英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DCS ガイド A-10C WARTHOG

チャックによって

最終更新日: 2021 年 1 月 19 日

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

目次

- パート 1 – 導入とトレーニング構造
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットとゲージ
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – ミッションの準備と離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – HOTAS
- パート 9 – センサー
- パート 10 – オフェンス: 武器と武装
- パート 11 – 防御: RWR と対策
- パート 12 – データリンク / SADL
- パート 13 – ラジオのチュートリアル
- パート 14 – 飛行制御とエアロダイナミクス
- パート 15 – オートパイロット & ラスト システム
- パート 16 – ナビゲーションと ILS 着陸
- パート 17 – 空対空給油
- パート 18 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に感謝します。

パート 1 – はじめに

の**フェアチャイルド リパブリック A-10C サンダーボルト II**は、アメリカ空軍 (USAF) のためにフェアチャイルド共和国によって開発された単座、ツイン ターボファン エンジン、直線翼のジェット機です。一般に「イボイノシシ」または「ホッグ」というニックネームで呼ばれますが、A-10 の正式名称は、地上目標の攻撃に有効な第二次世界大戦の戦闘爆撃機であるリパブリック P-47 サンダーボルトに由来します。A-10 は、友軍の地上部隊の近接航空支援 (CAS)、装甲車両や戦車の攻撃、敵の地上部隊に対する迅速な行動支援を提供するために設計されました。1976 年に就役し、CAS 専用に設計された、USAF で使用された唯一の量産機です。その第 2 の任務は、他の航空機に地上目標への攻撃を指示することにより、前方航空管制官 (空挺支援) を提供することです。

A-10 は、A-1 スカイレイダーの性能とその火力の向上を目的としていました。A-10 は 30 mm GAU-8 アベンジャー回転砲を中心に設計されました。その機体は耐久性を考慮して設計されており、コックピットと航空機システムを保護する 1,200 ポンドのチタン装甲などの対策が講じられており、かなりの量の損傷を吸収して飛行を続けることができます。離着陸能力が短いため、最前線に近い滑走路からの運用が可能で、シンプルな設計により最小限の設備でメンテナンスが可能です。A-10 は湾岸戦争 (砂漠の嵐作戦) で使用され、A-10 が際立っていたイラクのクウェート侵攻に対するアメリカ主導の介入でした。A-10 は、グレナダ、バルカン半島、アフガニスタン、イラク、中東の友好国など、他の紛争にも参加しました。

イスル

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

A-10A 単座型が唯一製造されたバージョンでしたが、試作機の機体の 1 つが YA-10B 複座型の試作機に改造され、テストが行 われま

夜間対応バージョン。2005年、残りのA-10A航空機をA-10C構成にアップグレードするプログラムが開始され、精密に使用するための最新のアビオニクスが搭

米空軍は、F-35 が就役したときに A-10 に取って代わると述べていましたが、これは USAF 内と政界で非常に論争の的となっています。さまざまなアップグレードと主翼の交換により、A-10 の耐用年数は 2040 年まで延長できます。2017 年 6 月現在、サービスの廃止予定日はありません。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

RTFM、または「Read The F*cking Manual」、おそらくDCSで最も一般的に使用される表現の1つです…特にA-10Cが関係している場合

これらの 4 文字は、フライト シミュレーション コミュニティで私が最も嫌うものを表しています。「RTFM」とは、その人を追い出したいときに助けを求める人に対して言う言葉です。この背後にある哲学は、経験豊富なパイロットは、質問をする前に新人が宿題をすることを期待するということです.99%の確率で答えは671ページのマニュアルのどこかにあるからです.

それは公平ですか？はいといいえ。新人を訓練することを本当に嫌う人もいます。それは大変な作業であり、多くの時間と忍耐が必要であり、ある程度興味深いものにするには、構造化されたアプローチと並外れたコミュニケーション スキルが必要です。一方、航空機システムの基本的な理解がない人に複雑な答えを与えることは、無駄な作業になる可能性があります。時々、それはエゴに関するものです。このことを知るために血まみれのマニュアル全体を読まなければならないのに、なぜ新しい人に答えを与えるのでしょうか?

理由が何であれ、「RTFM」の哲学は、すでに航空のバックグラウンドがあり、飛行機を飛ばすために知っておくべきことをすでに知っている人にしか機能しないと思います. 航空のバックグラウンドがほとんどまたはまったくない人は、もう少し手を握る必要があると思います. あります**それは何も悪いことではありません**: 実際のイボイノシシのパイロットは、翼を得る前に数週間の訓練を受けます。あなたがそのレベルの熟練度に達するとは思えません。結局のところ、フライト シミュレーションはフルタイムの仕事ではなく、単なる趣味です。

イボイノシシのマニュアルは素晴らしいリソースですが、長くて退屈で単調な読み物です。A-10C に落胆してあきらめるのは簡単です。A-10C を購入し、何をするにも巨大な紙のレンガを通り抜けなければならないことに恐怖を覚えた人を何人知っているかわかりません。どこから始めれば？何が重要ですか？すべてが関連していますか？いくつかの部分をスキップできますか? なぜこれやあれを学ぶ必要があるのですか？これらすべての質問は、あきらめて A-10 がハード ドライブにほこりを集めるのを許し、Flight Sim の神々の残虐行為と無駄遣いした 40 ドルを呪う大多数の新規参入者を圧倒します。

したがって、平均的なジョーが適切なレベルでホッグを操作できるように、このガイドを作成することにしました。このドキュメントの構成は、ゼロから始める人にコースを提供する方法です。セクションごとにガイドに従うと、コントロールの設定方法、航空機システムの仕組み、マシンの操作方法、武器の使用方法、ナビゲート方法、および生き続ける方法を知ることができるはずです.

私**非常に** Thrustmaster Warthog スロットルと HOTAS (Hands On Throttle-and-Stick) を使用して A-10C を飛行させることをお勧めします。高価ですが (550 ドルですよ!)、非常に多くのスイッチを備えたイボイノシシのような航空機にとっては、あると便利というよりは必需品です。私の意見では、品質と職人技が一流であり、あなたの人生をとても楽にしてくれるので、フライトシムに興味があるなら、それは完全に価値のある投資です. A-10C は通常のジョイスティックで飛ばすことができますが、**多く** (読む：たわごと）覚えておくべきキーバインディングの。ですから、覚えておいてください…落ち着いて、パニックにならないでください。一緒に乗り越えていきましょう。

最初に操作するコントロールとコックピットの一般的なレイアウトを確認します。その後、ロードアウトの選択方法、航空機の起動方法、離陸方法、飛行方法、航法方法について説明します。いくつかの派手な頭字語を知り、いくつかのシステムとそれらがどのように機能するかを見ていきます. 不快なものが脳に詰め込まれたら、吹き飛ばします
いくつかのもの（イェーイ！）、くすぶりにならないようにする方法を見てください　　灰の山と一体で地面に戻る方法。

まだ起きている？よし、始めようか？

透かしを削除する Wondershare PDFelement

A-10C「レガシー」vs A-10C II「タンクキラー」

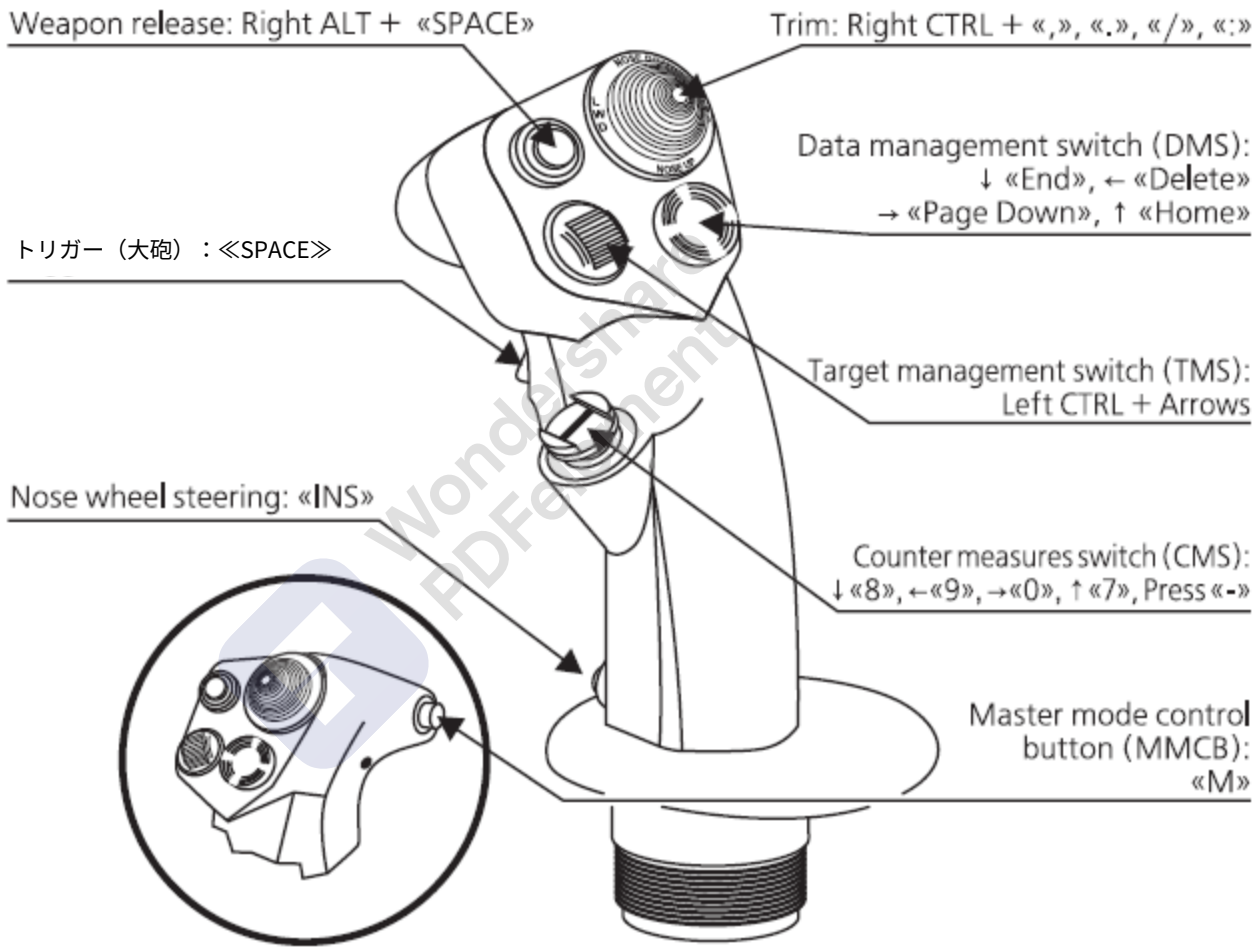
ガイド全体を通して、A-10C「レガシー」およびA-10C II「タンクキラー」バージョンに言及する特定のセクションが表示されます。「レガシー」は、2011 年にリリースされた DCS A-10 のオリジナル バージョンです。モジュールへの拡張が 2020 年にリリースされました。これには、新しい武器、ヘルメット搭載キューイング システム (HMCS)、新しい 3D モデル、新しいHOTAS 機能とさまざまなシステム全体のさまざまな改善。以下に示す緑と赤のタグは、セクションが特定のバージョンにのみ適用されるかどうかを示します。タグがない場合は、そのセクションがいずれかのバージョンに適用されることを意味します。

パート１－はじめに

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

コントロール設定

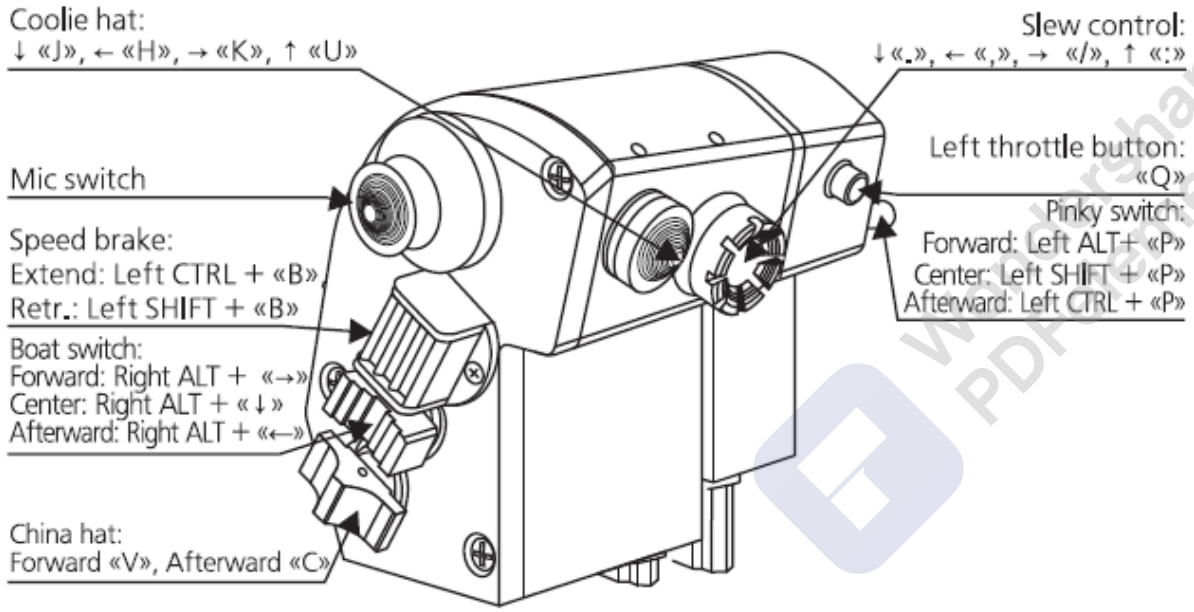
ホタス：「ハンズオンスロットルアンドスティック」

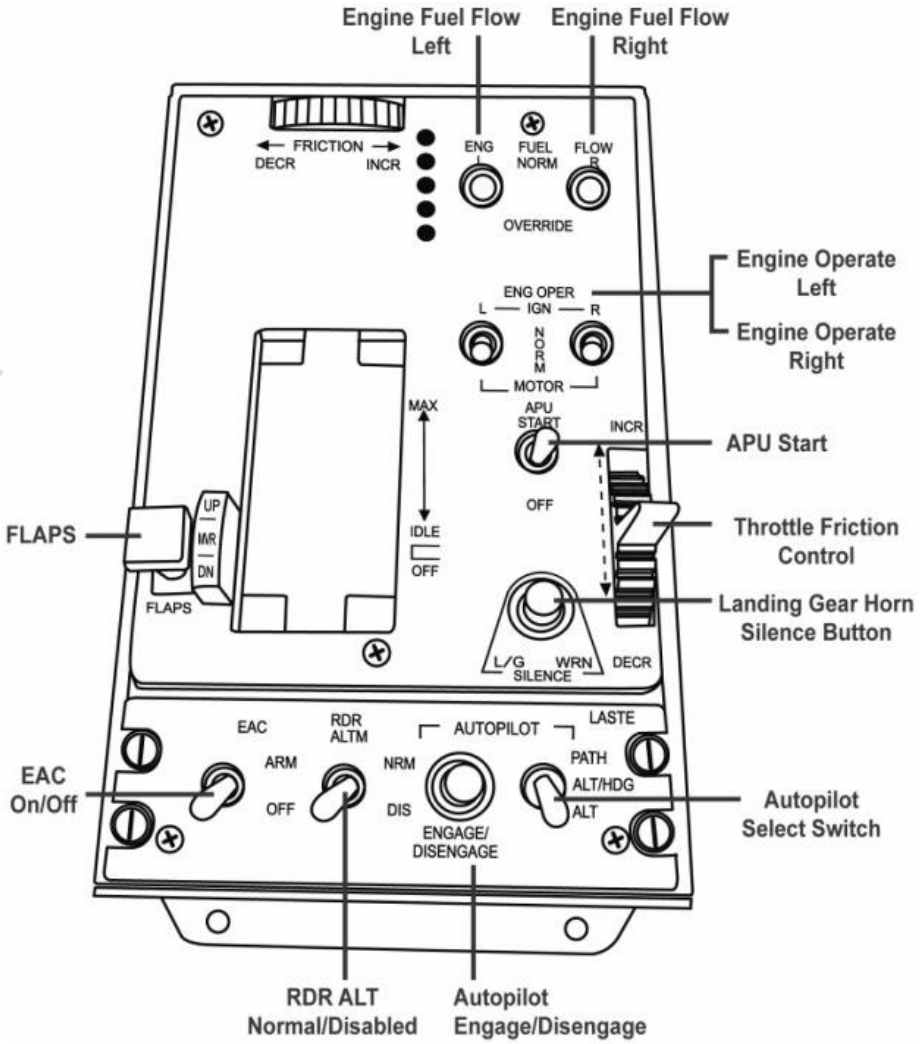


ズームインスロー: L_Shift+TMS UP ズーム
アウトスロー: L_Shift+TMS DOWN

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

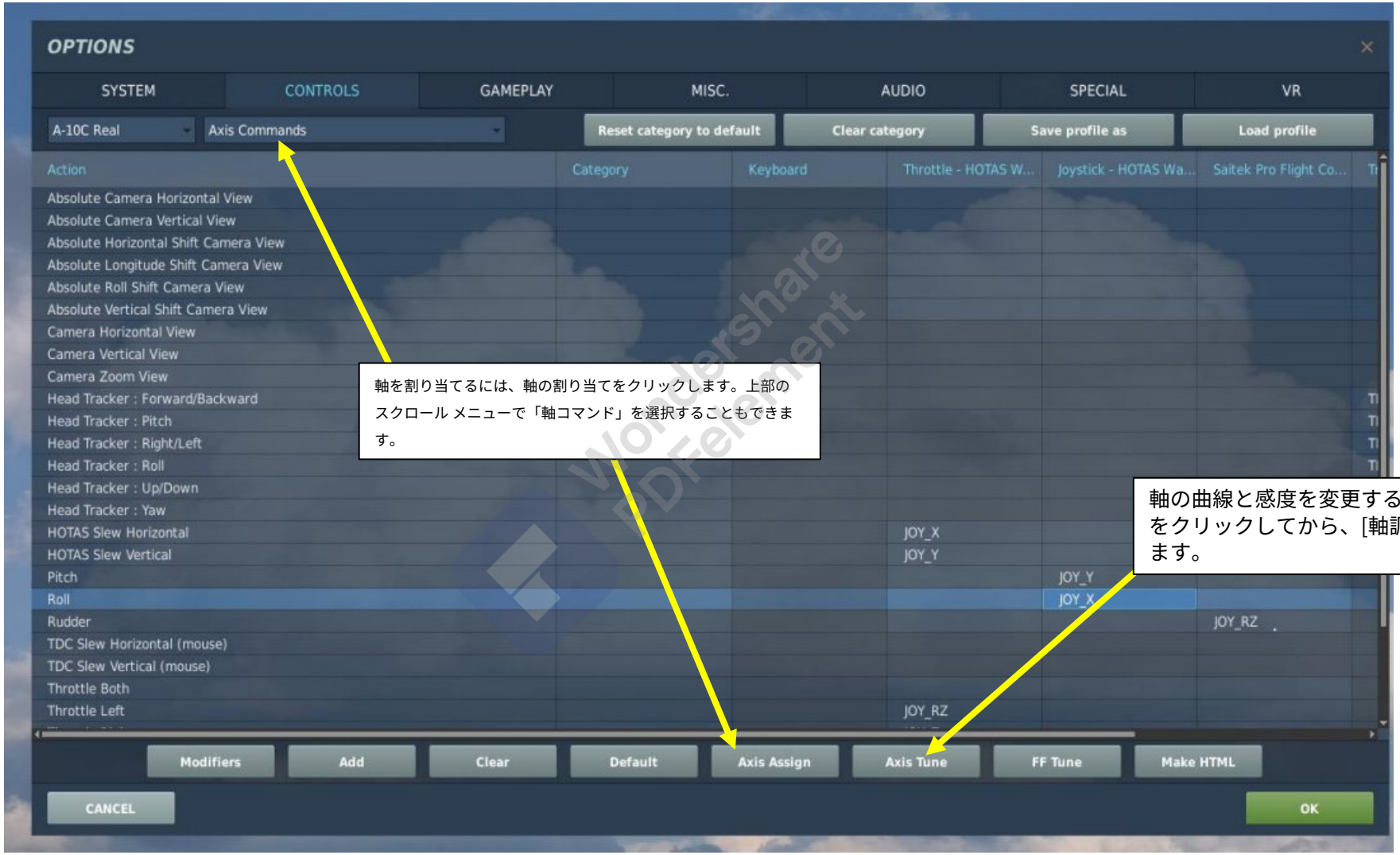
コントロール設定





透かしを削除する Wondershare PDFelement

注: ゲームのデフォルト バージョンではトリム ハットがトリムではなくビューの変更に設定されているため、コントロールで「トリム」コントロール
航空機。すでに TRACKIR をお持ちの方も多いので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

コントロール設定

次の斧を縛る

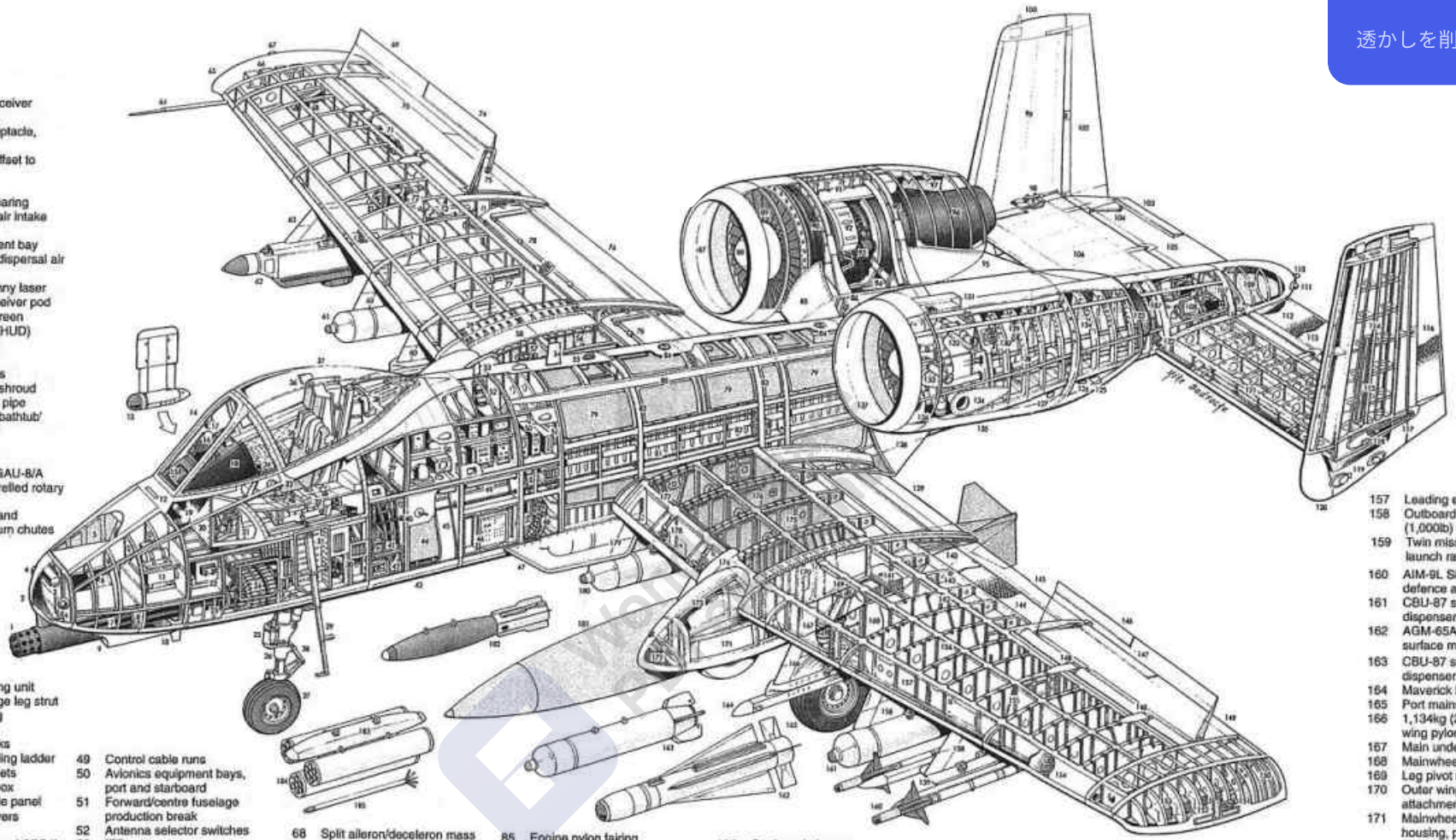
- ピッチ (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 0)
- ロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- ラダー (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 0)
- 両方をスロットル – エンジン回転数を制御
- ホイールブレーキ左/右
- HOTAS SLEW HORIZONTAL / VERTICAL – TGP (ターゲットポッド) の向きをコントロール

Wondershare PDFelement

コントロール設定

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



1 Cannon muzzle
2 Nose fairing
3 ILS antenna
4 Radar warning receiver (RWR) antennas
5 Air refuelling receptacle, open
6 Nosewheel bay offset to starboard
7 Cannon barrels
8 Rotary cannon bearing
9 Gun bay venting air intake
10 L-band antenna
11 Electrical equipment bay
12 Windscreen rain dispersal air duct
13 AAS-35 Pave Penny laser marked target receiver pod
14 Armoured windscreen
15 Head-up display (HUD) symbol generator
16 HUD screen
17 Stand-by compass
18 Instrument panel shroud
19 Air refuelling feed pipe
20 Titanium armour 'bathtub' cockpit enclosure
21 Rudder pedals
22 Battery
23 General Electric GAU-8/A 30mm seven-barrelled rotary cannon
24 Ammunition feed and cartridge case return chutes
25 Nosewheel steering unit
26 Nose undercarriage leg strut
27 Forward retracting nosewheel
28 Torque scissor links
29 Retractable boarding ladder
30 Ventilating air outlets
31 Ladder stowage box
32 Pilot's side console panel
33 Engine throttle levers
34 Control column
35 McDonnell Douglas ACES II ejection seat
36 Headrest and canopy breakers
37 Upward hinging cockpit canopy
38 Canopy hinge link
39 Growth space for additional avionics equipment
40 Incidence transmitter
41 Electro-luminescent formation lighting strip
42 Canopy emergency release
43 Ventral gun bay access panels
44 Ammunition drum, 1,174 rounds
45 Ammunition bay armoured lining
46 Electrical system servicing panel and circuit breakers
47 Wing root fuselage strake
48 Cartridge case return chute
49 Control cable runs
50 Avionics equipment bays, port and starboard
51 Forward/centre fuselage production break
52 Antenna selector switches
53 IFF antenna
54 UHF/TACAN antenna
55 Anti-collision light
56 Starboard wing integral fuel tank
57 Overwing tank filler
58 Machined wing skin/stringer panelling
59 Outer wing panel attachment bolted joint strip
60 Starboard wing weapons pylons, all pylons permanently fixed
61 CBU-87 submunition dispenser
62 AN/ALQ-131 ECM pod
63 Dedicated ECM pod pylon
64 Pitot head
65 Starboard down-turned wing tip fairing
66 Wing tip mounted ALE-40 chaff/flare launchers (four)
67 Starboard navigation (green) and strobe (white) lights
68 Split aileron/deceleron mass balance
69 Deceleron open position
70 Starboard aileron/deceleron
71 Deceleron hydraulic jack
72 Aileron hydraulic actuator
73 Control linkages
74 Aileron tab
75 Tab mass balance weight
76 Single-slotted two-segment trailing edge flaps
77 Outboard flap hydraulic jack
78 Flap synchronising shafts, gear driven
79 Fuselage self-sealing fuel cell, maximum internal fuel capacity 6,066 lit (1,334 Imp gal)
80 Fuselage main longeron
81 Longitudinal control cable and services duct
82 Conditioned air delivery duct
83 Wing attachment fuselage main frames
84 Fuselage tank gravity fillers
85 Engine pylon fairing
86 Pylon main frame attachment joint
87 Starboard intake
88 Intake conical fairing
89 Fan blades
90 Machined engine mounting frames
91 Nacelle frame structure
92 Engine oil tank
93 General Electric TF34-GE-100 turbofan engine
94 Rear engine mounting strut
95 Pylon trailing edge fillet fairing
96 Core engine (hot stream) exhaust duct
97 Fan air (cold stream) exhaust duct
98 Rudder hydraulic actuator
99 Starboard fin
100 X-band antenna
101 Rudder mass balance weight
102 Starboard rudder
103 Elevator tab
104 Tab control rod
105 Starboard elevator
106 Starboard tailplane
107 Tailplane attachment frames
108 Elevator tandem hydraulic actuators
109 Tailcone
110 Tail navigation light
111 Rear RWR receiving antennas
112 ECM antenna
113 Honeycomb elevator structure
114 Port fin structure
115 Formation lighting strip
116 Honeycomb rudder panel
117 Port rudder hydraulic actuator
118 Rear identification light
119 Navigational antennas
120 Fin ventral fairing, stressed as tail bumper
121 Tailplane three-spar and rib torsion box structure
122 Tail control links
123 Port engine exhaust duct
124 Tailboom frame structure
125 VHF/AM antenna
126 Fuel jettison outlet
127 VHF/FM antenna
128 Fuel jettison duct
129 Hydraulic reservoir
130 Port engine nacelle attachment fitting
131 Cooling system intake/exhaust duct
132 Engine bleed air ducting
133 Auxiliary Power Unit (APU)
134 APU exhaust
135 Hinged engine nacelle access door
136 Environmental control system equipment pack
137 Port engine intake
138 Trailing edge wing root fillet
139 Port inboard single-slotted flap segment
140 Flap guide rails
141 Undercarriage sponson fairing mounted ALE-40, 25-round chaff/flare launchers
143 Flap shroud structure
144 Honeycomb trailing edge panel
145 Outboard flap segment
146 Port deceleron, open position
147 Aileron tab
148 Aileron hinges
149 Port split aileron/deceleron
150 Down-turned wing tip fairing frame structure
151 Port navigation (red) and strobe (white) lights
152 Wing tip formation lighting strips
153 Port wing tip ALE-40 chaff/flare launchers (four)
154 Leading edge honeycomb panels
155 Wing rib structure
156 Centre spar
157 Leading edge spar
158 Outboard pylons, 454kg (1,000lb) capacity each
159 Twin missile carrier and launch rails
160 AIM-9L Sidewinder self-defence air-to-air missiles
161 CBU-87 submunition dispenser
162 AGM-65A Maverick air-to-surface missile
163 CBU-87 submunition dispenser
164 Maverick launch rail
165 Port mainwheel
166 1,134kg (2,500lb) capacity wing pylon
167 Main undercarriage leg strut
168 Mainwheel leg doors
169 Leg pivot mounting
170 Outer wing panel multi-bolt attachment joint
171 Mainwheel semi-recessed housing, protects airframe in the event of a wheels-up landing
172 Pressure refuelling connection
173 Port mainwheel fairing
174 Wing root slat endplate
175 Port wing integral fuel tank
176 Inner wing panel rib structure
177 Inboard leading edge slat
178 Slat hydraulic jacks
179 1,588kg (3,500lb) capacity fuselage pylon (three)
180 Fuselage weapons stations (three) two outboard or one centreline only used at any one time
181 2,271 lit (500 Imp gal) external fuel tank
182 Mk 82 AIR 227kg (500lb) retarded bomb
183 Triple ejector rack
184 LAU-68 7-round target marking rocket pod (OA-10)
185 2¾in FFAR

パート3 - コックピットとゲージ

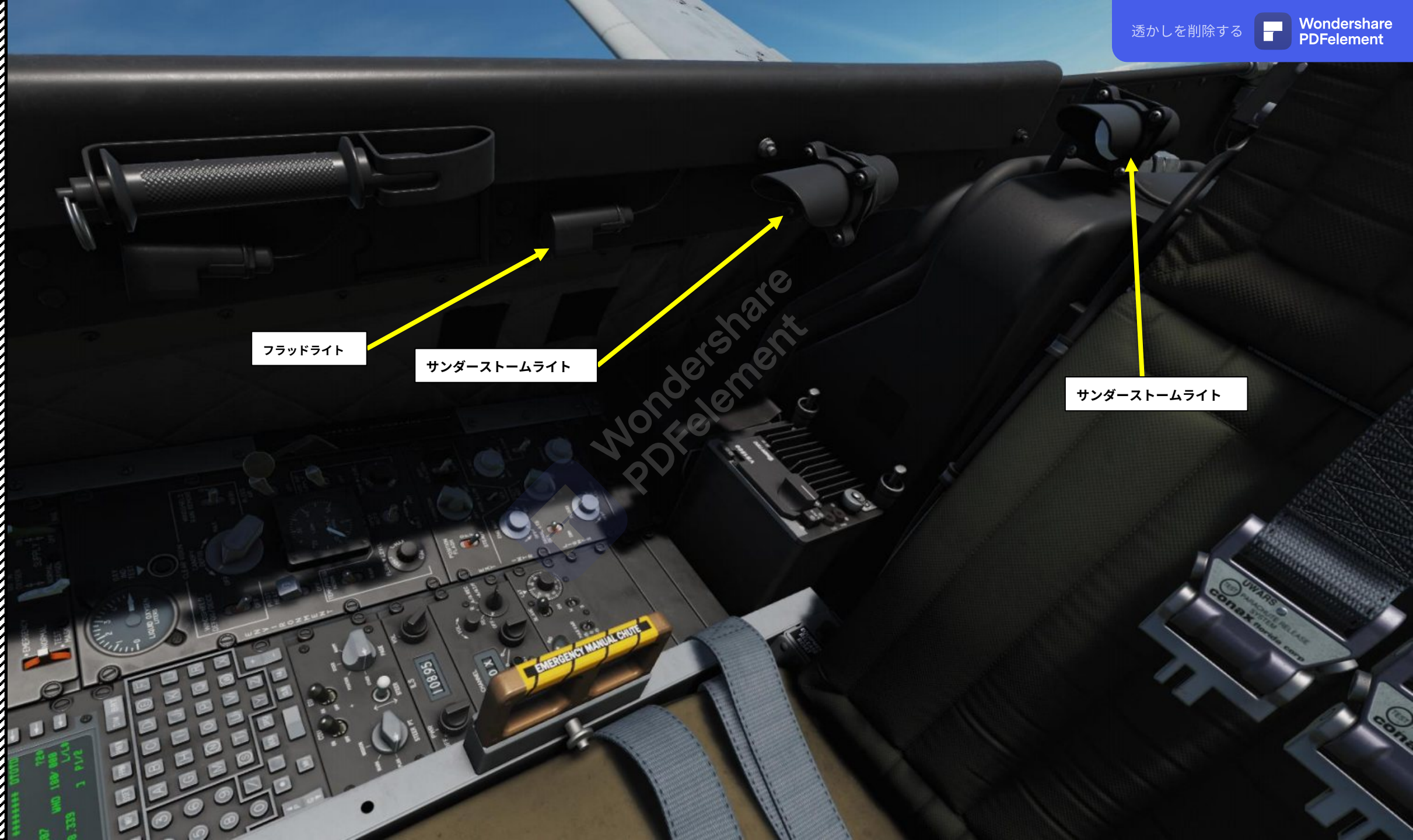
透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

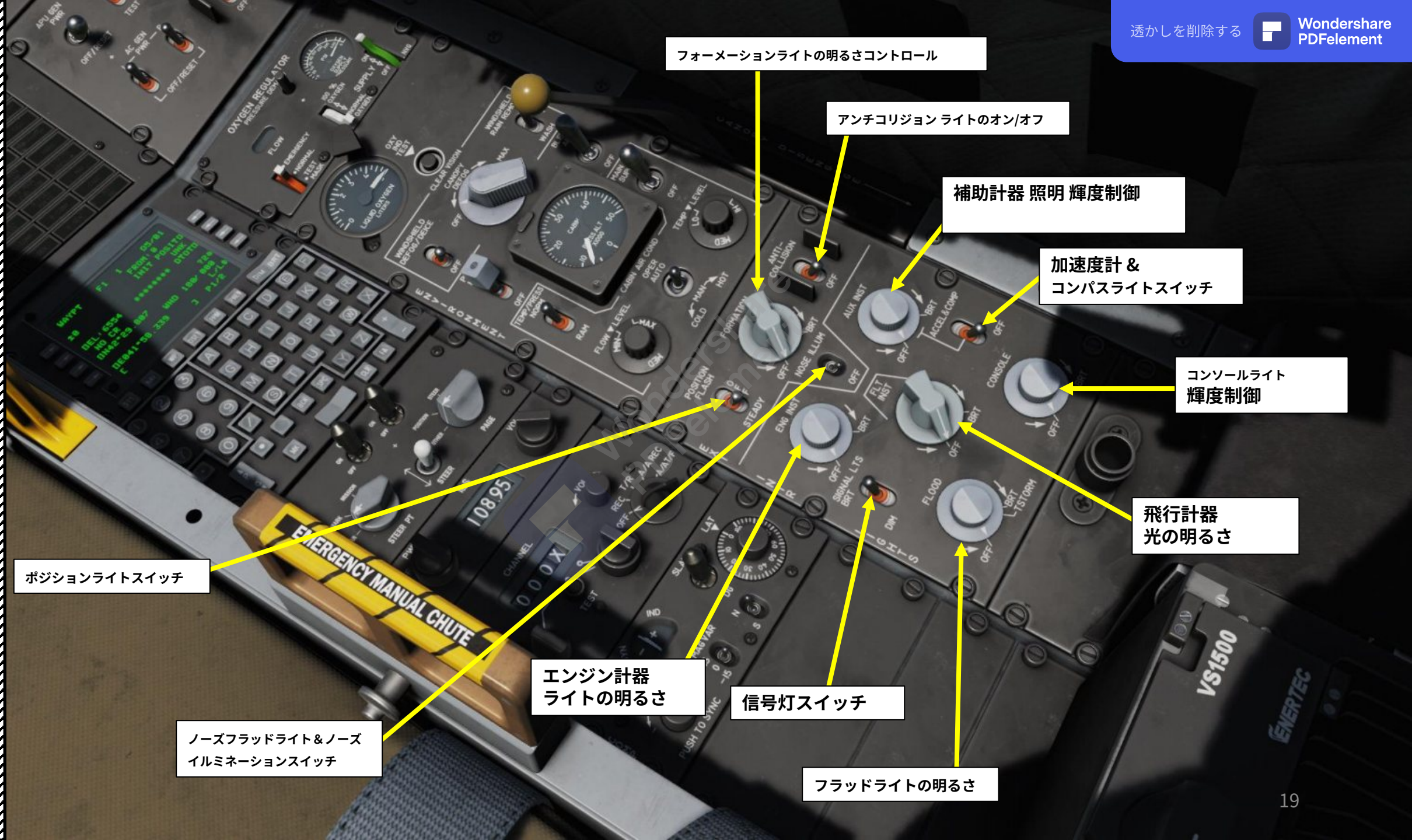


透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

パート３－コックピットとゲージ

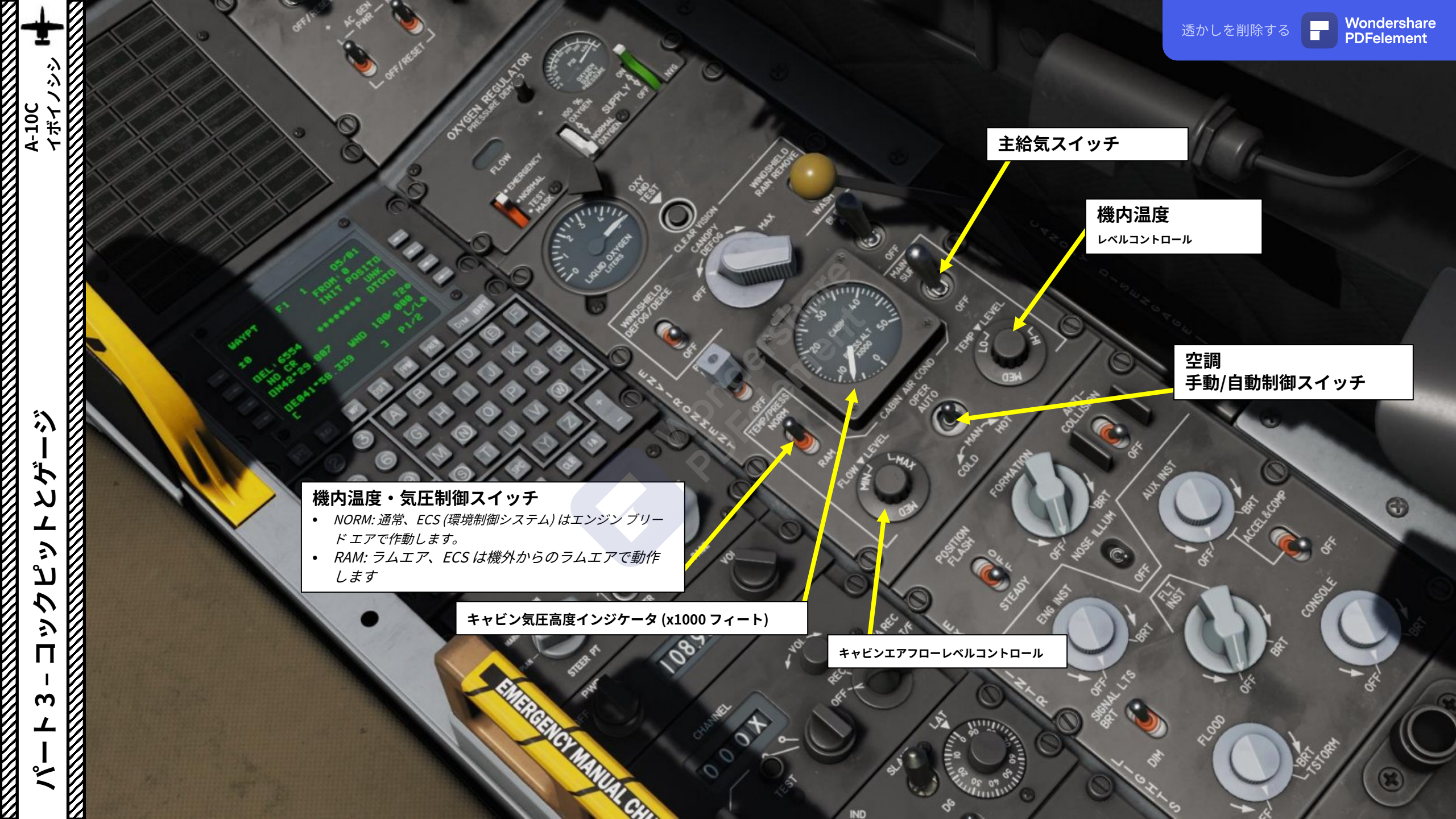
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート３－コックピットとゲージ



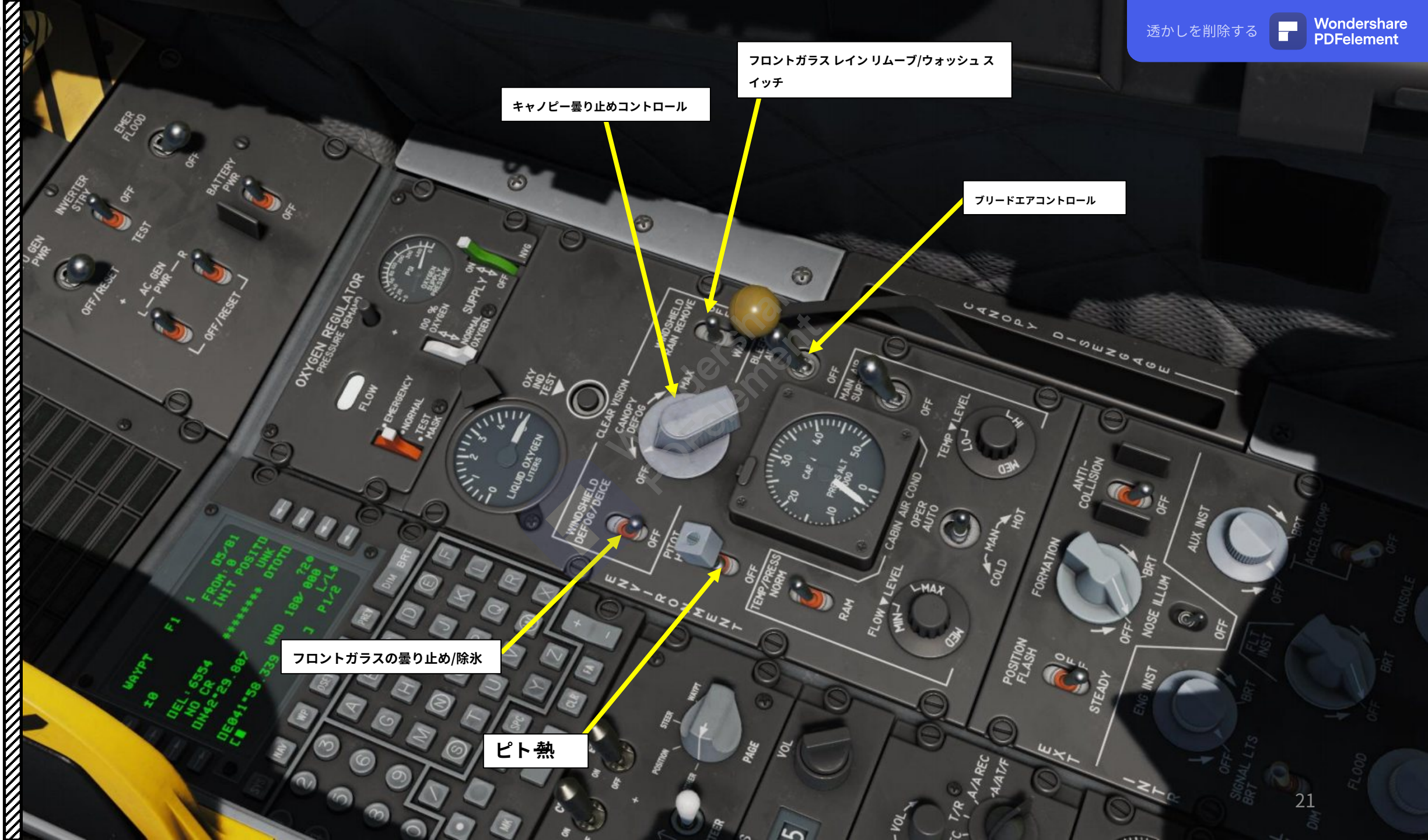
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート 3 - コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

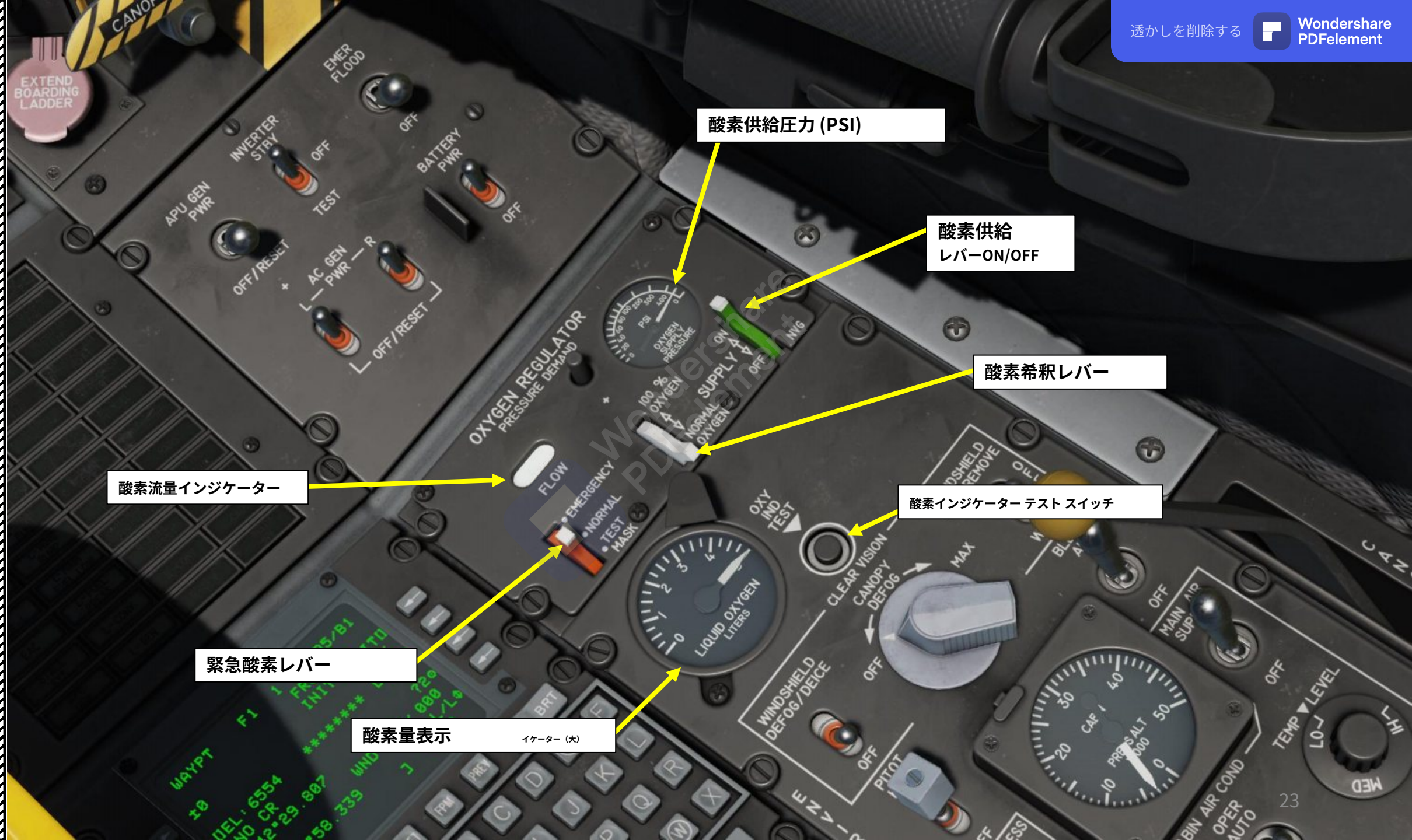


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

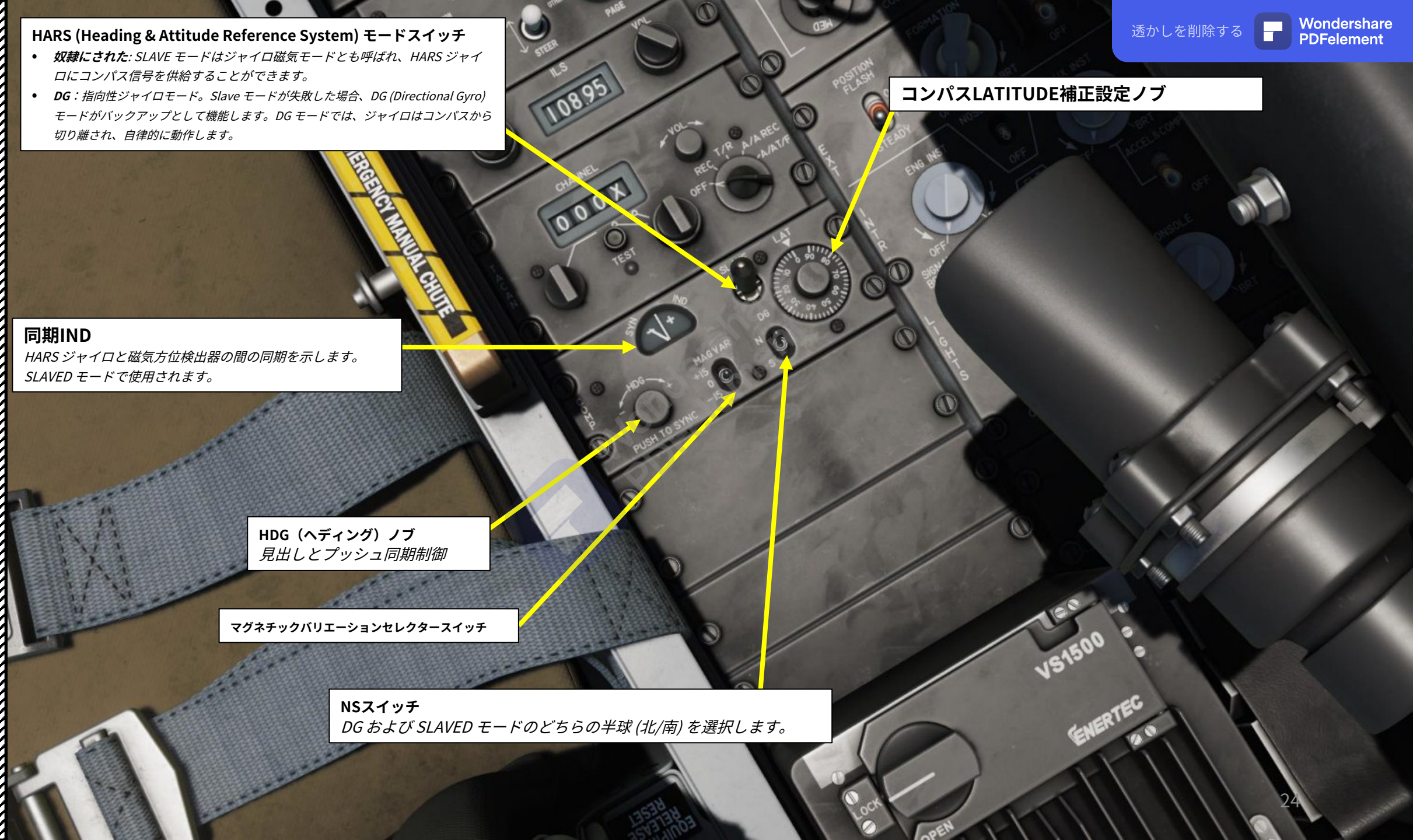
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

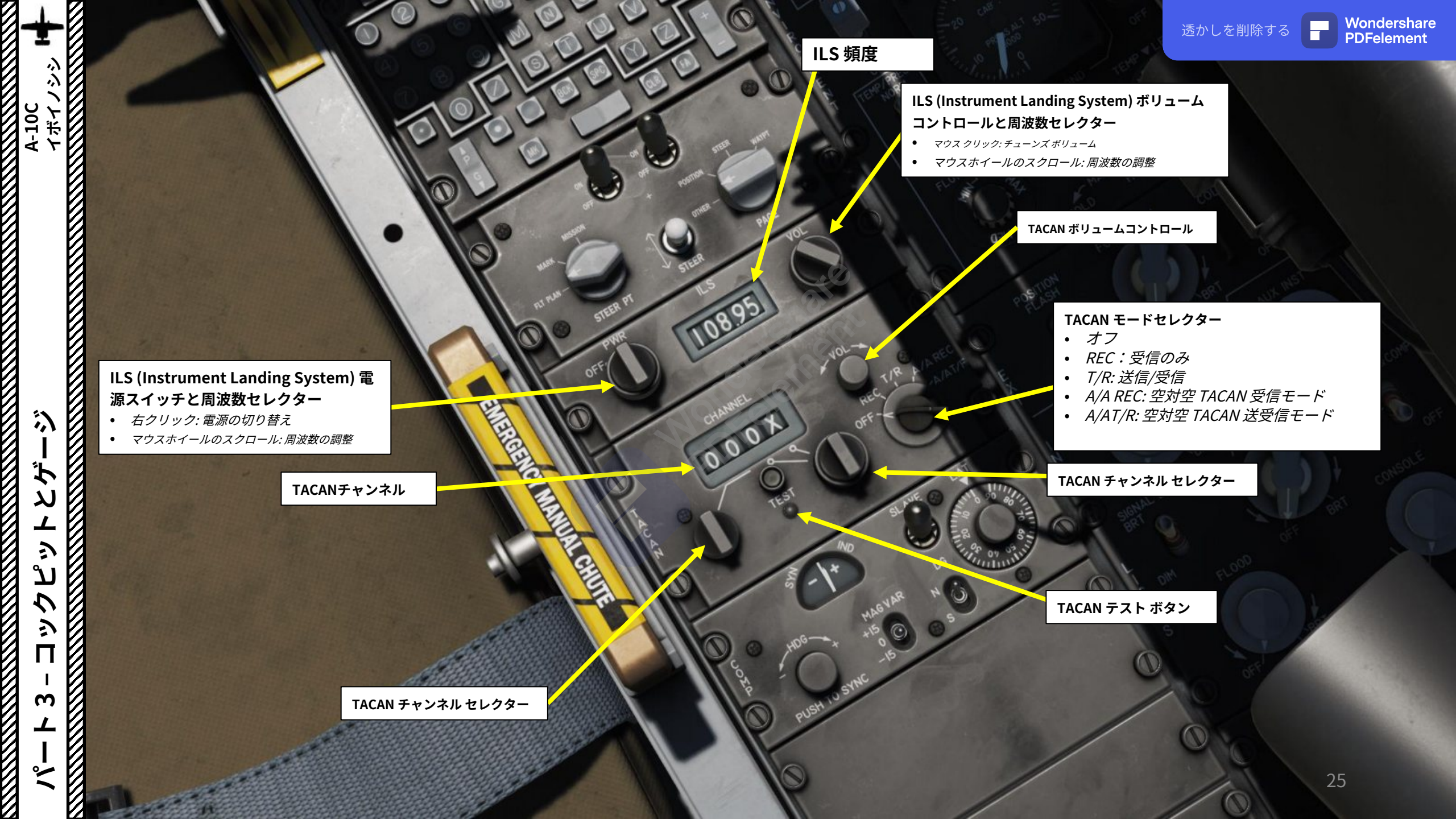


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

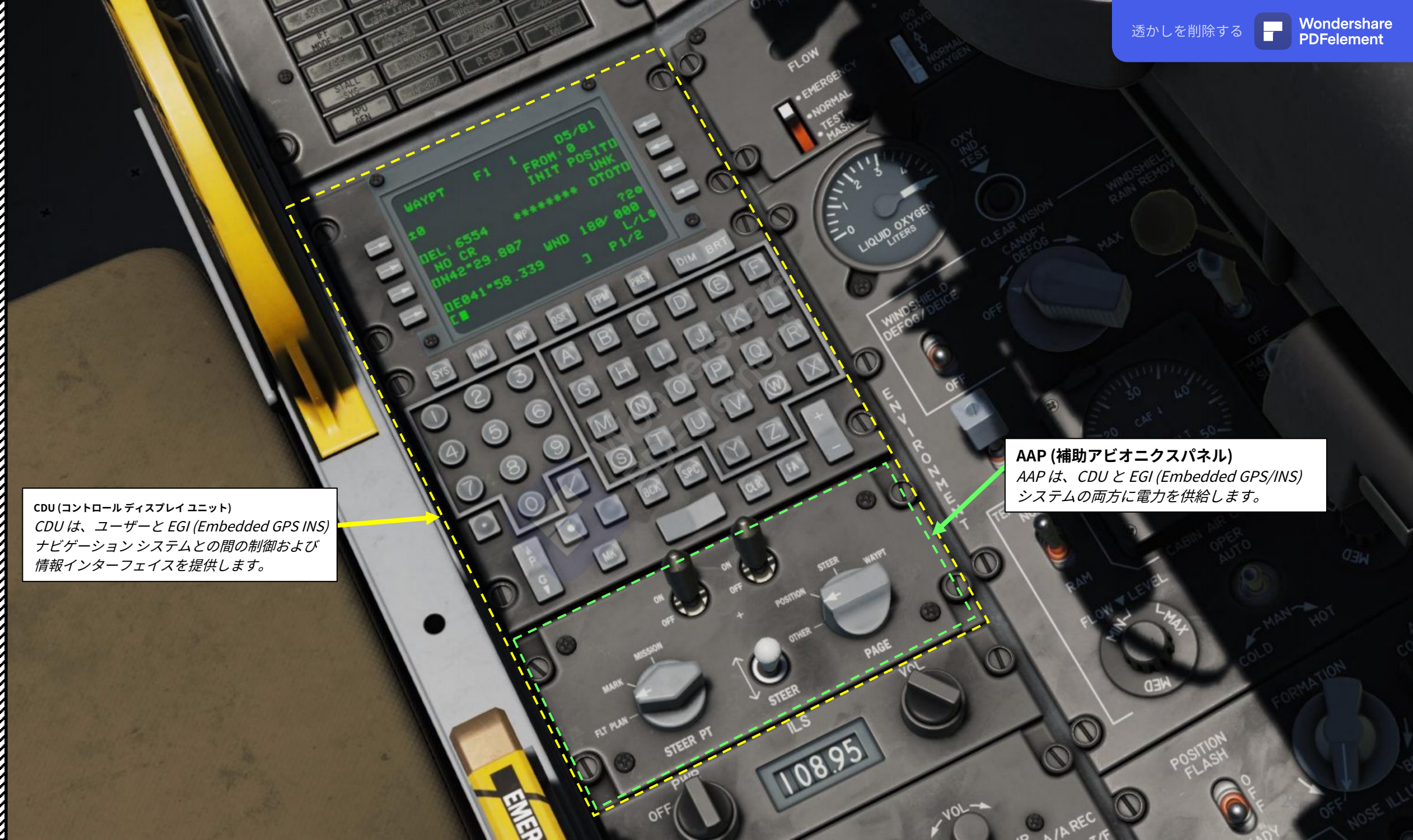
透かしを削除する Wondershare PDFelement



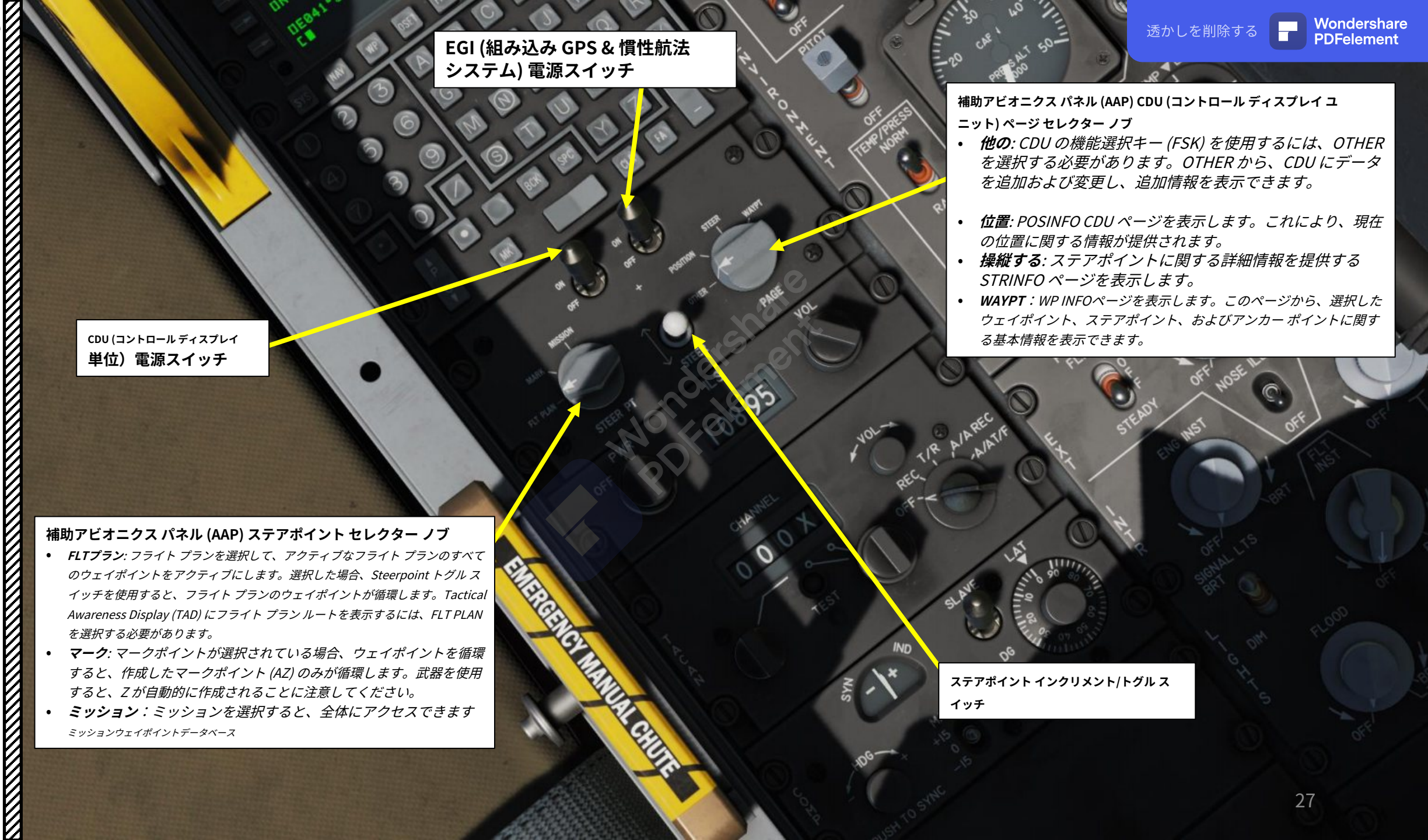
パート 3 - コックピットとゲージ



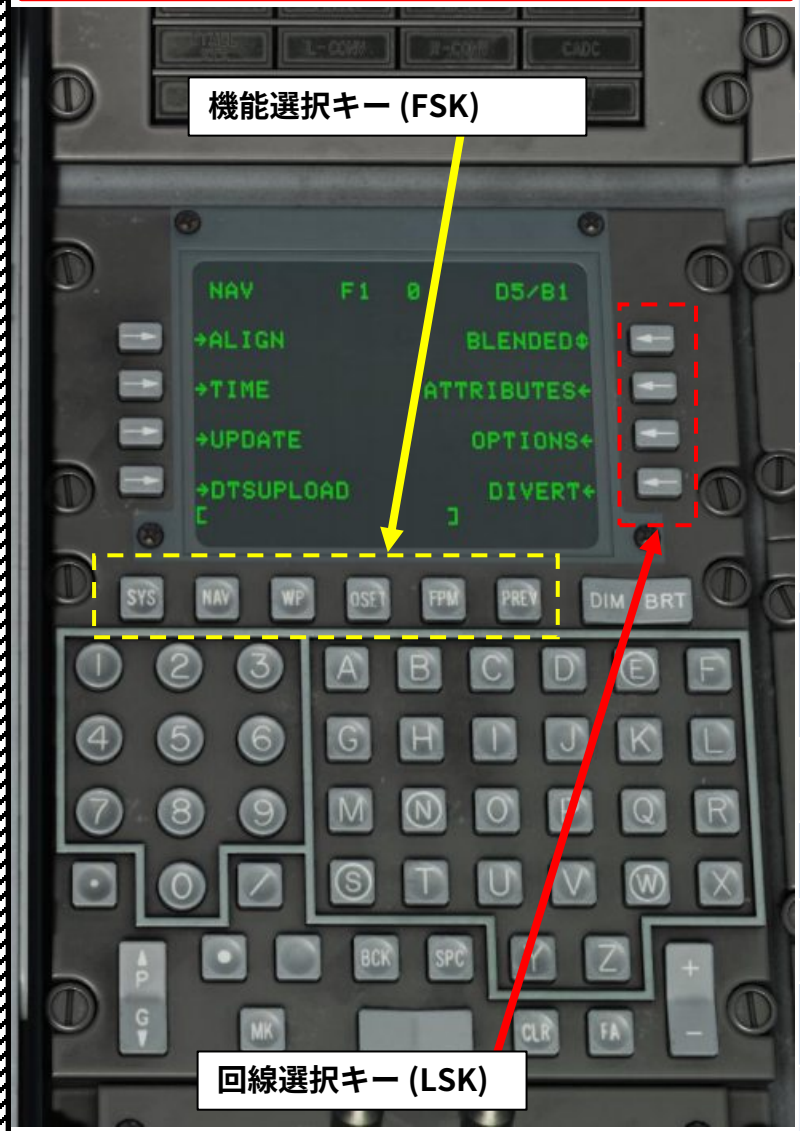
透かしを削除する
Wondershare PDFelement


CDU (コントロール ディスプレイ ユニット)
CDU は、ユーザーと EGI (Embedded GPS INS) ナビゲーション システムとの間の制御および情報インターフェイスを提供します。
AAP (補助アビオニクスパネル)
AAP は、CDU と EGI (Embedded GPS/INS) システムの両方に電力を供給します。
WAYPT F1 1 05/81
FROM: 0
INIT POSITO
UNK
DTOTO
DEL: 6554
NO CR
DN42°29.807 UND 180/ 000
DE041°58.339 J P1/2
DIM BRT
FLOW
EMERGENCY
NORMAL
TEST
LIQUID OXYGEN LITERS
ENVIRONMENT
WINDSHIELD DEFOG/DEICE
CLEAR VISION CANOPY DEFOG
WINDSHIELD RAIN REMOVE
STEER
WAYPT
POSITION
OTHER
PAGE
MISSION
MARK
FLT PLAN
STEER PT
STEER
ILS
108.95
VOL
POSITION FLASH
FORMATION
NOSE ILLU

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) 機能



SYSFSK *システムメニュー*	NAV FSK *ナビゲーション メニュー*	WP FSK *ウェイポイント メニュー*	OSET I *オフセッ*	
エギ: 埋め込まれた GPS INS データ	**整列**：位置合わせ	**ステアポイント**: 選択したステアポイントのデータ	**OSET**：決定 2 つの間のオフセット ポイント	**FPM**: フライト プランの選択、新しいフライト プランの作成、または既存のフライト プランの編集を行うことができます
イン: 慣性航法システムデータ	**時間**: 日付と時間、希望の目標達成時間	**アンカーポイント**: アンカーポイント/ブルズアイデータ		
GPS：全地球測位システムデータ	**アップデート**：INS更新ページ	**ウェイポイント**: 選択したウェイポイントのデータ		
再起動: 再初期化ページ	**DTSUPLOAD**: データ転送システムアップロードページ	**PTから**: FROM POINT を選択します		
最後: 低高度の安全性とターゲティングの強化データ	**ブレンド**: INS と GPS ナビゲーション入力の組み合わせ			
ハーズ: ヘディング姿勢参照システムデータ	**属性**：コース 偏差インジケーター (CDI) とグライド スロープ インジケーター 感度			
DTSAS: デジタル地形システム アプリケーションソフトウェア データ	**オプション**: 現在の磁気方位と磁気 変化			
リセット：フォルトリセット	**迂回**: 4 つの最寄りのダイバート飛行場データ			
DTS: データ転送システム				
LRUTEST：ライン交換ユニットテストページ				
OFPID: 運用飛行プロファイル識別データ				
CADC: 中央航空データ コンピュータデータ				
CDUTEST：コントロールディスプレイユニット テスト				
MXLOG：ミッションログデータ				

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

EGIサブページ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

DTS サブページ

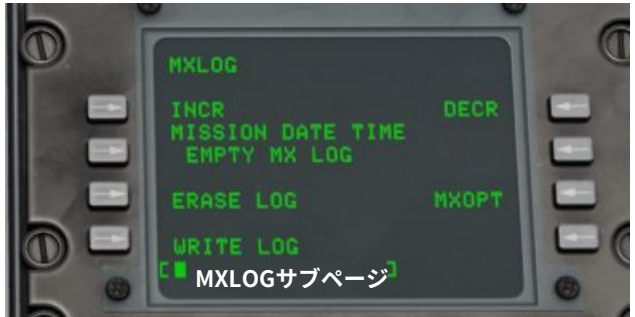
LRUTEST サブページ

OFPIDサブページ

CADCサブページ

CDU サブページ (ページ 1)

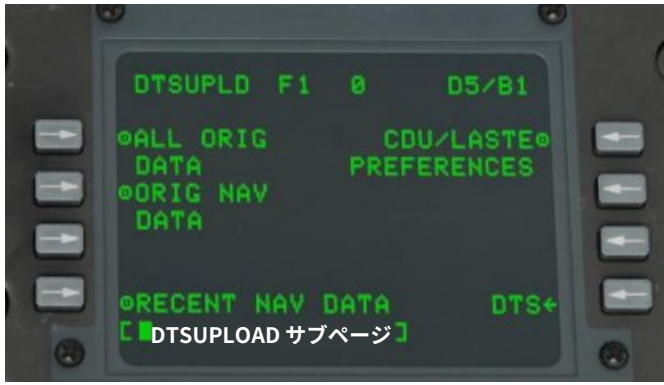
CDUTEST サブページ (ページ 2)



MXLOGサブページ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

WP（ウェイポイント）メニュー

STEERPOINT サブページ 1

STEERPOINT サブページ 2

アンカーサブページ

OSET（オフセット）メニュー

FPMENU（フライトプラン）メニュー

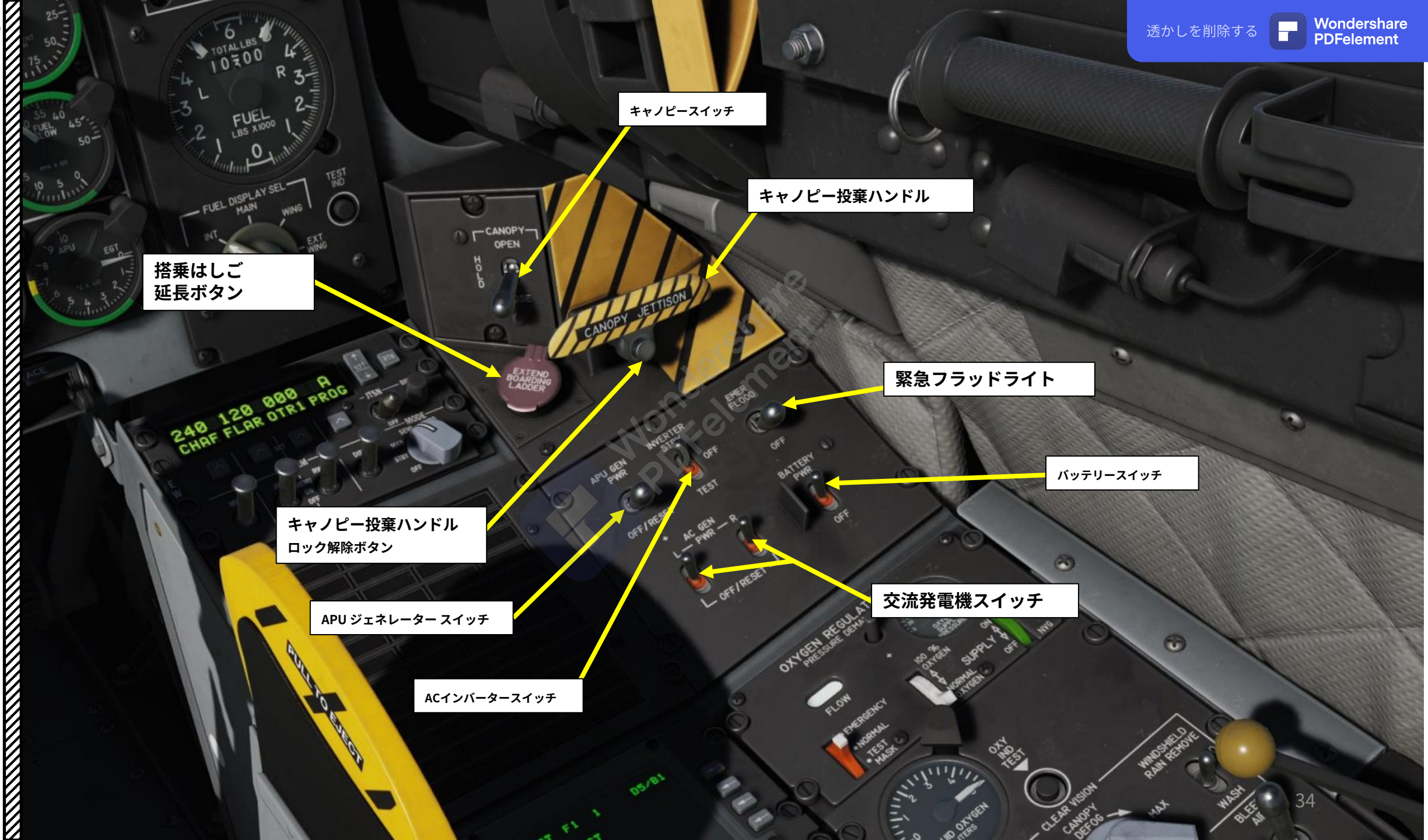
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

注意ライトパネル

エンジニアリング開始サイクル エンジン始動サイクルが進行中です	**L-HYD PRESS** 左油圧システムの圧力が 1000 psi 未満	**R-HYD PRESS** 右側の油圧システムの圧力が 1000 psi 未満	**ガンセイフ** ガンセイフティがオフで発砲可能
滑り止め 着陸装置が下がり、滑り止めが解除されている	**L-ハイドロレス** 左の作動油タンクが少なくなっています	**R-ハイドロレス** 右側の作動油リザーバーが少なくなっています	**オキシロー** 酸素計が0.5リットル以下（少量）
ELEV DISENG 少なくとも 1 つのエレベータが使用されていません	----------	**武装していない座席** 地上安全レバーが SAFE 位置にある (シートがアームされていない)	**ブリードエアリーク** ブリードエアが400°F以上
AIL DISENG 少なくとも 1 つの補助翼が外されている	**L-AILタブ** MRFCS (Manual Reversion Flight Control System) により、左エルロンが正常な位置にありません。	**レールタブ** MRFCS (Manual Reversion Flight Control System) により、右エルロンが正常な位置にありません。	**サービスエアホット** 気温が ECS (環境制御システム) の許容範囲を超えています
ピッチSAS 少なくとも 1 つのピッチ SAS (Stability Augmentation System) チャネルが無効になっています	**L-ENG ホット** 左エンジンの ITT が 880 °C を超える	**R-ENG HOT** 右エンジンの ITT が 880 °C を超える	**フロントガラスホット** フロントガラスの温度が華氏 150 度を超える
ヨーSAS 少なくとも 1 つのヨー SAS (Stability Augmentation System) チャネルが無効になっています	**L-ENGオイルプレス** 左エンジン オイルの圧力が 27.5 psi を下回っています	**R-ENGオイルプレス** 右エンジン オイルの圧力が 27.5 psi を下回っています	**CICU** セントラル インターフェイス コントロール ユニットの障害
GCAS 検出された LASTE 障害は、GCAS (地上衝突回避システム) に影響を与えます	**L-メインポンプ** 左メイン燃料タンク ブースター ポンプの低圧が検出されました	**R-メインポンプ** 右メイン フューエル タンク ブースター ポンプの低圧が検出されました	----------
最後 LASTE (Low Altitude Safety and Targeting Enhancement) コンピュータで障害が検出されました	**Lウイングポンプ** 左翼燃料タンク ブースター ポンプの低圧が検出されました	**Rウイングポンプ** 右翼の燃料タンク ブースター ポンプの低圧が検出されました	**ハーズ** HARS システムのヘディングまたは姿勢が無効です
IFF MODE-4 作動不能の敵味方識別モード 4 機能が検出されました。	**L-メイン燃料不足** 左メイン燃料タンクの燃料は 500 ポンド以下	**R-メインフューエルロー** 右メイン燃料タンクの燃料は 500 ポンド以下	**LR TKS が等しくない** 2 つのメイン燃料タンクの差は 750 ポンド
EAC EAC (強化姿勢制御) システムがオフになっています	**L-フューエルプレス** 左側のエンジン燃料供給ラインで燃料圧力の低下が検出されました	**R-フューエルプレス** 右エンジンの燃料供給ラインで低燃圧が検出されました	**基準価額** ナビゲーション システム アライメント モード中のコントロール ディスプレイ ユニットの故障
ストールシステム AFC (自動飛行制御) の誤動作または選択解除	**L-CONV** 左の電気変換器の故障が検出されました	**R-CONV** 右側の電気コンバーターの故障が検出されました	**CADC** セントラル エア データ コンピューターの故障
	L-GEN 左エンジン発電機が停止しているか、AC 電源が限界を超えています	**R-GEN** 右エンジンの発電機が停止しているか、AC 電源が限界を超えています	**INST INV** AC 電源システムが po を受信しないw ェー インバーターから

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート３－コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

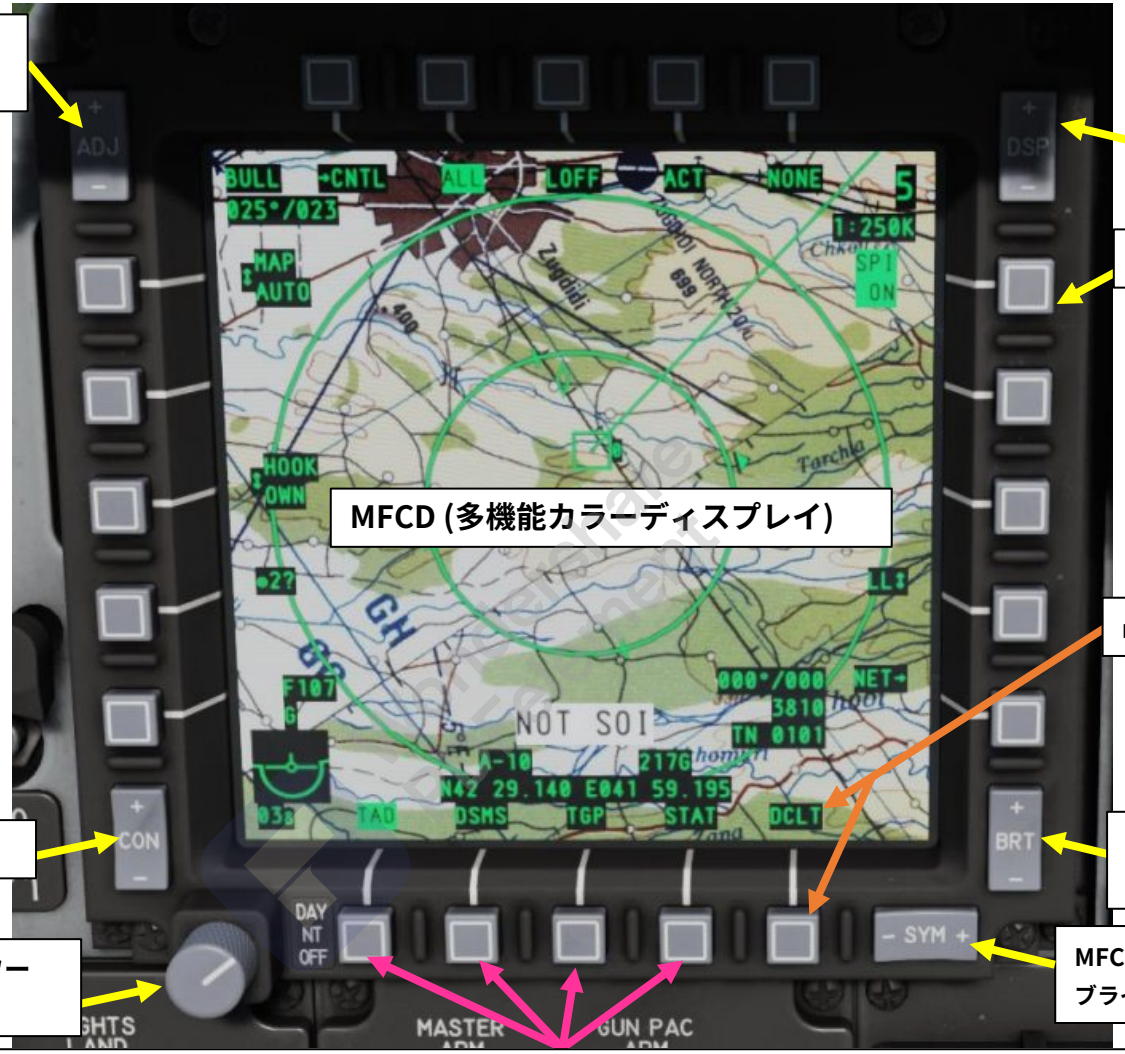
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

地図縮尺の移動
調整ロッカースイッチ



MFCD (多機能カラーディスプレイ)

MFCD バックライト輝度ロッカースイッチ

OSB（オプション選択ボタン）

DCLT*整理するために使用されます*

MFCD コントラスト ロッカー スイッチ

MFCD 輝度
ロッカースイッチ

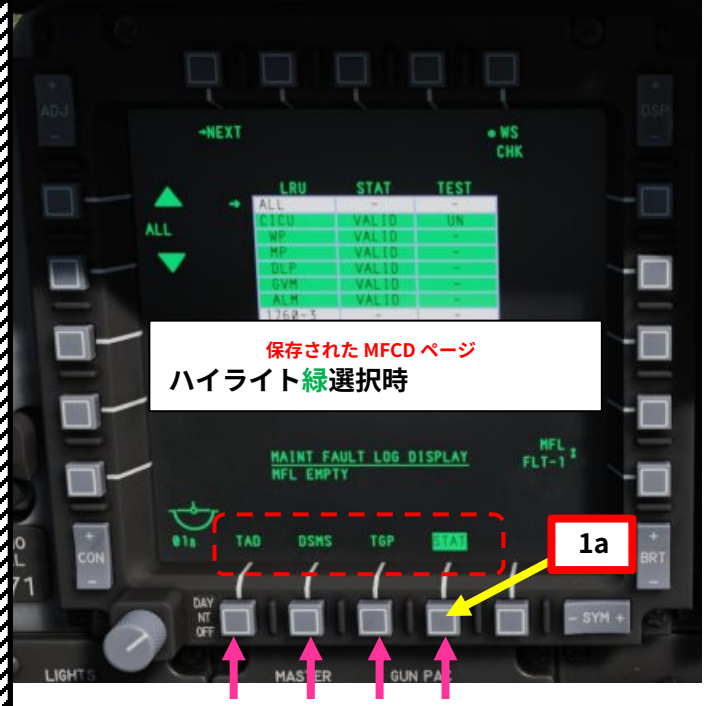
MFCD デイ/ナイト/オフパワー
モードノブ

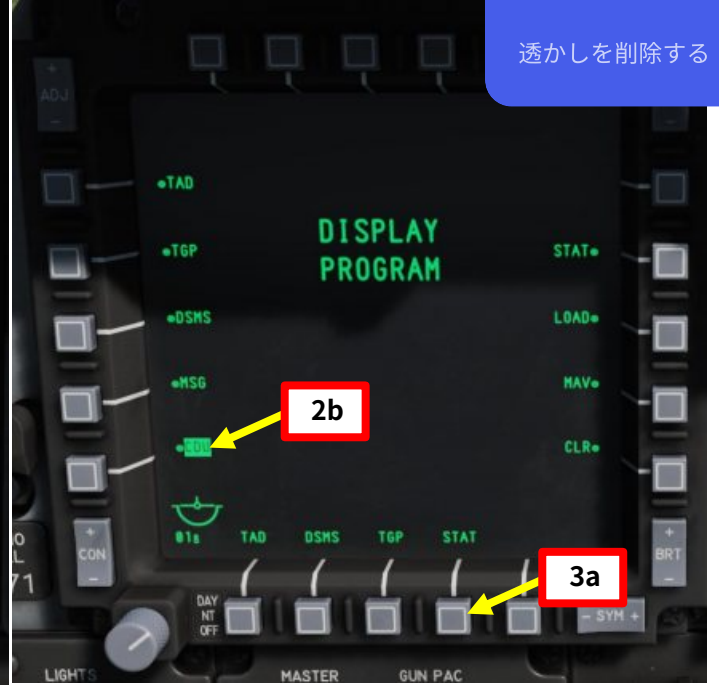
MFCD シンボル体系
ブライトネスロッカースイッチ

注 1:

下の 4 つの OSB はダイレクト アクセス (DA) ボタンです (ピンク) マスター モードに従って、保存された MFCD ディスプレイへの直接アクセスを提供します。各MFCDの最大4ページを各マスターモードのDAボタンに割り当てることができます。これらのページは、対応するダイレクト アクセス OSB を押すことで切り替えられます
ボタンを押すか、HOTAS ボタンを使用してさらに高速に切り替えることができます: Coolie Hat Short right は右の MFCD 用、Coolie Hat Short left は左の MFCD 用です。

透かしを削除する Wondershare PDFelement



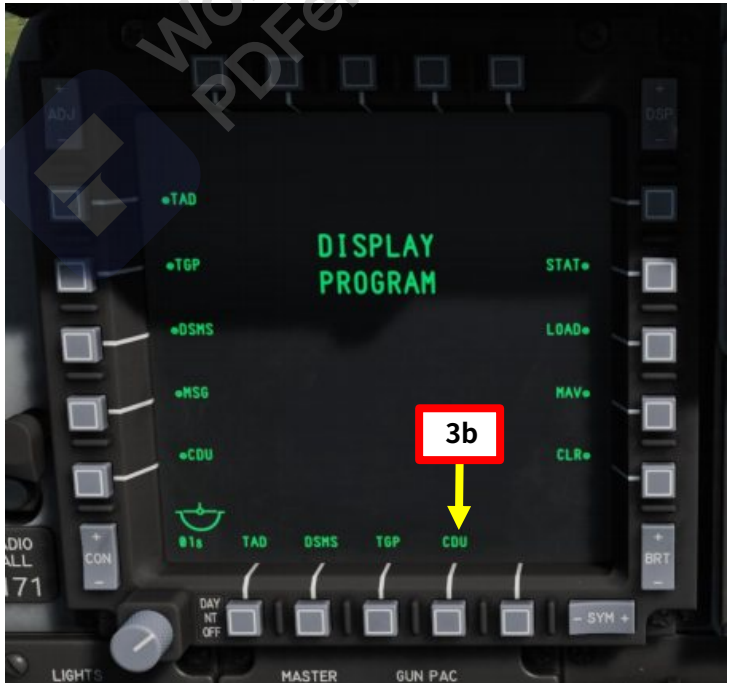


注 2:

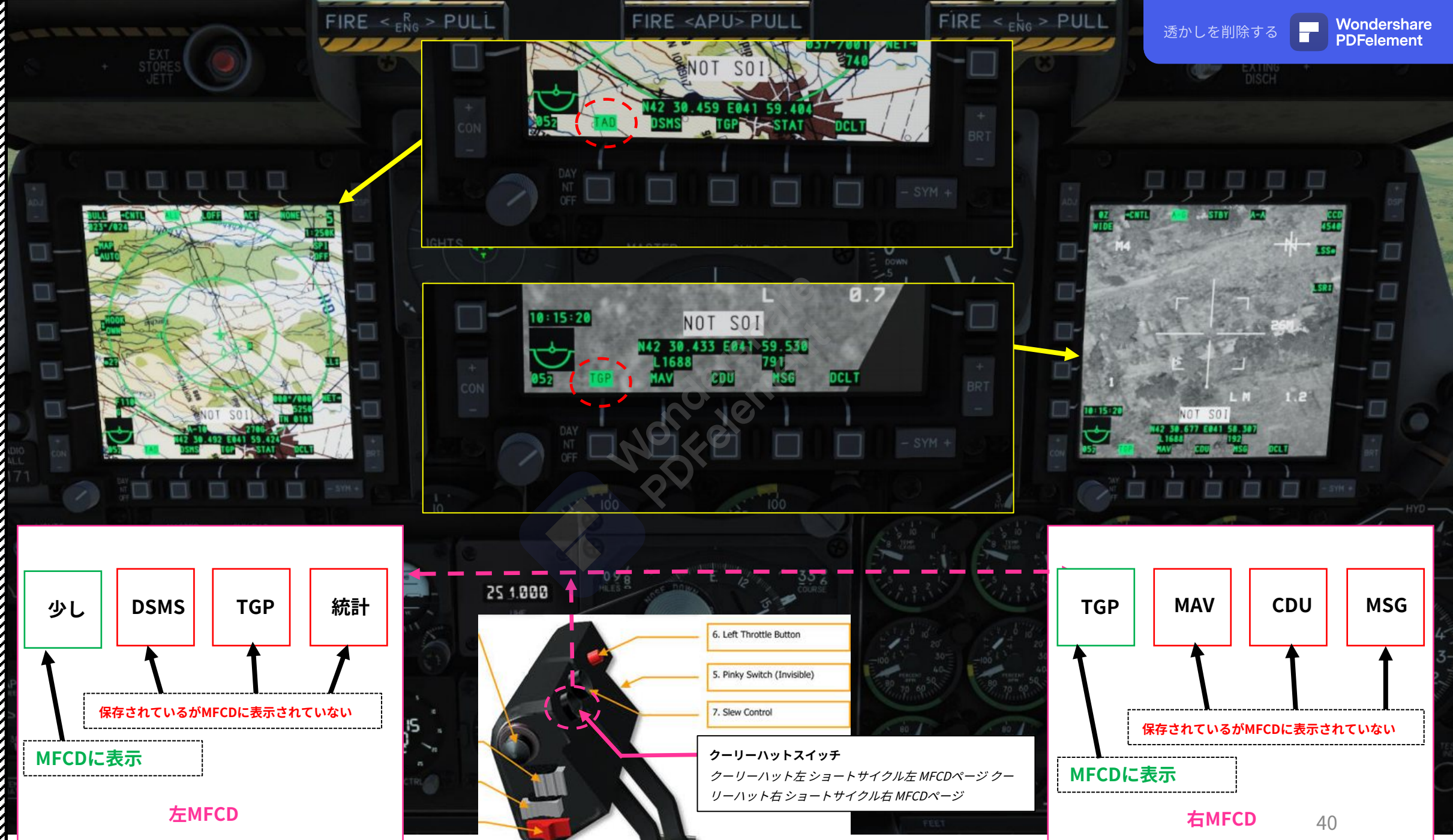
この例では、STAT (ステータス) 保存ページを CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) ページに変更します。次に、CDU ページを表示します。

特定の MFCD ページにアクセスするには:

1. *を約 2 秒間押し続けます。4 つのうちの 1 つで 2 秒**DA OSB (ダイレクト アクセス オプション選択ボタン)**. DISPLAY PROGRAM ページが表示されます。*
2. *それぞれの OSB で目的のページを選択します (**青い**) [プログラムの表示] ページから。選択すると、ページが緑色で強調表示されます。*
3. *目的のページを選択したら、**DA OSB**のそばに*
   目的の保存済み MFCD ページ スロット。これにより、手順 2 で選択したページに保存済みページ スロットが割り当てられます。
4. *手順 3 で設定した CDU ページを表示するには、**DA OSB**CDUの隣。CDU ページが表示されます。*



透かしを削除する Wondershare PDFelement



少し | DSMS | TGP | 統計

保存されているがMFCDに表示されていない

MFCDに表示

左MFCD

クーリーハットスイッチ

クーリーハット左 ショートサイクル左 MFCDページ クーリーハット右 ショートサイクル右 MFCDページ

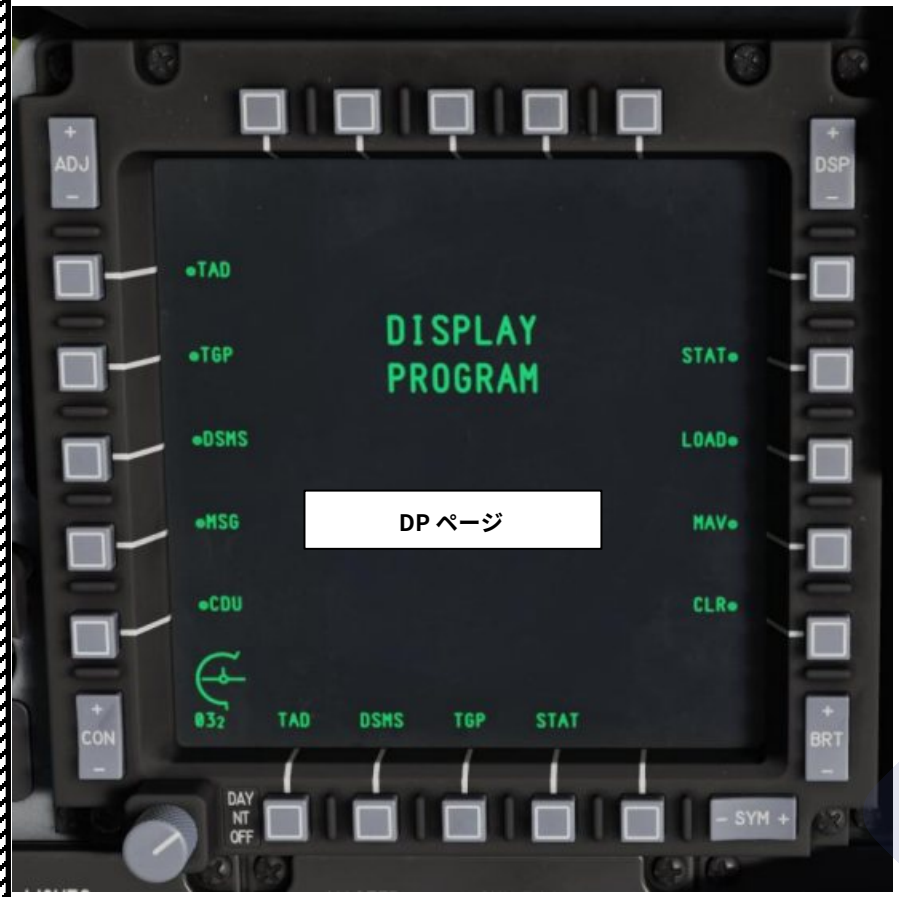
TGP | MAV | CDU | MSG

保存されているがMFCDに表示されていない

MFCDに表示

右MFCD

透かしを削除する Wondershare PDFelement



MFCD (多機能カラーディスプレイ) ページ

TAD（戦術認識ディスプレイ）: ナビゲーション、ターゲティング、およびデータリンクの目的で、移動するデジタル マップを使用する	**STAT（ステータス）**: A-10C サブシステムのステータスを確認
TGP (ターゲティング ポッド): LITENINGターゲティングポッドページ	**DTS (データ転送システム)**: ミッション プランナーから機体にナビゲーションと武器のデータを読み込みます。現実の世界では、これはミッション プランニング ソフトウェアから航空機にデータをロードするデータ転送カートリッジで行われます。
DSMS (デジタルストア管理システム)：航空機の店舗を管理する	**DP（表示プログラム）**: 各 MFCD の下部に表示するページ リンクを構成します。
MSG（メッセージ）: SADL データリンク ネットワーク上の他のユニットとテキスト メッセージを送受信します。	**MAV（マーベリック）**：AGM-65マーベリック空対地ミサイルの各種モデルを採用
CDU (コントロール ディスプレイ ユニット): MFCD で CDU 画面表示を表示する	

パート3 - コックピットとゲージ

TADページ

DSMS ページ

統計ページ

MSGページ

CDUページ

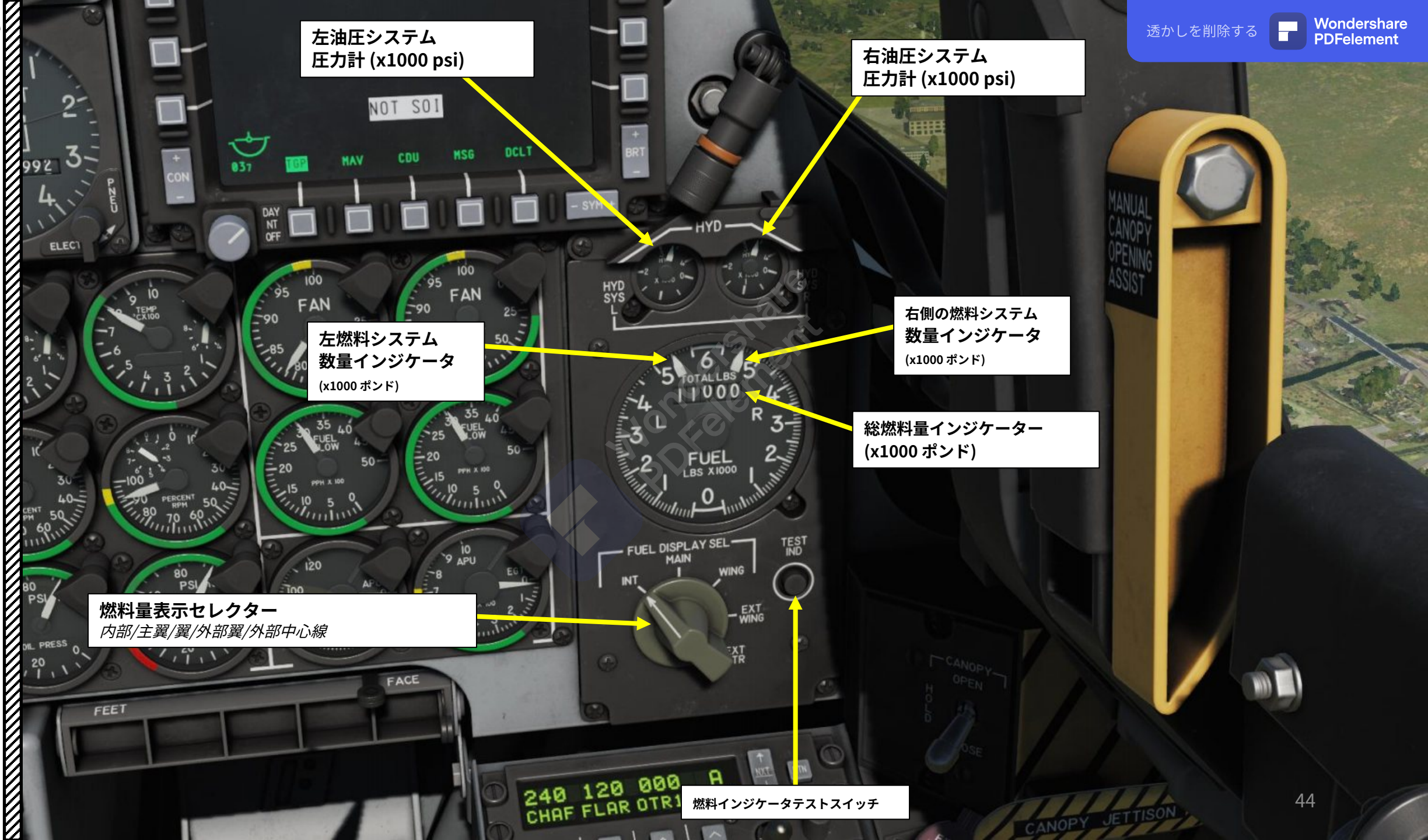
TGPページ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

MAV ページ

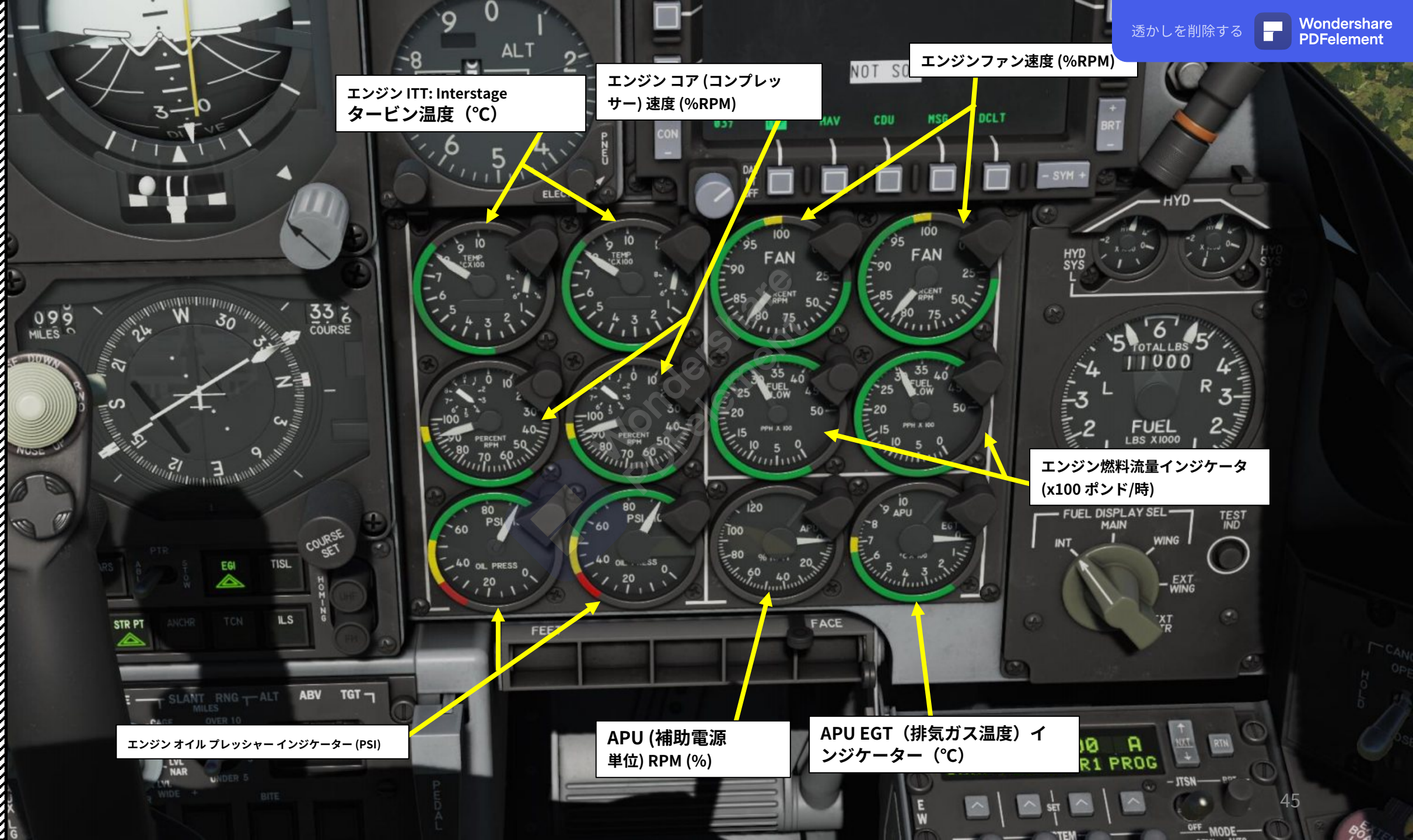
DTS ページ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



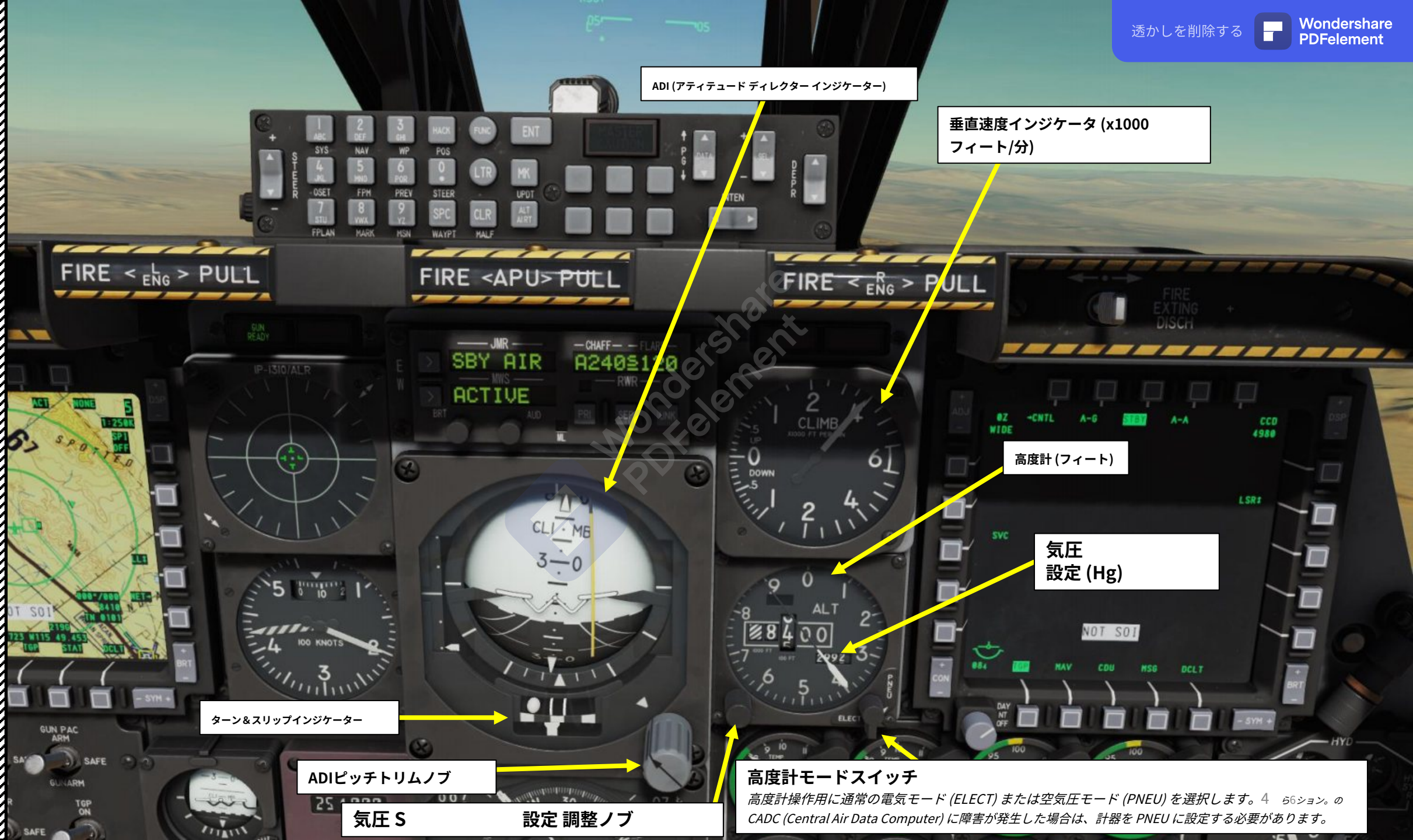
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート 3 - コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート 3 - コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

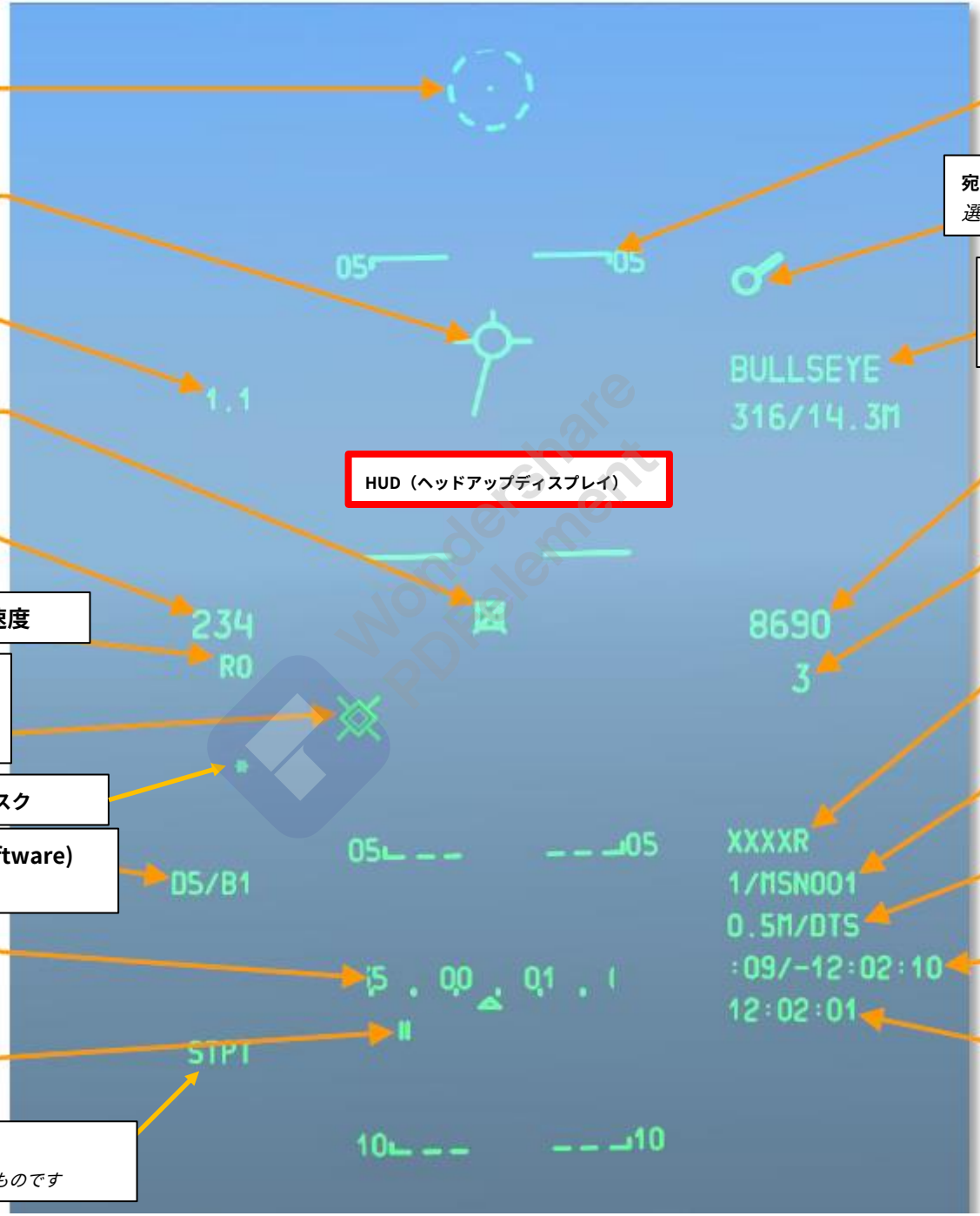
パート 3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



押し下げ式ガンピッパー

TVV (Total Velocity Vector) (フライト パス マーカーとも呼ばれます)

Gメーター

TDC (ターゲット指定カーソル)

対気速度 (kts)
G:対地速度
T: 真対気速度
文字なし：指示対気速度

目標到達時間 (kts) を満たすために必要な対気速度

パヴェ ペニー キュー インデックス
TISL を取得する方法を提供する (ターゲット識別セットレーザー） クモ

HUD SOI (Sensor of Interest) アスタリスク

DTSAS (Digital Terrain System Application Software) モードと FOM (Figure of Merit) メッセージ

見出しテープ/スクラッチパッドのデータ表示

選択したステアポイントへの望ましい磁方位

SPIセンサーインジケーター
STPT: 現在のセンサー対象ポイント (SPI) は Steerpoint からのものです

HUD（ヘッドアップディスプレイ）

ピッチラダー (度)

宛先インデックス (オタマジャクシ)
選択したステアポイントに対する相対方位を示します

アンカーポイント表示（ブルズアイ）
アンカーポイントから航空機までの磁気方位/航空機からアンカーポイントまでの距離 (nm)

気圧高度 (フィート)

飛行経路角度 (度)

レーダー高度 (フィート)
XXXX: レーダー高度が無効であるか、AGL 5000 フィートを超えています

選択されたステアポイント番号/名前

ステアポイントまでの距離 (nm) / CCRP レチクルの位置でのターゲット高度 (フィート)
表示: 0.5 nm ～ Steerpoint

Time to Go (TTG) と Time on Target Delta (TOT)

現在の時刻

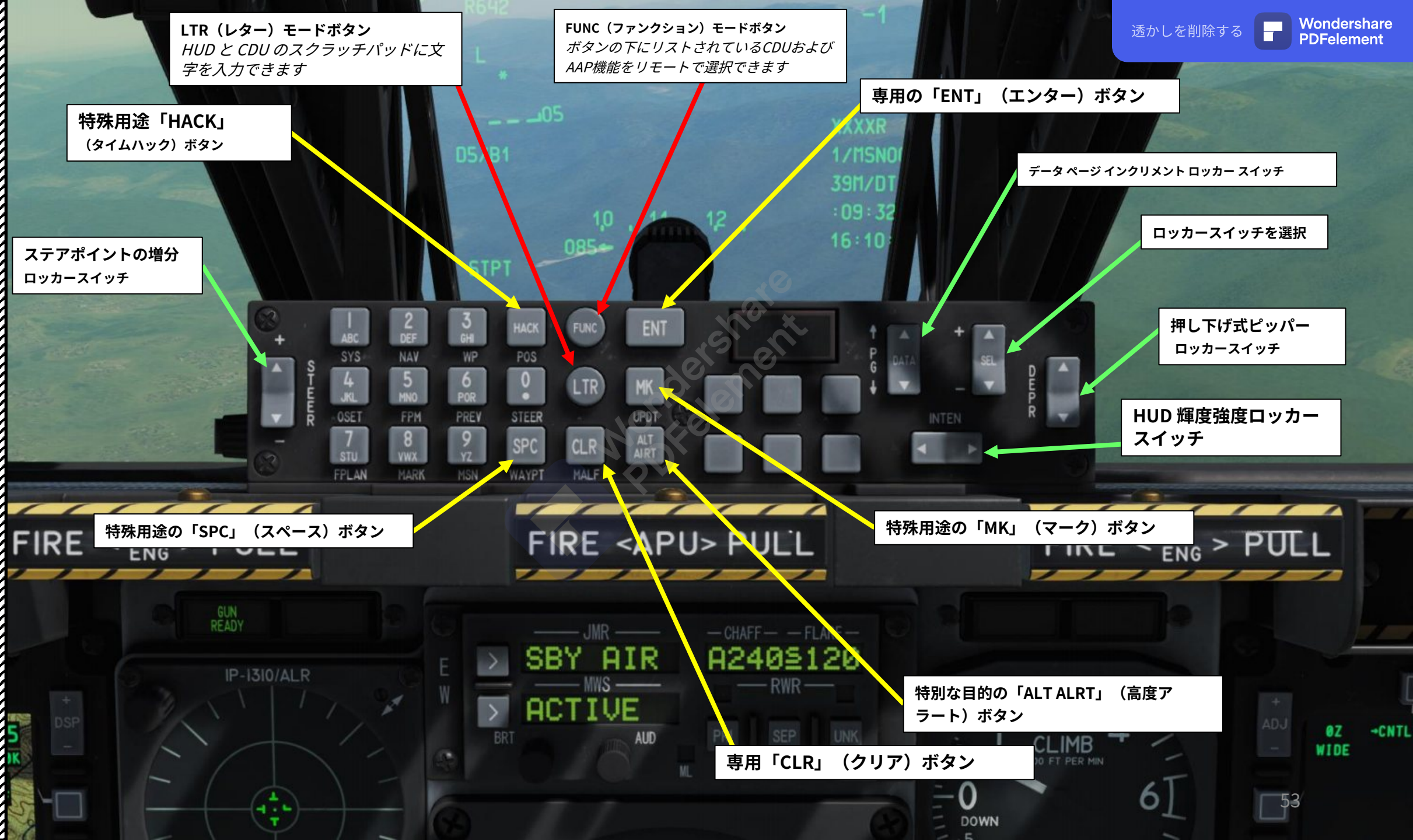
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート３－コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

UFC (Up-Front Control) パネルのボタンと CDU (Control Display Unit)/AAP (Auxiliary Avionics Panel) 機能の対応

機能選択キー (FSK)

- *SYS（システム）*
- *NAV（ナビ）*
- *WP（ウェイポイント）*
- *OSET(オフセットポイント)*
- *FPM（フライトプランメニュー）*
- *PREV(前)*

FUNC（ファンクション）モードボタン
ボタンの下にリストされているCDUおよびAAP機能をリモートで選択できます

補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) ページ セレクター ノブ

- ***他の**: CDU の機能選択キー (FSK) を使用するには、OTHER を選択する必要があります。OTHER から、CDU にデータを追加および変更し、追加情報を表示できます。*
- ***位置**: POSINFO CDU ページを表示します。これにより、現在の位置に関する情報が提供されます。*
- ***操縦する**: ステアポイントに関する詳細情報を提供する STRINFO ページを表示します。*
- ***WAYPT**：WP INFOページを表示します。このページから、選択したウェイポイント、ステアポイント、およびアンカー ポイントに関する基本情報を表示できます。*

補助アビオニクス パネル (AAP) ステアポイント セレクター ノブ

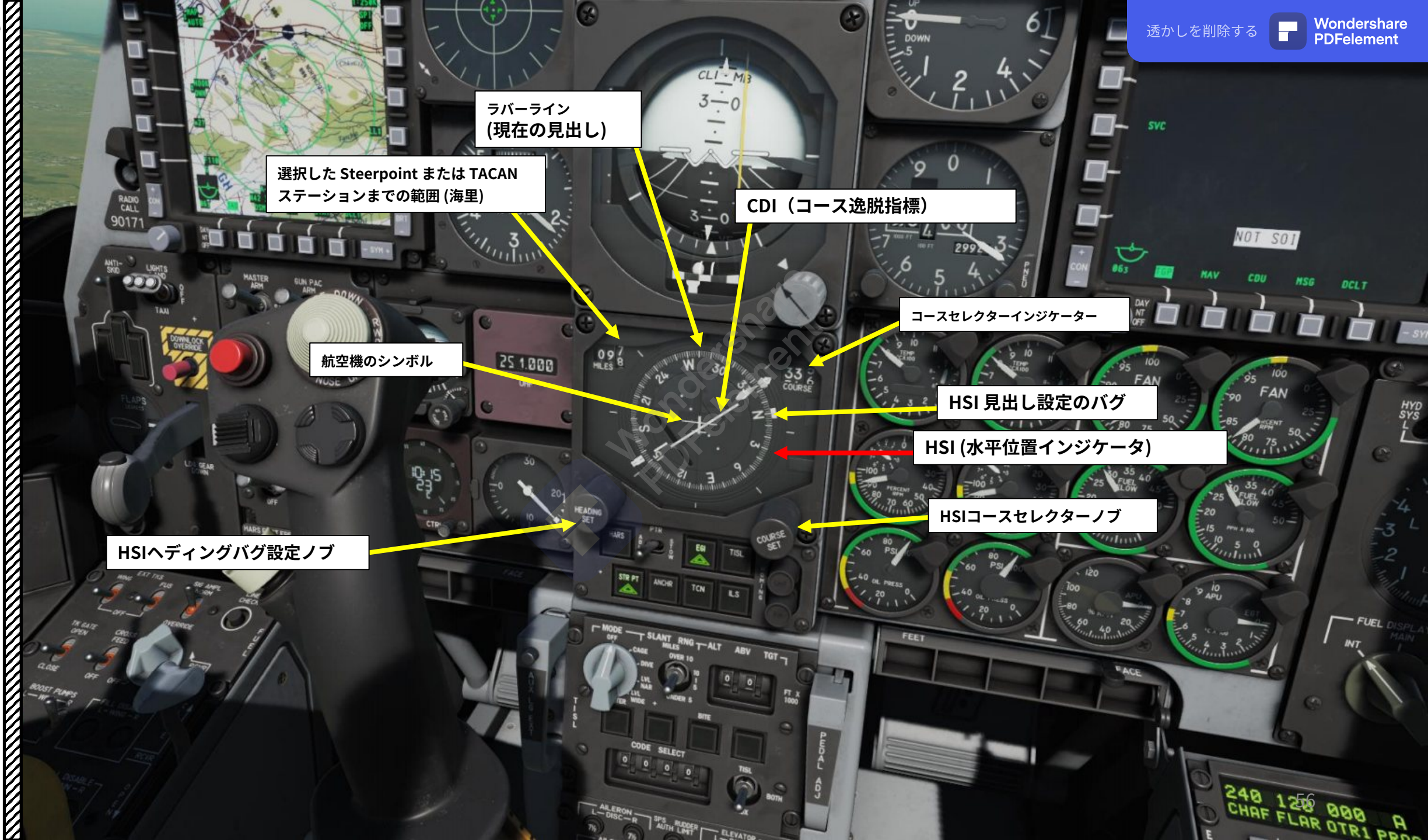
- ***FLTプラン**: フライト プランを選択して、アクティブなフライト プランのすべてのウェイポイントをアクティブにします。選択した場合、Steerpoint トグル スイッチを使用すると、フライト プランのウェイポイントが循環します。Tactical Awareness Display (TAD) にフライト プラン ルートを表示するには、FLT PLAN を選択する必要があります。*
- ***マーク**: マークポイントが選択されている場合、ウェイポイントを循環すると、作成したマークポイント (AZ) のみが循環します。武器を使用すると、Z が自動的に作成されることに注意してください。*
- ***ミッション**: ミッションを選択すると、ミッション ウェイポイント データベース全体にアクセスできます。*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

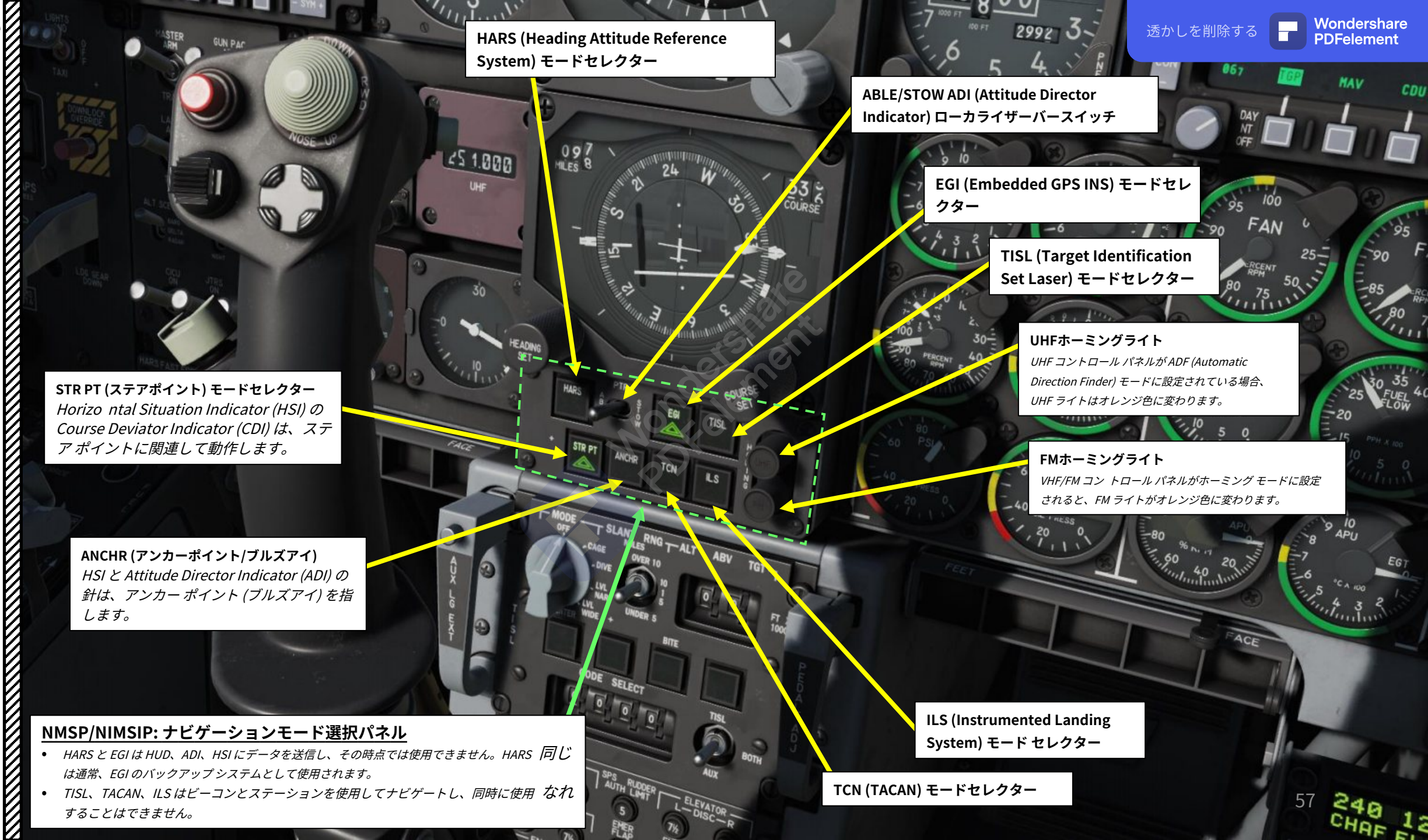
パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート３－コックピットとゲージ

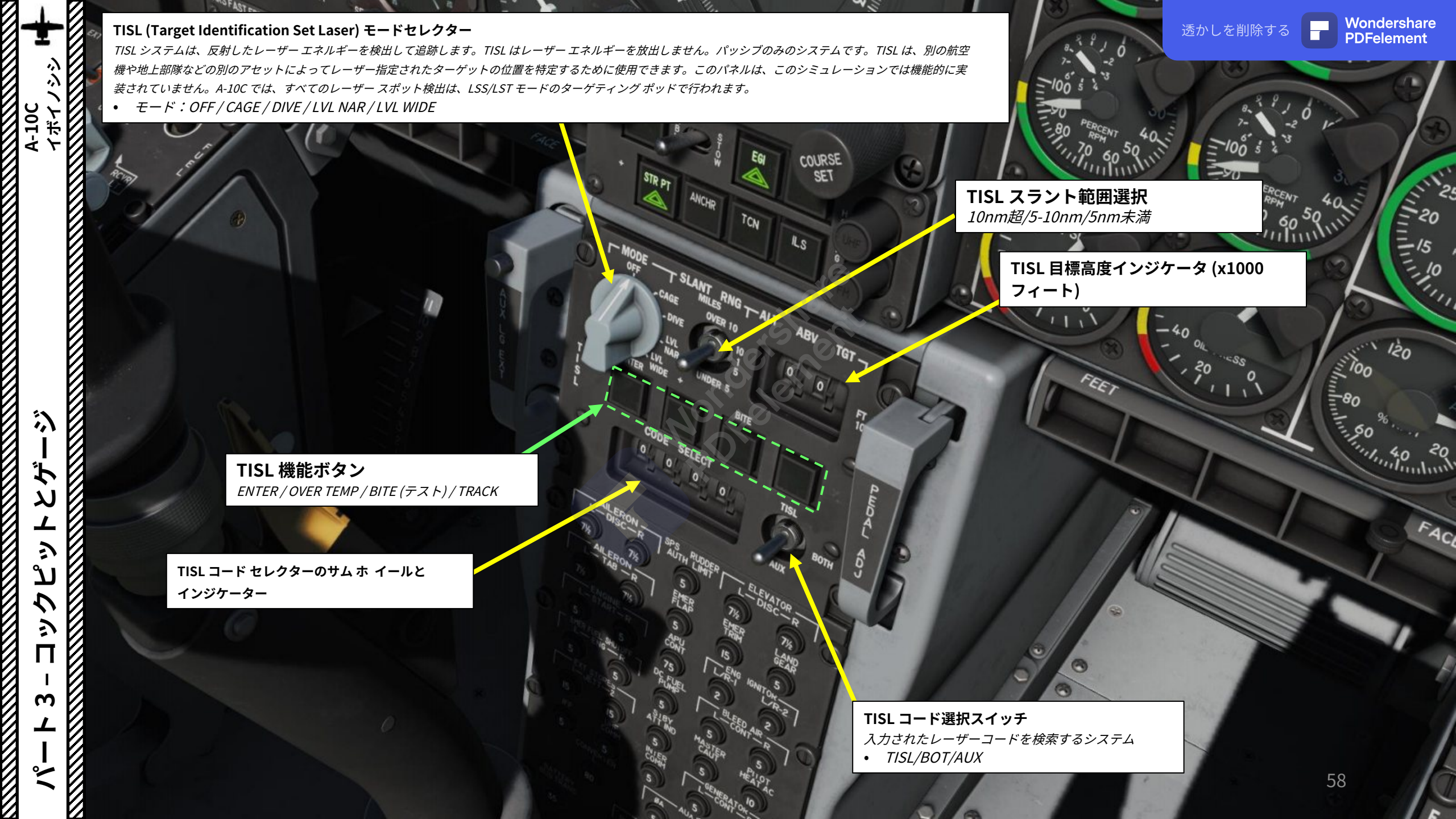


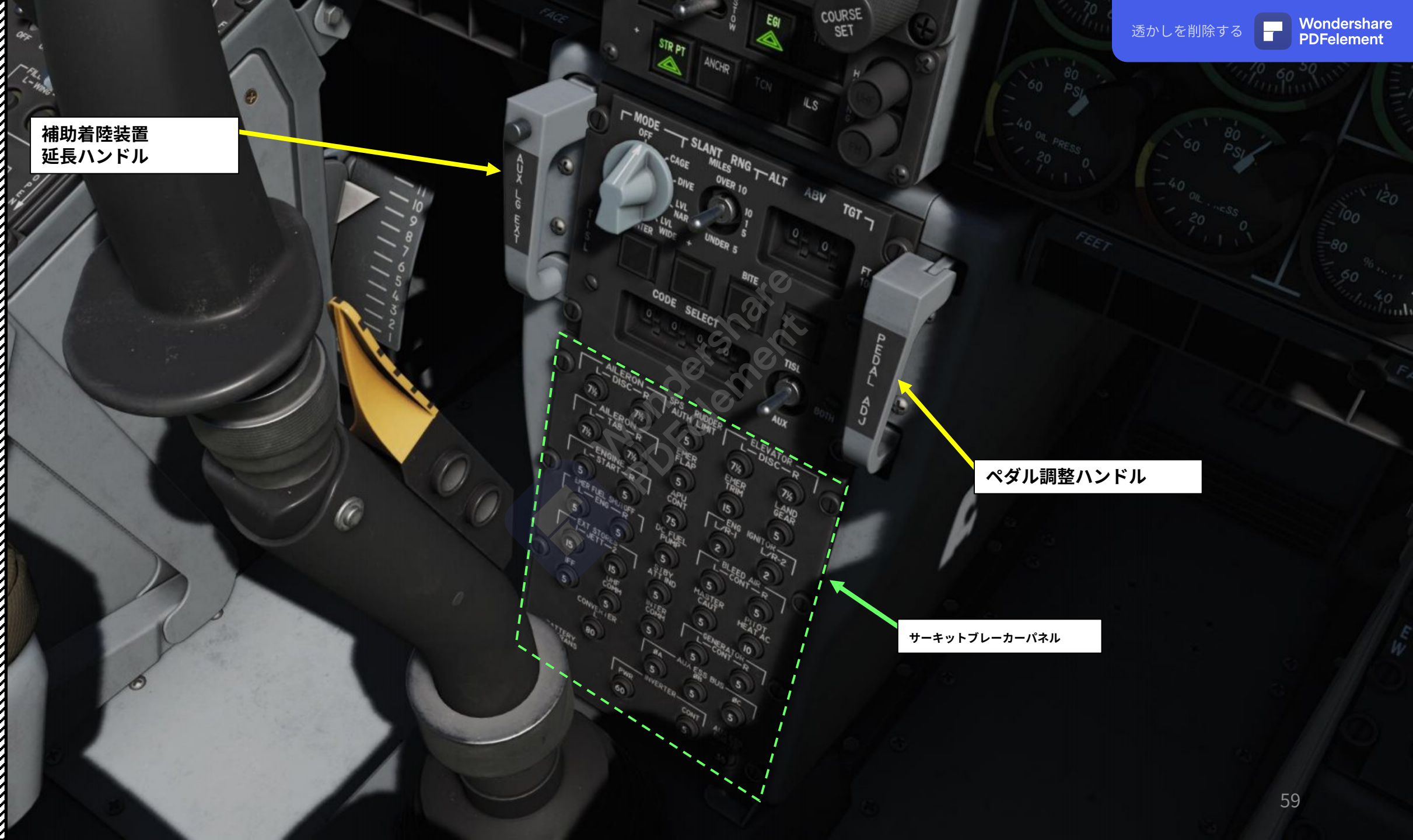
透かしを削除する
Wondershare
PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

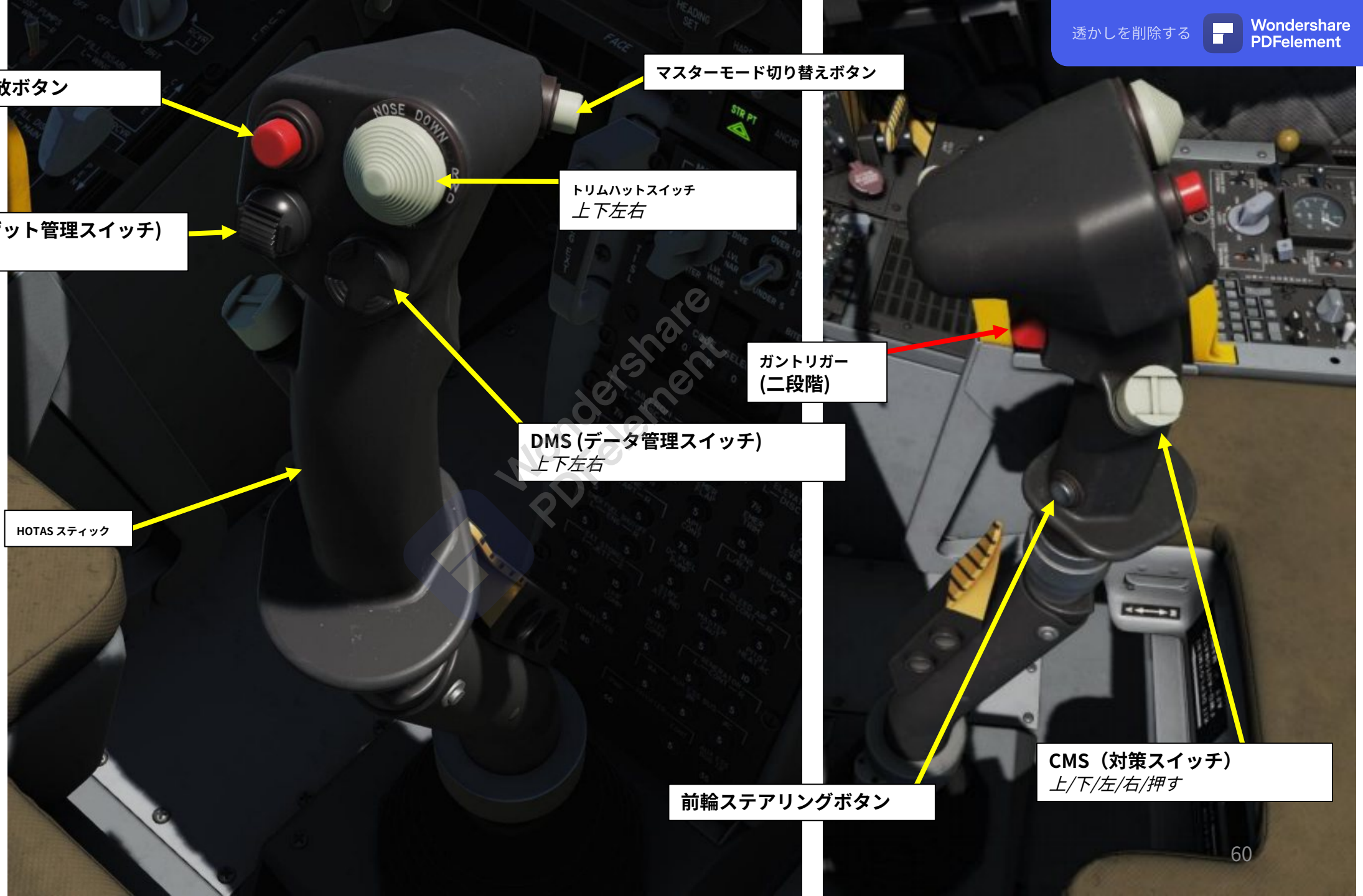
透かしを削除する Wondershare PDFelement





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート 3 - コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

レーザーアーミングスイッチ
ARM/SAFE/トレーニング

マスターアームスイッチ
ARM/SAFE/トレーニング

GUN/PAC (精密姿勢補正) アーミングスイッチ
- *ARM: ガン武装、PAC 有効*
- *SAFE: 武装していない銃、PAC 無効*
- *GUNARM、銃武装、PAC無効*

TGP (ターゲティングポッド) 電源スイッチ

AHCP (武装 HUD コントロール パネル)

HUD モードセレクター
ノーマル/スタンバイ

HUD モード セレクター
昼夜

ALT SCE (高度ソース) セレクター
- *BARO: 気圧から得られる高度*
- *DELTA: 気圧高度計とレーダー高度計の差から得られる高度*
- *RADAR: レーダーから取得した高度 高度計*

IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) 電源スイッチ

JTRS (共同戦術無線システム) 電源スイッチ

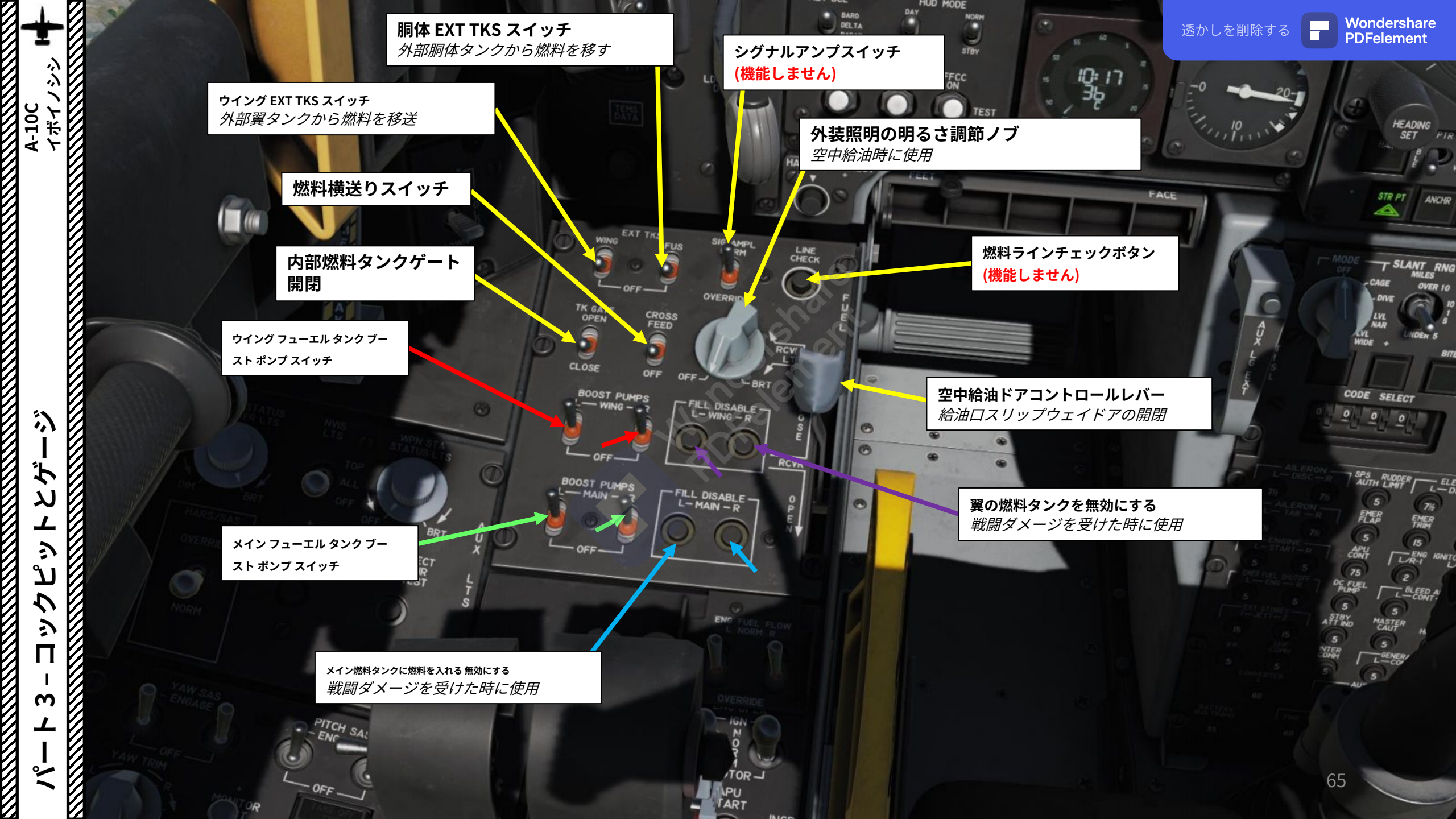
CICU (Central Interface Control Unit) 電源スイッチ

HARS (Heading & Attitude Reference System) 高速直立ボタン
HARSエラーを修正

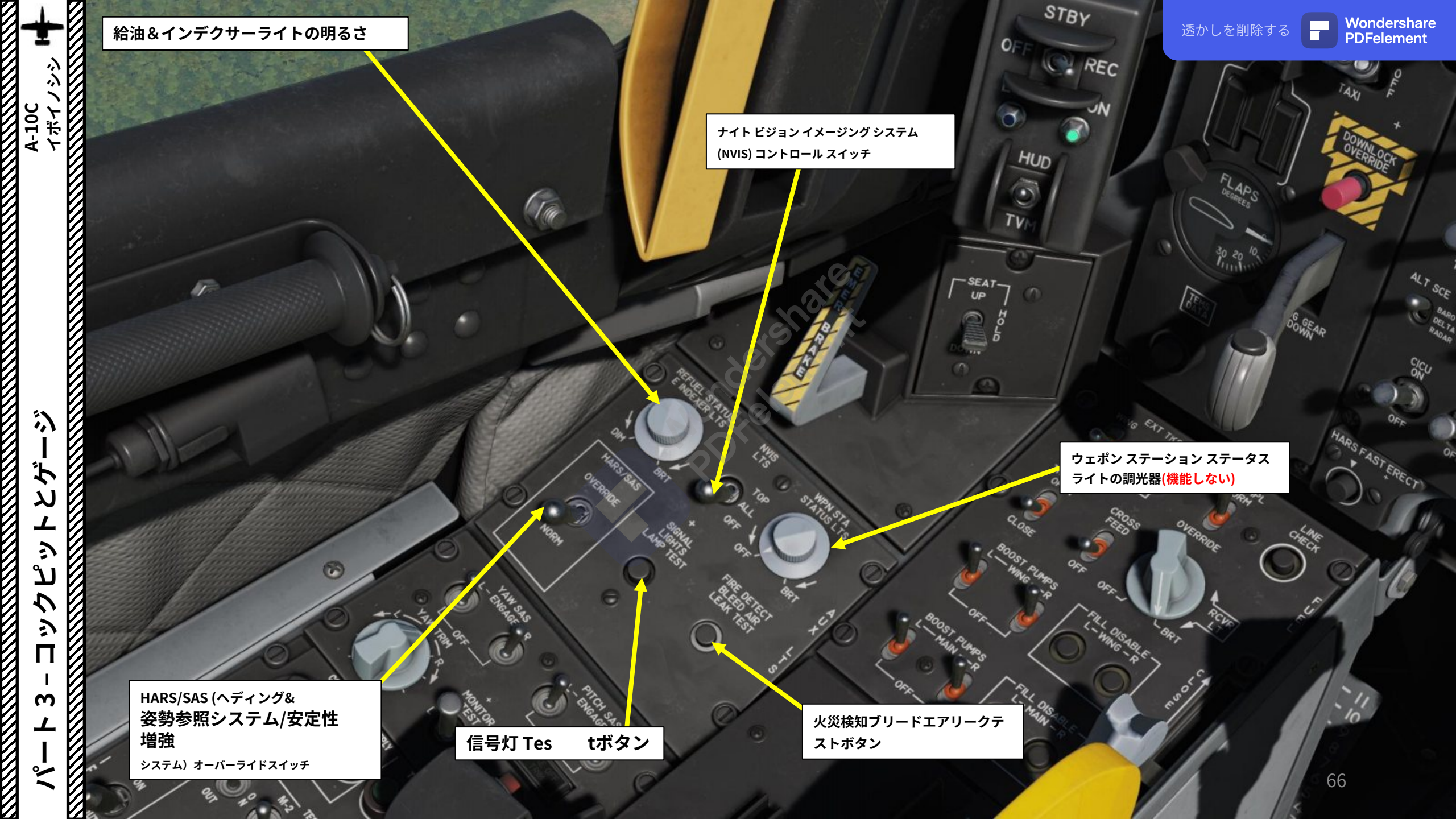
パート 3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement



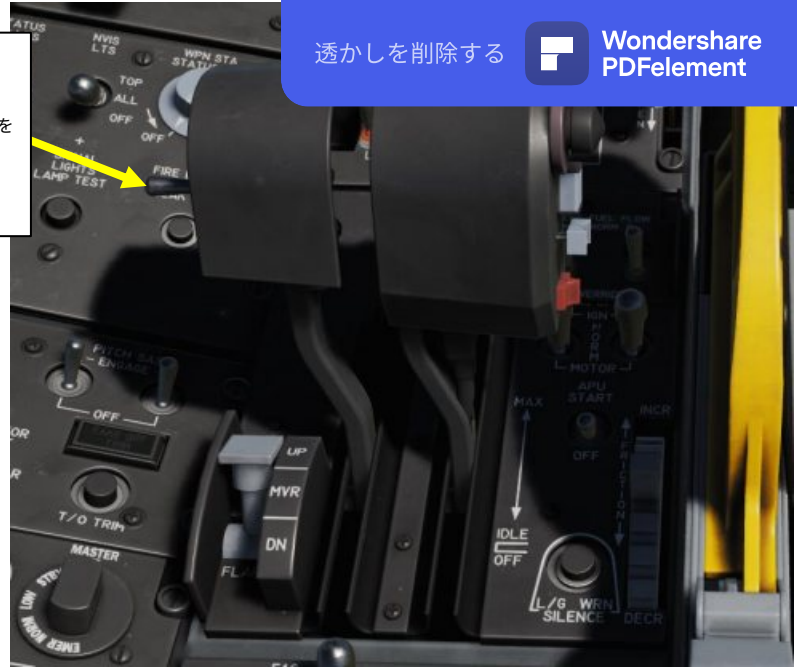
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート 3 - コックピットとゲージ

外部ライト「ピンキー」スイッチ

このスイッチは、「マスター ライト」スイッチと見なすことができます。

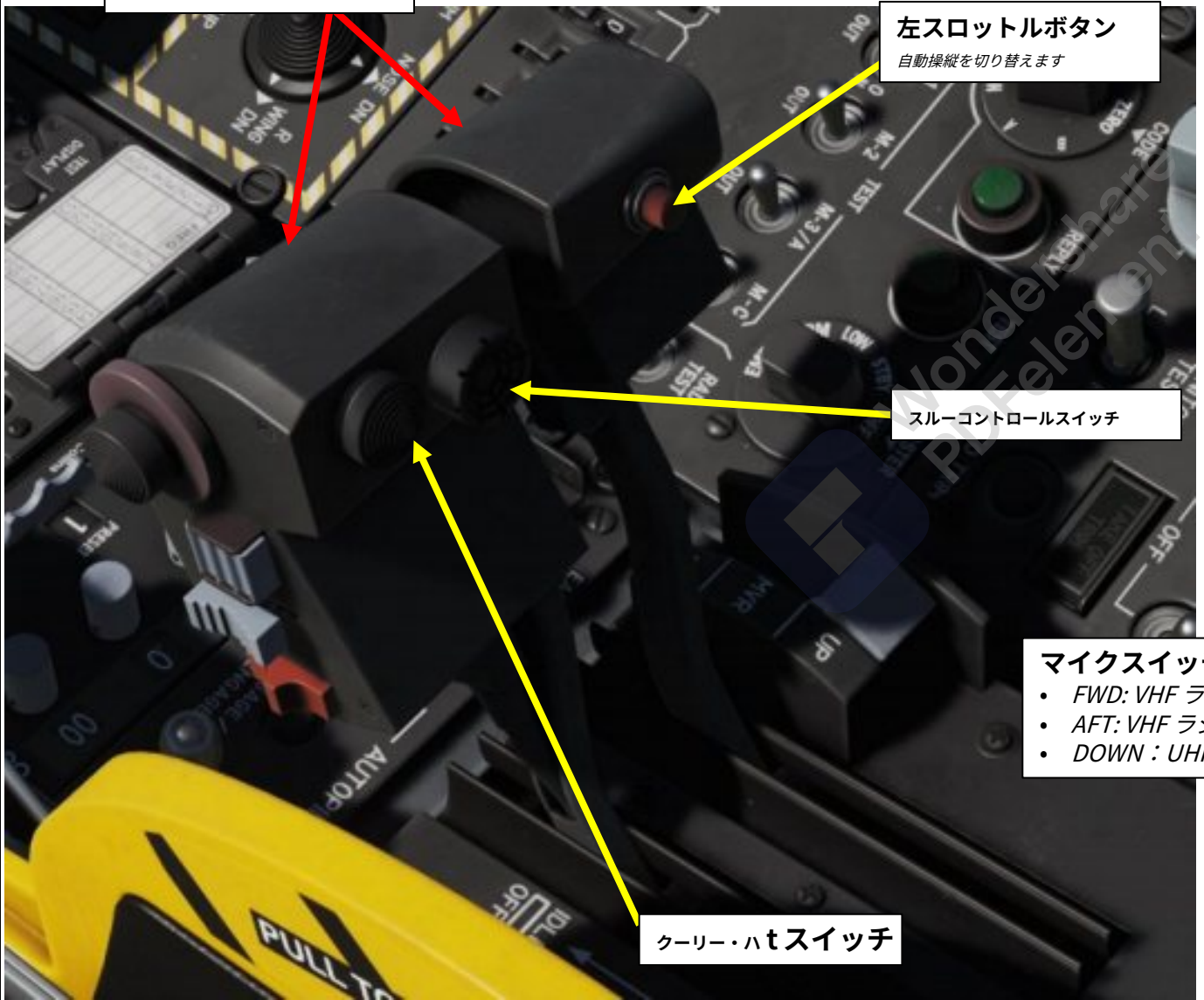
- FWD: フォーメーション ライト、ノーズ フラッドライト、ナセル フラッドライトの設定された照度レベルを維持します。ポジション ライトを STEADY に設定し、衝突防止ライトを無効にします。
- MIDDLE: すべての外部ライトをオフにします
- AFT: 照明コントロール パネルの設定に従って照明が設定されます。



左右のスロットル

左スロットルボタン

自動操縦を切り替えます

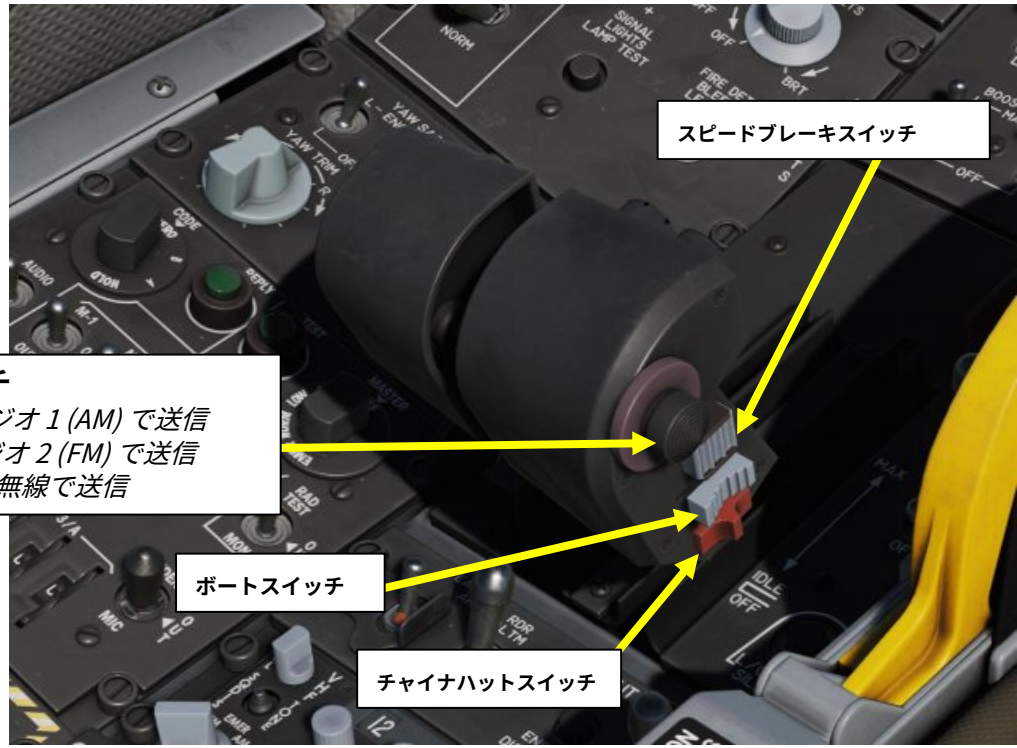


スルーコントロールスイッチ

クーリー・ハットスイッチ

マイクスイッチ

- *FWD: VHF ラジオ 1 (AM) で送信*
- *AFT: VHF ラジオ 2 (FM) で送信*
- *DOWN：UHF無線で送信*



スピードブレーキスイッチ

ボートスイッチ

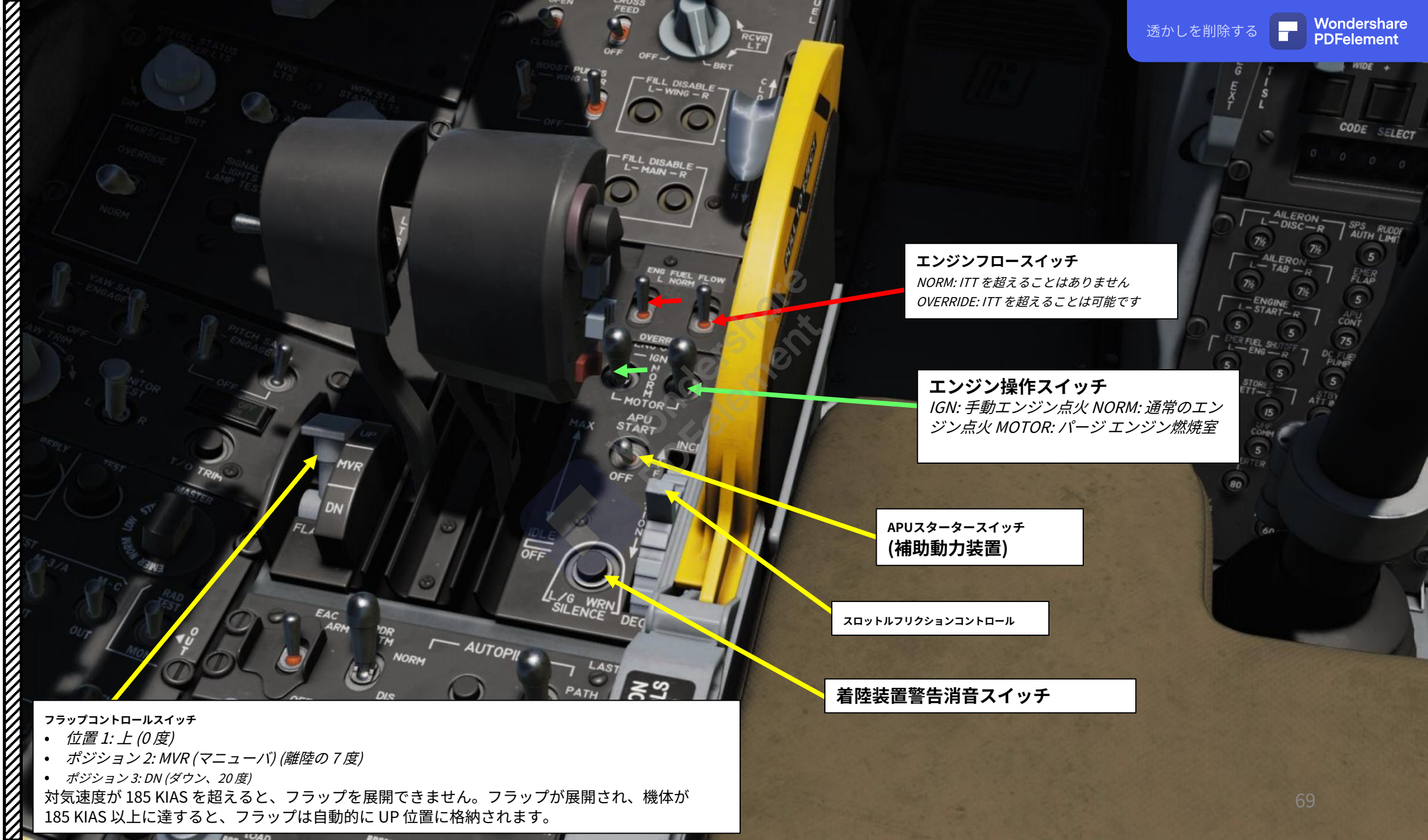
チャイナハットスイッチ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



エンジンフロースイッチ
NORM: ITT を超えることはありません
OVERRIDE: ITT を超えることは可能です

エンジン操作スイッチ
IGN: 手動エンジン点火 NORM: 通常のエンジン点火 MOTOR: パージ エンジン燃焼室

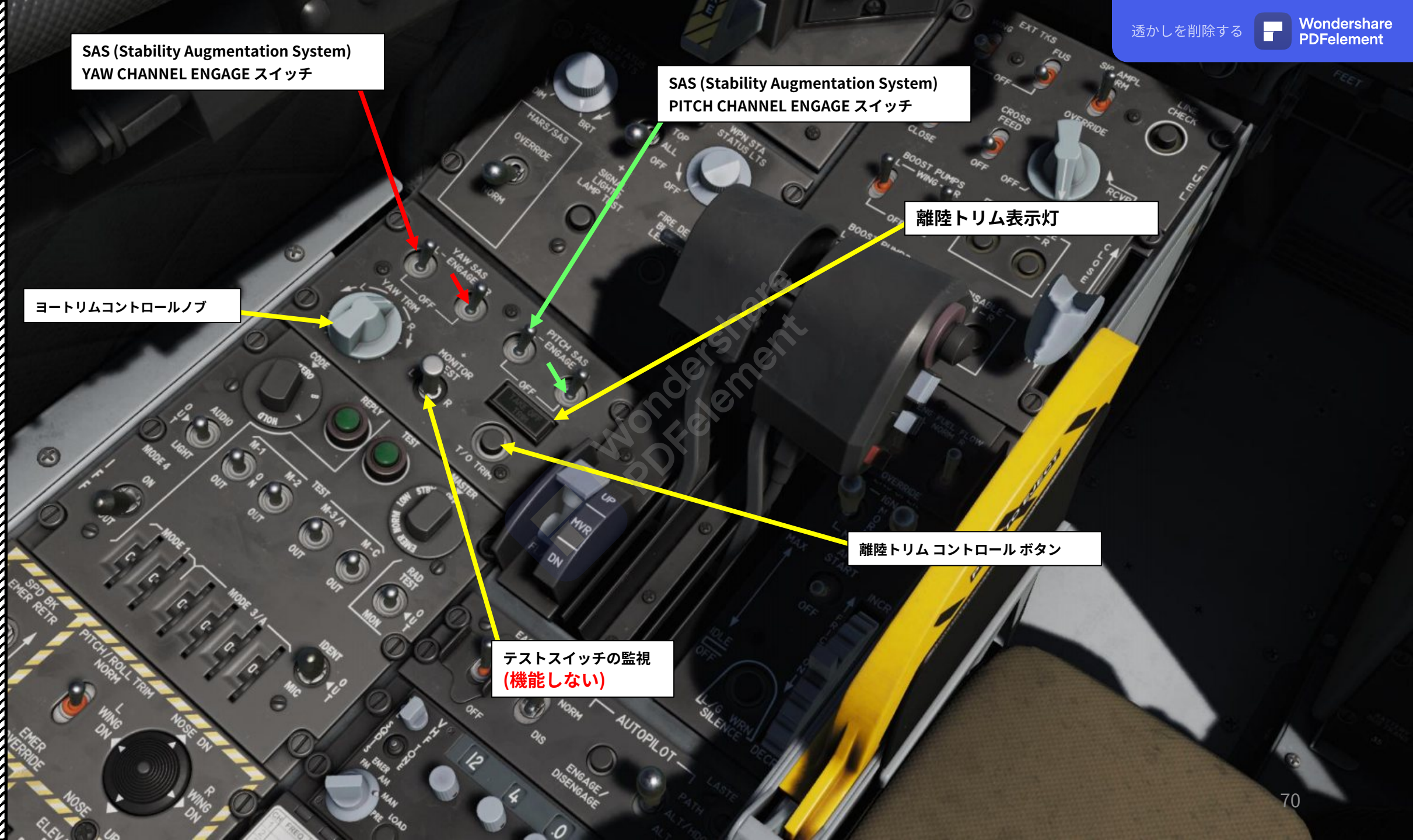
APUスタータースイッチ
(補助動力装置)

スロットルフリクションコントロール

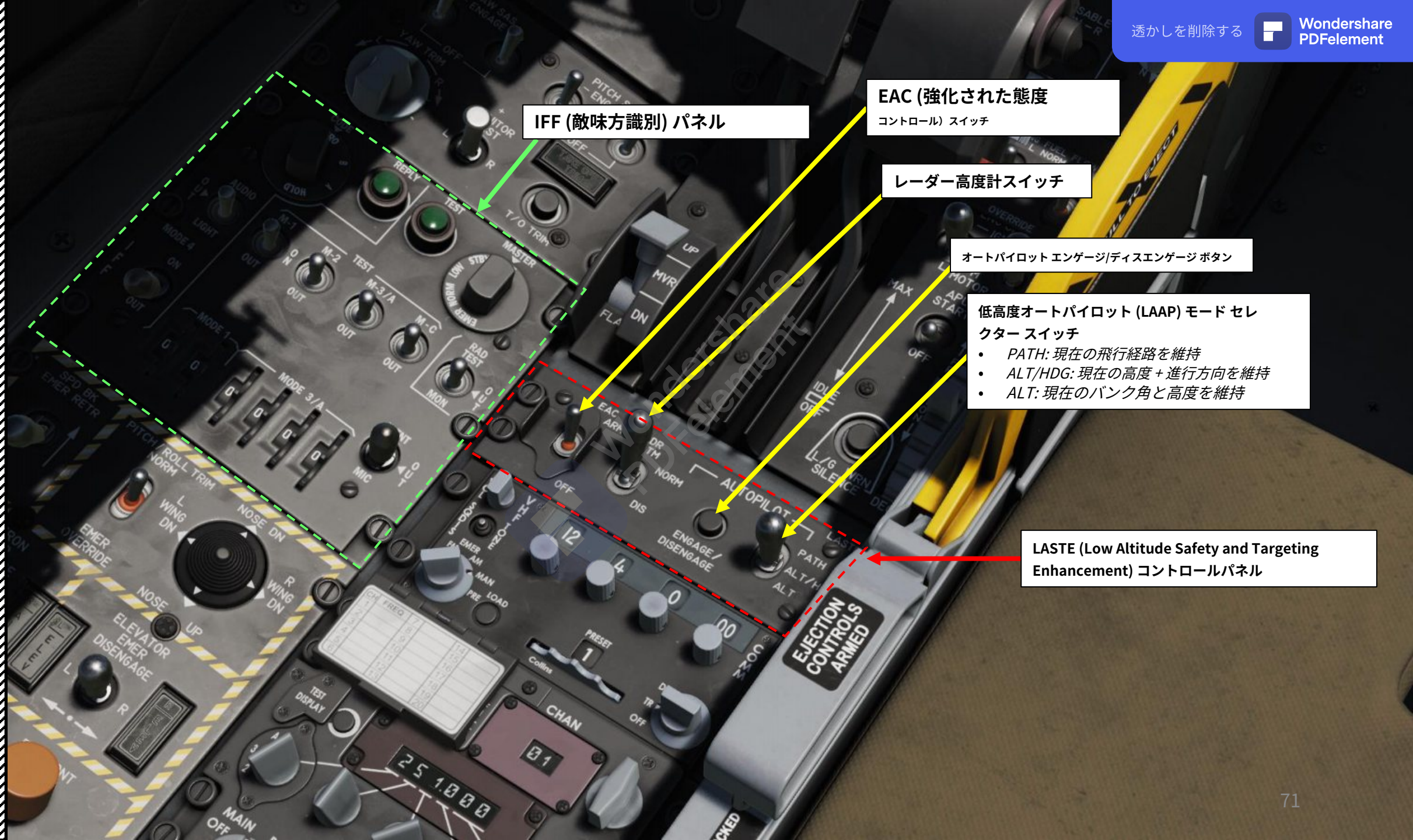
着陸装置警告消音スイッチ

フラップコントロールスイッチ
- *位置 1: 上 (0 度)*
- *ポジション 2: MVR (マニューバ) (離陸の 7 度)*
- *ポジション 3: DN (ダウン、20 度)*

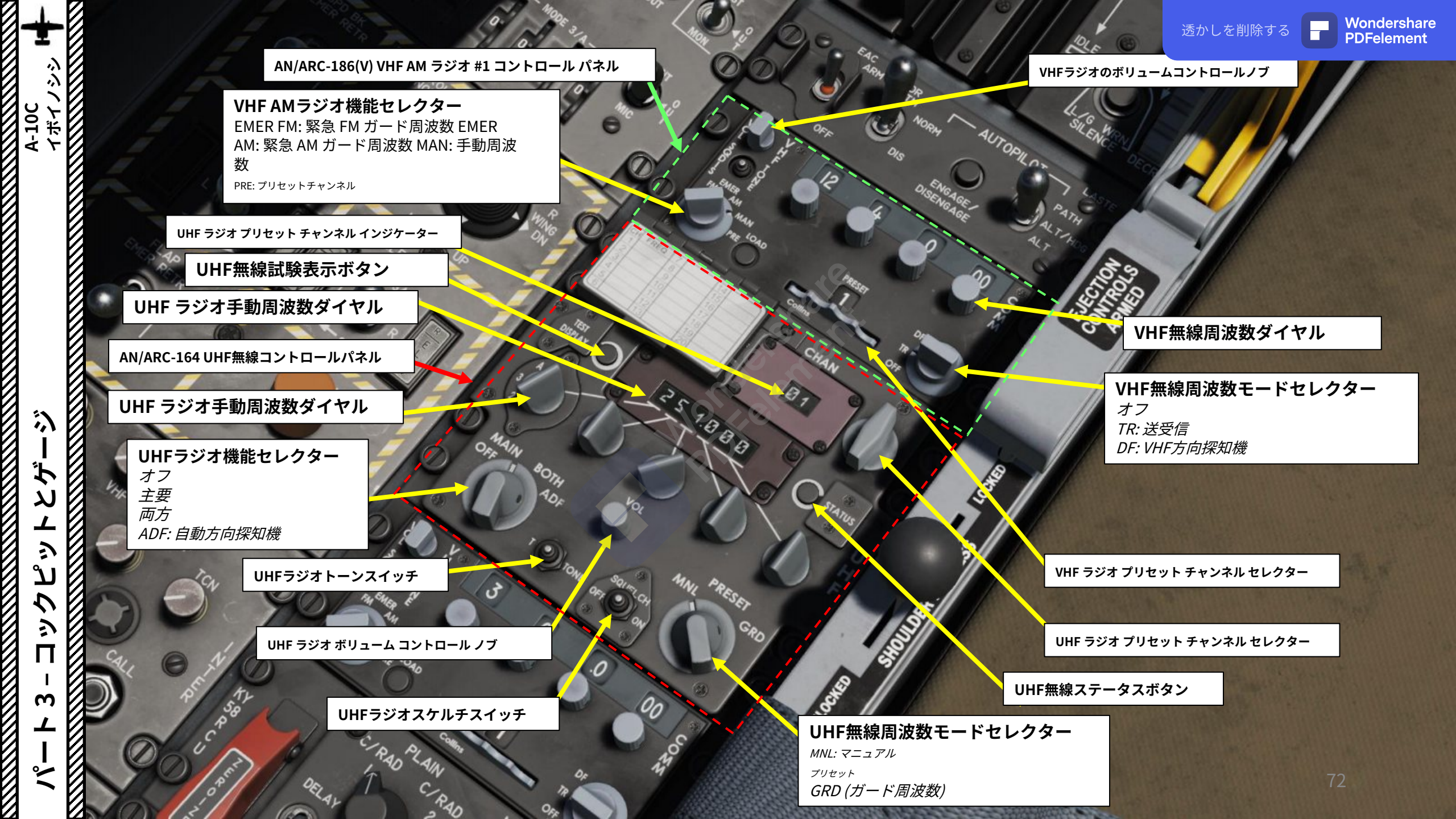
対気速度が 185 KIAS を超えると、フラップを展開できません。フラップが展開され、機体が 185 KIAS 以上に達すると、フラップは自動的に UP 位置に格納されます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

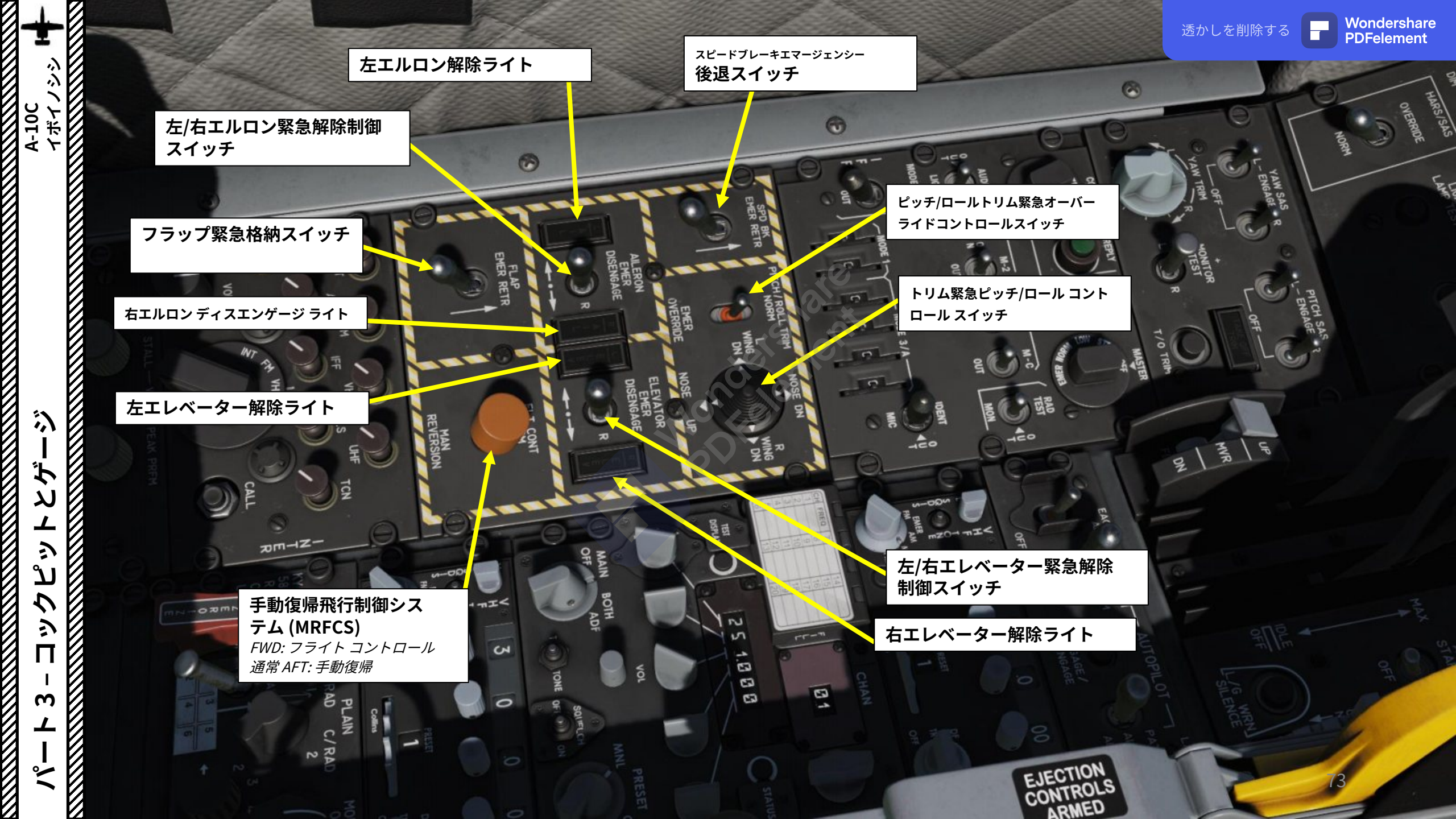


透かしを削除する Wondershare PDFelement



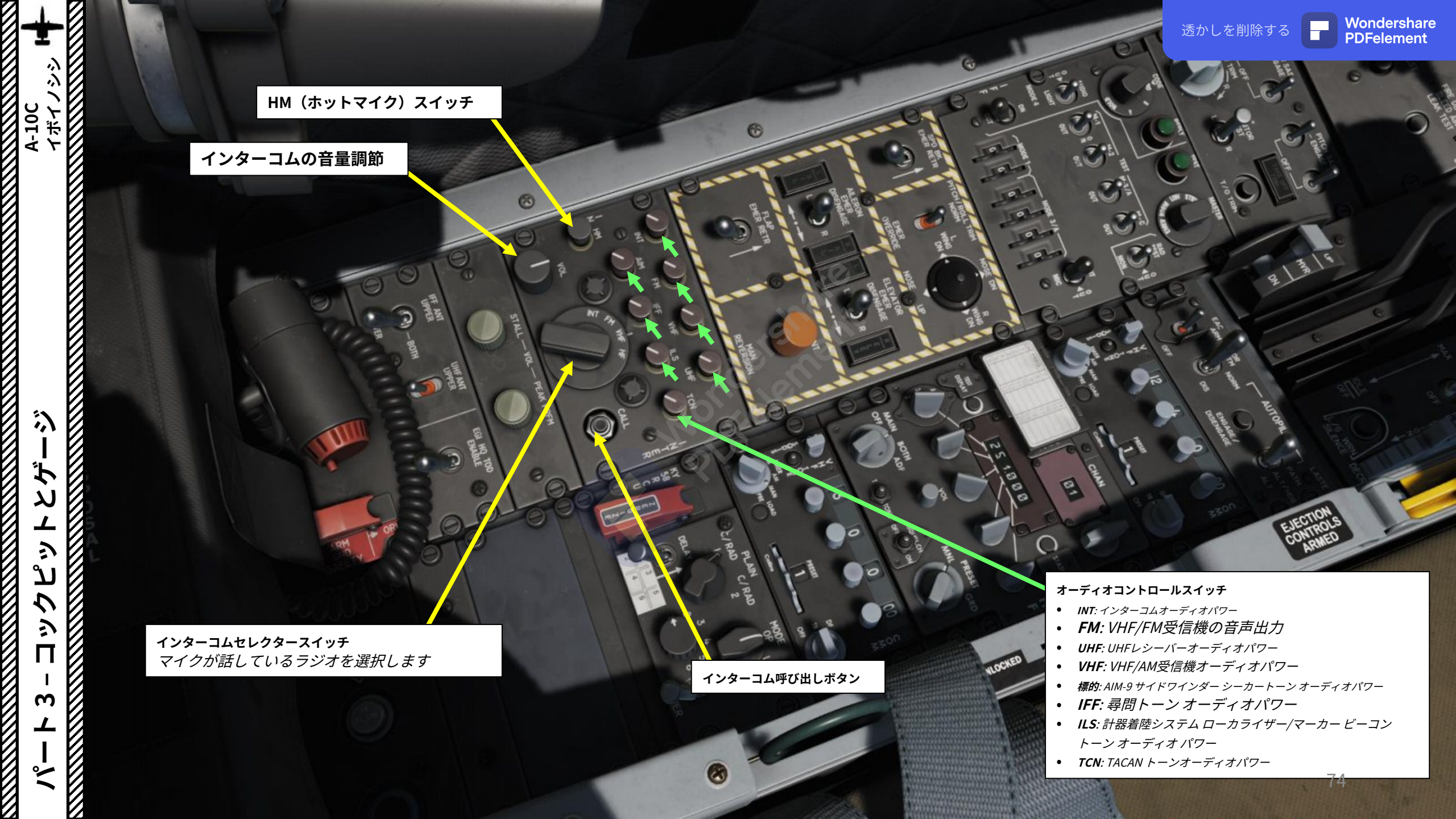
透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート 3 - コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

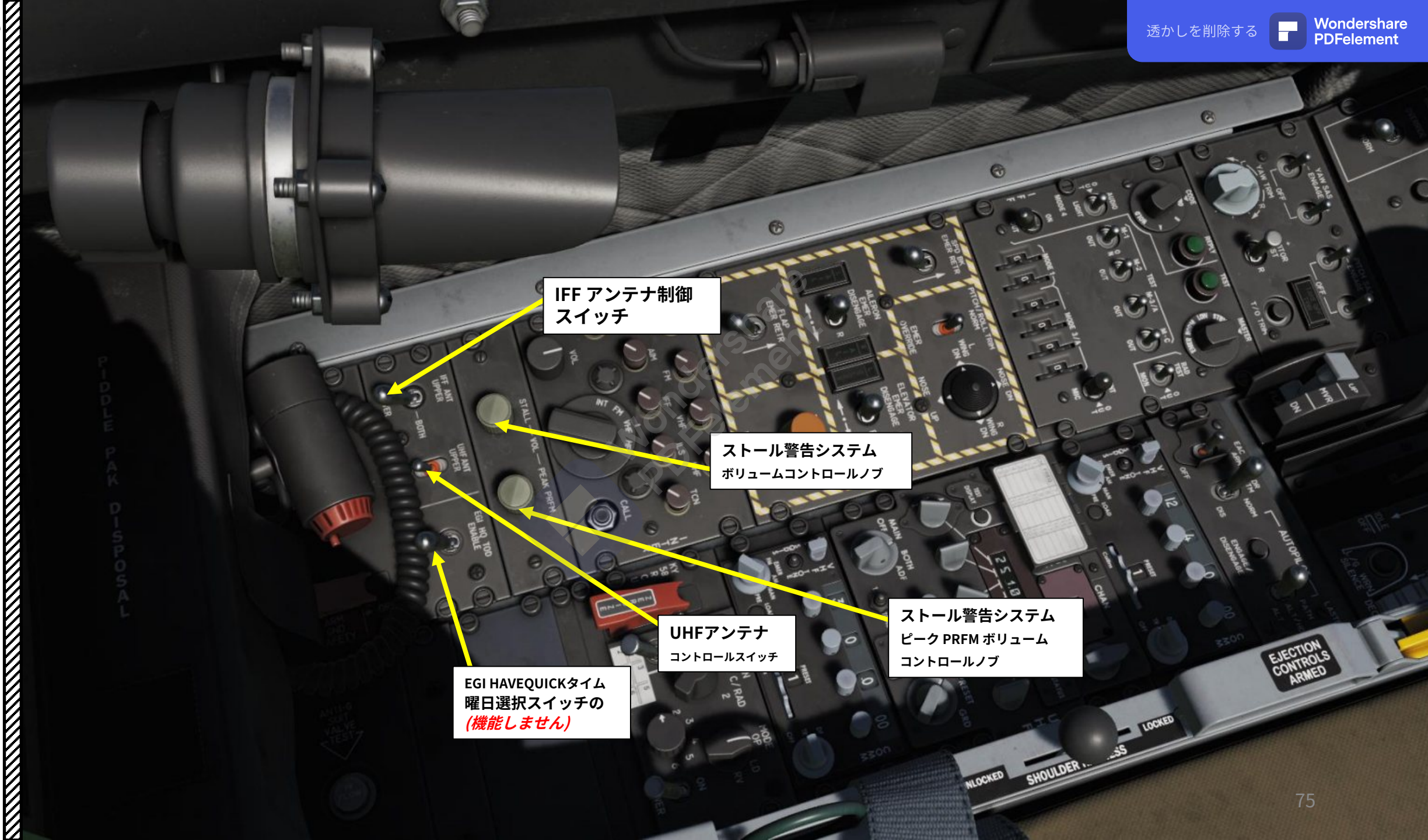


オーディオコントロールスイッチ

- ***INT**: インターコムオーディオパワー*
- ***FM**: VHF/FM受信機の音声出力*
- ***UHF**: UHFレシーバーオーディオパワー*
- ***VHF**: VHF/AM受信機オーディオパワー*
- ***標的**: AIM-9 サイドワインダー シーカートーン オーディオパワー*
- ***IFF**: 尋問トーン オーディオパワー*
- ***ILS**: 計器着陸システム ローカライザー/マーカー ビーコン トーン オーディオ パワー*
- ***TCN**: TACAN トーンオーディオパワー*

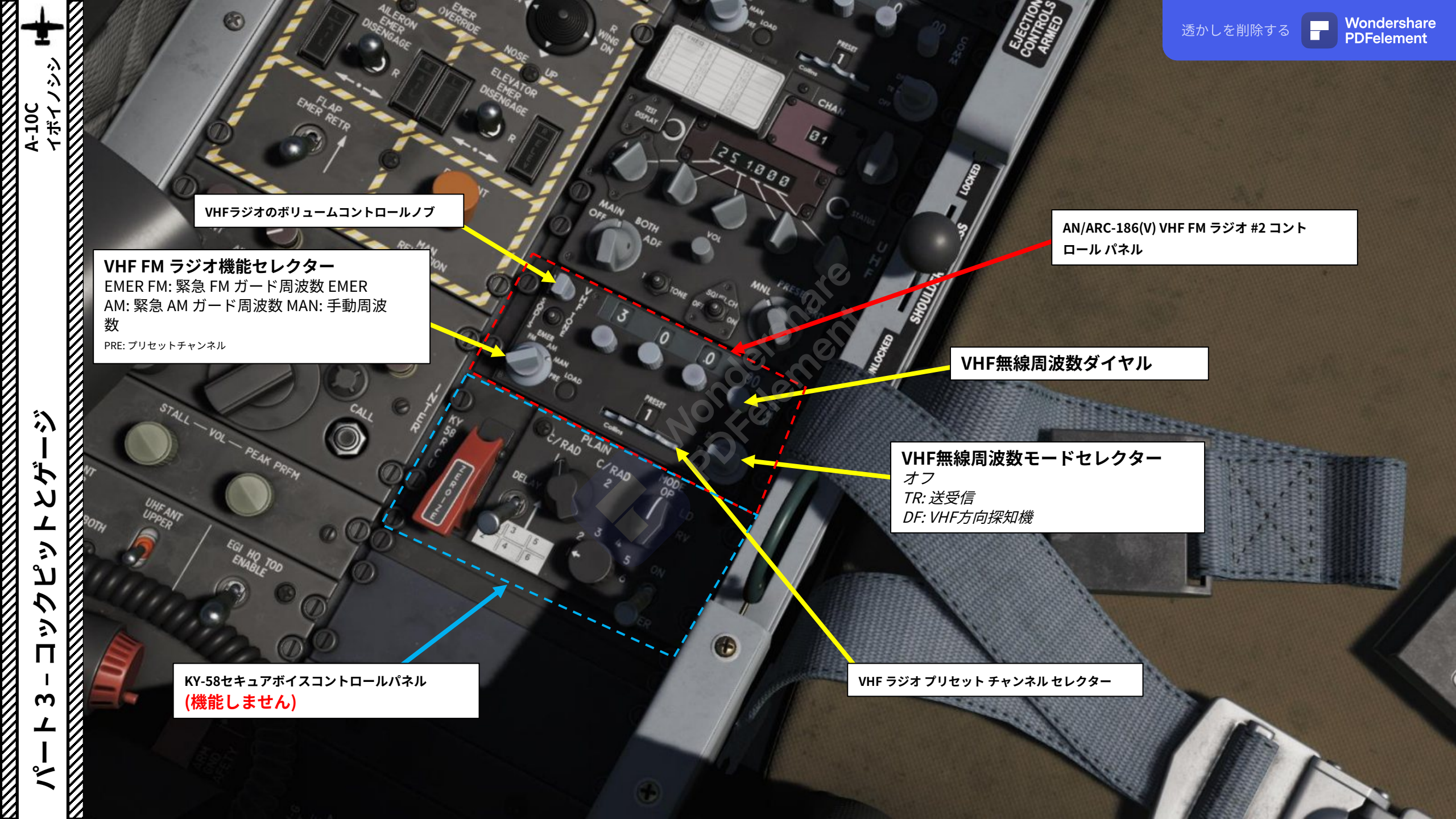
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート３－コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート 3 – コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

パート３－コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

環境センサーピトー

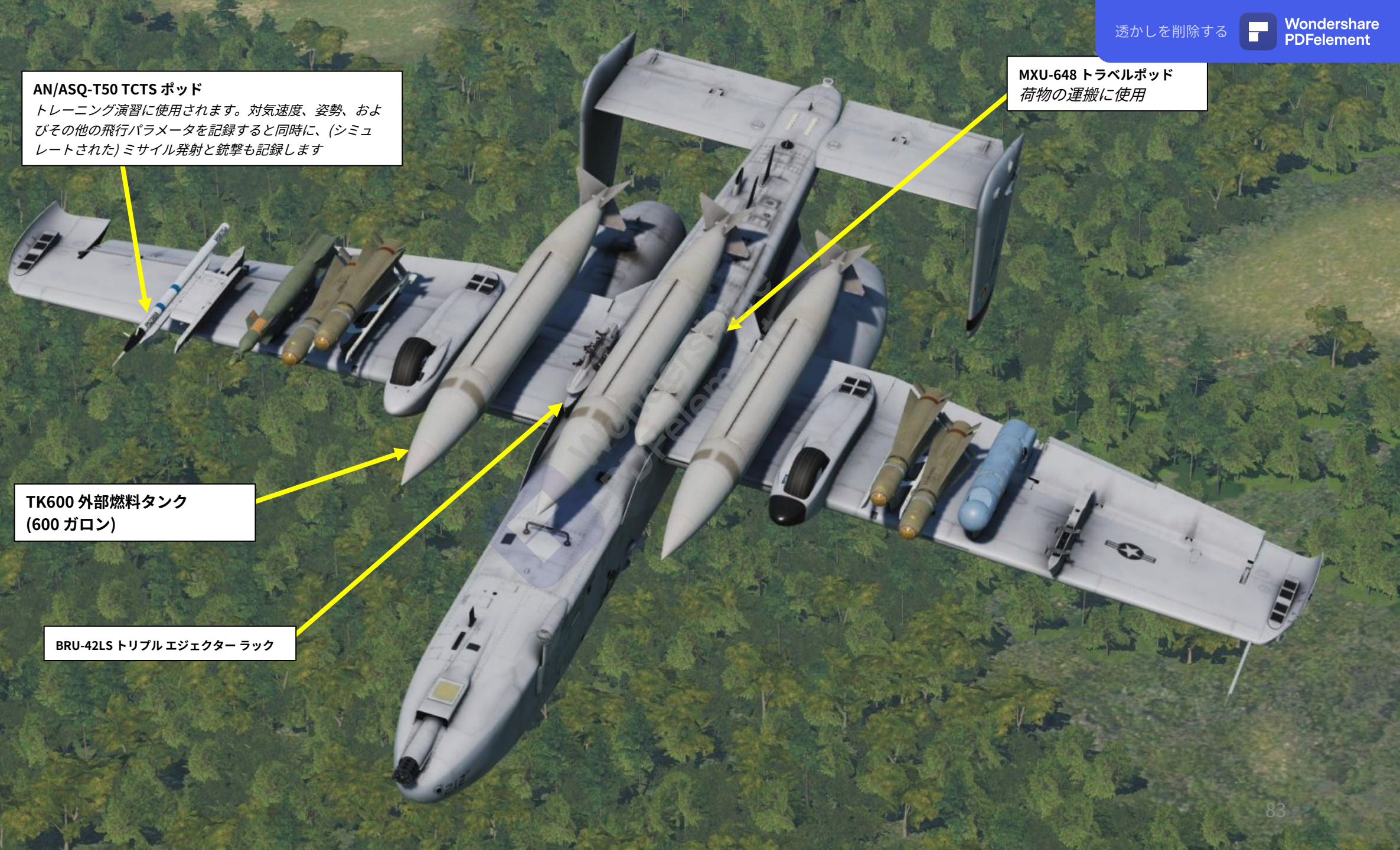
パイロットの脱出開始中の緊急事態では、シートがレールを上って航空機
くのシート上部にあるピトー管は、気流にさらされています。環境センシング ユニットへのピトー圧と静圧の入力は、速度と高度の環境に基づいて、関与するパイロットにとって最も安全なモードを確立するために、速度と高度の変換器に作用します。

Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



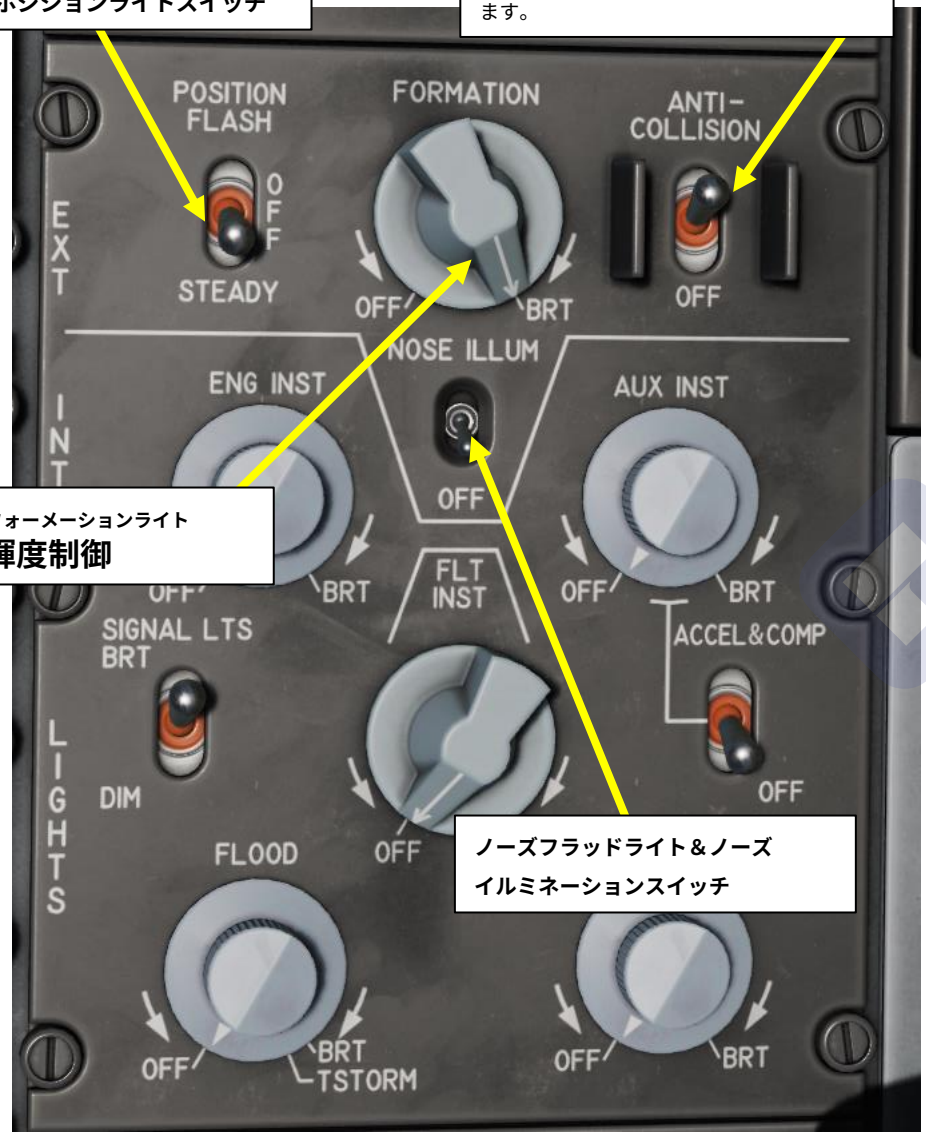
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート 3 – コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ポジションライトスイッチ

アンチコリジョン ライト スイッチ
外部ライトのピンキー スイッチが前方 (デフォルトのライト設定) に設定されている場合、衝突防止スイッチは常にオフに戻ります。



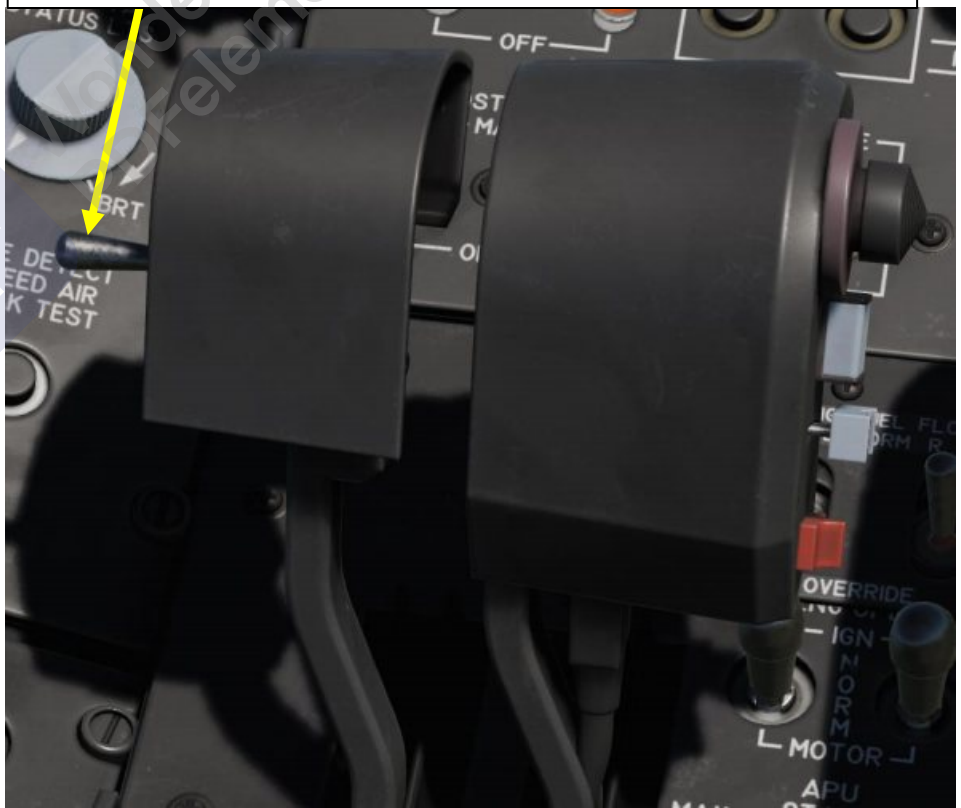
フォーメーションライト
輝度制御

ノーズフラッドライト＆ノーズ イルミネーションスイッチ

外部ライト「ピンキー」スイッチ

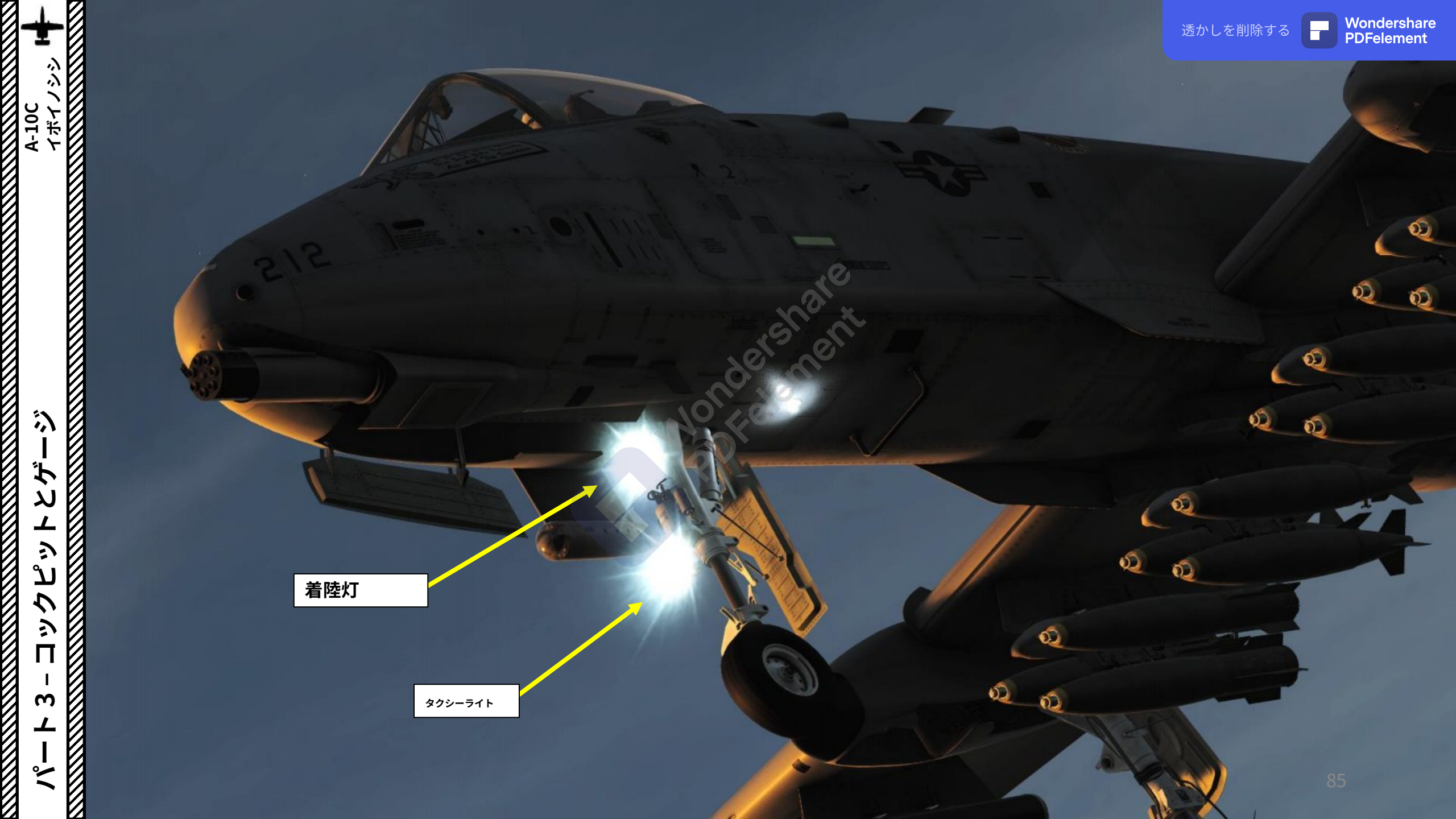
このスイッチは、「マスター ライト」スイッチと見なすことができます。

- FWD: フォーメーション ライト、ノーズ フラッドライト、ナセル フラッドライトの設定された照度レベルを維持します。ポジション ライトを STEADY に設定し、衝突防止ライトを無効にします。
- MIDDLE: すべての外部ライトをオフにします
- AFT: 照明コントロール パネルの設定に従って照明が設定されます。



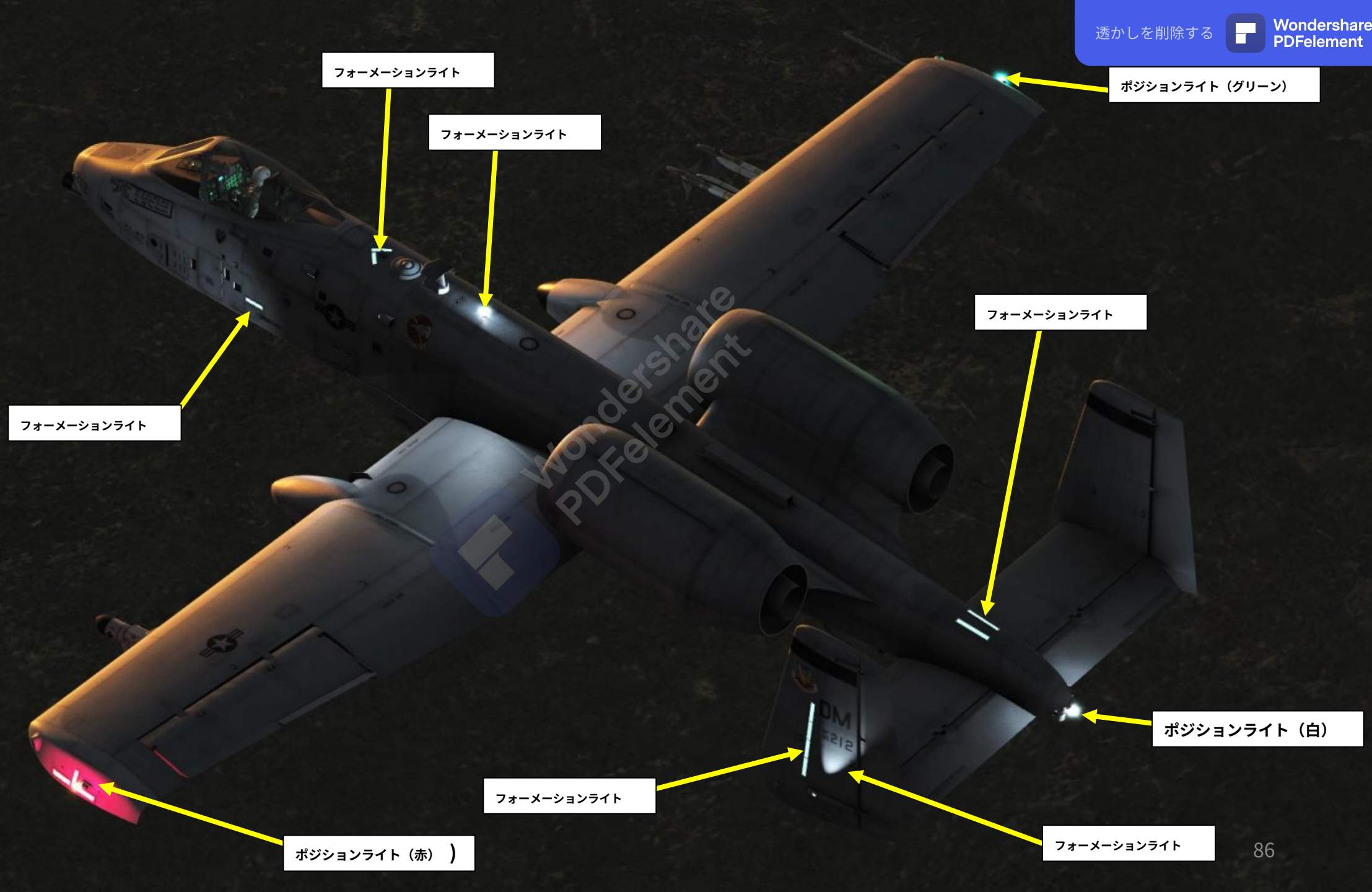
タクシー/着陸灯スイッチ

パート3 - コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

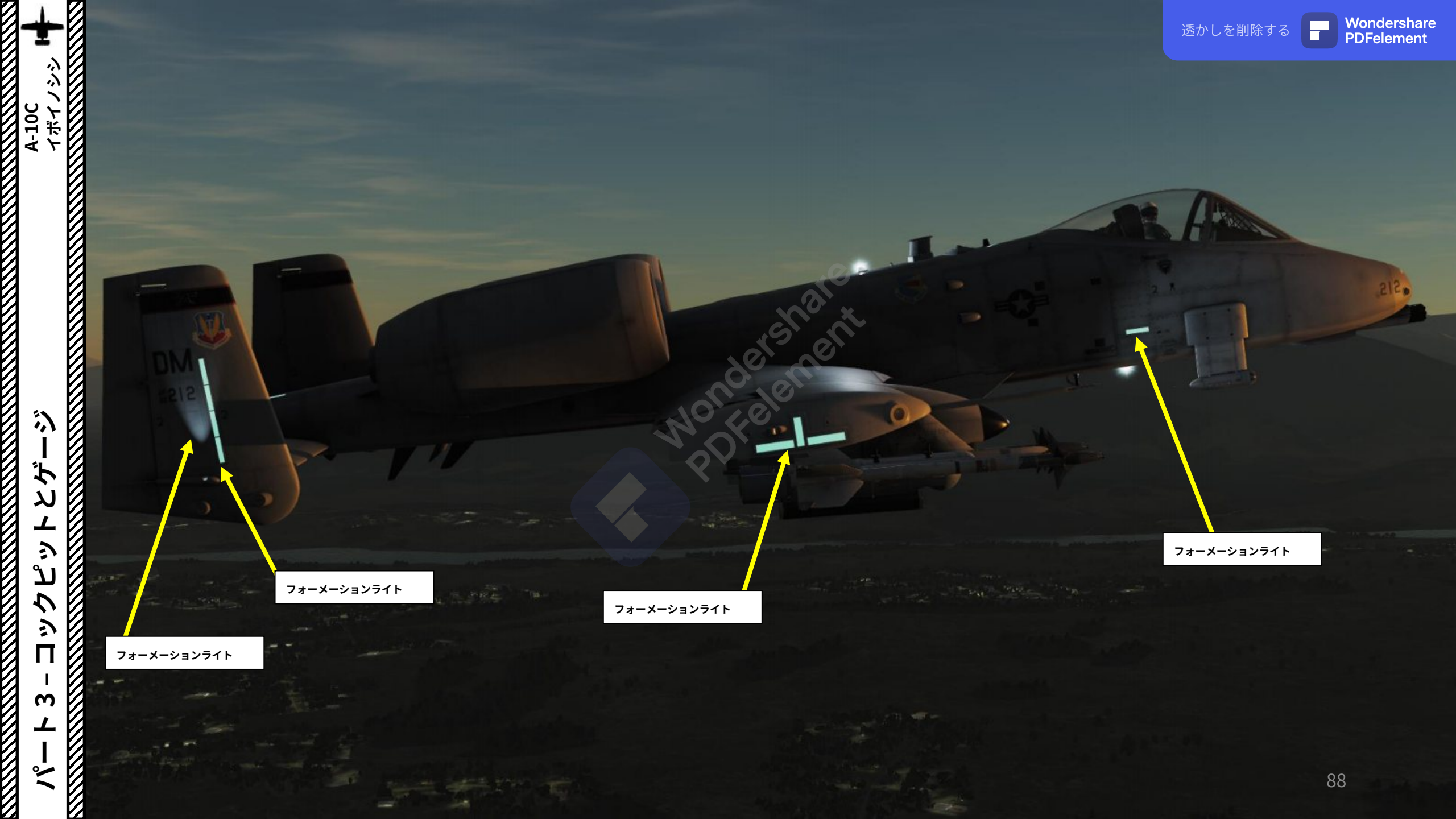


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

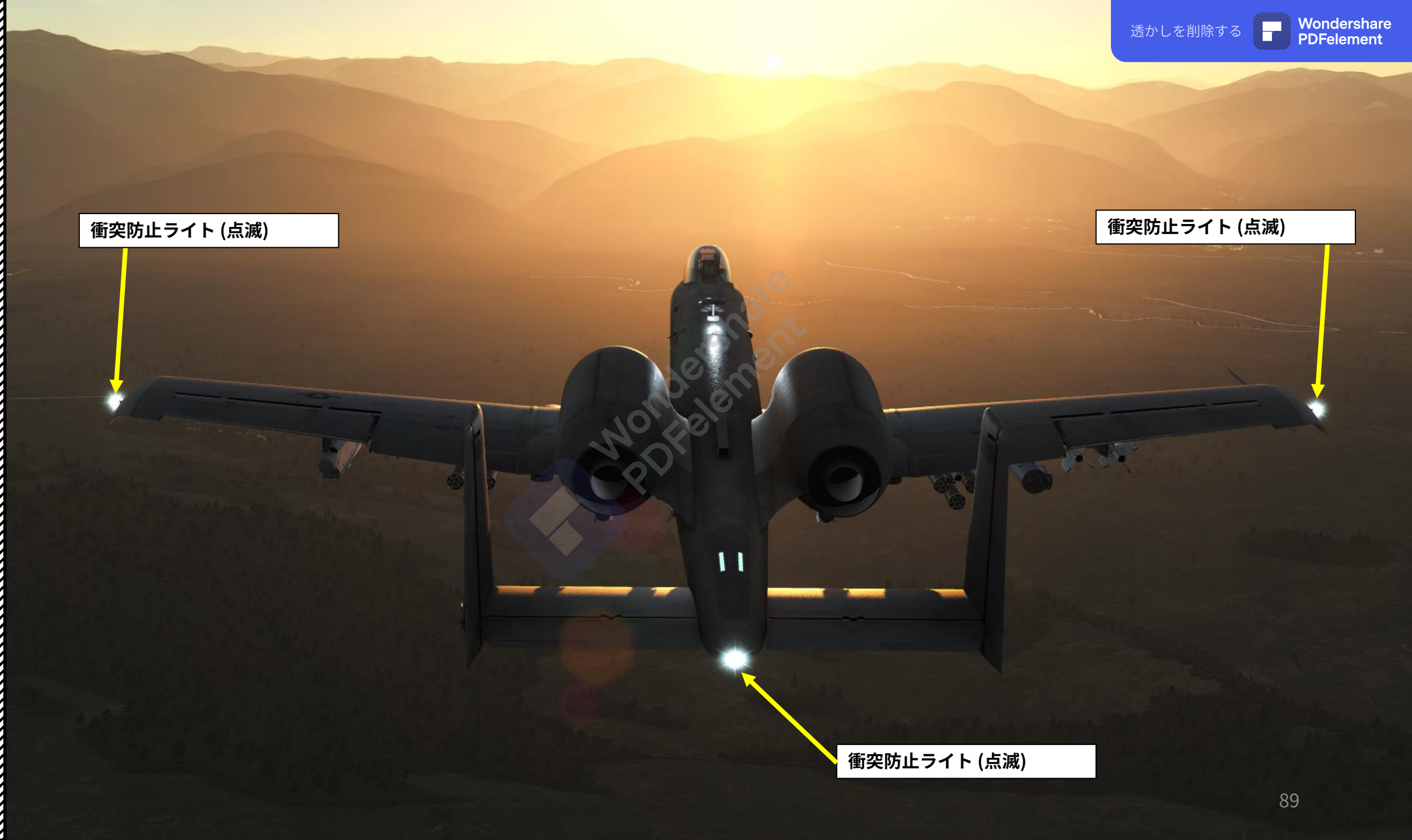
パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 – コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement



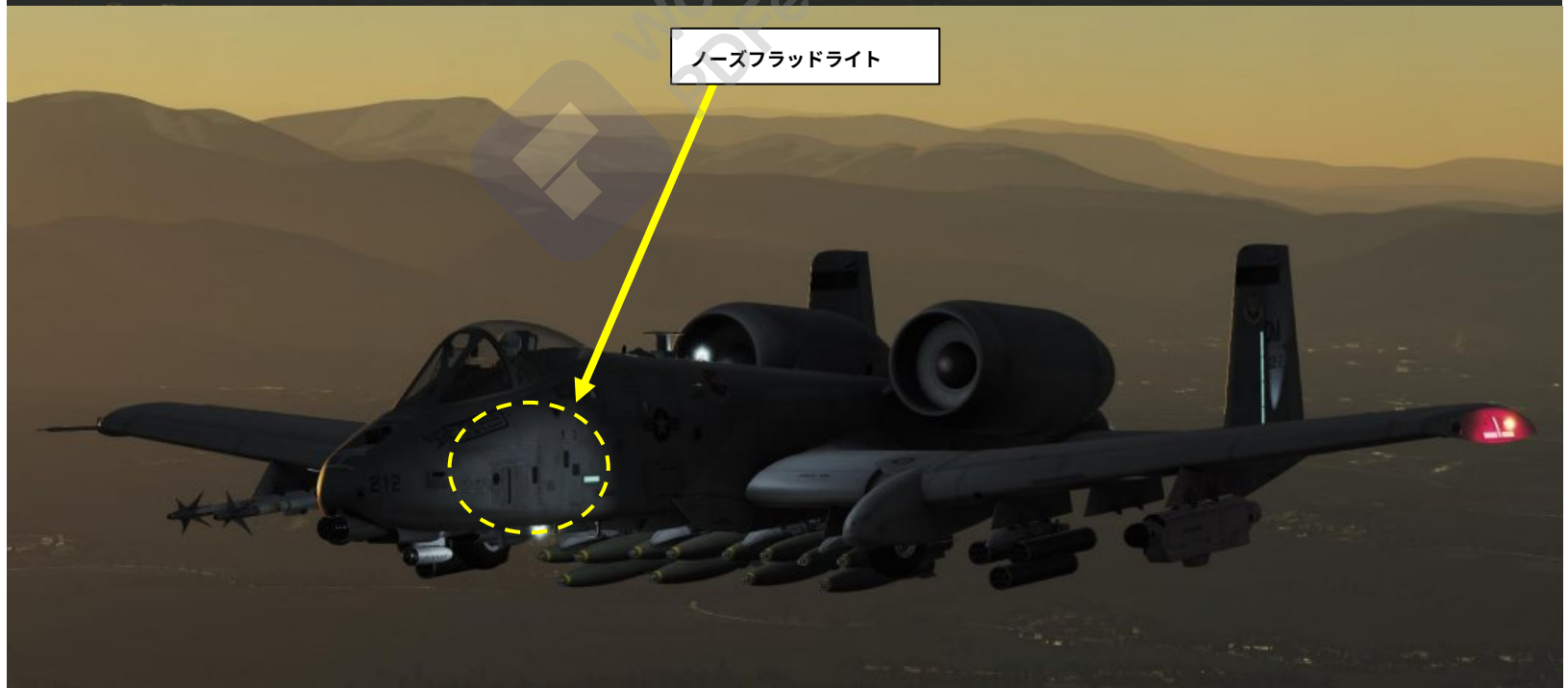
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

外装照明の明るさ調節ノブ
空中給油時に使用

空中給油ドアコントロールレバー
給油口スリップウェイドアの開閉

給油口ドア
オープン＆イルミネーション

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

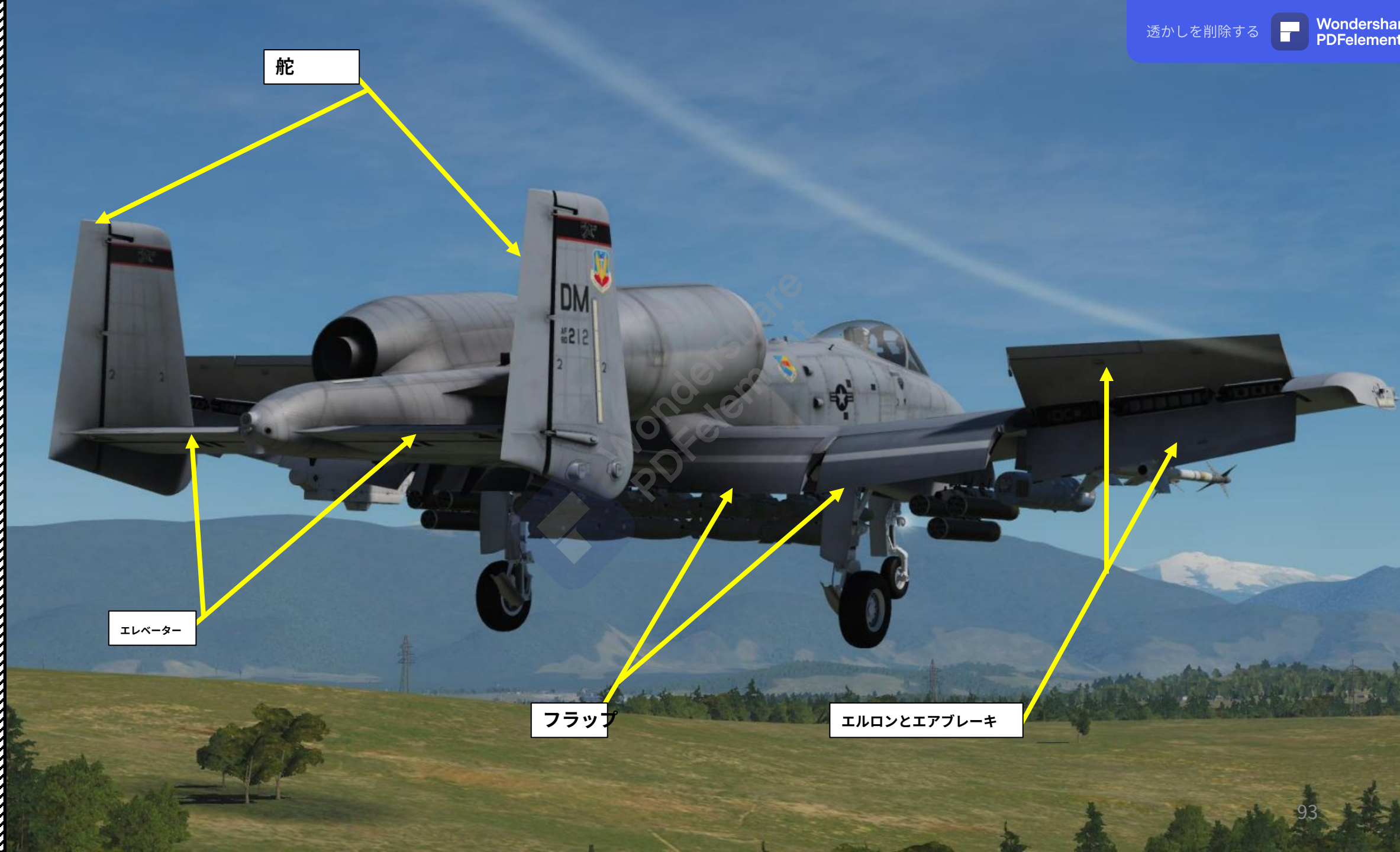
HUDナイトモード

HUDデイモード

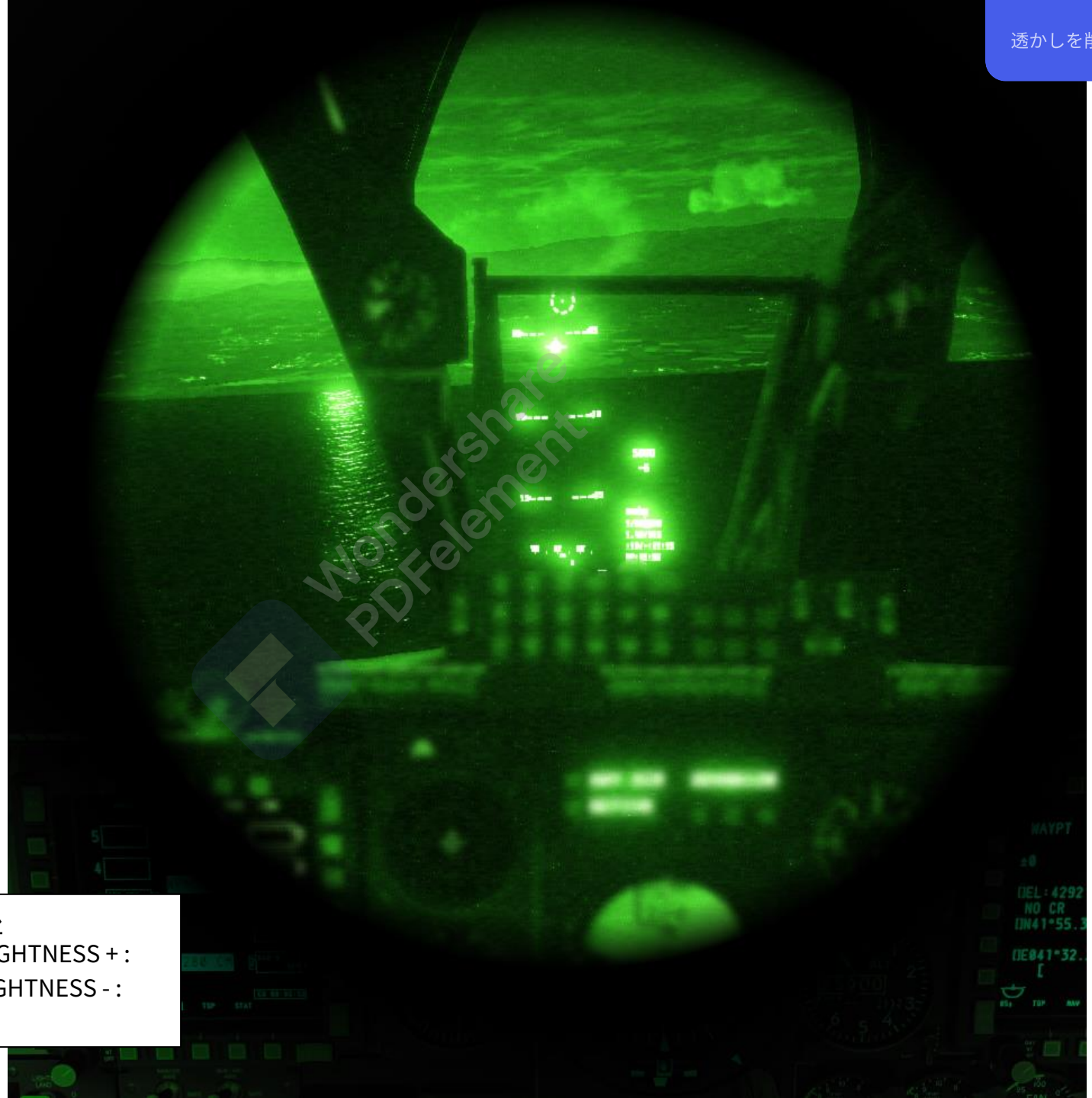
HUD モード セレクター スイッチ
昼夜

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ



透かしを削除する
Wondershare PDFelement



ナイトビジョンゴーグル
ON/OFF: RSHIFT + H BRIGHTNESS + :
RCTRL + RSHIFT + H BRIGHTNESS - :
RALT + RSHIFT + H

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート 3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート 3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パート 3 - コックピットとゲージ

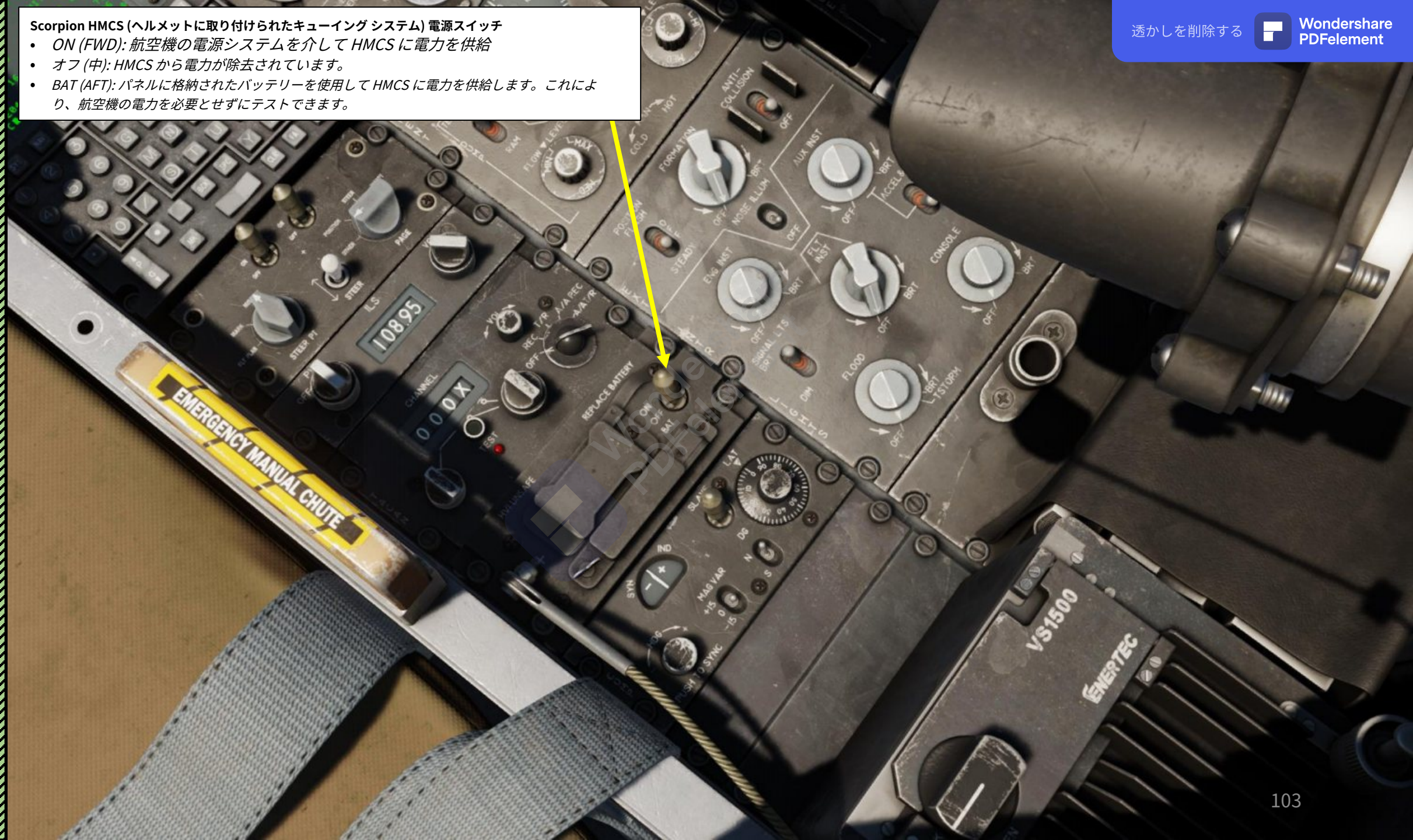
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート 3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Scorpion HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム) 電源スイッチ

- *ON (FWD): 航空機の電源システムを介して HMCS に電力を供給*
- *オフ (中): HMCS から電力が除去されています。*
- *BAT (AFT): パネルに格納されたバッテリーを使用して HMCS に電力を供給します。これにより、航空機の電力を必要とせずにテストできます。*



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート 3 - コックピットとゲージ

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

ARC-210 V/UHF 無線パネル – 未発売

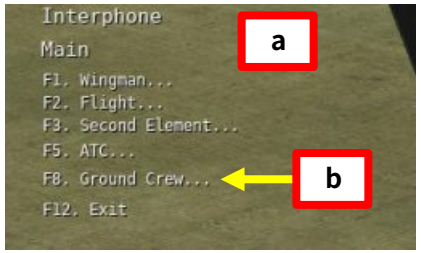
透かしを削除する Wondershare PDFelement

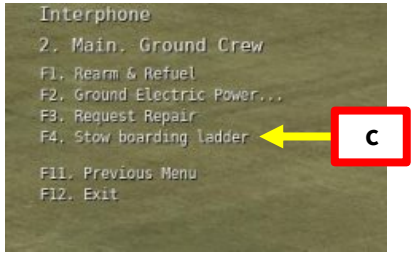
パート 4 – 起動手順

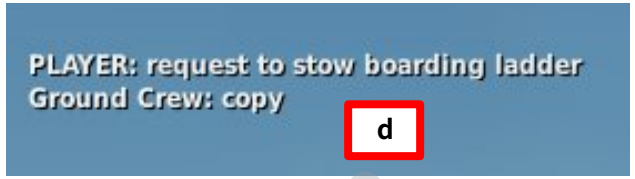
透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

プレスタート

- インターホンで地上係員を呼び出すことにより、地上係員に搭乗用はしごの格納を要求できます。
  a) 「\」を押します (通信メニュー)
  b) 「F8」を押して、Ground Crew を選択します。
  c) 「F4」を押して「ストウ搭乗はしご」を選択します



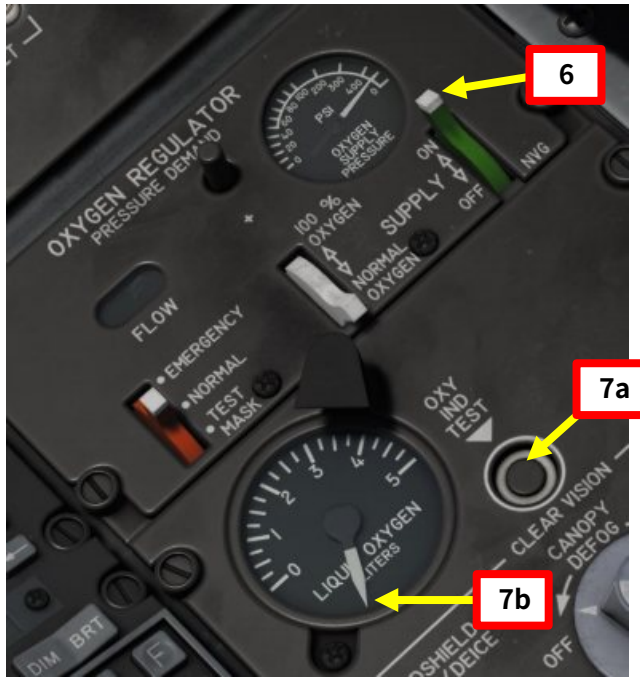


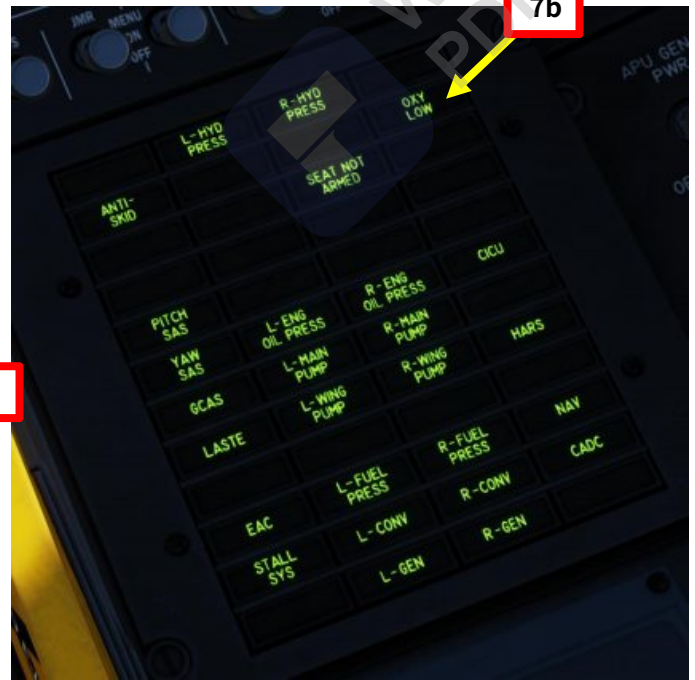


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

プレスタート

1. バッテリー - オン
2. インバータ – STBY
3. 緊急フラッド ライト – オン (夜間の操作を行う場合)
4. 交流発電機 – PWR
5. シグナル ライト ランプ テスト スイッチを押したまま、コーション ライト パネルが機能していることを確認します。
6. 酸素 – オン
7. OXY IND TEST スイッチを長押しし、LOW OXY の警告メッセージが表示されて聞こえることを確認します。
8. 燃料インジケーターのテストスイッチを押し続けて、燃料インジケーターが正常に機能していることを確認します
9. キャノピー スイッチを下に押し続ける (右クリック) か、「LCTRL+C」を押してキャノピーを閉じます。



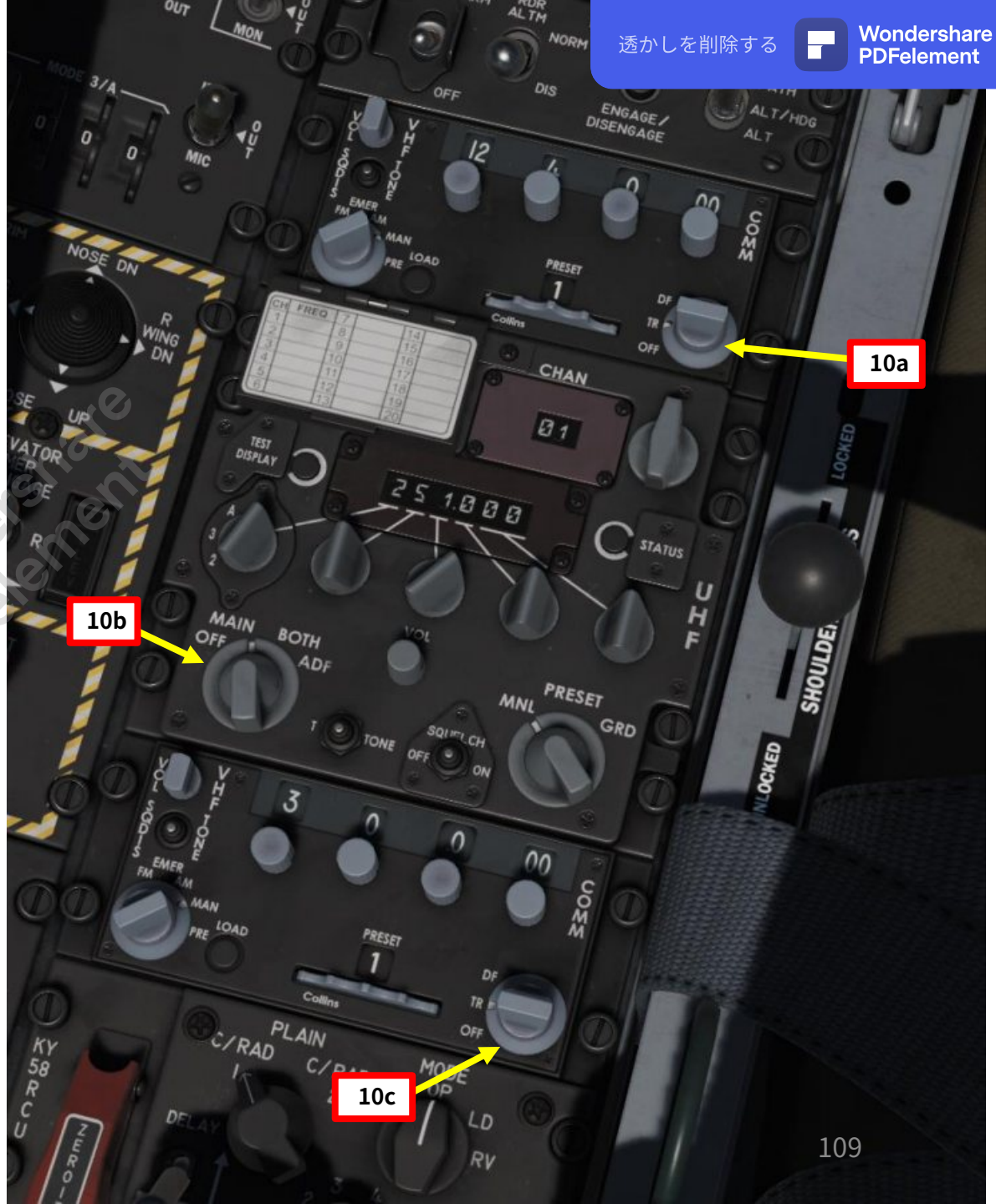


Wondershare PDFelement

プレスタート

10. ラジオの設定

- **A-10C レガシー:**
  - a) VHF AM Radio #1 を TR (送受信) に設定します。
  - b) UHF ラジオを MAIN に設定します
  - c) VHF FM Radio #2 を TR (送受信) に設定します。
  - d) 必要に応じて適切な無線周波数を設定します。

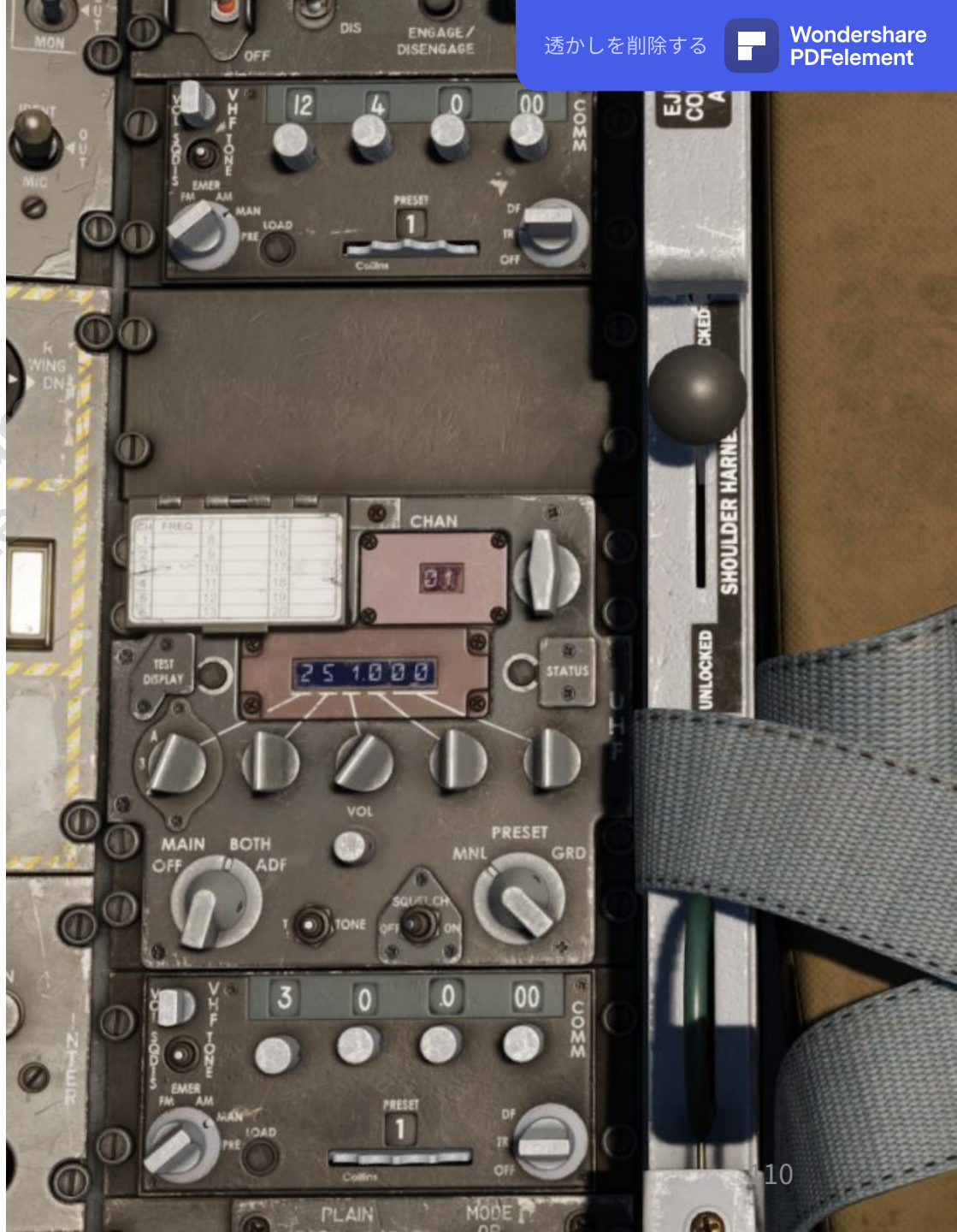


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

プレスタート

10. ラジオの設定

- **A-10C II 戦車キラー拡張:**
  - ARC-210 ラジオはまだ利用できません。



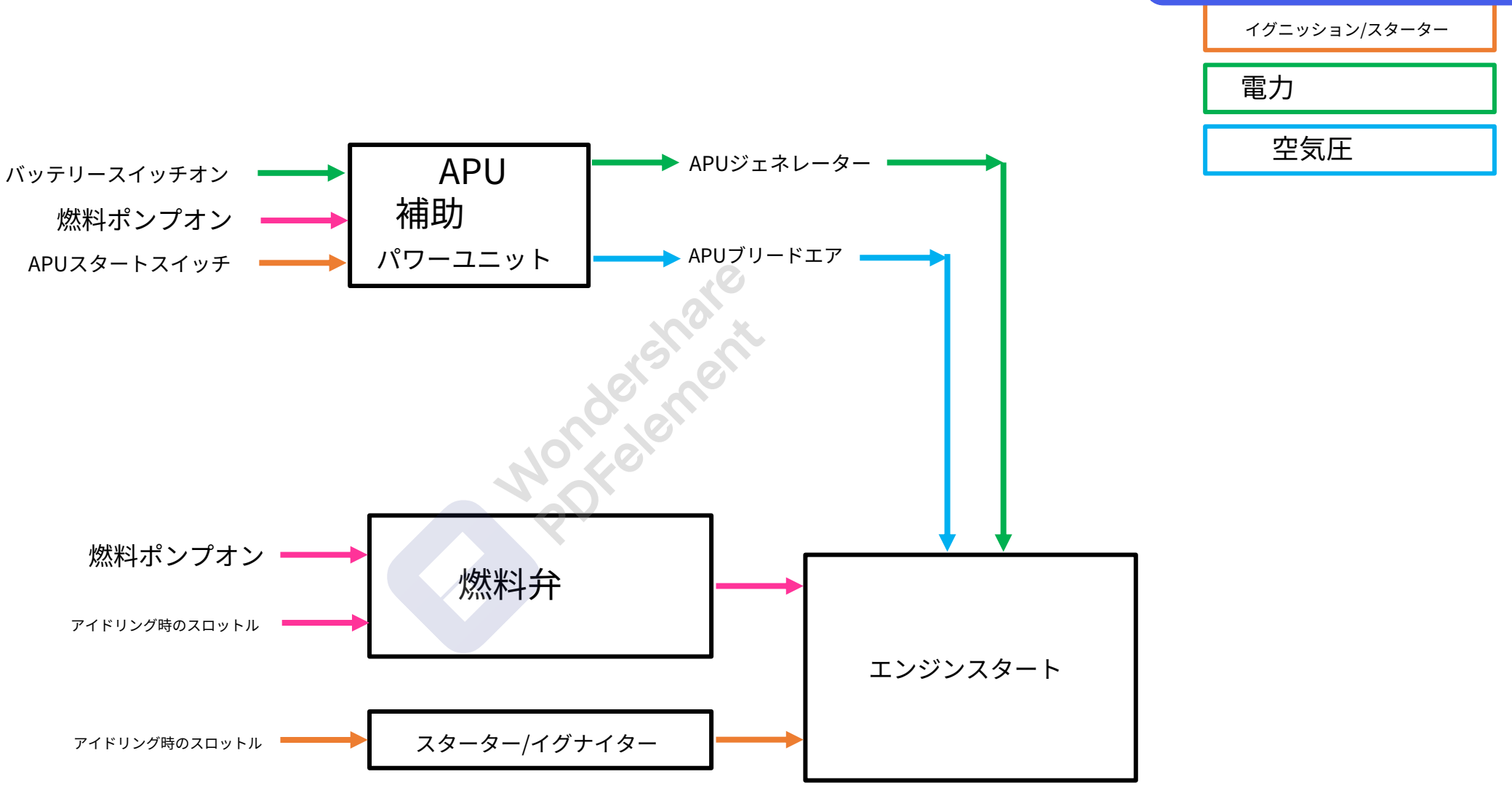
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

プレスタート

11. MAIN タンクと WING タンクのブースト ポンプ - ON

開始手順の概要

透かしを削除する Wondershare PDFelement



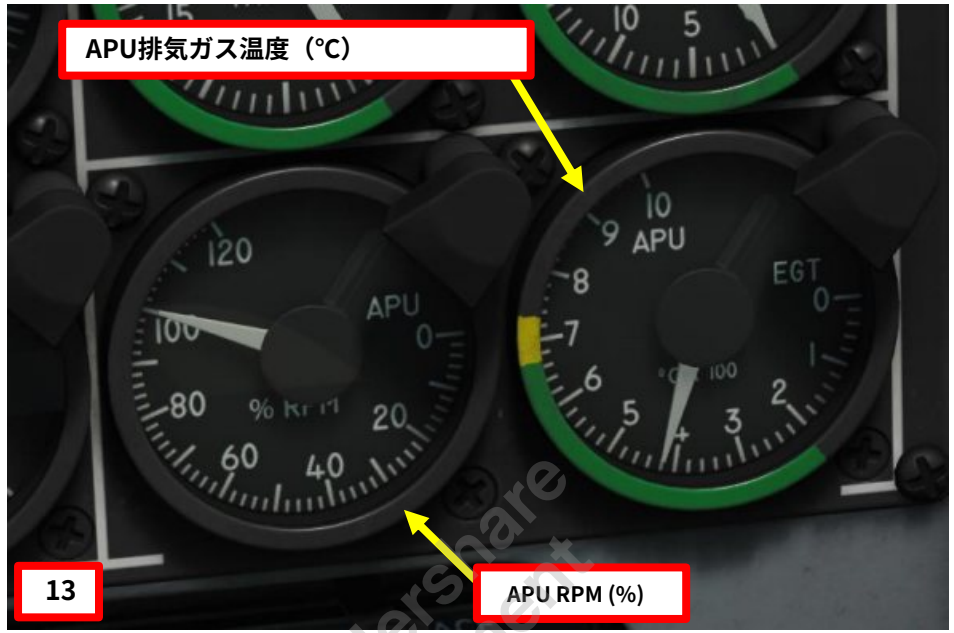
Wondershare PDFelement

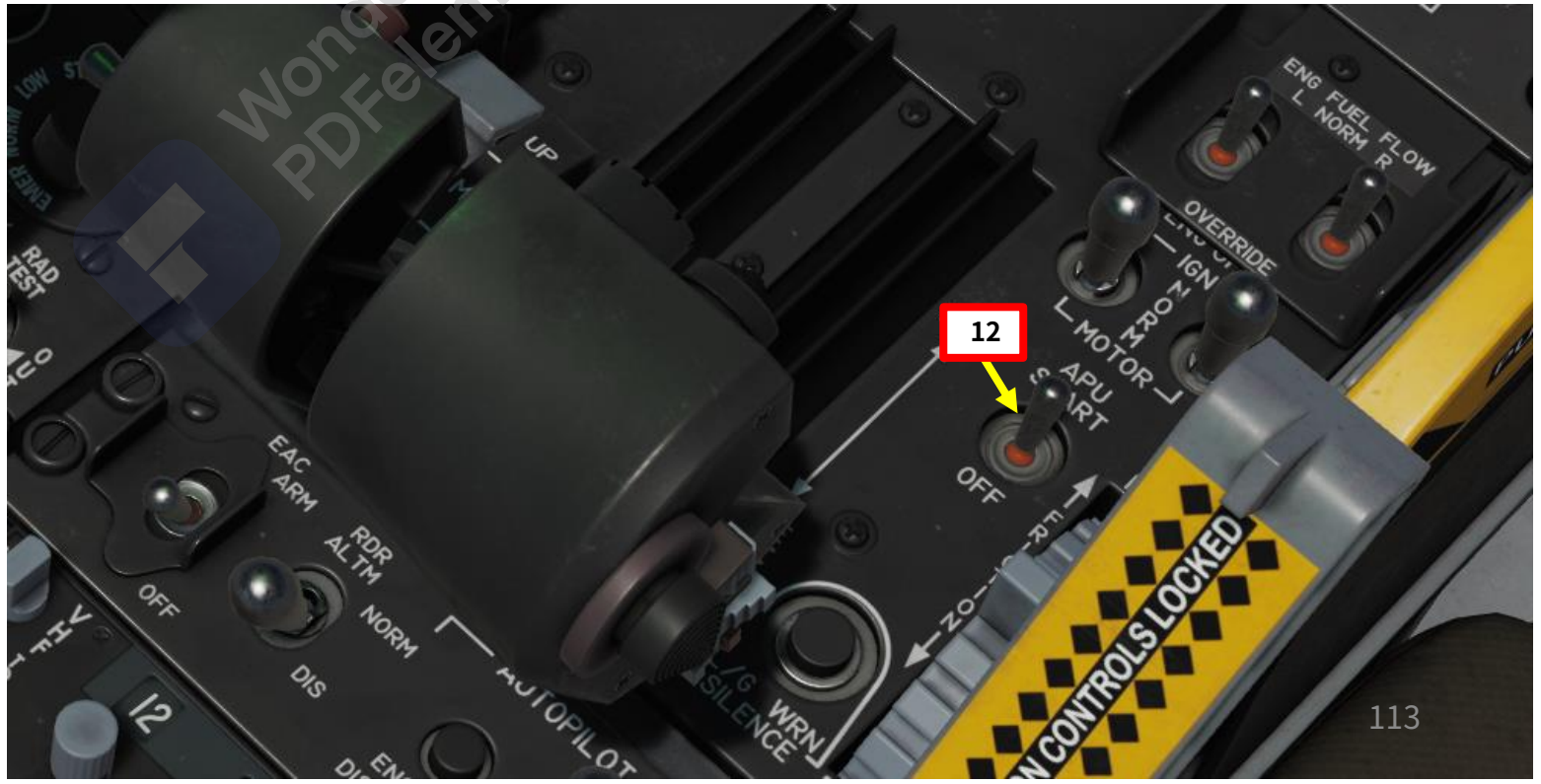
APUスタート

12. APU (補助電源ユニット) スイッチ – START

13. APU RPM が 100 % に達するまで待ってから、APU ジェネレーター スイッチをオンに設定します。

注: APU (補助動力装置) 発電機はエンジンに電力を供給し、APU の抽気はエンジン スターターを駆動します。

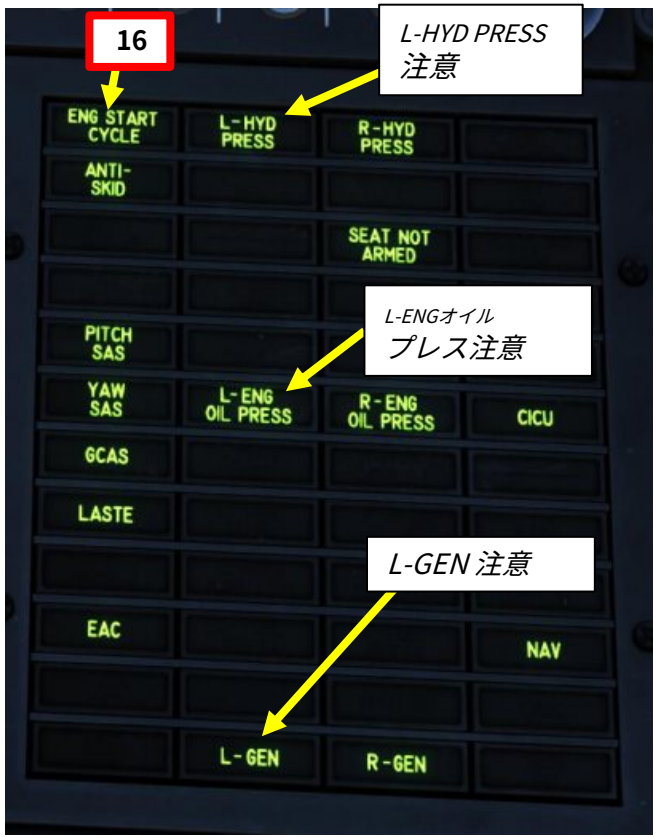


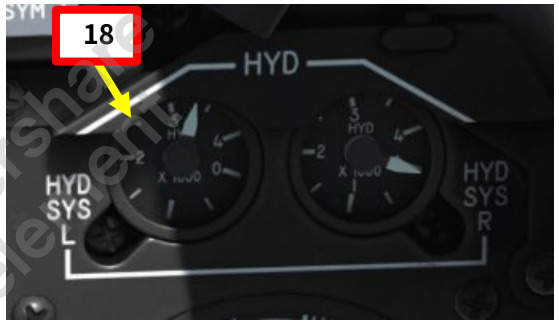


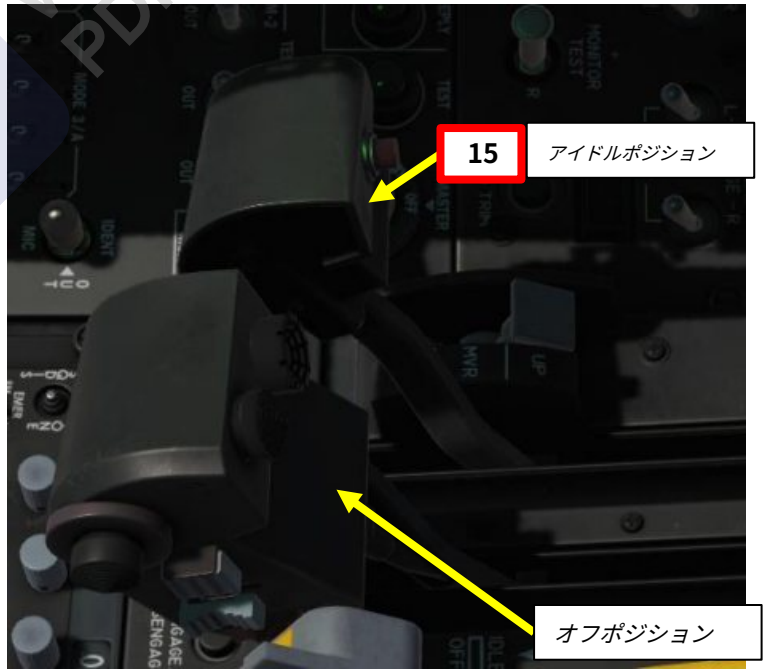
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

エンジンスタート

14. 両方のエンジン操作スイッチが NORM 位置にあることを確認します
15. 左スロットルを OFF から IDLE (RALT+HOME) に動かして、左エンジンをクランクアップします。これにより、自動イグニッションで左エンジン始動が自動的に開始されます。スロットルが IDLE に移動すると、DC 燃料ブースト ポンプが作動してそのエンジンに燃料を供給します。
    - 注: イボイノシシ スロットルでは、スロットルを物理的に上げる/引き上げる必要があります。
16. 始動中、ENG START CYCLE 表示が見えます。
17. 始動時に油圧が上昇することを確認します。段間タービン温度 (ITT) は 900 °C で急上昇しますが、275 ～ 865 °C で安定します。
18. 地上でのアイドリング時に、エンジンが 56 % の安定したコア RPM まで回転するまで待ちます。2,800 ～ 3,350 PSI の間で正常化するはずの左油圧システムの圧力上昇を監視します。
19. エンジンが IDLE RPM に達すると、油圧ポンプが作動し、油圧が安定すると、L-GEN、L-HYD PRESS、L-ENG OIL PRESS の警告が消えます。
20. マスターコーションの警告音が聞こえたら、「MASTER CAUTION」スイッチをクリックします。



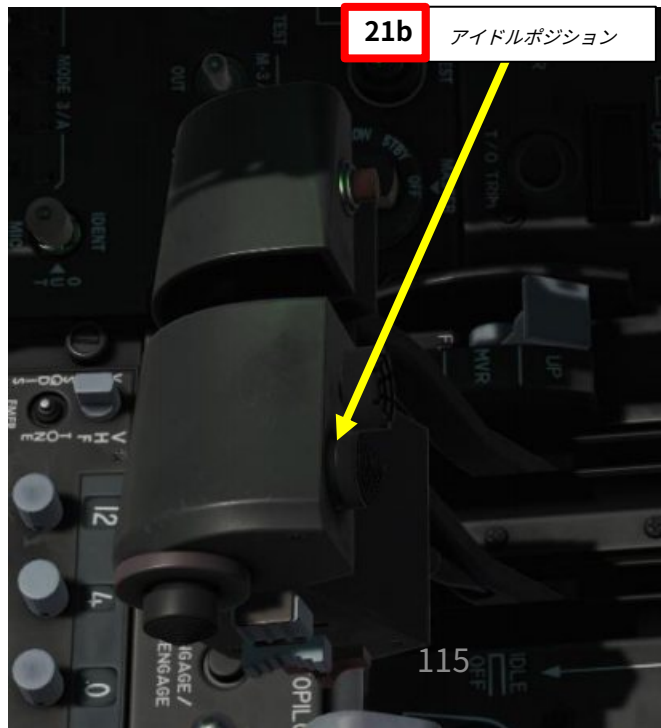




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

エンジンスタート

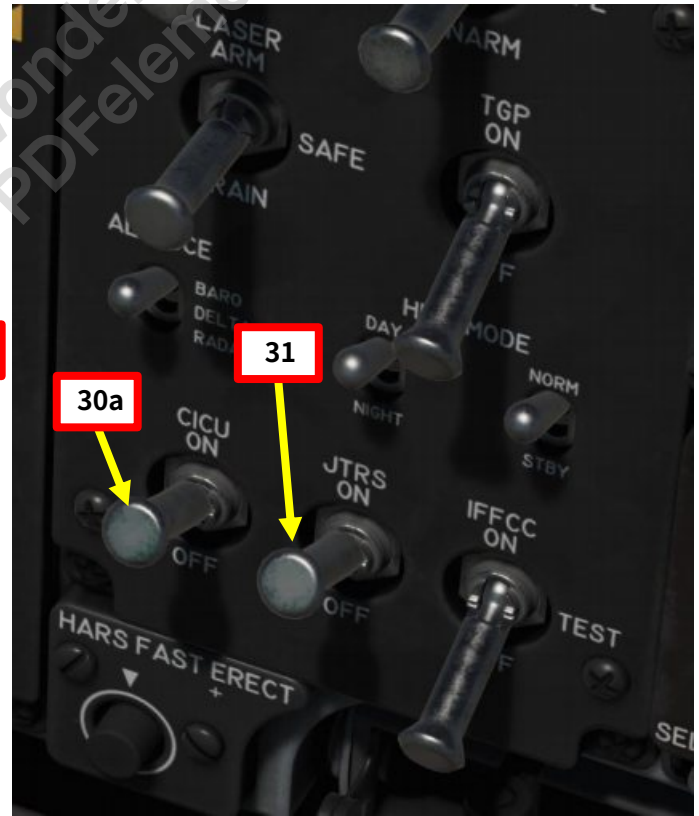
21. 右スロットルを OFF から IDLE (RCTRL + HOME) に動かして、右エンジンをクランクアップします。前に示したように、エンジンが IDLE 設定にスプールされるまで待ちます。
22. APU ジェネレーター – オフ/リセット
23. APU スイッチ – オフ

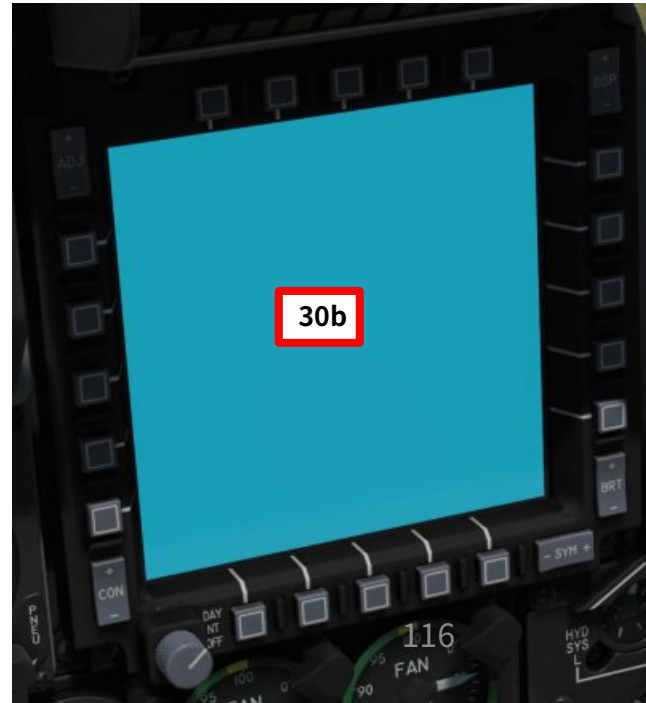


透かしを削除する Wondershare PDFelement

開始後

24. ピトーヒートスイッチの設定 – オン (FWD)
25. CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) スイッチをオンに設定します。
26. EGI (Embedded GPS-INS) スイッチをオンに設定します。
27. EGI スイッチを ON にすると、ナビゲーション システムのアライメントが開始され、約 10 秒かかります。4分。アライメント ステータスは CDU – ALIGN サブページで監視できますが、MFCD にはまだ電源が入っていません。これについては後で説明します。
28. Uncage Standby Attitude Indicator (SAI)
29. 各電源スイッチを 2 回左クリックして、左右の MFCD (Multi-Function Color Display) 画面をオンにします。
30. CICU (Central Interface Control Unit) スイッチをオンに設定します。MFCD は青色に変わります。
31. JTRS (統合戦術無線システム) スイッチをオンに設定します。
    - JTRS は Situational Awareness Datalink (SADL) を強化し、味方/敵軍をモニターで識別して確認するのに役立ちます





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

開始後

32. IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) を設定 – TEST (中間位置)

33. UFC (アップ フロント コントローラー) の「ENT」を押して、プリフライト BIT を有効にします。

- これにより、自動化された BIT (ビルトイン テスト) が実行されます。これには約 1 分かかります。IFFCC は、武器の解放、姿勢制御、および HUD 表示に関するこれらすべての凝った計算を行います。

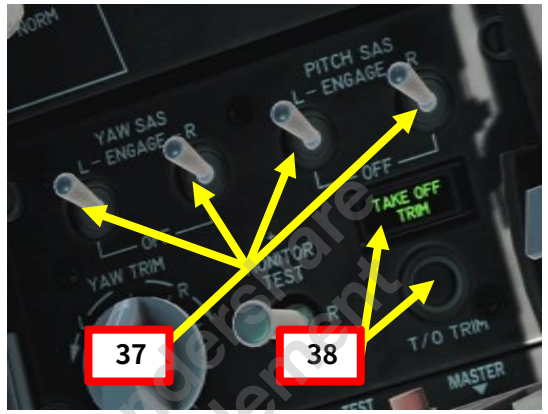
34. BIT が完了したら、UFC の「ENT」を押して PREFLIGHT BIT メニューを終了します。

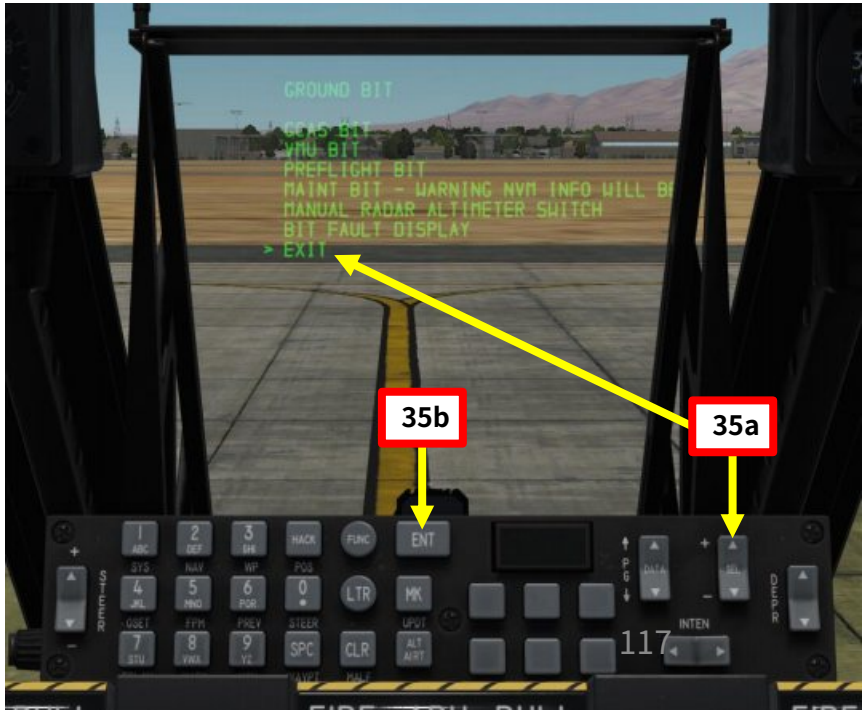
35. 「SEL」ボタンを使用して HUD メニューを下にスクロールし、UFC の「ENT」ボタンを押して「EXIT」を選択します。

36. IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) をオン (UP ポジション) に設定します。

37. ピッチおよびヨー SAS (安定性増強システム) スイッチ – オン

38. TAKEOFF TRIM スイッチを 1 ～ 2 秒間押し続けます。このボタンを押すと、すべてのトリム タブが自動的にニュートラルの離陸設定に設定されます。すべてのトリム タブが適切な設定に設定されると、ボタンの上のテイクオフ トリム ライトが点灯し、TAKEOFF TRIM を示します。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

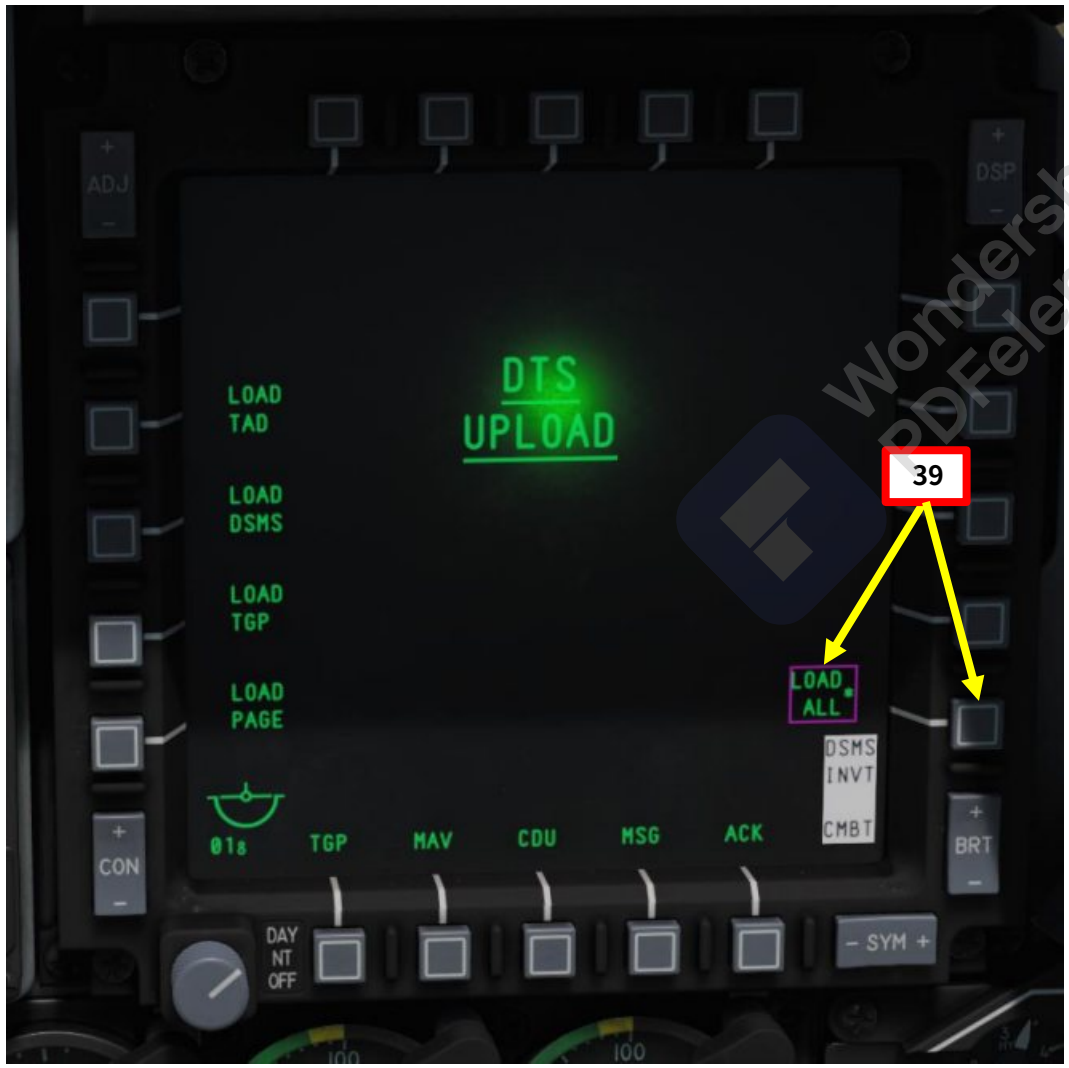
透かしを削除する Wondershare PDFelement

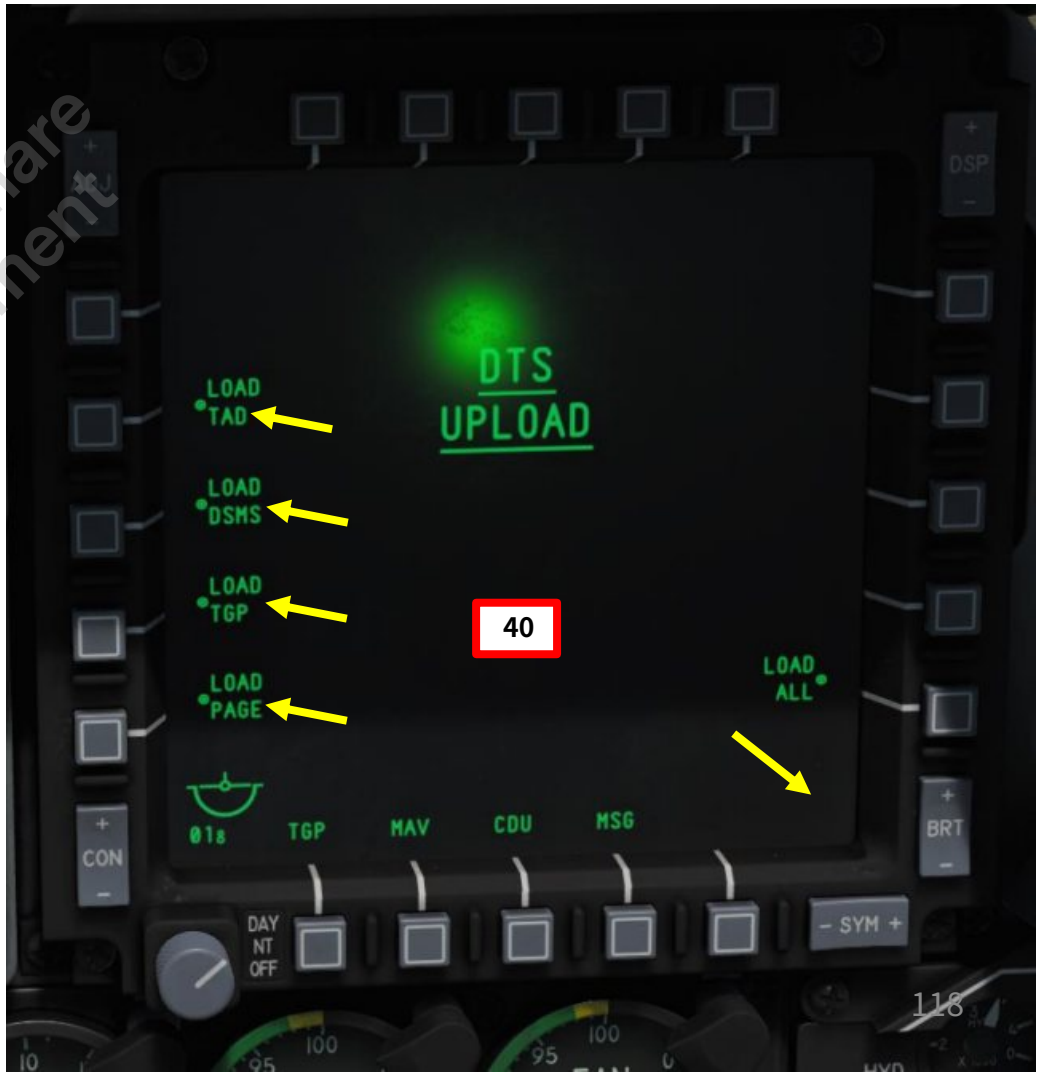
開始後

39. MFCD (Data Transfer System Upload) に「DTS UPLOAD」ページが表示されたら、「LoadPl フライト コンピューターに DTS (データ転送システム) カートリッジには、ミッションのウェイポイント、武器データ、ブルズアイ データ、およびミッション エディターから設定されたその他のナビゲーション データが保存されます。

- 注: データ転送には約 15 秒かかります

40. DTS カートリッジがロードされると、白い DSMS、INVT、および CMBT の警告が消え、すべてのメニューの横にアスタリスクが表示されます (* はロードされたことを意味します)。





開始後

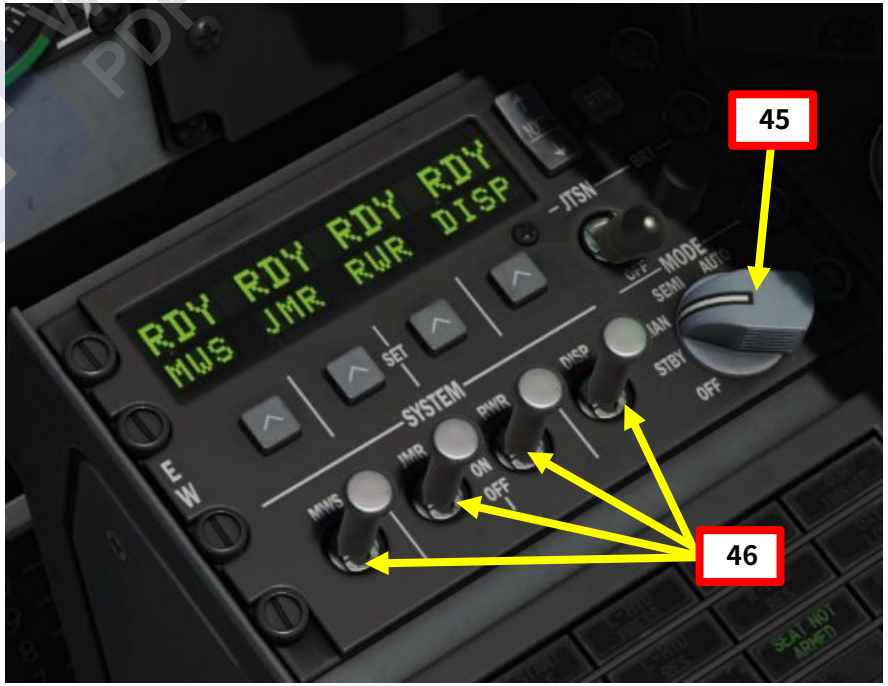
41. 右側の MFCD の「CDU」(コントロール ディスプレイ ユニット) の横にある OSB を選択して、この画面に EGI (Embedded GPS-INS) アライメント データを表示します。
    - アライメント ステータス タイマーが「T = 4.0 0.8」になると、EGI がアライメントされます。
42. STEERPOINT セレクターを FLIGHT PLAN に設定します。これにより、HUD と TAD でウェイポイントを使用してナビゲートできるようになります。
43. CDU データが表示されている右側の MFCD で、NAV メニューの横にある OSB を押して NAV モードを選択します。NAV モードが選択されると、その横にアスタリスクが表示されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

開始後

44. 左側の MFCD の「TAD」(Tactical Awareness Display) の横にある OSB を選択して、この画面に TAD データを表示します。
45. CMS（対策）モードを「MAN」に設定する
46. MWS (ミサイル警報システム)、JMR (電子対抗手段ジャマー)、RWR (レーダー警報受信機)、および DISP (対抗手段ディスペンサー) のスイッチをオンに設定します。
47. 前輪ステアリングをオンにします (HOTAS スティックのピンキー スイッチ)。「INSERT」キーも使用できます。



開始後

48.アンチスキッドスイッチの設定 – オン

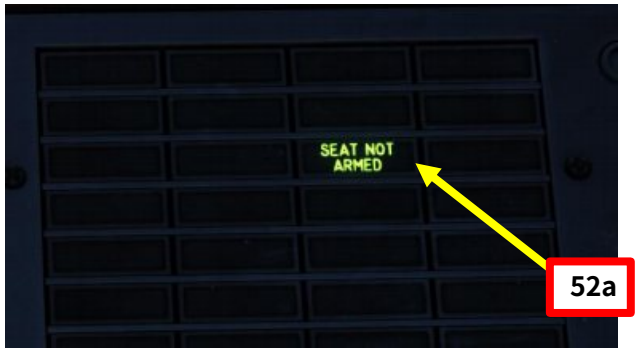
49. EGI (Embedded GPS Inertial Navigation System) ナビゲーション モードを選択します。

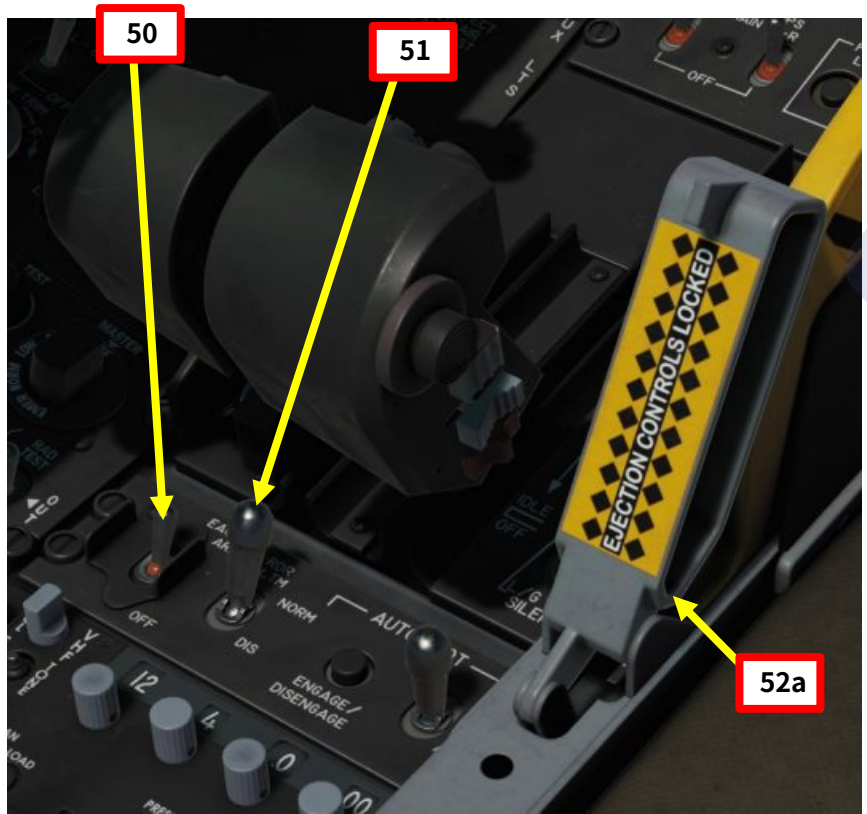
50. EAC (強化姿勢制御) スイッチの設定 – ARMED

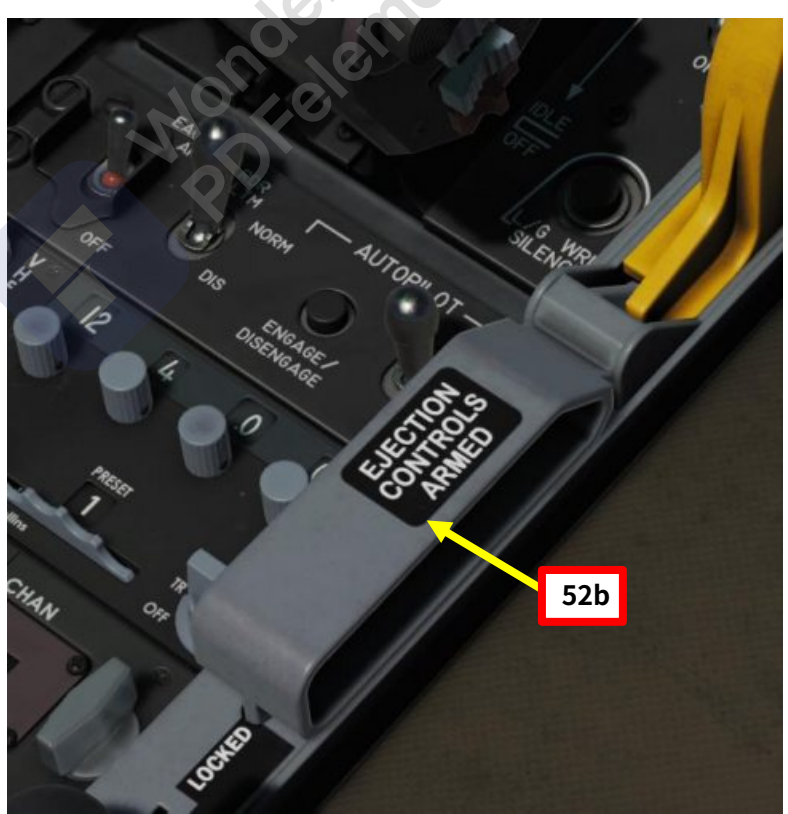
51. RDR ALTM (レーダー高度計) スイッチの設定 – NORMAL

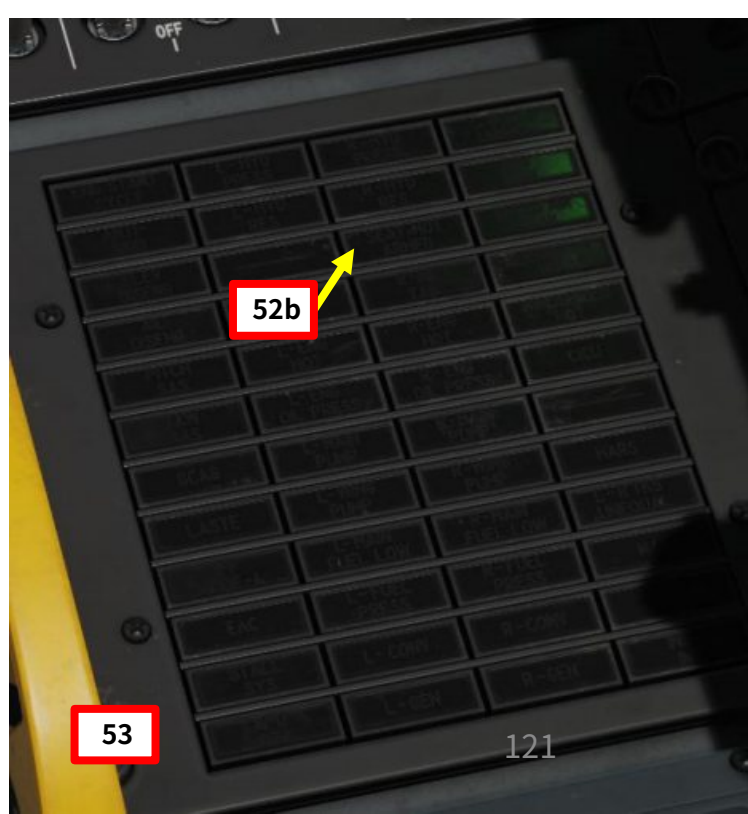
52. アーム イジェクション シート (レバー DOWN)。SEAT NOT ARMED 警告は消えます。

53. 警告パネルを確認してください。警告パネルに表示されるメッセージは、忘れ物がないかどうかを教えてくれます。









透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

開始後

54. Scorpion HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 電源スイッチ – オン (FWD)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

飛行前 – 何をする必要があるのか 、なぜそれが重要なのか

機体を始動させ、10分後に離陸する人もいます。

機体を離陸させて 1 時間後に離陸する人もいます。

起動手順をどれだけ「迅速に」実行できるかは、必ずしも問題ではありません。ほとんどの場合、航空機を「賢く」飛ばすことが重要です。A-10C は信じられないほど複雑なモジュールであり、DCS のマニュアルが 650 ページを超えることは驚くことではありません。このガイドでは、実際の A-10C パイロットが行うすべてのことを説明しているわけではありません。習得するには、おそらく 1000 ページ以上、数か月かかるでしょう。このガイドは、マシンを起動し、他のプレイヤーと通信して操作し、生きたままターゲットを飛ばして破壊するための簡単で汚いチュートリアルであることを目的としています. すべての爆弾の使い方を学ぶことはできません。CDU の高度な機能の使用方法については学習しません。すべての戦術、すべての操作、すべての緊急手順を学習するわけではありません。**しっかりした知識ベースを構築する** これにより、マニュアルを読むことで拡張できるようになります。

多くの新しいパイロットは、起動手順の長さに不満を持っており、これから行う飛行前のチェックを行うのは面倒だと考えています。**膨大な時間の無駄** 飛行する代わりに、地上でさらに 5 ～ 10 分過ごすためです。正直、私も最初はそう思っていました。私はアクションが欲しかったので、ホッグを起動してできるだけ早く離陸することが、問題を見つけるための最も効率的な方法だと思いました。経験から、ストレスの多い状況で同じタスクを実行するために空中で 10 分間過ごすよりも、リラックスした環境でシステムを準備するために地上でさらに 5 分間過ごす方がよいことがわかりました。実生活のパイロットと同じように、ストレスの多い状況にあると、間違いを犯してパニックを起こす可能性がはるかに高くなります。**構造化して準備する**、そしてどれだけ効率的にできるかに驚くことでしょう。

私が新しい人たちに伝える重要なことの1つは、**システムに集中** あなたが地面にいるとき、そして**飛ぶことに集中する** あなたが空中にいるとき。現代の航空機の最大の課題の 1 つはワークロードです。このワークロードに圧倒されたくない場合は、このワークロードを適切に管理することが重要です。システムを地上で適切にセットアップして、空中で心配する必要がないようにします。

貴重な時間と脳細胞を節約するために地上でできることは次のとおりです。

1. TAD (Tactical Awareness Display) で自分自身を識別し、ウィングマンを識別します
2. DSMS (Digital Stores Management System) を使用して武器をプログラミングする
3. 対空プログラムを設定する (または、必要に応じてあらかじめ設定されたプログラムを使用する)
4. 無線周波数を設定します (通常、ミッションのブリーフィングを通じて提供されます)。
5. フライトプランを事前に把握する (TAD のウェイポイント/ステアポイントを参照してください)

マルチでのフルミッション例 p層：https://www.youtube.com/watch?v=zRgoUqfiO5I

飛行前 – TAD での身元確認

TAD (Tactical Awareness Display) により、自分がどこにいて、誰が隣にいるかを知ることができます。

シングル プレイヤー ミッションでは、TAD の背後にある機能を十分に理解することはまずありません。マルチプレイヤー セッションでは、TAD がなぜ有用なのか、正確で簡潔で適切な情報を提供するために TAD をどのように使用すべきかをよりよく理解できます。TAD が読み込まれるときに行う一般的な方法は、独自の ID を設定することです。GROUP ID と個人の OWN ID の両方を持っています。GROUP ID に実際に触れる必要はありませんが (DCS では起こりそうにない、同じセクターにあまりにも多くの飛行機がある状況を除いて)、自分の ID を設定すると、ウィングマンにとって便利です。なんで？独自の ID を設定すると、同じ GROUP ID を持つすべてのメンバーが TAD にあなたの OWN ID ポップアップを表示できるためです。例えば、自分のOWN IDを「19」、GROUP IDを「1」にすると、グループ ID #1 のすべての人は、TAD に「19」ポップのアイコンが表示されます。このようにして、彼らは私がどこにいるかを知ることができます。HUD とフライト コンピューターを使用して、私にメッセージを送信したり、ターゲットの場所を指定したり、私の位置を追跡したりすることもできます。

自分の ID を設定するには:

1. TAD の「NET」OSB をクリックします。
2. UFC (Up Front Controller) に希望の ID 番号を入力します。
3. 「OWN ID」OSB を押して、UFC から入力した番号を OWN ID に設定します。
4. 「TAD」OSB をクリックすると、TAD に戻ることができます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

飛行前 – DSMS、または爆弾、ミサイル、たわごとの管理方法

透かしを削除する Wondershare PDFelement

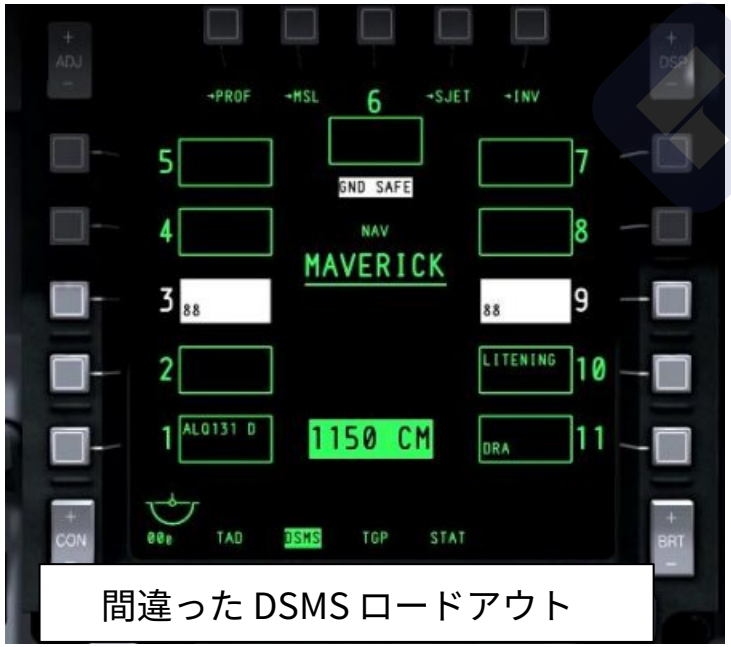
スポーンすると、通常、翼のパイロンにさまざまな武器のセットが取り付けられます。現実には、多くの場合、ロードアウトを変更して自分の好みに合わせたいと思うでしょう。

これは、**DSMS (デジタルストア管理システム)**、通称「DIZMAS」が登場。ほとんどの第二次世界大戦/韓国/ベトナム時代の武器は、照準のほとんどが手動またはジャイロ支援照準器で行われたため、比較的単純でした. しかし、コンピューターの時代が到来し、ピンポイントで爆弾を投下したりミサイルを誘導したりできるようになりました。地上攻撃ははるかに正確になりましたが、そのような複雑さはパイロットが操作するためのインターフェースを必要としました.「スマート」爆弾とミサイルを管理するために、パイロットがそれらをプログラムするのに役立つDSMSが作成されました。発射数、動作方法、爆発の方法と時期などです。

最初は DSMS ページに圧倒されがちです。あなたが持っているあらゆる種類の武器で考えられるほとんどすべてをカスタマイズできます。まだパニックになる必要はありません。すべての手順を暗記できる方法はありません。ディズマがどのように機能するかを一緒に探究するだけなので、自分で操作して何をしているのかを知ることができます.この恐ろしいテキストの壁を二度と読む必要はありません. 対処？

まず、ミッションをゼロから開始し、「\」と地上要員を使用して武器を手動でロードすると仮定します。DSMS は、武器のロードアウトを変更したかどうかを「推測」できないため、どの兵器がロードされているかを確認または再確認するようにコンピューターに指示する必要があります。

ノート： スポーンし、目的のロードアウトを選択するだけで、DSMS を再ロードする必要がなくなります。**その時だけ** 起動手順を進めます。



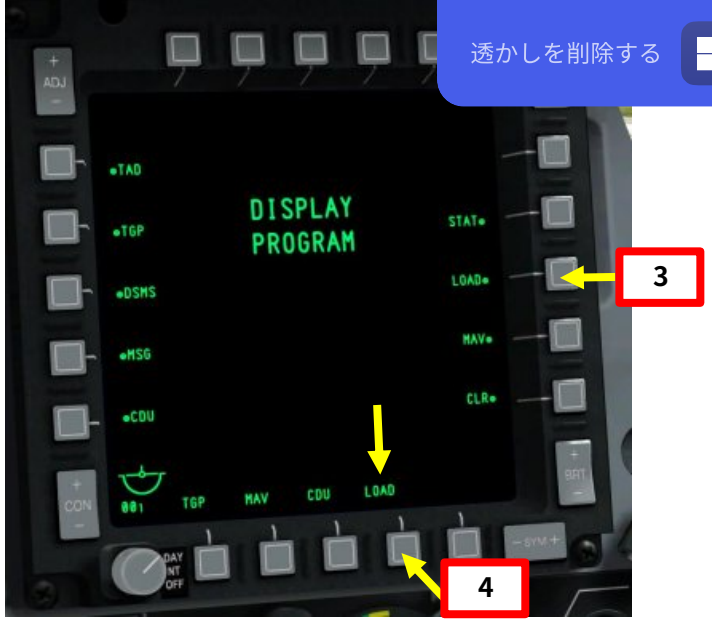
間違った DSMS ロードアウト

グッドDSMSロードアウト

DSMS をリロードする方法

1) 右側の MFCD の「CDU」メニュー OSB をクリックします。

2) 右側の OSB の横にメニューが表示されるまで、「MSG」OSB をクリックしたままにします。



3) 右側のメニューで「ロード」OSB をクリックします。

4) 下の「MSG」OSB をクリックします。OSB が「MSG」から「LOAD」に変わります。

5) 新しい下部の「LOAD」OSB メニューをクリックします。

6) 右側の「LOAD ALL」OSB をクリックして、すべての DSMS ステーションをリロードします。

リロード

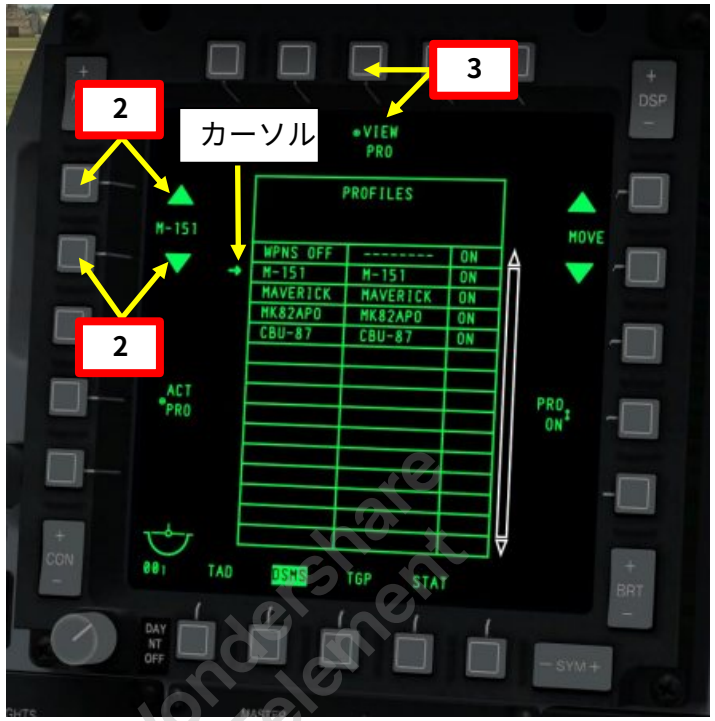
すべてのメニューの横にアスタリスクが表示されたら、ロードは完了です。

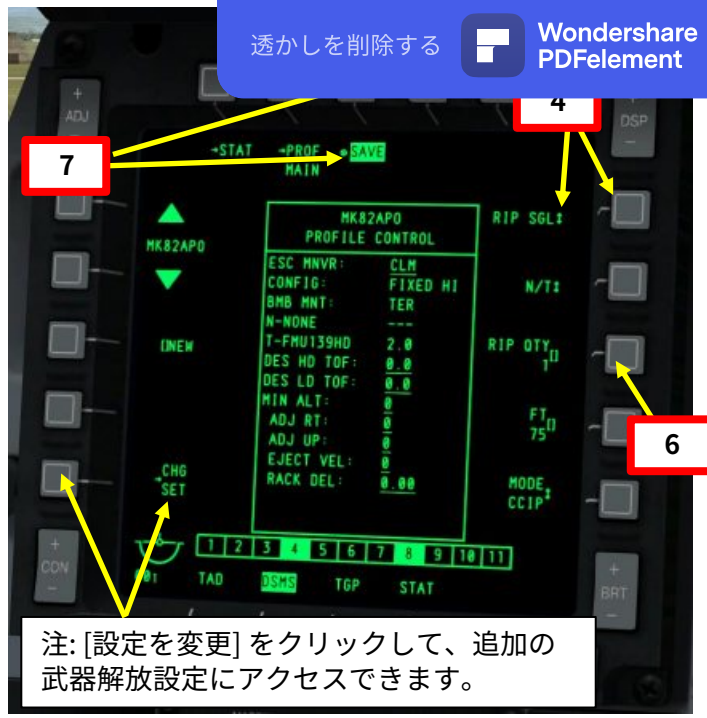
透かしを削除する Wondershare PDFelement

変更方法
武器プロファイル

1. MAIN DSMS メニューから、「PROF」OSB を選択します。
2. OSB を使用して緑色のカーソルを左に移動し、武器プロファイルを切り替えます。
3. 緑色のカーソルが目的の武器プロファイルの横に来たら、「VIEW PRO」OSB を選択してプロファイルを開きます
   設定/オプション。
4. 適切な発射モードを選択し (Ripple Single を推奨)、右の OSB 行で変更したい設定を選択します。

5. UFC スクラッチ パッドを使用して、変更する設定の新しい値を HUD に入力します (例: RIPPLE QUANTITY の場合は「1」)。
6. 変更する設定に適切な OSB を選択します (例: 「RIP QTY」)。
7. すべての設定が完了したら、「保存」OSB をクリックしてプロファイルを保存します。





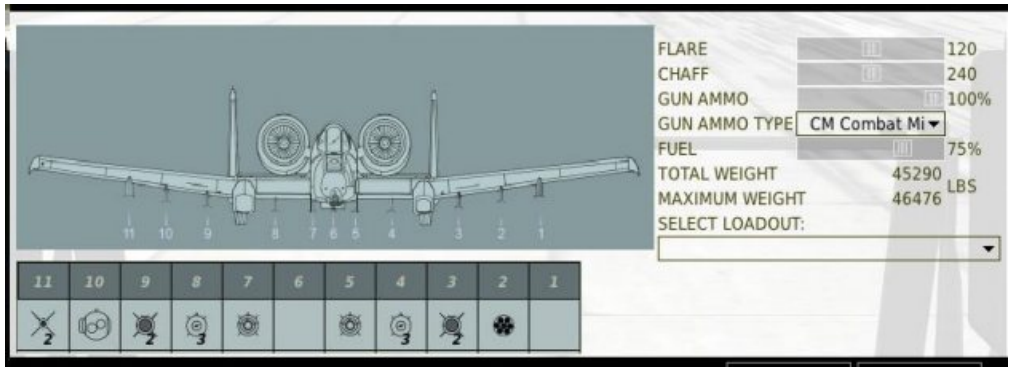
注: [設定を変更] をクリックして、追加の武器解放設定にアクセスできます。

ノート: つまり、最初にスクラッチ パッドから新しい設定値を入力してプロファイル設定を変更し、次にこの値を適用する設定を選択します。CCRP/CCIP ウェポン リリース モードなどの一部の設定では、UFC スクラッチ パッドからのユーザー入力が必要ないことに注意してください。パラメーターの横にある OSB をクリックするだけで切り替えることができます。

"クリア" 間違いを犯した場合、またはHUDに「エラー」通知が表示された場合はUFC。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ミッションロードアウト



必要不可欠 →

必要不可欠 →

おすすめの武器 NL

駅	お店	説明
1	**AN/ALQ-131 ECMジャマーポッド**	**電子対抗ジャマーポッド**
2	M-151 ロケットで 7 x 2.75	無誘導ロケットポッド
3	2×AGM-65Dマーベリック	空対地ミサイル 125 lbs D バリアント: 赤外線シーカー
4	3×MK-82	汎用無誘導爆弾
5	1×GBU-38	誘導爆弾 (JDAM)
6	空の	
7	1×GBU-38	誘導爆弾 (JDAM)
8	3×MK82	汎用無誘導爆弾
9	2×AGM-65Hマーベリック	空対地ミサイル 125 lbs H バリアント: 電気光学シーカー
10	**AN/AAQ-28 ライトニングポッド**	**ターゲティングポッド (TGP)**
11	2×AIM-9Mサイドワインダー	空対空ミサイル
銃	1150発	GAU-8 30 MM ガン コンバットミックス
フレアディスペンサー	120	IR熱探知ミサイルを妨害します
チャフディスペンサー	240	セミアクティブ レーダー ホーミング ミサイルを妨害する
燃料	75%	

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

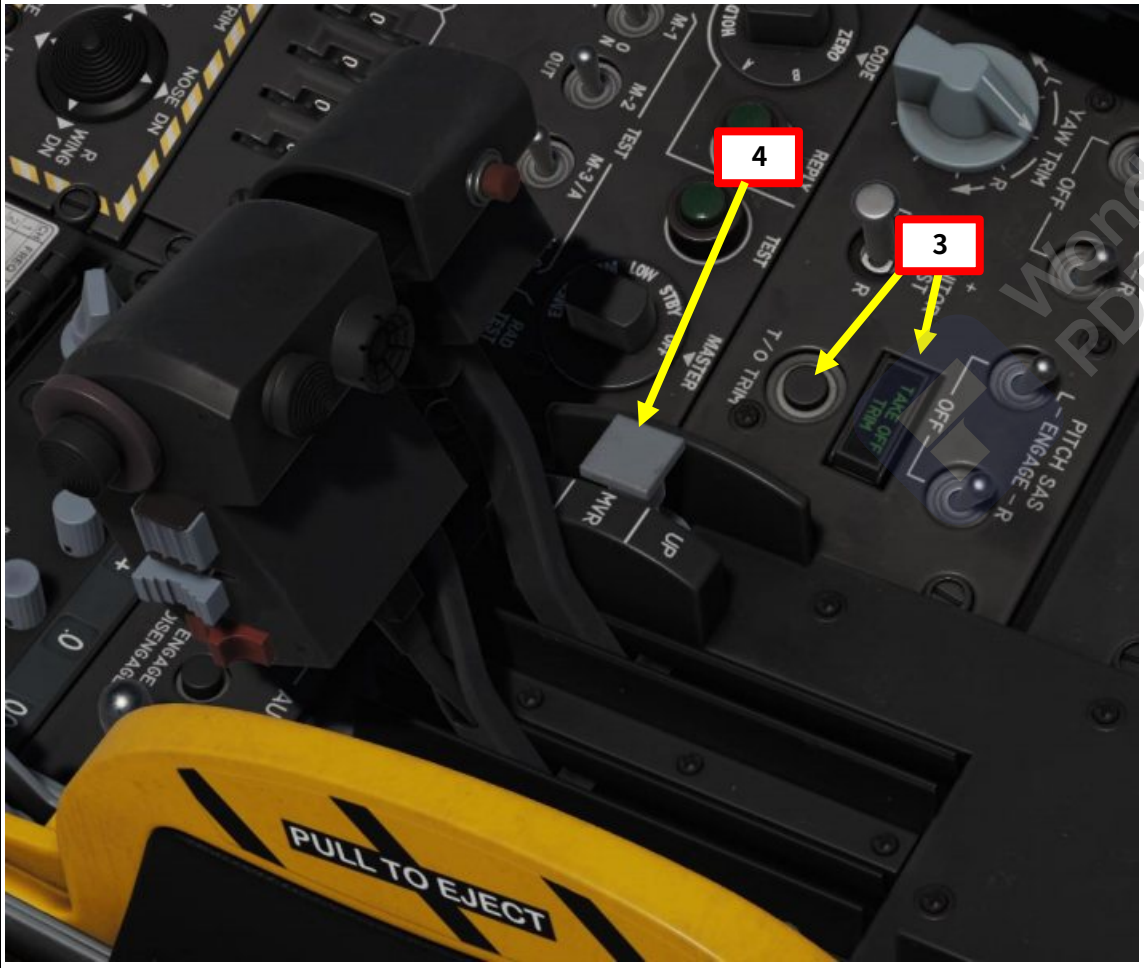
タクシー

1. 滑り止めがオンになっていることを確認します。
2. ノーズホイール ステアリングがオンになっていることを確認します (キーボード バインディング: "INSERT")。
3. 必要に応じてスロットルをゆっくり前方に動かし、前進を開始します
4. ラダー ペダルを使用して機体を左右に操縦します。ステアリングにディファレンシャル ブレーキを使用しないでください。
5. タクシーの速度は 15 ～ 25 ノットである必要があります。
6. タキシング中は、旋回中にキャノピーを開閉しないでください。
7. つま先ブレーキを使用して、機体を減速および停止させます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

脱ぐ

1. 滑走路に並ぶ
2. 寒い状況では、ピトー ヒートがオンになっていることを確認してください。
3. TAKEOFF TRIM スイッチを押して、離陸準備が整っていることを確認します。
4. フラップを離陸用に設定し (MVR の中間位置、7 度)、スピード ブレーキが格納されていることを確認します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

脱ぐ

5. ブレーキを踏んだまま、スロットルを MAX にします。
6. ブレーキを解除し、回転を開始します。
7. 70 ノットに到達したら、前輪ステアリング (OFF) を解除します。
8. 135 ノットで回転します。ランディング ギア レバーを UP に設定し、フラップを UP に設定します。
9. AoA (Angle of Attack) の 10 単位の角度で登り始めます。空中に
   浮くためにスティックを引き戻さないでください。
   滑走路自体。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

脱ぐ

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

通常の 360 度着陸アプローチ

1. 初期アプローチ
    - 高度2000フィートを維持
    - 対気速度を 250 ～ 300 ノットに保つ
2. 風下レグ
    - 高度2000フィートを維持
    - 対気速度を 200 ～ 250 ノットに保つ

3.ベースレッグ
    - 高度1500フィートを維持
    - 対気速度150ノットを維持

4. グライドパスファイナルアプローチ前
    - エアブレーキを伸ばす (40 %)
    - 下部着陸装置
    - フラップ DOWN (完全に伸ばした状態)

5. グライド パス ファイナル アプローチについて
    - - 500フィート/分の降下率

6. 滑走路を滑空してタッチダウンします。フレアする必要はありません。

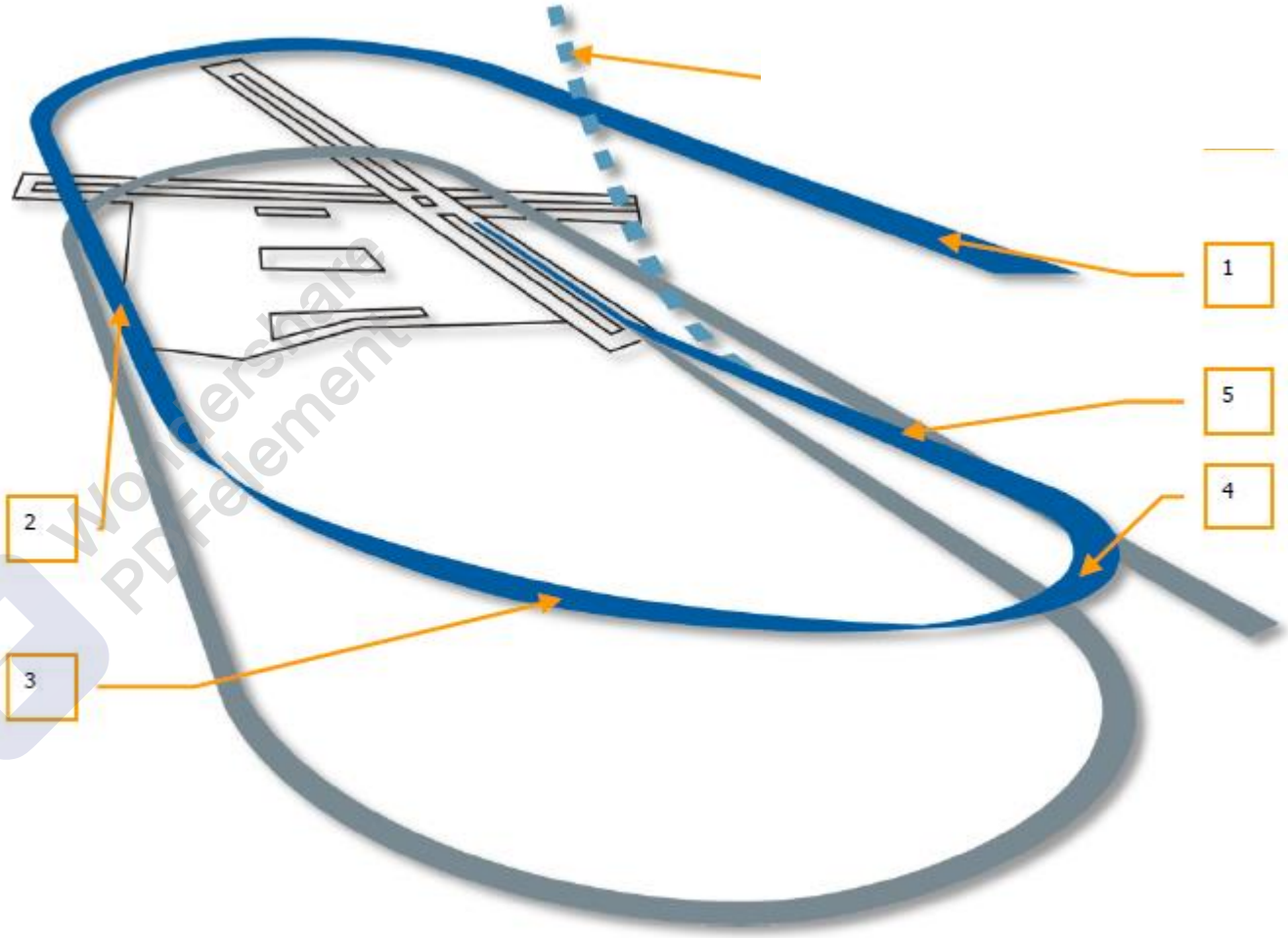


Figure 383. Circling 360-degree Landing Approach

透かしを削除する Wondershare PDFelement

通常の 360 度着陸アプローチ

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

通常の 360 度着陸アプローチ

AoA (迎角) インデクサー

インデクサーは、緑色と黄色の点灯シンボルを表示することで情報を提示します。

- *低速記号」\ | 「*
- *速度記号「丸」*
- *高速記号」| \ "。*
- *微低速/高速は、オン速度と低速/高速シンボルが同時に点灯することで示されます。*

注: AOA インデクサー ライトは、前脚が下がっている場合にのみ作動します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

通常の 360 度着陸アプローチ

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

通常の 360 度着陸アプローチ

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

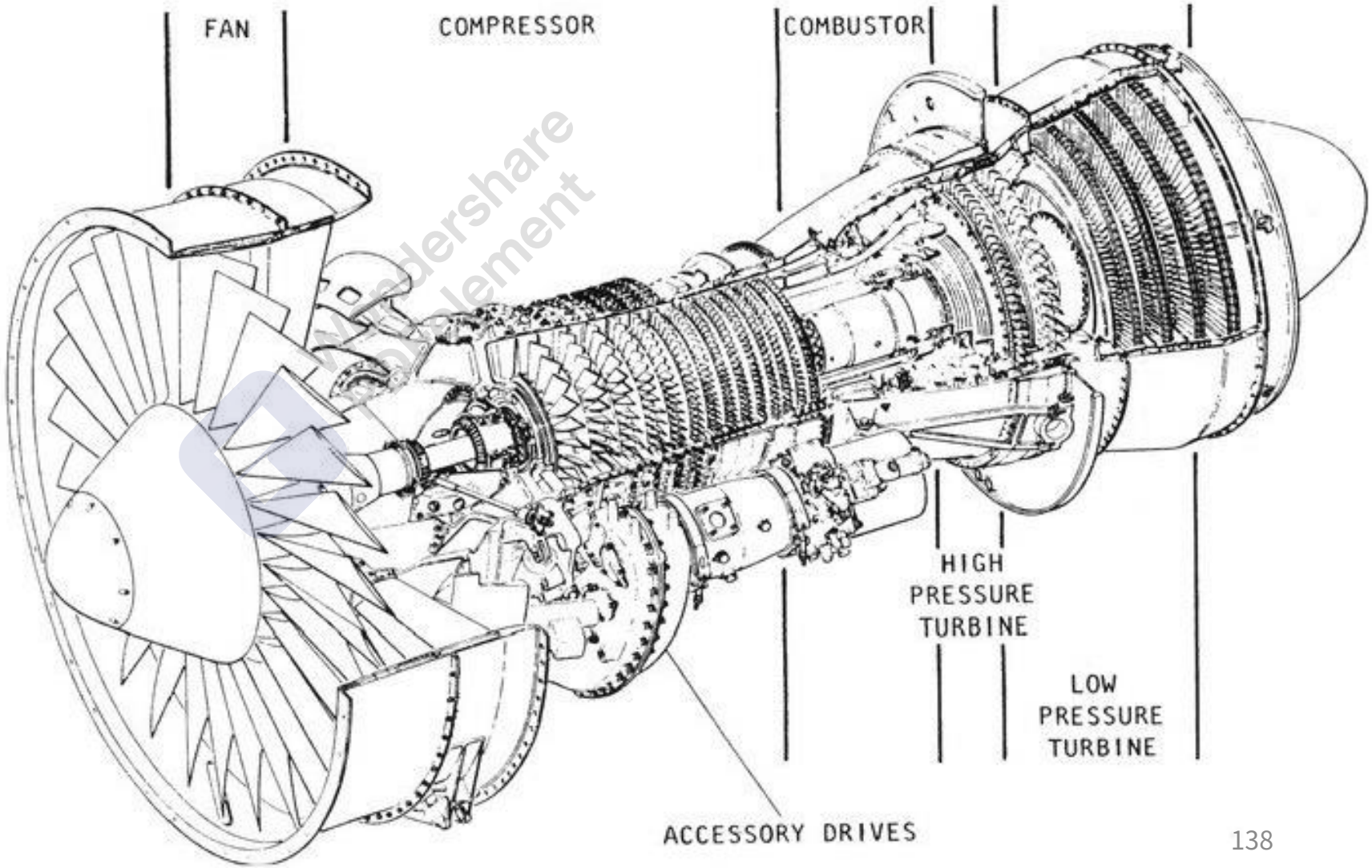
ゼネラル・エレクトリック TF-34 エンジン

A-10C はゼネラル エレクトリック TF-34-GE-100A エンジンを搭載しています。TF-34 は、推力の 85% をバイパス空気で生成するハイ バイパス ターボファンです。そのために、1 段のバイパス ファンと 14 段の軸流圧縮機を使用しています。推力の大部分はバイパス ファンによって生成されるため、コックピット内の推力の最良の指標はファン速度インジケーターです。ブリードエアをファンから吸い上げて、追加のシステムに電力を供給することができます。

各エンジンは、簡単にアクセスできるメンテナンス ドアを備えたナセルに格納されています。最大推力では、各エンジンは、標準的な日の海抜で 8,900 ポンドの標準推力を生成します。

A-10 エンジンのアップグレードについては長い間議論されてきましたが、実際にはまだ実現していません。そのため、A-10 はスピードの悪魔ではありませんが、信頼性が高く、燃費が良く、耐久性のあるエンジンを現在の形で搭載しています。

エンジン IDLE から MAX までは、海面で約 10 秒かかります。推力 (エンジンに供給される燃料の量) は、コックピットにある 2 つのスロットル レバーによって制御されます。



パート 7 – エンジンと燃料の管理

ゼネラル・エレクトリック TF-34 エンジン

A-10C の TF-34-GE-100A エンジンはかなり変わった構成で配置されています。翼と後部スタビライザーの間の胴体後部の高い位置に搭載されています。垂直方向の突き刺しは、小火器の射撃に対する追加の保護を提供します。A-10C がグラウンドパウンダーであり、部隊に正確な近接航空支援 (CAS) を提供するためにかなり接近しなければならないという事実を考慮すると、これは賢明な設計の選択です。地面。

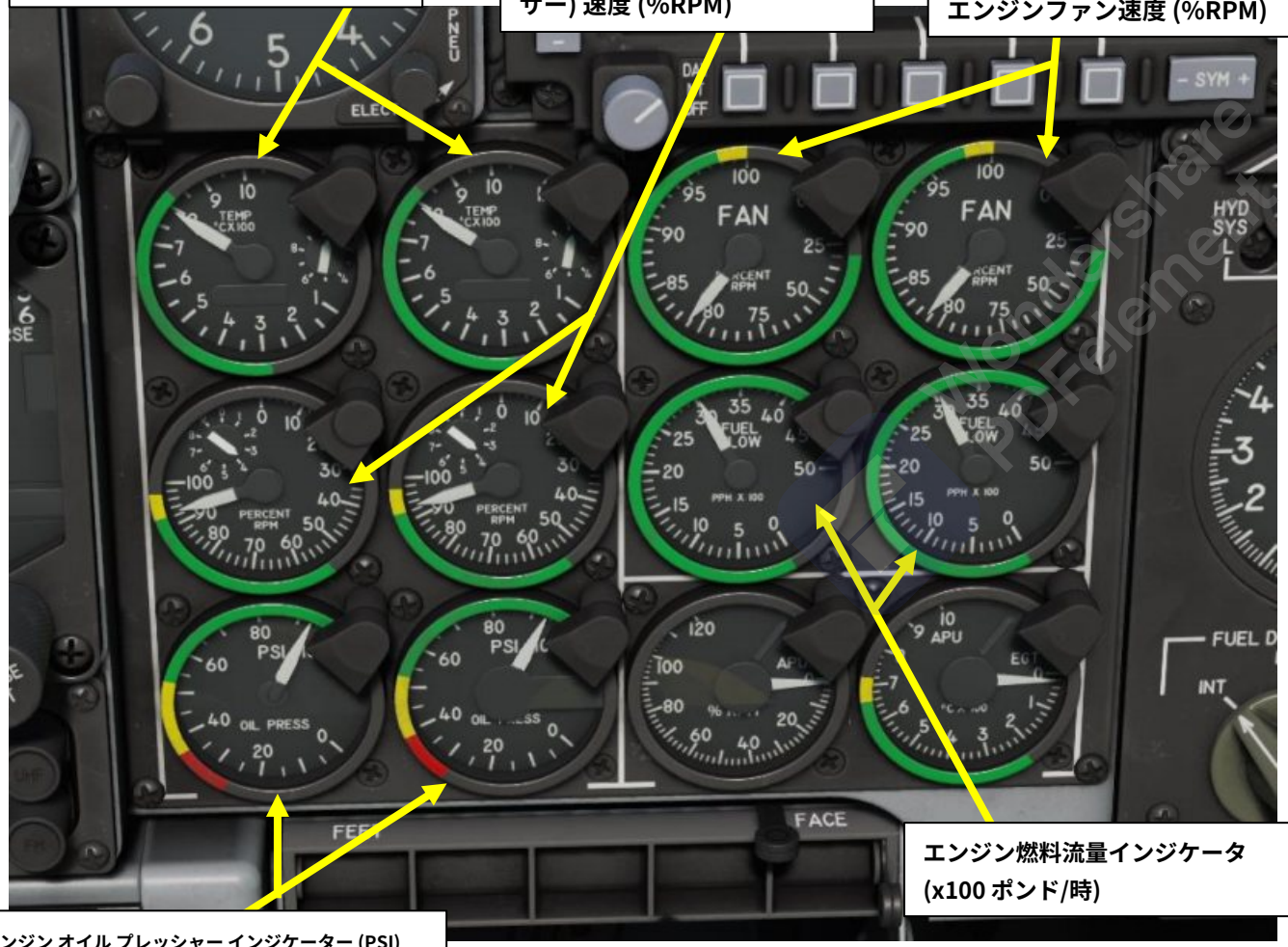
利点のいくつかは非常に興味深いものです。

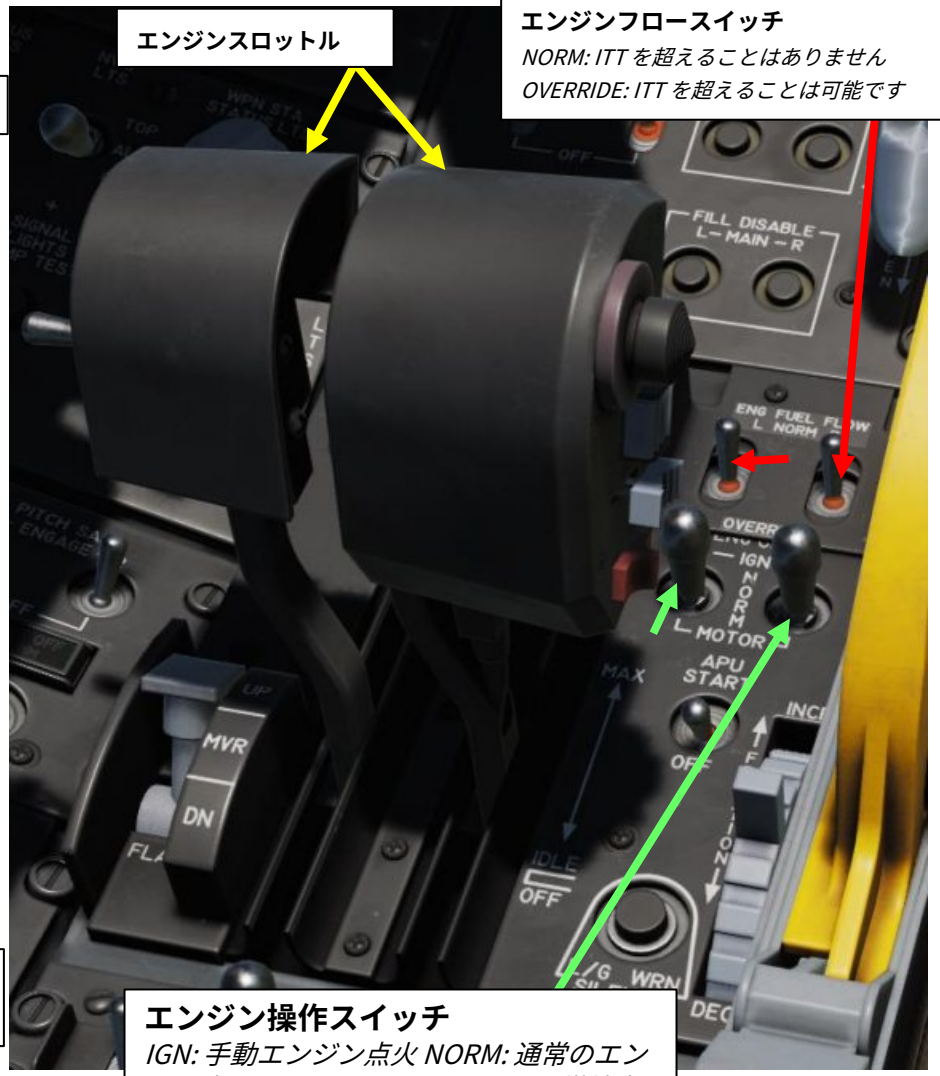
- 高度に取り付けられているため、戦争中に荒れた前方基地から操作するときに、エンジンが異物破片 (FOD) を摂取する可能性が低くなります。
- 航空機が再装備および燃料補給されている間、エンジンは作動し続けることができます。これにより、ミッションのターンアラウンドが速くなります。
- エンジンの整備が容易。
- 水平尾翼のシールドにより、下からの IR シグネチャが減少しました。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

エンジン制御とパラメータ

エンジンパラメータの概要は次のとおりです。



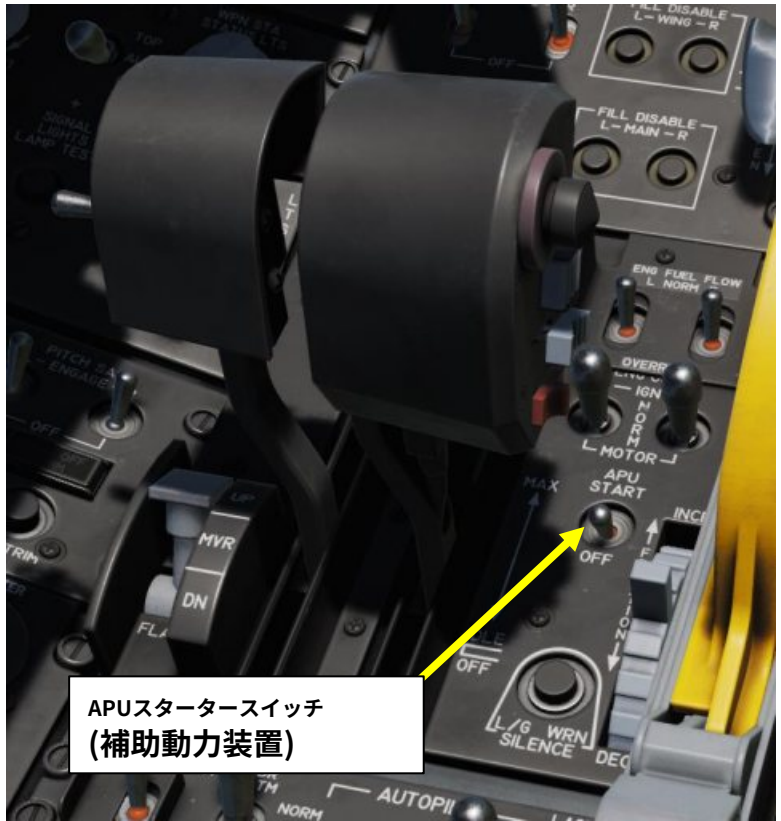


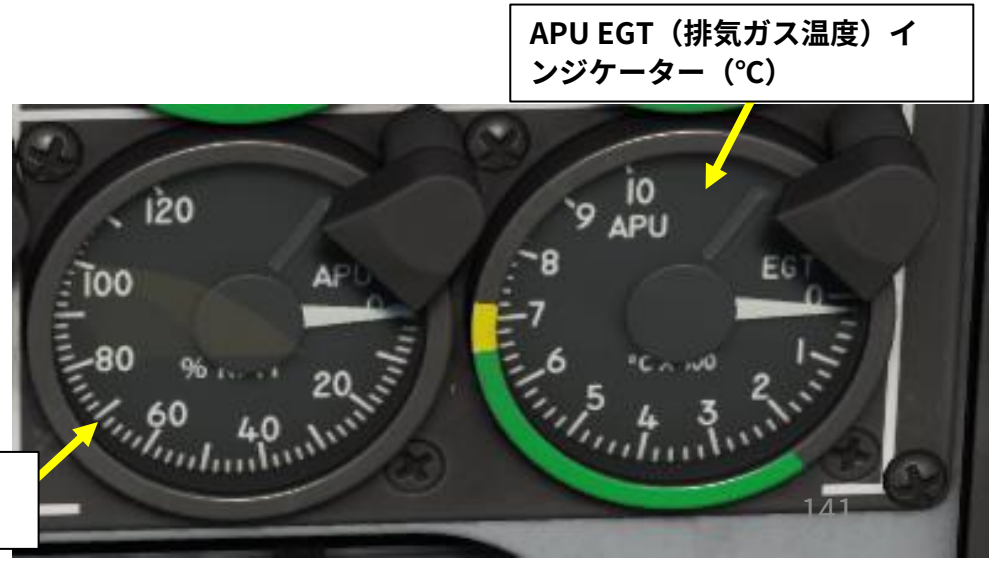
APU（補助電源ユニット）

胴体後部のエンジン マウント間に配置されているのは、APU (補助動力装置) です。

APU はそれ自体が小型のエンジンであり、燃料を消費して実行します。稼働中は、APU が圧縮空気を供給してコンプレッサー ファンを回し、エンジンを始動します。APU は、発電機と油圧ポンプも駆動します。

両方のエンジンが始動し、ジェネレーターが有効になったら、APU と APU ジェネレーターをシャットダウンできます。エンジンが再始動した場合にのみ、APU を再度使用する必要があります。





エンジンとAPUの制限

以下は、Eagle Dynamics ユーザー マニュアルによるエンジン パラメーター制限の概要です。

エンジンオイル圧力:
- 最大: 95 psi
- 通常の IDLE 範囲: 55 ～ 85 psi
- コア RPM が 85 % の場合に許容: 40 ～ 55 psi
- 最小圧力: 40 psi

エンジンコア速度:
- エンジン動作は 102 % を超えてはなりません
- 100 ～ 102 % のエンジン操作は 3 秒を超えてはなりません
- 通常の動作範囲は 56 ～ 98 % である必要があります

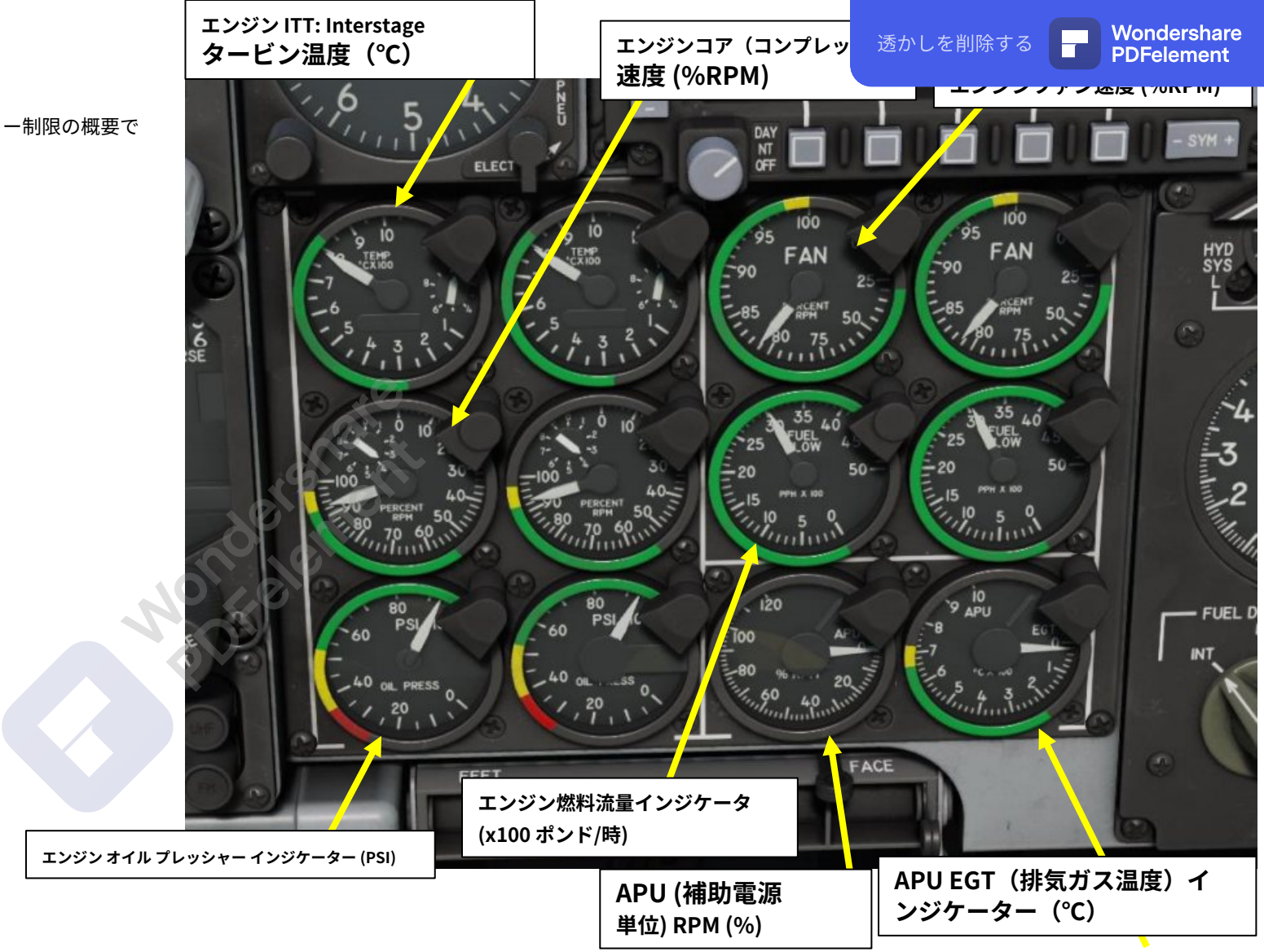
エンジンファン速度:
- 離陸時の正常動作は約82%

エンジン ITT (段間タービン温度):
- 865 °C を超える安定した温度は、エンジンの故障を示します
- エンジン始動時に短時間900°Cが可能
- 通常の動作範囲は 275 ～ 865 °C です。

エンジンの燃料の流れ:
- 通常の燃料流量は 1500 ～ 410 pph (ポンド/時) です。

APU (補助動力装置) EGT (排気ガス温度):
- 200 ～ 715 °C の通常動作
- エンジン始動時の最大 2 秒間は 760 °C

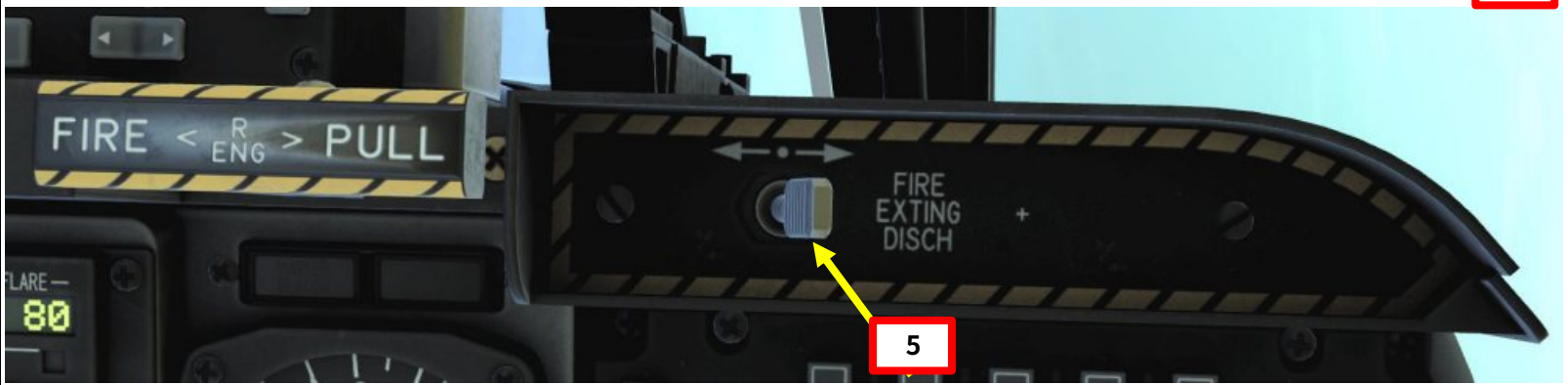
APU (補助動力装置) RPM:
- 100 % での通常動作
- 110 % での最大動作
- エンジン始動最低 60 %



透かしを削除する Wondershare PDFelement

エンジン火災の緊急手順

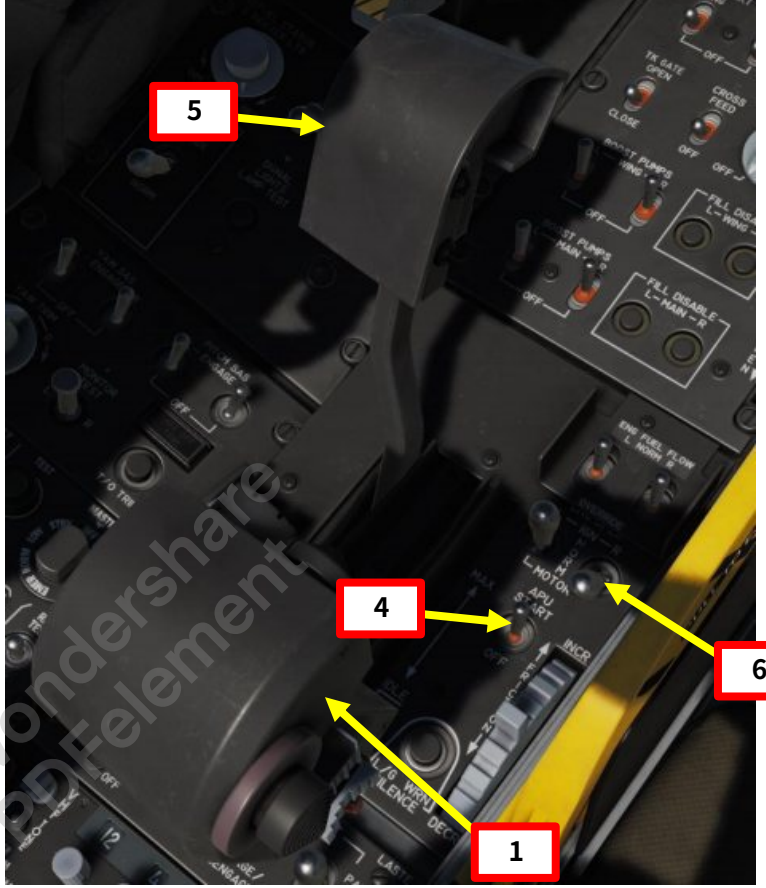
1. T 型の火災ハンドルの 1 つが点灯すると、エンジン火災が検出されます。
2. 影響を受けるエンジンへの出力を下げ、火災灯が消えるかどうかを監視します。
3. 影響を受けるエンジンのスロットルをオフに設定します (左側のエンジンの場合は RALT+END、右側のエンジンの場合は RCTRL+END)。
4. 影響を受けたエンジン (APU の火災が検出された場合は APU) の消火ハンドルを引いて、それぞれの燃料遮断バルブを閉じます。
5. 消火剤放出スイッチを左または右に設定します (消火剤ボトルは 2 本あります)。
6. 消火用化学薬品を使用すると、エンジンが再始動できなくなる可能性があることに注意してください。



エンジン再点火手順 – APU 支援

18,000 フィート以上では APU (補助動力装置) を介してエンジンを始動できないことに注意してください。APU によるエンジン再始動を実行するには:

1. 作動していないエンジン スロットルを OFF 位置に動かします。
2. シャットダウンしたエンジンの ITT 値が急速に冷えることを観察します。
3. 航空機の高度は 20,000 フィート MSL 未満で、対気速度を上げる必要があります。
4. 海抜 15,000 フィート以下になったら、APU の電源スイッチを START の位置に動かします。APU RPM が 100 % になるまで待ちます。
5. まだ作動しているスロットルを MAX に動かします。
6. 影響を受けるエンジンのエンジン作動スイッチを MOTOR 設定 (AFT) に設定します。
7. 影響を受けるエンジンの ITT が 100 °C 未満で高度が 15,000 フィート MSL 未満の場合、スロットルを OFF から IDLE (左エンジンの場合は RALT+HOME、右エンジンの場合は RCTRL+HOME)。
8. エンジンの空運転が開始されます (コア速度が 20 ～ 30% に増加します)。エンジンの点火と燃料の流れを可能にするために、影響を受けるエンジンのエンジン作動スイッチを NORM 位置に戻します。
9. エンジンの再始動に成功した場合は、SAS スイッチを再度接続し、エンジン操作スイッチを NORM に戻します。

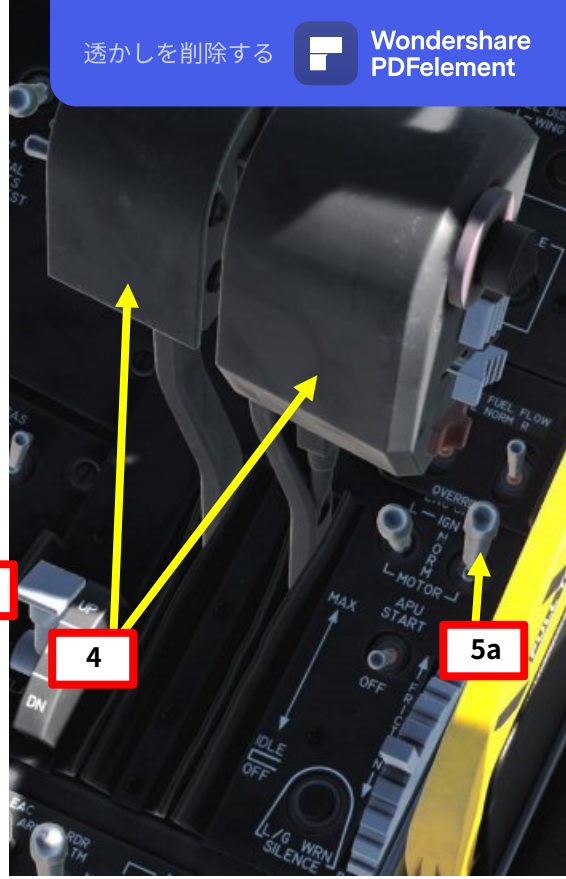


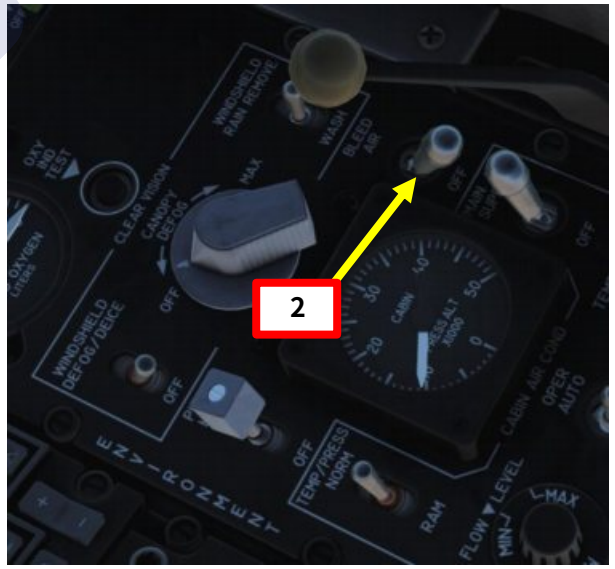
透かしを削除する Wondershare PDFelement

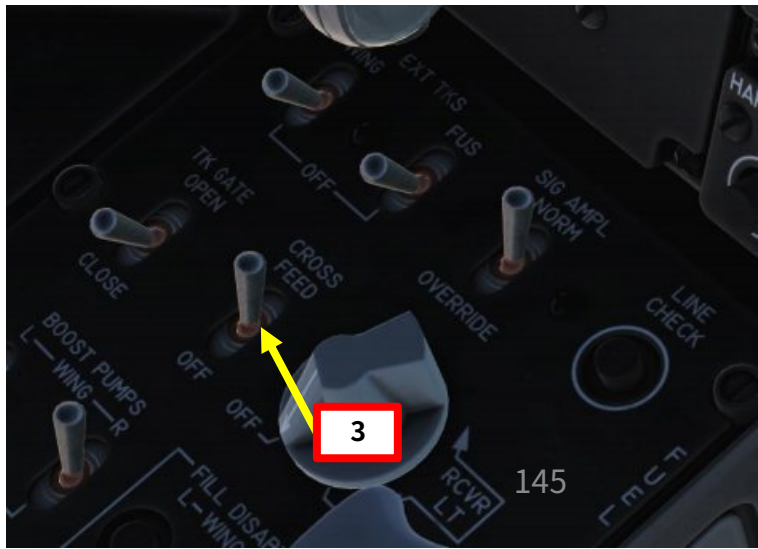
エンジンの再点火手順 – ウィンドミリング

「ウィンドミリング」エンジン始動は、エンジンの圧縮機ブレードを駆動する気流で実行されるエンジン始動です。風車のスタートを使用すると、少なくとも 30 度の急降下が必要になるため、完了までに 6,000 ～ 8,000 フィートかかります。高度要件を考えると、これは AGL 10,000 フィート未満の場合はオプションではありません。風車エンジンの再起動を実行するには:

1. 機体を 30 度急降下させて、急降下中の対気速度を最大にします。
2. エア抜きスイッチをオフに設定します。
3. クロスフィード スイッチを CROSSFEED に設定します。これにより、2 つの燃料システムがリンクされ、ブースト ポンプが両方のエンジンに燃料を供給できるようになります。
4. 影響を受けたエンジンの ITT が 150 °C を下回ったら、両方のスロットルを MAX に設定します。
5. エンジンが点火するまで、該当するエンジンのエンジン作動スイッチを IGN に設定して保持します。
6. エンジンが作動したら、エンジン作動スイッチを NORM に戻します。
7. クロスフィード スイッチをオフにします。
8. エア抜きスイッチをオンに設定します。







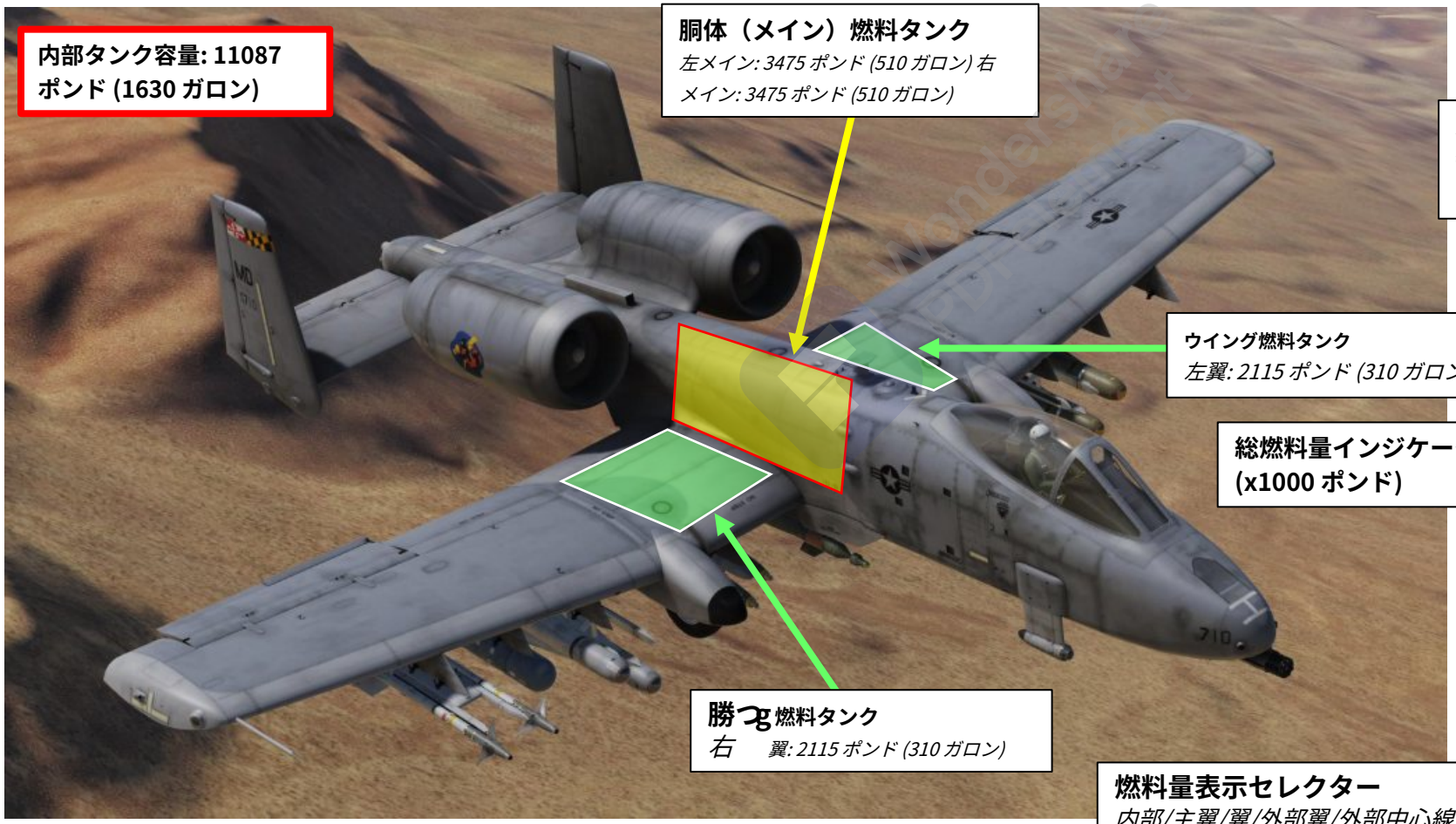
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

燃料システムの概要

透かしを削除する Wondershare PDFelement

A-10Cの燃料貯蔵システムは、左右の翼内タンクと左右の胴体タンクで構成されています。右側の燃料タンクは右側のエンジンに燃料を供給し、左側の燃料タンクは左側のエンジンと APU に燃料を供給します。燃料圧力を提供するために、各タンクには同じ場所に配置されたブーストポンプがあります。ブースト ポンプの圧力が異なるため、翼のタンクは胴体のタンクより先に自動的に空になります。翼と胴体のタンクはセルフシール式で、燃料タンクの爆発を防ぐために柔軟なフォームが充填されています。

負の G 飛行の場合、A-10C にはコレクター タンクがあり、MAX 出力で 10 秒間動作するのに十分な燃料をエンジンに供給します。**負の G で 10 秒以上飛行すると、燃料供給が不足してエンジンが停止する危険性があります。**.

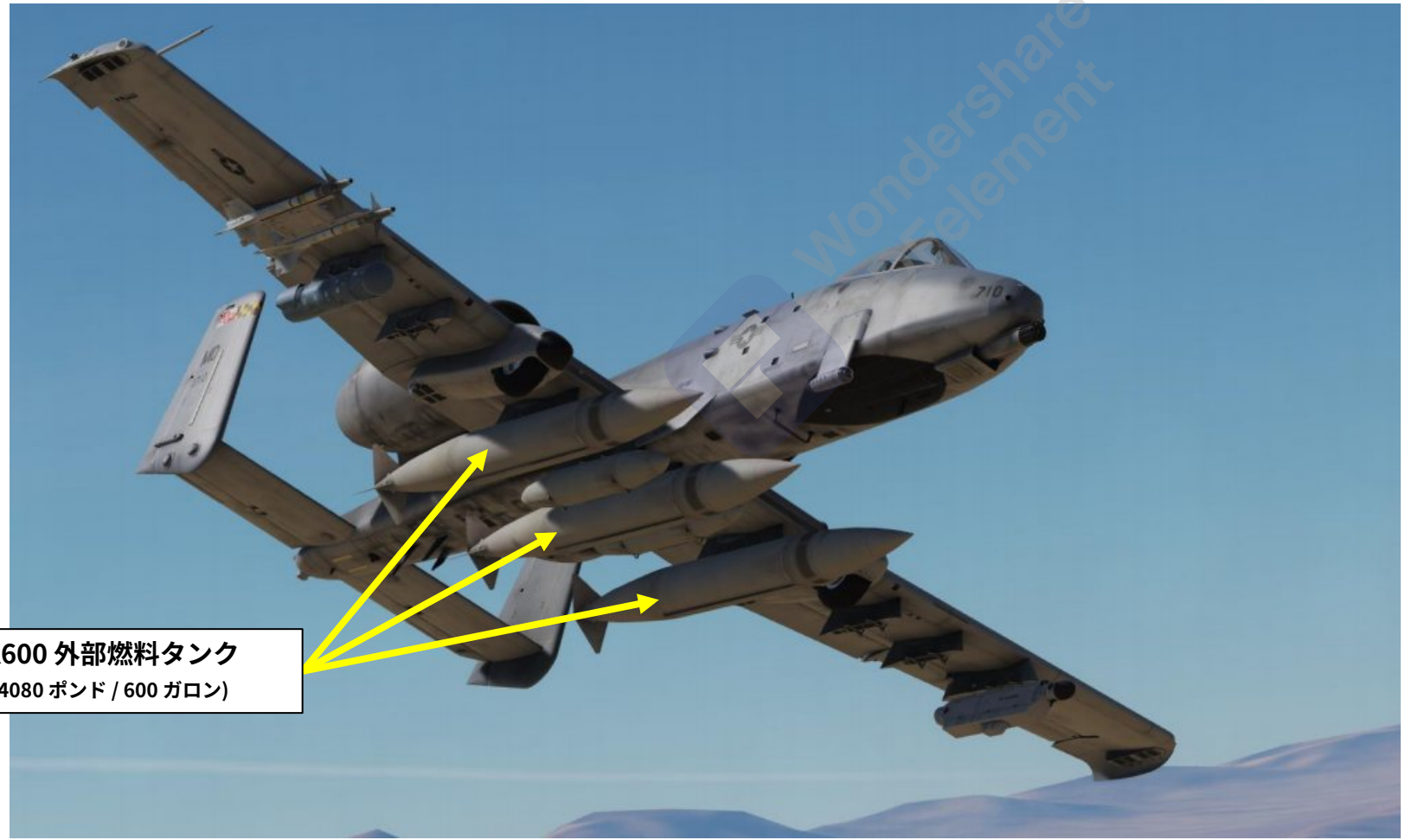


燃料システムの概要

さらに、機体には最大 3 つの 600 ガロンの外部燃料タンク (TK600 外部貯蔵庫) を搭載できます。外部タンクの燃料を読み取るには、燃料タンクが取り付けられている場所に応じて、FUEL DISPLAY SEL スイッチを EXT WING または EXT CTR に設定する必要があります。

TK600 外部燃料タンクは、ステーション 4、6、および 8 に搭載できます。燃料タンクは装甲がなく、セルフシール機能がありません。そのため、この燃料タンクはフェリーのミッション中にのみ運ばれ、戦闘で飛行することはありません.

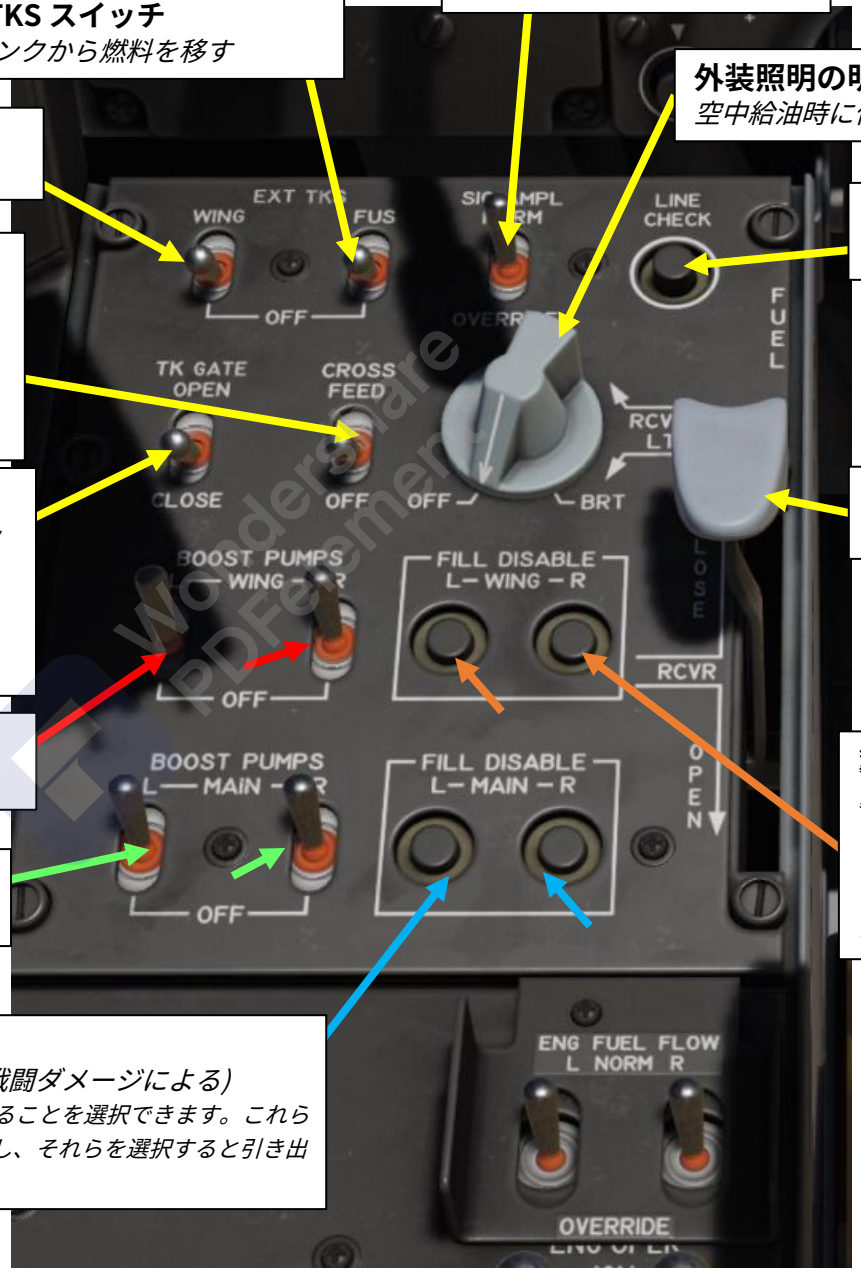
外部タンクを投棄するには、武器セクションの「Jettison Ordnance」チュートリアル サブセクションを参照してください。



燃料量表示セレクター
内部/主翼/翼/外部翼/外部中心線

燃料システムの概要

透かしを削除する Wondershare PDFelement



胴体 EXT TKS スイッチ
外部胴体タンクから燃料を移す

シグナルアンプスイッチ
(機能しません)

外装照明の明るさ調節ノブ
空中給油時に使用

ウイング EXT TKS スイッチ
外部翼タンクから燃料を移送

燃料ラインチェックボタン
(機能しません)

燃料横送りスイッチ
A-10C 燃料システムは 2 つの並列燃料システムで設計されていますが、クロスフィード スイッチを CROSSFEED に設定すると、2 つの燃料システムがリンクされ、ブースト ポンプが両方のエンジンに燃料を供給することができます。クロスフィード スイッチがオフに設定されている場合、両方の燃料システムが分離されます。ブースト ポンプの 1 つが故障した場合、クロスフィードを使用することがよくあります。

内部燃料タンクゲート開閉
左右のメイン燃料タンクをつなぐのはトランスファーバルブで、TK GATE スイッチを OPEN 位置にすることで開くことができます。このスイッチを CLOSE に設定すると、2 つのタンクが互いに分離されます。通常、このスイッチを無効にしておく必要があります。有効にすると、燃料の重心の問題が発生する可能性があるためです。

空中給油ドアコントロールレバー
給油口スリップウェイドアの開閉

ウイング フューエル タンク ブースト ポンプ スイッチ

翼の燃料タンクを無効にする
翼の内部タンクへの充填を無効にするには (たとえば、戦闘によるダメージによる)、選択したタンクの充填を無効にすることを選択できます。これらのスイッチはサーキット ブレーカーのように機能し、それらを選択すると引き出され、選択したタンクは補充できなくなります。

メイン フューエル タンク ブースト ポンプ スイッチ

メイン燃料タンクに燃料を入れる 無効にする
主な内部タンクの充填を無効にするには (戦闘ダメージによる)
インスタンス)、選択したタンクの充填を無効にすることを選択できます。これらのスイッチはサーキット ブレーカーのように機能し、それらを選択すると引き出され、選択したタンクは補充できなくなります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

HUDと多機能カラーディスプレイの謎

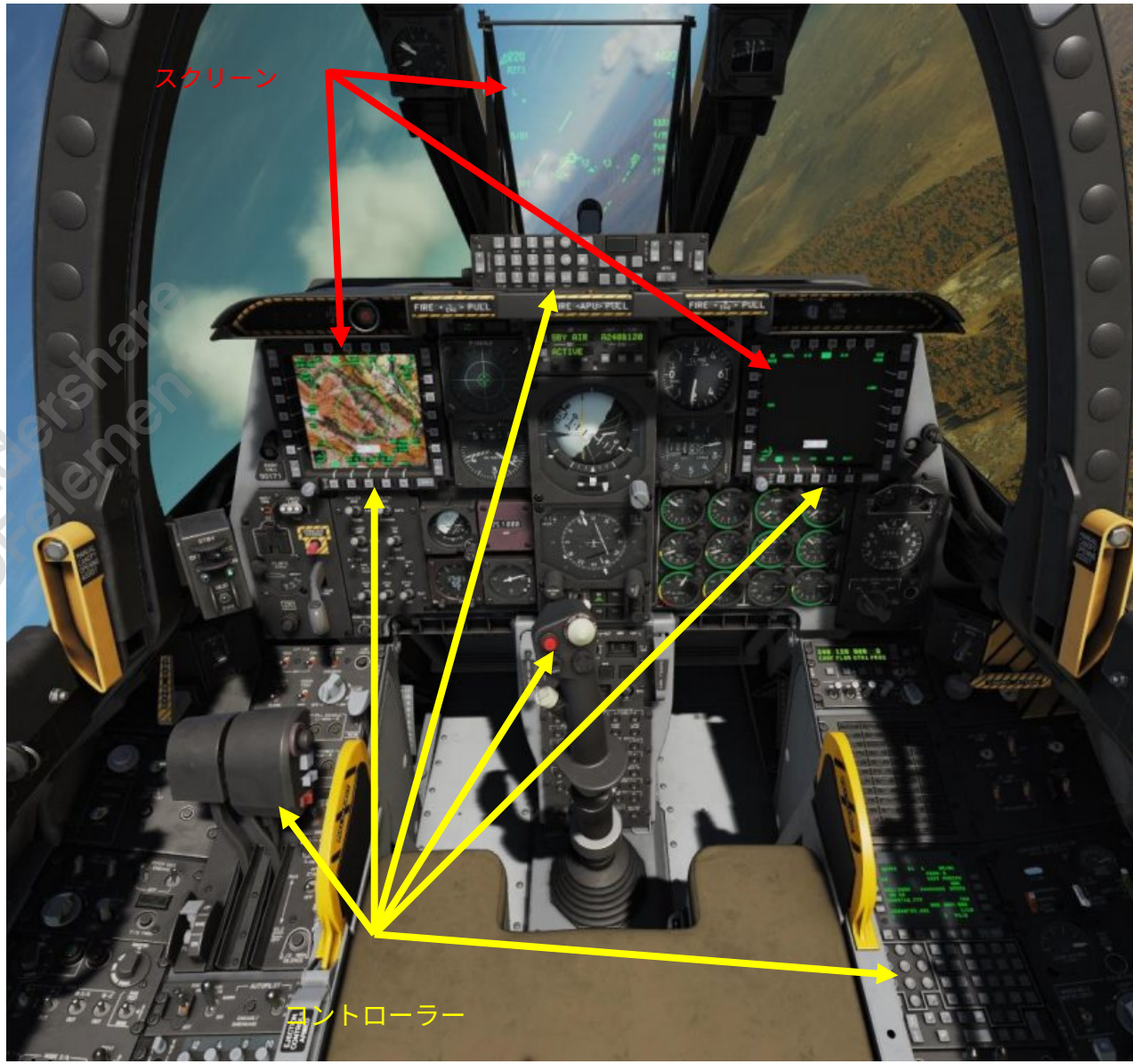
MFCD (多機能カラー ディスプレイ) は、新しいパイロットを混乱させることがよくあります。プロペラ機から、コンピューターのように動く飛行機になるのは難しいですね。非常に多くの異なるプログラム、非常に多くのスイッチ、非常に多くの設定… ボンネットの下にあるものがわからない場合、途方に暮れるのは簡単です。

HUD と MFCD がどのように機能するかを理解するコツは、それらをコンピューターのモニターのように考えることです。実際、コンピューターとほぼ同じように機能します。Google Chrome、Itunes、Word などのプログラムを 1 つの画面で同時に実行しているときに、さまざまなウィンドウを切り替えることができますよね? さて、今回は PC や Mac ではなく、A-10C を飛ばします。の**TAD、TGP、MAV、CDU、DSMS** 同時に実行できるすべての異なるシステムです (日常生活で使用するコンピューター プログラムやキャンディ クラッシュのようなアプリのように)。MFCD は、一度に 2 つのシステム インターフェイスしか「表示」できませんが… 画面が 2 つしかないので、これは理にかなっていますね。コンピューターと同じように、どの画面にも何を表示するかを選択できます。

パソコンの画面はきれいですが、使えなければ意味がありません。これが、マウスとキーボードがある理由です。ただし、A-10C にはマウスとキーボードがありません。代わりに、各 MFCD の周りに灰色の OSB (オプション選択ボタン) のセットがあり、フロント ダッシュに UFC (アップ フロント コントローラー) があり、CDU の隣に別のキーボードがあります (コントロール ディスプレイ ユニット) が右側のコンソールにあり、HOTAS (Hand On Throttle-and-Stick) があります。これは、ジョイスティックとスロットルの派手なボタンです。

とともに**HOTAS、UFC、CDU キーボード、OSB**、システムを簡単に制御できます。古い Nintendo 64 コントローラーを持っているようなものです。プレイするには、適切な使用方法を知る必要があります。

HUDと多機能カラーディスプレイの謎



透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

HOTAS: 使い方

「Hands on Throttle-and-Stick」(HOTAS) の概念の哲学は、99% の時間スロットルとジョイスティックを手で保持することにより、システムの大部分にアクセスできるということです。

これらのコントロールは覚えておくことが不可欠です!

- **TMS SWITCH: ターゲット管理システム**
  - **通常、ターゲットをロックして SPI を設定するために使用されます…**
- **DMS SWITCH: データ管理スイッチ**
  - **ズームイン/ズームアウト、ウェイポイントや武器の切り替えに使用…**
- **スルーコントロール**
  - **Sensor of Interest (SOI) が見ている場所を制御するために使用されます**
- **クーリーハット**
  - **DSMS (使用する武器) の制御、MFCD 画面の交換 (ALT + TAB など)、関心センサー (SOI) の選択などを行います…**
- **ボートスイッチ**
  - **さまざまな FLIR (前方監視赤外線) カメラ モードを切り替える**
- **チャイナハット**
  - **異なる FOV (視野) 角度を設定し、すべてのセンサーを SPI に従属させます (カメラとミサイルは、ターゲットのように、指示された場所を見ます)。**

選択されたセンサー (SOI) に基づいて、これらのスイッチはさまざまなことを行います。

これらのスイッチだけでなく、**Sensor of Interest に基づいてさまざまなことを行います**、しかし、それらはまた、に基づいてさまざまなことを行います**スイッチを押し続ける時間。**

たとえば、TMS UP LONG は、TMS スイッチ UP を 1 ～ 3 の間押すことを意味します。秒。DMS RIGHT SHORT は、DMS スイッチを右に長く押すことを意味します。短時間 (1 秒未満)、または単純な ボタンを押します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HOTAS STICK コントロールの概要(A-10Cレガシー)

1. **Master Mode Control Button (MMCB).** Functions according to SOI include:

Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Short	Toggle HUD				
Long	Air-to-Air Mode				

2. **Data Management Switch (DMS).** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	TAD Scale Increase	Zoom Increase	Steerpoint Increment		Reticle Up
Aft	Short	TAD Scale Decrease	Zoom Decrease	Steerpoint Decrement		Reticle Down
Left	Short		FLIR Auto Focus	Gunsight Cycle	A-A Target Toggle	Reticle Left
Left	Long	Broadcast SPI				
Right	Short	Center/ Depressed Mode	Laser Toggle	Gunsight Cycle	A-A Target Toggle	Reticle Right
Right	Long		LSS Toggle			

3. **Target Management Switch (TMS).** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	Hook	Track Toggle	Stabilize	Scan	Track
Forward	Long	Make SPI				
Aft	Short	Un-hook	INR Track	Set SPI Submode	Break Lock	Ground Stabilize
Aft	Long	SPI to Steerpoint				
Left	Short	Reset WCN				
Left	Long					Space Stabilize
Right	Short	Markpoint				
Right	Long					

4. **Nosewheel Steering (NWS) Button.** Functions according to SOI include:

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
On Ground	NWS				
In Air	Lase / AR disconnect				

5. **Countermeasures Switch (CMS).** Functions according to SOI include:

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Start Program				
Aft	End Program				
Left	Previous Program				
Right	Next Program				
Down / Z-axis	Activate ECM				

6. **Weapon Release Button.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Release Weapon				

Note: For some weapons like JDAM and laser-guided bombs, you will need to hold down the weapon release button for a full one second.

7. **Trim Switch.** Functions according to SOI include:

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Trim Pitch				
Aft					
Left	Trim Roll				
Right					

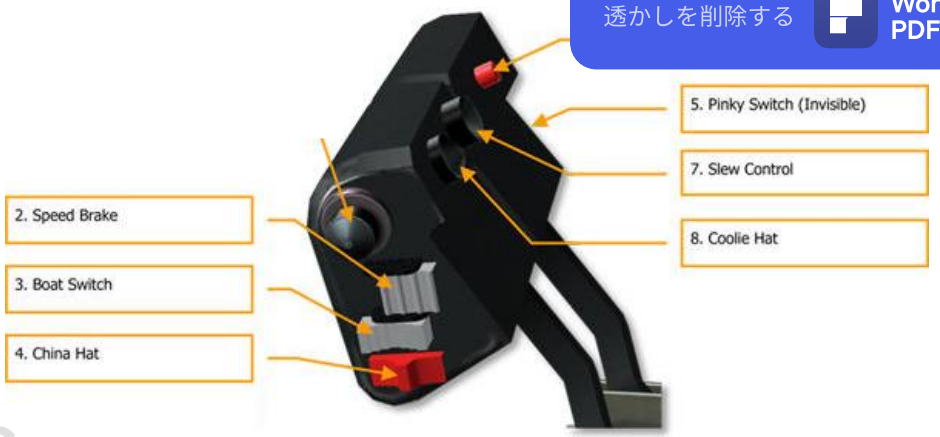
8. **Trigger.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Fire Cannon				

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

HOTASスロットルコントロールの概要(A-10Cレガシー)

透かしを削除する Wondershare PDFelement



1. **Mic Switch**. Functions according to SOI include:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	VHF 1 Transmit				
Aft	VHF 2 Transmit				
Up					
Down	UHF Transmit				

2. **Speed Brake**. Functions according to SOI include:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Retract Brakes				
Center	Hold Brake Position				
Aft	Extend Brakes				

3. **Boat Switch**. Functions according to SOI include:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward		FLIR BHOT			Black Symbols
Center		CCD			Force Correlate / AUTO
Aft		FLIR WHOT			White Symbols

4. **China Hat**. Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	FOV EXP Toggle	FOV Wide / NARO Toggle	Set MAV as SOI	Uncage	FOV Toggle
	Long	Slave all to SPI			Slave AIM-9 to TGP LOS	Slave all to SPI
Aft	Short	Reset Cursor	Boresight TGP	Cage TDC to TVV	Missile Step	
	Long	Slave TGP to Steerpoint				

5. **Pinky Switch**. Functions according to SOI include:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Default External Lights				
Center	Exterior lights off				
Aft	Lights according to Panel				

6. **Left Throttle Button**. Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Toggle Autopilot				

7. **Slew Control**. Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Slew TAD cursor	Slew TGP LOS	Slew TDC	Slew AIM-9 Seeker / Consent	Slew Maverick / Consent

8. **Coolie Hat**. Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Up		HUD as SOI				
Down	Short	Swap MFCD Content				
	Long	DSMS Quick Look				
Left	Short	Cycle Left MFCD				
	Long	Set Left MFCD as SOI				
Right	Short	Cycle Right MFCD				
	Long	Set Right MFCD as SOI				

HOTAS STICK コントロールの概要(A-10C II タンクキラー)

Hotas Commands - Stick

Switch	Action		Selected SOI							
			TAD	TGP	HUD	A/A	MAV	HMCS	HMCS B/S	MSG
MMCB	Depress	Short	Toggle HUD							
		Long	Enter A/A							
DMS	FWD	Short	TAD Scale Decrease	Zoom & Focus Increase	Steerpoint Increment	Steerpoint Increment	MAV BS Rect UP	Brightness Increase	Text Rotate CCW	Change Shape
		Long	Map Quick Toggle				MAV BS Rect UP/ Gyro Stab			Drop Shape
	Aft	Short	TAD Scale Increase	Zoom & Focus Decrease	Steerpoint Decrement	Steerpoint Decrement	MAV BS Reticle Down	Brightness Decrease	Text Rotate CW	
		Long	Select TAD Center Option							
	Left	Short	CEN/DEP Mode CNTR Own	R MFCD Video on HMD	Gunsight Toggle Profile Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	MAV BS Recticle Left	R MFCD Video on HMD	Boresight Roll CCW	
		Long	HMD ON/OFF							HMD ON/OFF
	Right	Short	Cycle TAD Center Option	Laser/IR Pointer Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	MAV BS Recticle Right	Cycle HMCS Profiles	Boresight Roll CW	
		Long	Slave TGP to HMCS LOS				Slave MAV to HMCS	Slave TGP to HMCS		Slave TGP to HMCS

Hotas Commands - Stick

Switch	Action		Selected SOI							
			TAD	TGP	HUD	A/A	MAV	HMCS	HMCS B/S	MSG
TMS	FWD	Short	Hook Symb under Cursor	Area/ Point/NR Track	TDC Ground Stabilize	Conical Scan	Track	Hook Symb under Crosshair	Compl BS Sett Occl Point	
		Long	Make Hooked Obj SPI	Make SPI				Make Hooked Obj SPI	Complete Occl Pt	
	Aft	Short	Un-Hook Symbol	FLIR Auto-Focus	IFFCC Wpns Sol SPI	Break Lock	Ground Stabilize	Un-Hook Symbol	Remove Occl Pnt	
		Long	Reset SPI to Current Steerpoint							
	Left	Short	Acknowledge W/C/N (includes message receipt ackn.)							
		Long	SPI Broadcast							
	Right	Short	Mark at TAD Cursor	Mark at TGP LOS	Mark at TGP	Mark at TGP	Mark at MAV LOS	Mark at HDC		
		Long	Make Last Markpoint SPI							
NWS	Ground		NWS Engage/Disengage							
	Air		Laser/IR Pointer HOT Fire and Toggle Fire							
		AR	AR Disconnect/Reset							
CMS	FWD	Short	1 Flare							
		Long	Next Program							
	Aft	Short	1 Chaff							
		Long	Previous Program							
	Left	Short	6 Flares							
	Right	Short	6 Chaff							
	Depress	Short	Activate/Deactivate Selected Program							
		Long	Activate/Deactivate ECM							

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HOTASスロットルコントロールの概要(A-10C II タンクキラー)

HOTAS コマンド - スロットル

スイッチ	アクション		選択された SOI							
			少し	TGP	HUD	A/A	MAV	HMCS	HMCS B/S	MSG
マイクスイッチ	前へ		前方無線を送信 (ロータリー = VHF) 後方							
	後部		無線を送信 (ロータリー = なんでも)							
	上		送信なし (ロータリー = なんでも)							
	下		UHF							
スピードブレーキ	前へ		スピードブレーキを引き込む							
	後部		スピードブレーキを伸ばす							
	中心		スピードブレーキの位置を保持する							
ボートスイッチ	前へ		TGP FLIR ブラック ホット				MAV ダーク/コールド ライト/ホット	TGP FLIR ブラック ホット		
	後部		TGP FLIR ホワイトホット				MAV ライト/ホット ダーク/コールド	TGP FLIR ホワイトホット		
	中心		TGP CCD				ボアサイト 強制 相関 自動	TGP CCD		
中国帽子	前へ	短い	視界トグル	視界変化する LSS FOV 変化する	MAV ビデオ/ マブ・ソイ	アンケージ/ 同意します セルフトラック	視界変化する	TGP FOV 変化 - LSS FOV 変化する		
		長いです	すべてを SPI にスレーブ							
	後部	短い	リセット カーソル	LSS トグル	リセット/ケージ TDC から TVV	リケージ/ マニュアル 順序	リケージ/ マニュアル 順序	リセット/ケージ HDCから 十字線		
		長いです	TGP を現在のステアポイント位置にスレーブ							
ピンキースイッチ	前方		し、ライトを DimStaedy / ストロボ OFF にします							
	後部		照明パネルごとの外部照明							
	中心		すべての外部ライトをブラックアウト							
左 スロットルボタン	デ- 押す	短い	する LAAP (低高度オートパイロット)							
		長いです	画像キャプチャ							
スと追跡	スルー		スルーTAD カーソル	スルーTGP	Slew TDC	Slew AIM-9	Slew MAV	Slew HDC	スルー ボアサイト	スルー カーソル
	押し下げる									
クーリースイッチ	上	短い	SOIとしてのHUD							
		長いです	メッセージクイックルーk							
	下	短い	SOIとしてのHMCS							
		長いです	DSMS 武器ステータス ページの表示 選択したプロファイル(&)							
	左	短い	サイクル左 MFCD Pa ゲー							
		長いです	SOI サイクルとして							
	右	短い	の左 MFCD 右 MFCD Pa ゲー							
		長いです	SOとして右MFCD 私							

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

セクション構造

- 1 - センサー
  - 1.1 – センサーの紹介
  - 1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)
  - 1.3 – HUD (ヘッドアップディスプレイ) & TDC
  - 1.4 – TISL (ターゲット識別セット、レーザー)
- 2 - AN/AAQ-28 LITENING 照準ポッド
  - 2.1 – はじめに
  - 2.2 – ディスプレイ
  - 2.3 – コントロール
  - 2.4 – 起動とレーザー照射手順
  - 2.5 – TGP を Steerpoint にスレーブ化する
  - 2.6 – ボアサイト機能
  - 2.7 – レーザー スポット サーチ (LSS) モード
  - 2.8 – レーザーポインター/マーカー
- 3 - AGM-65 マーベリック空対地ミサイル
  - 3.1 – ディスプレイ
  - 3.2 – コントロール
- 4 – スコーピオン HMCS (ヘルメットマウント キューイング システム) –**A-10C II タンクキラーのみ**
  - 4.1 – はじめに
  - 4.2 – HMCS の起動とセットアップ
  - 4.3 – HMCS シンボル体系
    - 4.3.1 – 基本的な HMD シンボル体系
    - 4.3.2 – ナビゲーション HMD シンボル体系
    - 4.3.3 – ユニット HMD シンボル体系
    - 4.3.4 – 指定 HMD シンボル体系
    - 4.3.5 – Pod HMD シンボルのターゲティング
  - 4.4 – HMCS コントロール
  - 4.5 – HMCS 関数
    - 4.5.1 – HMD シンボルのフック
    - 4.5.2 – HMCS を介した SPI (Sensor Point of Interest) の作成
    - 4.5.3 – HMCS を介した LOS (見通し線) への Pod スレーブのターゲット設定
    - 4.5.4 – HMCS によるマークポイントの作成

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 – センサー
1.1 – センサーの紹介

A-10C イボイノシシは、武装とセンサーに関しては、定義上、最も用途の広い航空機の 1 つです。イボイノシシが外の世界を「見る」方法の概要を次に示します。

- **AN/AAQ-28 LITENING 照準ポッド**: 精密攻撃能力を提供するために開発された照準システム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指定子/距離計または赤外線レーザー マーカーを使用して行います。FLIR (Forward-Looking Infrared) 熱画像を表示することもできます。
- **AMG-65 IR マーベリック**シーカー ヘッド フィード: マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能を備えたシーカー ヘッドがあり、補助センサーとして使用できます。

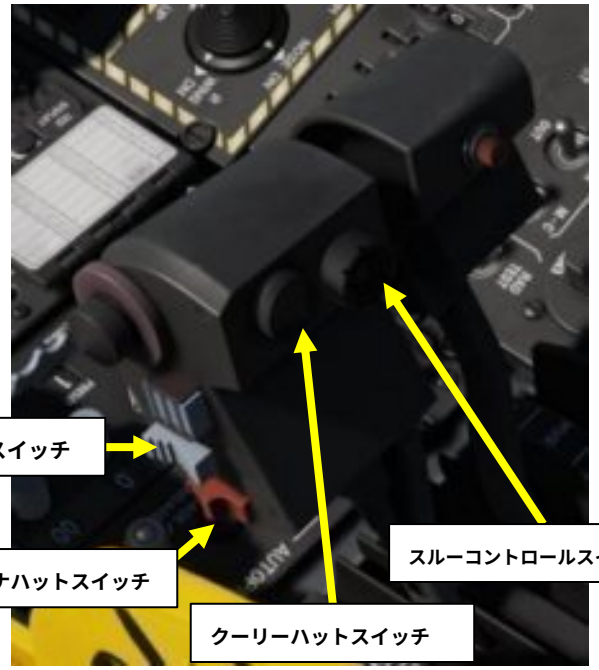
透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 – センサー
1.1 – センサーの紹介

このセクションでは、さまざまなセンサーについて紹介します。あなたは「何を」得ますが、センサーの使用と適用は、特定の目的のためにセンサーを使い始めるとより意味のあるものになるので、「どのように」は武器のセクションで後で示されます. センサーは HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) やさまざまなディスプレイから監視でき、HOTAS スティックとスロットルから操作できることに注意してください。

DMS（データ
管理スイッチ)

TMS（ターゲット管理）
システム）スイッチ



ボートスイッチ

チャイナハットスイッチ

スルーコントロールスイッチ

クーリーハットスイッチ

TGP (ターゲティング ポッド) ページ

HUD（ヘッドアップディスプレイ）

MAV（マーベリック）ページ

1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)

次の用語をよく耳にします。**「Sensor of Interest」を意味するSOI** と**SPI、これは「センサーの関心点」を意味します。**

A-10C は多くの方法で「見る」ことができます。キャノピーを通して見ることができますが、TGP (ターゲティング ポッド)、MAV (マーベリック空対地ミサイル)、TAD (戦術) などのさまざまなセンサーを使用することもできます。アウェアネス ディスプレイ) または HUD (ヘッドアップ ディスプレイ)。それらはすべて、先ほどお話ししたさまざまな「コントロール」で制御できるさまざまなセンサーです...HOTASのように. センサーを SOI にするということは、基本的に、このセンサーを制御することを意味します。「コンピューター用語」では、Alt-Tab を使用して、マウスとキーボードを使用するウィンドウを選択するのと同じです。TGP に組み込まれている赤外線カメラを制御する場合は、「」で TGP を選択する必要があります。それをあなたのSOIにする」。

あ**SPI（センサーポイントオブインタレスト）**一方、 は、SOI (現在制御している Sensor of Interest) が指している場所です。基本的にはマウスのカーソルです。言い換えれば、SPI を使用してターゲットをロックオンし、爆破するたわごとを投げます。武器を使用するための手順は常に同じです。TGP、HUD、MAVerick Missile のシーカー ヘッドなどのセンサー オブ インタレスト (SOI) を選択し、このセンサーを SOI にしたら、SPI (カメラ「カーソル」）、ターゲット上に移動し、センサーをこの SPI にスレーブさせ、ターゲットをロックし、このガイドの武器の部分で詳しく説明されている手順に従って武器を発射します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)

の**クーリーハットスイッチ**SOI (Sensor of Interest) を決定するために使用されます。

例として、左側の MFCD に TGP ページがあり、右側の MFCD に Maverick ページがあり、TGP ページを Sensor of Interest (SOI) として設定したい場合:

- TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (左側の MFCD に TGP ページがあるため、左側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。

ヘッドアップ ディスプレイを SOI として設定するには、クーリー ハット スイッチを上に押します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)

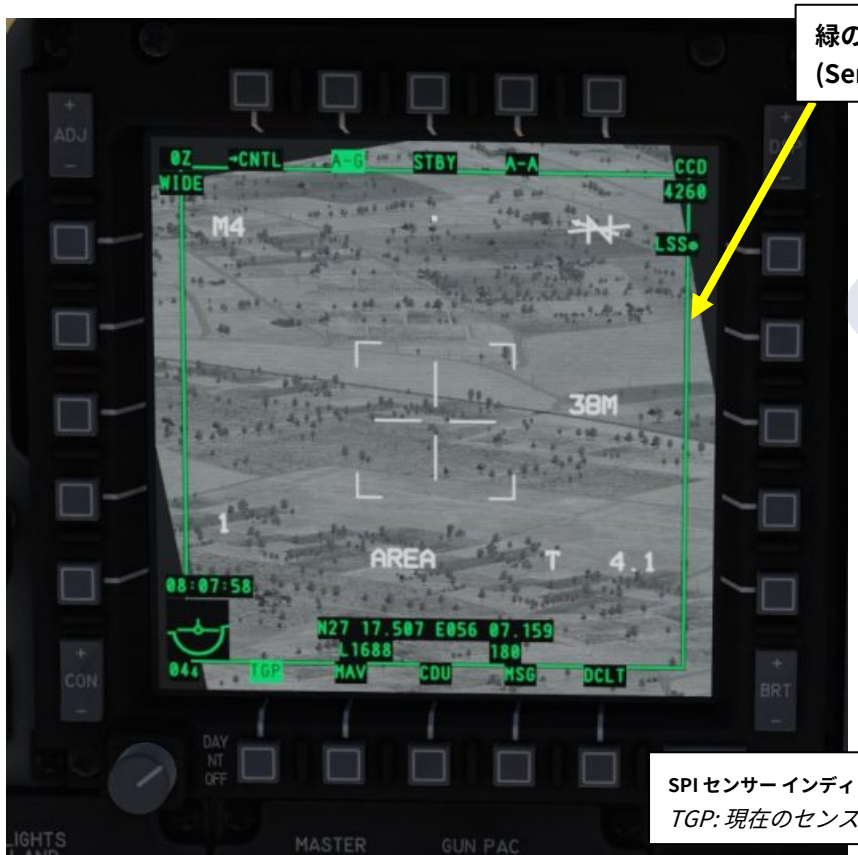
の**ターゲット管理スイッチ (TMS)**は、Sensor of Interest であるセンサーに基づいて SPI (Sensor Point of Interest) を作成するために使用されます。
の**チャイナハットスイッチ**Targeting Pod などのセンサーを SPI にスレーブするために使用されます。

- **TMS SWITCH: ターゲット管理システム**
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
  - AFT LONG: SPI を Steerpoint に設定

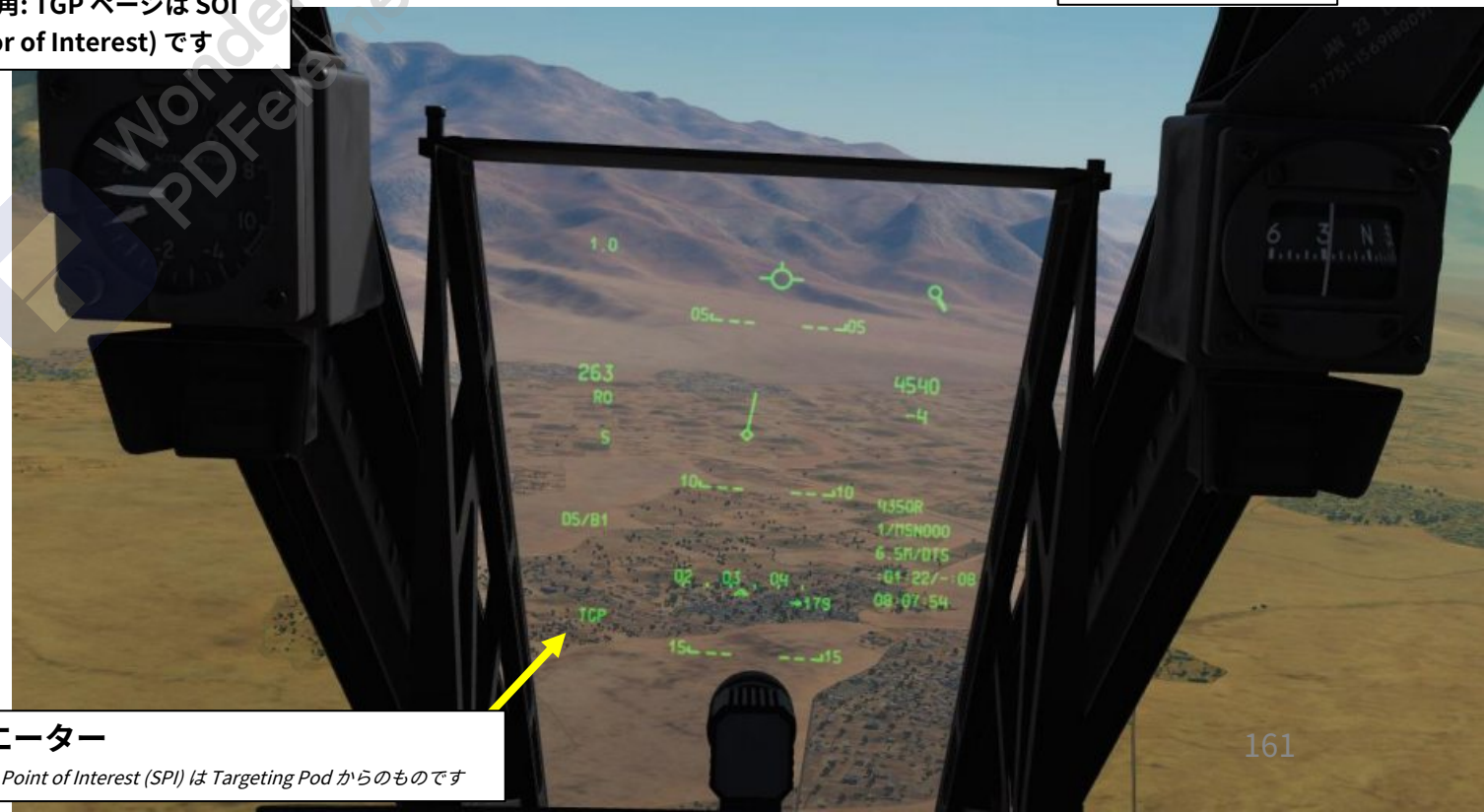
- **チャイナハット**
  - FWD LONG: すべてのセンサーを SPI (Sensor Point of Interest) にスレーブします。
  - AFT LONG: TGP を Steerpoint にスレーブします。

TMS (ターゲット管理システム) スイッチ

チャイナハットスイッチ



緑の四角: TGP ページは SOI (Sensor of Interest) です

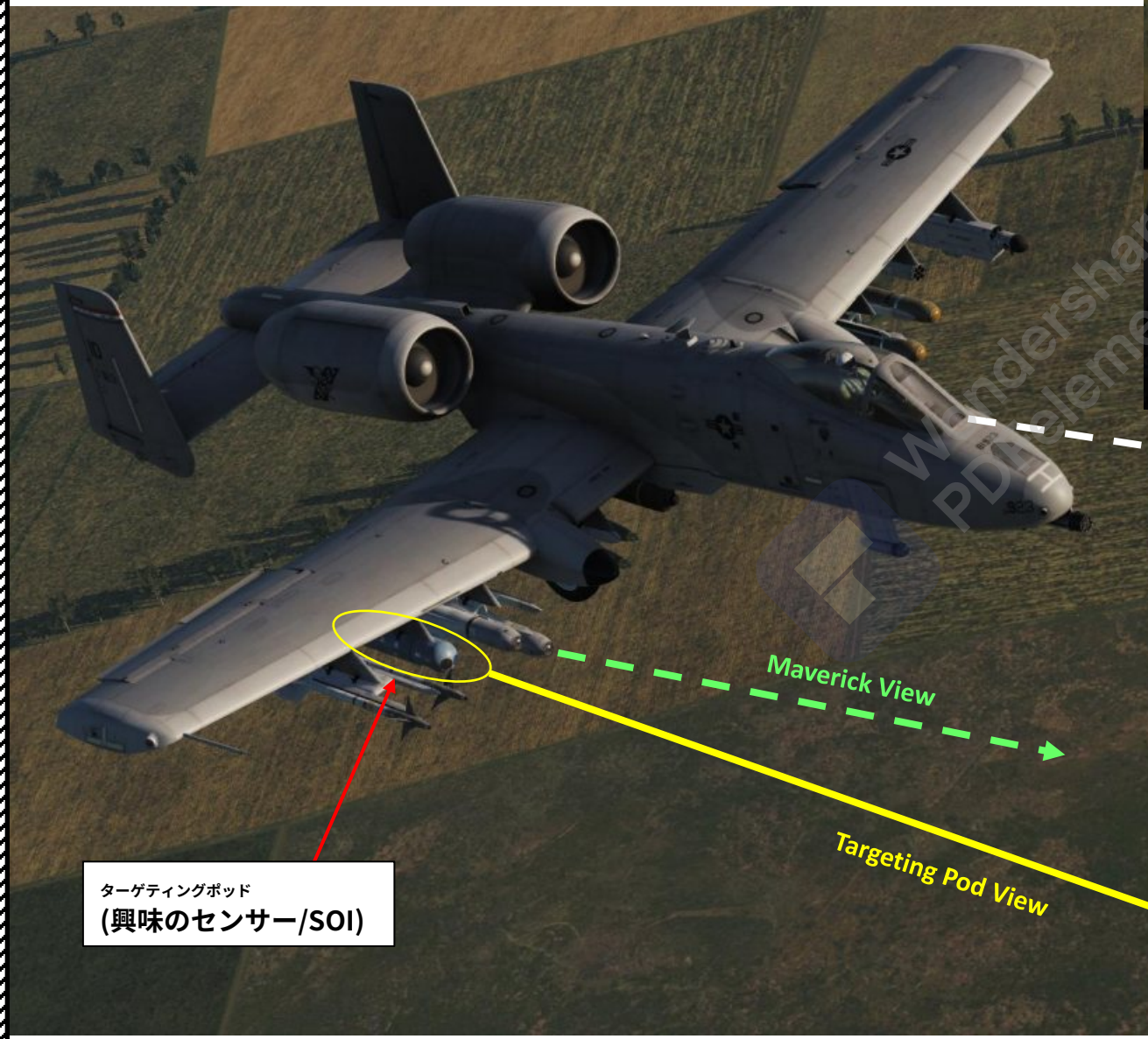


SPI センサー インディ cエーター
TGP: 現在のセンス Or Point of Interest (SPI) は Targeting Pod からのものです

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)

例 1: Targeting Pod (TGP) は Sensor of Interest であり、SPI は TGP で定義されています。

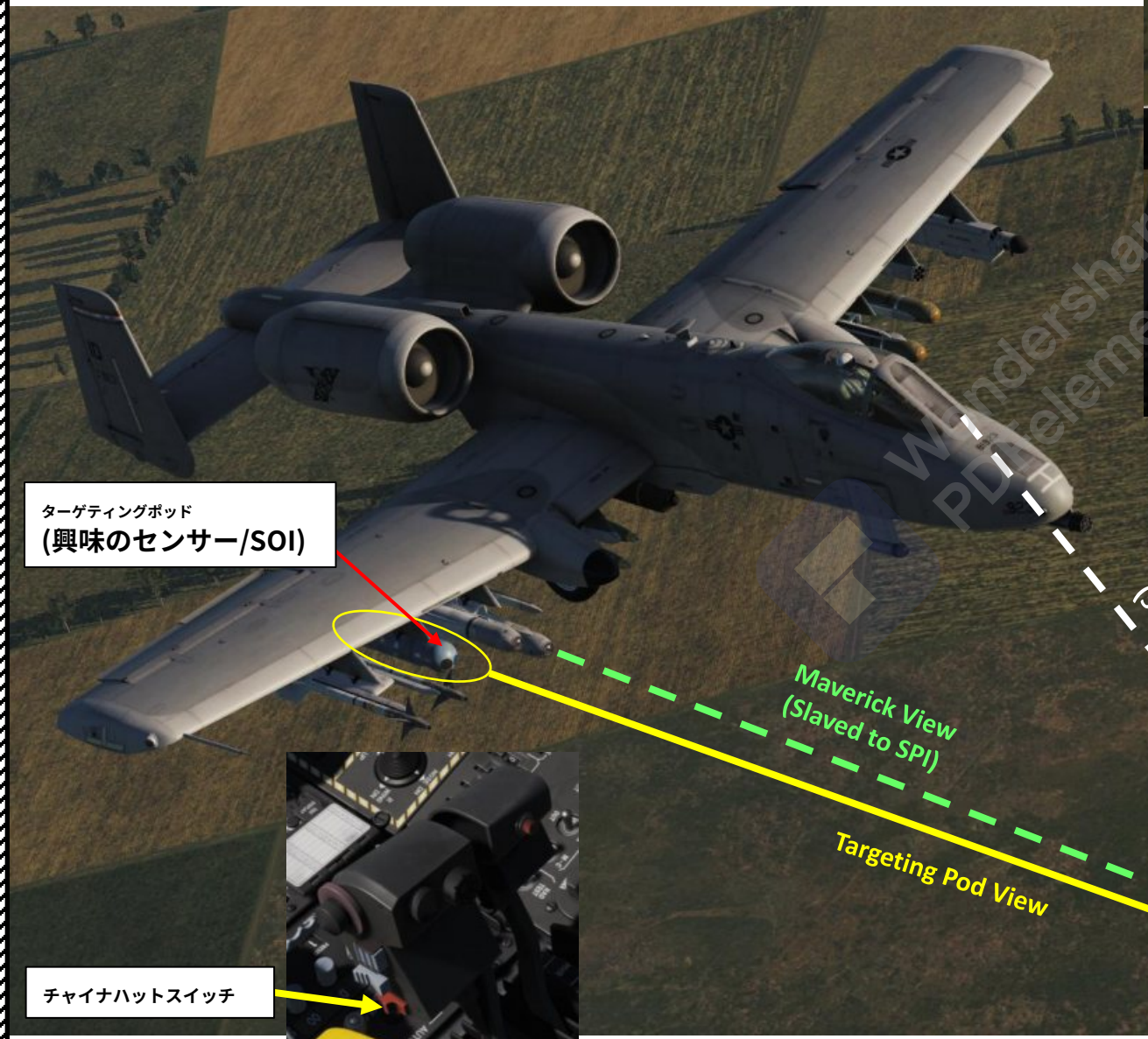


ターゲティング ポッド SPI
(Sensor Point of Interest)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)

例 2 : Targeting Pod (TGP) は Sensor of Interest であり、SPI は TGP で定義されています。すべてのセンサーは、チャイナハット スイッチ FWD LONG でスレーブ化されています。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 – センサー

1.3 – HUD (HEADS-UP ディスプレイ) & TDC

ヘッドアップ ディスプレイが NAV モード (モードはマスター モード スイッチで切り替えることができます) で、HUD がクーリー ハット スイッチ UP で関心センサー (SOI) として設定されている場合、TDC (Target Designation Cue) を使用できます。) ターゲットを指定します。

HUD が Sensor of Interest (SOI) の場合、TDC は常に表示されます。

最初に、TDC は全速度ベクトル (TVV) 内に閉じ込められて表示されます。次に、TDC を HUD 視野 (FOV) 内の任意の場所に回転させることができます。回転スイッチを放すと、TDC は地上の位置 (緯度、経度、標高) を計算しようとします。成功した場合、TDC はその地点で地上安定を行います。失敗した場合（場所
> 13nm 離れている場合)、「X」が TDC の上に描画され、TDC は無効な指定を示す「X」で安定化された HUD になります。この状態では、TDC は Sensor Point of Interest (SPI) になることはできません。

HUD が SOI でない場合でも、スレーブを SPI にコマンドすると、TDC が現在の SPI の位置にスレーブされます。TDC は、SPI が変更されるか、HUD が SOI になり、Slew Control スイッチを使用して TDC を移動するまで、スレーブのままです。

地上安定化 TDC によって指定された位置が HUD FOV の外にあるが、航空機の機首から 60 度以内にある場合、TDC シンボルは HUD の適切な側の HUD FOV に固定されます。位置が HUD FOV の外側で、航空機の機首の 60 度の外側にある場合、TDC は HUD FOV に固定され、TVV に対して水平に安定します。

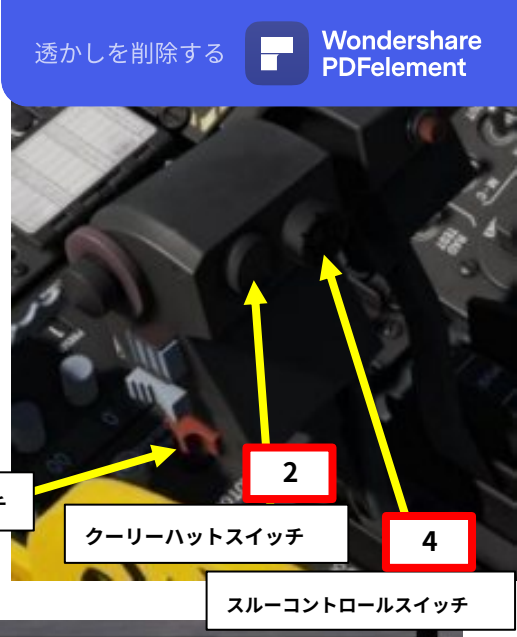
透かしを削除する Wondershare PDFelement

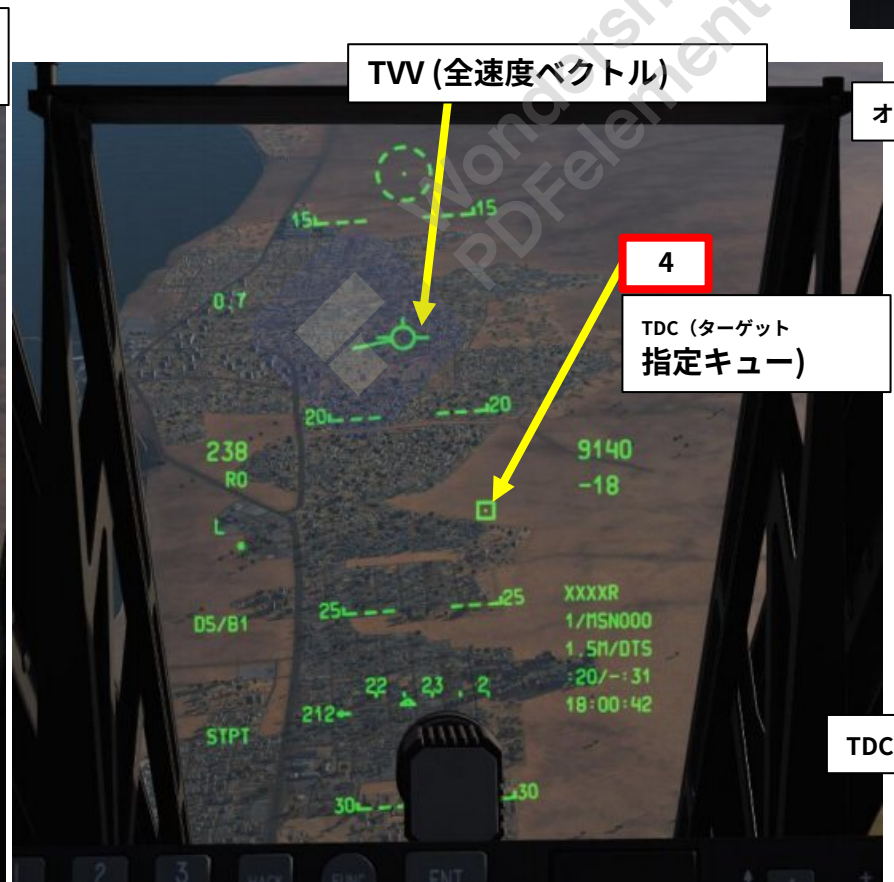
1 – センサー

1.3 – HUD (ヘッドアップディスプレイ) & TDC

HUD & TDC でターゲットを指定するには:

1. マスター モード スイッチを押して、NAV モードが選択されるまでモードを切り替えます。
2. クーリー ハット スイッチを上に押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。
3. デフォルトでは、TDC (Target Designation Cue) は Total Velocity Vector (TVV) にケージされています。
4. スルー コントロール スイッチを使用して、TDC を目的のターゲット位置に移動します。
5. TMS (Target Management System) Switch FWD LONG を押して、現在の TDC 位置を SPI (Sensor Point of Interest) にします。
6. SPI をリセットしたい場合は、TMS スイッチを AFT LONG に押します。TDC は現在の場所で地盤安定状態を維持することに注意してください。
7. TDC を TVV にリケージする場合は、チャイナ ハット スイッチ AFT SHORT を押します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1 – センサー

1.3 – HUD (ヘッドアップディスプレイ) & TDC

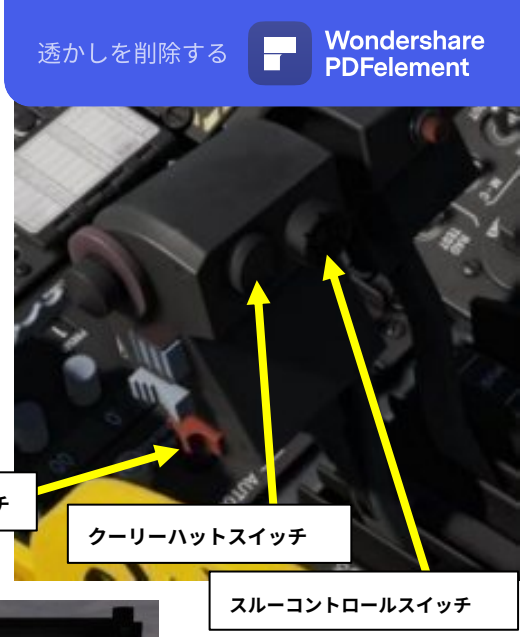
これらのコントロールは、クーリー ハット スイッチ UP で HUD が SOI (Sensor of Interest) として設定されている場合に機能します。

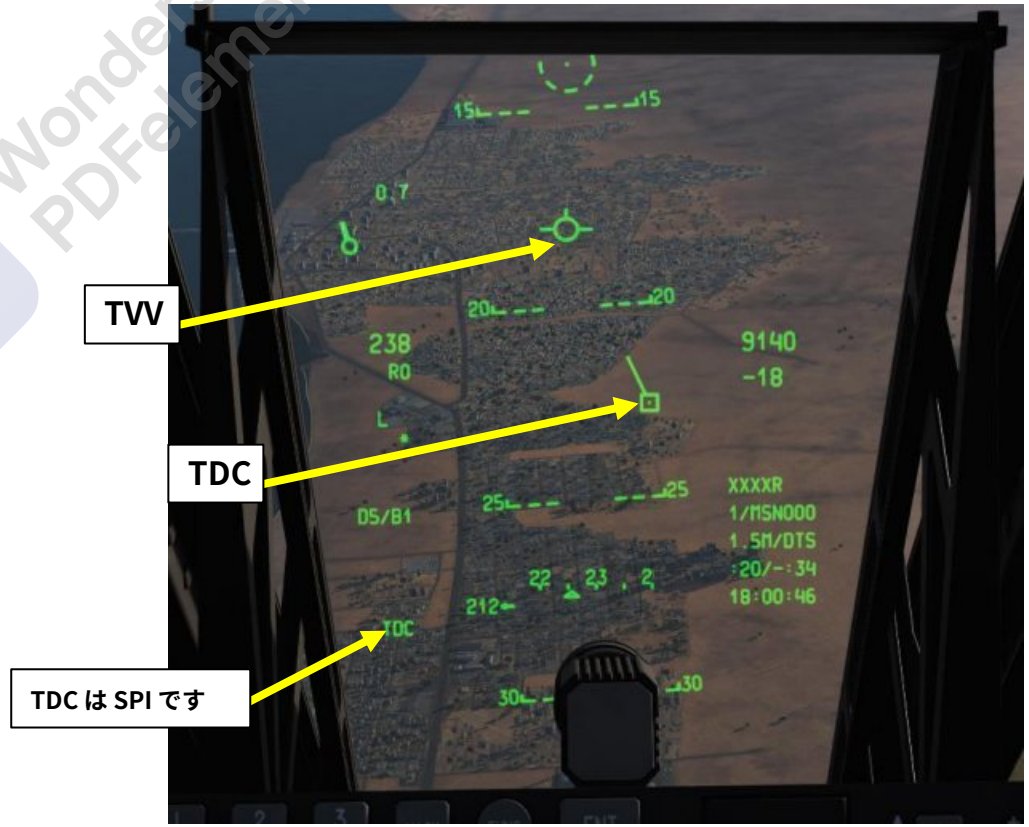
- **TMS SWITCH: ターゲット管理システム**
  - FWD SHORT: コマンド TDC 地上安定試行
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
  - AFT LONG: SPI が Steerpoint の位置にリセットされます。TDC は現在の場所で安定した地盤のままです。
  - 右: マークポイントを設定

- **スルーコントロール**
  - TDC が指定する場所を制御するために使用されます

- **クーリーハット**
  - UP: HUD を SOI (Sensor of Interest) として選択

- **チャイナハット**
  - AFT SHORT: TDC を TVV (Total Velocity Vector) にリケージします。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 – センサー

1.4 – TISL (ターゲット識別セット、レーザー) / PAVE PENNY POD *(A-10C レガシーのみ)*

ターゲット識別セット、レーザー (TISL) システムは、反射されたレーザー エネルギーを検出して追跡します。TISL はレーザー エネルギーを放出しません。パッシブのみのシステムです。TISL は、別の航空機や地上部隊などの別のアセットによってレーザー指定されたターゲットの位置を特定するために使用できます。

注: このパネルは**このシミュレーションでは機能的に実装されていません**. A-10C では、すべてのレーザー スポット検出は、LSS/LST モードのターゲティング ポッドで行われます。

AAS-35「パヴェ ペニー」レーザー マーク ターゲット レシーバー ポッド
パイロットが照射されたターゲットの PID (Positive Identification) のレーザー エネルギーを検出できるようにする Pave Penny レーザー センサー (マークされたターゲット シーカー) ポッド。Pave Penny はパッシブ シーカーであり、レーザー誘導爆弾 (LGB) のターゲットを自己指定することはできません。Pave Penny の制御は、コックピットのターゲット識別セット、レーザー (TISL) パネルを介して行われます。ペイブ ペニーの機能は、現代の A-10 では主にターゲティング ポッドに置き換えられていますが、システムと機能はそのままです。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲット ポッド 2.1 – はじめに

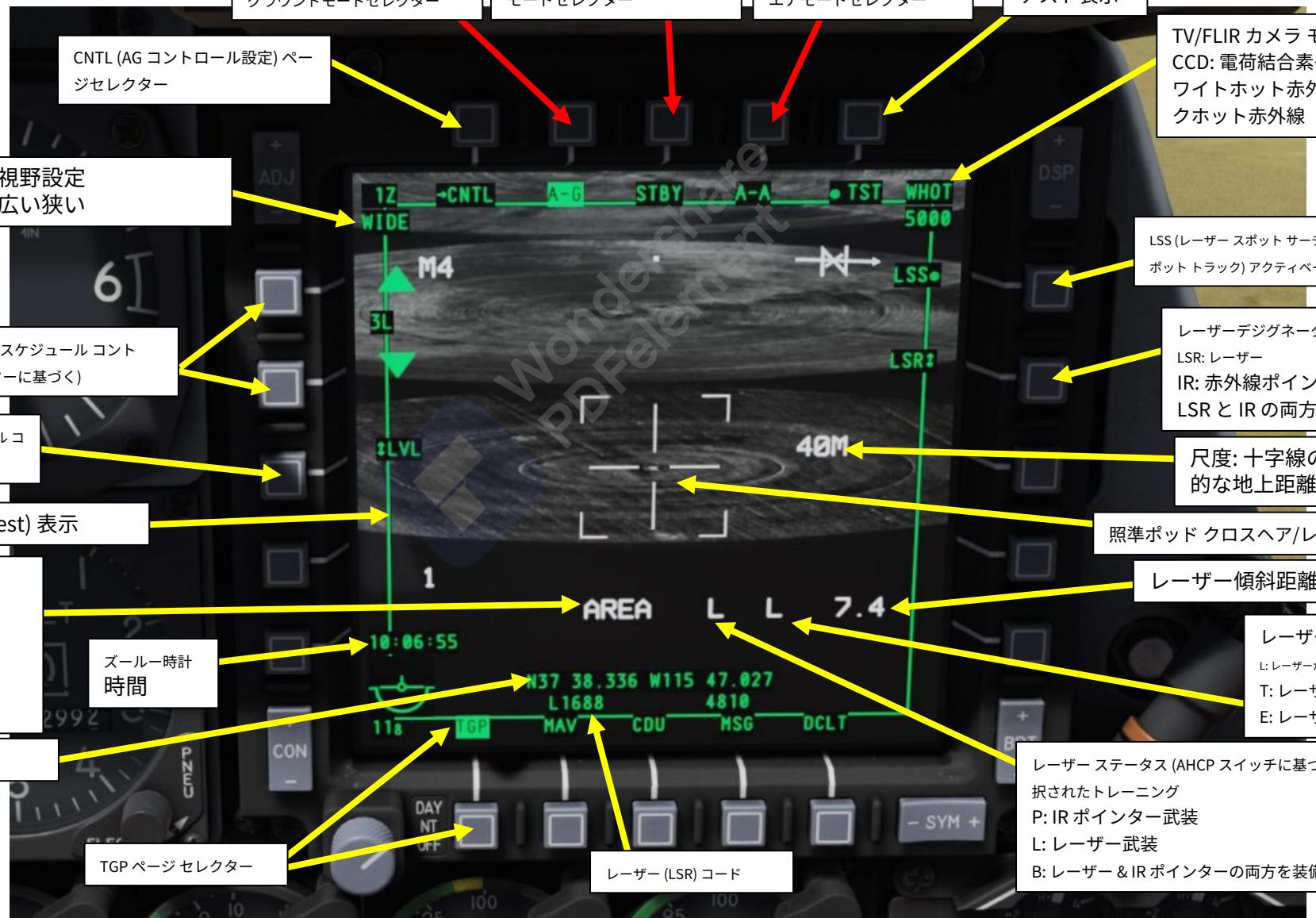
ザ・AN/AAQ-28 LITENING システムは、自己完結型のマルチセンサー ターゲティングおよび監視システムです。LITENING により、航空機の搭乗員は、武器の配達や非伝統的なインテリジェンス、監視、偵察任務のために長距離でターゲットを検出、捕捉、自動追跡、識別できます。LITENING の FLIR、電荷結合素子 (CCD)、レーザー イメージング センサー、高度な画像処理、およびデジタル ビデオ出力は、地上のターゲットの有用な画像を提供し、搭乗員がさまざまな戦場条件下でターゲットを識別して交戦できるようにします。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.2 – ディスプレイ

ターゲティング ポッド フィードは、どちらの MFCD (多機能カラー ディスプレイ) にも表示できます。ターゲティング ポッド フィードを表示するには、TGP ページとその目的のモード (この場合は AG) を選択します。



ターゲティング ポッド空対空グラウンドモードセレクター

Pod スタンバイのターゲット設定モードセレクター

ターゲティング ポッド空対空エアモードセレクター

テスト表示

CNTL (AG コントロール設定) ページセレクター

TV/FLIR カメラ モード
CCD: 電荷結合素子 (TV) WHOT: ホワイトホット赤外線 BHOT: ブラックホット赤外線

視野設定
広い狭い

LSS (レーザー スポット サーチ) & LST (レーザー スポット トラック) アクティベーション

ゲイン & レベル スケジュール コントロール (セレクターに基づく)

レーザーデジグネータモード
LSR: レーザー
IR: 赤外線ポインター/マーカー BTH: LSR と IR の両方を同時に

ゲイン & レベル スケジュール コントロール セレクター

尺度: 十字線の右半分がカバーする相対的な地上距離

TGP SOI (Sensor of Interest) 表示

照準ポッド クロスヘア/レチクル

トラックモード
AREA: エリアトラック
POINT: ポイントトラック
INR-A: 慣性領域 (マスク)
INR-P: 慣性点 (マスク) INR: 慣性

レーザー傾斜距離計 (nm)

ズールー時計
時間

レーザー光源
L: レーザーがアクティブです
T: レーザーがターゲットを追跡中
E: レーザーが回転中

TGP レチクル座標

レーザー ステータス (AHCP スイッチに基づく) T: 選択されたトレーニング
P: IR ポインター武装
L: レーザー武装
B: レーザー & IR ポインターの両方を装備

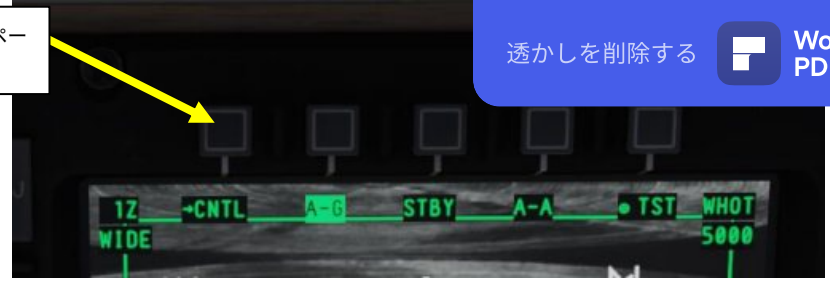
TGP ページ セレクター

レーザー (LSR) コード

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.2 – ディスプレイ

CNTL の横にある OSB を押すと、CNTL (空対地モード制御) ページにアクセスできます。



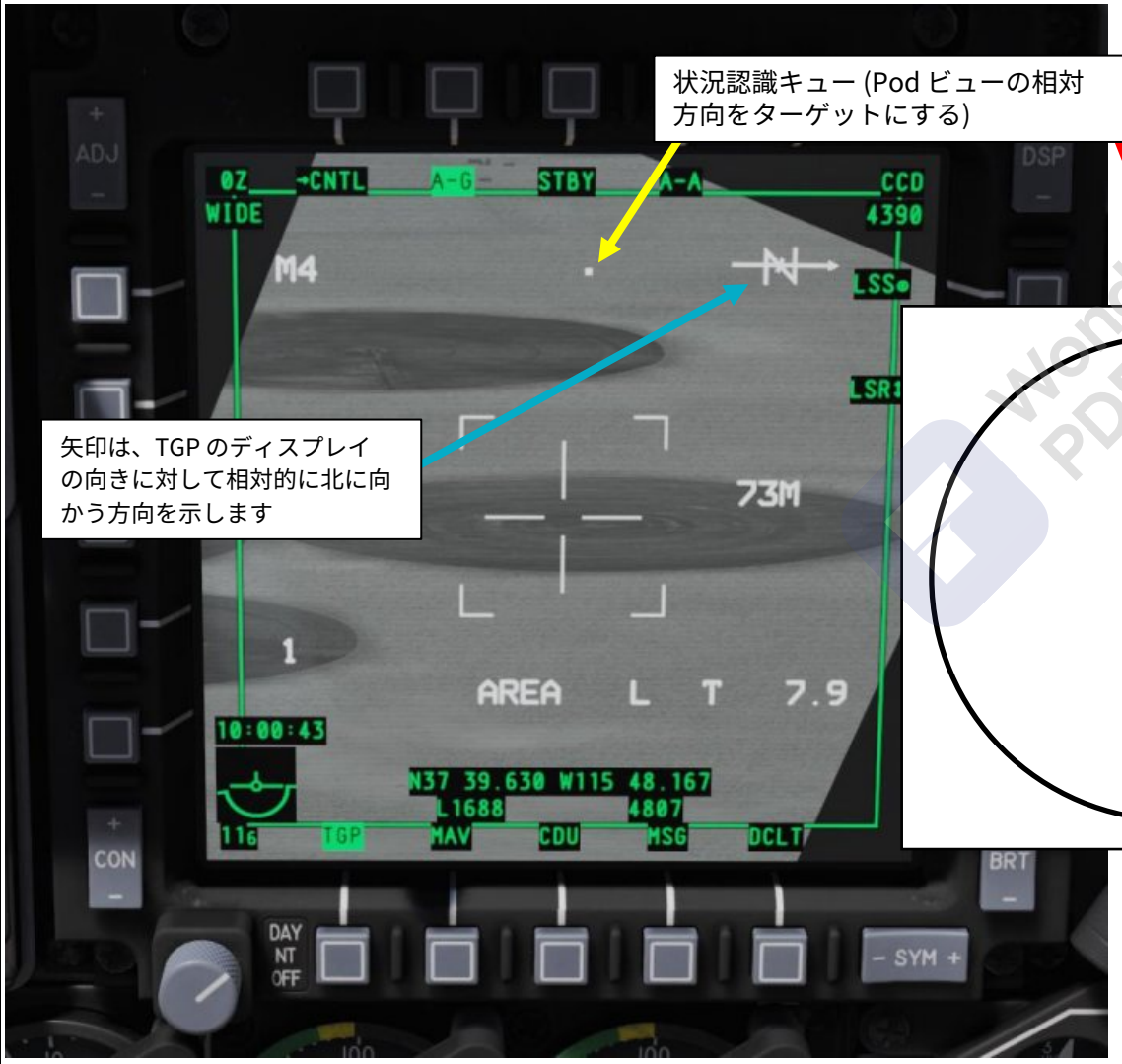
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

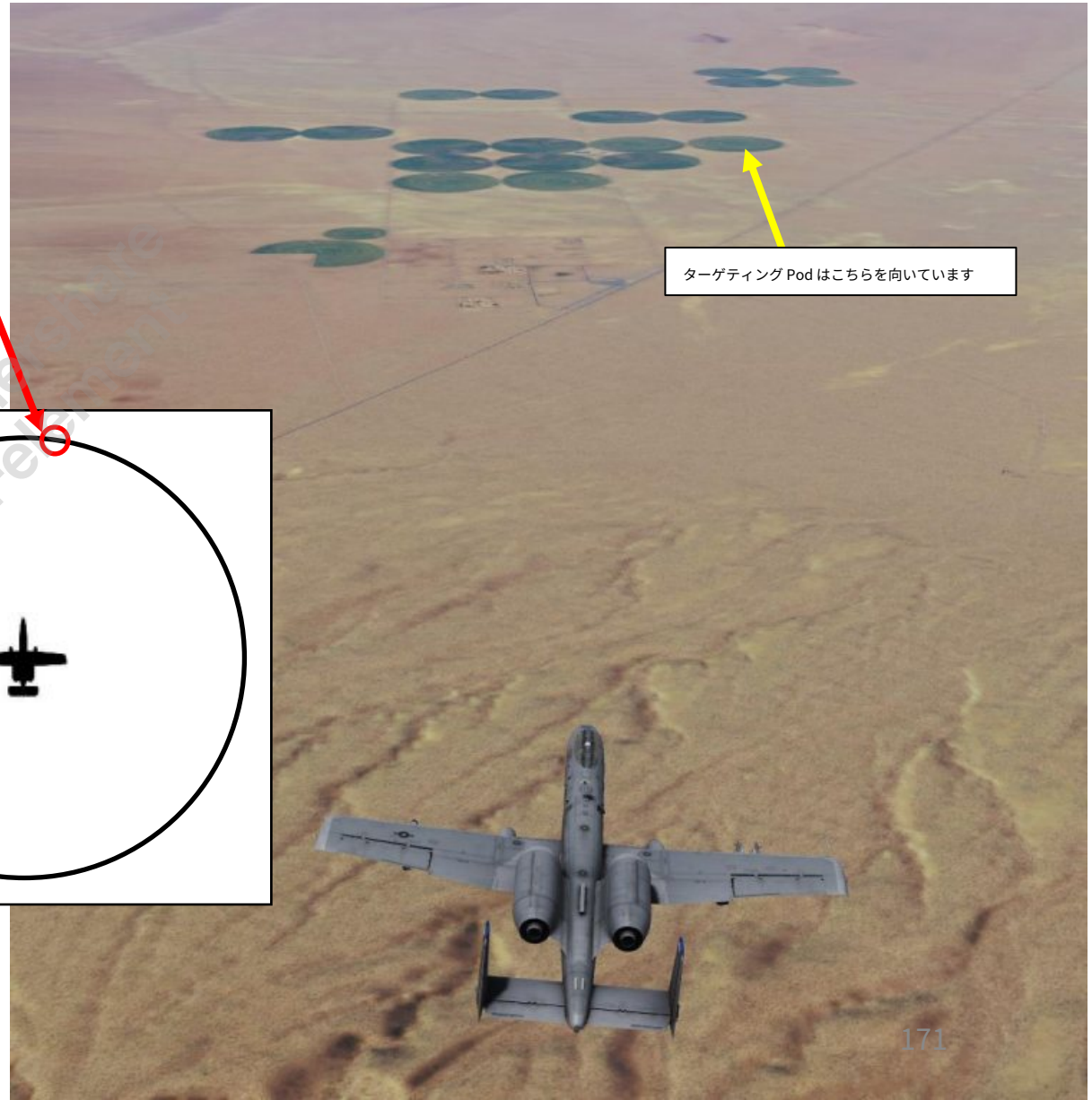
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.2 – ディスプレイ

FLIR ディスプレイのターゲティング ポッド ビューの相対方向シンボルは、ポッドが航空機に対してどこを指しているかをよく示しています。このビュー方向は、トップダウン ビューで表されます。





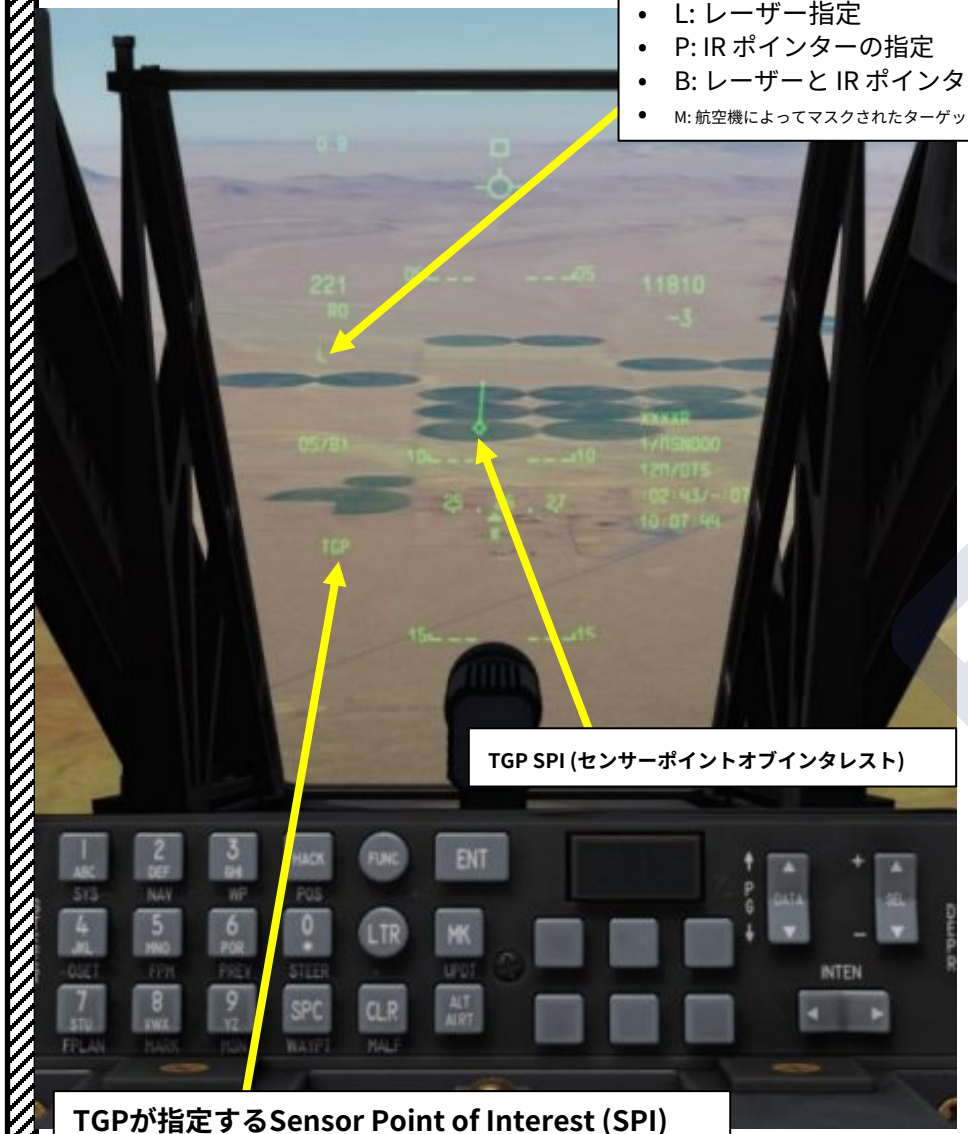
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.2 – ディスプレイ

ターゲティング ポッドは、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) と TAD (戦術認識ディスプレイ) にもデータを表示します。

レーザーの状態
- L: レーザー指定
- P: IR ポインターの指定
- B: レーザーと IR ポインター (両方) を同時に使用
- M: 航空機によってマスクされたターゲット



TAD TGP SPI ダイヤモンド (S ensors はスレーブではありません)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.2 – ディスプレイ

また、AA (空対空) ターゲティング ポッド モードにアクセスして、空中ターゲットを指定することもできます。

2 – AN/AAQ-28 LITENING 照準ポッド

2.3 – コントロール(A-10Cレガシー)

これらのコントロールは、TGP ページがクーリー ハット スイッチで SOI (Sensor of Interest) として設定されている場合に機能します。

- **TMS SWITCH: ターゲット管理システム**
  - FWD SHORT: ポイント トラック/エリア ト ラックの切り替え
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
  - AFT ショート: INR トラック
  - AFT LONG: SPI を Steerpoint に設定
  - 左: WCN のリセット (警告、注意、注意事項)
  - 右: マークポイントを設定

- **DMS SWITCH: データ管理スイッチ**
  - FWD/AFT SHORT: ズームレベルを上げる/下げる
  - 右ショート: レーザーデジグネータの切り替え (LSR、IR、BOTH)
  - 右ロング: LSS (レーザースポットサーチ) トグル

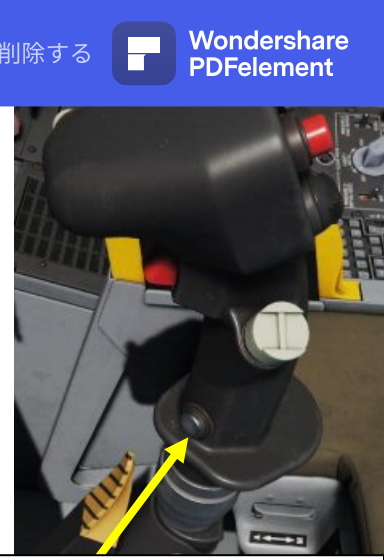
- **スルーコントロール**
  - Targeting Pod / Sensor of Interest (SOI) が見ている場所を制御するために使用されます

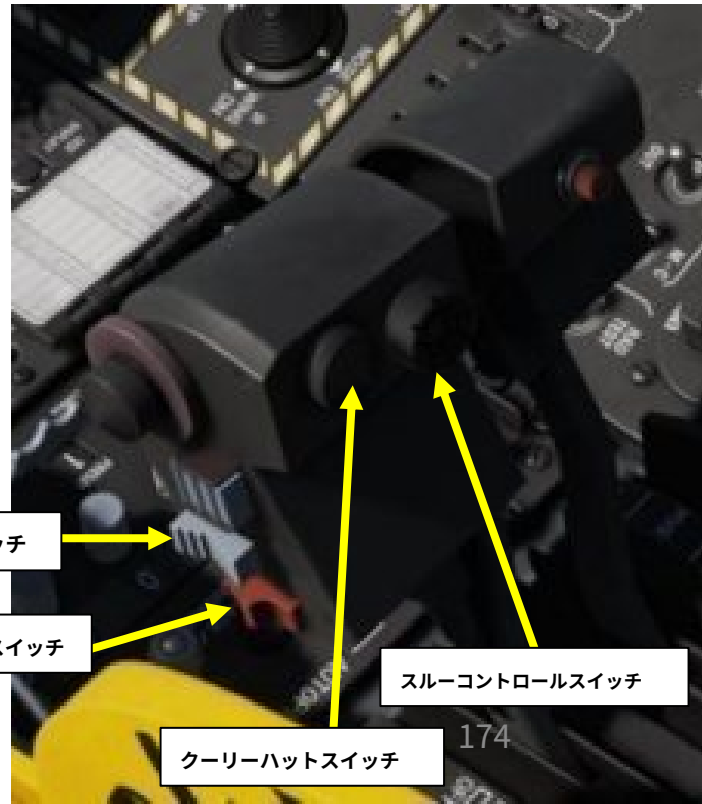
- **クーリーハット**
  - LEFT/RIGHT LONG: MFCD を SOI (Sensor of Interest) として選択します。

- **ボートスイッチ**
  - 別の TV または FLIR (前方監視赤外線) カメラ モードを切り替える
    - FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
    - MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
    - AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: 視野広角/狭角トグル
  - FWD LONG: すべてのセンサーを SPI (Sensor Point of Interest) にスレーブさせます。
  - AFT SHORT: ボアサイト TGP
  - AFT LONG: TGP を Steerpoint にスレーブします。

- **前輪ステアリングボタン**
  - レーザー発射に使用





透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING 照準ポッド

2.3 – コントロール(A-10C II タンクキラー)

これらのコントロールは、TGP ページがクーリー ハット スイッチで SOI (Sensor of Interest) として設定されている場合に機能します。

- **TMS SWITCH: ターゲット管理システム**
  - FWD SHORT: ポイント トラック/エリア ト ラックの切り替え
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
  - **AFT SHORT: FLIR オートフォーカス**
  - AFT LONG: SPI を Steerpoint に設定
  - **左ショート: WCN のリセット (警告、注意、注意事項)**
  - **左ロング: SPI ブロードキャスト**
  - RIGHT SHORT: マークポイントを設定します
  - **RIGHT LONG: 最後のマークポイントを SPI として設定**

- **DMS SWITCH: データ管理スイッチ**
  - FWD/AFT SHORT: ズームレベルを上げる/下げる
  - **左短: HMIT (ヘルメットに取り付けられた統合ターゲット) の右 MFCD ビデオ**
  - **左ロング：HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）のON/OFF**
  - 右ショート: レーザーデジグネータの切り替え (LSR、IR、BOTH)
  - **RIGHT LONG: スレーブ TGP (ターゲティング ポッド) から HMIT の視線方向へ**

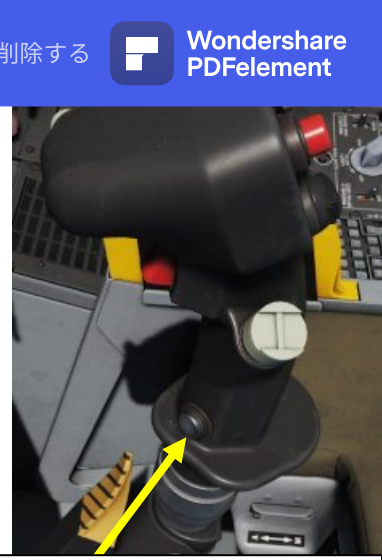
- **スルーコントロール**
  - Targeting Pod / Sensor of Interest (SOI) が見ている場所を制御するために使用されます

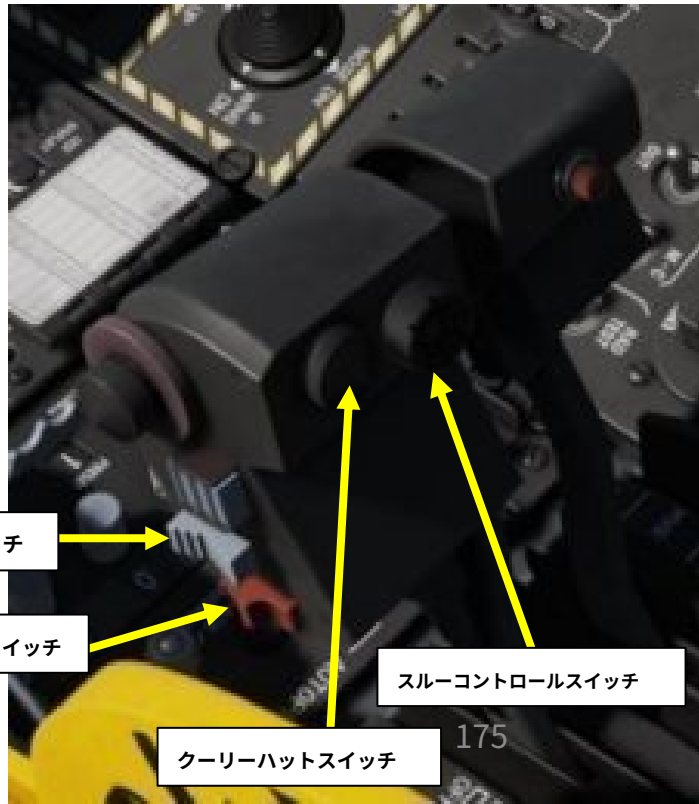
- **クーリーハット**
  - LEFT/RIGHT LONG: MFCD を SOI (Sensor of Interest) として選択します。

- **ボートスイッチ**
  - 別の TV または FLIR (前方監視赤外線) カメラ モードを切り替える
    - FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
    - MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
    - AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: 視野広角/狭角トグル
  - FWD LONG: すべてのセンサーを SPI (Sensor Point of Interes) にスレーブします。 t)
  - **AFT SHORT: LSS (レーザースポットサーチ) トグル**
  - AFT LONG: TGP を現在のステアポイントにスレーブします。

- **前輪ステアリングボタン**
  - レーザー発射に使用

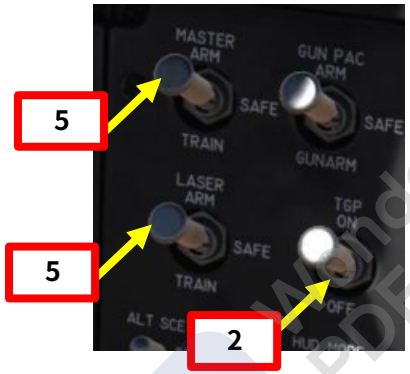


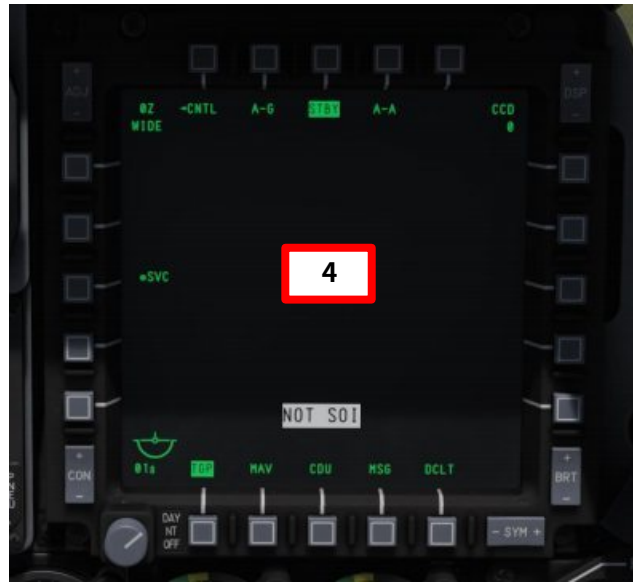


透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド 2.4 – 起動およびレーザー手順

1. TGP (Targeting Pod) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。
2. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定して、ターゲティング ポッドの電源を入れます。
3. 2 分間のウォームアップが必要です。TGP 表示は TGP OFF から始まり、ウォームアップ中に NOT TIMED OUT に遷移します。
4. ターゲット ポッドのウォームアップ シーケンスが完了すると、NOT TIMED OUT の表示が消えます。
5. MASTER ARM および LASER ARM スイッチを ARM に設定します。



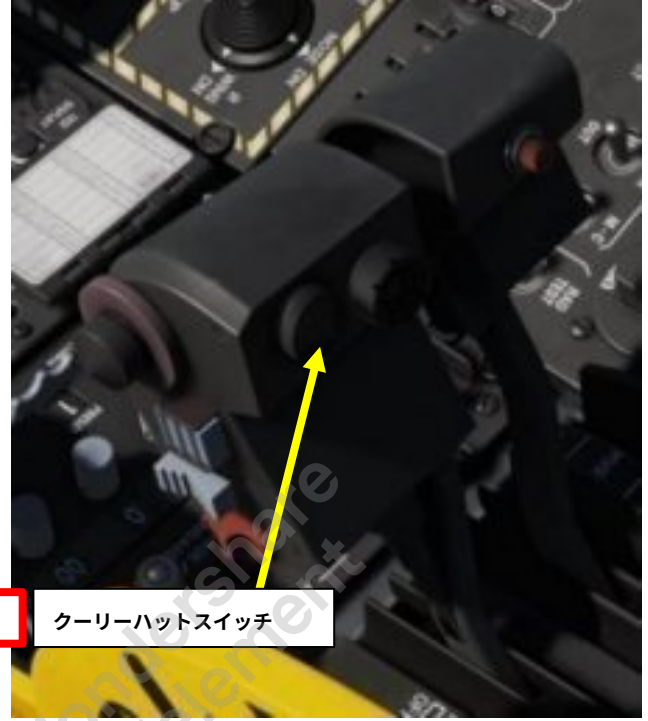


透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティングポッド 2.4 – 起動およびレーザー手順

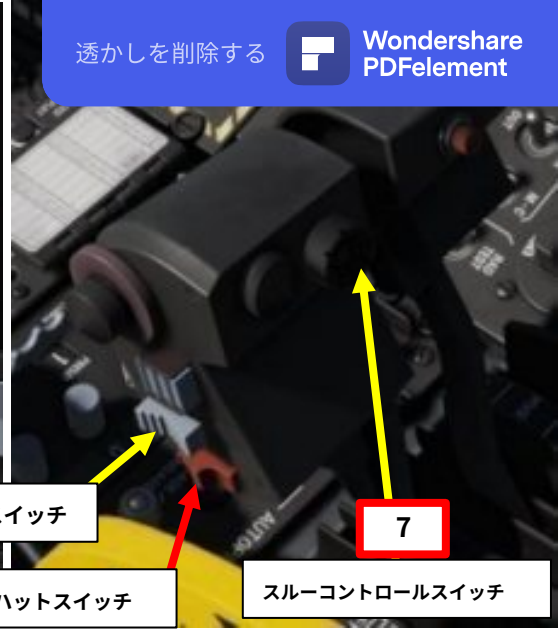
6. AG の横にある OSB を押して、AG (空対地) TGP モードを選択します。
7. TGP が STBY モードから AG モードに移行すると、カメラの収納が解除されます。Targeting Pod モードが STBY から AG に切り替わることを確認します。

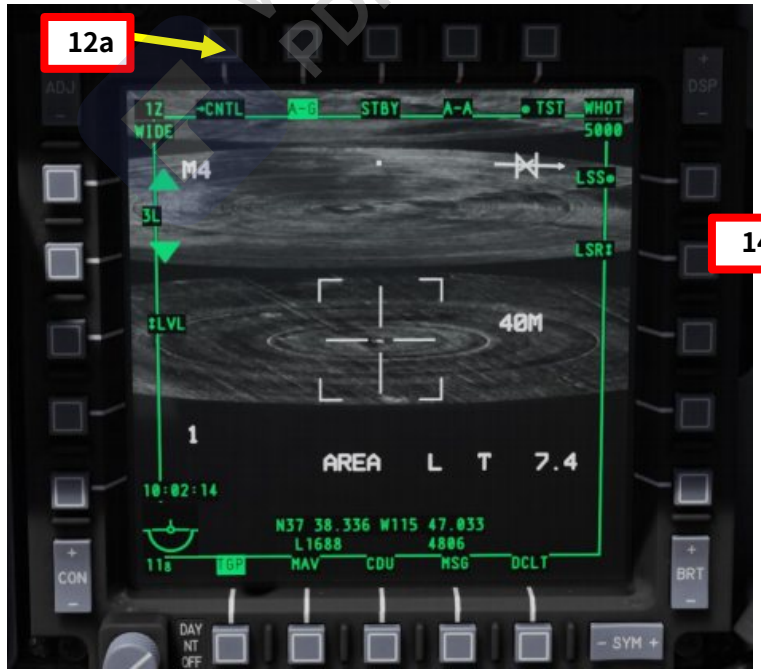
8. クーリー ハット スイッチを、TGP フィードを表示する MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。

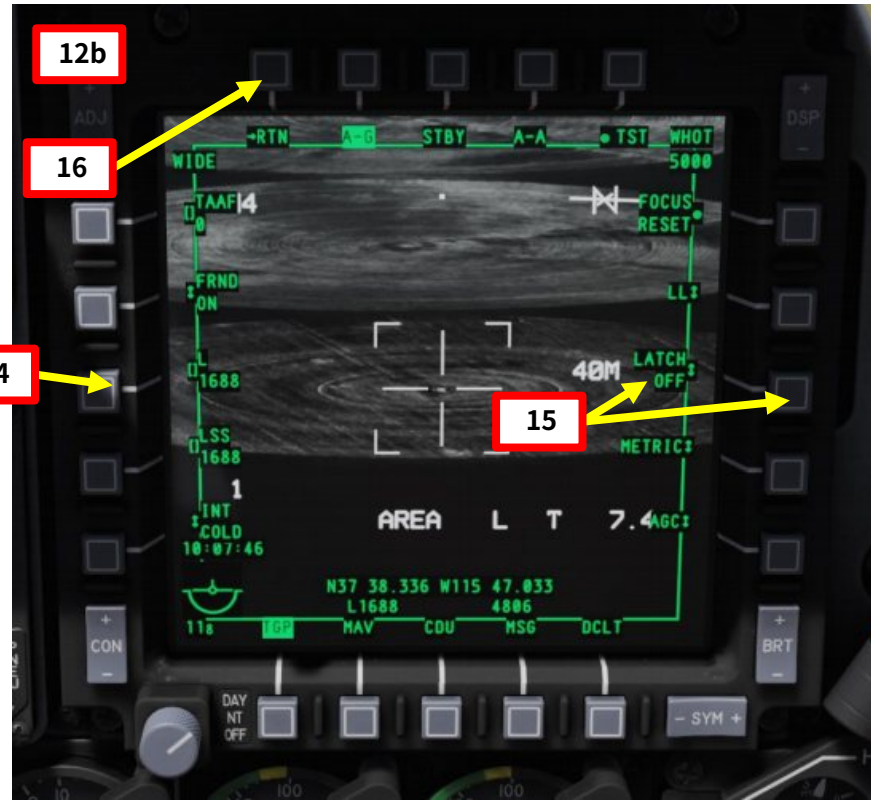


2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド 2.4 – 起動およびレーザー手順

9. ボート スイッチで希望のビデオ モードを選択します。
   - FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
   - MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
   - AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)
10. チャイナ ハット スイッチで視野モードを選択します
   - FWD SHORT は WIDE と NARROW を切り替えます
11. OSB で目的のレーザー指定子モード (LSR) を選択します。
12. CNTL の横にある OSB を押して、TGP AG コントロール ページに入ります。
13. UFC スクラッチパッドに目的のレーザー コードを入力します。デフォルトのレーザー コード 1688 を選択します。
14. 「L」（レーザー指定コード）の横にある OSB を押して、レーザー コード 1688 を入力します。
15. OSB で目的の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、前輪ステアリング ボタンを押してレーザーを発射するとラッチされることを意味します)。LATCH OFF を選択します。
16. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。



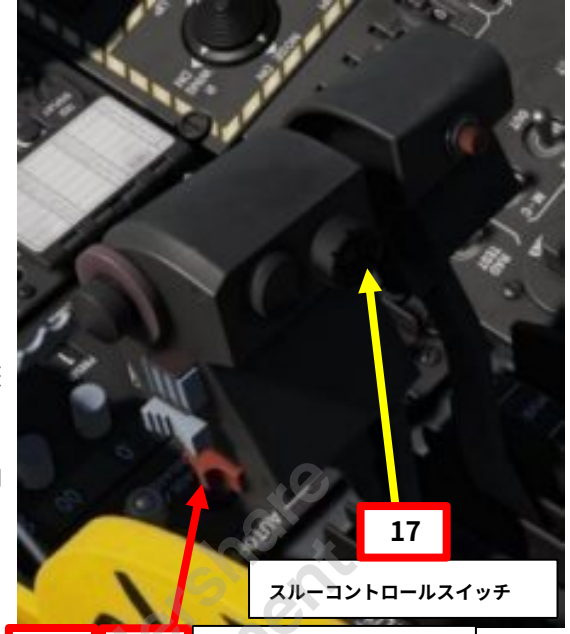


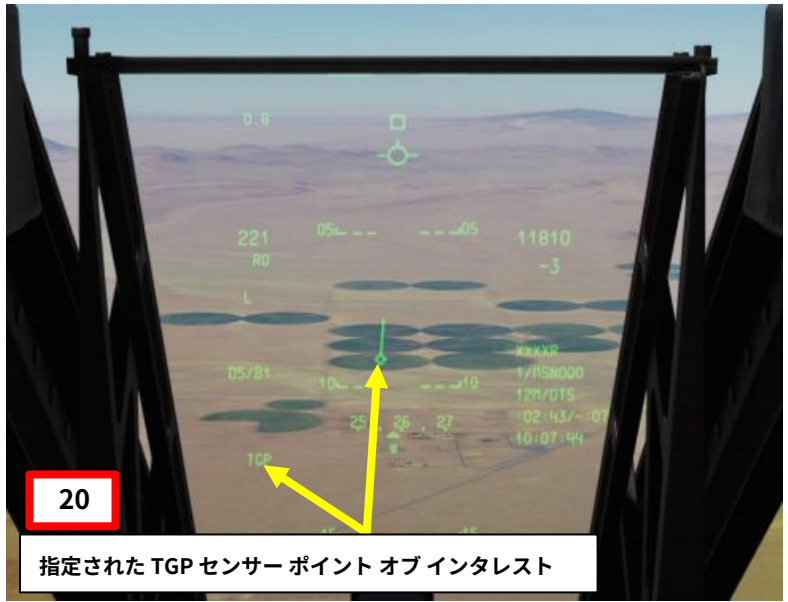


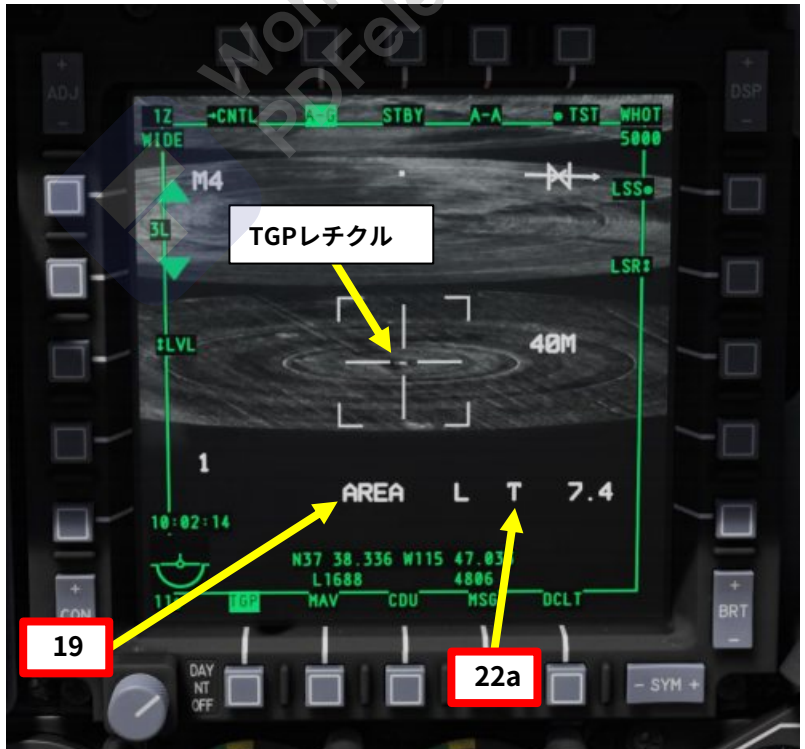
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド 2.4 – 起動およびレーザー手順

17. スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲットに TGP レチクルを設定します。
    - *注: 目の前の TGP をリセットする場合 (ボアサイト):*
        - ***A-10C レガシー:****チャイナハットスイッチ AFT SHORTを押す*
        - ***A-10C II 戦車キラー拡張:****TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。*
18. DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。
19. TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットを追跡します。これにより、AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で追跡モードが切り替わります。
20. TMS (Target Management System) スイッチ FWD LONG を押して、TGP Sensor Point of Interest (SPI) を指定します。
21. チャイナ ハット スイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーを Sensor Point of Interest (SPI) にスレーブさせます。
22. 前輪ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押し続けて、レーザーを発射します。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

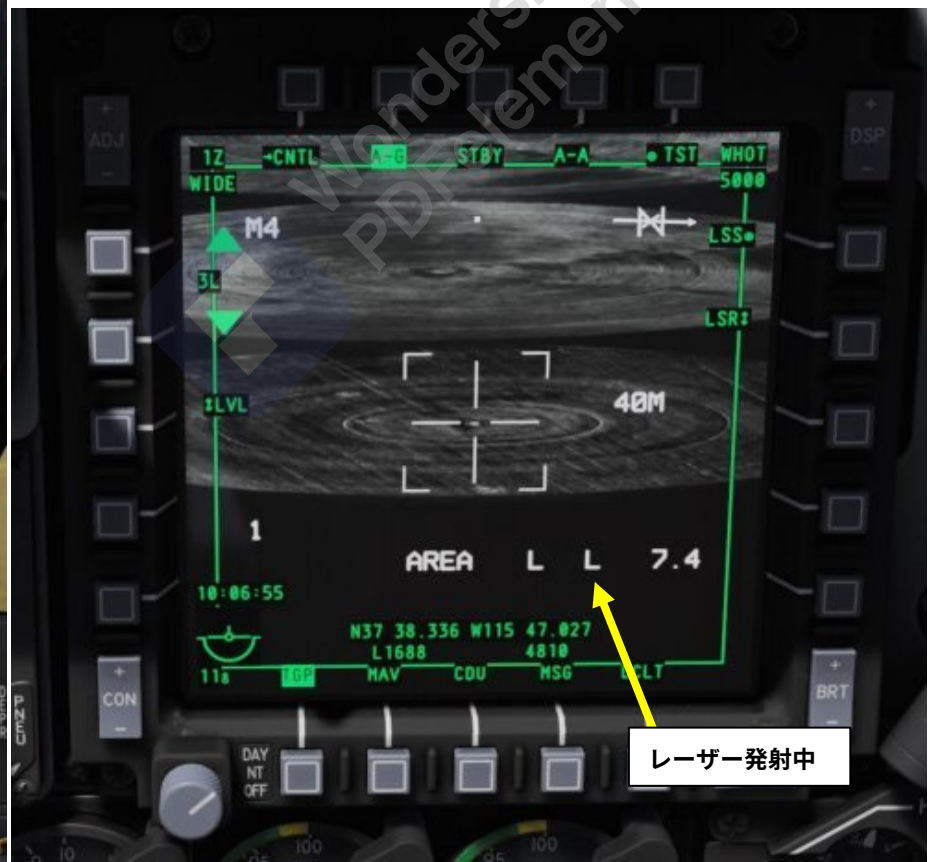
2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド 2.4 – 起動およびレーザー手順

- 注: すべてのセンサーが TGP ターゲット トラックにスレーブ化されると、ヘッドアップ ディスプレイと TAD (戦術認識ディスプレイ) にもターゲティング ポッドが見ている場所に関する情報が表示されます。

TAD TGP SPI ダイアモンド (センサーがスレーブ化されていない)

レーザー発射中
「L」が点滅

TGP SPI (センサーポイントオブインタレスト)



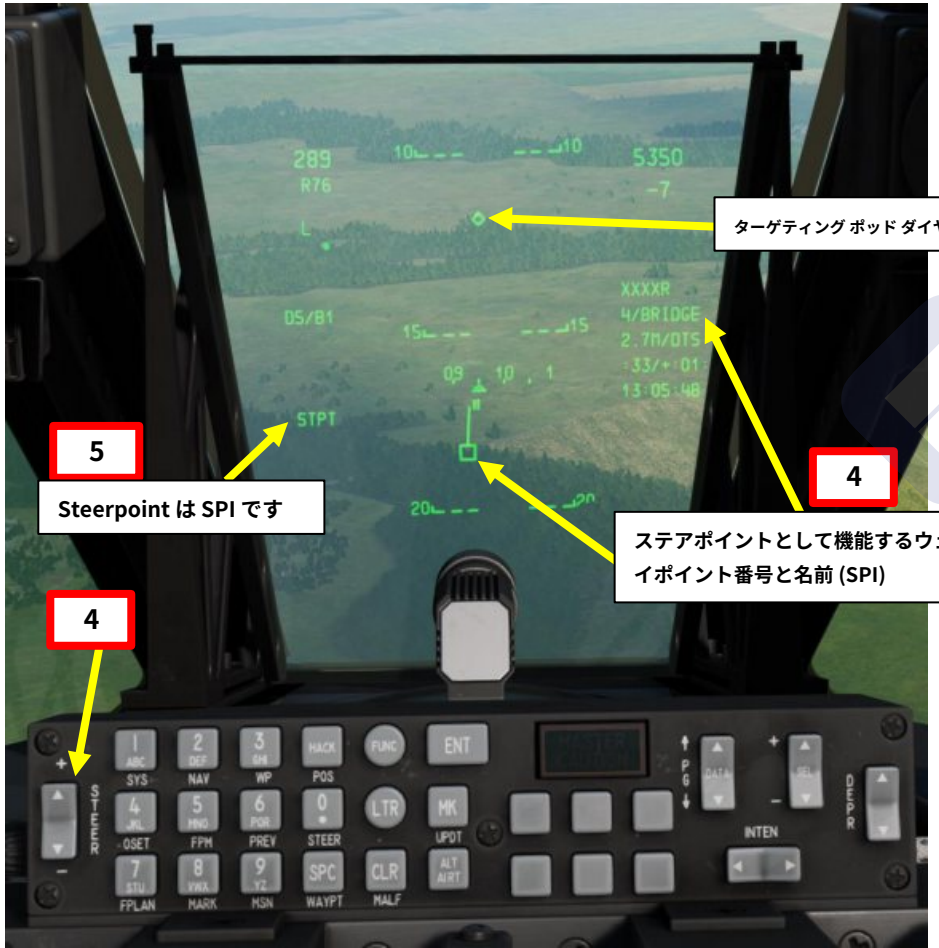
レーザー発射中

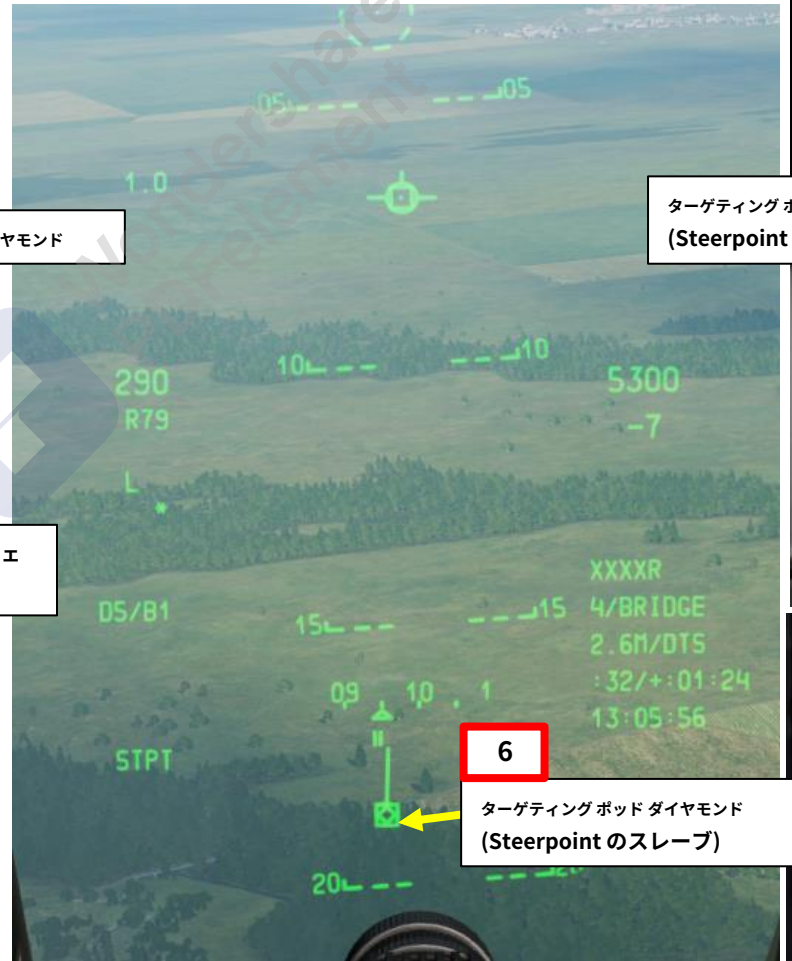
TGP SPI (すべて
スレーブ化されたセンサー)

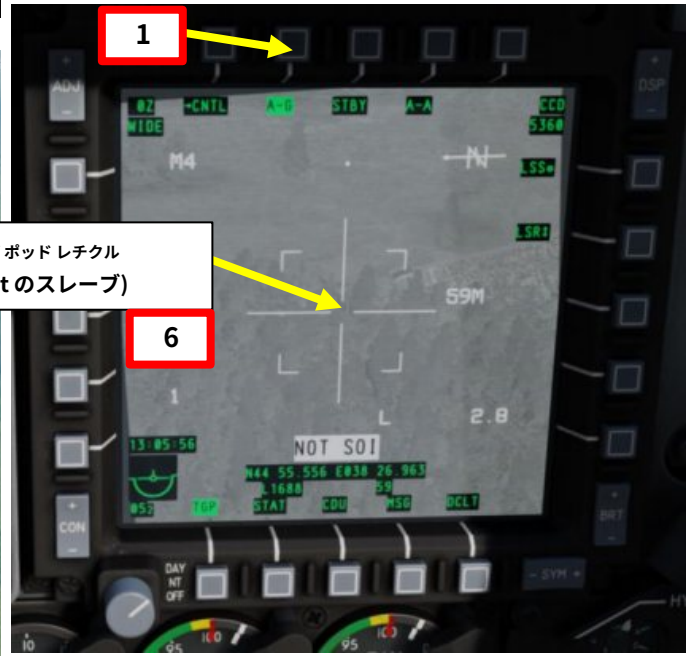
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲット ポッド
2.5 – TGP を STEERPOINT にスレーブ

1. ターゲティング ポッド (TGP) の電源が入っていて、AG モードに設定されていることを確認します。
2. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MISSION に設定します (現在のミッションで使用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
3. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを STEER に設定します。
4. UFC (Up Front Control) で、STEER ロッカー スイッチを使用して希望のステアポイントを選択します (または、ナビゲーション セクションで説明されているその他の方法)。
5. TMS (Target Management System) Switch AFT LONG を押して、選択した Steerpoint を SPI (Sensor Point of Interest) として設定します。
6. China Hat AFT LONG を押して、TGP を Steerpoint にスレーブさせます。





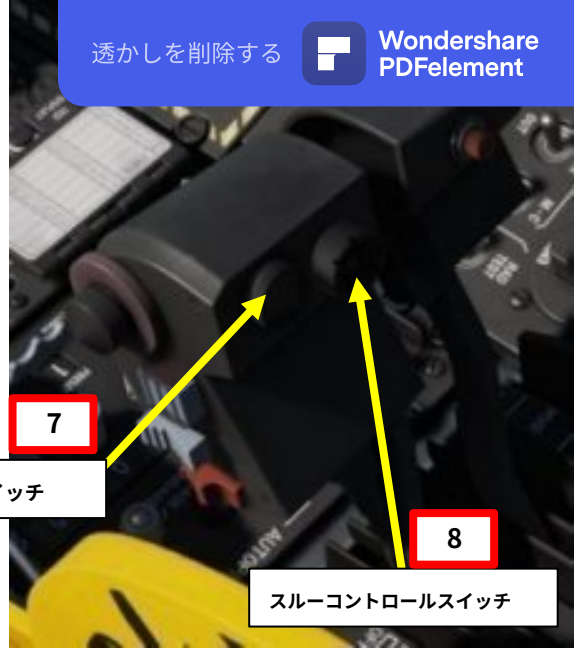


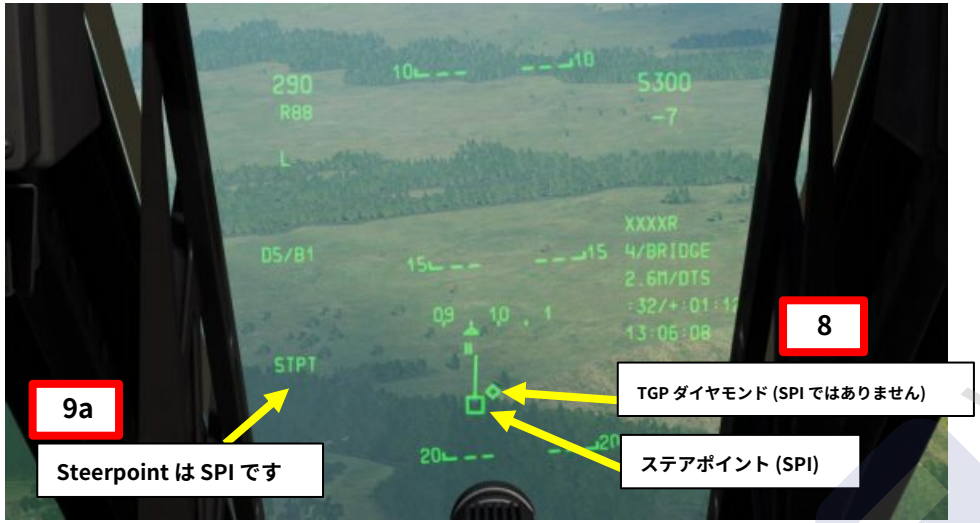
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲット ポッド

2.5 – TGP を STEERPOINT にスレーブ

7. クーリー ハット スイッチを、TGP フィードを表示する MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
8. スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲットに TGP レチクルを設定します。TGPの指定手順は前回と同じ**スタートアップとレーザー加工手順** セクション。
9. ターゲティング ポッドのレチクルを SPI (Sensor Point of Interest) にしたい場合は、TMS (Target Management Switch) FWD LONG を押します。



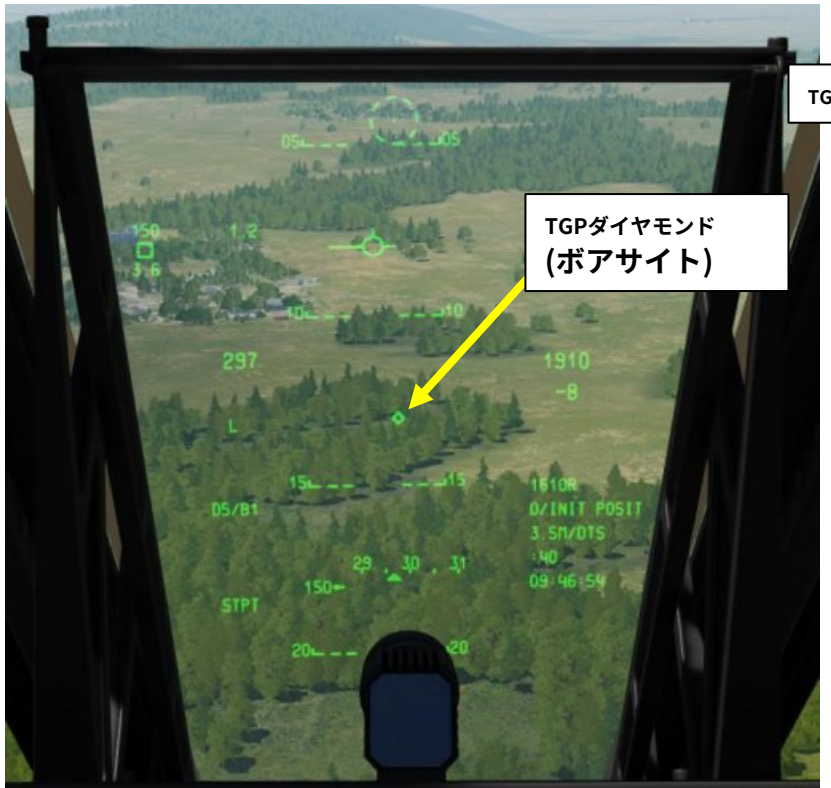


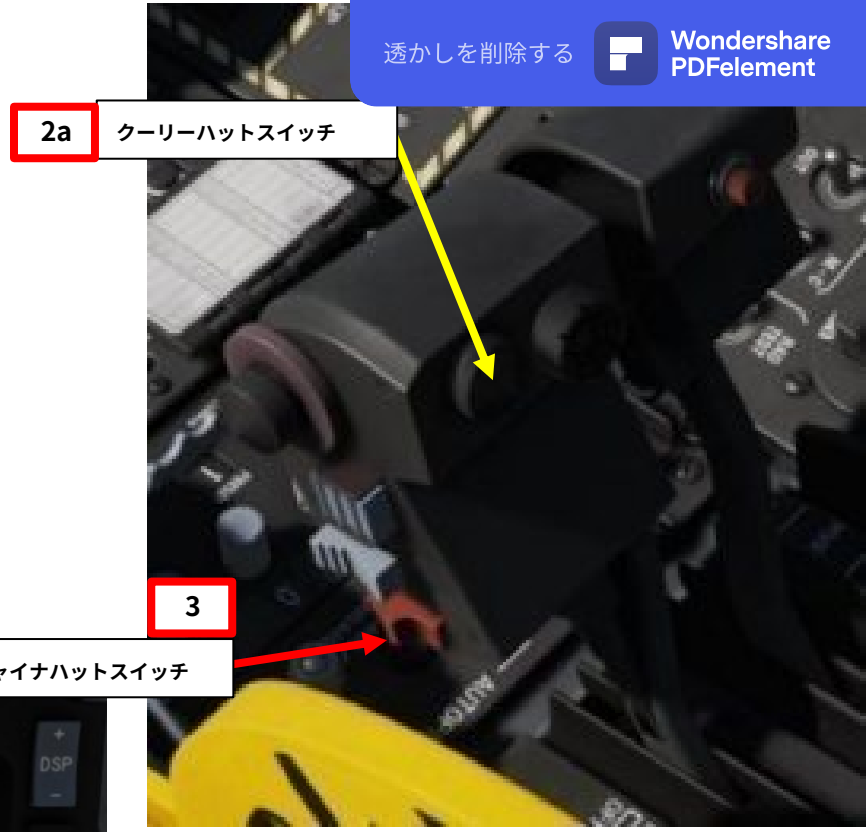
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING 照準ポッド
2.6 – ボアサイト機能(A-10Cレガシー)

ターゲティング ポッドのボアサイト機能は、チャンスのターゲットを見つけて目の前の TGP を倒したい場合に非常に便利です。

1. ターゲティング ポッド (TGP) の電源が入っていて、AG モードに設定されていることを確認します。
2. クーリー ハット スイッチを、TGP フィードを表示する MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
3. チャイナ ハット スイッチ AFT SHORT を押します。
4. ターゲティング ポッドは、航空機のゼロ サイト ラインの 150 ミル下、真正面に照準を合わせます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

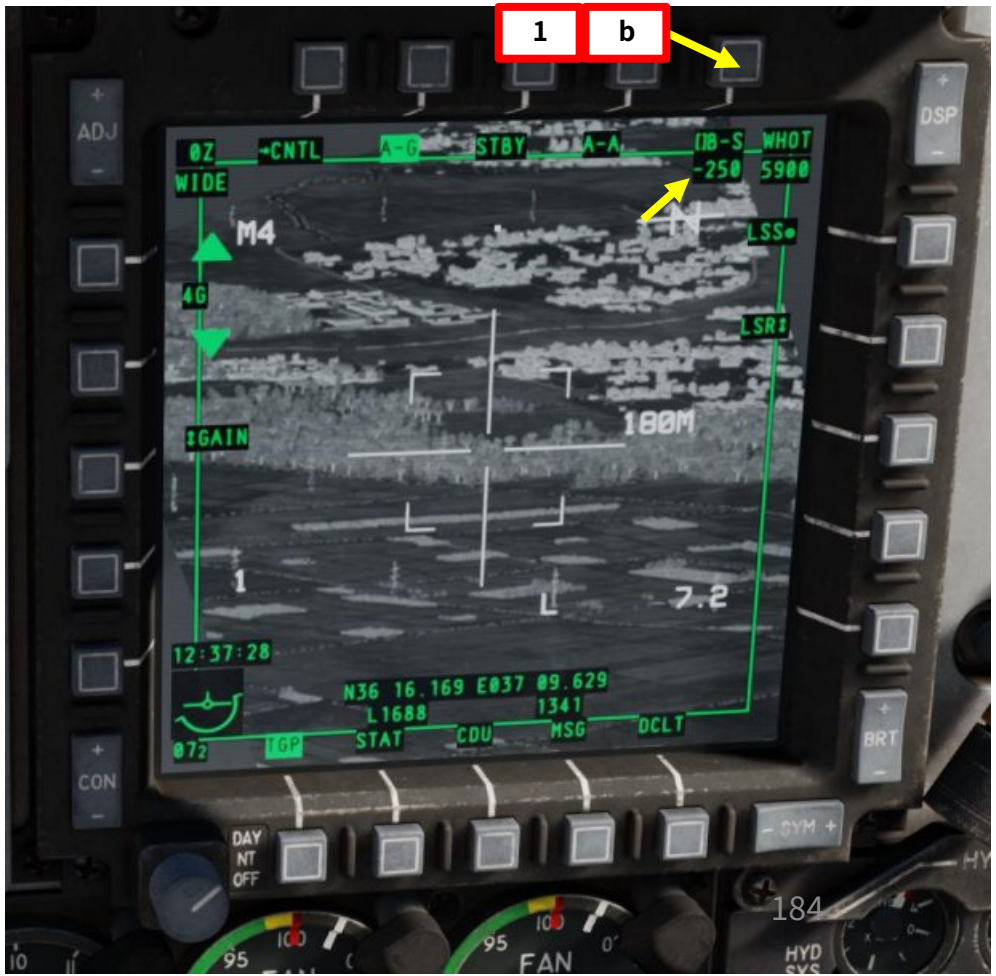
2 – AN/AAQ-28 LITENING 照準ポッド
2.6 – ボアサイト機能(A-10C II タンクキラー拡張)

ターゲティング ポッドのボアサイト機能は、チャンスのターゲットを見つけて目の前の TGP を倒したい場合に非常に便利です。

1. TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
2. ターゲティングポッドは、航空機のゼロサイトラインより 150 ミル (デフォルト値) 下、真正面に照準を合わせます。

注: ターゲティング ポッドのボアサイトの俯角をカスタマイズできます。そうするために：

a) UFC (Up-Front Control) のスクラッチパッドに目的の凹みをミル単位で入力します (例として「250」を使用できます)。
b) TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。



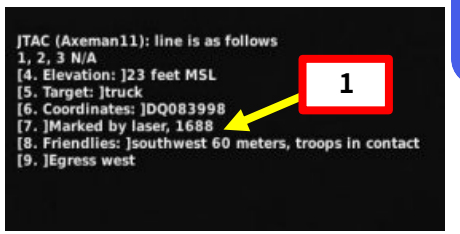
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

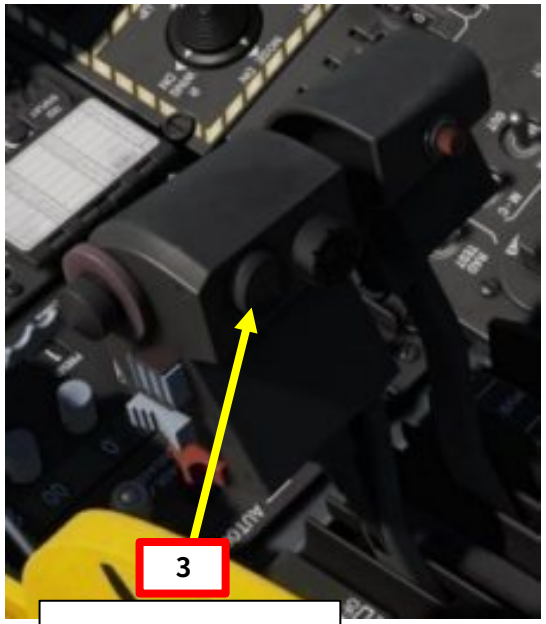
2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティングポッド

2.7 – レーザースポットサーチ (LSS) モード

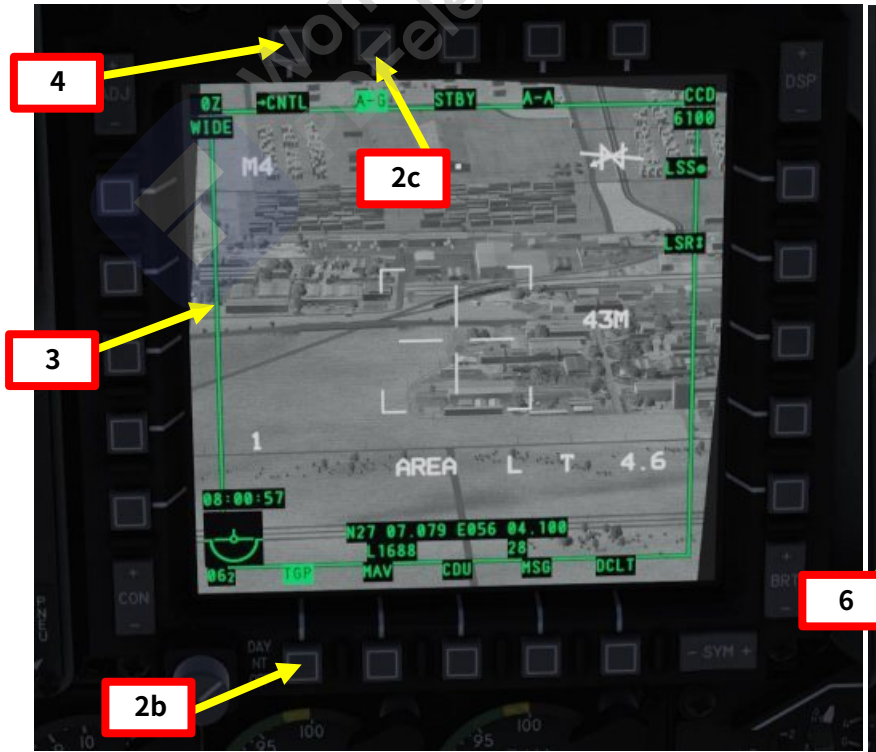
ターゲティングポッドは、他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（味方のA-10が自分のターゲットにレーザーを発射するか、JTAC、ジョイントターミナルアタックコントローラーが空爆を呼び出します）. 別のレーザーを追跡するには:

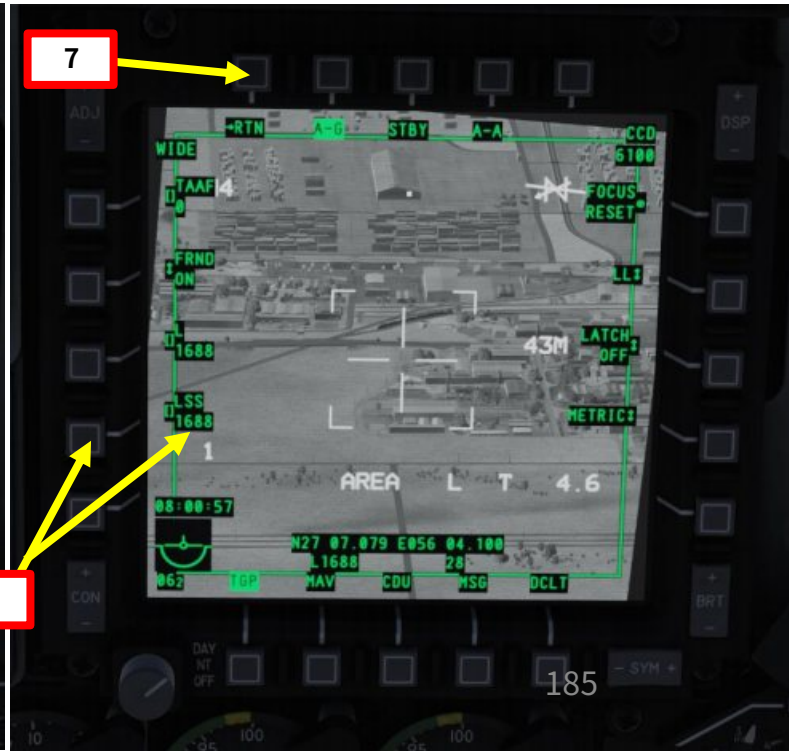
1. 友軍が使用するレーザー コードを調べます (この場合、友軍 JTAC はコード 1688 を使用します)。味方のアセットがターゲットを追跡する前にレーザーを照射していることを確認してください。
2. Targeting Pod の電源を入れ、TGP ページを選択し、前の電源投入手順に従って AG TGP モードを設定します。
3. TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
4. CNTL の横にある OSB を押して、TGP AG コントロール ページに入ります。
5. UFC スクラッチパッドで検索する希望のレーザー コードを入力します。デフォルトのレーザー コード 1688 を選択します。
6. 「LSS」（レーザー スポット検索コード）の横にある OSB を押して、LSS コード 1688 を入力します。
7. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。





クーリーハットスイッチ





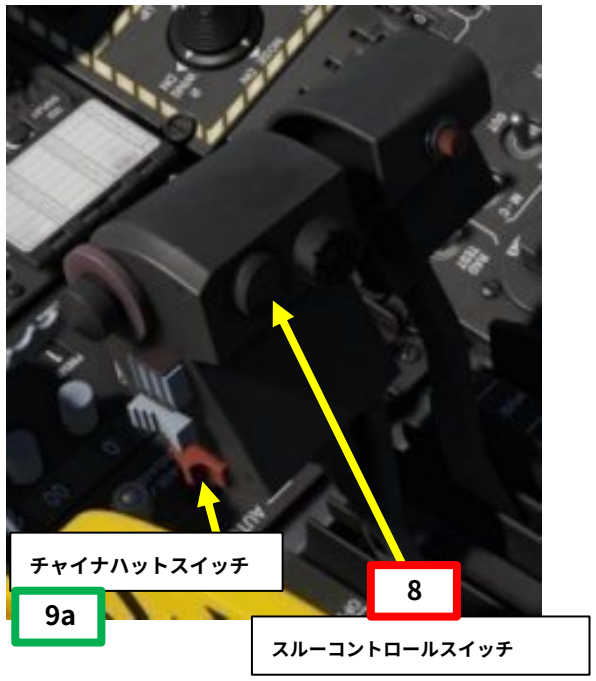
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

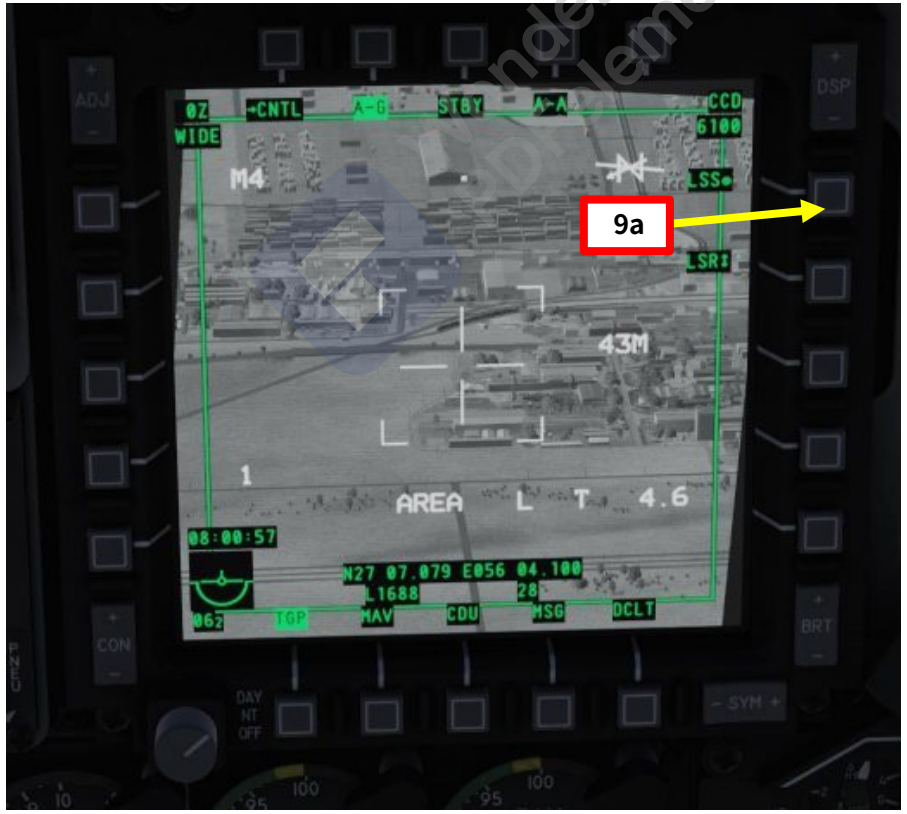
2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティングポッド

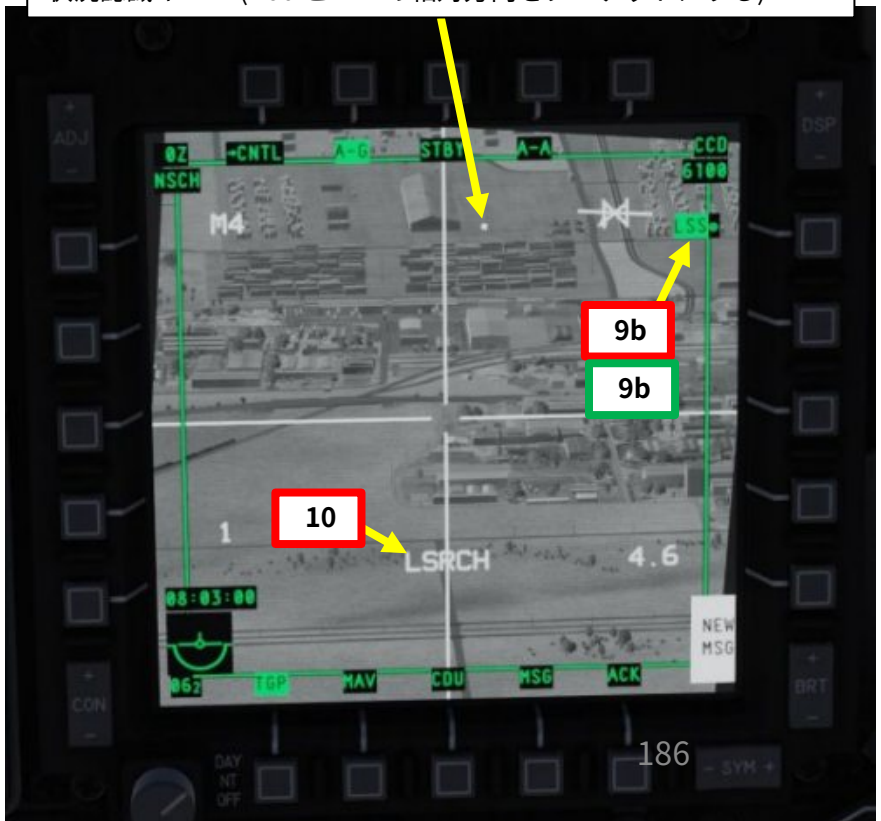
2.7 – レーザースポットサーチ (LSS) モード

8. TDC スルー コントロールを使用して、JTAC の場所の近くでターゲティング ポッドをスルーしました。ターゲティング ポッドがレーザーから離れすぎていると、レーザーを見つけることができません。
9. 「LSS」（レーザー スポット サーチ）の横にある OSB を押します。
    - または、ショートカットを使用して LSS 操作を開始することもできます。
        - **A-10C レガシー:**DMS (データ管理スイッチ) RIGHT LONG を使用します。
        - **A-10C II 戦車キラー拡張:**チャイナハットAFT SHORTを使用
10. LSS 操作が開始されると、TGP は追跡するレーザー指定を検索します。ディスプレイ中央下に「LSRCH」が表示されます。状況認識キューは、ポッドがスキャンしている場所を示します。

状況認識キュー (Pod ビューの相対方向をターゲットにする)





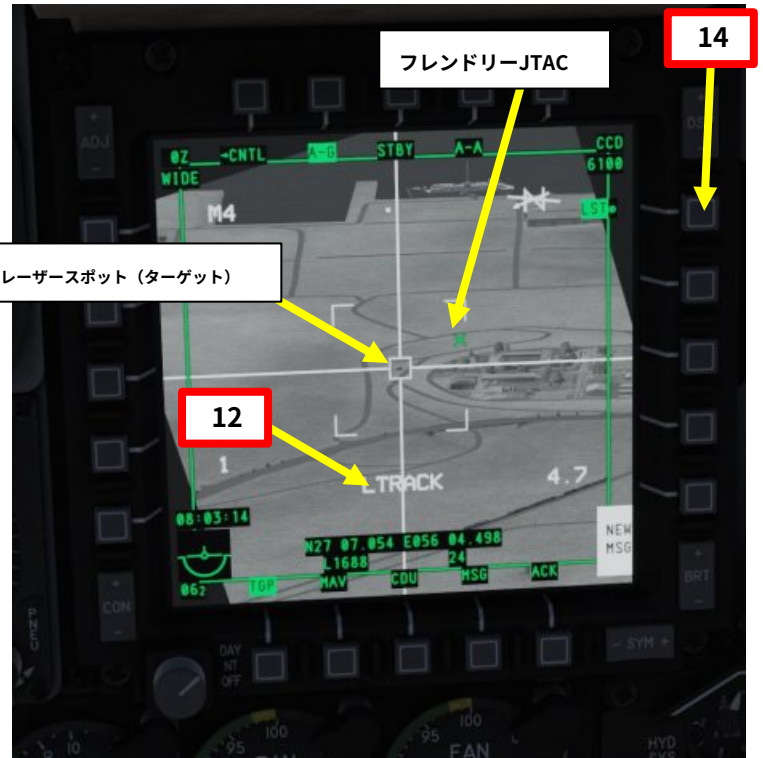


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティングポッド

2.7 – レーザースポットサーチ (LSS) モード

11. TGP がレーザー エネルギーの反射を検出すると、ディスプレイの「LSRCH」が「DETECT」に変わり、OSB ラベルが「LSS」から「LST」に変わります。レーザー スポット トラックを示します。TGP の視線は、検出されたレーザー反射に合わせて自動的に変化します。
12. 1 秒後、「DETECT」が「LTRACK」に置き換わり、トラッキング ゲートのサイズを測定するボックス (コンテナ) がレーザー エネルギー スポットを覆います。
13. HUD で、TGP ダイヤモンドがレーザー スポット トラック (LST) の位置をマークします。TAD (Tactical Awareness Display) にも LST が表示されます。
14. LSS/LST モードを終了するには、LSS の横にある OSB を押します。

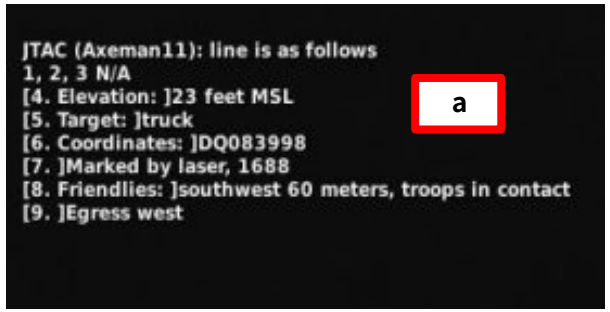


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティングポッド

2.7 – レーザースポットサーチ (LSS) モード

JTAC (ジョイント ターミナル アタック コントローラー) を使用している場合、「9 行」の送信が送信されます。基本的には、ターゲットに誘導するために使用される一連のコマンドと情報です。おそらく、「NEW TASKING」メッセージが送信されます。

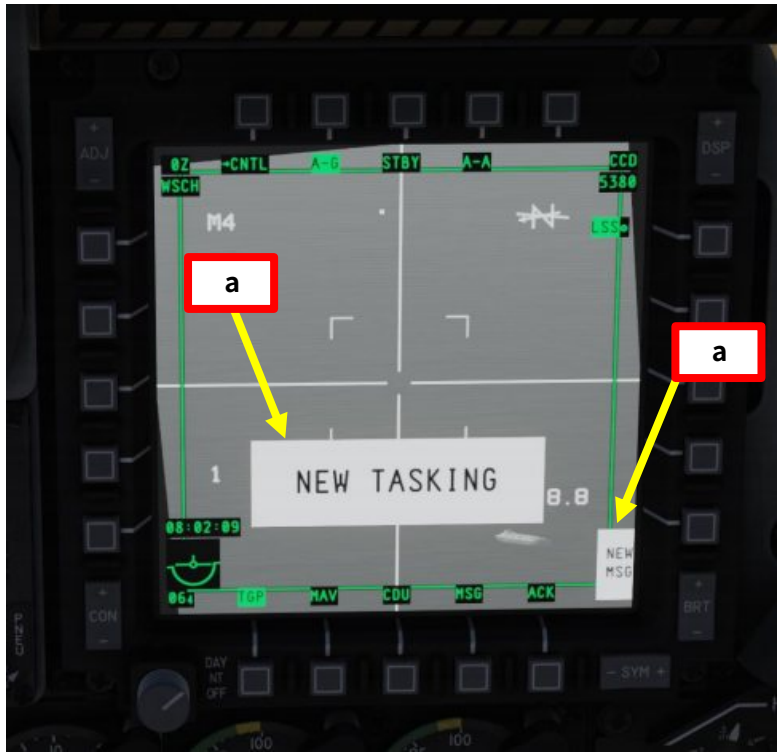


a) NEW TASKING 表示は、JTAC からメッセージが送信されたことを意味します。

b) 9 行のメッセージを読むには、MSG ページを選択します。

c) ACK (Acknowledge) の横にある OSB を押して、白い「NEW TASKING」メッセージ表示を消します。または、TMS 左短押しでメモをクリアすることもできます。

d) TGP ページに戻ることができます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

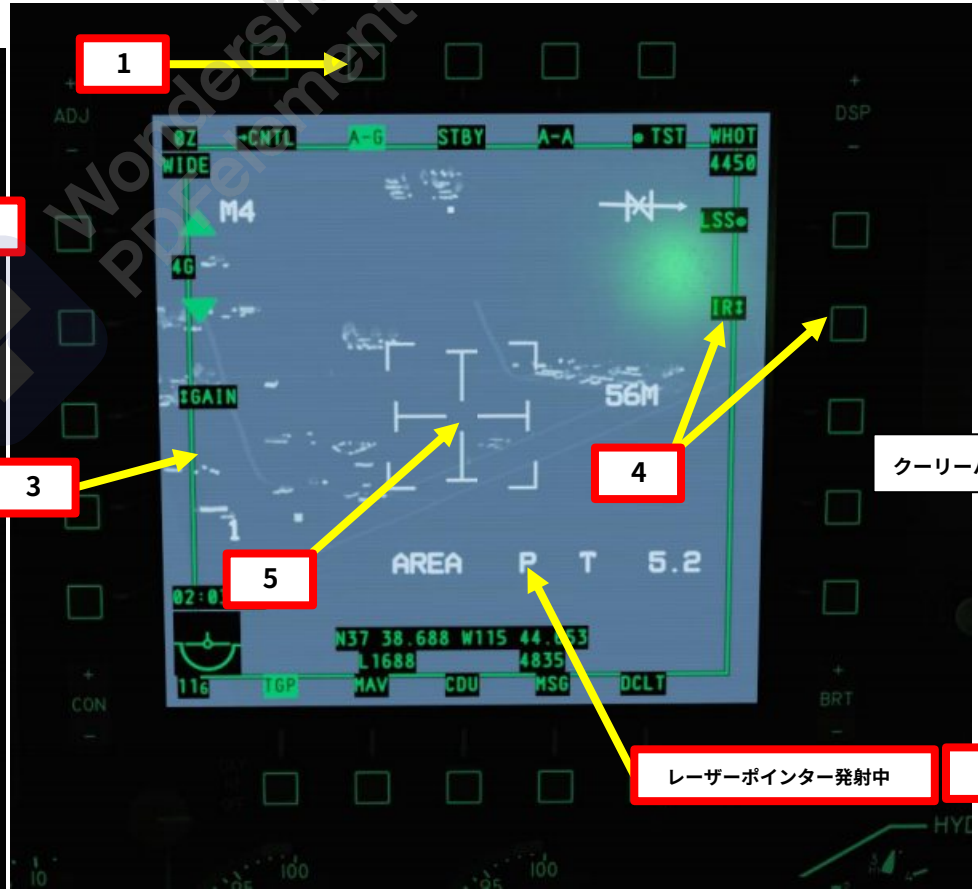
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.8 – レーザー ポインター/マーカー

ターゲティング ポッドはレーザー マーカーも使用できます (レーザー マーカーは空対地兵器では追跡できません)。これは暗視ゴーグルでのみ見ることができる赤外線レーザーです (RSHIFT+H で NVG を切り替えます)。これは主に、ターゲットがどこにいるかを他の航空機に視覚的に示すために使用されます。

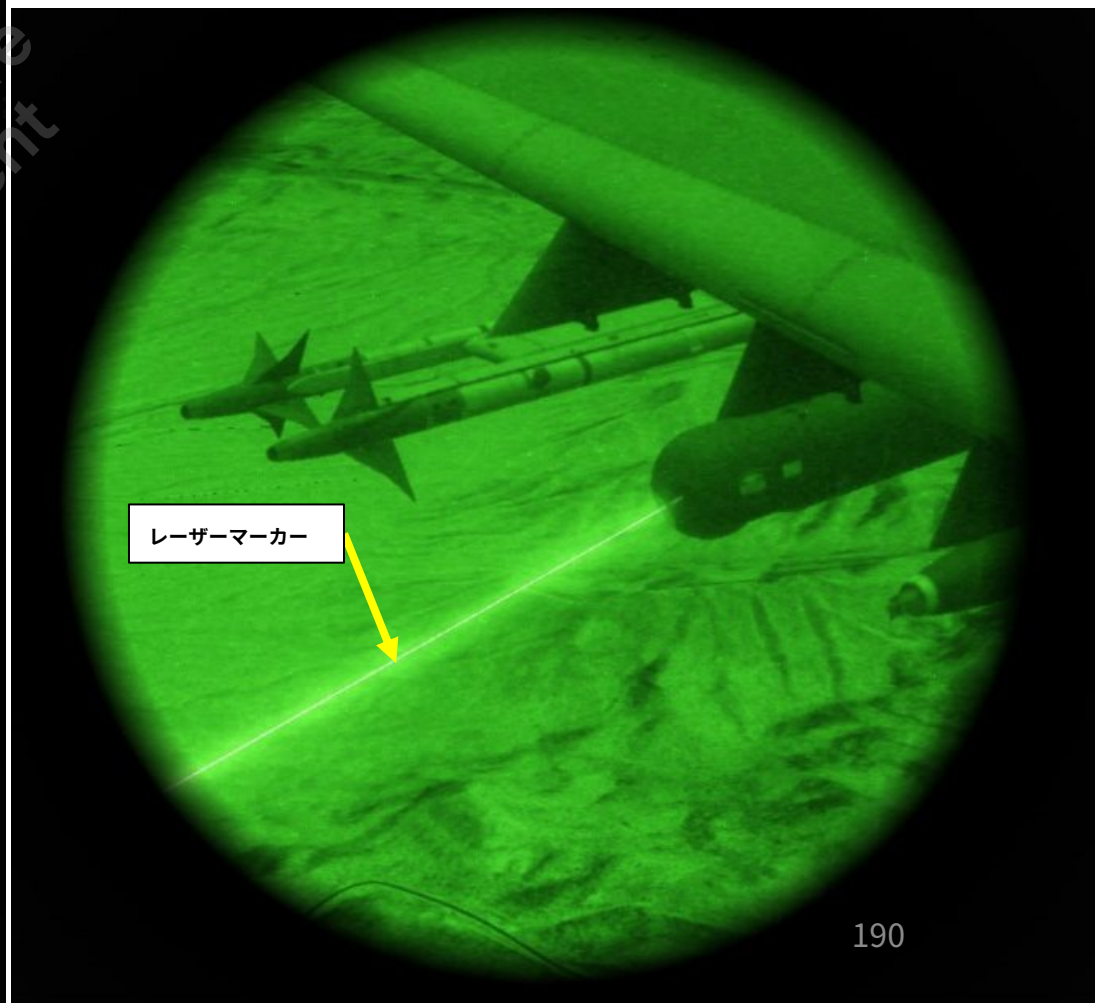
1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G モードを設定します。
2. マスター ARM および LASER ARM スイッチを ARM に設定します。
3. TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
4. Laser Designator Mode を OSB で IR (Infrared) に選択します。
5. 前に示したように、目的のターゲットに TGP レチクルをスルーします。
6. 前輪ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押し続けて、レーザーを発射します。ポインター発射中は「P」（赤外線ポインター）表示が点滅します。



2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.8 – レーザー ポインター/マーカー

IRマーキングレーザーを見たい場合は、アップフロントコントロールのINTENロッカースイッチでHUDの明るさを調整することを強くお勧めします。



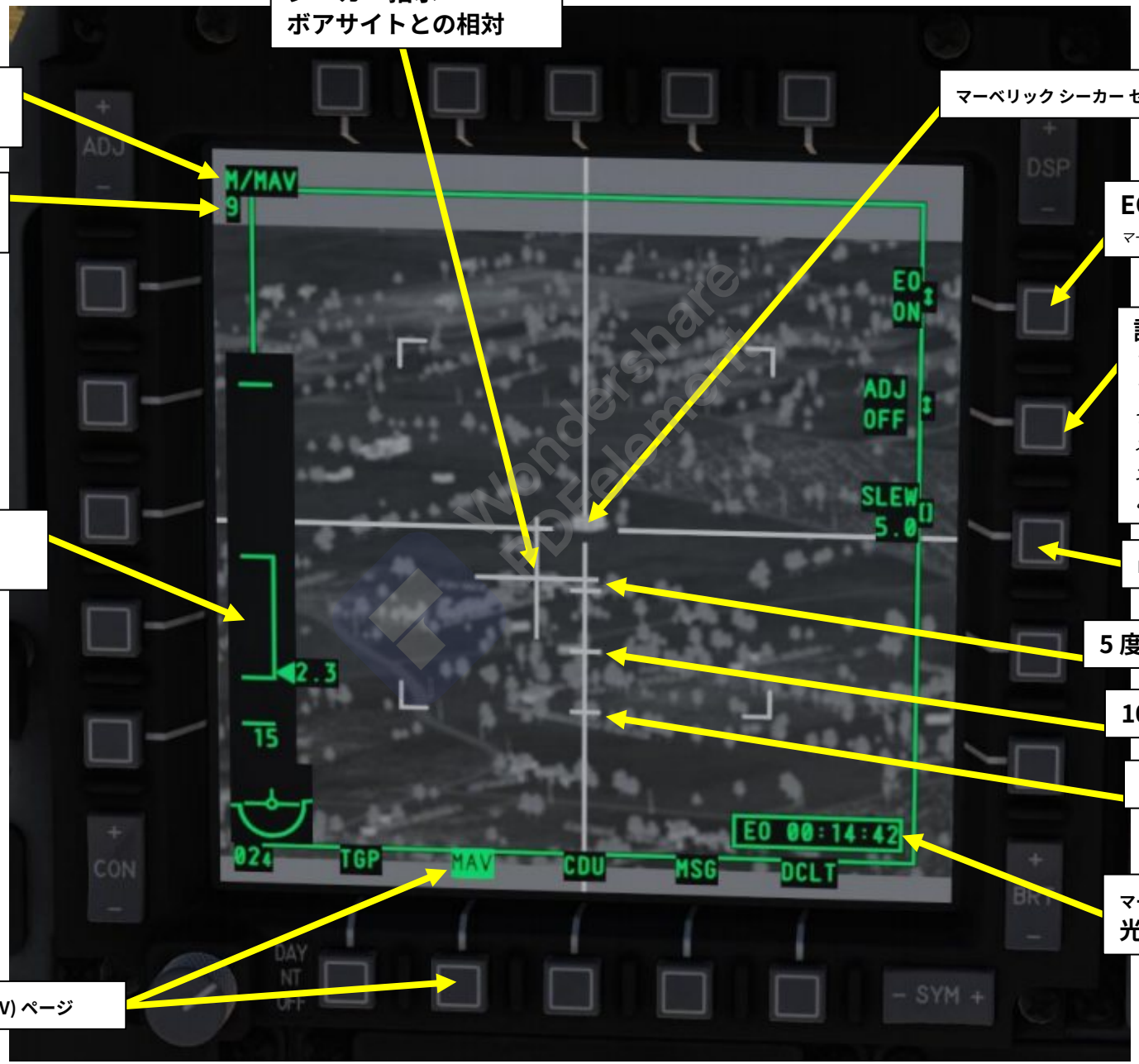
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル

3.1 – ディスプレイ



シーカー指示
ボアサイトとの相対

マーベリックリリース
プロファイル名

アクティブマーベリック
駅番号

マーベリック ダイナミック
発射ゾーン (DLZ)

マーベリック (MAV) ページ

マーベリック シーカー センター

EO（電気光学）機能
マーベリック ミサイル ステーションの電源を入れる

調整ボアサイト機能
マーベリックのボアサイト位置を調整します。マーベリックを希望のボアサイト位置まで回転させ、ADJ OFF の横にある OSB を押します。ADJ をオンにすると、次回ミサイルをボアサイトにケージに入れると、自動的に設定位置にケージが入ります。

Maverick スルーレート データ フィールド

5 度マーベリックうつ病マーカー

10 度マーベリックうつ病マーカー

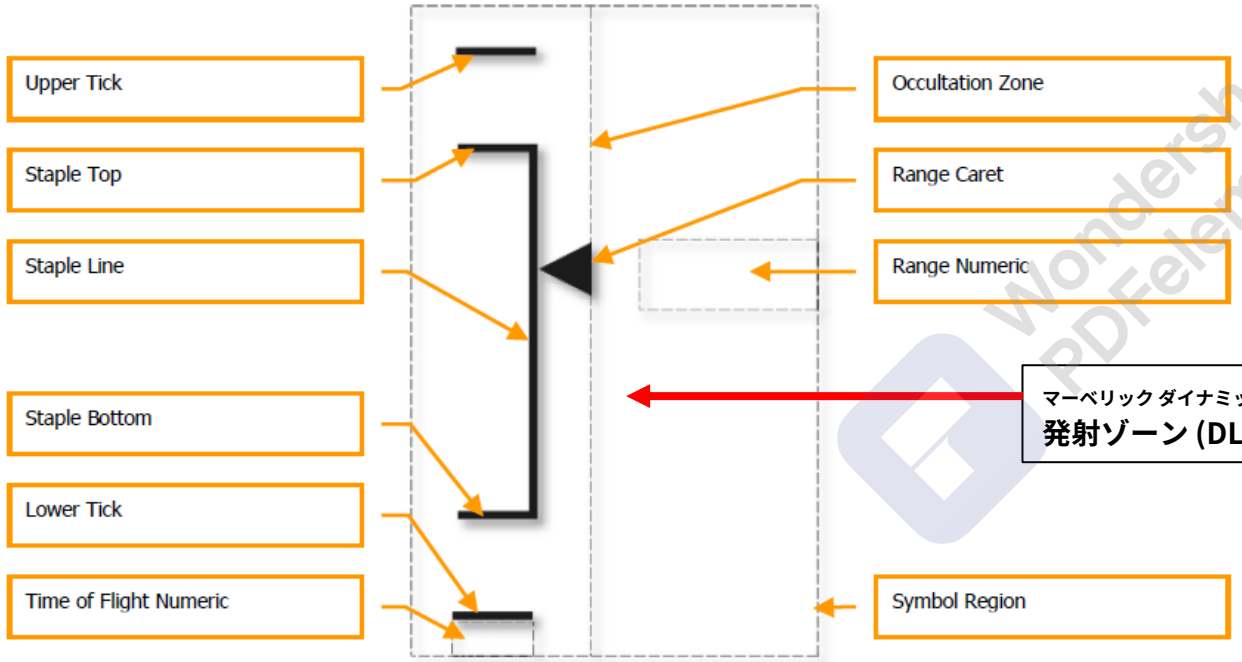
15 度マーベリックうつ病マーカー

マーベリック EO (エレクトロ
光）パワータイマー

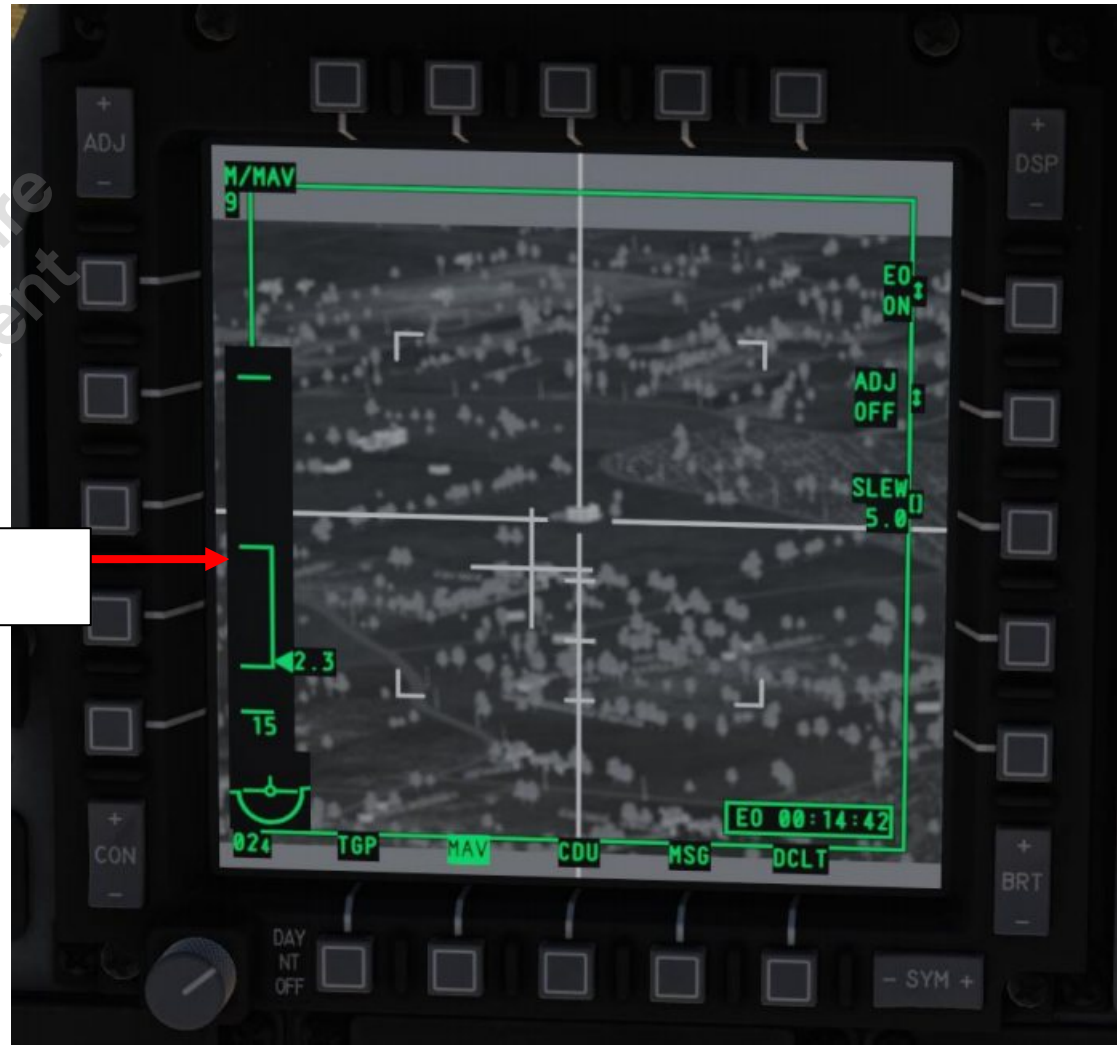
透かしを削除する Wondershare PDFelement

3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル 3.1 – ディスプレイ

透かしを削除する Wondershare PDFelement



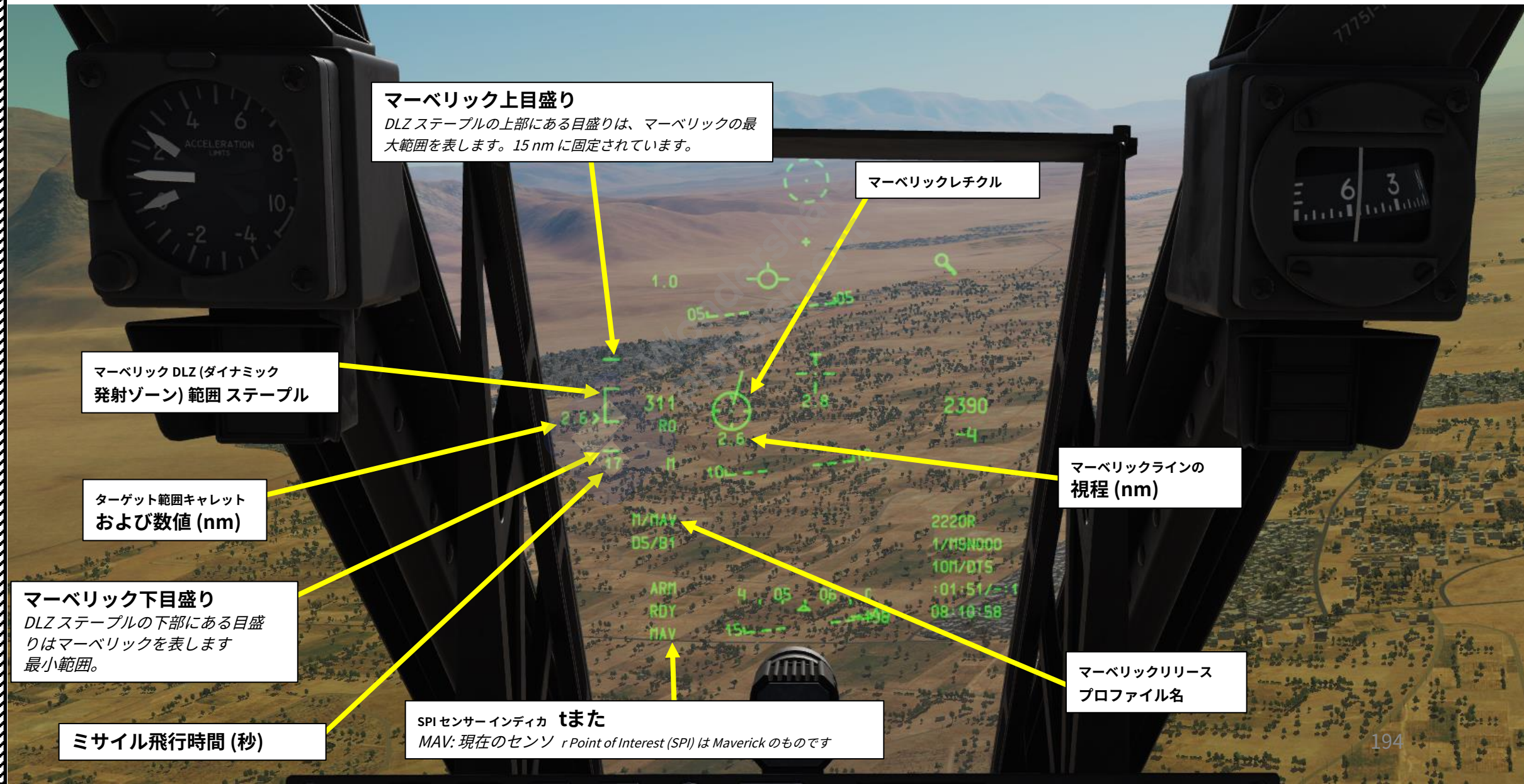
マーベリック ダイナミック
発射ゾーン (DLZ)



3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル 3.1 – ディスプレイ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

マーベリック データは、ヘッドアップ ディスプレイにも表示されます。



3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル

3.2 – コントロール(A-10Cレガシー)

これらのコントロールは、クーリー ハット スイッチで MAV ページが SOI (Sensor of Interest) として設定され、マーベリック ミサイルが DSMS (デジタル ストア管理システム) ページから選択されている場合に機能します。

- **TMS SWITCH: ターゲット管理システム**
  - FWD SHORT: ミサイルトラック
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
  - AFT SHORT: 地上安定
  - AFT LONG: SPI を Steerpoint に設定
  - 左ショート: WCN のリセット (警告、注意、注意事項)
  - LEFT LONG: スペーススタビライズ
  - 右: マークポイントを設定

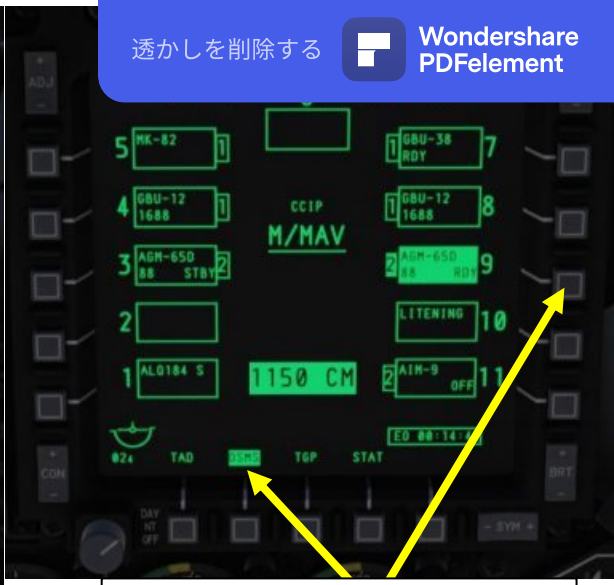
- **DMS SWITCH: データ管理スイッチ**
  - FWD/AFT/LEFT/RIGHT: マーベリック レチクル UP/DOWN/LEFT/RIGHT

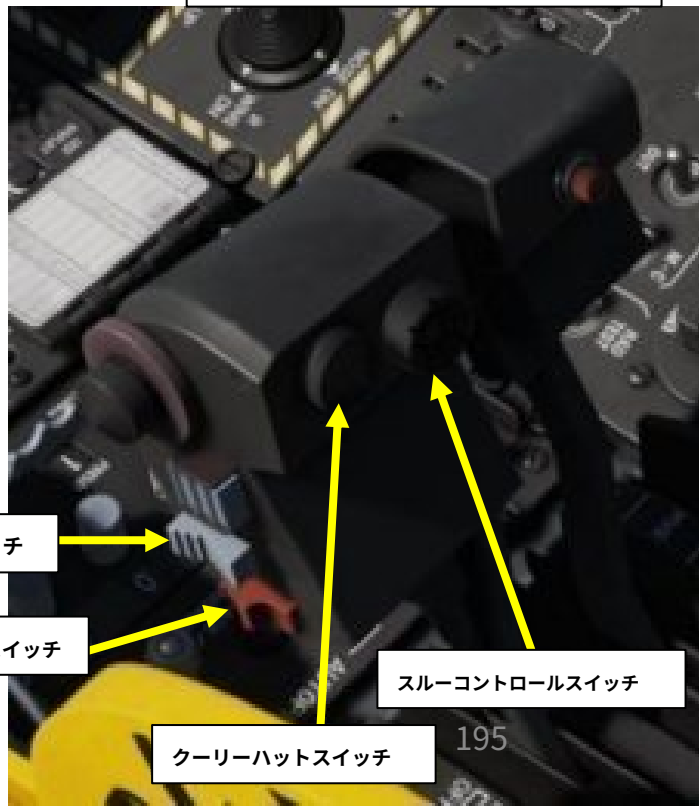
- **スルーコントロール**
  - Maverick / Sensor of Interest (SOI) が見ている場所を制御するために使用されます

- **クーリーハット**
  - LEFT/RIGHT LONG: MFCD を SOI (Sensor of Interest) として選択します。

- **ボートスイッチ**
  - さまざまなマーベリック モードを切り替える
    - FWD: 黒のシンボル
    - MIDDLE: 強制相関 / AUTO
    - AFT: 白い記号

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: 視野広角/狭角トグル
  - FWD LONG: すべてのセンサーを SPI (Sensor Point of Interest) にスレーブします。
  - AFT SHORT: マーベリック ミサイル ステップ (他のミサイルを選択) / ミサイルをボアサイト位置にリセット





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル

3.2 – コントロール(A-10C II タンクキラー)

これらのコントロールは、クーリー ハット スイッチで MAV ページが SOI (Sensor of Interest) として設定され、マーベリック ミサイルが DSMS (デジタル ストア管理システム) ページから選択されている場合に機能します。

- **TMS SWITCH: ターゲット管理システム**
  - FWD SHORT: ミサイルトラック
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
  - AFT SHORT: 地上安定
  - AFT LONG: SPI を Steerpoint に設定
  - 左ショート: WCN のリセット (警告、注意、注意事項)
  - **左ロング: SPI ブロードキャスト**
  - RIGHT SHORT: マークポイントを設定します
  - **RIGHT LONG: 最後のマークポイントを SPI として設定**

- **DMS SWITCH: データ管理スイッチ**
  - FWD/AFT/LEFT/RIGHT SHORT: マーベリック レチクル UP/DOWN/LEFT/RIGHT
  - **FWD LONG: ジャイロスタビライズ**
  - **左ロング：HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）のON/OFF**
  - **RIGHT LONG: Slave Maverick から HMIT (Helmet-Mounted Integrated Targeting) の見通し線**

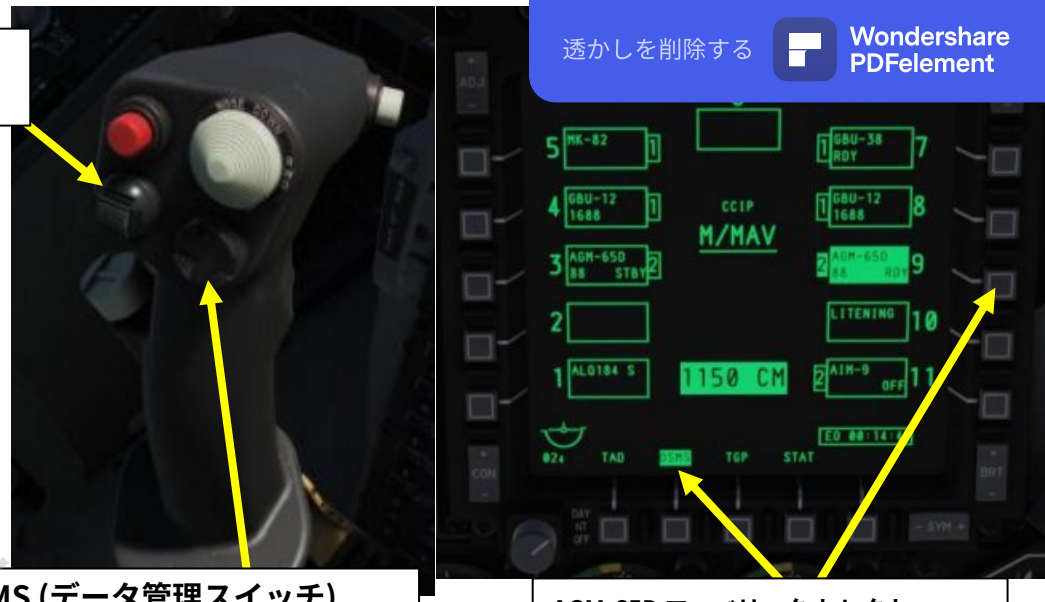
- **スルーコントロール**
  - Maverick / Sensor of Interest (SOI) が見ている場所を制御するために使用されます

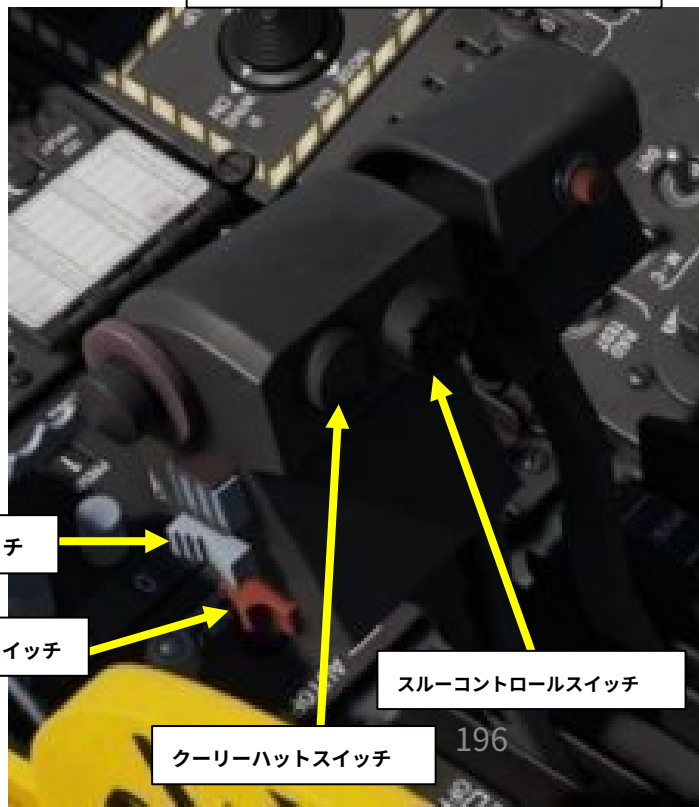
- **クーリーハット**
  - LEFT/RIGHT LONG: MFCD を SOI (Sensor of Interest) として選択します。

- **ボートスイッチ**
  - さまざまなマーベリック モードを切り替える
    - FWD: 黒のシンボル
    - MIDDLE: 強制相関 / AUTO
    - AFT: 白い記号

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: 視野広角/狭角トグル
  - FWD LONG: すべてのセンサーを SPI (Sensor Point of Inte) にスレーブします。
  - **AFT SHORT: ミサイルをボアサイト位置にリセットします (recage**

休み)
探求者)





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイングシステム)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイングシステム) 4.1 - はじめに

Scorpion HMCS (Helmet-Mounted Cueing System) を使用すると、パイロットはユーザーの視線に合わせてセンサーに命令し、ヘルメット マウント ディスプレイ (HMD) を介して状況認識を提供できます。

HMCS は、ヘルメットの視線上に HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) と TAD (戦術認識ディスプレイ) の両方のシンボルを表示し、ターゲティング ポッドなどの他のセンサーとやり取りできます。Scorpion によって提供される状況認識の向上は信じられないほどで、ビデオ ゲームの中でビデオ ゲームをプレイしているような気分になります。

Redkite の HMCS チュートリアルを確認することを強くお勧めします。https://youtu.be/NJjHu_H1ImY

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

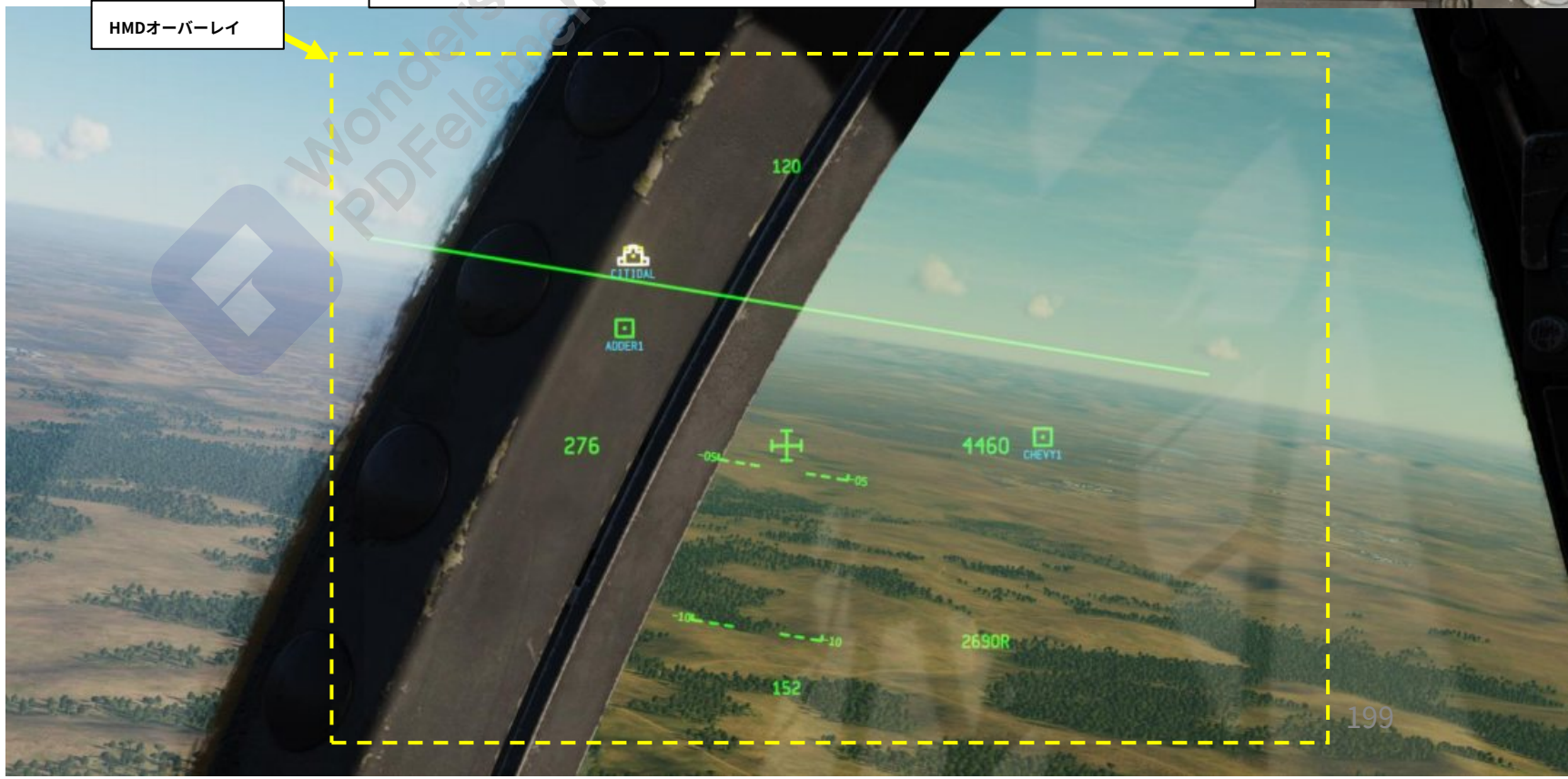
に**HMCSの電源を入れます**:

1. HMCS は、**HMCS 電源スイッチを ON に設定**.
2. HMCS のデフォルト設定では、HMD オーバーレイは、ヘッドアップ ディスプレイから離れたときにのみ表示されます。
3. HMD (Helmet-Mounted Display) オーバーレイのオンとオフを切り替えるには、DMS (データ管理スイッチ) の左長押しを押します。

Scorpion HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム) 電源スイッチ

- *ON (FWD): 航空機の電源システムを介して HMCS に電力を供給*
- *オフ (中): HMCS から電力が除去されています。*
- *BAT (AFT): パネルに格納されたバッテリーを使用して HMCS に電力を供給します。これにより、航空機の電力を必要とせずにテストできます。*

DMS（データ管理スイッチ)



HMDオーバーレイ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

HMCS には 3 つのプリセット プロファイルが含まれており、STAT ページの HMCS サブメニューを使用して自由に変更できます。プロフィールを編集すると、次の項目を選択できます。

- ヘルメットの向きに関係なく、HMD に表示される記号 (**オン**)、
- 隠されている記号 (**オフ**)、
- ヘルメットの視線が航空機のヘッドアップ ディスプレイ (「**閉塞可能**」) 。
- 表示カットオフ範囲 (シンボルは、海里で指定された範囲内にある場合にのみ表示されます)

注: HORIZON LINE 記号は例外であり、OFF、NORM (通常)、および GHST (ゴースト) に設定できます。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

HMCS シンボル ページのさまざまなオプションの概要を以下に示します。

CROSSHAIR	Gives indication of HMD line of sight.
OWN SPI	Ownship SPI
SPI INDICATOR	Line connecting center of crosshair to ownship SPI when SPI outside of HMD FoV.
HORIZON LINE	Solid or dashed line indicating the horizon.
HDC	HMCS Helmet Designation Cursor (HDC).
HOOKSHIP	The HMCS Hookship symbol.
TGP DIAMOND	Indicates TGP line of sight.
TGP FOV	Dashed box indicating the TGP FoV.
FLIGHT MEMBERS	Own flight members.
FLIGHT MEMBER SPI	A flight member SPI symbol.
DONOR AIR PPLI	Donor Air PPLI.
DONOR SPI	A non-flight member SPI symbol.
AIR ENVIR	All non-FM and donor air objects.
AIR VMF FRIEND	No function
AIR PPLI (NON-DONOR)	Air PPLI except flight members and donors.
AIR TRK FRIEND	No function
AIR NEUTRAL	No function
AIR SUSPECT	No function

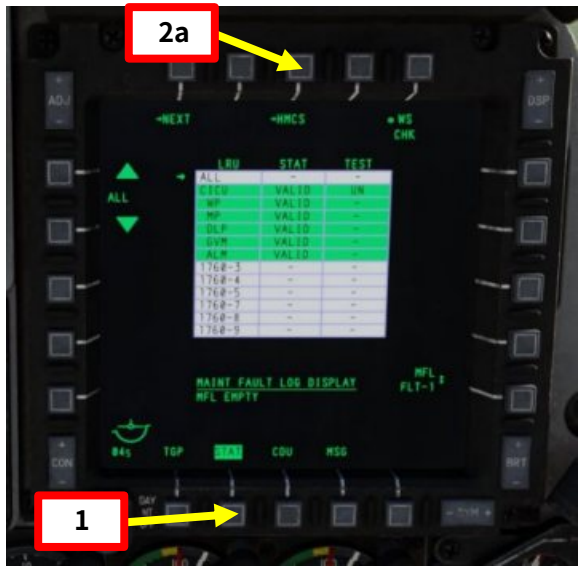
AIR HOSTILE	No function
AIR OTHER	No function
GND ENVIR	All land and surface objects.
GND VMF FRIEND	All ground VMFs.
GND PPLI	No function
GND TRK FRIEND	No function
GND NEUTRAL	No function
GND SUSPECT	No function
GND HOSTILE	No function
GND OTHER	No function
EMER PONIT	No function
STEERPOINT	Current steerpoint.
MSN/MARKPOINTS	Mission points and mark points based on steerpoint switch setting.
MSN/MARK LABELS	Mission points and mark points text labels.
AIRSPEED	Indicated Air Speed (IAS)
RADAR ALTITUDE	Above Ground Level (AGL) altitude.
BARO ALTITUDE	Barometric altitude (MSL).
A/C HEADING	Heading of aircraft.
HELMET HEADING	Heading of HMCS line of sight.
HMD ELEV LINES	HMCS HMD elevation pitch lines.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

に**既存の HMCS プロファイルを変更する**:

1. STAT の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、STAT (ステータス) ページを選択します。
2. HMCS の横にある OSB を押して、HMCS シンボル ページを選択します。
3. PRO1、PRO2、または PRO3 のいずれかの横にある OSB を使用して、変更する HMCS プロファイルを選択します。
4. SYMBOL 矢印の横にある OSB を押して、選択矢印を変更したい HMCS シンボル体系オプションに増分/減分します。OTR PAGE (その他のページ) の横にある OSB も、リストをさらに下にスクロールできます。
5. OCLD/ON/OFF の横にある OSB を押して、表示オプションを切り替えます。
6. オプション:選択したシンボルのカットオフ範囲を変更するには、UFC Scratchpad で目的のカットオフ範囲 (nm) を入力します。25 nm を選択します。次に、「RANGE」の横にある OSB を押します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

プロフィールのおすすめ

HUD が乱雑になるのを避けるために、ほとんどの HMCS シンボルを隠すことをお勧めしますが、攻撃の実行中に HUD を通してそれらを見るために、これらのいくつかの特定の HMCS 設定を使用することをお勧めします。

- 十字線 – オン
- 独自の SPI – オン
- HDC – オン

HMCS Crosshair、Own SPI および HDC オクルージョン

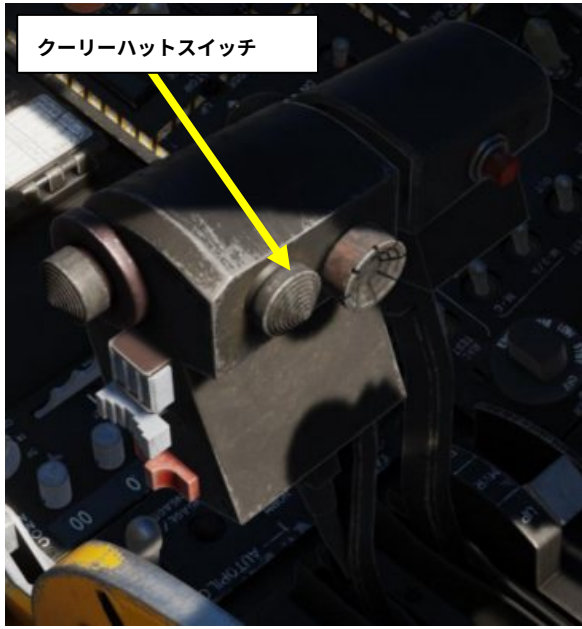
HMCS Crosshair、Own SPI および HDC ON

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

に**HMCS プロファイル間の循環**:

1. クーリー ハット スイッチを下に押して、HMD (Helmet-Mounted Display) を SOI (Sensor of Interest) として設定します。HMD オーバーレイのアスタリスクは、HMCS が SOI であることを示します。
2. DMS (データ管理スイッチ) RIGHT SHORT を押して、3 つのプロファイルを切り替えます。または、HMCS シンボル ページに移動し、プロファイル セレクター OSB からプロファイルを選択することもできます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム)

4.3 – HMCS シンボル体系

HMD では一度に多くの情報を表示できるため、HMCS コンポーネントを次のカテゴリに分類します。

- 基本的な HMD シンボル (基本的な航空機と HMCS データ)
- ナビゲーション HMD シンボル (マークポイント、ステアポイントなど)
- ユニット HMD シンボル (Datalink から取得した TAD (Tactical Awareness Display) ページで通常見られる近くのユニット シンボル)
- Designation HMD Symbology (ヘルメットまたはターゲティング ポッド データでシンボルを「フック」する場合)

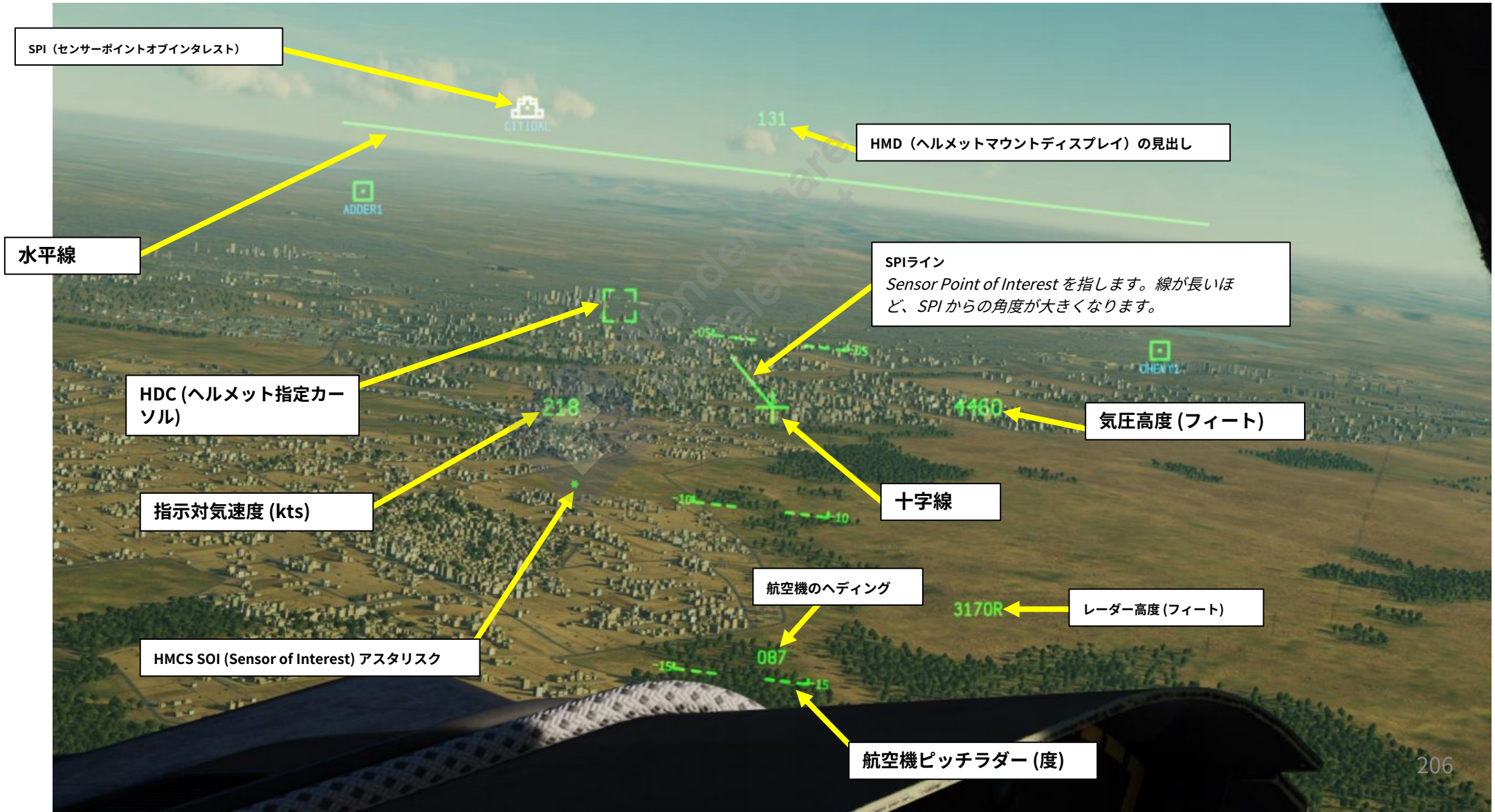
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム)

4.3 – HMCS シンボル体系

4.3.1 – 基本的な HMD シンボル体系

基本シンボルは、主に航空機の飛行パラメータを指します。



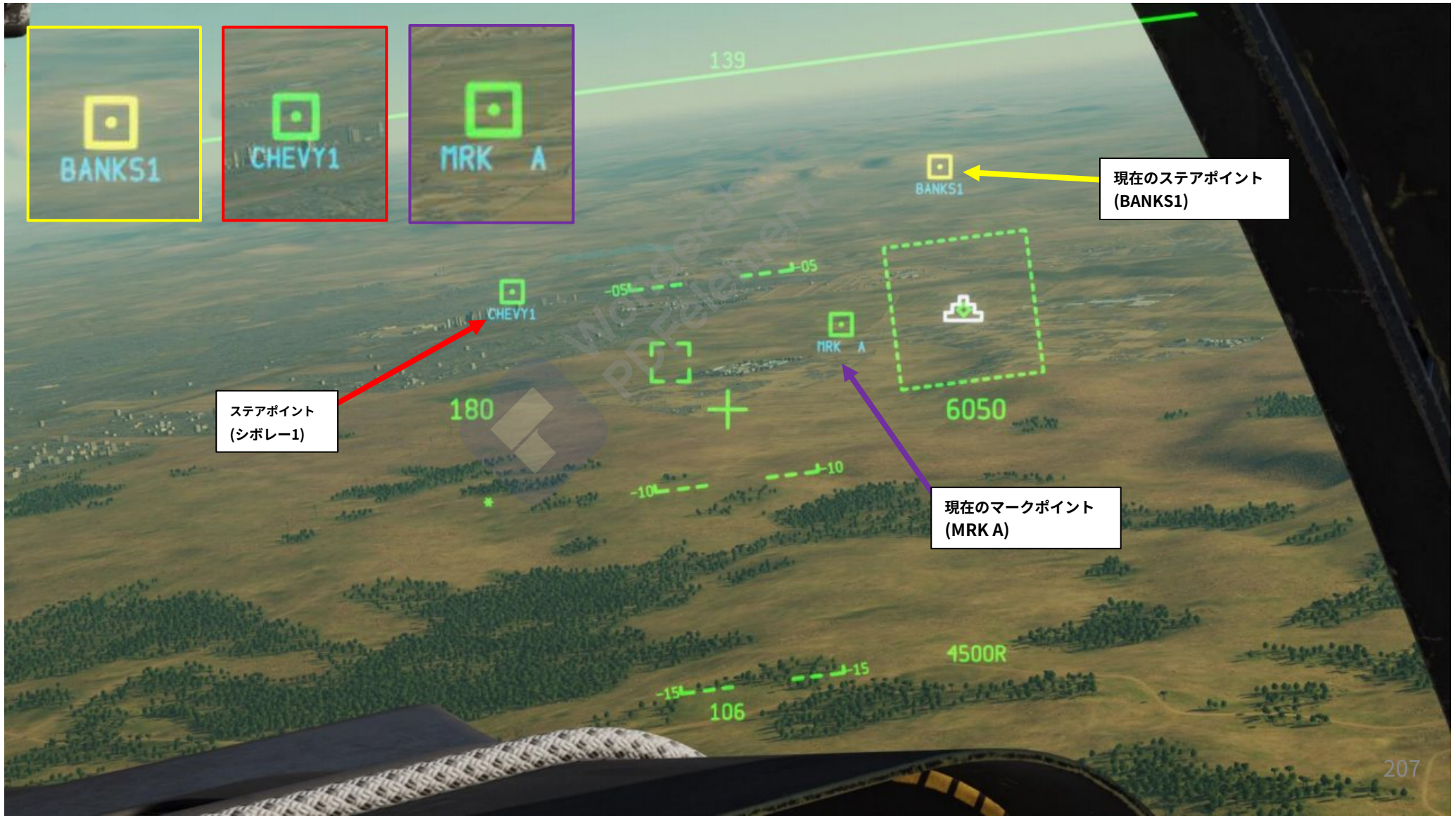
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム)

4.3 – HMCS シンボル体系

4.3.2 – ナビゲーション HMD シンボル体系

ナビゲーション シンボルには、ナビゲーション データベース内のすべてのステアポイントとマークポイントが含まれます。



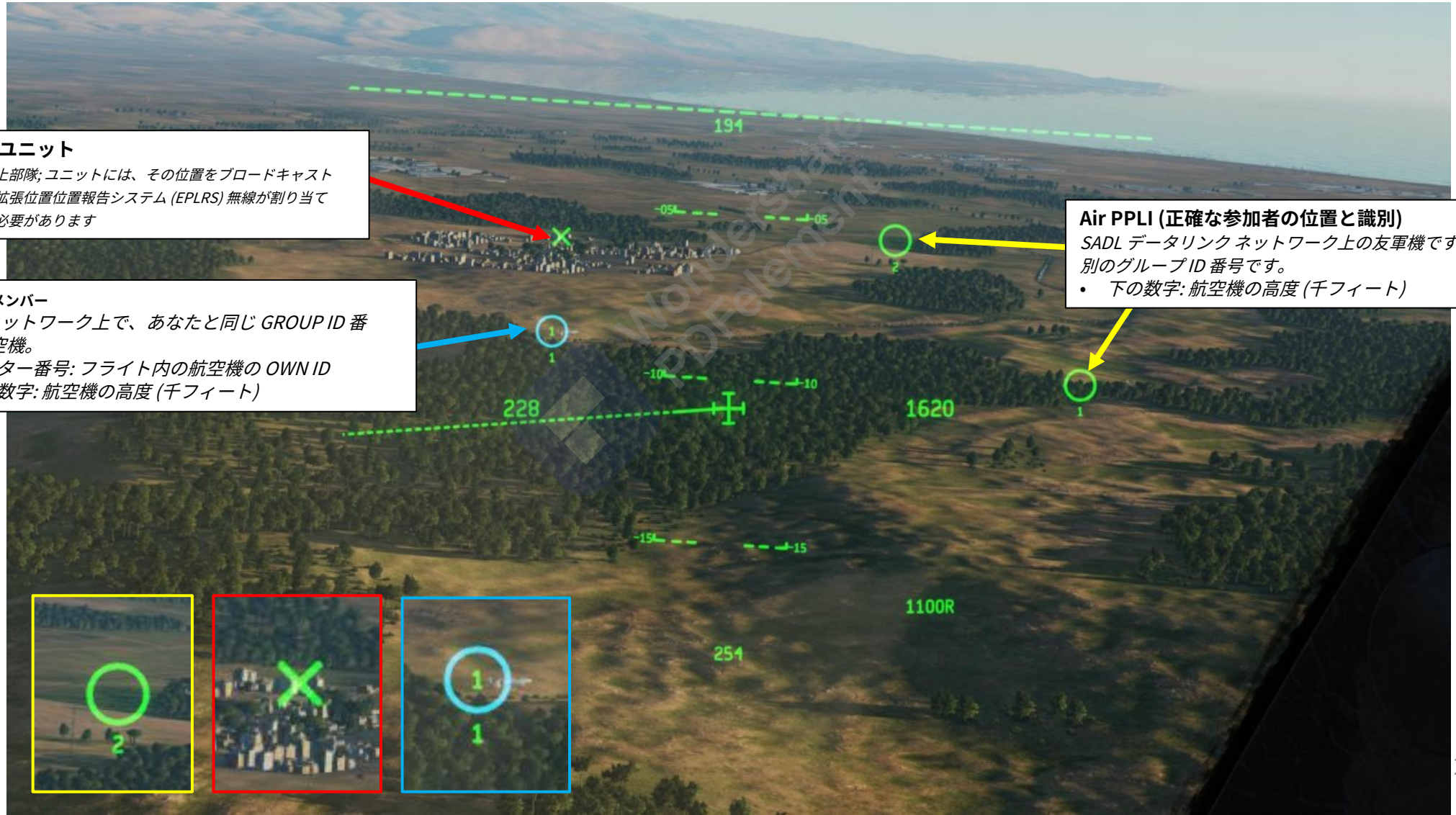
透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム)

4.3 – HMCS シンボル体系

4.3.3 – ユニット HMD シンボル体系

同じデータリンク ネットワーク内にあるさまざまなユニットが HMCS で表示されます。たとえば、EPLRS を装備した味方の地上ユニット、同じデータリンク ネットワーク内の自機のメンバー、味方の航空機などです。



友軍地上ユニット
友好的な地上部隊; ユニットには、その位置をブロードキャストするための拡張位置位置報告システム (EPLRS) 無線が割り当てられている必要があります

フライトメンバー
SADL ネットワーク上で、あなたと同じ GROUP ID 番号の航空機。
- *センター番号: フライト内の航空機の OWN ID*
- *下の数字: 航空機の高度 (千フィート)*

Air PPLI (正確な参加者の位置と識別)
SADL データリンク ネットワーク上の友軍機ですが、別のグループ ID 番号です。
- *下の数字: 航空機の高度 (千フィート)*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム)

4.3 – HMCS シンボル体系

4.3.4 – 指定 HMD シンボル体系

ターゲットを指定すると、SPI (Sensor Point of Interest) が作成されます。SPI シンボルは TAD (Tactical Awareness Display) に表示されますが、HMCS ディスプレイにも表示されます。

独自の SPI (Sensor Point of Interest)
これは自分で作成した SPI です。

ドナーと彼の SPI の間の線 (破線)
破線は、Mini-SPI とそのドナーの間を示しています。ドナーは SADL ネットワーク上にありますが、あなた自身とは別のグループ ID 番号にあります。

SPI (Sensor Point of Interest) Broadcast from Wingman)、「Mini-SPI」とも呼ばれます。
SPI は、あなたと同じ GROUP ID 番号の SADL ネットワーク上の航空機によってブロードキャストされています。
- *上段：SPIブロードキャストからの範囲（nm）*
- *センター番号: SPI を放送するウィングマンの識別番号*

「Mini-SPI」とも呼ばれるドナー SPI (Sensor Point of Interest)
SPI は、SADL データリンク ネットワーク上の友軍航空機によってブロードキャストされていますが、別のグループ ID 番号でブロードキャストされています。
- *上段：SPIブロードキャストからの範囲（nm）*

Flight Member Donor と彼の SPI の間の線 (Full Line)
実線は Mini-SPI とそのドナーとの間の回線であり、ドナーはあなたと同じ GROUP ID 番号の SADL ネットワーク上にあります。

から取得したスクリーンショット
Redkite の HMCS チュートリアル ビデオ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム)

4.3 – HMCS シンボル体系

4.3.5 – Pod HMD シンボルのターゲティング

ターゲティング ポッドのシンボルは HMCS に表示されます。

タポッド フィードの取得 – HMCS オーバーレイ
に Targeting Pod または CS が Sensor of Interest (クーリー ハット ス HMイッチで実行) のときに DMS LEFT SHORT を押すと、ヘルメット a Tに GP フィード リピーターが表示されます。

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイングシステム)

4.4 – HMCS コントロール

これらのコントロールは、HMCS が SOI (Sensor of Interest) として設定され、クーリー ハット スイッチが押されており、SOI アスタリスクが画面に表示されている場合に機能します。**HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）**.

- **TMS SWITCH: ターゲット管理システム**
  - FWD SHORT: 十字線の下のフック シンボル
  - FWD LONG: Hooked Object または HDC (Helmet Designation Cursor) を SPI (Sensor Point of Interest) にします。
  - AFT SHORT: Un-Hook シンボル
  - AFT LONG: SPI を Steerpoint にリセット
  - 左ショート: WCN のリセット (警告、注意、注意事項)
  - 左ロング: ブロードキャスト SPI
  - 右短: HDC でマーク ポイントを作成
  - RIGHT LONG: 最後のマークポイントを SPI として設定

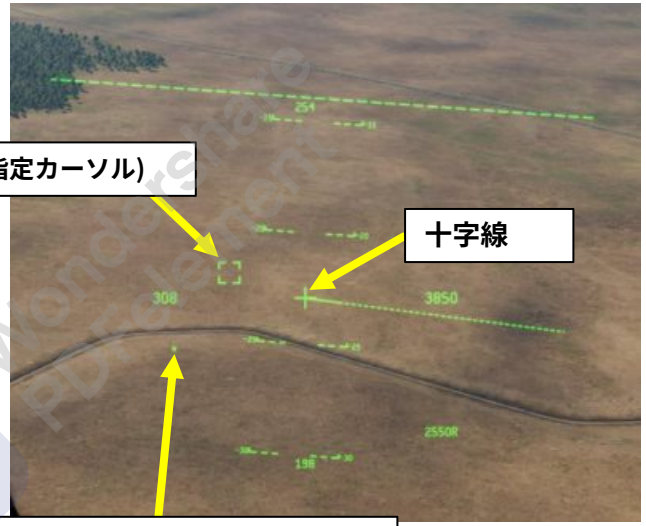
- **DMS SWITCH: データ管理スイッチ**
  - FWD SHORT/LONG: HMD の輝度を上げる
  - AFT SHORT/LONG: HMD の明るさを下げる
  - LEFT SHORT: HMD に右 MFCD TGP (Targeting Pod) ビデオを表示
  - 左ロング:**HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）のON/OFF**トグル
  - 右短: サイクル HMCS プロファイル
  - RIGHT LONG: スレーブ ターゲティング ポッドから HMCS の見通し線 (LOS) へ

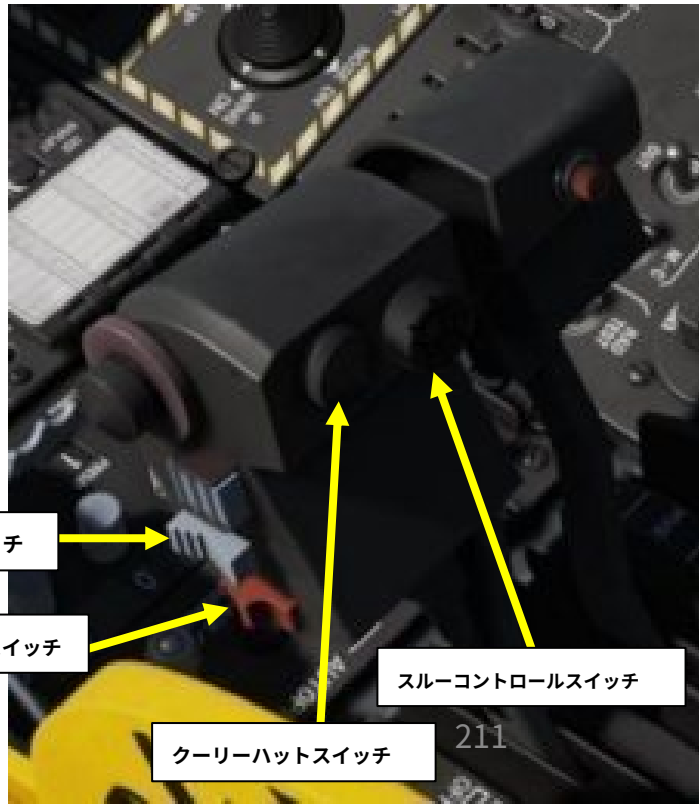
- **スルーコントロール**
  - HDC (Helmet Designation Cursor) の制御に使用

- **クーリーハット**
  - UP: HUD を SOI (Sensor of Interest) として選択
  - 下：**SOI (Sensor of Interest) として HMCS を選択**

- **ボートスイッチ**
  - ポッド機能のターゲティング: さまざまな TV または FLIR (前方監視赤外線) カメラ モードを切り替えます。
    - FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
    - MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
    - AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared Whit) e ホット)

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: ターゲティング ポッドの視野の広角/狭角トグ　グル
  - AFT SHORT: HDC をクロスヘアにリケージ





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイングシステム)

4.5 – HMCS 関数

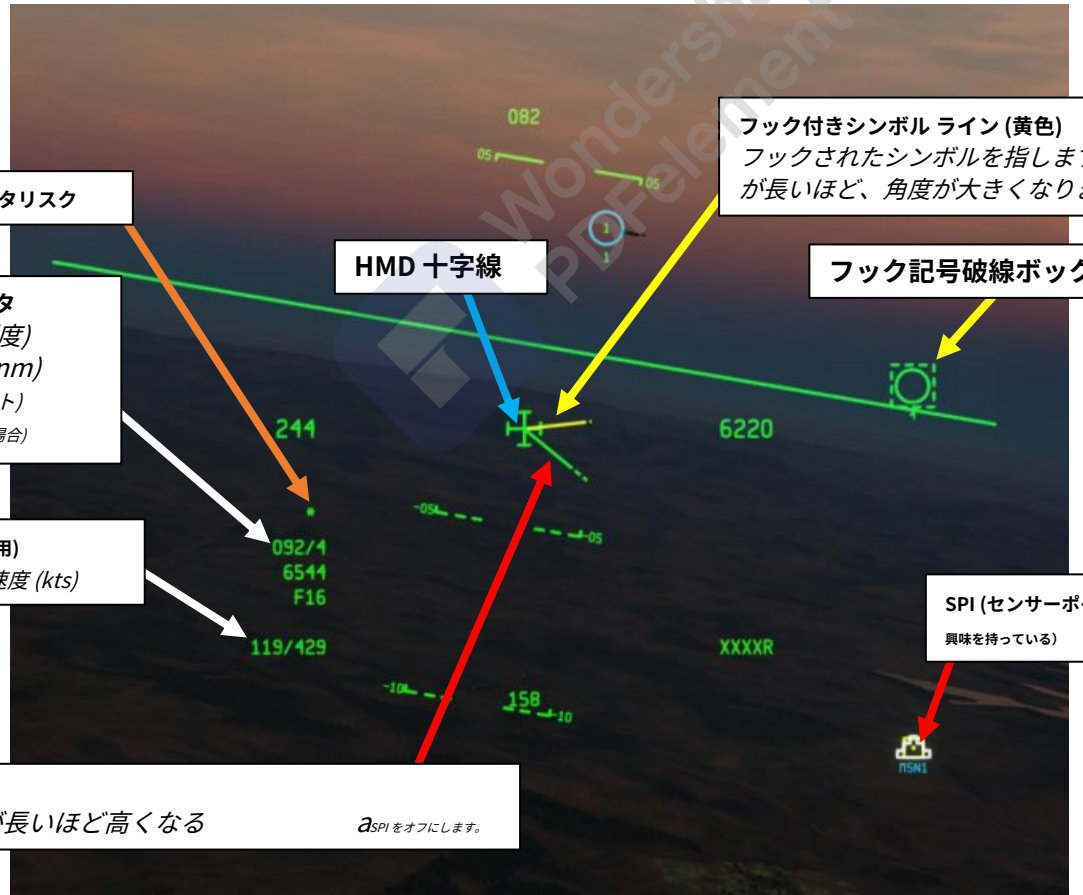
4.5.1 – HMD シンボルのフック

TAD (Tactical Awareness Display) と同様に、特定の HMCS シンボルの方位、距離、標高情報が必要な場合は、HMCS が SOI (Sensor of Interest) のときにシンボルを「フック」できます。

1. HMCS を SOI として設定します。クーリー ハット スイッチを下に押します。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認します。
2. ヘルメットを動かして、HMD 十字線をフックしたい HMD シンボルの上に置きます。
3. HMD 十字線がシンボルの上に来たら、TMS (Target Management System) FWD SHORT を押してシンボルをフックします。
4. フックされたシンボル データが HMD の左下に表示されます。
5. フック付きシンボルの上に破線のボックスが表示され、フック付きシンボルと HMD 十字線の間に黄色の線が引かれます。

6. シンボルをアンフックするには、TMS (ターゲット管理システム) AFT SHORT を押します。

TMS (ターゲット管理システム) スイッチ



HMCS SOI (Sensor of Interest) アスタリスク

フックシンボル (F-16) データ
- *092: 所有権への方位 (度)*
- *4: 所有者までの距離 (nm)*
- *6544: シンボル標高 (フィート)*
- *F16: ユニットの種類 (利用可能な場合)*

フック付きシンボル データ (航空ユニット用)
- *航空機の機首方位/航空機の対気速度 (kts)*

HMD 十字線

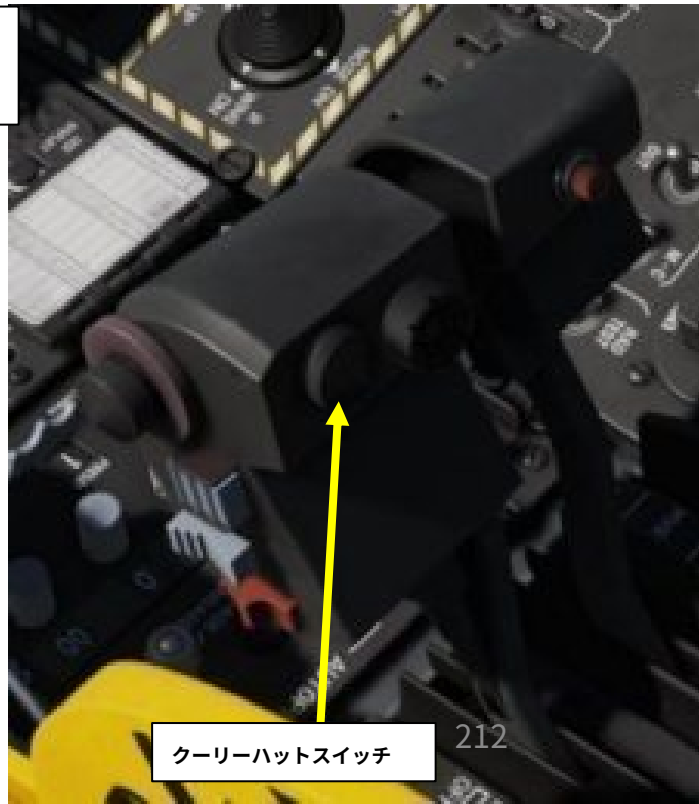
フック付きシンボル ライン (黄色)
フックされたシンボルを指します。線が長いほど、角度が大きくなります。

フック記号破線ボックス

SPI (センサーポイント
興味を持っている)

SPIライン（グリーン）
Sensor Point of Interest を指します。線が長いほど高くなる

aSPI をオフにします。



クーリーハットスイッチ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイングシステム)

4.5 – HMCS 関数

4.5.2 – HMCS による SPI の作成

TMS (ターゲット管理システム) スイッチ

3 5 6

方法 1: フックされたシンボルに SPI を作成する

1. HMCS を SOI として設定します。クーリー ハット スイッチを下に押します。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認します。
2. ヘルメットを動かして、HMD 十字線をフックしたい HMD シンボルの上に置きます。
3. HMD 十字線がシンボルの上に来たら、TMS (Target Management System) FWD SHORT を押してシンボルをフックします。
4. フック付きシンボルの上に破線のボックスが表示され、フック付きシンボルと HMD 十字線の間に黄色の線が引かれます。

5. TMS FWD LONG を押して、フックされたシンボルに SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
6. シンボルをアンフックするには、TMS (ターゲット管理システム) AFT SHORT を押します。シンボルをフック解除せずに SPI を選択したステアポイントにリセットするには、TMS AFT LONG を押します。

EPLRS が有効な友軍地上ユニット
SPIとして指定したいシンボル

HMCS SOI (Sensor of Interest) アスタリスク

1

HMD 十字線 2

3

フック記号破線ボックス

SPI (センサーポイント
興味を持っている)

5

1 クーリーハットスイッチ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイングシステム)

4.5 – HMCS 関数

4.5.2 – HMCS による SPI の作成

方法 2: HDC (Helmet Designation Cursor) を使用して SPI を作成する

1. HMCS を SOI として設定します。クーリー ハット スイッチを下に押します。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認します。
2. China Hat AFT SHORT を押して、HDC (Helmet Designation Cursor) を HMD Crosshair に再配置します。
3. ヘルメットを動かして、指定したいターゲットの近くに HMD 十字線を配置し、その上に SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
4. スルー コントロール スイッチを使用して、地上安定化 HDC を SPI として指定するターゲット上に移動します。
5. HDC が目的のターゲットを超えたら、TMS (Target Management System) FWD LONG を押して、HDC に SPI を作成します。
6. シンボルをフック解除せずに SPI を選択したステアポイントにリセットするには、TMS AFT LONG を押します。

TMS (ターゲット管理システム) スイッチ

5 6

HMCS SOI (Sensor of Interest) アスタリスク

1

HMD Crosshair (HDC ケージ)

2

HMD 十字線

3

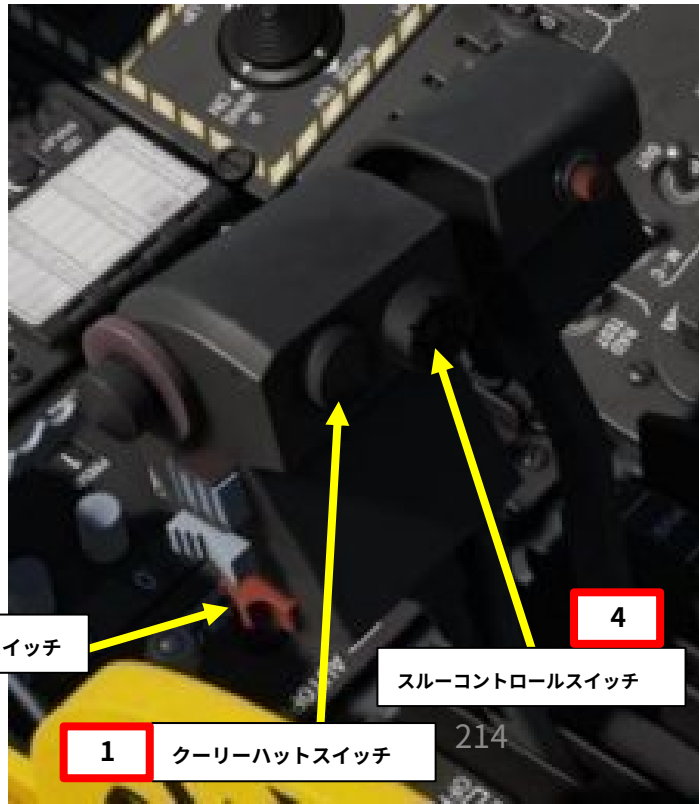
4

HDC (ヘルメット指定カーソル)

5

SPI (センサーポイント

興味を持っている)



チャイナハットスイッチ

2

4

スルーコントロールスイッチ

1

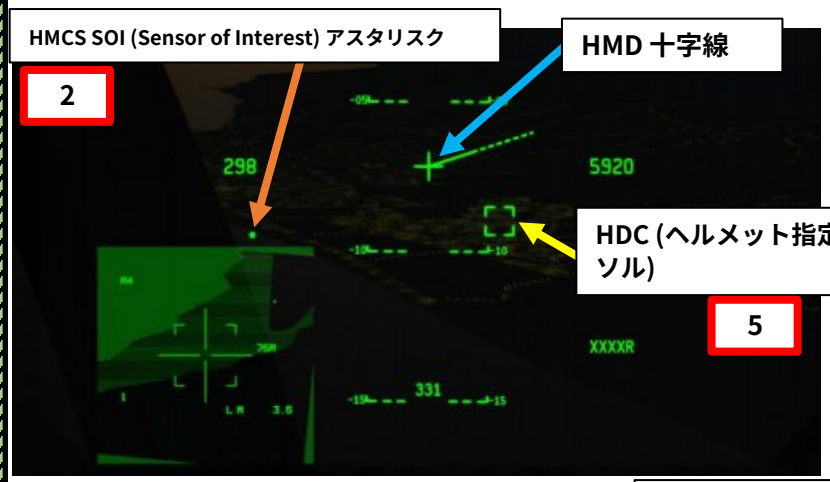
クーリーハットスイッチ

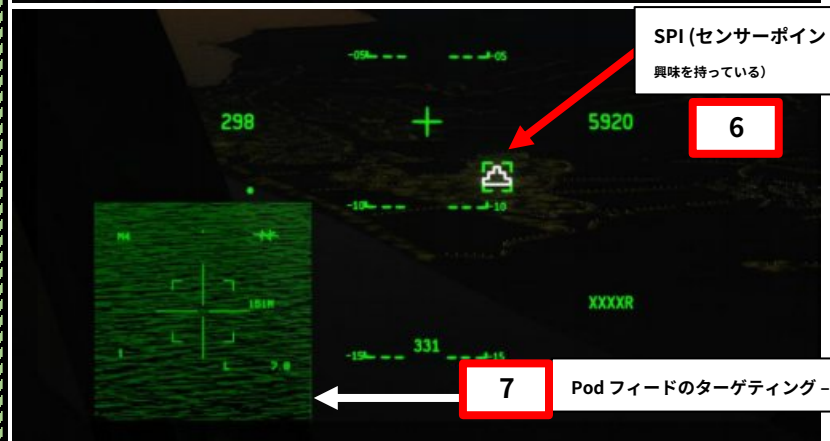
4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウント型キューシステム) 4.5 – HMCS 機能

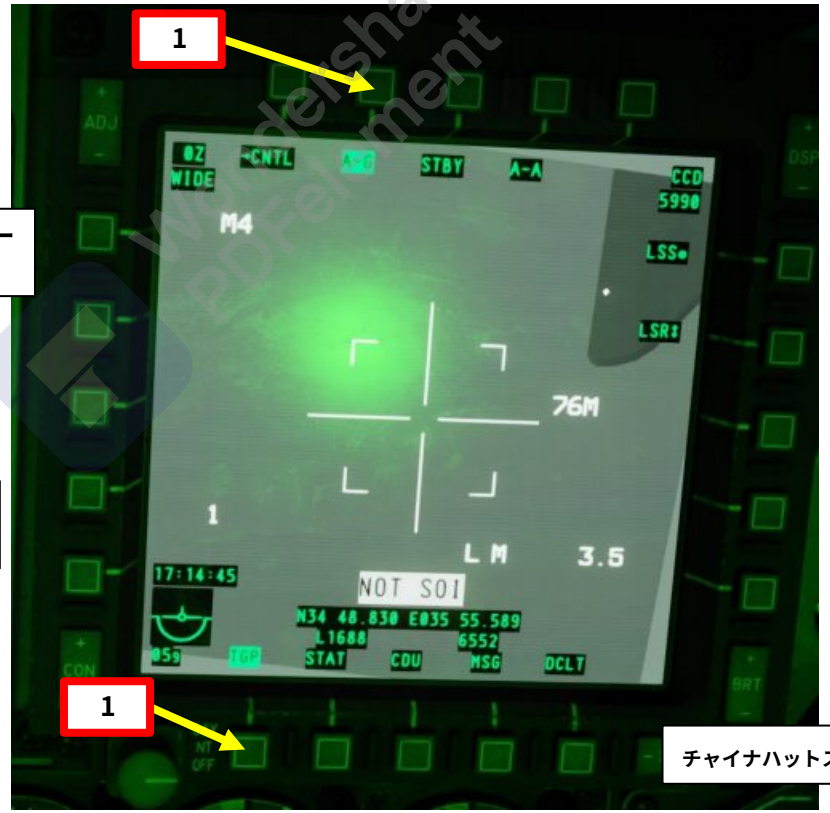
4.5.3 – HMCS を介した LOS への Pod スレーブのターゲット設定

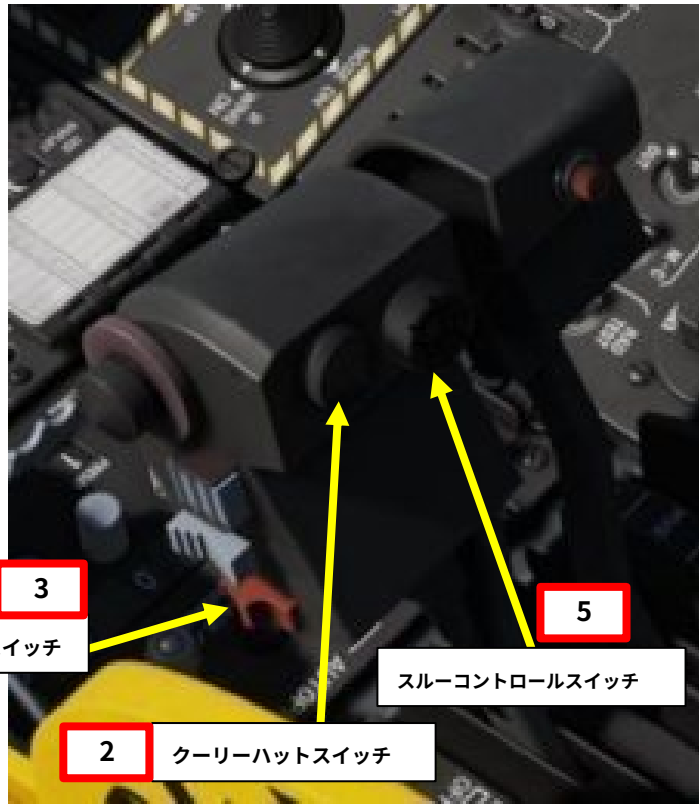
興味深い機能は、HMCS の SPI 生成機能を TGP と組み合わせることです。TGP は、HMCS の見通し線 (LOS) にスレーブすることができます。

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、AG モードに設定します。
2. HMCS を SOI として設定します。クーリー ハット スイッチを下に押します。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認します。
3. China Hat AFT SHORT を押して、HDC (Helmet Designation Cursor) を HMD Crosshair に再配置します。
4. ヘルメットを動かして、指定したいターゲットの近くに HMD 十字線を配置し、その上に SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
5. スルー コントロール スイッチを使用して、地上安定化 HDC を SPI として指定するターゲット上に移動します。
6. HDC が目的のターゲットを超えたら、TMS (Target Management System) FWD LONG を押して、HDC に SPI を作成します。
7. DMS (データ管理スイッチ) LEFT SHORT を押して、HMCS にターゲティング ポッド フィード オーバーレイを表示します。







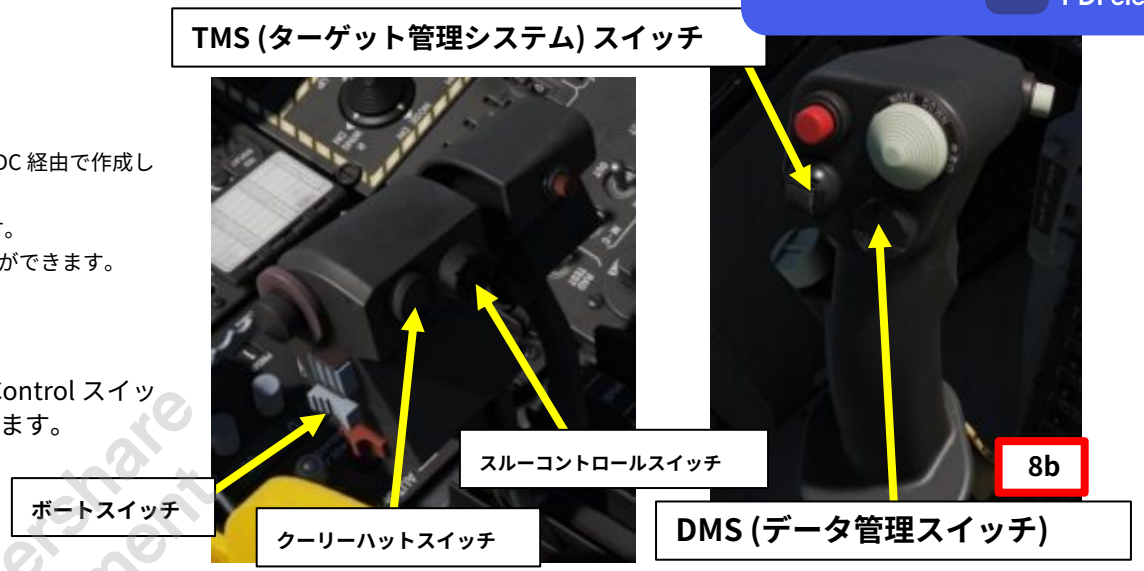


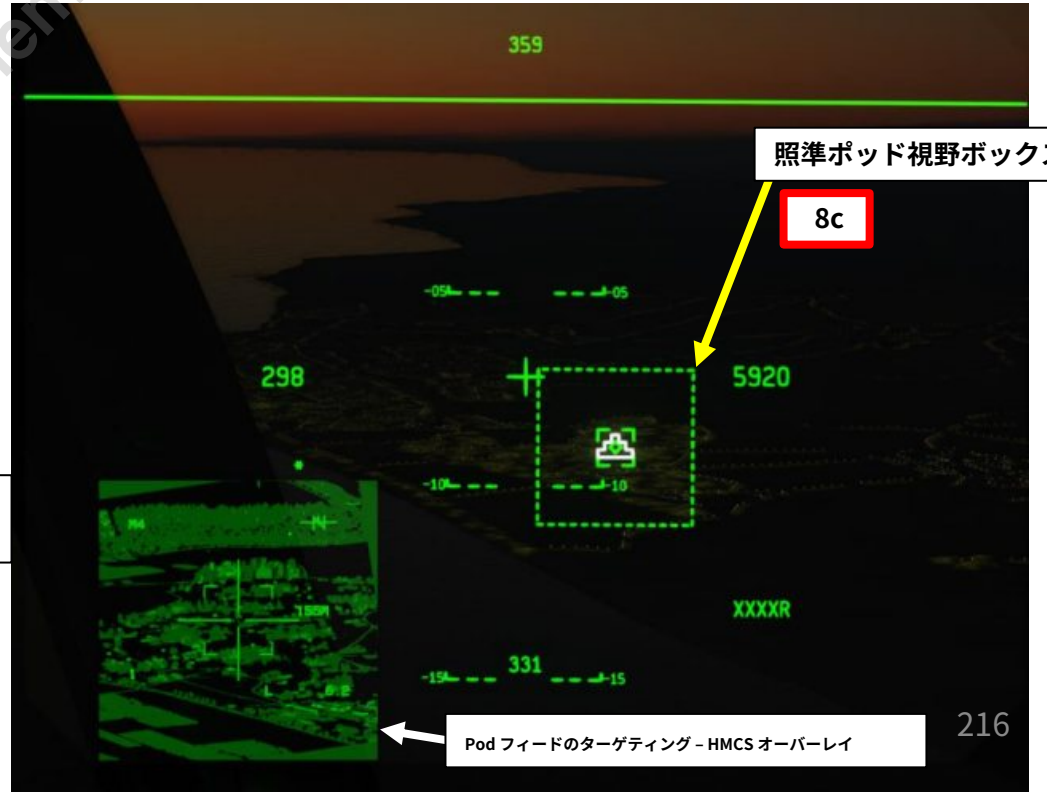
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウント型キューシステム) 4.5 – HMCS 機能

4.5.3 – HMCS を介した LOS への Pod スレーブのターゲット設定

8. DMS RIGHT LONG を押して、ターゲット ポッドを HMCS 見通し線 (LOS) にスレーブするか、その場合は HDC 経由で作成したばかりの SPI にします。
9. ターゲティング ポッドが SPI のスレーブになると、[ターゲティング ポッドの視野] ボックスが表示されます。
10. ボート スイッチを使用して、さまざまな TV または FLIR (前方監視赤外線) カメラ モードを切り替えることができます。
    - FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
    - MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
    - AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)
11. クーリー ハットを TGP ページの方向に長く押して SOI (Sensor of Interest) にし、Slew Control スイッチと他の TGP HOTAS コントロールを使用して、TGP (Targeting Pod) を倒すことができます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

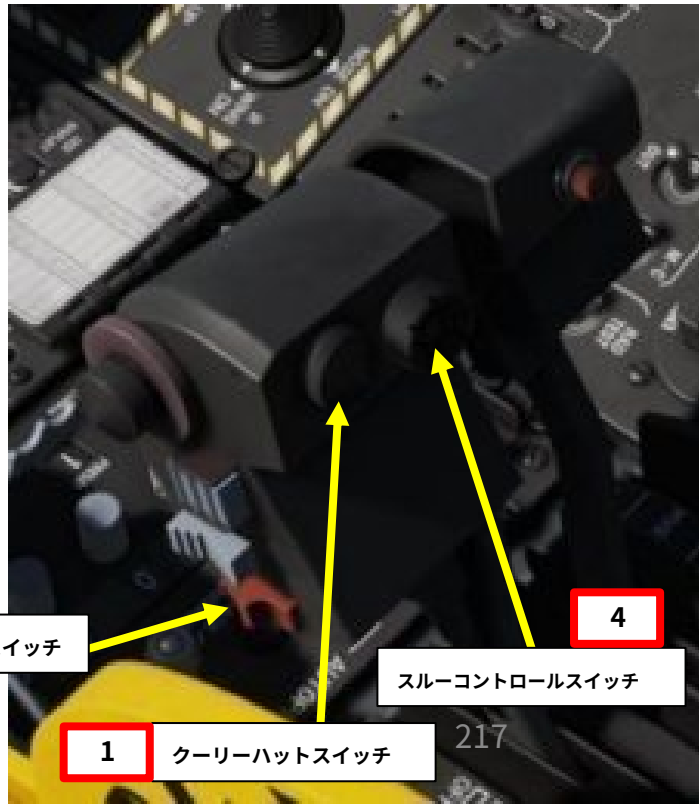
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイングシステム)

4.5 – HMCS 関数

4.5.4 – HMCS によるマークポイントの作成

1. HMCS を SOI として設定します。クーリー ハット スイッチを下に押します。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認します。
2. China Hat AFT SHORT を押して、HDC (Helmet Designation Cursor) を HMD Crosshair に再配置します。
3. ヘルメットを動かして、指定したいターゲットの近くに HMD 十字線を配置し、その上にマークポイントを作成します。
4. スルー コントロール スイッチを使用して、地上で安定化された HDC を、マークポイントを作成するターゲット上に移動します。
5. HDC が目的のターゲット上に来たら、TMS (Target Management System) RIGHT SHORT を押して、HDC にマークポイントを作成します。
6. (オプション) TMS RIGHT LONG を押すと、最後に作成されたマークポイントに SPI (Sensor Point of Interest) を作成できます。

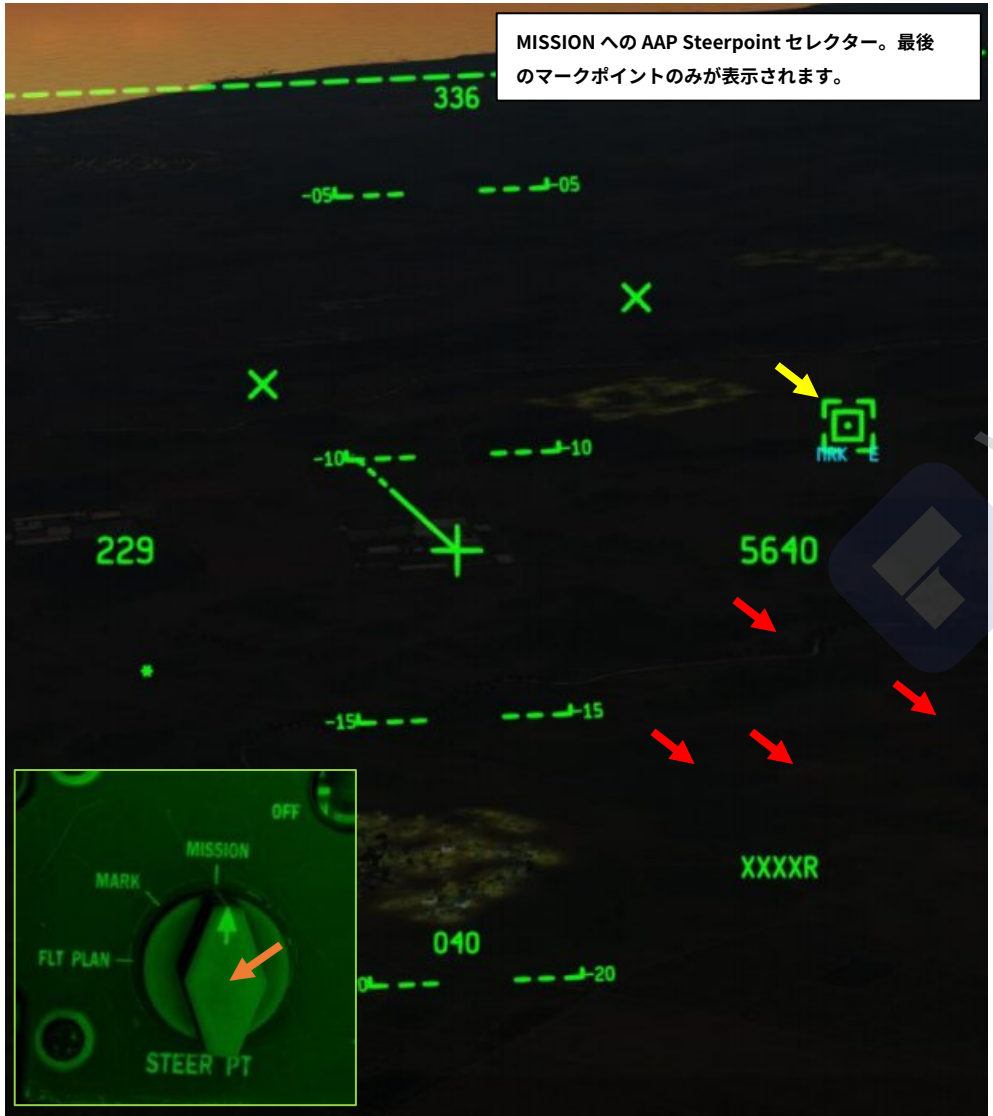


透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウント型キューシステム) 4.5 – HMCS 機能

4.5.4 – HMCS によるマークポイントの作成

利用可能なすべてのマークポイントを表示するには、Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MARK に設定します (すべてのマークポイントにアクセスします)。



セクション構造

- **1 - はじめに**
  - 1.1 – 武器の紹介
  - 1.2 – 私の武器コントロール設定
  - 1.3 – DSMS (デジタルストア管理システム) ページ
  - 1.4 – リアームに関する考慮事項
  - 1.5 – マスターモード
  - 1.6 – 爆弾投下モード
  - 1.7 – 手順のまとめ

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾 (MK-82 低抗力 – CCIP)
    - 2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード
    - 2.1.2 – CCIP-CR リリース モード
  - 2.2 – 無誘導爆弾 (MK-82AIR ハイドラッグ – CCRP)
  - 2.3 – ロケット (CCIP)
  - 2.4 – GAU-8 ガン (空対地)
    - 2.4.1 – はじめに
    - 2.4.2 – CCIP レチクル
    - 2.4.3 – CCIP クロス
    - 2.4.4 – 4/8/12 レチクル
    - 2.4.5 – 4000 フィート風修正クロス
  - 2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)
  - 2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)
  - 2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)
  - 2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザーガイド)
  - 2.9 – AGM-65 赤外線マーベリック (MAV センサー)
  - 2.10 – AGM-65 赤外線マーベリック (照準ポッド)
  - 2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック (ターゲット ポッド + ラ ser) –**A-10C II タンクキラーのみ**
  - 2.12 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティングポッド + レーザー) – **A-10C II タンクキラーのみ**
  - 2.13 – APKWS レーザー誘導ロケット (ターゲティングポッド) + レーザー) –**A-10C II タンクキラーのみ**

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – GAU-8 ガン (空対空)
  - 3.2 – AIM-9 サイドワインダー

- **4 – オードナンス・ジェティソン**
  - 4.1 – 選択兵器投棄
  - 4.2 – 緊急店投棄

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.1 – 武器の紹介

A-10C は多種多様な武器を使用できます。

優れたロードアウトは、必ずしも最大の爆弾ではありません。優れたロードアウトとは、使用方法を知っていて、最も快適に使用できるものですが、さまざまなターゲットや状況に適応できる柔軟性を備えています。

選択できる兵器の驚異的な選択があり、さまざまな爆弾の膨大な数によって迷子になりがちです. 爆弾の種類を一緒に簡単に調べて、それらが何であるかを理解できるようにします.

- 無誘導ロケット
- GAU-8/A 30mm砲
- 空対地ミサイル
  - 例: AGM-65 MAVERICK (AGM = 空対地ミサイル)
- 空対空赤外線シークミサイル
  - AIM-9 サイドワインダー
- 無誘導爆弾
  - 例：Mk-82、Mk-82AIR、Mk-84
- PGM: 精密誘導兵器
  - LGB: Laser-Guided Bombs / GBU (誘導爆弾ユニット)
    - 爆弾は、地上のオペレーターからのレーザービーム、JTAC、または独自の TGP (ターゲティングポッド) によって誘導されます。
    - 例：GBU-10、GBU-12
  - IAM: 慣性補助弾薬
    - JDAM (共同指向攻撃弾薬)
      - 爆弾は GPS 衛星によって誘導されます。ファイア＆フォーゲット。
      - 例：GBU-38、GBU-31
    - WCMD (風修正弾薬ディスペンサー)
      - INS（慣性航法システム）による誘導 m). ファイア＆フォーゲット。
      - 例：CBU-87、CBU-97、CBU-105

WEAPON DES

LAUNCH

SER or TER	Single or Triple Ejector Rack
LAU-68/A or 131	7 tube rocket launcher (both essentially the same)
LAU-117	Single rail Maverick launcher
LAU-88	Triple rail Maverick launcher
1760	Inertially Aided Munitions (IAMS) - GPS or Inertial guided

WEAPONS

HYDRA 70 UNGUIDED ROCKETS

MK-5	High-explosive ANTI-TANK
M-151	ANTI-PERSONNEL fragmentation
M-156	White phosphorus SMOKE
M-257	Parachute retarded ILLUM FLARE
M-258	Parachute retarded INFARED ILLUM FLARE

GENERAL PURPOSE BOMBS

MK-82	500 lb general purpose bomb *(can carry on TER or SER)*
MK-82 APO	high drag MK-82 for low level drops (N/T or Tail fuze)
GBU-12	= LASER guided MK-82 (accurate enough to kill tanks)
GBU-38	= GPS (1760) guided MK-82 (stationary tgts only)
MK-84	2,000 lb general purpose bomb *(can only carry on SER)*
GBU-10	= LASER guided MK-84 (ideal for hardened targets)
GBU-31	= GPS (1760) guided MK-84 (stationary tgts only)

CLUSTER BOMBS

CBU-87	Cluster bomb (anti-personnel, light armour, top kill of hvy armour)
CBU-103	INS (1760) guided (WCMD - wind corrected munition dispenser) CBU-87
CBU-97	Anti-tank Cluster bomb
CBU-105	INS (1760) guided (WCMD - wind corrected munition dispenser) CBU-97

ILLUMINATION FLARES *(burn for approx. 5 min)*

LUU-2B/B	visible spectrum illumination flares
LUU-19	infared illumination flares

MAVERICK MISSILES *(D + H on LAU-88 or LAU-117, G + K only on LAU-117)*

AGM-65-D	INFARED seeker, 125 lb warhead
AGM-65-H	ELECTRO-OPTICAL seeker, 125 lb warhead
AGM-65-G	INFARED seeker, 300 lb warhead
AGM-65-K	ELECTRO-OPTICAL seeker, 300 lb warhead

A-10C ** WEAPON DESCRIPTIONS - Rev 1.0.1 **** Pg. 1 of 1**

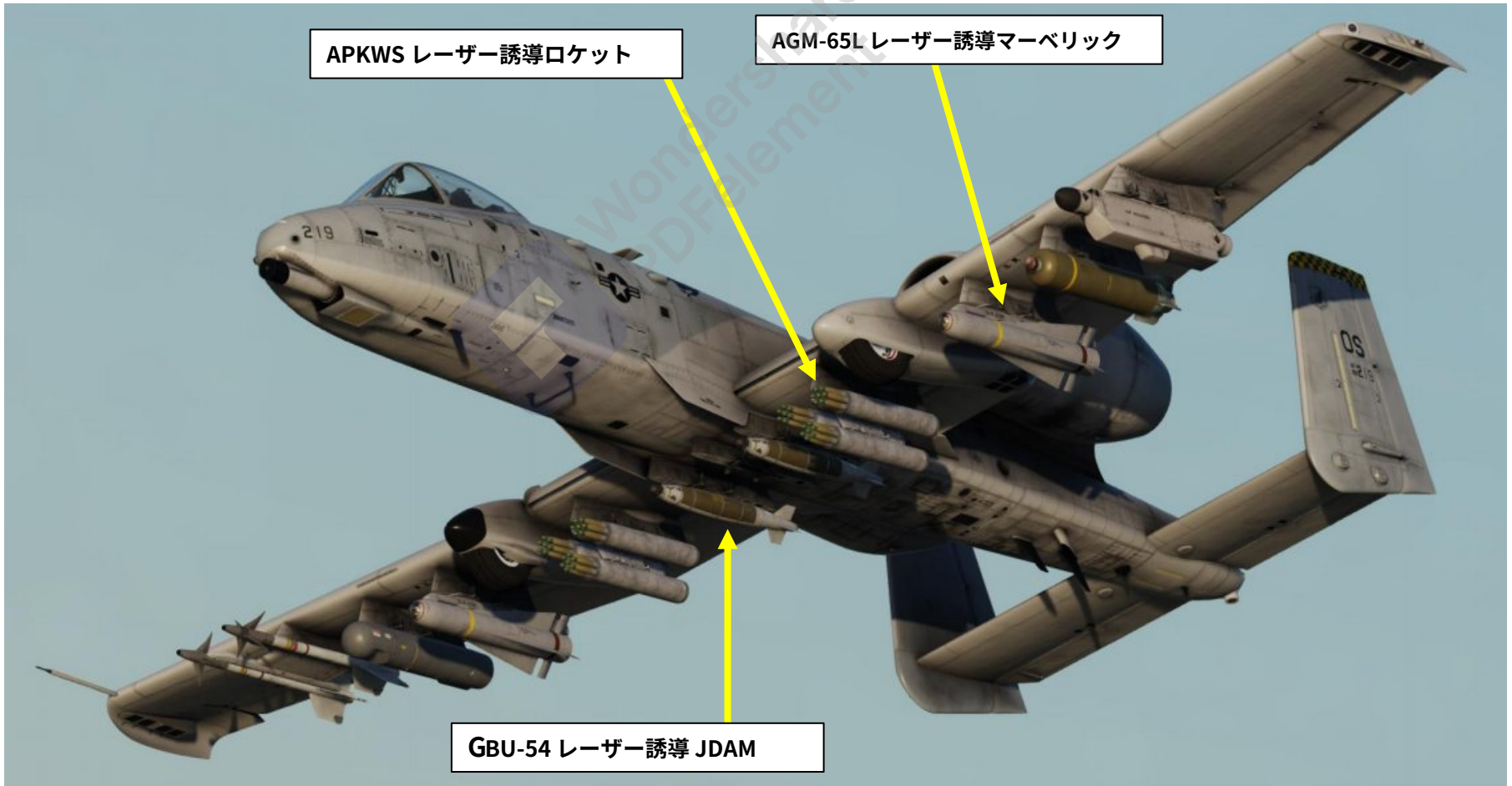
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.1 – 武器の紹介

A-10C II「タンク キラー」拡張では、3 つの新しい武器が利用可能です。

- **AGM-65L マーベリック**：レーザー誘導空対地ミサイル。
- **GBU-54 LJダム**: GBU-38 JDAM と GBU-12 レーザー誘導爆弾のハイブリッドが GBU-54/A LJDAM (レーザー ジョイント指向攻撃弾薬) です。この武器は INS/GPS とレーザー誘導モードの両方で動作することができ、これにより、INS/GPS 兵器として雲/ほこりを通り抜けて発射して離陸し、交戦することができます。提供します。GBU-54/A は、標準の Mk-82 汎用爆弾用のストラップオン ガイダンス キットです。ガイダンス キットには、GPS/INS ガイダンス キットと、爆弾が移動するターゲットを誘導できるようにするレーザー シーカー/ターゲット検出ガイダンス キットの両方が含まれています。
- **APKWS (高度なプレシジョン キル ウェポン システム):**AGR-20A としても表示されている APKWS は、標準の 2.75 インチ高爆発ロケットとレーザー誘導キットおよび制御フィンを組み合わせています。M-151 (高性能爆薬) と M-282 (ペネトレーター弾頭) の 2 つの弾頭オプションがあります。



1.2 – 私の武器コントロール設定

A-10C の武器システムは、ほとんどスティックとスロットルのみで制御されます。これにより、非常に優れた機能をすぐに利用できます。

これらのコントロールの各機能は、どのセンサーが SOI (Sensor of Interest) として選択され、どのマスター モードが選択されているかに基づいて変化します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.2 – 私の武器コントロール設定(A-10Cレガシー)

ここでは、SOI (Sensor of Interest) に基づく制御機能の概要を示します。

7. **Slew Control.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Slew TAD cursor	Slew TGP LOS	Slew TDC	Slew AIM-9 Seeker / Consent	Slew Maverick / Consent

8. **Coolie Hat.** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Up		HUD as SOI				
Down	Short	Swap MFCD Content				
	Long	DSMS Quick Look				
Left	Short	Cycle Left MFCD				
	Long	Set Left MFCD as SOI				
Right	Short	Cycle Right MFCD				
	Long	Set Right MFCD as SOI				

3. **Boat Switch.** Functions according to SOI include:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward		FLIR BHOT			Black Symbols
Center		CCD			Force Correlate / AUTO
Aft		FLIR WHOT			White Symbols

4. **China Hat.** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	FOV EXP Toggle	FOV Wide / NARO Toggle	Set MAV as SOI	Uncage	FOV Toggle
	Long	Slave all to SPI			Slave AIM-9 to TGP LOS	Slave all to SPI
Aft	Short	Reset Cursor	Boresight TGP	Cage TDC to TVV	Missile Step	
	Long	Slave TGP to Steerpoint				

6. **Weapon Release Button.** Functions according to SOI inclu

TAD	TGP	HUD
Release Weapon		

Note: For some weapons like JDAM and laser-guided bombs, you will need to hold down the weapon release button for a full one second.

8. **Trigger.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Fire Cannon				

1. **Master Mode Control Button (MMCB).** Functions according to SOI include:

Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Short	Toggle HUD				
Long	Air-to-Air Mode				

2. **Data Management Switch (DMS).** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward		TAD Scale Increase	Zoom Increase	Steerpoint Increment		Reticle Up
Aft		TAD Scale Decrease	Zoom Decrease	Steerpoint Decrement		Reticle Down
Left	Short		FLIR Auto Focus	Gunsight Cycle	A-A Target Toggle	Reticle Left
	Long	Broadcast SPI				
Right	Short	Center/ Depressed Mode	Laser Toggle	Gunsight Cycle	A-A Target Toggle	Reticle Right
	Long		LSS Toggle			

3. **Target Management Switch (TMS).** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	Hook	Track Toggle	Stabilize	Scan	Track
	Long	Make SPI				
Aft	Short	Un-hook	INR Track	Set SPI Submode	Break Lock	Ground Stabilize
	Long	SPI to Steerpoint				
Left	Short	Reset WCN				
	Long					Space Stabilize
Right	Short	Markpoint				
	Long					

4. **Nosewheel Steering (NWS) Button.** Functions according to SOI include:

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
On Ground	NWS				
In Air	Lase / AR disconnect				

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

1.2 – 私の武器コントロール設定(A-10C II タンクキラー)

ここでは、SOI (Sensor of Interest) に基づく制御機能の概要を示します。

HOTAS コマンド - スロットル

スイッチ	アクション		選択された SOI							
			少し	TGP	HUD	A/A	MAV	HMCS	HMCS B/S	MSG
ボートスイッチ	前へ		TGP FLIR ブラック ホット				MAV ダーク/コールド ライト/ホット	TGP FLIR ブラック ホット		
	後部		TGP FLIR ホワイトホット				MAV ライト/ホット ダーク/コールド	TGP FLIR ホワイトホット		
	中心		TGP CCD				ボアサイト 強制 相関 自動	TGP CCD		
中国帽子	前へ	短い	視界トグル	視界変化する LSS FOV 変化する	MAV ビデオ/ マブ・ソイ	アンケージ/ 同意します セルフトラック	視界変化する	TGP FOV 変化 - LSS FOV 変化する		
		長いです	すべてを SPI にスレーブ							
	後部	短い	リセット カーソル	LSS トグル	リセット/ケージ TDC から TVV	リケージ/ マニュアル 順序	リケージ/ マニュアル 順序	リセット/ケージ HDCから 十字線		
		長いです	TGP を現在のステアポイントにスレーブする							
スルー/追跡	スルー		スルーTAD カーソル	スルーTGP	Slew TDC	Slew AIM-9	Slew MAV	Slew HDC	スルー ボアサイト	スルー カーソル
	押し下げる									
クーリースイッチ	上	短い	SOIとしてのHUD							
		長いです	メッセージクイックルック							
	行 own	短い	SOIとしてのHMCS							
		長いです	DSMS 武器ステータス ページと選択したプロファイルを表示							
	左	短い	左の MFCD ページを循環							
		長いです	MFCD を SOI として残しました							
	右	短い	右の MFCD ページを循環							
		長いです	右 MFCD として SOI							

6. **Weapon Release Button.** Functions according to SOI inc

TAD	TGP	HUD	AIM-9
Release Weapon			

Note: For some weapons like JDAM and laser-guided bombs, you will need to hold down the weapon release button for a full one second.

8. **Trigger.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV	HMIT
Fire Cannon					

Hotas Commands - Stick

Switch	Action		Selected SOI							
			TAD	TGP	HUD	A/A	MAV	HMCS	HMCS B/S	MSG
MMCB	Depress	Short	Toggle HUD							
		Long	Enter A/A							
DMS	FWD	Short	TAD Scale Decrease	Zoom & Focus Increase	Steerpoint Increment	Steerpoint Increment	MAV BS Rect UP	Brightness Increase	Text Rotate CCW	Change Shape
		Long	Map Quick Toggle				MAV BS Rect UP/ Gyro Stab			Drop Shape
	Aft	Short	TAD Scale Increase	Zoom & Focus Decrease	Steerpoint Decrement	Steerpoint Decrement	MAV BS Reticle Down	Brightness Decrease	Text Rotate CW	
		Long	Select TAD Center Option							
	Left	Short	CEN/DEP Mode CNTR Own	R MFCD Video on HMD	Gunsight Toggle Profile Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	MAV BS Reticle Left	R MFCD Video on HMD	Boresight Roll CCW	
		Long	HMD ON/OFF							HMD ON/OFF
	Right	Short	Cycle TAD Center Option	Laser/IR Pointer Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	MAV BS Reticle Right	Cycle HMCS Profiles	Boresight Roll CW	
		Long	Slave TGP to HMCS LOS				Slave MAV to HMCS	Slave TGP to HMCS		Slave TGP to HMCS
TMS	FWD	Short	Hook Symb under Cursor	Area/ Point/NR Track	TDC Ground Stabilize	Conical Scan	Track	Hook Symb under Crosshair	Compl BS Sett Occl Point	
		Long	Make Hooked Obj SPI	Make SPI				Make Hooked Obj SPI	Complete Occl Pt	
	Aft	Short	Un-Hook Symbol	FLIR Auto-Focus	IFFCC Wpns Sol SPI	Break Lock	Ground Stabilize	Un-Hook Symbol	Remove Occl Pnt	
		Long	Reset SPI to Current Steerpoint							
	Left	Short	Acknowledge W/C/N (includes message receipt ackn.)							
		Long	SPI Broadcast							
	Right	Short	Mark at TAD Cursor	Mark at TGP LOS	Mark at TGP	Mark at TGP	Mark at MAV LOS	Mark at HDC		
		Long	Make Last Markpoint SPI							
NWS	Ground		NWS Engage/Disengage							
	Air		Laser/IR Pointer HOT Fire and Toggle Fire							
		AR	AR Disconnect/Reset							

透かしを削除する Wondershare PDFelement

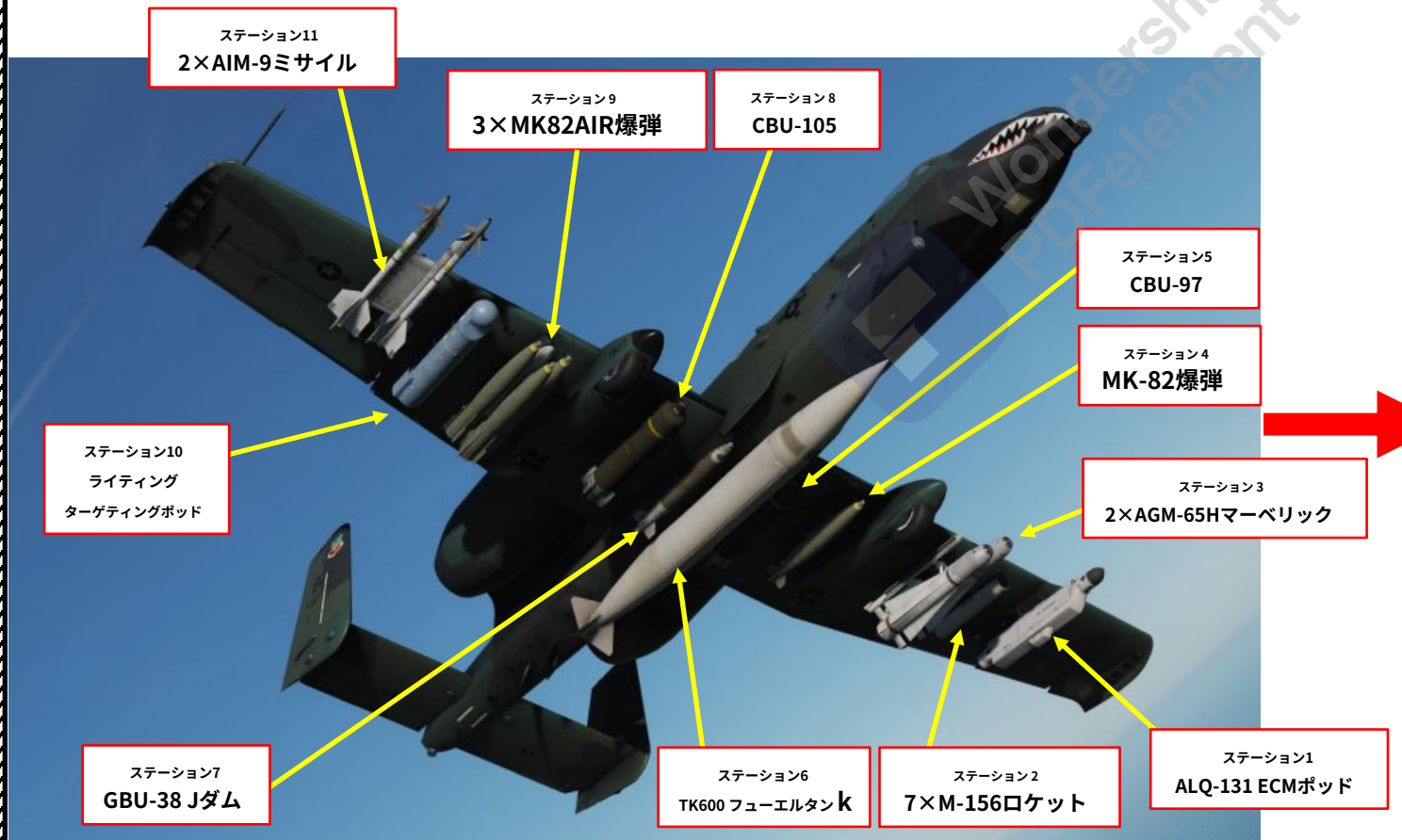
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

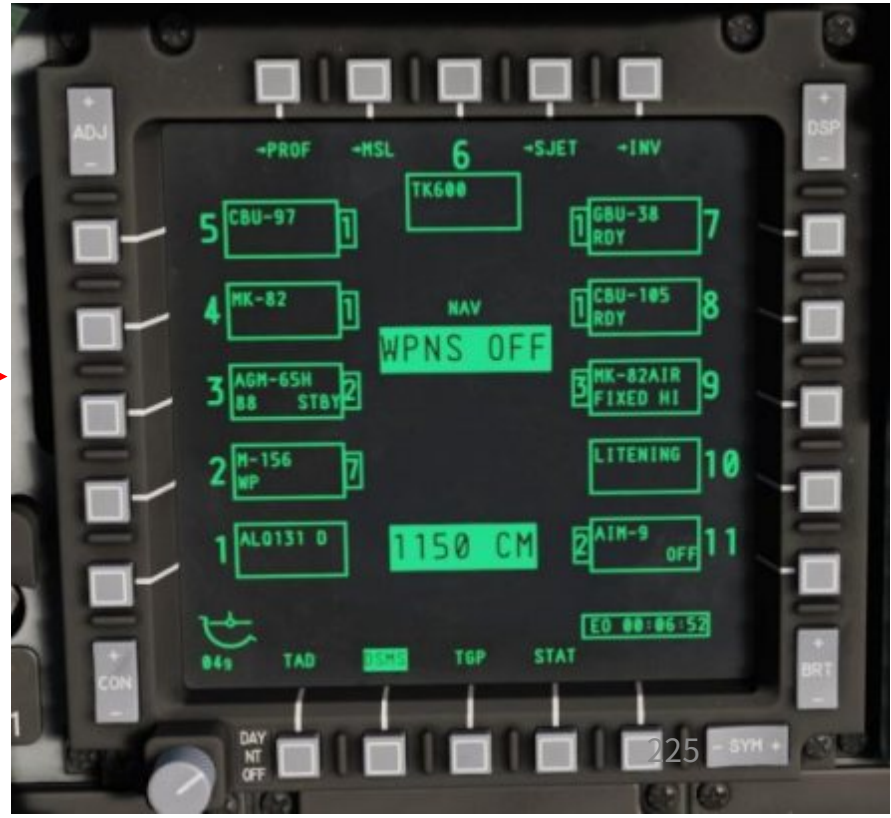
1.3 – DSMS (デジタルストア管理システム) ページ

DSMS (Digital Stores Management System) は、古い A-10A Armament Control Panel (ACP) に取って代わります。武器のすべての設定、リリース パラメータ、さまざまなタイプの武装の制御は、MFCD の DSMS ページを使用して処理されるようになりました。

DSMS は、武器のステータス、航空機の各ステーションのインベントリ、選択されているステーション、アームの状態、GAU-8 ガンのステータス、および各武器に対して現在選択されているプロファイルの全体的な表示を提供します。

DSMS には、適切な武器タイプの間隔やリップル設定などのプロファイルと配信パラメーターを表示、選択、および制御する機能を提供する別のページも含まれています。これらの組み合わせのそれぞれをプロファイルと呼びます。これらの武器プロファイルは、DSMS ページから選択するか、HOTAS からロータリー HUD 選択として選択することができます。DSMS は、武器、ラック、ランチャー、またはステーションごとに選択的な投棄オプションとパラメーターを提供します。DSMS には、AGM-65 および AIM-9 ミサイルの設定モード、出力、および照準機能を制御するために使用される一連のページもあります。

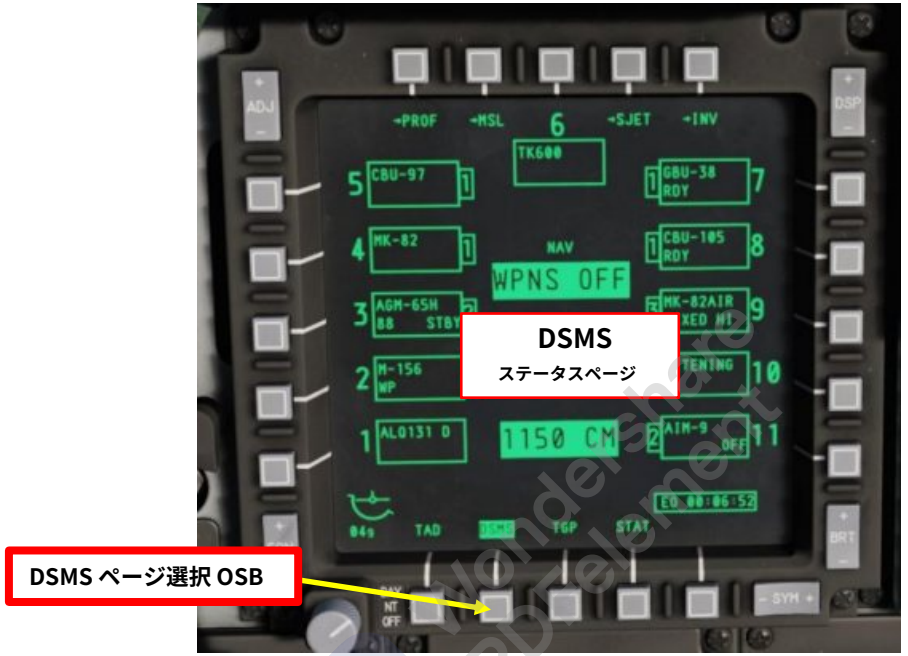




1.3 – DSMS (デジタルストア管理システム) ページ

DSMS にアクセスするには、DSMS の横にある下部の OSB (オプション選択ボタン) を押します。DSMS は、次のサブページに分かれています。

- **ステータスページ**
  - プロフィールのメインページ
  - プロファイル コントロール ページ
  - プロファイル設定ページ
  - 在庫メインページ
- **在庫選択ページ**
  - 在庫クラス ページ
  - 在庫店舗種別ページ
  - 在庫店セレクト
- **選択的投棄ページ**
- **ミサイルコントロールページ**

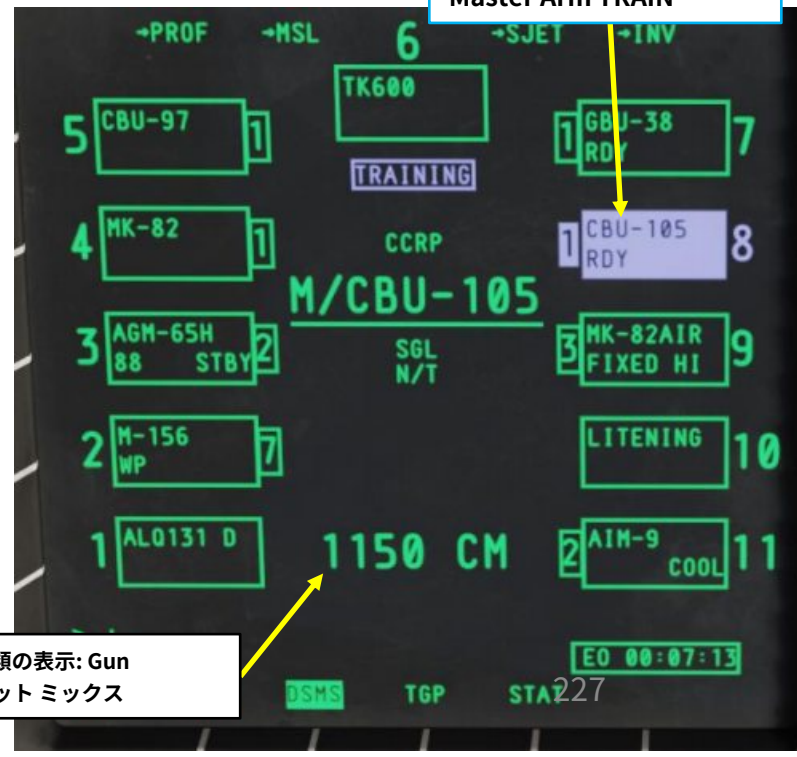


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.3 – DSMS (デジタルストア管理システム) ページ

色分けは武器のステータスを表します。

- **白**: マスター アームが SAFE に設定されています。SAFE モードでは、すべてのシステムが ARM モードのように動作しますが、武器やフレアは放出されません。ただし、Maverick が選択されている場合、ビデオは表示されません。
- **青い**: マスター アームが TRAIN に設定されています。これは、「仮想」武器を航空機に搭載できるシミュレートされたモードです。TRAIN プロファイルは、プロファイル内の内容と航空機に搭載されているものとして検出されたものからの不一致エラーを示しません。
- **緑**: マスター アームが ARM に設定されています。
- **赤**: 赤色の表示は、ステーションにロードされているものに関して、プロファイルとインベントリに矛盾する情報があることを意味します。さらに、そのステーションの武器プロファイルに無効な設定がある場合、そのステーションが赤くなることがあります。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.4 – 再武装に関する考慮事項

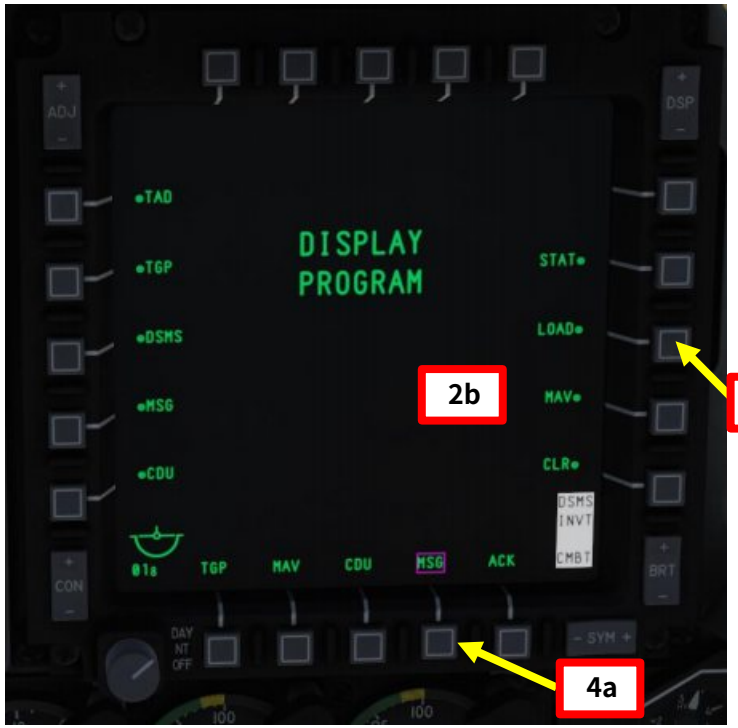
地上要員が A-10 のステーションを再武装するとき、地上要員は、航空機のパイロンに装填した兵器に関連するすべての情報を含む新しいデータ転送カートリッジ (DTC) をインストールします。ただし、DSMS (Digital Stores Management System) は、ステーションの武器データを更新するために、データ カートリッジを再ロードする必要があります。

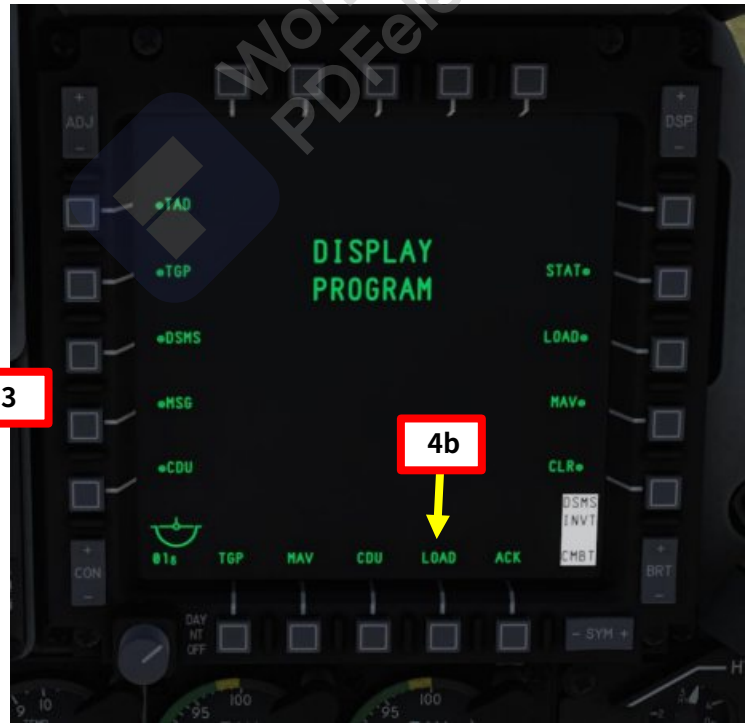
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.4 – 再武装に関する考慮事項

する手順はこちら**DSMS を正しく再ロードします** 地上要員が航空機を再武装させた後。

1. 右側の MFCD で任意のページを選択します
2. DISPLAY PROGRAM ページが表示されるまで、「MSG」OSB をクリックしたままにします。
3. 右側のメニューで「ロード」OSB をクリックします。
4. 下の「MSG」OSB をクリックします。OSB は「MSG」ページを「LOAD」ページに置き換えます。
5. 新しい下部の「LOAD」OSB メニューをクリックします。これにより、DTS UPLOAD (Data Transfer System) ページが選択されます。

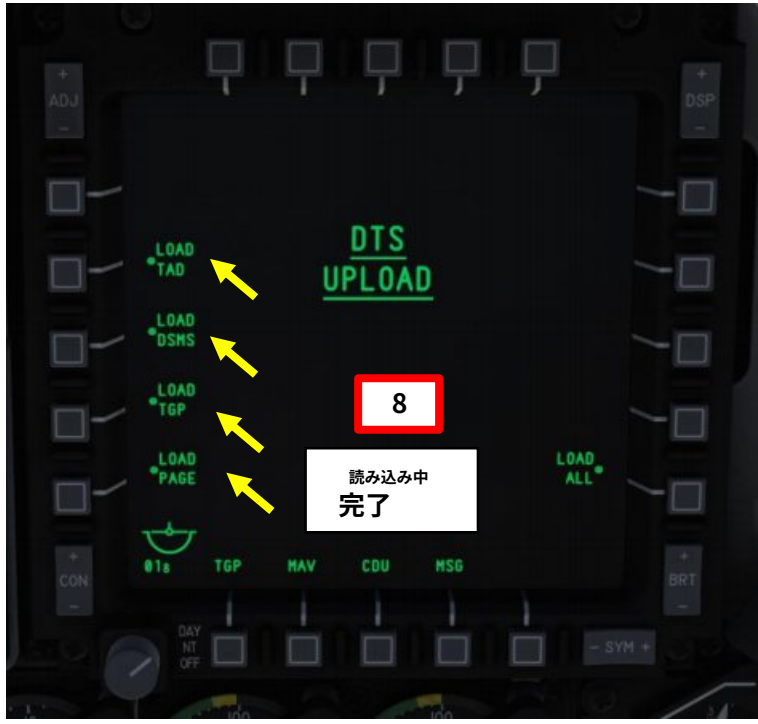




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.4 – 再武装に関する考慮事項

6. 右側の「LOAD ALL」OSB をクリックして、すべての DSMS ステーションをリロードします。
7. DTC の読み込み中は、再読み込み中のメニューの近くにあるすべてのアスタリスクが消えます。
8. DTC の読み込みが完了すると、すべてのメニューの横にアスタリスクが表示され、DSMS ページが利用可能になり、正しい兵器で更新されます。

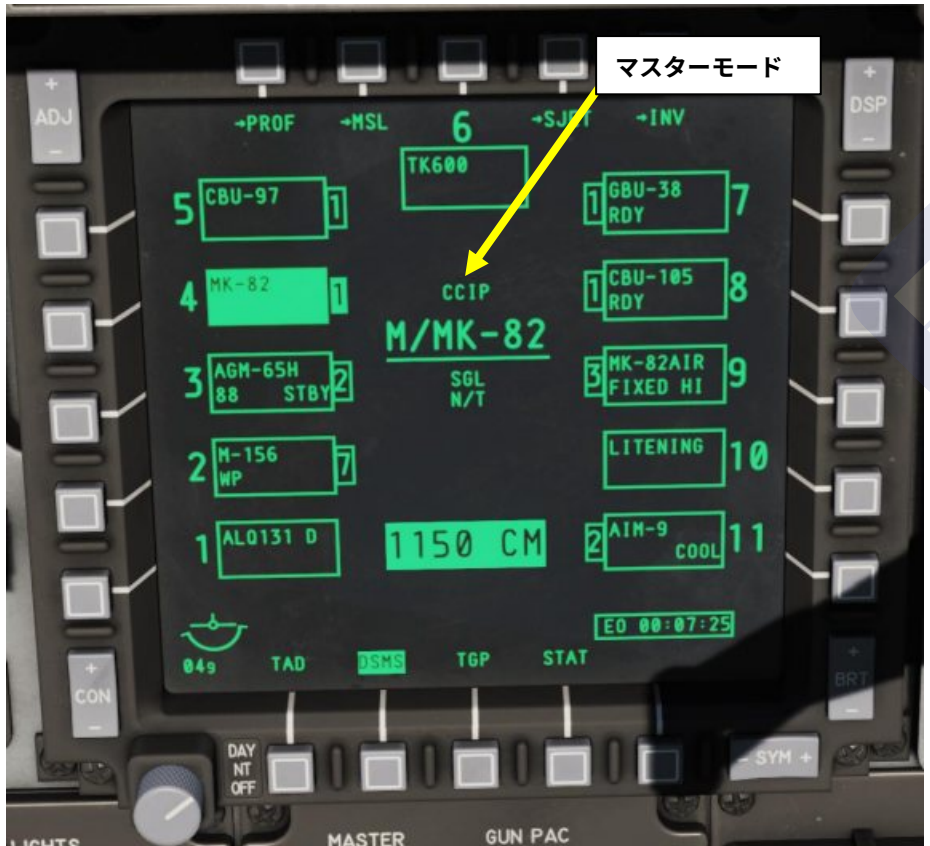


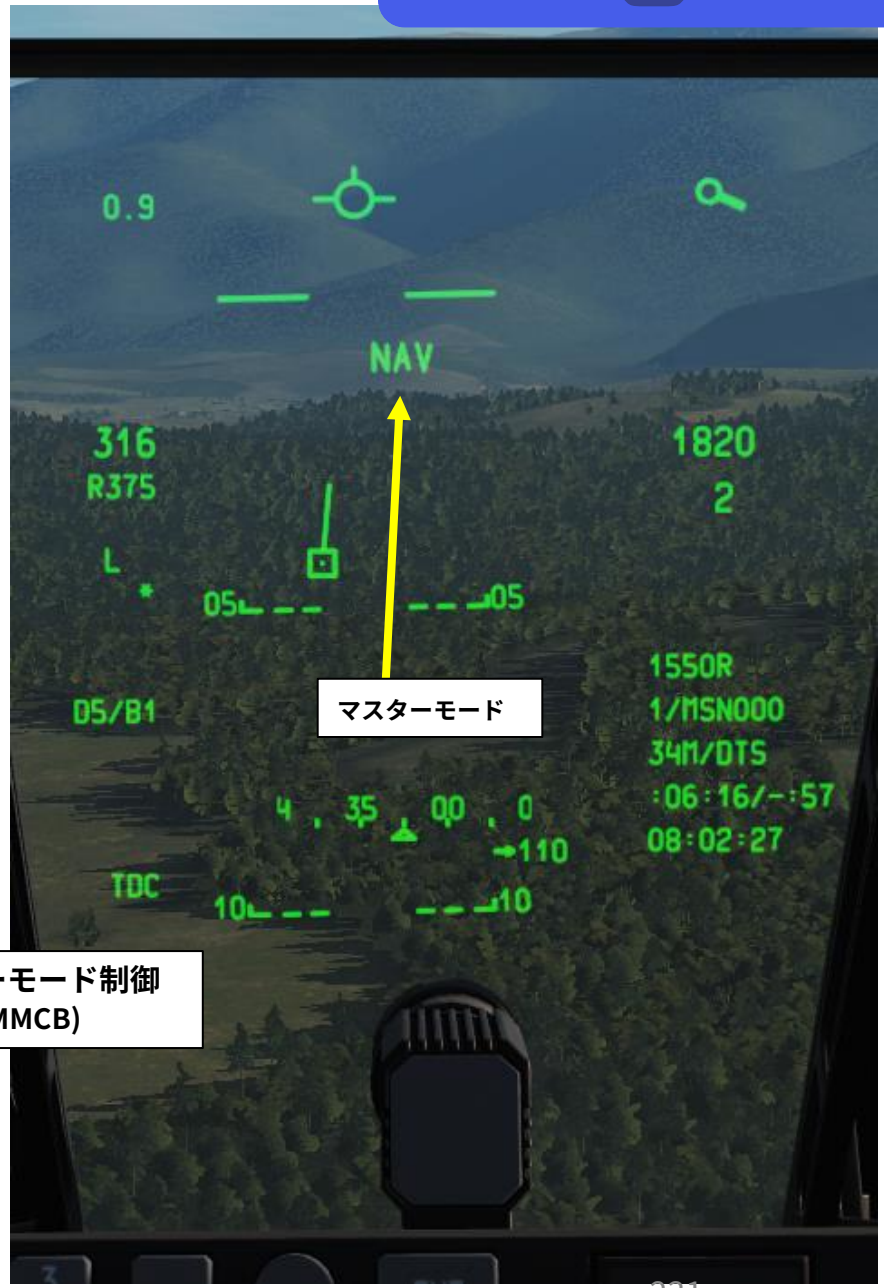
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.5 – マスターモード

を使用して切り替えることができる 5 つのマスター HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) モードがあります。***マスターモードコントロールボタン*** コントロールスティックに。

- **基準価額**: 武器配達シンボルなしのナビゲーション データのみ。
- **銃**: 複数の照準オプションを選択して表示します。
- **CCIP**: 解放の同意 (CR) モードを含む継続的に計算された着弾地点の爆撃シンボル。Maverick 配信も CCIP モードを使用します。
- **CCRP**: 照明フレア、無誘導爆弾、レーザー誘導爆弾、および慣性支援弾薬 (IAM) の継続的に計算されたリリース ポイント配信の爆撃シンボル。
- **空対空**: 空対空砲と AIM-9 ミサイルのシンボルを表示します。
    - *空対空モードは、マスター モード コントロール ボタンを約 3 秒間押し続けることによってのみ選択できます。*





透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.5 – マスターモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.6 – 爆弾投下モード - CCRP VS CCIP

爆弾を投下するには、CCRP または CCIP モードの 2 つの方法があります。

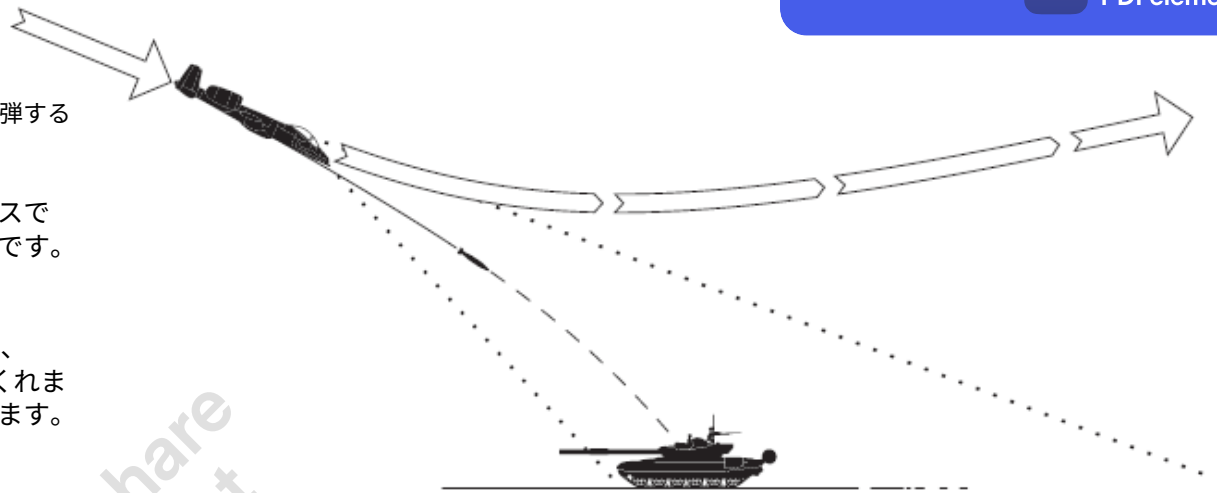
CCIPモードは伝統的な急降下爆撃のアプローチです。目標に向かって潜ると、爆弾がどこに着弾するかレチクルが教えてくれます。

でも、特に対空防御がターゲットを取り囲んでいる場合、急降下爆撃は危険なビジネスです。下に行くほど脆弱になります。これが、CCRP リリース モードが発明された理由です。

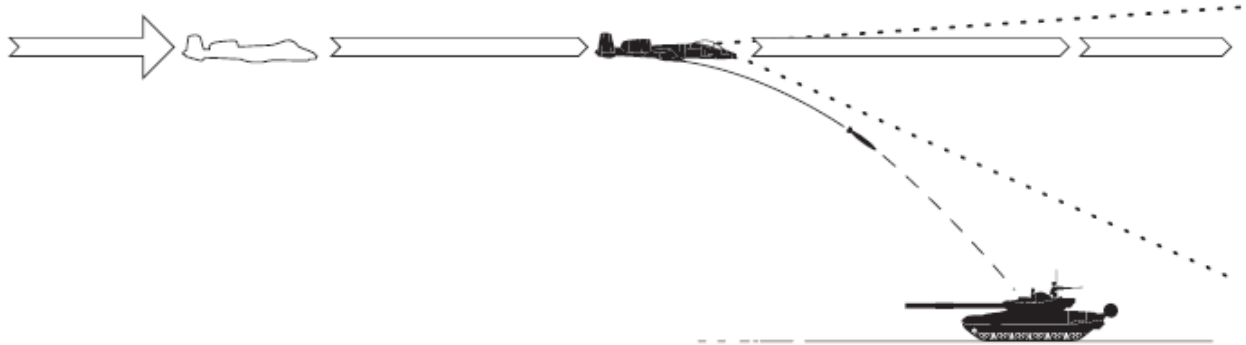
CCRP モードを使用すると、飛び込むことなくまっすぐ水平に飛行できます。HUD は、Targeting Pod (TGP) で指定したターゲットに対していつ爆弾を発射するかを教えてくれます。爆弾を投下するより安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度はやや劣ります。

CCRP を使用するか CCIP を使用するかは、あなたとあなたの状況次第です。一部のパイロットは CCIP を使用することを好みますが、他のパイロットは 10 フィートのポールで CCRP に触れません。両方の配信モードが機能し、何をどのような状況で使用するのが好きかは、経験だけが教えてくれます。前に示したように、**CCRP または CCIP 配信は、PREFLIGHT フェーズ中に DSMS 全体で設定できます**.

配信モードは、武器プロファイルの DSMS 全体で設定できます。



CCIP: 継続的に計算された衝撃点



CCRP: 継続的に計算されるリリース ポイント

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.7 – 手順の概要

これらは、武器を発射するために実行する必要がある手順です。

1. 武器を選択DSMS を使用します。
2. 武器プロファイルを選択: Coolie Hat Switch UP で HUD SOI (Sensor of Interest) を作成し、DMS (Data Management Switch) を左または右に押して武器プロファイルを切り替えます。
3.アーム選択した武器とセンサー
4. 爆弾投下モードを選択該当する場合 (CCIP または CCRP)
5. センサーの 1 つを使用する(SOI にすることで) ターゲットを見つけ、SPI をターゲットの上に移動し、すべてのセンサーを SPI/ターゲットにスレーブさせてロックします。
6.火あなたが発砲ソリューションを持っているときの武器。

Robert Sogomonian による優れた武器チュートリアル
https://www.youtube.com/watch?v=-MDNcdFJ8x0

注: DCS フォーラムの Rob10 が、各武器タイプの使用方法に関するいくつかのリストと詳細な手順を作成しました。これらのチャートはこのセクションの最後にリストされているので、印刷することをお勧めします。これは良い、便利なものです。

Sim による別のチュートリアルもあり、武器の使用法をたくさんのきれいな写真で示しています。http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/3171145/How_to_use_weapons_Picture_gui.html#Post3171145

WEAPONS USAGE

GUNS

GUNS: best used at 0.5 - 2 mile slant range
- keep to 0.5-0.8 and prefer from behind for tanks
- 1.2 mile for lightly armoured
- 1.5 mile for unarmoured
- high angle = less dispersion (best for armour)
- low angle = more dispersion (good for infantry)

1. Master Arm to ARM
2. GUN/PAC switch to ARM or GUNARM (no PAC in Gunarm mode)
3. HUD Master Mode to GUNS
4. HUD to SOI
5. Put target under reticle
6. Partially depress trigger or key to activate PAC and stabilize flight
7. Depress trigger to fire gun

CCIP Reticle
Min alt cue triangle to left -- at min when beside 3 o'clock
Below is current range to target
Dots either side of centre are lead distance for tgt at 20 kts

CCIP Cross (horz. line across top)
Simplied CCIP Reticle but as accurate as it

4 / 8 / 12 Gun Reticle -- less accurate than CCIP reticles
TOP DOT: 4,000 ft slant range
MID DOT: 8,000 ft slant range
BOTTOM DOT: 12,000 ft slant range

4,000 Wind Corrected Cross (no line across top)
4,000 ft wind corrected slant range
Not very accurate, use if can't get CCIP due to innacurate elev. data

CCIP INVALID HUD message - target at elevation higher than aircraft
SOL'N = attack from higher altitude or use 4-8-12 or 4,000 ft reticles

ROCKETS US

ROCKETS

Bombing reticle/lines won't show in HUD until at >3 deg depression angle

1. Set up Rockets from DSMS Profile page
2. Master Arm to ARM
3. Set HUD as SOI

CCIP TARGETING:

4. Select CCIP mode with HUD MASTER
5. DMS LEFT/RIGHT to select Rocket profile
6. Pipper shows RKT underneath and slant range if > 2 miles
   - at <2 miles slant range, analog bar inside pipper shows range
7. At approx. 1 mile range press WPN RELEASE

CCRP TARGETING:

8. Designate target as SPI with TAD, TDC, TGP, MAV or GUN PIPPER
9. Select CCRP mode with HUD MASTER
10. DMS LEFT/RIGHT to select Rocket profile
11. Azimuth Steering Line (ASL) will appear on HUD with SOL'N CUE circle near the top -- RKT PIPPER will also appear with no range indicators
12. Fly to put RKT PIPPER inside SOL'N CUE then press WPN RELEASE

CCRP MODE: less accurate than CCIP but can fire from level flight or pitched up and longer range. Use to suppress heavily guarded tgt.

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

UNGUIDED ORDINANCE USAGE (1 of 2)
(applies to MK-82, MK-82APO, MK-84, CBU-87, CBU-97)

CONSENT TO RELEASE MODES *: changed in IFFCC test menu*
OFF - MAN REL - Manual release mode - wpn release as soon as pressed
3/9 - Solution Cue must pass through reticle
5 mils - Solution Cue must pass over reticle pipper

CCIP RELEASE MODE (UNGUIDED ORDINANCE)

Best if start at >10,000 ft

1. Set up desired bomb profile in DSMS Profile page
2. Select OFF in CCIP CONSENT OPT in IFFCC TEST MENU
   >> entering IFFCC TEST MENU resets HUD MASTER mode to guns
3. Master Arm to ARM
4. *OPTIONAL*: Make target SPI (via TGP, TDC in HUD etc)
   >> bottom left of HUD indicates sensor current SPI entered from
5. Set HUD as SOI
6. DMS LEFT/RIGHT to select desired bomb and bomb profile
7. Select CCIP mode with HUD MASTER (MAN REL shows in HUD)
   - Projected Bomb Impact Line (PBIL) shows as dashed line when reticle below HUD
8. Pitch nose down -30 to -40 degrees
9. Line Projected Bomb Impact Line (PIBL) up with target
   - PIBL solid line when can see reticle
   - DO NOT chase reticle -- allow reticle to "walk" up PIBL onto target
   - IF have X in reticle check for valid release manoveur in DSMS profile
   - if selected Desired Time of Fall keep reticle over Desired Release Cue
10. Press WPN REL button to release bombs when pipper over target
    --- MUST KEEP reticle below Min Range Staple on line ---

CCIP-CR (Consent to Release) RELEASE MODE (UNGUIDED ORDINANCE)

1. Set up desired bomb profile in DSMS Profile page
2. Select 3/9 or 5 mil CCIP CONSENT OPT in IFFCC TEST MENU
3. Master Arm to ARM
4. Set HUD as SOI
5. DMS LEFT/RIGHT to select desired bomb + bomb profile
6. Select CCIP RELEASE mode with HUD MASTER (3/9 or 5 mil shows in HUD)
7. Reticle will clamp to bottom of HUD FOV if below that level
   NOTE: in 3/9 or 5 mil mode reticle won't "walk" up PBIL
8. Place reticle over target, *press and hold* WPN RELEASE to select target -- continue holding WPN RELEASE until bomb is released
   - if "X" over sol'n cue means steering error too large won't release
   >> Triangle caret represents MIN ALT -- dashed X on reticle once below min alt.
9. To cancel drop - release button prior to sol'n cue reaching release point

UNGUIDED ORDINANCE
(applies to MK-82, MK-82APO, MK

CCRP RELEASE MODE (UNGUIDED ORDIDNANCE)

1. Set up desired bomb profile in DSMS Profile page
2. Master Arm to ARM
3. Make target SPI (via TGP, TDC in HUD etc)
   >> bottom left of HUD indicates sensor current SPI entered from
4. DMS LEFT/RIGHT to select desired bomb + bomb profile
5. Select CCRP RELEASE mode with HUD MASTER (5 mil shows)
   >> only 5 mil mode available in unguided CCRP release mode
6. Line up reticle pipper with Projected Bomb Impact Line (PBIL)
   - Triangle caret on reticle is Desired Release Cue (DRC) range
7. Solution Cue will drop from top (# beside it is time to release)
8. When range line inside reticle starts to move press and hold weapon release
   - X inside Sol'n Cue indicates too much error, weapon will not drop
   - dashed X inside reticle indicates below minimum release altitude
9. To cancel drop - release button prior to sol'n cue reaching release point

透かしを削除する Wondershare PDFelement

GUIDED ORDINANCE USAGE

(applies to GBU-10, GBU-12, GBU-31, GBU-38, CBU-103, CBU-105)

***CONSENT TO RELEASE MODES** : changed in IFFCC test menu*
3/9 - Solution Cue must pass through reticle
5 mils - Solution Cue must pass over reticle pipper

CCRP RELEASE MODE (LASER / IAM GUIDED ORDINANCE)

- In CCRP mode don't need to ever put reticle over target. Can designate target via SPI from TDC, TGP or MAVERICK.
- Can only use 3/9 release mode for Laser Guided bombs in CCRP
- For ripple drops Desired Release Cue (DRC) puts middle bomb on target (for even # of bombs to ripple DRC brackets target point)
- Bombing reticle only shows at >3 deg depression angle

1. Set up from bomb from DSMS Profile page
2. Master Arm to ARM
3. HUD to SOI
4. Prefer height >5,000 ft to allow bomb time to correct (10-15K ft ideal)
5. Make target SPI (via TGP, HUD, TDC etc)
   >> bottom left of HUD indicates sensor current SPI entered from

LASER GUIDED BOMBS (GBU-10, GBU-12)

6. Select CCRP mode (3/9 or 5 mil release) with HUD MASTER
7. *If AUTO-LASE option not selected in profile AND no external Lasing:*
   TGP LATCH OFF: press and hold Nose-wheel Steer btn to activate laser
   TGP LATCH ON: press Nose-wheel Steering button to activate laser
   >> L on HUD will flash when Lasing is active (all modes)
8. Upside down bracket on line is min. range staple (based on Min Alt, Hgt of Function and Fuze settings)
   - must keep CCRP reticle below this for valid release
9. Sol'n Cue must pass through Reticle while WPN RELEASE button is held down to release weapon
   - if "X" over sol'n cue means steering error too large or too much pitch down and weapon won't release

INERTIALLY AIDED MUNITIONS (IAM)/JDAM GUIDED BOMBS
- Loaded on 1760 station (GBU-31, GBU-38, CBU-103, CBU-105)

10. No Sol'n Cue in HUD for IAM's guided bombs
11. Reticle remains attached below TVV
12. Fly to align reticle over Azimuth Steering Line (ASL)
13. Max/Min release ranges shown by carets inside reticle
14. Press and HOLD WPN RELEASE when HUD displays "MAN REL"
    - will be between min/max caret range
    - if release WPN RELEASE button too soon weapon will hang

AGM-65 MAVER

AGM-65 MAVERI

RANGE IS RESTRICTED BY SEEKER LOCK (TYPICALLY 3-7 NM)
Left side HUD and MAV page shows range
Top tick is max. launch range (15 mile)
Middle is Dynamic Launch Zone bracket -- shows if tgt within 30 deg of either side of nose of aircraft.
Bottom tick is min. launch range
Bottom left has status indicator
- ALN - aligning, RDY - ready, EMPTY - selected profile no MAV remaining
FLAPS MUST BE FULL UP TO FIRE A MAVERICK!!

1. Set up Maverick from DSMS Profile page
2. EO ON (DSMS or MAV page)
3. Master Arm to ARM
4. HUD to SOI
5. Select MAV page on MFCD
6. OSB 6 - toggle EO ON/OFF
7. OSB 7 (ADJ) - adjust
8. OSB 8 (SLEW) - enters slew speed from scratchpad (smaller # = faster)
9. OSB 11 (DCLT) - remove OSB labels from screen (OSB still functions)

***"SENSOR" ON RIGHT SIDE OF SCREEN** : no active Maverick profile selected >> currently working only as a sensor*
"FLAPS" on screen: Flaps are not fully retracted -- can't fire Maverick

10. Use TGP, TDC in HUD etc.to find target and make it SPI
    >> bottom left of HUD indicates sensor current SPI entered from
11. CHINA HAT FWD LONG - to slave all to SPI
12. MAV MFCD to SOI
13. TMS AFT to ground stabilize -- *"locks" seeker to spot on ground*
14. Slew large MAV target cross to target
    - *small cross shows where seeker LOS is in relation to nose*
    - CHINA HAT AFT - boresights (HUD centre) the MAV SEEKER
      >> use to reset seeker or break lock on current target
15. TMS FWD to LOCK MAV to TGT - *crosshair will shimmer and centre will close when locked*
    - small cross will flash while MAV is LOCKED
    - if MAV won't lock, try jiggling slew
16. WPN RELEASE to fire (Launch Inhibit msg if don't have valid lock)

"NOTE" MSG IN HUD - may be caused by "Check EO Timer" message in MFCD. Clear by TMS-Left or ACK OSB in MFCD

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AIR to AIR USAGE

AIR TO AIR MODE (GUNS and AIM-9)

Gun Funnel sights based on target aircraft size set in IFFCC menu

1. Set up AIM-9 from DSMS Profile page
2. Master Arm to ARM
3. HUD to SOI
4. HOLD down HUD MASTER button to enter A-A HUD mode
   - *"AIR TO AIR" shows briefly in HUD*
   - *Seeker reticle shows in HUD*
5. DMS LEFT/RIGHT to select AIM-9 profile

TGP USAGE IN A-A MODE

6. Slew as for ground targeting - *RATES shows on screen*
7. Small cross indicates trackable object
8. Large crosshair open centre while seaching, closes when detects target
9. TMS FWD to lock target -- *POINT shows on screen and box appears around target*
10. TMS AFT to break track on target

GUN USAGE

11. Keep edges of aircraft wingspan just touching edges of funnel gunsight

AIM-9 USAGE

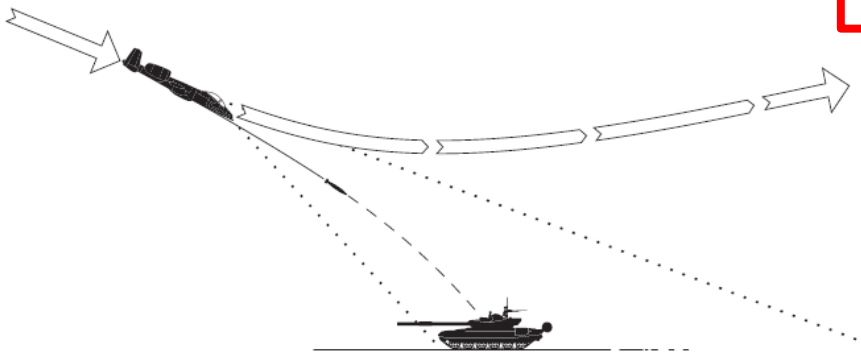
12. *Seeker starts in BORESIGHT mode*
13. Slew AIM-9 reticle over target or fly to put reticle over target
14. Get growling tone if have enough IR signal to track and symbol latches
15. TRACK MODE - 1st press TMS FWD to SCAN mode with allows slewing
    2nd press TMS FWD to CIRCULAR SCAN - scans in circular pattern and starts tracking automatically if detects enough IR signal
16. BREAK LOCK - TMS AFT - commands AIM-9 to boresight if uncaged
17. UNCAGE - CHINA HAT FWD - commands missile to track if currently caged
    - if strong enough IR signal will track otherwise seeker will drift and need to be re-caged. Good way to confirm solid lock.
18. MISSILE REJECT - CHINA HAT AFT - 1st press cages and boresights missile
    2nd press rejects missile and takes it out of service. If all missiles in profile are rejected will return them to all to active service.
19. SLAVE TO TGP - CHINA HAT FWD LONG - slaves AIM-9 to TGP line of sight
20. WPN RELEASE - fires AIM-9

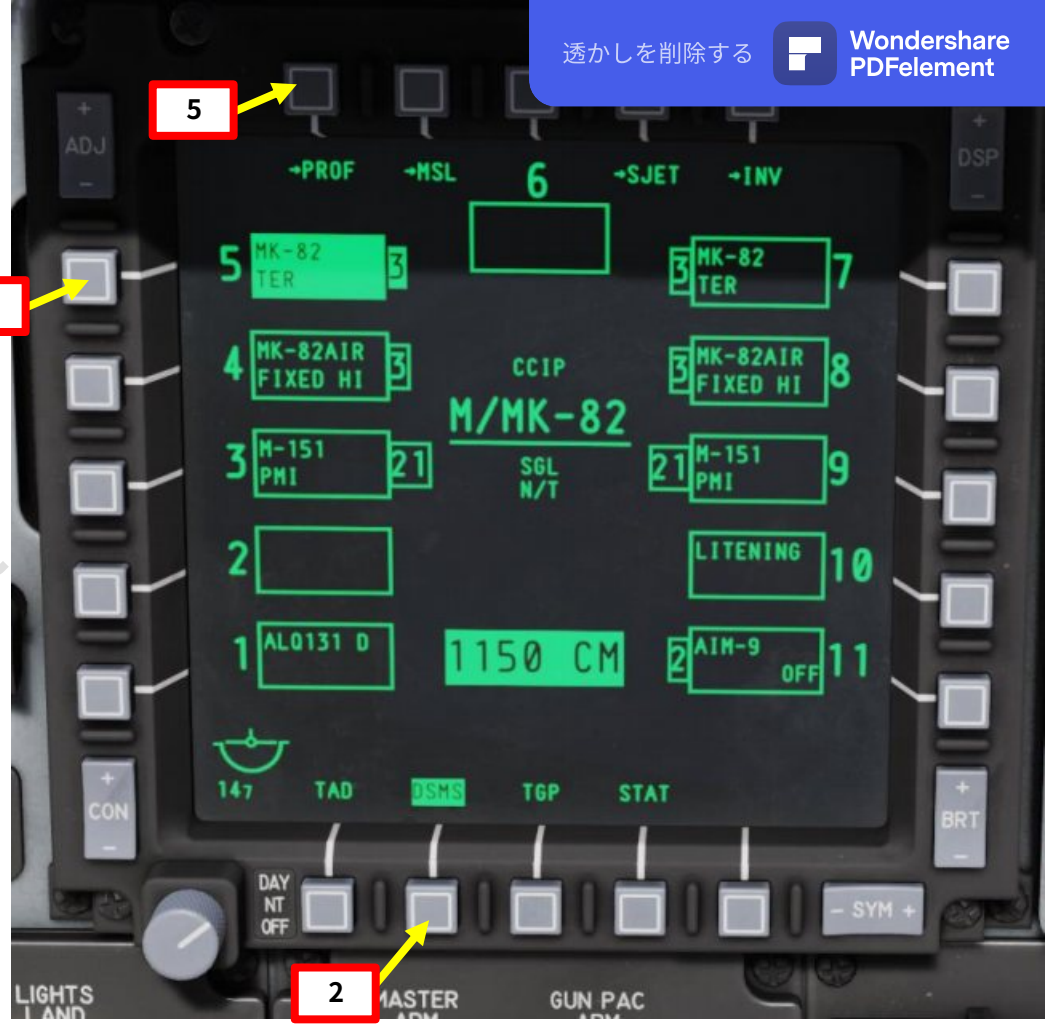
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

A: 武器を選択

1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. MK-82 爆弾を選択します (選択時は緑色)。
4. PROF (武器プロファイル) メニューを選択します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

B: 武器プロファイルの設定

5. CCIP (Continuously Computed Impact Point) モードを設定する
6. リリースタイプの設定
    - SGL (シングル): シングル ボム ドロップ
    - PRS (ペア): ペアで投下された爆弾
    - RIP SGL (Ripple Single): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP QTY (Ripple Quantity) 設定で設定された数の爆弾がリリースされます。
    - RIP PRS (リップル ペア): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数の爆弾がペアでリリースされます。
7. 爆弾信管の設定 (機首、尾翼、または機首と尾翼)
8. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (2) に希望の数量を入力し、RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、Bomb Ripple Quantity を設定します。
9. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (75) に目的の距離を入力し、FT の横にある OSB を押して、爆弾間隔距離をフィート単位で設定します。
10. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

B: 武器プロファイルの設定

11.オプション: 水平オフセットを使用している場合 (使用していません)、UFC スクラッチパッドで水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルでなければなりません。

12. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドで垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は - 15 ～ +15 ミルでなければなりません。

13.オプション: 武器イジェクト速度設定を使用する場合は、UFC スクラッチパッドに速度をフィート/秒で入力し、EJECT の横にある OSB を押します。値は -10 から +30 フィート/秒の間でなければなりません。

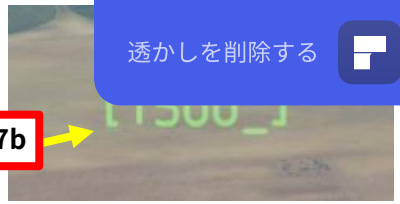
14. オプション: ボム ラック ディレイを使用している場合は、UFC スクラッチパッドでディレイを入力し、RACK の横にある OSB を押します。値は -0.40 から +0.40 の間でなければなりません。

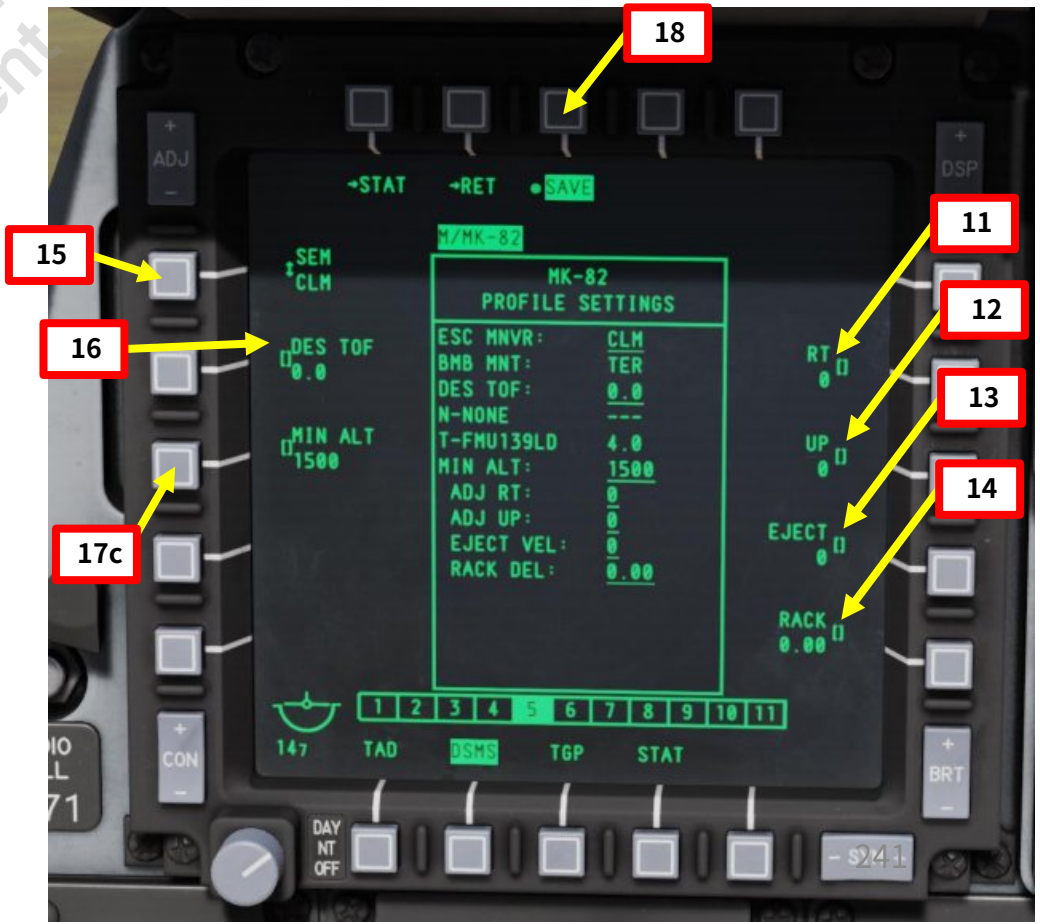
15. 希望のエスケープ操作タイプを選択します
- NONE: 脱出操作なし
- CLB: クライミングマニューバ
- TRN：ターンマニューバ
- TLT: ターン レベル ターン マニューバ

16. オプション: 爆弾の落下時間 (秒単位) を設定するには、UFC スクラッチ パッドに ToF 値を入力し、DES TOF の横にある OSB を押します。

17. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度キューを表示する場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度を入力してから、MIN ALT の横にある OSB を押します。

18. SAVE の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。



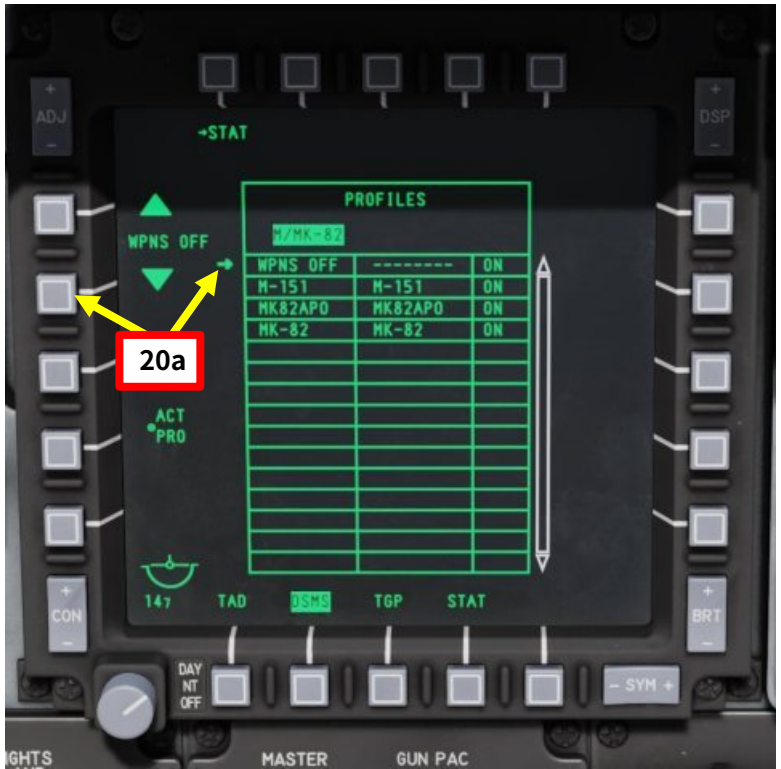


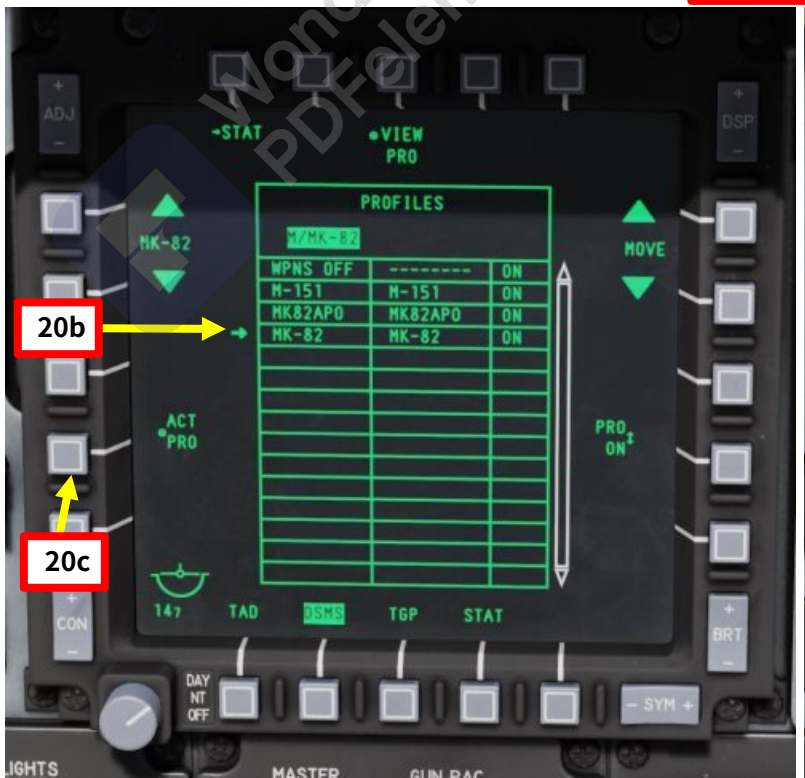
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

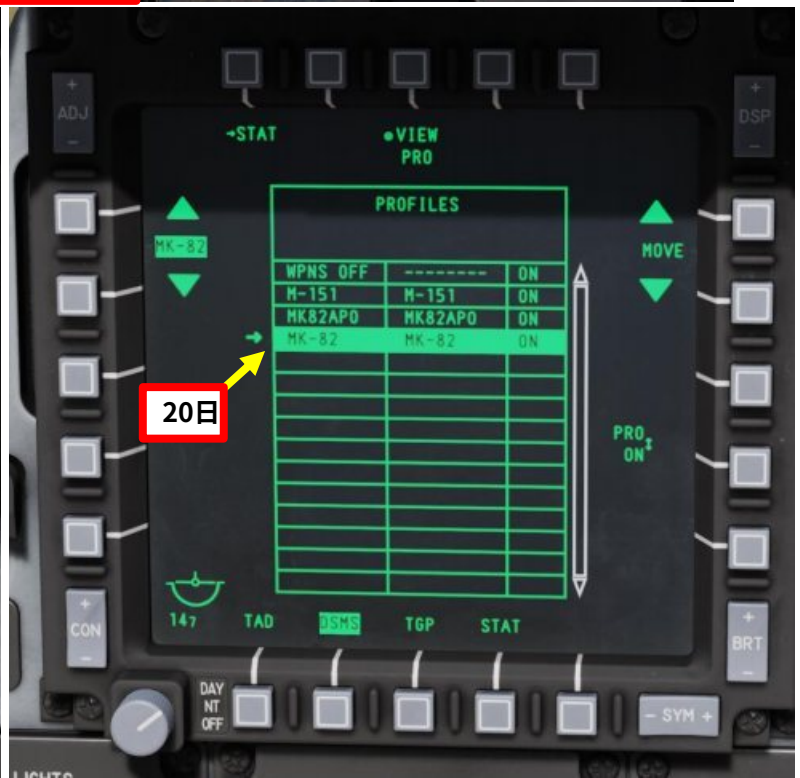
2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

C: 武器プロファイルを選択

19. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
20. オプション選択ボタン セレクターを押して MK-82 プロファイルを選択し、次に ACT PRO (アクティブ プロファイル) の隣の OSB を押します。
    - HUD が SOI (クーリー ハット スイッチ UP) である間、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーションを切り替えます。
21. MK-82 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。





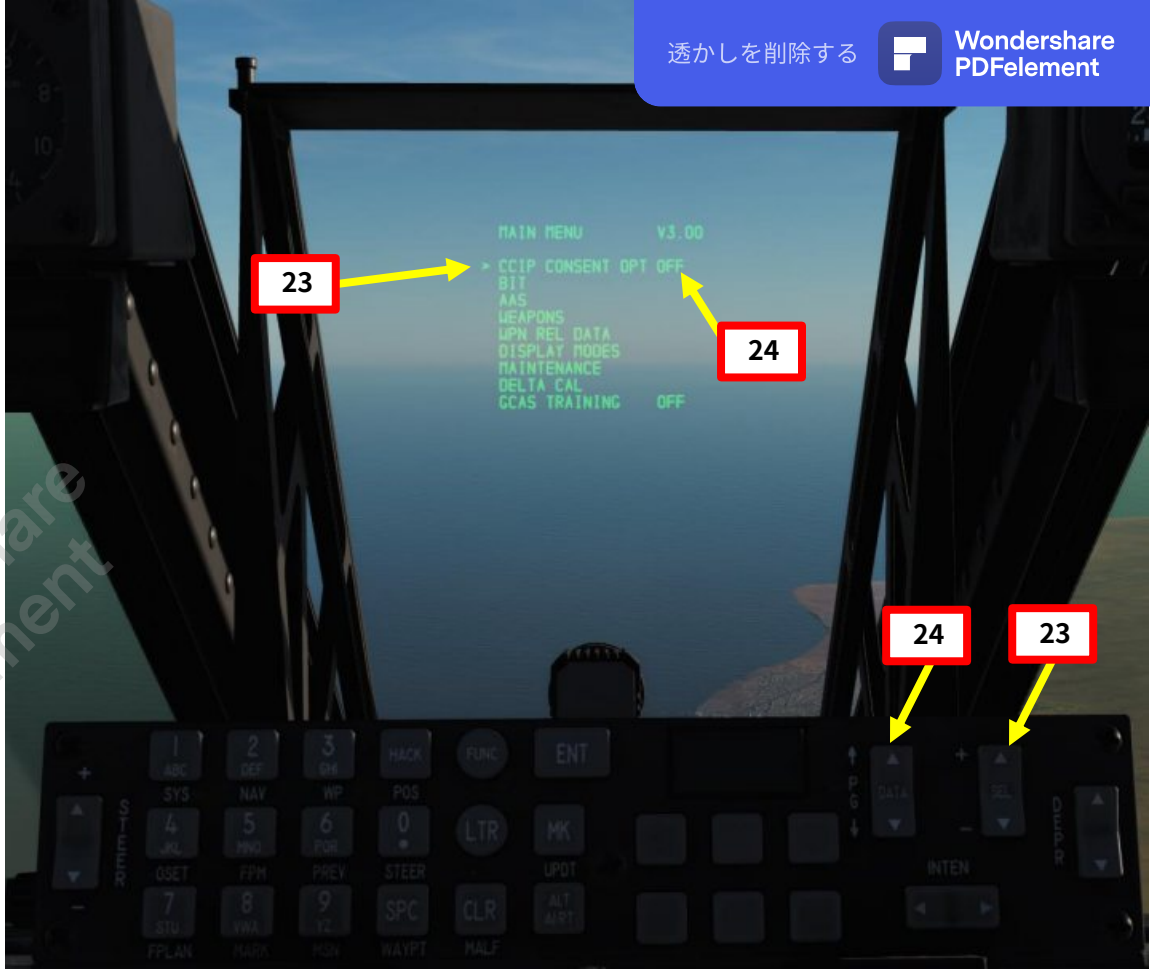


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

C: 武器プロファイルを選択

22. スイッチを左クリックして、IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) を TEST (MIDDLE) 位置に設定します。
23. SEL ロッカー キーで CCIP CONSENT オプションを選択します。
24. CCIP CONSENT オプションが「OFF」になっていない場合は、DATA ロッカー キーを使用して、「OFF」が表示されるまでモードを切り替えます。
25. スイッチを右クリックして、IFCCC スイッチを ON (UP) の位置に設定します。ヘッドアップ ディスプレイは通常の状態に戻ります。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

D：パフォームアタック

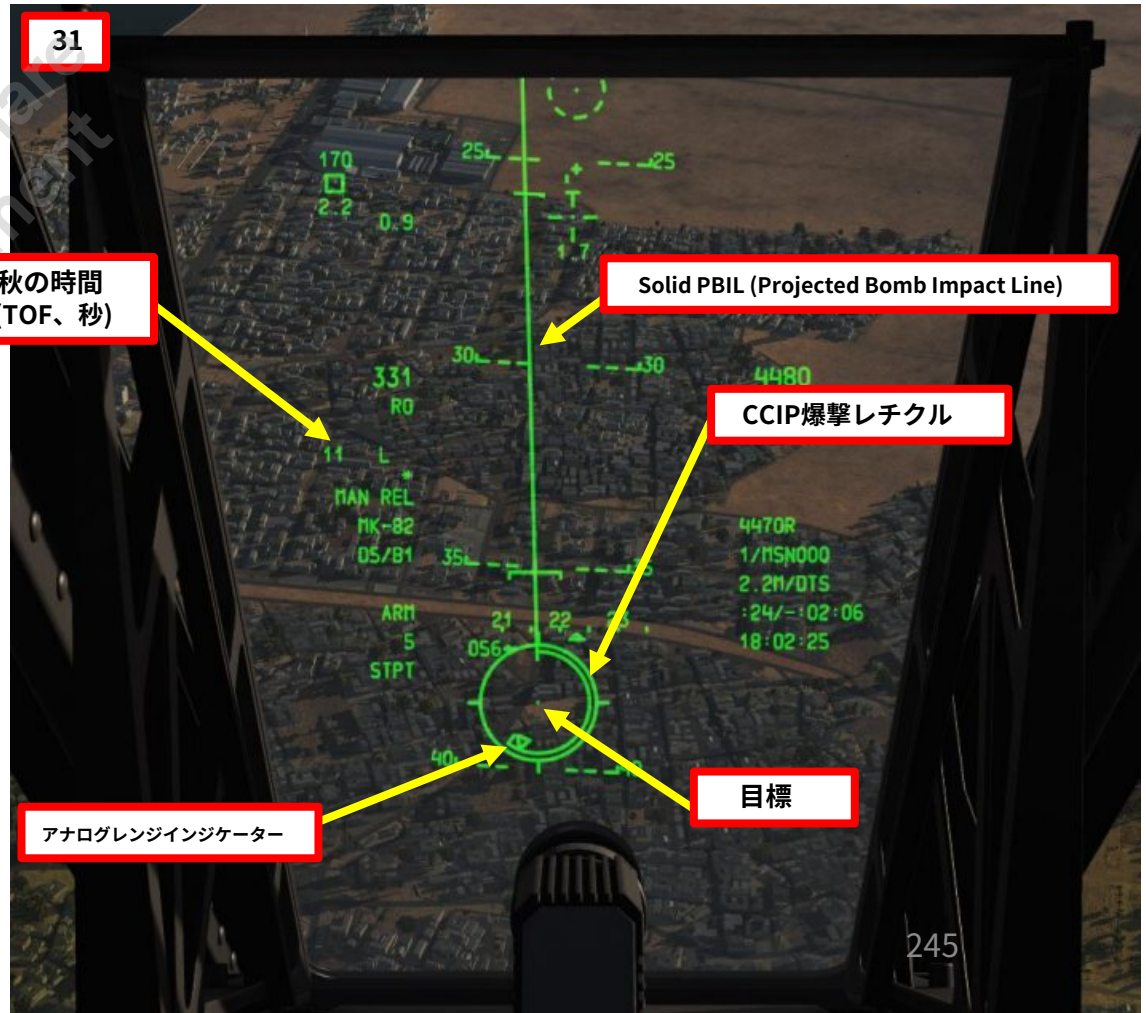
26. CCIP HUD モードが選択されるまで、Master Mode ボタンを押します。
27. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
28. ヘッドアップ ディスプレイで、MAN REL モード、CCIP リリース、MK-82 プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

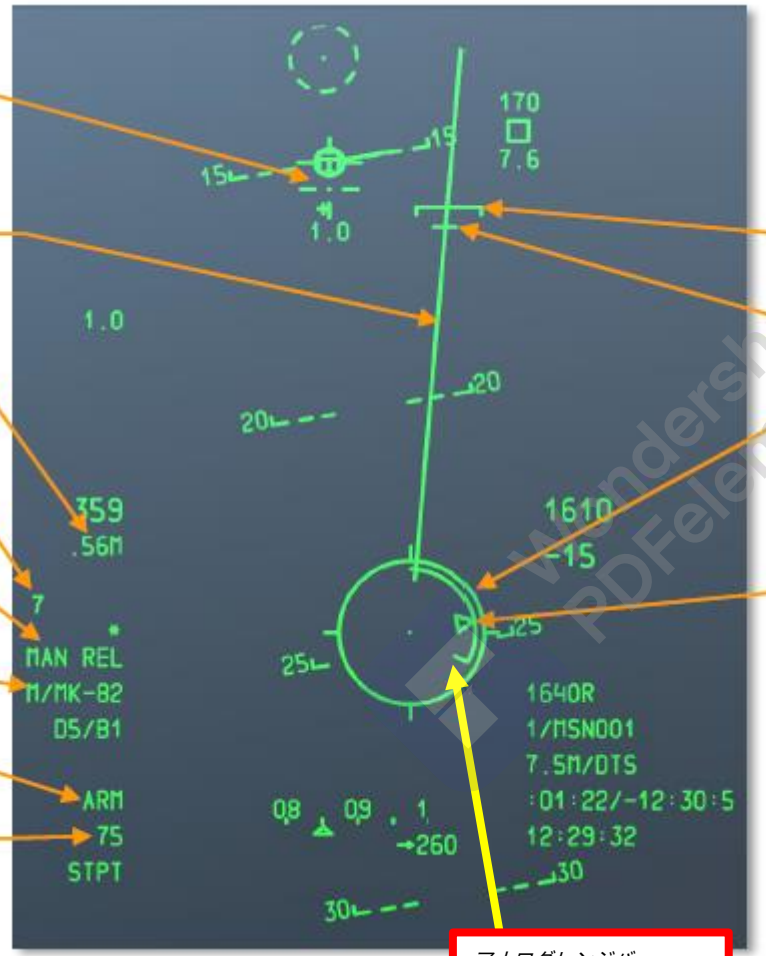
D：パフォームアタック

29. 少なくとも 10,000 フィートから 10 ～ 45 度の範囲で浅いダイビングを行います。
30. ターゲットにまだ十分に近づいていない場合、破線の「ソリューション外」の PBIL (Projected Bomb Impact Line) が表示されます (現在、照準ピッパーの位置が低すぎて HUD に表示されません)。
31. ターゲットに十分近づくと、HUD の下部から CCIP 爆撃レチクルが表示され、PBIL が破線から実線に変わります。
32. CCIP 爆撃レチクルの中心をターゲットに置きます。
33. 武器解放ボタン (RALT+SPACE) を長押しして、爆弾を発射します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード



CCIP ガン クロス (クロス下の nm の範囲)

PBIL
(予測される爆弾の影響線)

マッハ対気速度計

落下時間 (TOF) 表示

リリースモード

プロファイル名

武器ステータスインジケーター

選択されたステーション

MRS（ミニマムレンジステープル）
DSMS で設定されている、選択されたプロファイルの設定された最小エスケープ範囲を示します

望ましいリリース キュー
DSMS 武器プロファイル (DES TOF) に入力された希望の落下時間

CCIP 爆弾レチクル

MRC (最小範囲キャレット)

アナログレンジバー
5 時 = 5000 フィート 12 時 = 12000 フィート

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリース モード

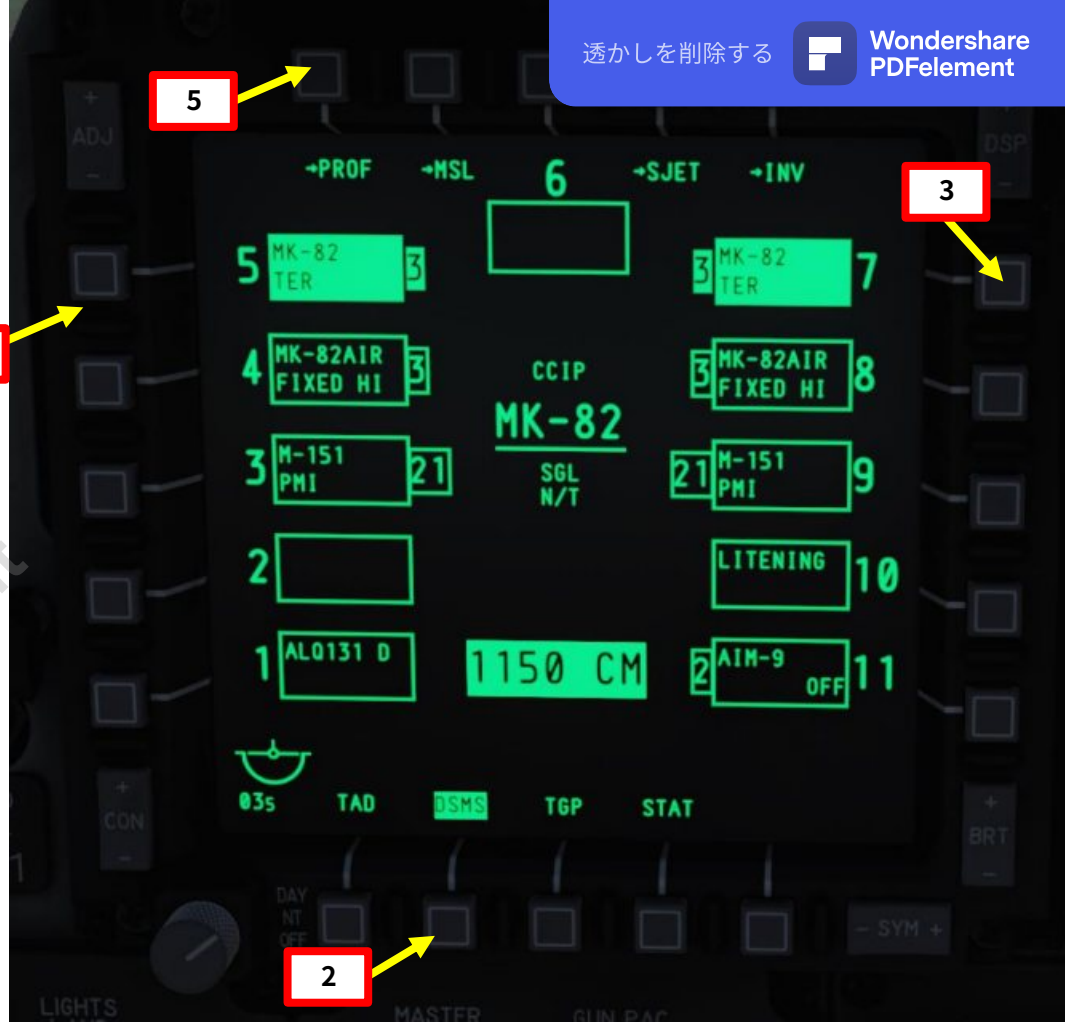
同意解除 (CR) モードでは、CCIP 手動解除攻撃でターゲットを攻撃するのと同じようにターゲットを指定し、HUD 下部視野の十分下にターゲットを置いて攻撃から引き上げることができます。これは、攻撃ダイブにいる時間を短縮したい場合に便利な配信であり、より早く脱出操作を開始できます。

2 つの CR モードがあります。**3/9**(レチクルの 3 時と 9 時の位置にちなんで名付けられました) および**5M**

- 3/9 が選択されている場合、ソリューション キューは単にレチクルを通過する必要があります。
- 5-MIL が選択されている場合は、ソリューション キューがレチクルのピッパーを通過するように機体を操縦する必要があります。

A: 武器を選択

1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. MK-82 爆弾を選択します (選択時は緑色)。
4. PROF (武器プロファイル) メニューを選択します。



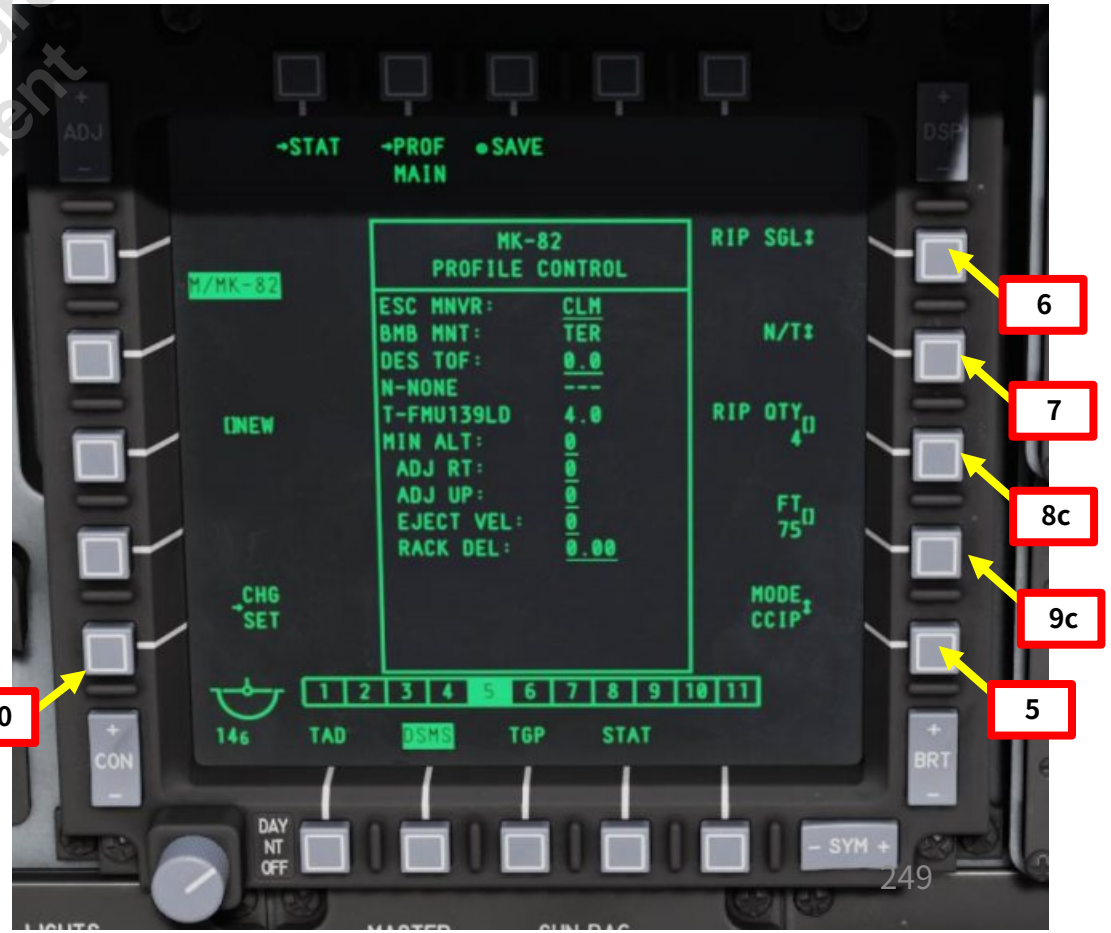
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリース モード

B: 武器プロファイルの設定

5. CCIP (Continuously Computed Impact Point) モードを設定する
6. リリースタイプの設定
    - SGL (シングル): シングル ボム ドロップ
    - PRS (ペア): ペアで投下された爆弾
    - RIP SGL (Ripple Single): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP QTY (Ripple Quantity) 設定で設定された数の爆弾がリリースされます。
    - RIP PRS (リップル ペア): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数の爆弾がペアでリリースされます。
7. 爆弾信管の設定 (機首、尾翼、または機首と尾翼)
8. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (4) に希望の数量を入力し、RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、Bomb Ripple Quantity を設定します。
9. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (75) に目的の距離を入力し、FT の横にある OSB を押して、爆弾間隔距離をフィート単位で設定します。
10. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリース モード

B: 武器プロファイルの設定

11.オプション: 水平オフセットを使用している場合 (使用していません)、UFC スクラッチパッドで水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルでなければなりません。

12. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドで垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は - 15 ～ +15 ミルでなければなりません。

13.オプション: 武器イジェクト速度設定を使用する場合は、UFC スクラッチパッドに速度をフィート/秒で入力し、EJECT の横にある OSB を押します。値は -10 から +30 フィート/秒の間でなければなりません。

14. オプション: ボム ラック ディレイを使用している場合は、UFC スクラッチパッドでディレイを入力し、RACK の横にある OSB を押します。値は -0.40 から +0.40 の間でなければなりません。

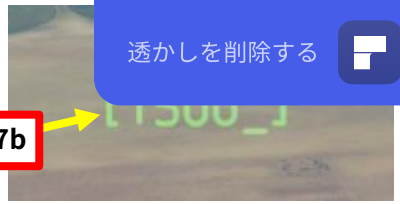
15. 希望のエスケープ操作タイプを選択します

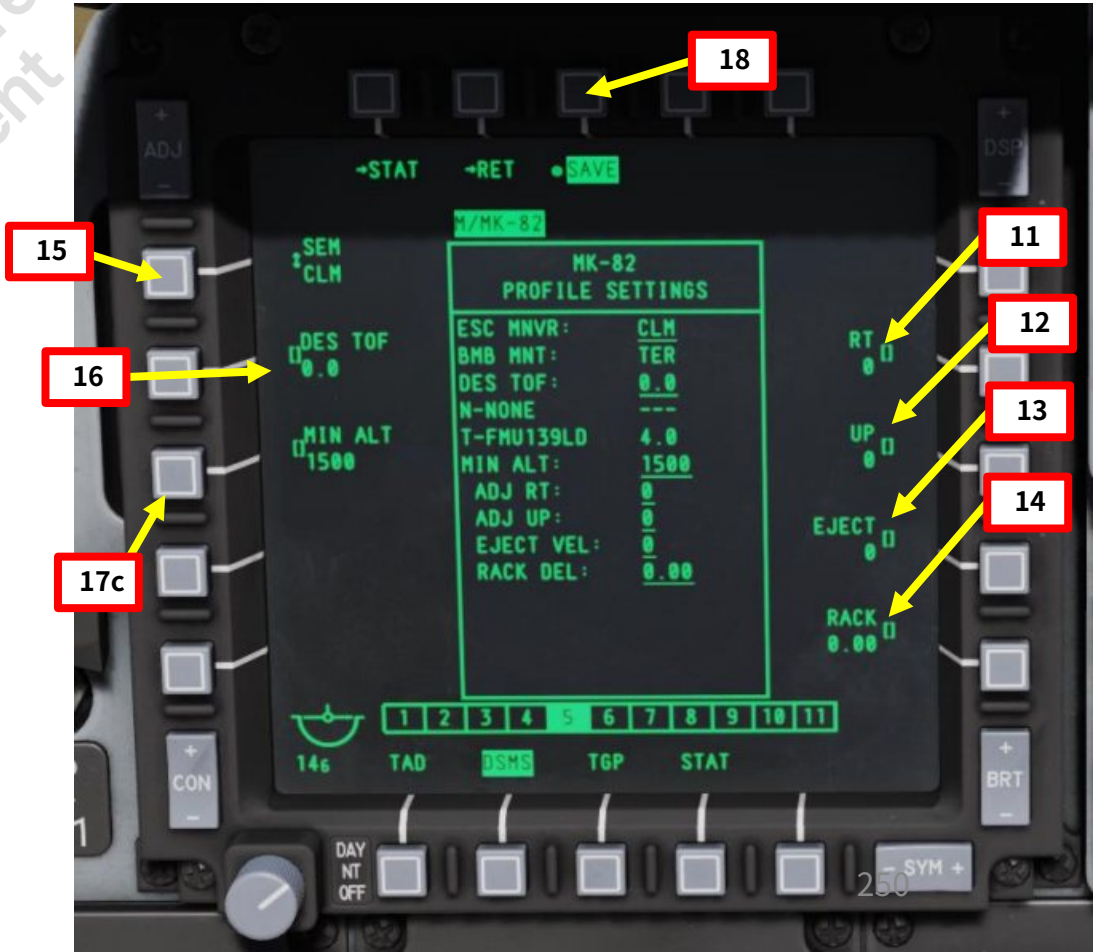
- NONE: 脱出操作なし
- CLB: クライミングマニューバ
- TRN：ターンマニューバ
- TLT: ターン レベル ターン マニューバ

16. オプション: 爆弾の落下時間 (秒単位) を設定するには、UFC スクラッチ パッドに ToF 値を入力し、DES TOF の横にある OSB を押します。

17. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度キューを表示する場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度を入力してから、MIN ALT の横にある OSB を押します。

18. SAVE の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。





Wondershare PDFelement
透かしを削除する

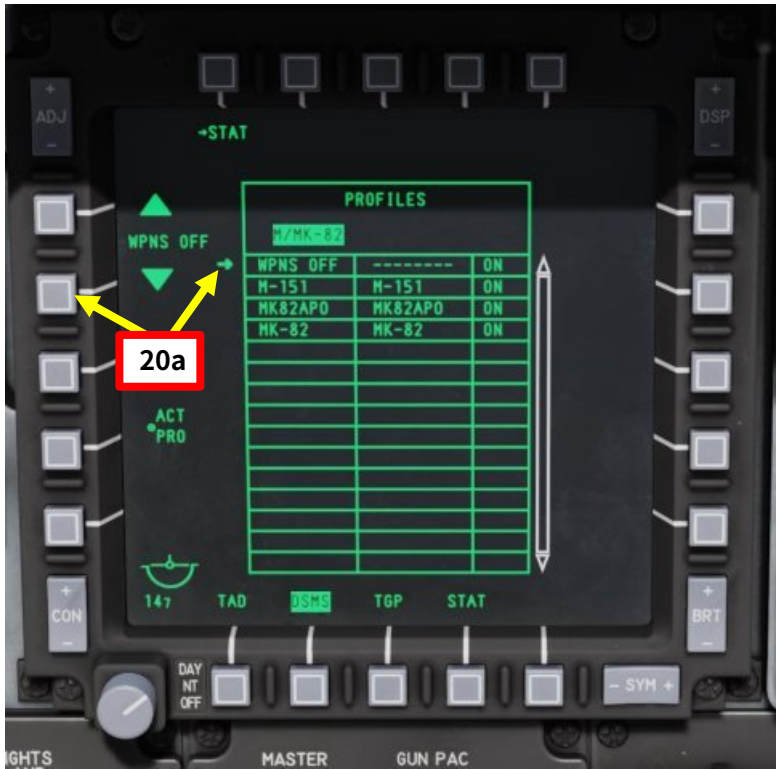
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

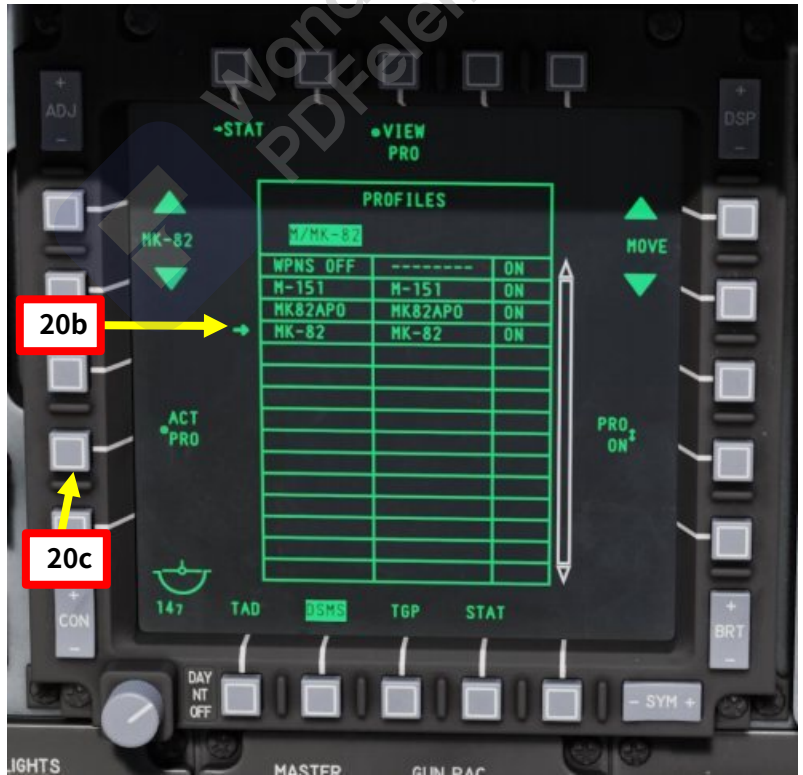
2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

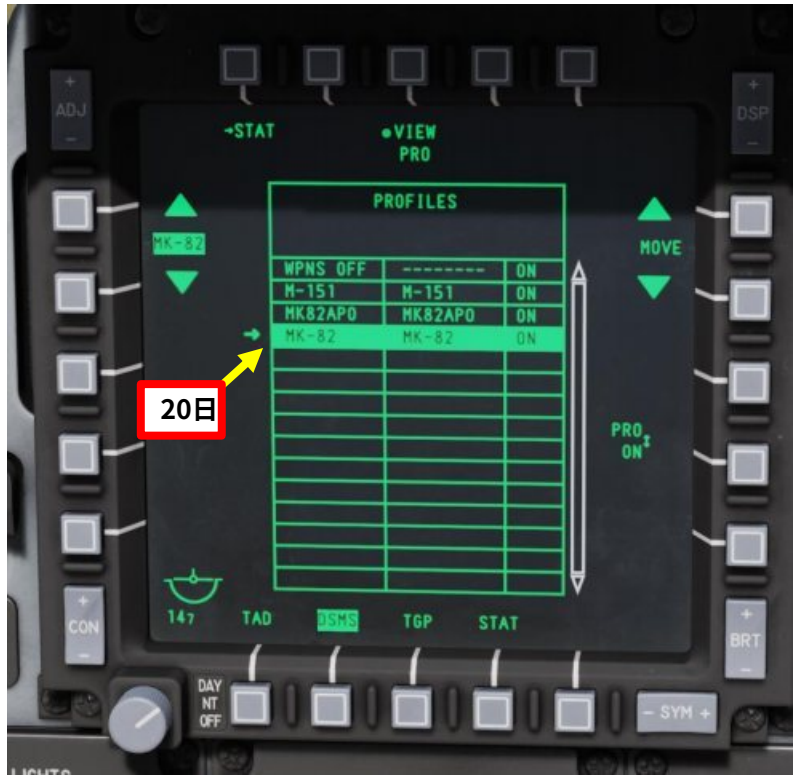
2.1.2 – CCIP-CR リリース モード

C: 武器プロファイルを選択

19. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
20. オプション選択ボタン セレクターを押して MK-82 プロファイルを選択し、次に ACT PRO (アクティブ プロファイル) の隣の OSB を押します。
    - HUD が SOI (クーリー ハット スイッチ UP) である間、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーションを切り替えます。
21. MK-82 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。







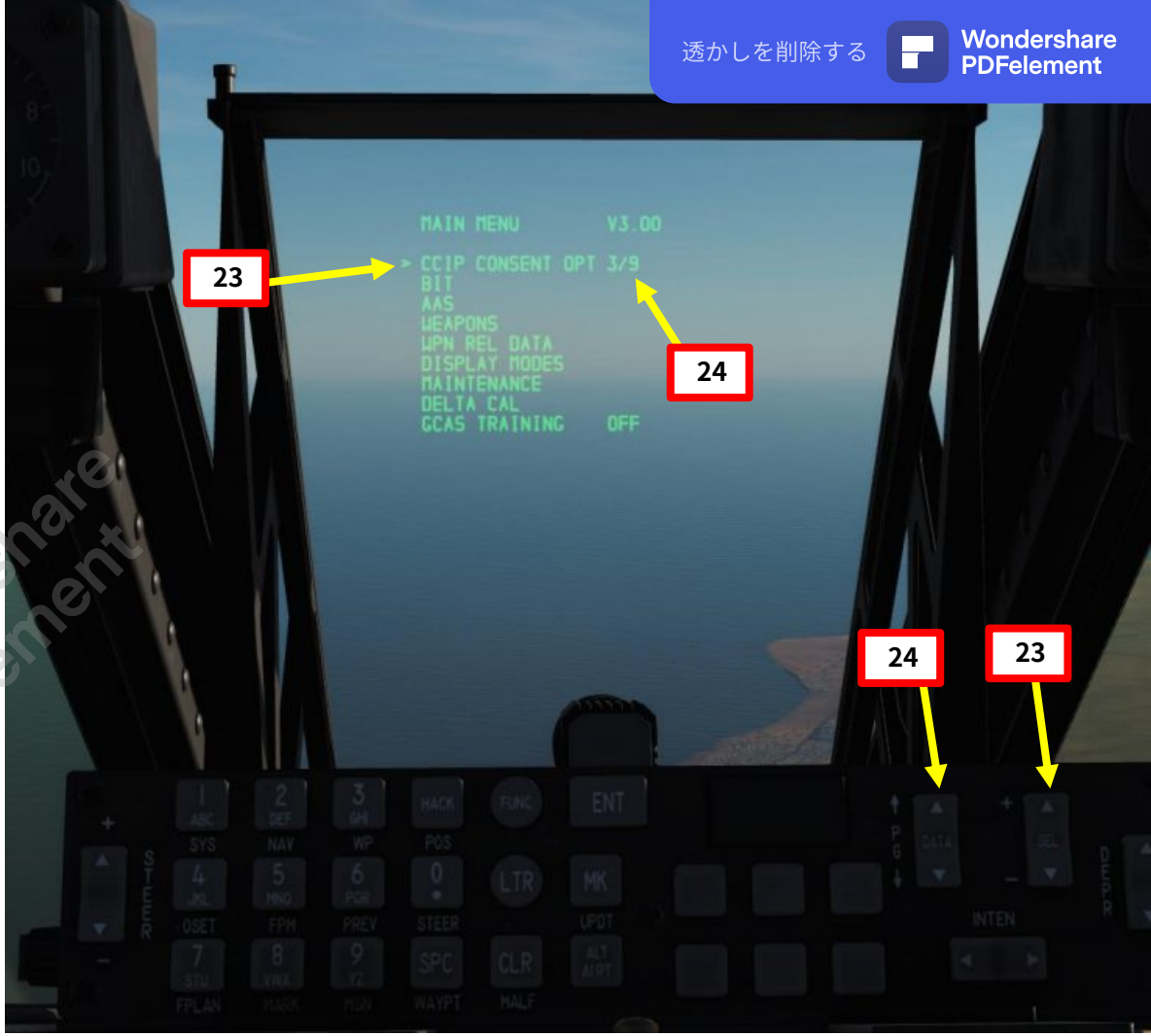
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリース モード

C: 武器プロファイルを選択

22. スイッチを左クリックして、IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) を TEST (MIDDLE) 位置に設定します。
23. SEL ロッカー キーで CCIP CONSENT オプションを選択します。
24. CCIP CONSENT オプションが「OFF」の場合は、「3/9」または「5 MIL」が表示されるまで、DATA ロッカー キーを使用してモードを切り替えます。
    - 3/9 は、ソリューション キューがレチクルを通過する必要があることを意味します。
    - 5 ミルは、ソリューション キューがレチクル ピッパーを通過しなければならないことを意味します。
25. スイッチを右クリックして、IFCCC スイッチを ON (UP) の位置に設定します。ヘッドアップ ディスプレイは通常の状態に戻ります。



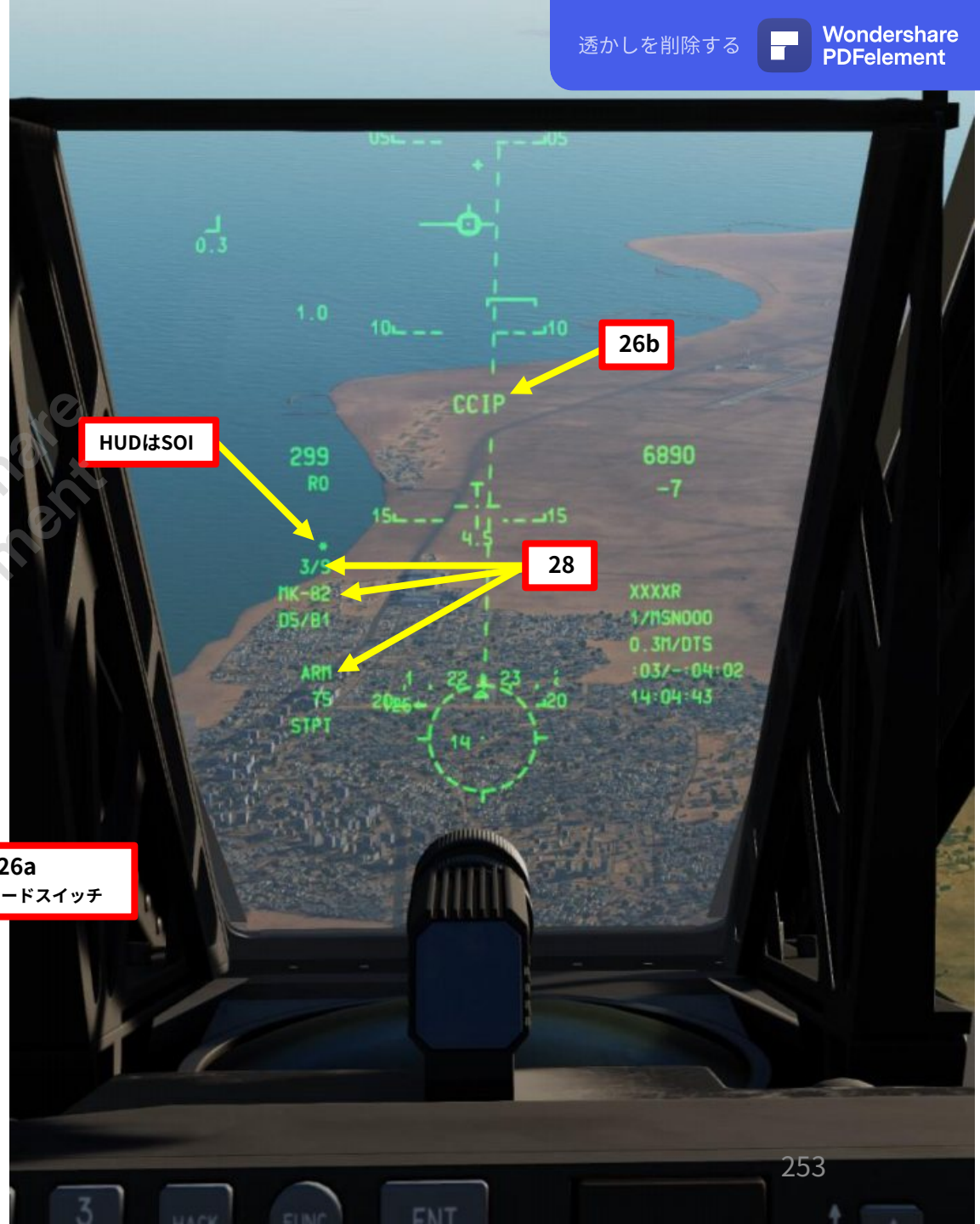
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリース モード

D：パフォームアタック

26. CCIP HUD モードが選択されるまで、Master Mode ボタンを押します。
27. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
28. ヘッドアップ ディスプレイで、MAN REL モード、CCIP リリース、MK-82 プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

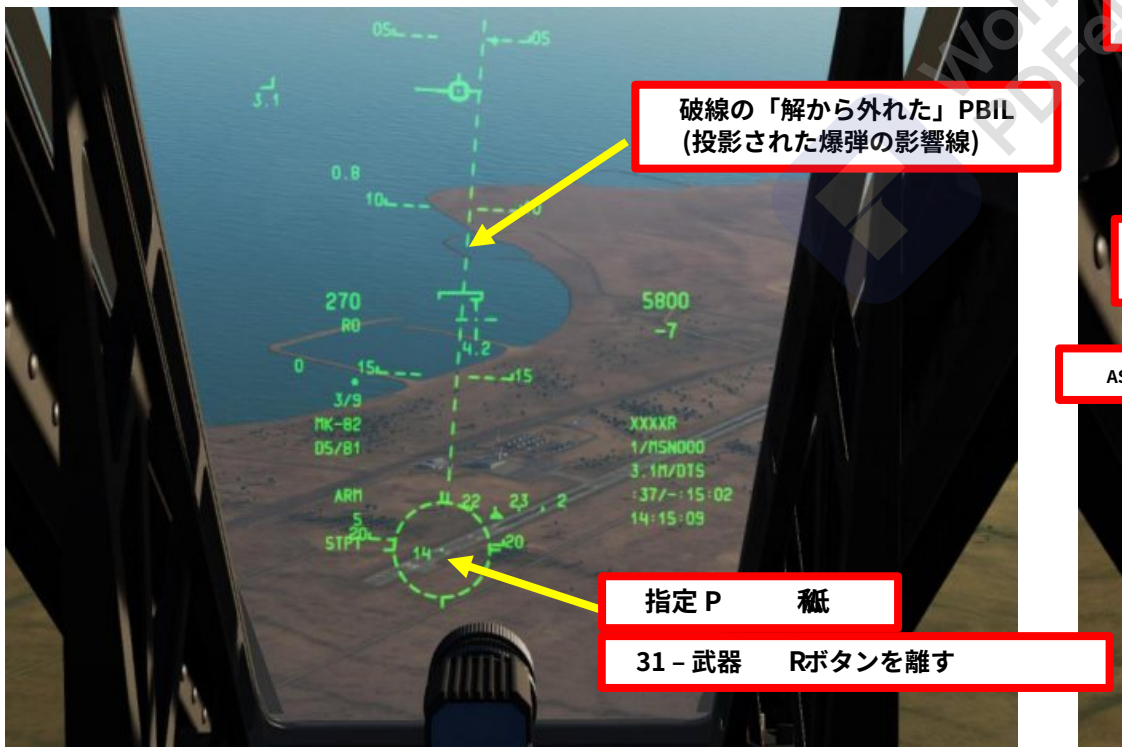
2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

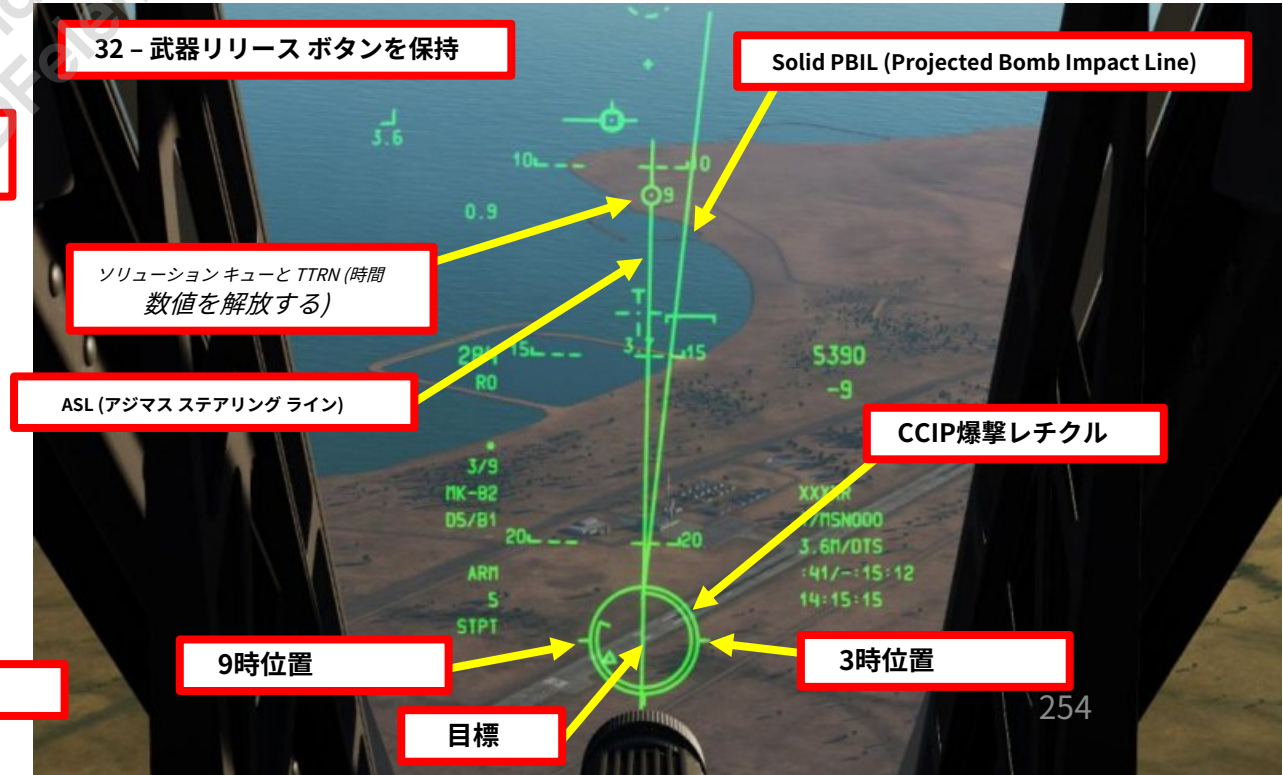
2.1.2 – CCIP-CR リリース モード

D：パフォームアタック

29. 少なくとも 10,000 フィートから 10 ～ 45 度の範囲で浅いダイビングを行います。
30. ピッチを 3 度以上下げると、ターゲットにまだ十分に近づいていないときに破線の「ソリューション外」PBIL (Projected Bomb Impact Line) が表示されます (照準ピッパーは現在位置が低すぎて見えません)。 HUD上で）。
31. 機体を操作して指定ピッパーを意図したターゲットの上に置き、次に と を押します。**所有**武器のリリース ボタン (RALT + SPACE)。

32. 武器のリリース ボタンを押したままにすると、PBIL が点灯し、方位角ステアリング ライン (ASL) が指定されたターゲットの方向に沿って表示されます。ASL では、Solution Cue と呼ばれる小さな円が表示され、キューの隣には Time To Release Numeric (TTRN) があります。
33. ASL に沿ってターゲットに向かって飛行すると、Solution Cue と ASL が HUD にドロップダウンし始めます。3/9 が選択されている場合、ソリューション キューは単にレチクルを通過する必要があります。
34. 武器解放ボタンを押したまま、ソリューション キューがピッパー/レチクルを通過すると、爆弾が自動的に解放されます。

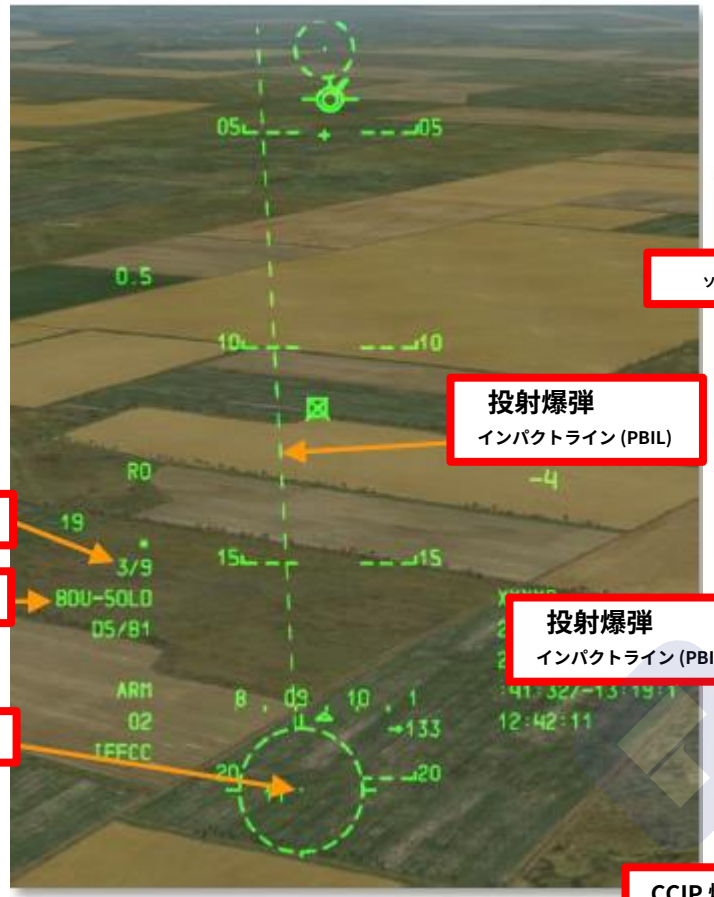




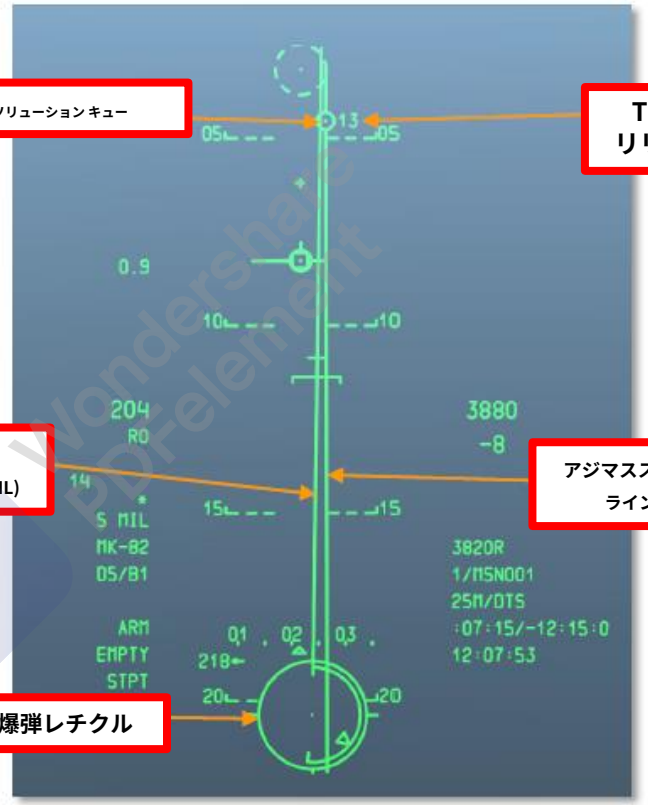
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリース モード



CCIP CR 爆撃 HUD、解外



CCIP CR 爆撃 HUD、ターゲット指定

CCIP CR Bombing HUD、ソリューション内、プレリリース

リリースモード

プロファイル名

指定ピッパー

投射爆弾
インパクトライン (PBIL)

ソリューション キュー

TTRN (時間
リリース数値)

投射爆弾
インパクトライン (PBIL)

アジマスステアリング
ライン (ASL)

CCIP 爆弾レチクル

ソリューション キューと
TTRN (時間
リリース数値)

レチクルとピッパー

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

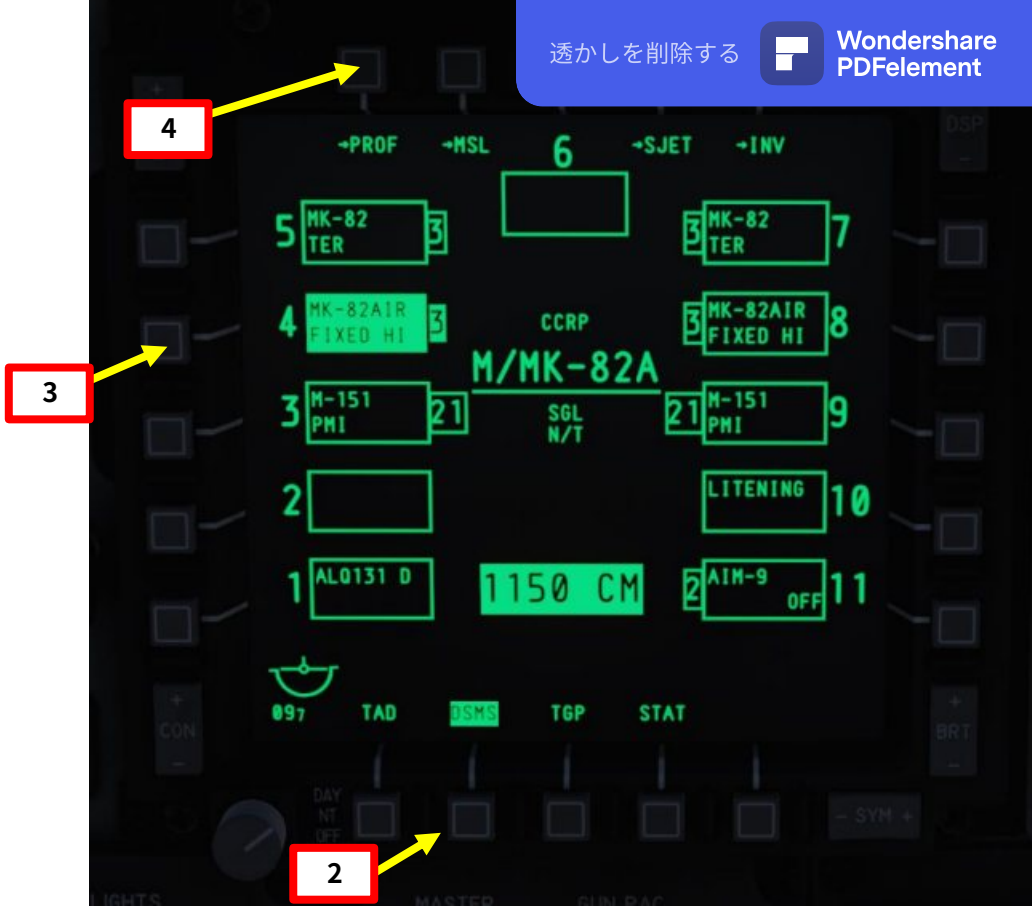
2.1.2 – CCIP-CR リリース モード

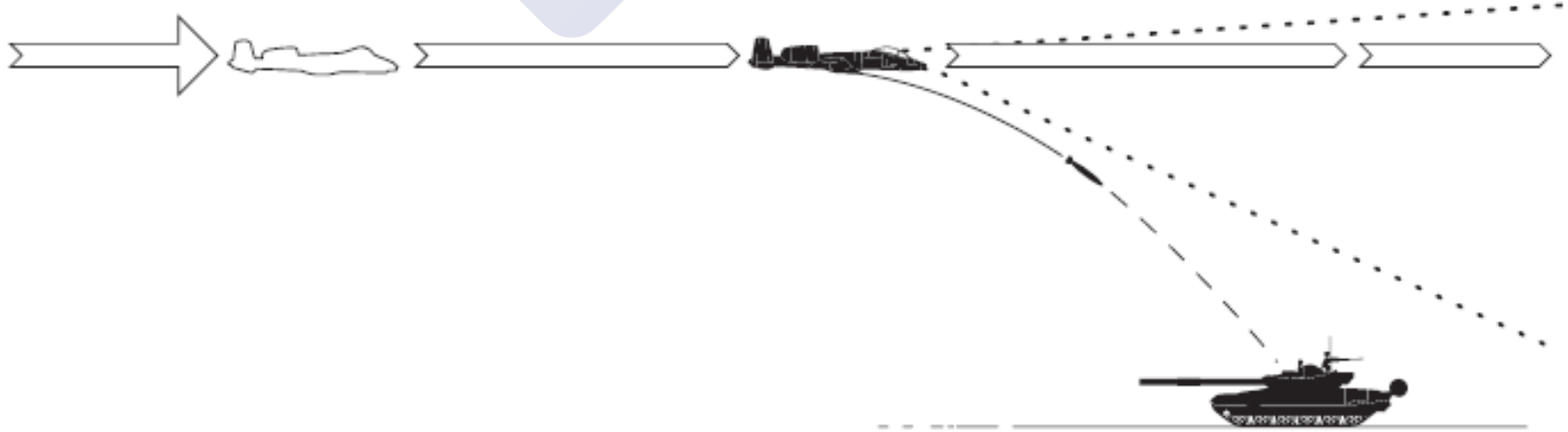
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2 – MK-82AIR HIGH-DRAG 無誘導爆弾 CCRP リリースモード

A: 武器を選択

1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. MK-82AIR ボムを選択 (選択時は緑色)
4. PROF (武器プロファイル) メニューを選択します。



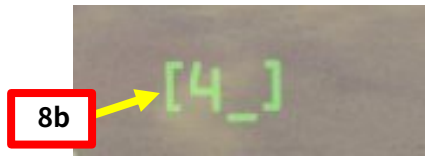


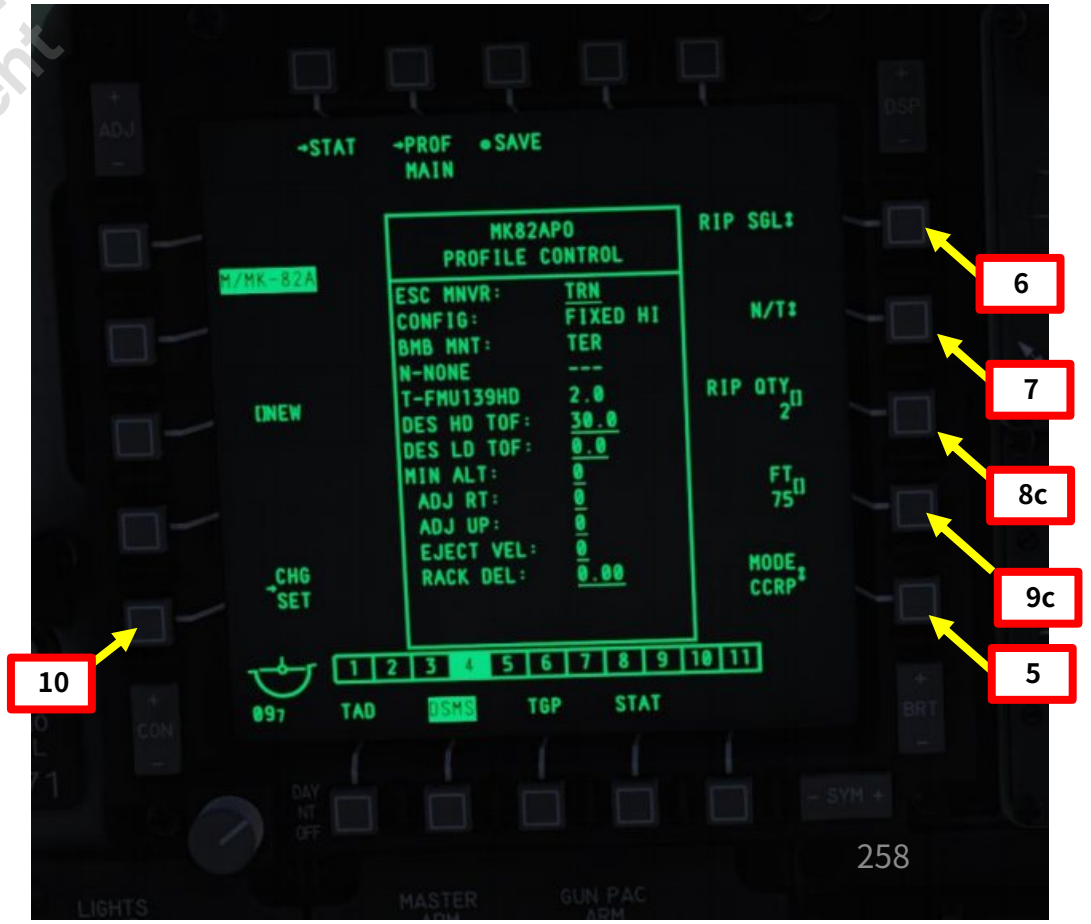
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2 – MK-82AIR HIGH-DRAG無誘導爆弾 CCRP リールASEモード

B: 武器プロファイルの設定

5. CCRP (Continuously Computed Release Point) モードの設定
6. リリースタイプの設定
    - SGL (シングル): シングル ボム ドロップ
    - PRS (ペア): ペアで投下された爆弾
    - RIP SGL (Ripple Single): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP QTY (Ripple Quantity) 設定で設定された数の爆弾がリリースされます。
    - RIP PRS (リップル ペア): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数の爆弾がペアでリリースされます。
7. 爆弾信管の設定 (ノーズ、テール、またはノーズ & テール) を設定します。
    - 起爆装置の設定は、爆弾が「スリック」モード (高抗力バルート アセンブリが展開されていない) または「遅延」モード (高抗力バルート アセンブリが展開されている) のどちらで放出されるかを決定します。
    - スリックとしてドロップするには、ノーズ フューズのみを選択します。
    - 遅延解除するには、DSMS プロファイルでノーズ/テールまたはテール フューズの設定を選択します。
8. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (6) に希望の数量を入力し、RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、Bomb Ripple Quantity を設定します。
9. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (75) に目的の距離を入力し、FT の横にある OSB を押して、爆弾間隔距離をフィート単位で設定します。
10. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。



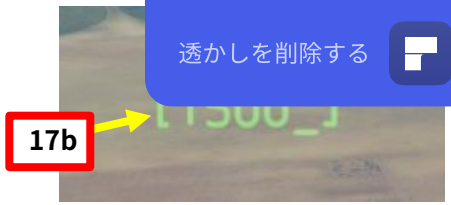


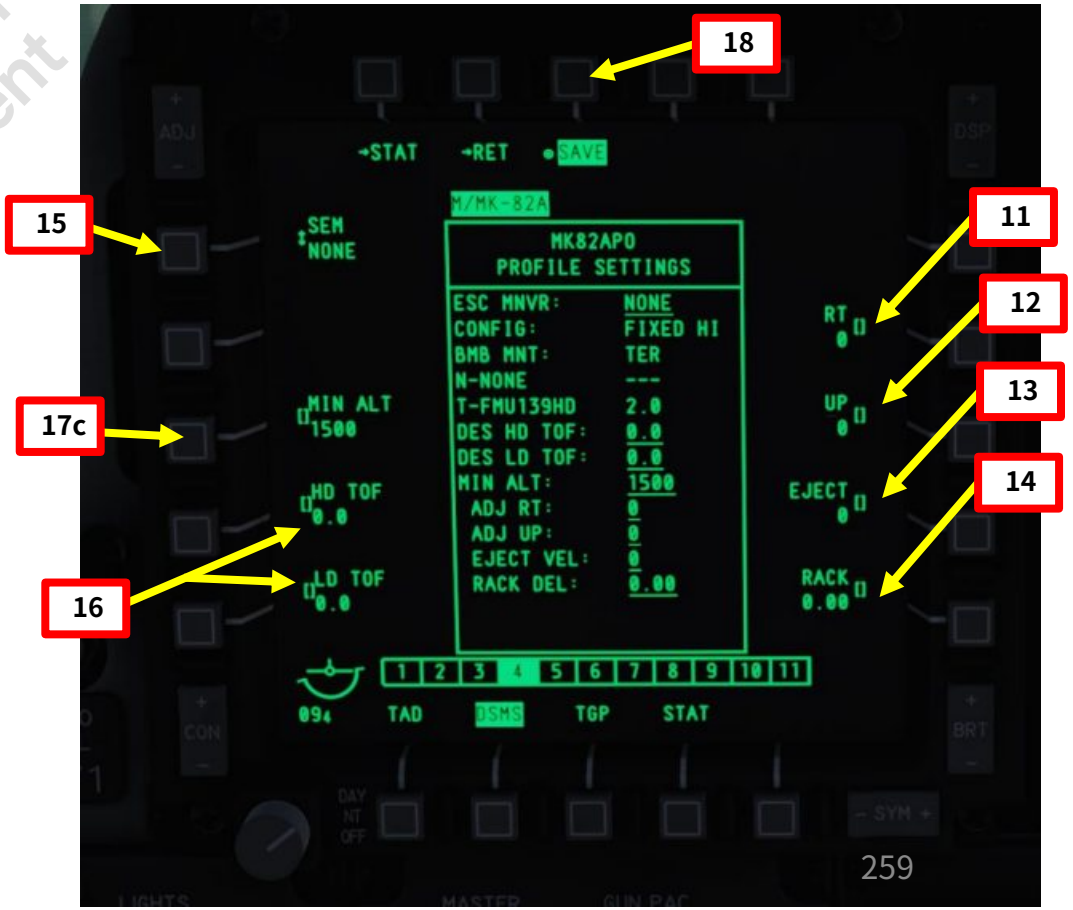
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2 – MK-82AIR HIGH-DRAG 無誘導爆弾 CCRP リリースモード

B: 武器プロファイルの設定

11. オプション: 水平オフセットを使用している場合 (使用していません)、UFC スクラッチパッドで水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルでなければなりません。
12. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドで垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は - 15 ～ +15 ミルでなければなりません。
13. オプション: 武器イジェクト速度設定を使用する場合は、UFC スクラッチパッドに速度をフィート/秒で入力し、EJECT の横にある OSB を押します。値は -10 から +30 フィート/秒の間でなければなりません。
14. オプション: ボム ラック ディレイを使用している場合は、UFC スクラッチパッドでディレイを入力し、RACK の横にある OSB を押します。値は -0.40 から +0.40 の間でなければなりません。
15. 希望のエスケープ操作タイプを選択します
    - NONE: 脱出操作なし
    - CLB: クライミングマニューバ
    - TRN：ターンマニューバ
    - TLT: ターン レベル ターン マニューバ
16. オプション: 希望の HD (ハイ ドラッグ) または LD (ロー ドラッグ) の落下時間 (秒単位) を設定したい場合は、UFC スクラッチ パッドに ToF 値を入力し、次に を押します。HD TOF または LD TOF の隣の OSB。それらは 0 のままにします。
17. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度キューを表示する場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度を入力してから、MIN ALT の横にある OSB を押します。
18. SAVE の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。



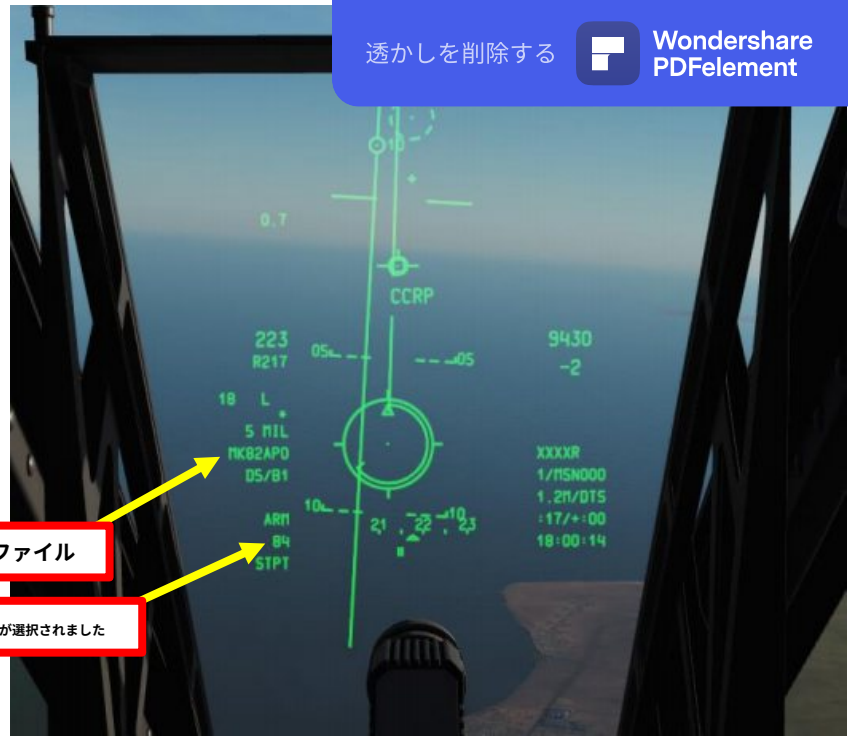


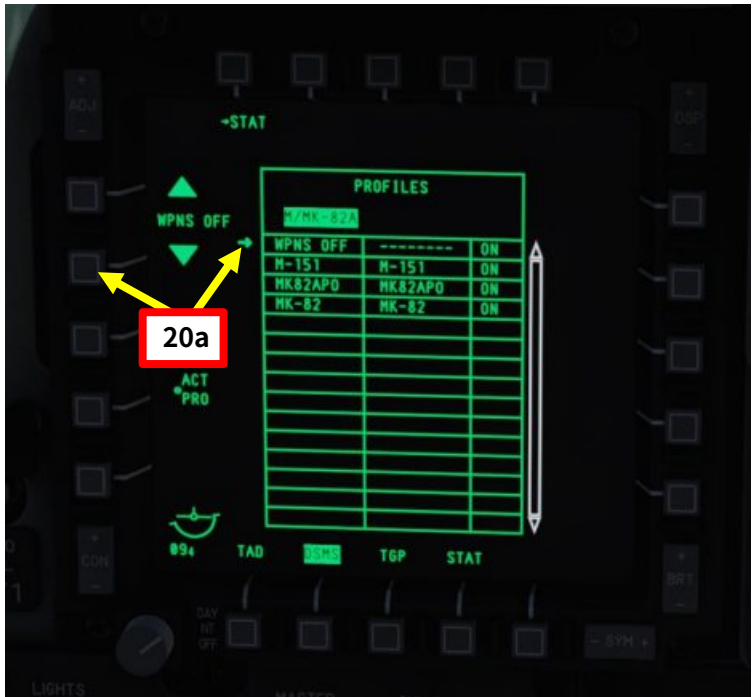
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

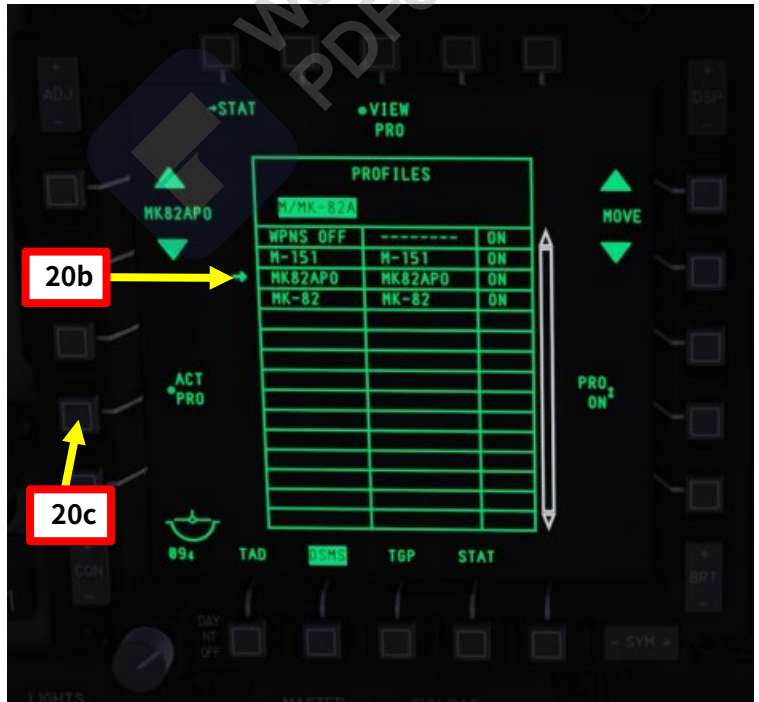
2.2 – MK-82AIR HIGH-DRAG 無誘導爆弾 CCRP リリースモード

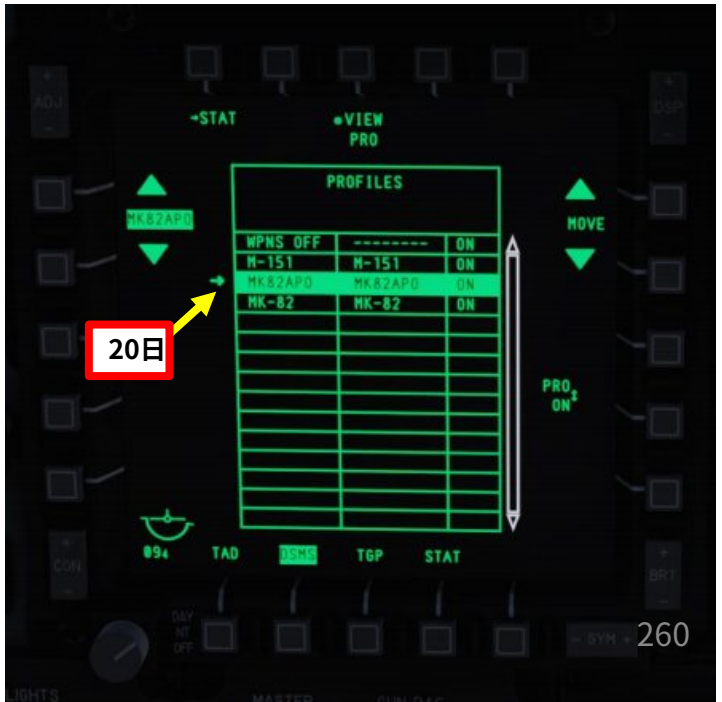
C: 武器プロファイルを選択

19. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
20. オプション選択ボタン セレクターを押して MK-82APO プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブ プロファイル) の横にある OSB を押します。
    - HUD が SOI (クーリー ハット スイッチ UP) である間、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーションを切り替えます。
21. MK-82APO プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。









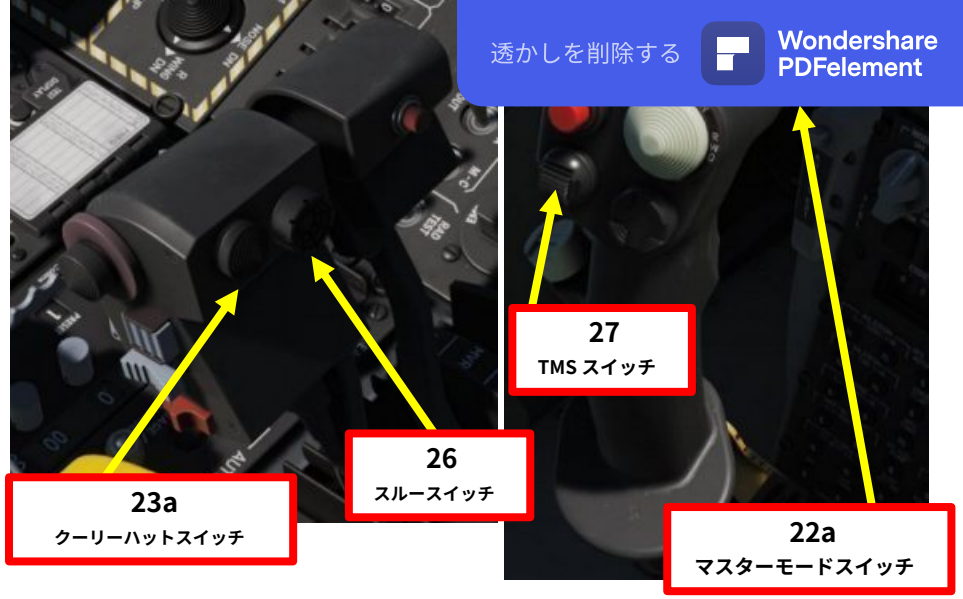
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

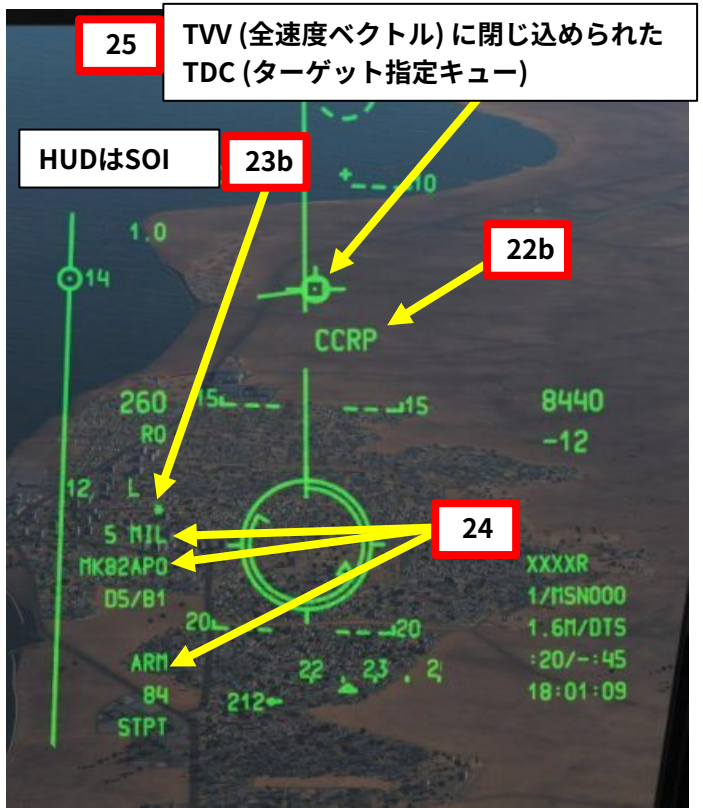
2.2 – MK-82AIR HIGH-DRAG 無誘導爆弾
CCRP リリースモード

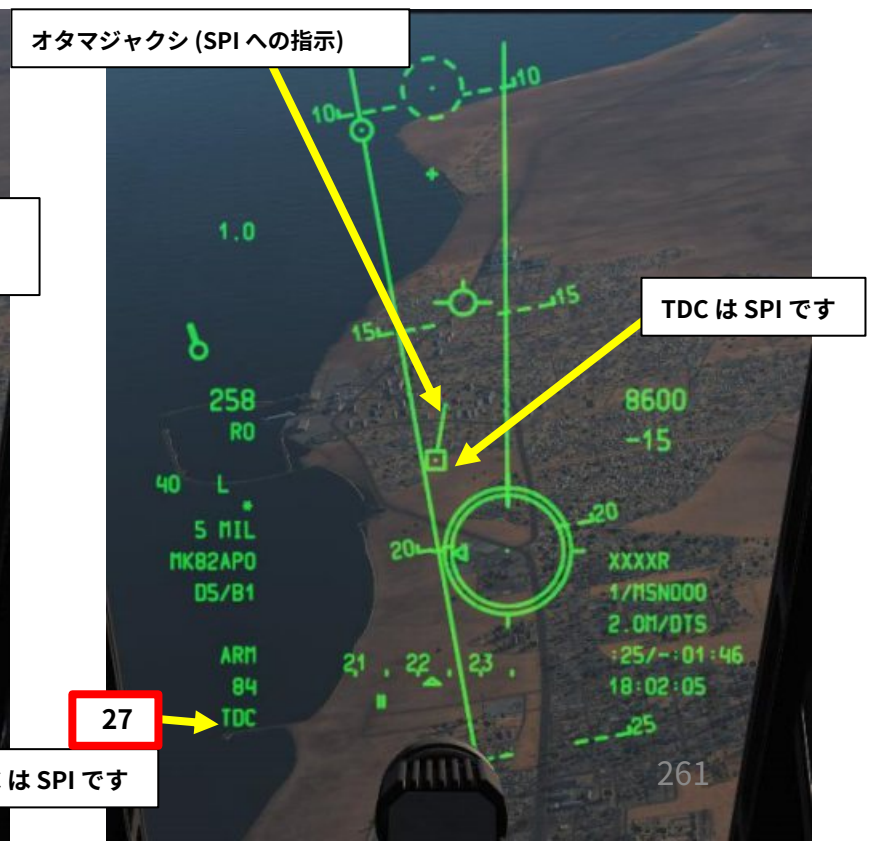
D (オプション 1):
HUD TDC を SOI (SENSOR OF INTEREST) として SPI (SENSOR POINT OF INTEREST) を指定

22. CCRP HUD モードが選択されるまでマスターモードボタンを押します。
23. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。

24. ヘッドアップ ディスプレイで、5 MIL モード、CCIP リリース、MK-82APO プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。
25. デフォルトでは、TDC (Target Designation Cue) は Total Velocity Vector (TVV) にケージされています。
26. スルー コントロール スイッチを使用して、TDC を目的のターゲット位置に移動します。
27. TMS (Target Management System) Switch FWD LONG を押して、現在の TDC 位置を SPI (Sensor Point of Interest) にします。







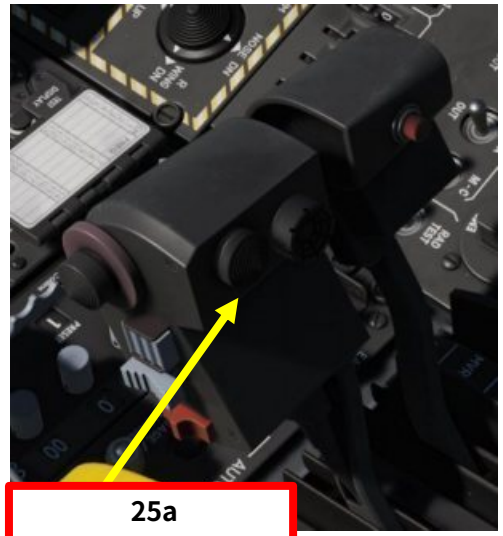
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

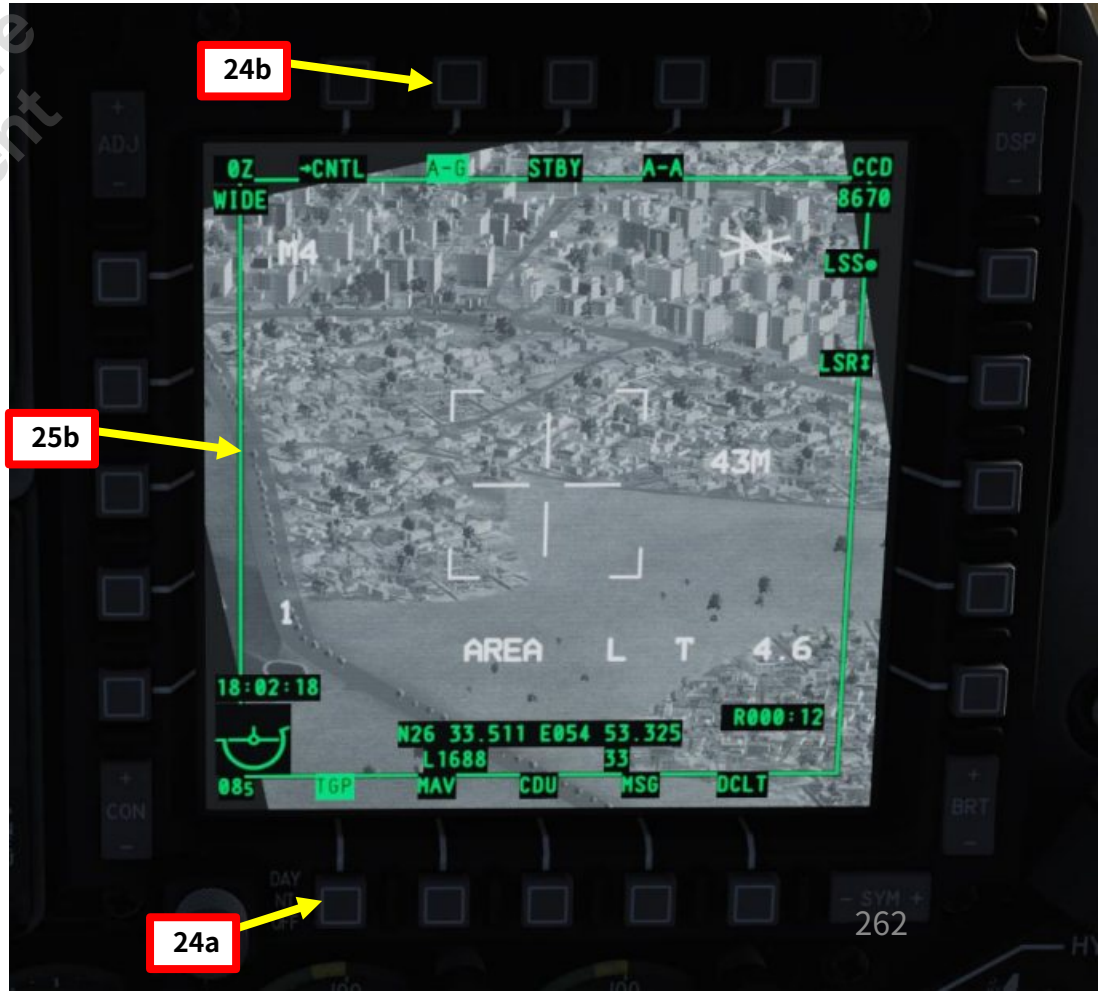
2.2 – MK-82AIR HIGH-DRAG 無誘導爆弾 CCRP リリースモード

D (オプション 2):

SOI (センサー オブ インタレスト) としてターゲット ポッドを使用して、SPI (センサー インタレスト オブ インタレスト) を指定します。

22. CCRP HUD モードが選択されるまでマスターモードボタンを押します。
23. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定して、ターゲティング ポッドの電源を入れます。
24. TGP (Targeting Pod) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
25. クーリー ハット スイッチを、TGP フィードを表示する MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。





Wondershare PDFelement

2.2 – MK-82AIR HIGH-DRAG 無誘導爆弾 CCRP リリースモード

D (オプション 2):

SOI (センサー オブ インタレスト) としてターゲット ポッドを使用して、SPI (センサー インタレスト オブ インタレスト) を指定します。

26. ターゲティングポッドでターゲットを指定

a) ボート スイッチで希望のビデオ モードを選択します
- FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
- MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
- AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)

b) チャイナ ハット スイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORT は WIDE と NARROW を切り替えます

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲットに TGP レチクルを設定します。
- 注: 目の前の TGP をリセットする場合 (ボアサイト):
  - **A-10C レガシー**: チャイナハットスイッチを押す AFT SHORT
  - **A-10C II 戦車キラー拡張**: TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

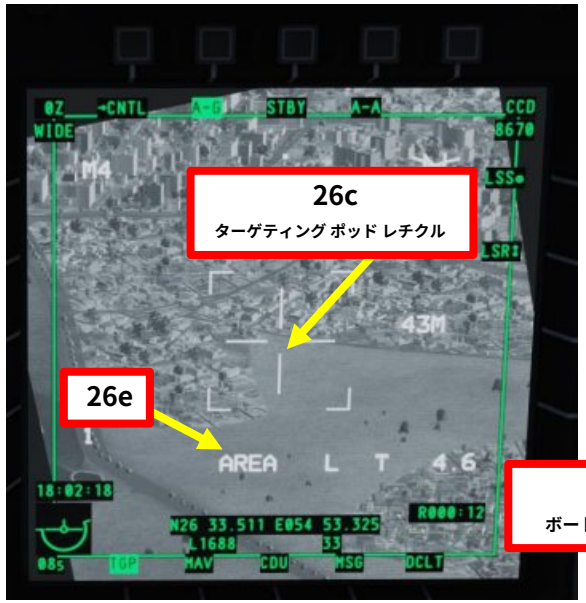
d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

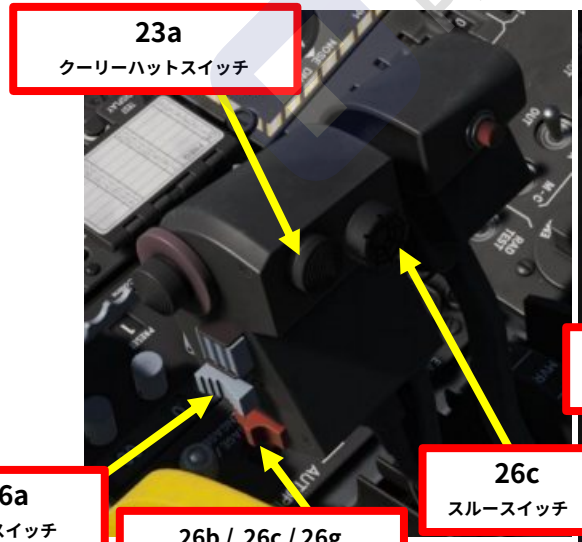
e) TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットを追跡します。これにより、AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で追跡モードが切り替わります。

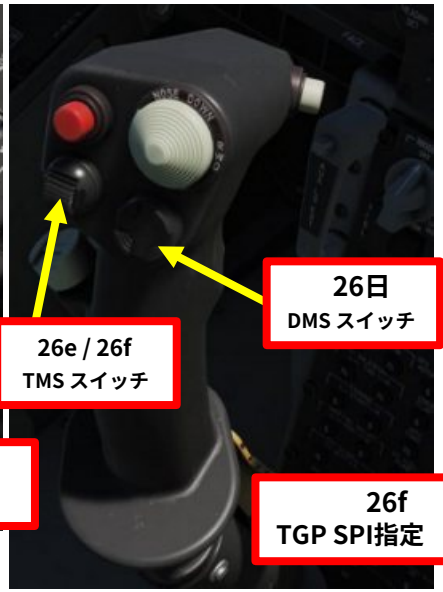
f) TMS (Target Management System) スイッチの FWD LONG を押して、TGP センサーの Point of Interest (SPI) を指定します。

g) チャイナ ハット スイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーを Sensor Point of Interest (SPI) にスレーブさせます。

27. ヘッドアップ ディスプレイで、5 MIL モード、CCIP リリース、MK-82APO プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。





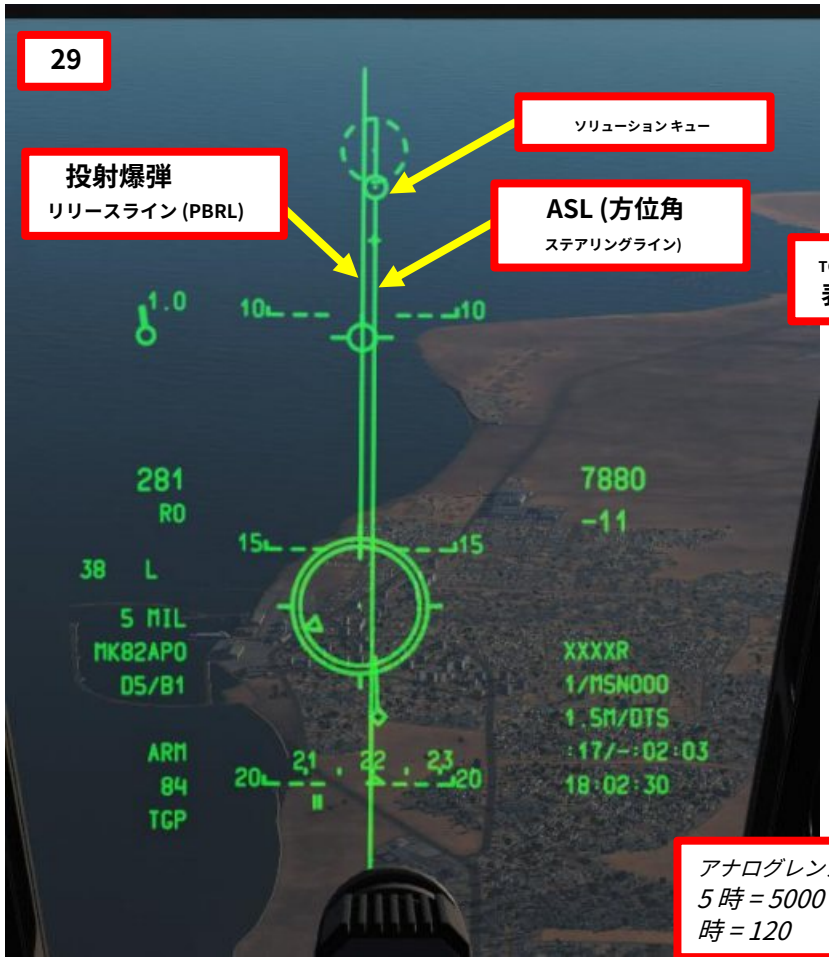


透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2 – MK-82AIR HIGH-DRAG 無誘導爆弾 CCRP リリースモード

E: パフォームアタック

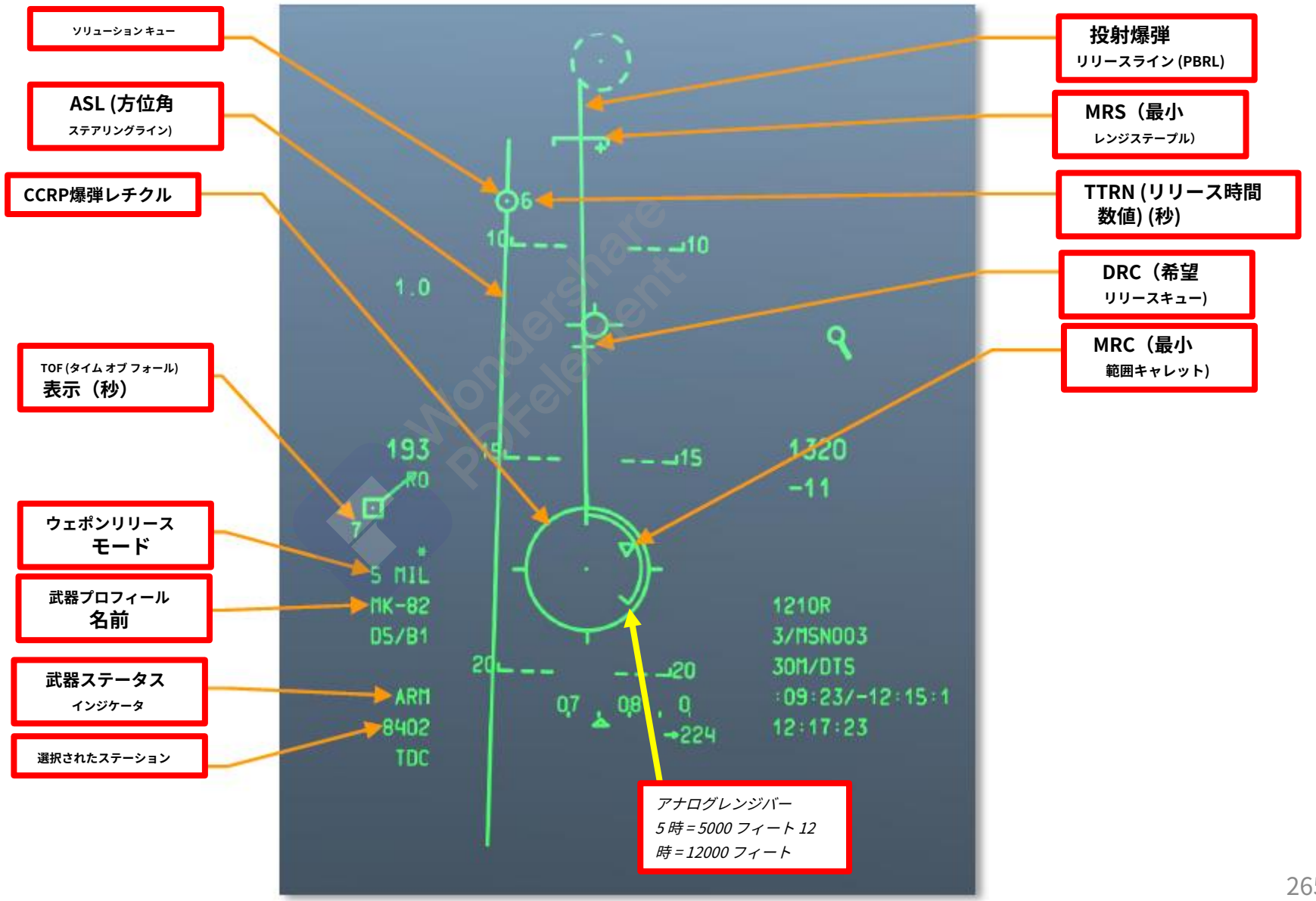
29. 機体を水平に飛行させて操縦し、CCRP Projected Bomb Release Line (PBRL) を ASL に合わせます。CCRP ピッパーは、ASL (アジマス ステアリング ライン) に沿って配置する必要があります。
30. TTRN の約 6 秒で、Solution Cue が ASL に落ち始めます。ウェポン リリース ボタン (RALT + SPACE) を押したままにして、ソリューション キューが CCRP ピッパーを通過するように機体を操縦します。
31. ソリューション キューが CCRP ピッパーを通過すると、爆弾が自動的に放出されます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2 – MK-82AIR HIGH-DRAG 無誘導爆弾
CCRP リリースモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



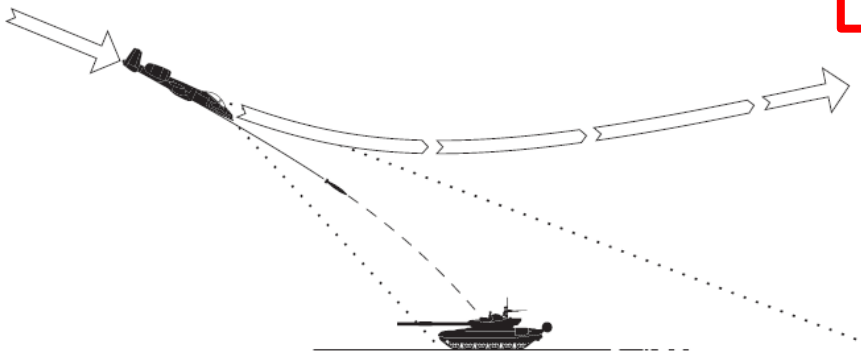
2.2 – MK-82AIR HIGH-DRAG 無誘導爆弾
CCRP リリースモード

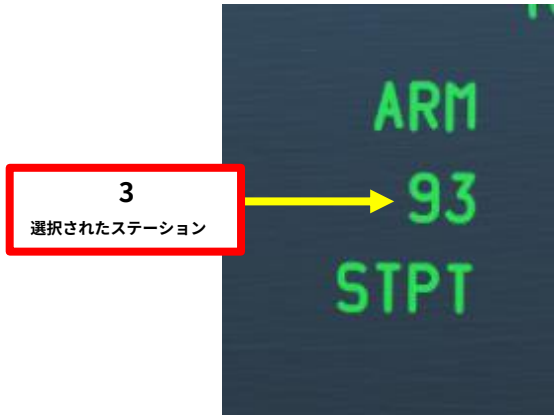
透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

2.3 – HYDRA 70 ROCKET
CCIP リリースモード

A: 武器を選択

1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. M-151 Hydra 70 Rockets (選択時は緑色) を選択します。
4. PROF (武器プロファイル) メニューを選択します。



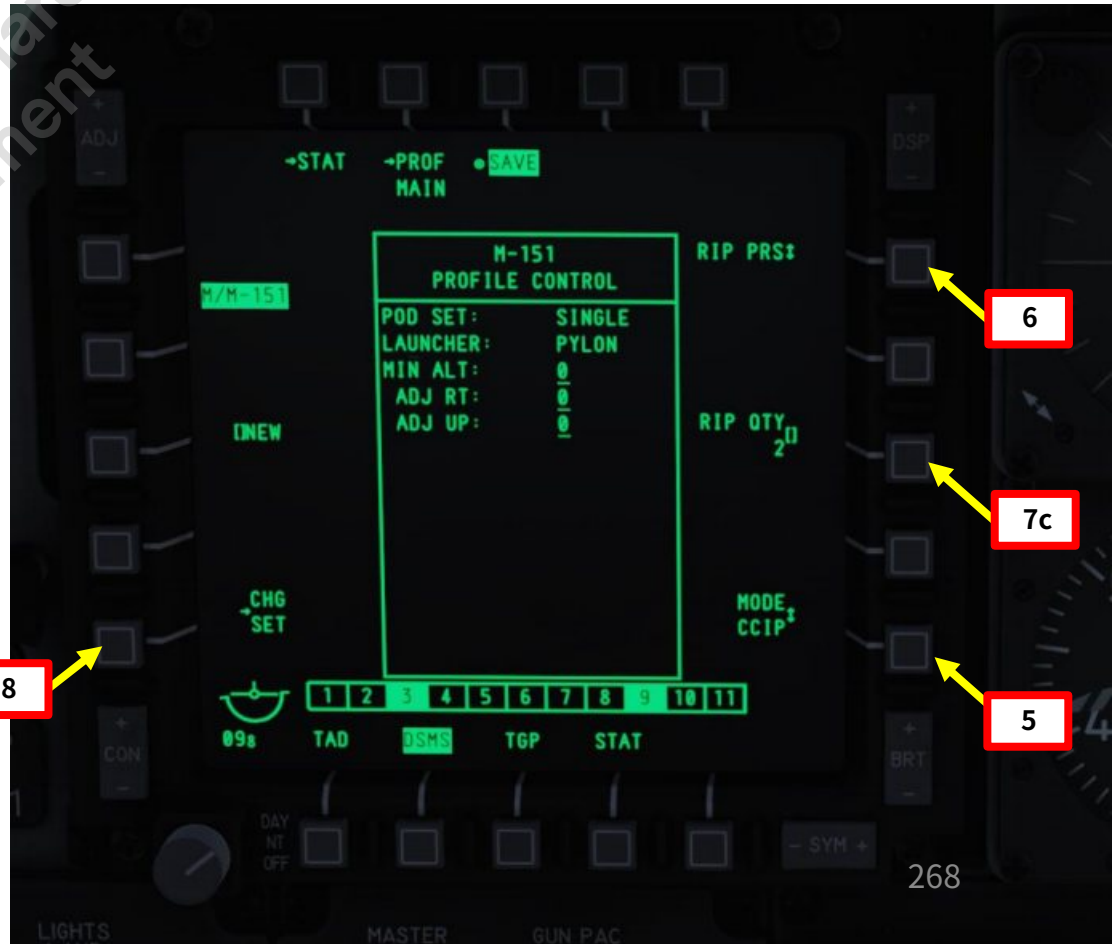


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.3 – HYDRA 70 ROCKET
CCIP リリースモード

B: 武器プロファイルの設定

5. CCIP (Continuously Computed Impact Point) モードを設定する
6. リリースタイプの設定
    - SGL (Single): シングルロケット打ち上げ
    - PRS (ペア): ペアで打ち上げられたロケット
    - RIP SGL (Ripple Single): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP QTY (Ripple Quantity) 設定で設定された数のロケットが発射されます。
    - RIP PRS (Ripple Pairs): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数のロケットをペアで発射します。
7. 必要に応じて、UFC スクラッチパッドに希望の数量を入力してロケット リップル数 量を設定します。
    (2) RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
8. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、ロケットの設定を変更します。



Wondershare PDFelement
透かしを削除する

2.3 – HYDRA 70 ROCKET CCIP リリースモード

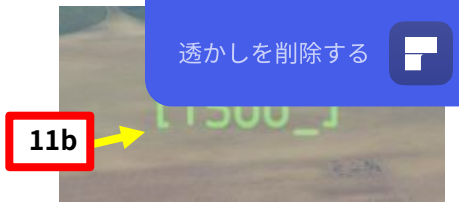
B: 武器プロファイルの設定

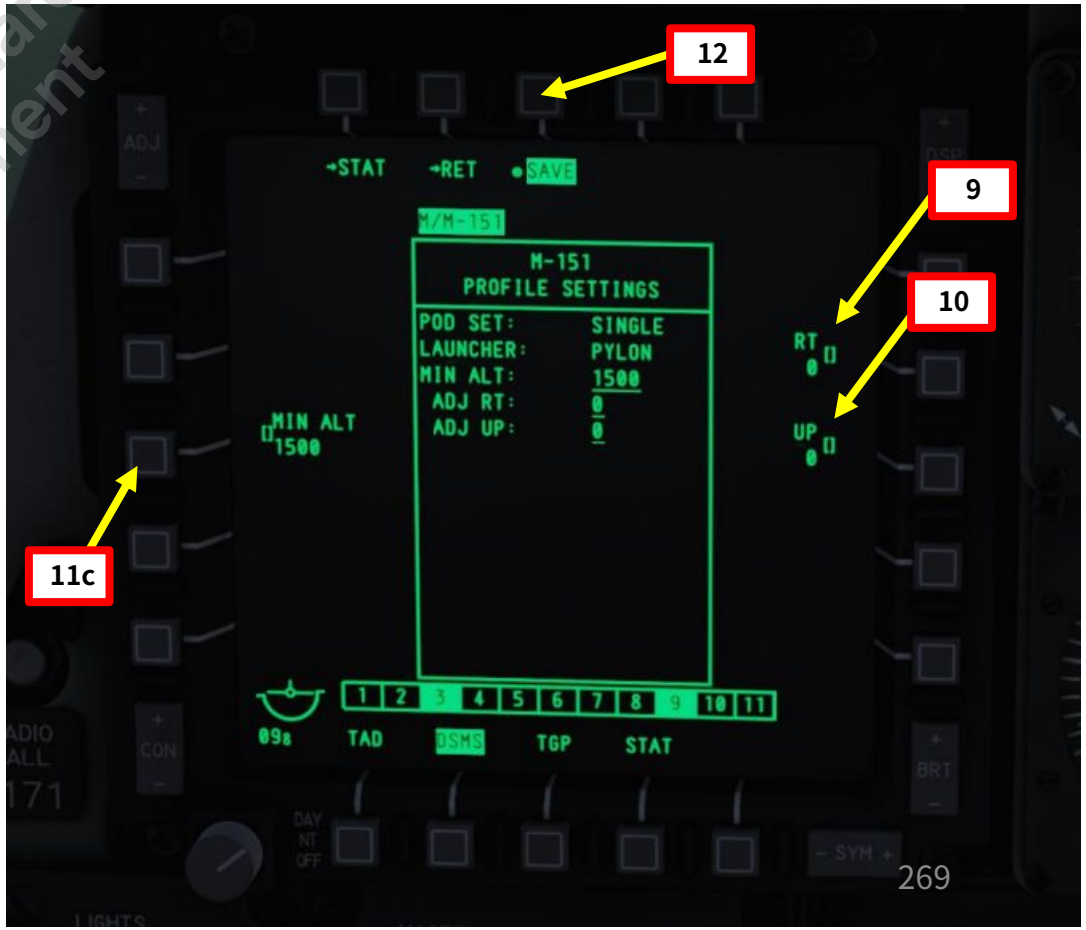
9.オプション: 水平オフセットを使用している場合 (使用していません)、UFC スクラッチパッドで水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルでなければなりません。

10. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドで垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルでなければなりません。

11.オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度キューを表示する場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度を入力してから、MIN ALT の横にある OSB を押します。

12. SAVE の横にある OSB を押して、ウェポン プロファイルを保存します。



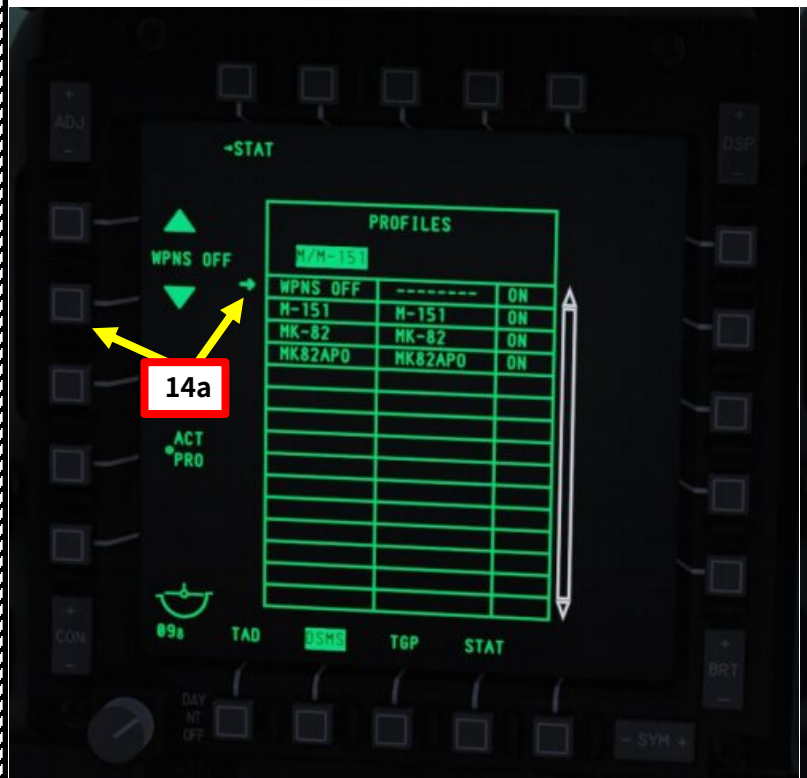


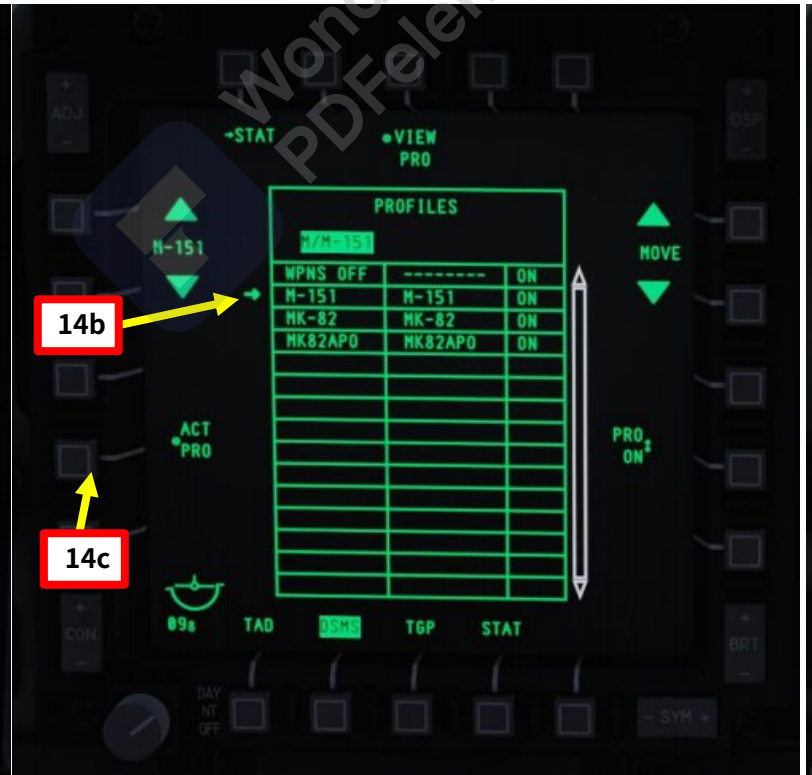
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

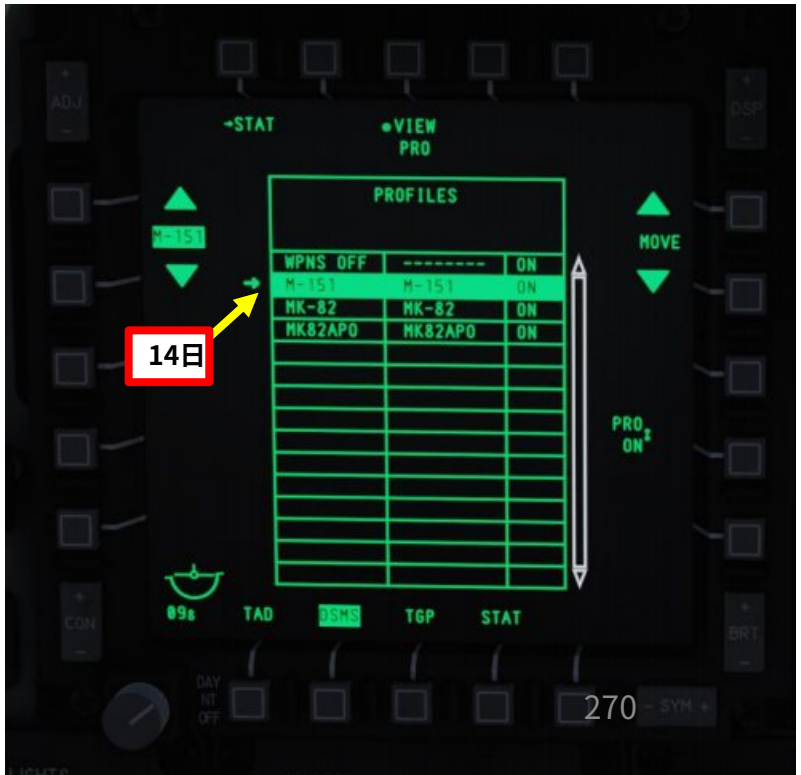
2.3 – HYDRA 70 ROCKET
CCIP リリースモード

C: 武器プロファイルを選択

13. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
14. オプション選択ボタン セレクターを押して M-151 プロファイルを選択し、次に ACT PRO (アクティブ プロファイル) の隣の OSB を押します。
    - HUD が SOI (クーリー ハット スイッチ UP) である間、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーションを切り替えます。
15. M-151 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。





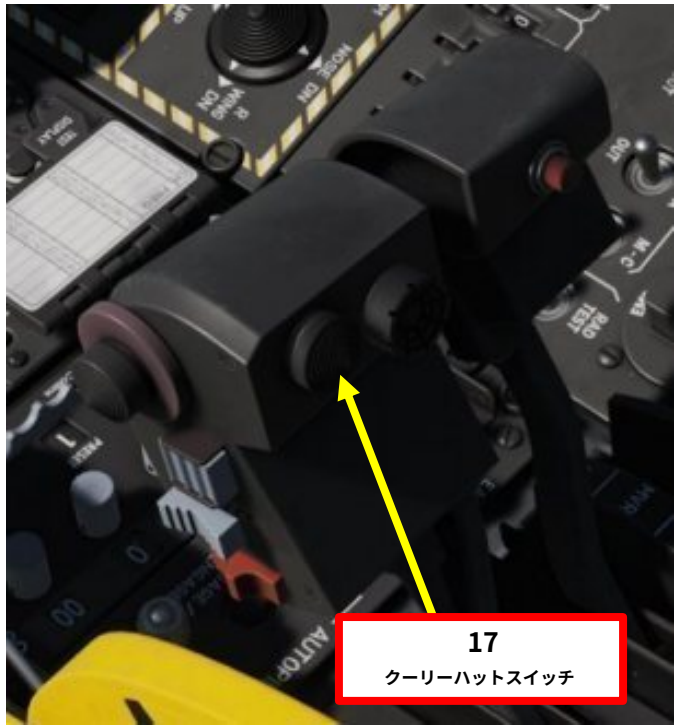


透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

2.3 – HYDRA 70 ROCKET
CCIP リリースモード

D：パフォームアタック

16. CCIP HUD モードが選択されるまで、Master Mode ボタンを押します。
17. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
18. ヘッドアップ ディスプレイで、MAN REL モード、CCIP リリース、M-151 プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。



2.3 – HYDRA 70 ROCKET
CCIP リリースモード

D：パフォームアタック

19. 少なくとも 10000 フィートから 10 ～ 45 度の範囲で浅いダイビングを行います。
20.ターゲットにまだ十分に近づいていない場合、CCIPロケットレチクルとピッパーが表示されます
21. ターゲットまでの傾斜範囲が 2 nm 未満の場合、CCIP レチクルの下の範囲数値が削除され、レチクル内のアナログ範囲バーが巻き戻され始めます。CCIP レチクルの中心をターゲットに置きます。
22. 約 1 nm の傾斜範囲で、Weapon Release ボタン (RALT+SPACE) を押し続けてロケットを発射します。

2.3 – HYDRA 70 ROCKET
CCIP リリースモード

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4 – GAU-8 ガン (空対地)

2.4.1 – はじめに

GAU-8/A アベンジャー 30 mm 砲は、A-10 のパンとバターです。回転するガトリング タイプのシステムで 7 つのバレルを使用することで、バレルを過度に加熱することなく、非常に高い発射速度を達成できます。これは、1 つのバレルが発砲すると、他の 6 つのバレルが一時的に冷却されるためです。7 つの銃身はそれぞれ、独自の尾部とボルトを備えた個別の 30 mm キャノンとして機能します。これらはすべて、油圧モーターを使用して共通の軸に沿って単一のローターの周りに結合されています。

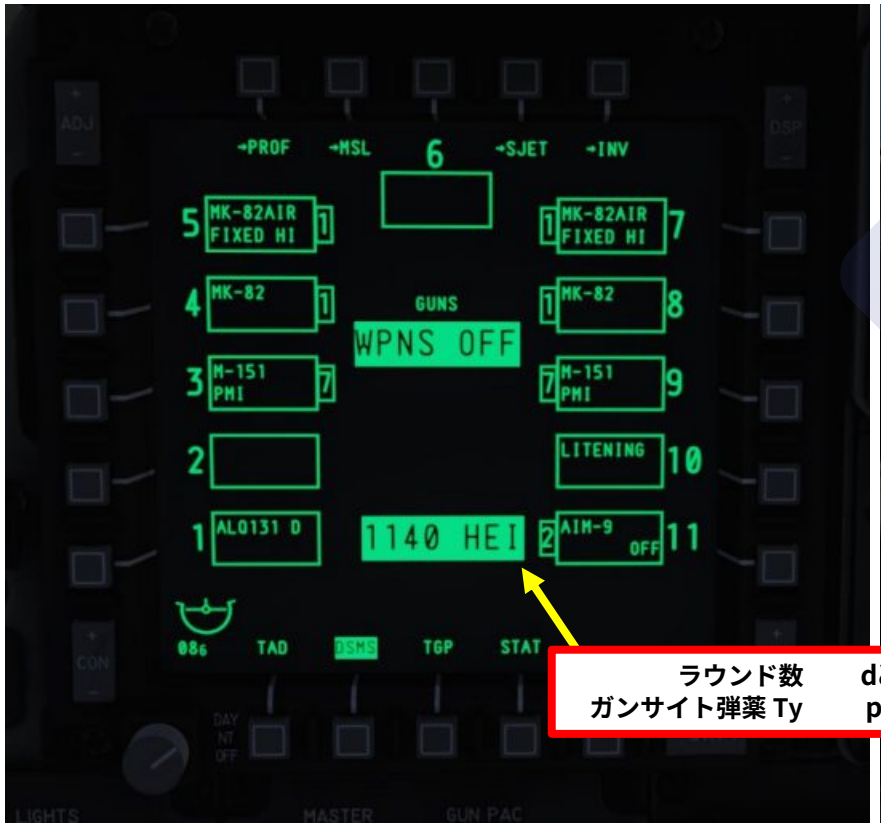
2.4 – GAU-8 ガン (空対地)
2.4.1 – 導入: 弾薬

GAU-8 砲は 3 種類の弾薬を搭載できます。

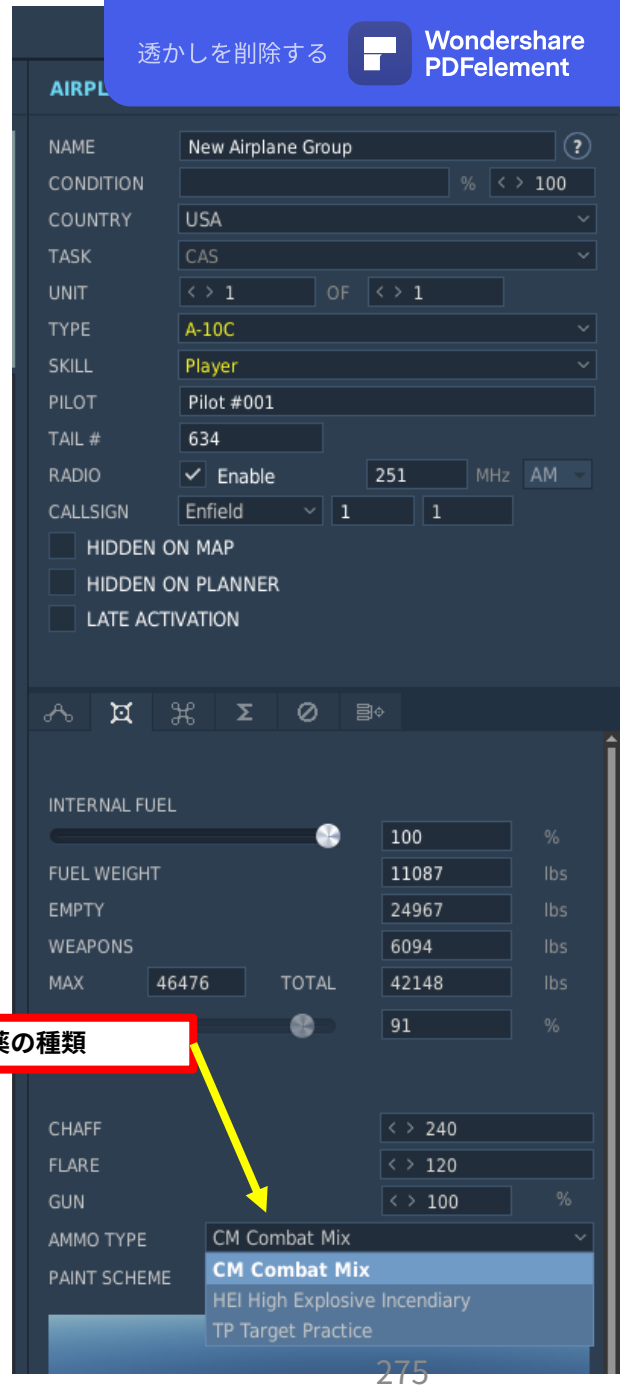
- **コンバット ミックス (CM）**。PGU-14 徹甲焼夷弾 (API) の 5 ラウンドごとに 1 つの PGU-13 高爆発性焼夷弾 (HEI)。API ラウンドは劣化ウラン (DU) を使用します。これは装甲車両に最適な弾薬であり、21,600 フィートまでの戦車を破壊することができます。
- **高爆発焼夷弾 (HEI）**。このロードは、PGU-13 (HEI) ラウンドのみを使用します。
- **ターゲット練習（TP）**。訓練用の不活性弾頭の丸型。

弾薬の種類は、ミッション エディターで設定できます。IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) テスト メニューは、弾薬の種類に基づいて照準器のプロパティを調整できます。

ガン CCIP ピッパー
上の点: 徹甲弾の着弾点 下の点: HEI 弾の着弾点



ラウンド数 dと
ガンサイト弾薬 Ty pプロパティ



弾薬の種類

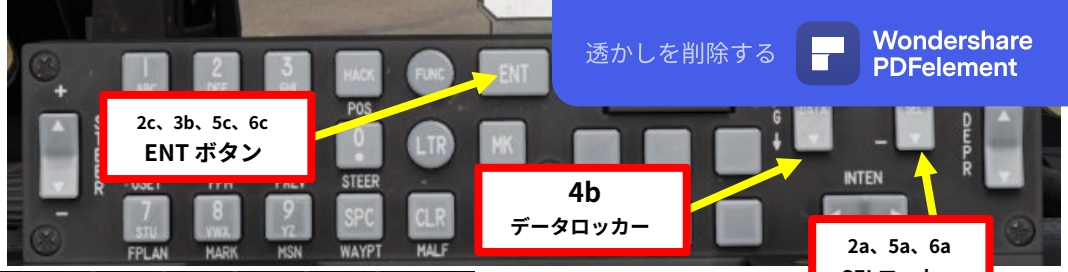
透かしを削除する Wondershare PDFelement

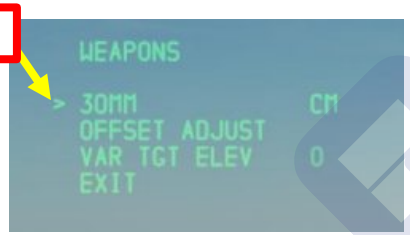
2.4 – GAU-8 ガン (空対地)

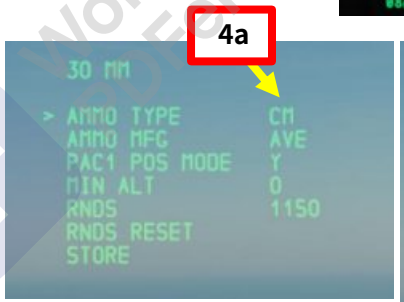
2.4.1 – 導入: 弾薬

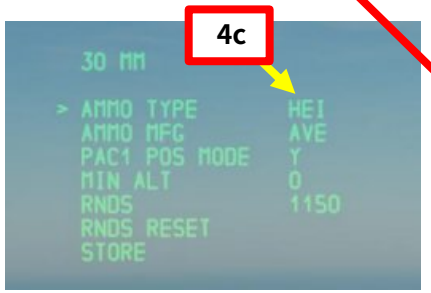
特定の弾薬タイプ (HEI など) が装填されている場合、弾薬タイプによって有効射程が異なるため、IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) テスト メニューからガンサイトの弾薬タイプ プロパティを変更できます。

1. スイッチを左クリックして、IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) をテスト (中央) の位置に設定します。
2. SEL ロッカー スイッチを使用して WEAPONS メニューを選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
3. UFC スクラッチパッドの ENT を押して 30MM メニューを選択します。
4. 「AMMO TYPE」フィールドで、DATA ロッカー スイッチを押して、CM (Combat Mix)、HEI (High Explosive Indenciary)、および TP (Target Practice) を切り替えます。
5. 目的の弾薬タイプを選択したら、SEL ロッカー スイッチで STORE メニューを選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
6. SEL ロッカー スイッチで EXIT を選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
7. スイッチを右クリックして、IFFCC スイッチを ON (UP) の位置に設定します。
8. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の両方に、選択した弾薬の種類が表示されます。









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4 – GAU-8 ガン (空対地)

2.4.1 – はじめに: レチクル

銃は4つの照準モードを使用できます。これらは、HUD が SOI (Sensor of Interest) の場合、DMS (Data Management Switch) Left または Right Short を使用して切り替えることができます。

- **CCIPレチクル**: 最も正確な発射ソリューションを提供します。
- **CCIPクロス**: 単純化された CCIP レチクルですが、ほぼ同じ精度です
- **4/8/12 レチクル**: CCIP レチクルよりも精度が低く、上の点は 4000 フィートの傾斜範囲を表し、中央の点は 8000 フィートの傾斜範囲を表し、下の点は 12000 フィートの傾斜範囲を表します。他の種類のレチクルよりも精度が低くなりますが、標高データが不正確なために CCIP ソリューションを計算できない場合に役立ちます (CCIP INVALID HUD メッセージ。これは、ターゲットが航空機よりも高い標高にあることを示します)。
- **4000 フィート風修正クロス**: クロスは 4000 フィートの風補正傾斜範囲に設定されています。他の種類のレチクルよりも精度が低くなりますが、標高データが不正確なために CCIP ソリューションを計算できない場合に役立ちます (CCIP INVALID HUD メッセージ。これは、ターゲットが航空機よりも高い標高にあることを示します)。

CCIPレチクル

CCIPクロス

4/8/12 レチクル

4000 フィート風修正クロスレチクル

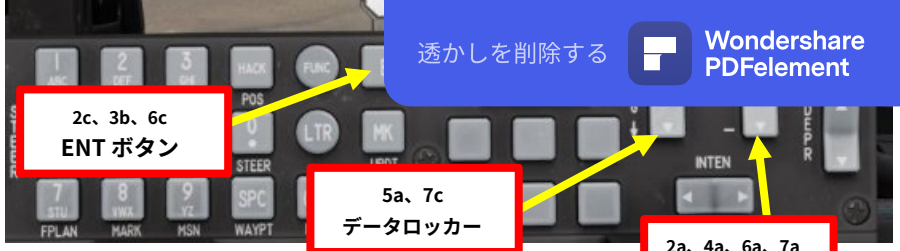
2.4 – GAU-8 ガン (空対地)

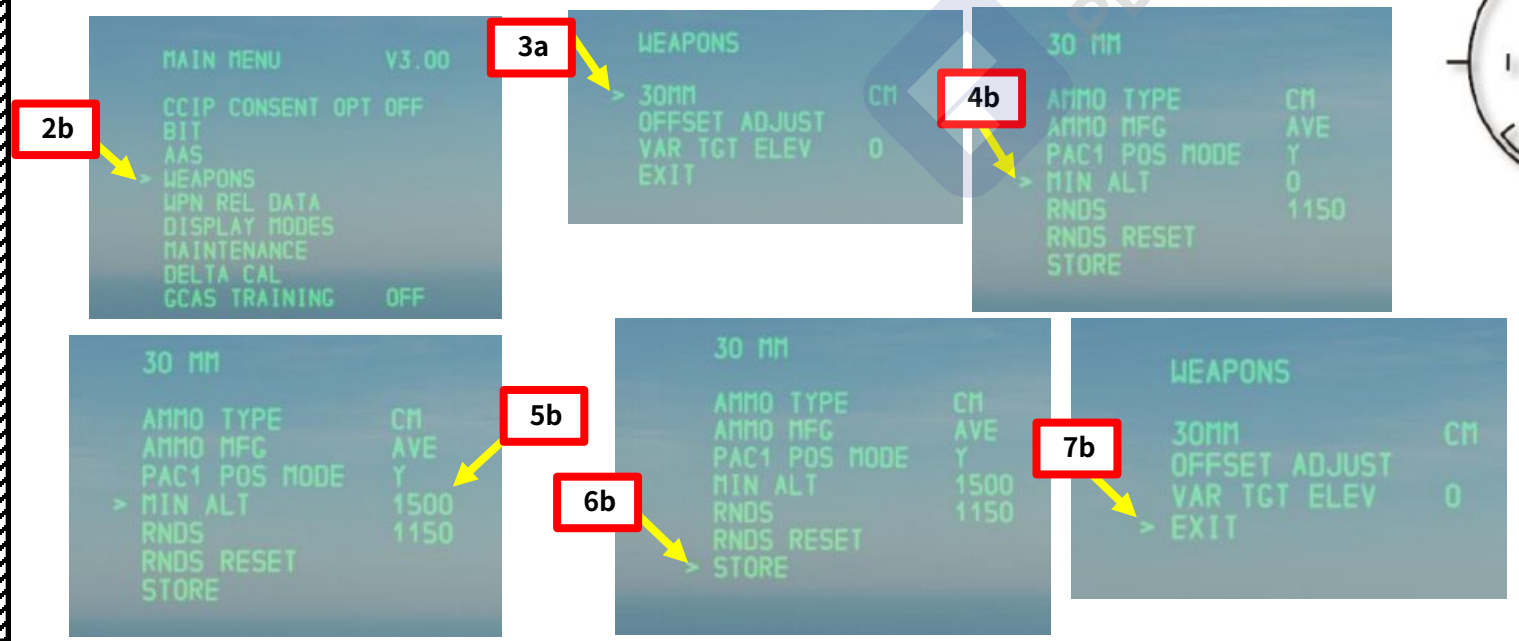
2.4.1 – はじめに: レチクルの最小高度

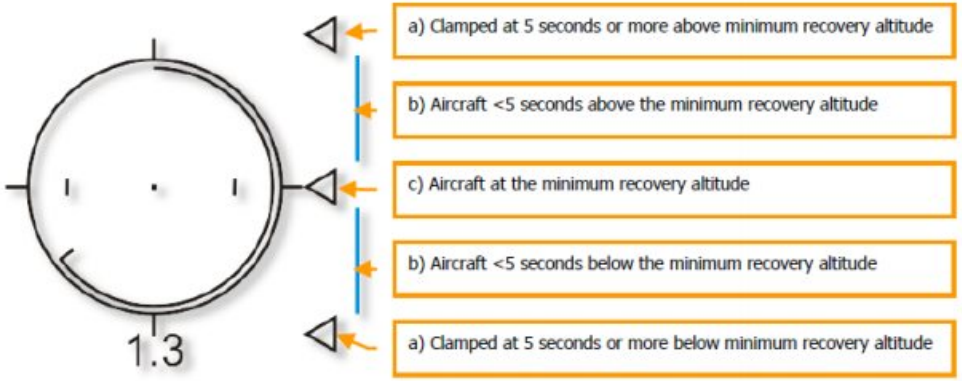
IFFCC 30 MM メニューに 0 以外の MIN ALT (銃を安全に発射するための最小高度) が入力されている場合、最小射程キュー インジケーターがレチクルの右側に表示されます。MIN ALT 設定は、キューがレチクルの 3 時の位置にあるときに調整されます。

IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) テスト メニューを使用して最小高度を変更するには:

1. スイッチを左クリックして、IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) をテスト (中央) の位置に設定します。
2. SEL ロッカー スイッチを使用して WEAPONS メニューを選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
3. UFC スクラッチパッドの ENT を押して 30MM メニューを選択します。
4. SEL ロッカー スイッチを使用して MIN ALT メニューを選択します。
5. 「MIN ALT」フィールドで、DATA ロッカー スイッチを押して、必要な値に達するまで MIN ALT 値を増やします。
6. 最低高度が設定されたら、SEL ロッカー スイッチで STORE メニューを選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
7. SEL ロッカー スイッチで EXIT を選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
8. スイッチを右クリックして、IFFCC スイッチをオン (上) の位置に設定します。
9. CCIP レチクルに最小範囲キューが表示されます。





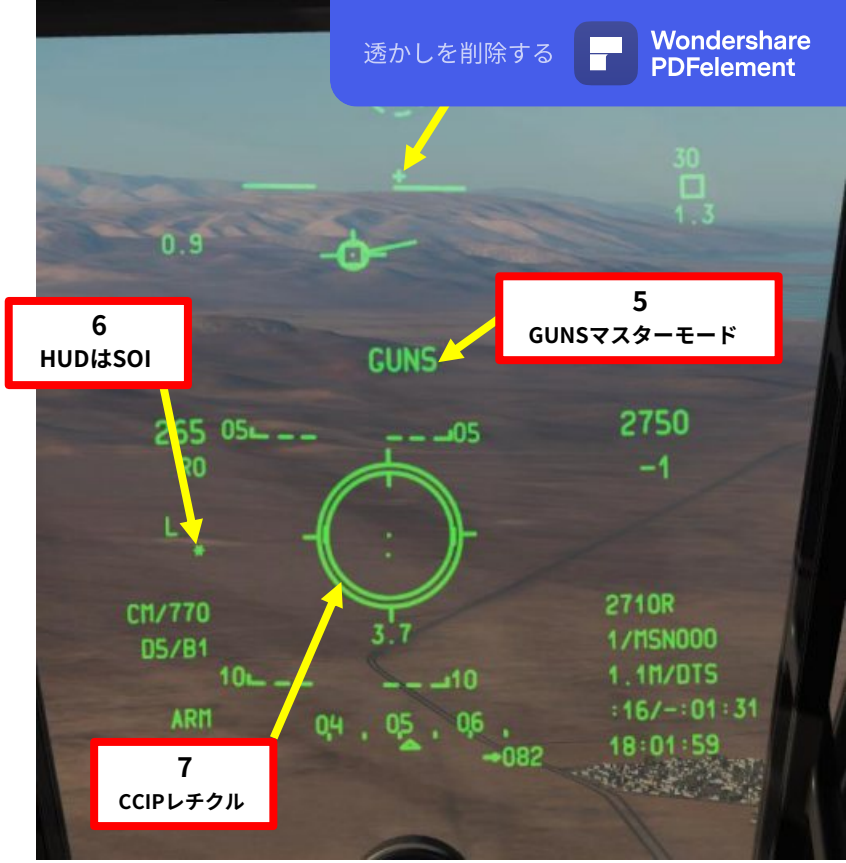


透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

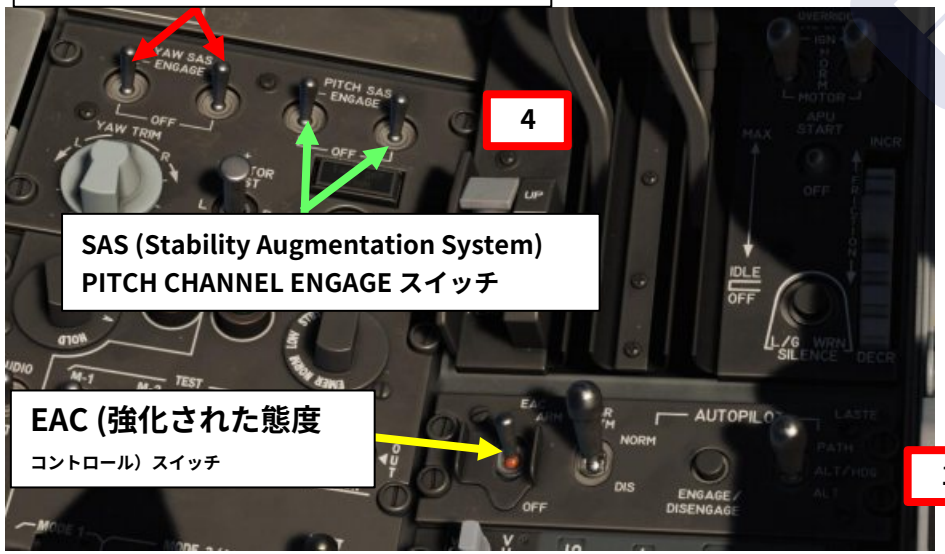
2.4 – GAU-8 ガン (空対地)

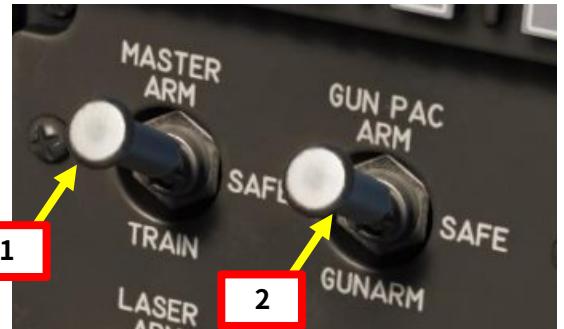
2.4.2 – CCIP レチクル

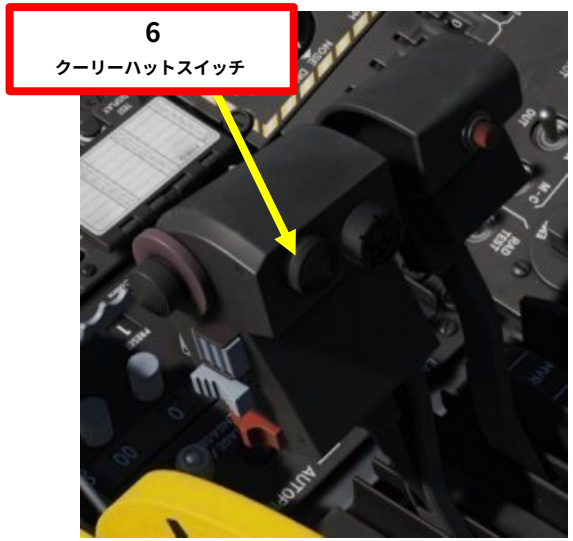
1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. GUN/PAC (精密姿勢補正) スイッチを ARM (UP) に設定します。
3. GUN READY 表示が見えることを確認する
4. PAC (Precision Attitude Correction) を使用するには、EAC (Enhanced Attitude Control) と PITCH および YAW SAS (Stability Augmentation System) スイッチがオンになっていることを確認します。
5. GUNS HUD モードが選択されるまで、Master Mode ボタンを押します。
6. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
7. DMS (データ管理スイッチ) の左または右を押して、ガン CCIP レチクルが見えるまでガン モードを切り替えます。



SAS (Stability Augmentation System)
YAW CHANNEL ENGAGE スイッチ







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4 – GAU-8 ガン (空対地)

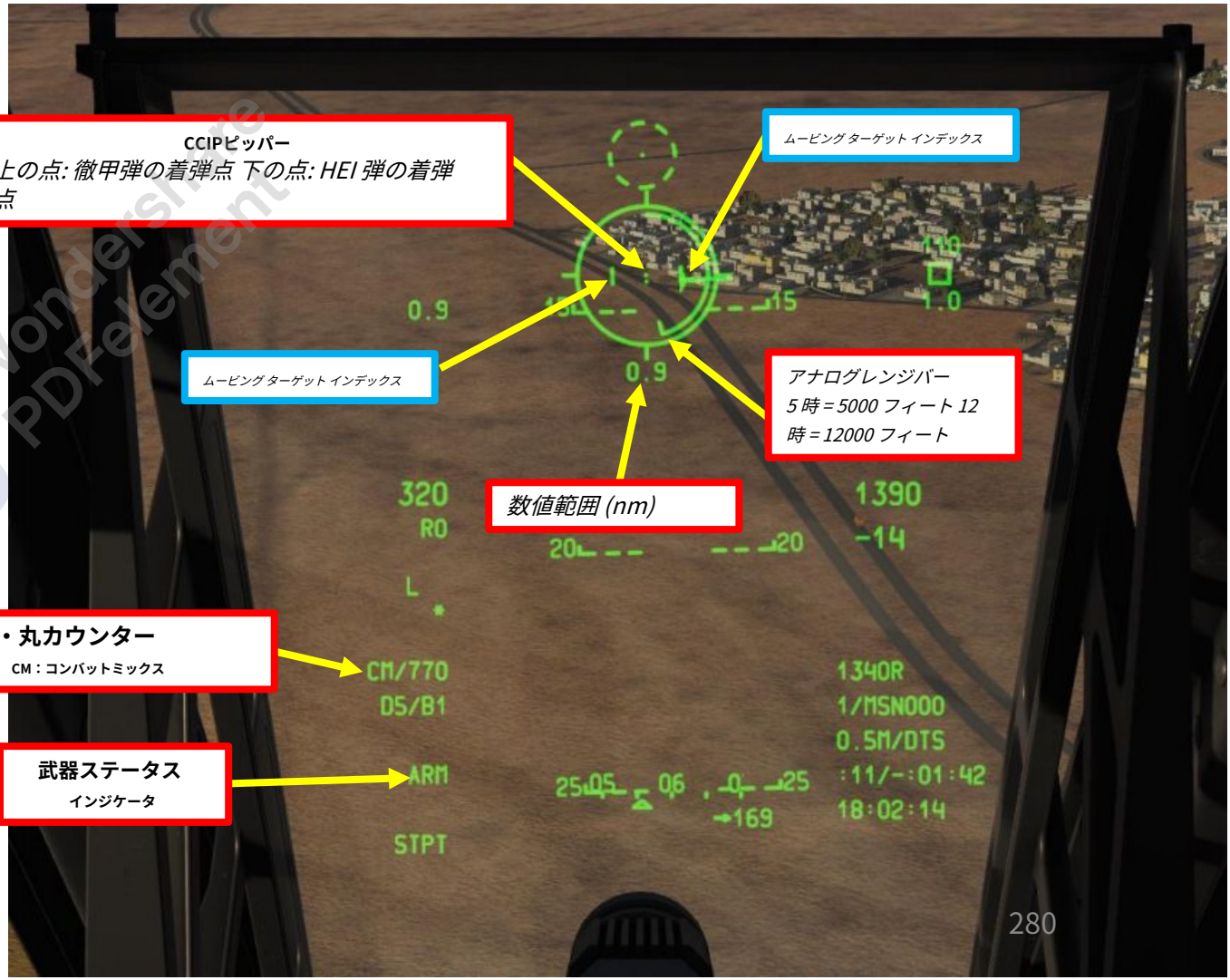
2.4.2 – CCIP レチクル

8. ターゲットをレチクルの下に置く
9. ガンの引き金を部分的に押し下げ (最初の戻り止め)、PAC を作動させて飛行を安定させます。
10. ターゲットの傾斜範囲が 0.7 nm になるまで待ちます
11. 引き金 (2 番目の戻り止め) を押して、1 秒間の短いガン バーストを発射します。

ノート：
*ターゲットが動いている場合は、**ターゲット インデックスの移動** CCIPガンレチクルに。彼らは、垂直方向に 20 ノットの一定の速度で移動するターゲットのリードを想定しています。例: ターゲットが推定 10 ノットで左から右に移動している場合、発射する前にターゲットをピッパーと左の移動ターゲット インデックスの中間に配置します。*

GUNS: best used at 0.5 - 2 mile slant range
- keep to 0.5-0.8 and prefer from behind for tanks
- 1.2 mile for lightly armoured
- 1.5 mile for unarmoured
- high angle = less dispersion (best for armour)
- low angle = more dispersion (good for infantry)

9 / 11
ガントリガー
最初の戻り止め: PAC をアクティブにし、飛行を安定させます
回目の戻り止め: 銃を発射します

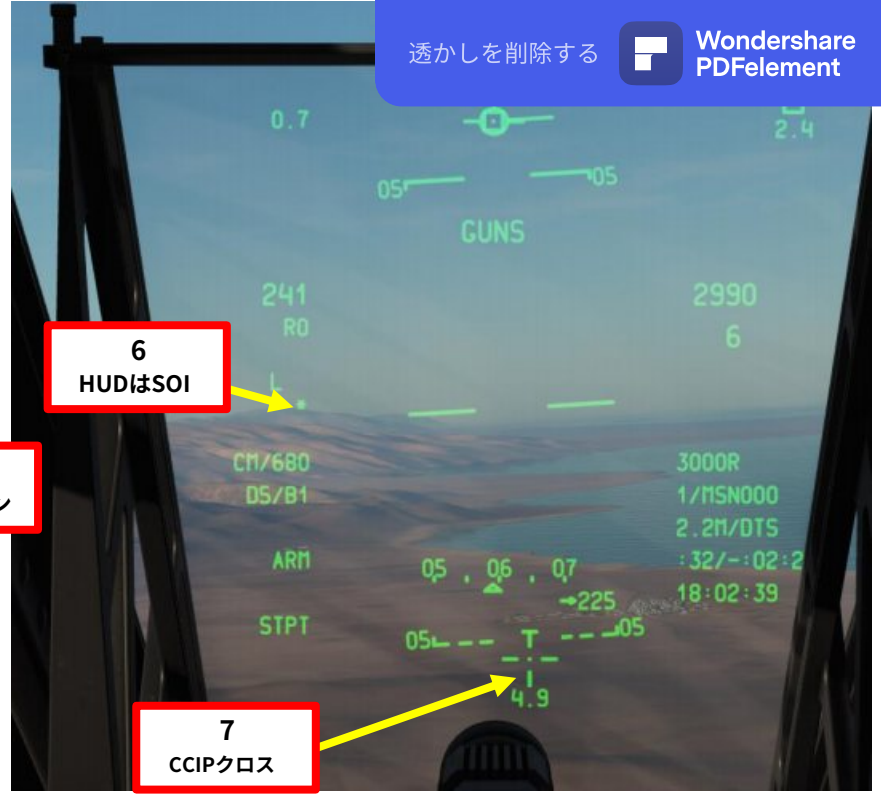


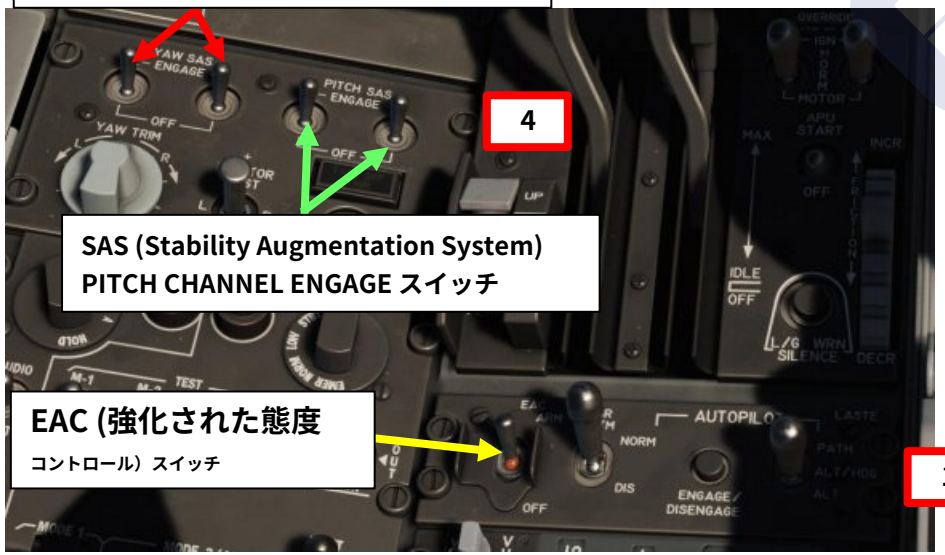
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

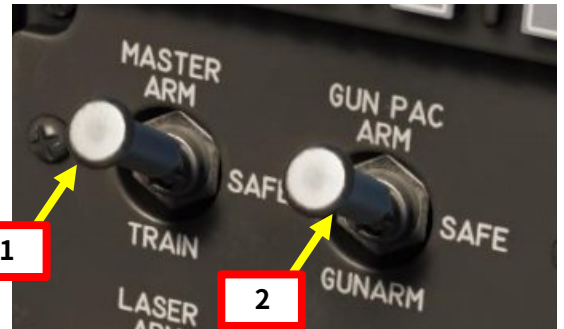
2.4 – GAU-8 ガン (空対地)

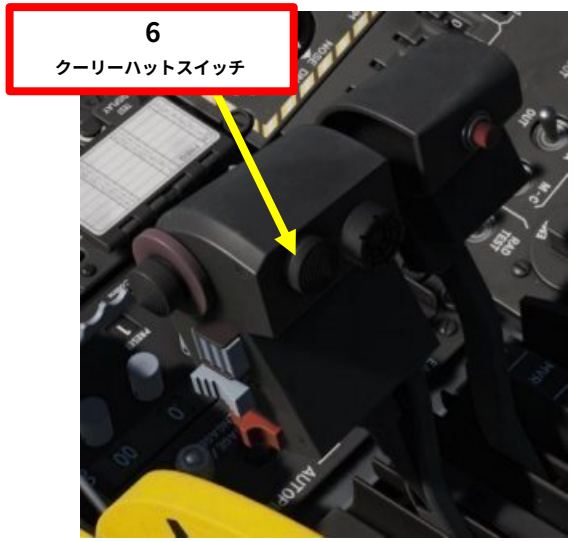
2.4.3 – CCIP クロス

1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. GUN/PAC (精密姿勢補正) スイッチを ARM (UP) に設定します。
3. GUN READY 表示が見えることを確認する
4. PAC (Precision Attitude Correction) を使用するには、EAC (Enhanced Attitude Control) と PITCH および YAW SAS (Stability Augmentation System) スイッチがオンになっていることを確認します。
5. GUNS HUD モードが選択されるまで、Master Mode ボタンを押します。
6. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
7. DMS (データ管理スイッチ) の左または右を押して、ガン CCIP クロス レチクルが見えるまでガン モードを切り替えます。









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4 – GAU-8 ガン (空対地)

2.4.3 – CCIP クロス

8. ターゲットをレチクルの下に置く
9. ガンの引き金を部分的に押し下げ (最初の戻り止め)、PAC を作動させて飛行を安定させます。
10. ターゲットの傾斜範囲が 0.7 nm になるまで待ちます
11. 引き金 (2 番目の戻り止め) を押して、1 秒間の短いガン バーストを発射します。

GUNS: best used at 0.5 - 2 mile slant range
- keep to 0.5-0.8 and prefer from behind for tanks
- 1.2 mile for lightly armoured
- 1.5 mile for unarmoured
- high angle = less dispersion (best for armour)
- low angle = more dispersion (good for infantry)

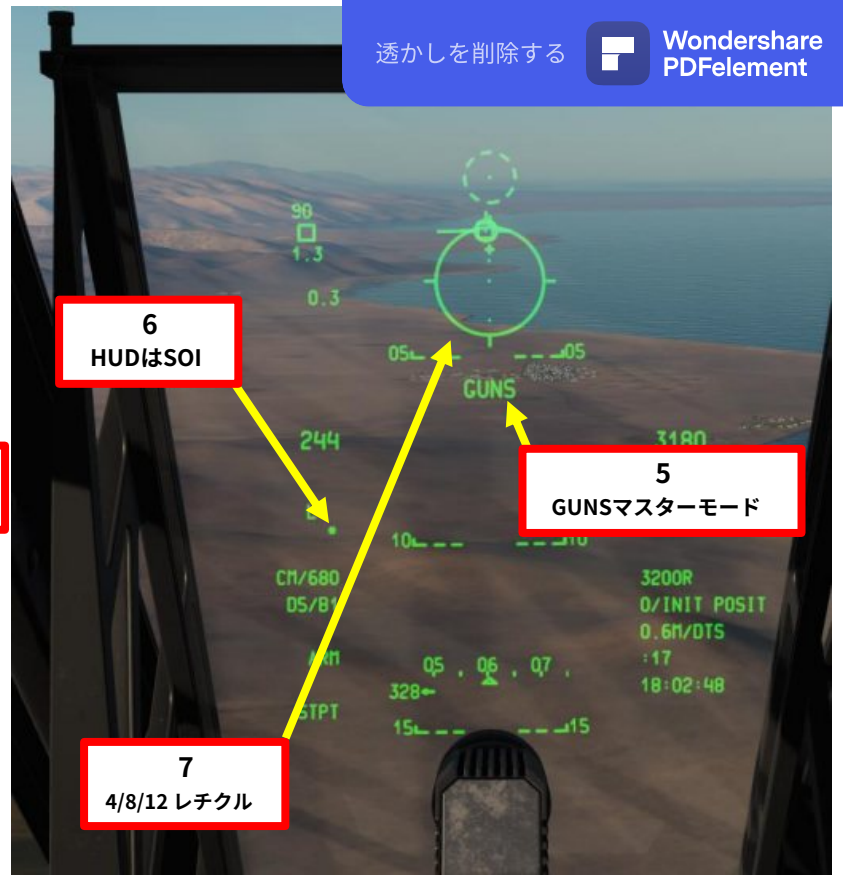
9 / 11
ガントリガー
最初の戻り止め: PAC をアクティブにし、飛行を安定させます
回目の戻り止め: 銃を発射します

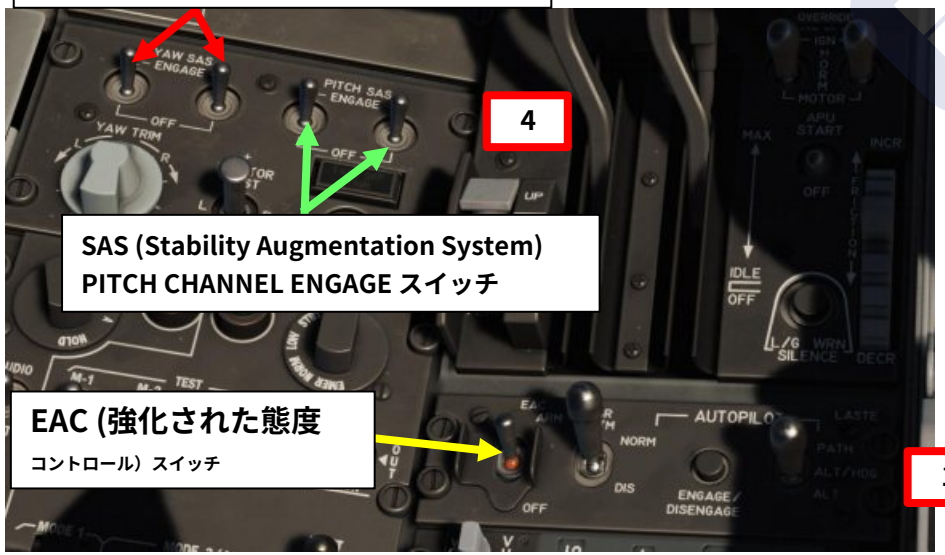
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

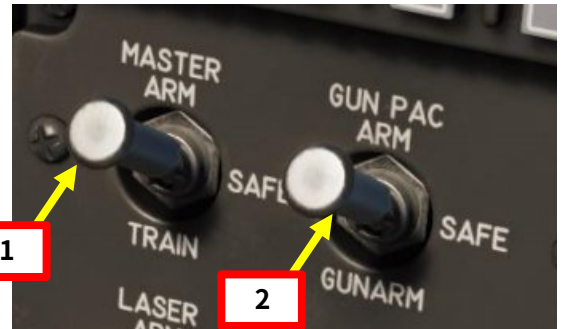
2.4 – GAU-8 ガン (空対地)

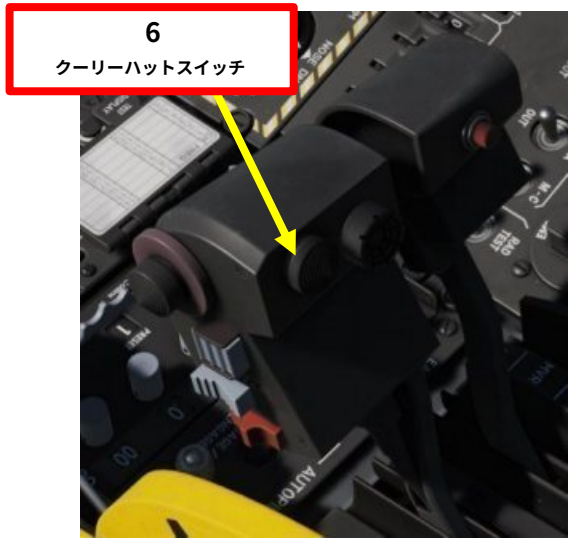
2.4.4 – 4/8/12 レチクル

1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. GUN/PAC (精密姿勢補正) スイッチを ARM (UP) に設定します。
3. GUN READY 表示が見えることを確認する
4. PAC (Precision Attitude Correction) を使用するには、EAC (Enhanced Attitude Control) と PITCH および YAW SAS (Stability Augmentation System) スイッチがオンになっていることを確認します。
5. GUNS HUD モードが選択されるまで、Master Mode ボタンを押します。
6. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
7. DMS (データ管理スイッチ) の左または右を押して、ガン 4/8/12 レチクルが見えるまでガン モードを切り替えます。









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4 – GAU-8 ガン (空対地)

2.4.4 – 4/8/12 レチクル

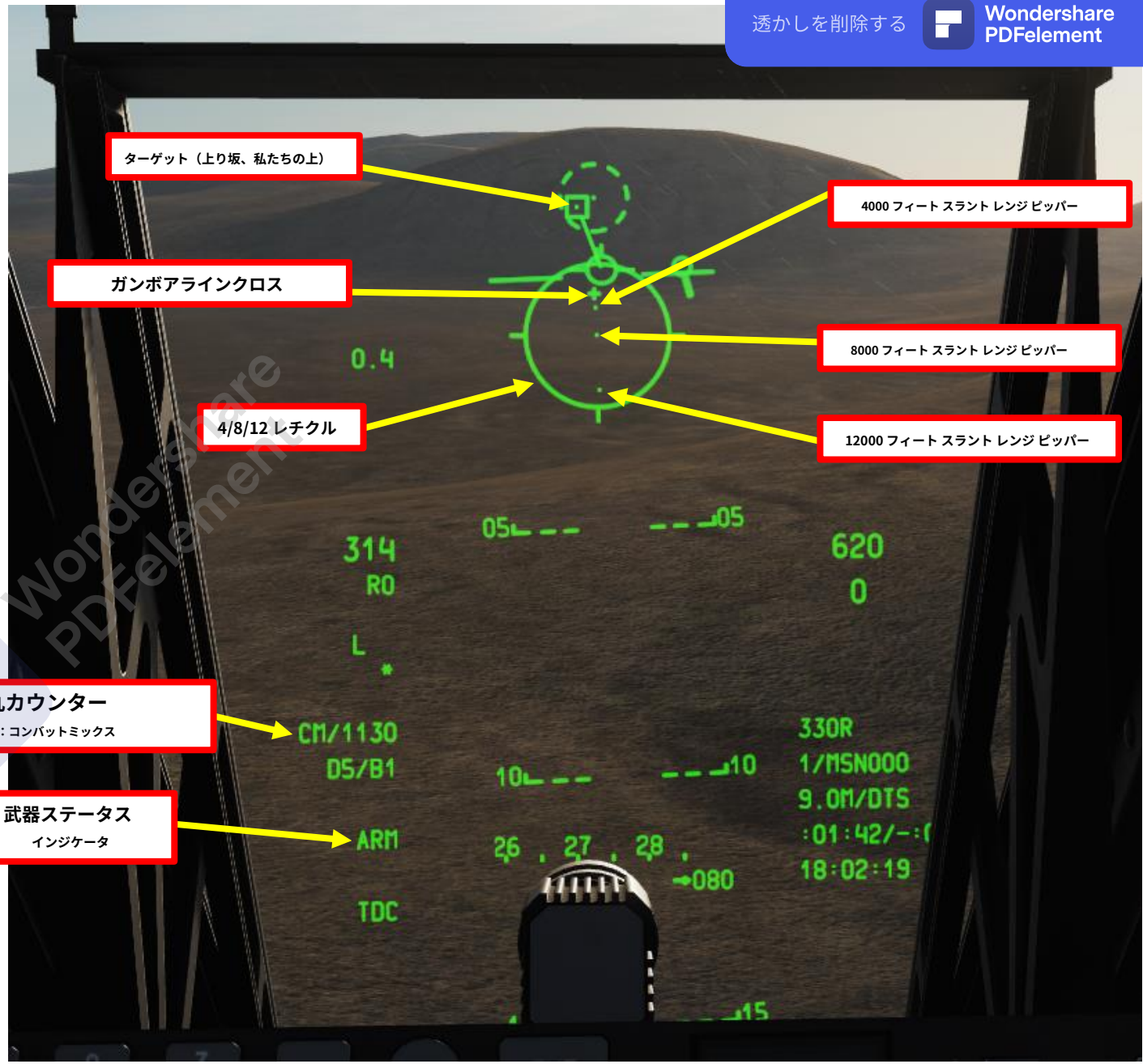
8. 通常、現在の高度よりも高いターゲット (傾斜した丘など) には 4/8/12 レチクルを使用します。ターゲットの距離を評価してから、ターゲットを目的の範囲のピッパーの下に置きます。

9. ガンの引き金を部分的に押し下げ (最初の戻り止め)、PAC を作動させて飛行を安定させます。

10. 範囲内にいて、対応するレンジ ピッパーがターゲット上にある場合、トリガーを押して (2 回目の戻り止め)、短い 1 秒間のガン バーストを発射します。

GUNS: best used at 0.5 - 2 mile slant range
- keep to 0.5-0.8 and prefer from behind for tanks
- 1.2 mile for lightly armoured
- 1.5 mile for unarmoured
- high angle = less dispersion (best for armour)
- low angle = more dispersion (good for infantry)

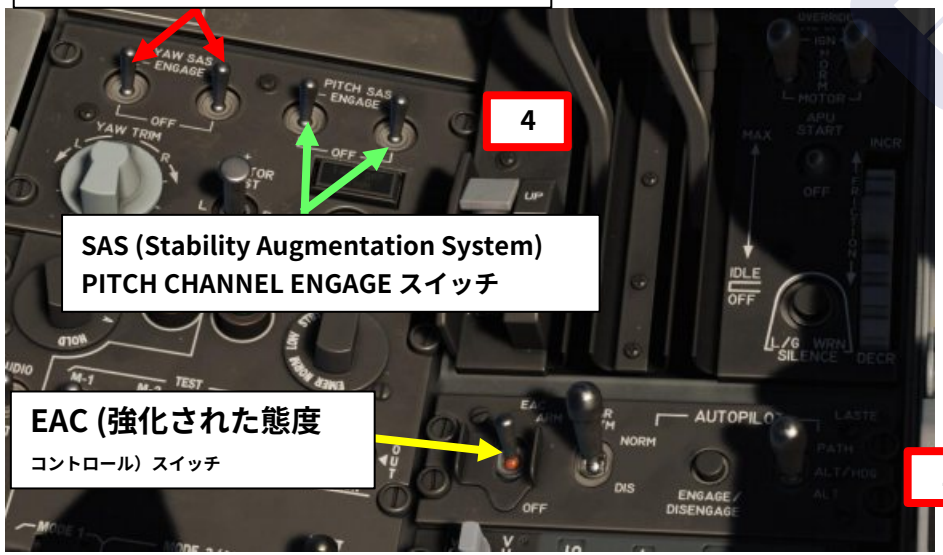
9/10
ガントリガー
最初の戻り止め: PAC をアクティブにし、飛行を安定させます
回目の戻り止め: 銃を発射します

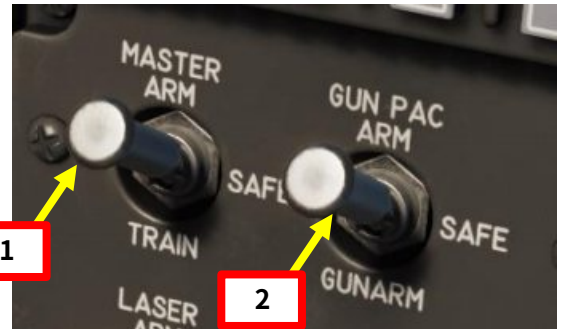


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4 – GAU-8 ガン (空対地)
2.4.5 – 4000 FT 風補正クロス

1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. GUN/PAC (精密姿勢補正) スイッチを ARM (UP) に設定します。
3. GUN READY 表示が見えることを確認する
4. PAC (Precision Attitude Correction) を使用するには、EAC (Enhanced Attitude Control) と PITCH および YAW SAS (Stability Augmentation System) スイッチがオンになっていることを確認します。
5. GUNS HUD モードが選択されるまで、Master Mode ボタンを押します。
6. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
7. DMS (データ管理スイッチ) の LEFT または RIGHT を押して、Gun 4000 Ft Wind Corrected Cross Reticle が見えるまでガン モードを切り替えます。





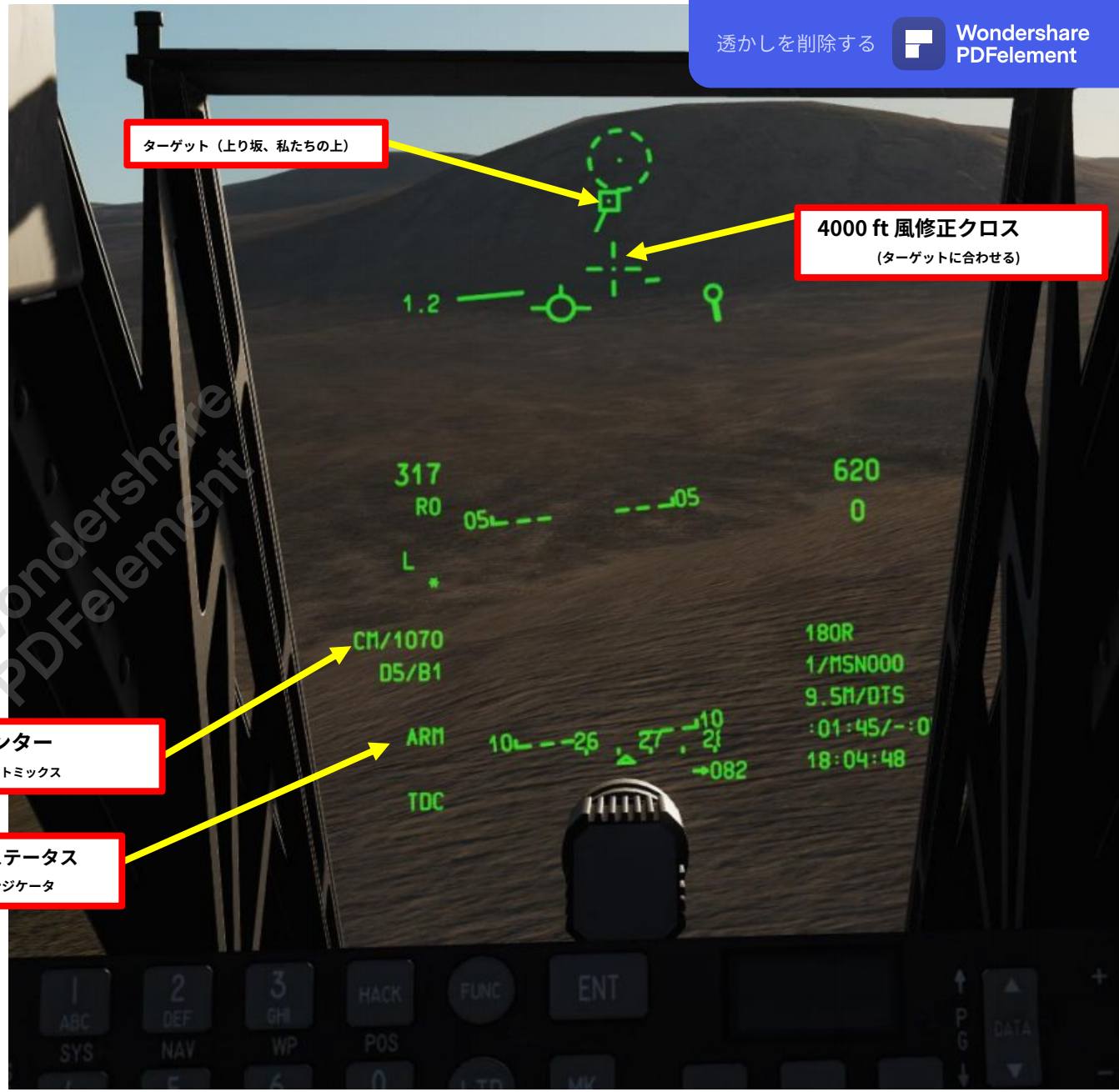
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4 – GAU-8 ガン (空対地)
2.4.5 – 4000 FT 風補正クロス

8. 通常、現在の高度よりも高い目標 (傾斜した丘など) には 4000 フィートのクロスを使用します。ターゲットの距離を評価してから、ターゲットを 4000 フィート クロス以下に置きます。
9. ガンの引き金を部分的に押し下げ (最初の戻り止め)、PAC を作動させて飛行を安定させます。
10. 範囲内にいて、対応するレンジ ピッパーがターゲット上にある場合、トリガーを押して (2 回目の戻り止め)、短い 1 秒間のガン バーストを発射します。

GUNS: best used at 0.5 - 2 mile slant range
- keep to 0.5-0.8 and prefer from behind for tanks
- 1.2 mile for lightly armoured
- 1.5 mile for unarmoured
- high angle = less dispersion (best for armour)
- low angle = more dispersion (good for infantry)

9/10
ガントリガー
最初の戻り止め: PAC をアクティブにし、飛行を安定させます
回目の戻り止め: 銃を発射します



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.4 – GAU-8 ガン (空対地)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)

JTAC (Joint Terminal Attack Controller) は、あなたに代わってターゲットを見つけて空爆を要求する無線オペレーターです。彼は地上のうなり声とあなた自身の間の通信の主要な線です. Ranger79 による例を次に示します。https://youtu.be/riIChrLLJqY?list=LLKDCQ2Y6CtqCjKceXO1J6hg

JTAC の助けを借りて JDAM (Joint Directed Attack Munition) 攻撃を成功させるには、次のようにします。

A. JTAC の無線周波数を見つけて、射撃任務を要請してください。次に、新しいウェイポイントの座標を CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) に入力します。
B. 武器プロファイルを設定し、それを選択して GBU-38 JDAM を装備する
C. SPI (Sensor Point of Interest) として先に入力したターゲット座標を持つウェイポイントを指定します。
D. 攻撃を実行し、JDAM を起動します。JDAM は自動的にターゲットをホーミングします。

2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)

A: JTAC ターゲット座標を入力してください

1. 必要な JTAC 周波数 (UHF 245.00 MHz) を設定します。
2. 「HOTAS MIC SWITCH DOWN」を押して UHF 無線で通信し、無線メニューで JTAC – Axeman11 (F4) を選択します。
3. 「チェックイン15分」を選択(F1)
4. JTAC に連絡し、利用可能な高度と兵器、および基地で利用できる時間を伝えます。

5. JTAC は「Type 3 in effect」と回答し、いつ 9-line を受信する準備ができているかを尋ねます。
6. 「READY TO COPY」(F1) を選択して、9 行を受信します。
7. JTAC が 9 行を示し、発言の準備ができたら尋ねます。
8. 「READY TO COPY REMARKS」を選択 (F1)
9. JTAC よりコメントを差し上げます。
10. 「9-LINE READBACK」を選択して、提供された情報を繰り返し、JTAC で確認します。

11. JTAC はあなたの復唱を確認し、JTAC 送信を送信して、ターゲットと交戦することを許可します。

1

2a

マイクロフォン S魔女
- *FWD: トランス ~~メその VHF~~ ラジオ 1 (AM)*
- *AFT: 送信機 で VHF ラジオ 2 (FM) で*
- *下：トラン UHF ラジオで smits*

CB UHF
Main
F1. Wingman...
F2. Flight...
F3. Second Element...
F4. JTAC - Axeman11...
F5. ATC...
F8. Ground Crew...
F12. Exit

2b

CB UHF
2. Main. JTAC - Axeman11
F1. Check-in 15 min
F2. Check-in 30 min
F3. Check-in 45 min
F4. Check-in 60 min
F11. Previous Menu
F12. Exit

3

PLAYER: Axeman 1-1, this is Enfield 1-1, 1 x A-10
DQ1596 at 6000
I have: GBU-38, GBU-31, 1150 x gun
Time on station is 0 + 15
Available for tasking. What do you have for us?

4

JTAC (Axeman11): Enfield 1-1, this is Axeman 1-1, type 3 in effect. Advise when ready for 9-line

5

CB UHF
Axeman11. JTAC. Ready for 9-line
F1. Ready to copy
F2. Check out
F11. Parent Menu
F12. Exit

6

PLAYER: ready to copy
JTAC (Axeman11): line is as follows
1, 2, 3 N/A
[4. Elevation:]23 feet MSL
[5. Target:]truck
[6. Coordinates:]DQ083998
[7.]No mark, 0
[8. Friendlies:]southeast 800
[9.]Egress west

7a

CB UHF
Axeman11. JTAC. Ready for remarks
F1. Ready to copy remarks
F2. Check out
F11. Parent Menu
F12. Exit

8

PLAYER: ready to copy remarks
JTAC (Axeman11):
use GBU-38

9

CB UHF
Axeman11. JTAC. 9-line readback
F1. 9-line readback
F2. Check out
F11. Parent Menu
F12. Exit

10a

PLAYER: 23, DQ083998
JTAC (Axeman11): readback correct

10b

JTAC (Axeman11): Enfield 1-1, standby data
JTAC (Axeman11): Enfield 1-1, CLEARED TO ENGAGE

11

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)

CAS (Close Air Support) 9 ラインとは何ですか? なぜ重要なのですか? 9 行の目標は、できるだけ多くの情報をできるだけ簡潔に提供することです。

9行

ライン1: IP/BP – 初期ポイント/戦闘位置 (この場合は N/A) **2行目**: IP からターゲットへ向かう (この場合は N/A) **3号線**: IP/BP からターゲットまでの距離 (この場合は N/A) **4号線**: 目標標高 - 平均海面 (MSL) から 23 フィート **5行目**: ターゲットの説明: トラック。
6号線: ターゲットの位置: ターゲットのグリッド座標 (UTM 座標 DQ083998) **7号線**: 対象マークの種類: マークなし
8号線: 親善試合の場所: ターゲットの南東800メートルに位置するJTAC
9号線: ターゲットから離れるときの出口準基本方向: 西

備考

コメントには通常、接触中または危険接近中の部隊、有効な SEAD 支援、危険、天候またはその他の脅威に関する情報が含まれます。私たちの場合、JTAC は GBU-38 JDAM を使用することを望んでいます。

JTAC タスク:

JTAC が「スタンバイ データ」に言及する場合、**新しいタスク**送信は MSG (メッセージ) ページに送信されます。

- の横にある OSB をクリックします。**MSG**メッセージページにアクセスします。
- の横にある OSB をクリックします。**確認**(了解) 注意事項をクリアしてください。

PLAYER: ready to copy
JTAC (Axeman11): line is as follows
1, 2, 3 N/A
[4. Elevation:]23 feet MSL
[5. Target:]truck
[6. Coordinates:]DQ083998
[7.]No mark, 0
[8. Friendlies:]southeast 800
[9.]Egress west

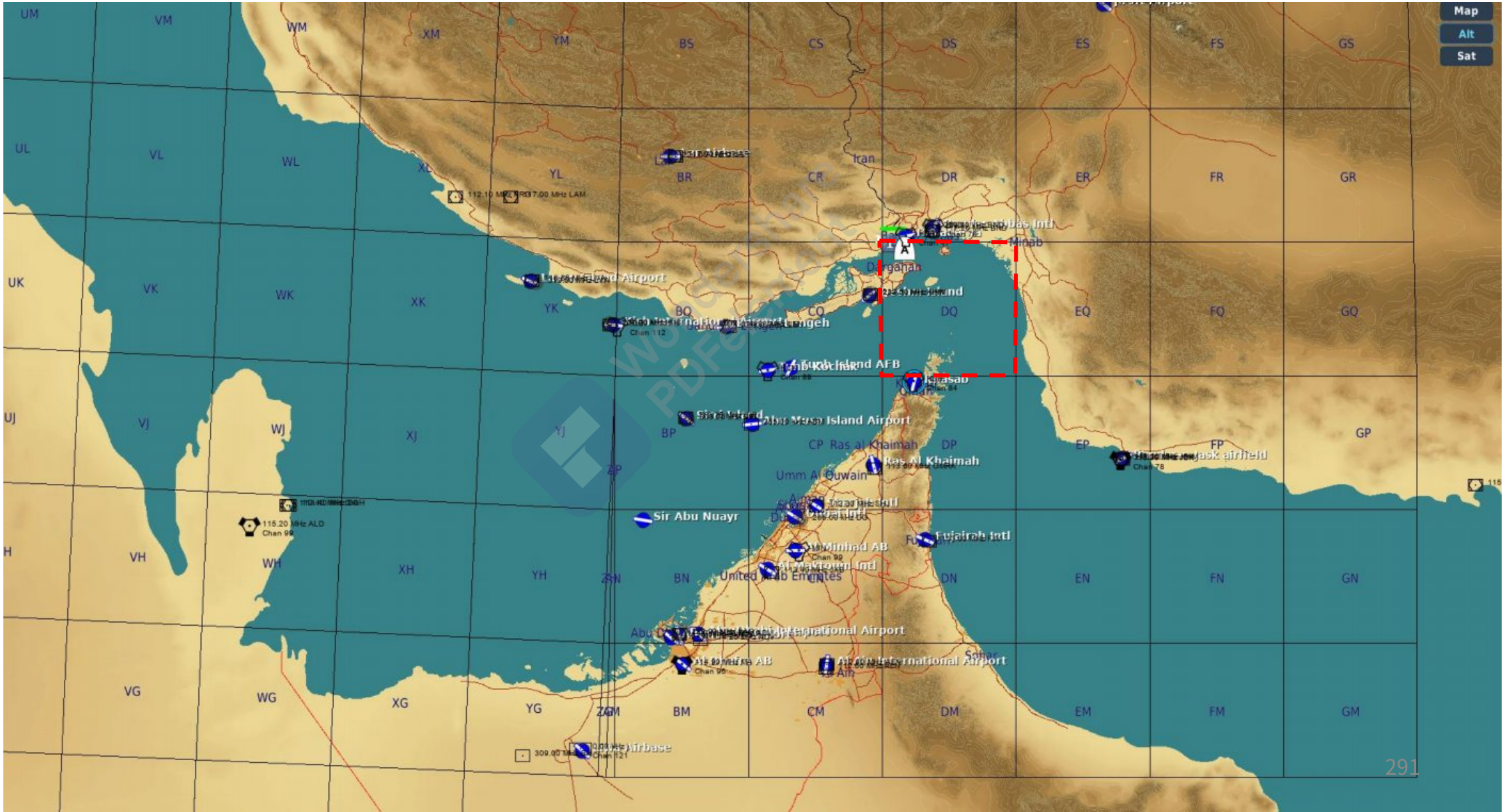
PLAYER: ready to copy remarks
JTAC (Axeman11):
use GBU-38

JTAC (Axeman11): Enfield 1-1, standby data
JTAC (Axeman11): Enfield 1-1, CLEARED TO ENGAGE

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)

「UTM」（Universal Transverse Mercator）形式で指定された、JTAC によって指定されたターゲット座標。

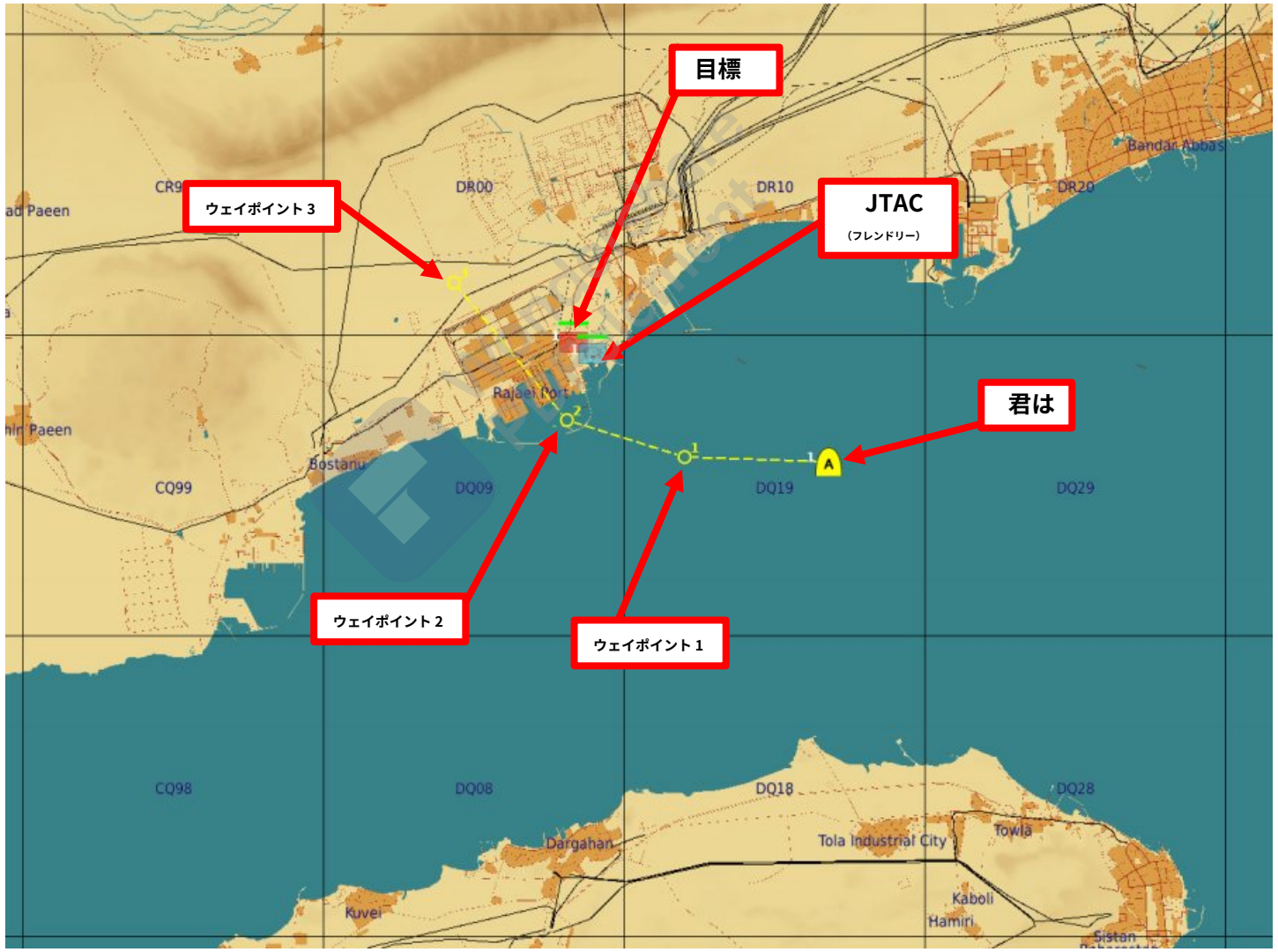


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)

現在、3 つの既存のウェイポイントがあります。4を作成いたします番目「UTM」（Universal Transverse Mercator）形式のターゲットを含むウェイポイント。ターゲットの UTM 座標は**DQ083998**.

PLAYER: 23, DQ083998
JTAC (Axeman11): readback correct



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)

A: JTAC ターゲット座標を入力してください

12. CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) にターゲット座標を入力します。

a) STEER PT セレクターを MISSION に、PAGE セレクターを OTHER に設定します。

b) WP (ウェイポイント) FSK (機能選択キー) を選択します。

c) STEERPOINT の横にある LSK (Line Select Key) を選択します。

d) ?4 の横にある LSK を選択してウェイポイント 4 を作成します。

e) L/L の横にある LSK を選択して、座標形式を UTM に切り替えます

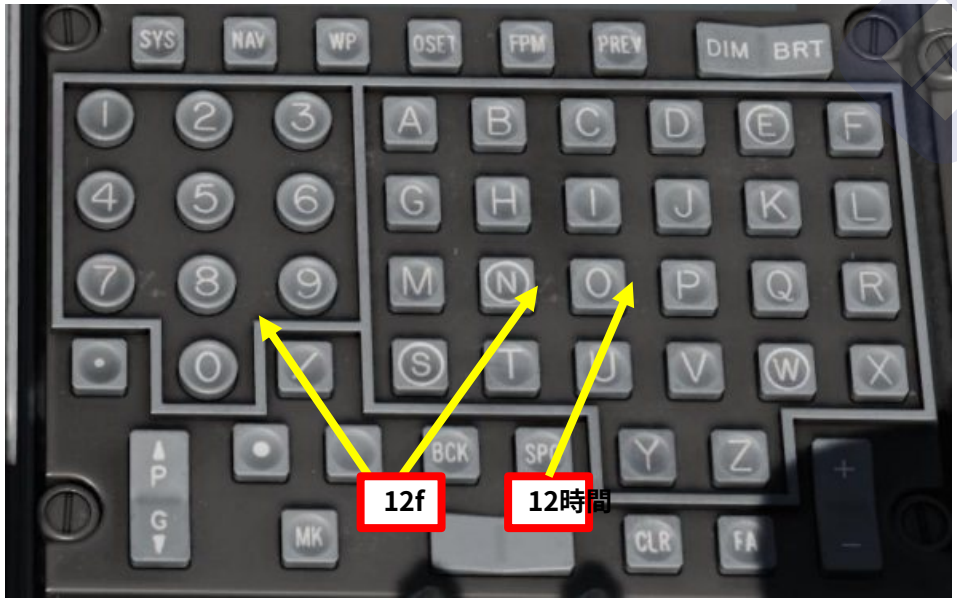
f) CDU キーパッドで、JTAC から提供されたターゲット座標を入力します。**DQ083998**」。

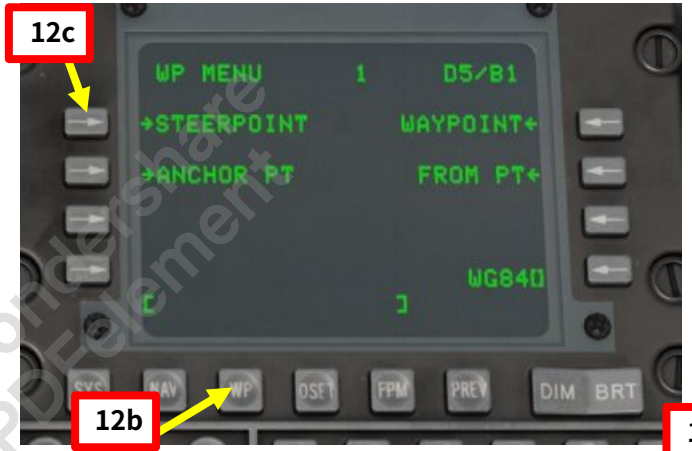
g) DQ 座標の横にある LSK を選択して、ウェイポイント 4 座標を入力したばかりの座標に変更します。

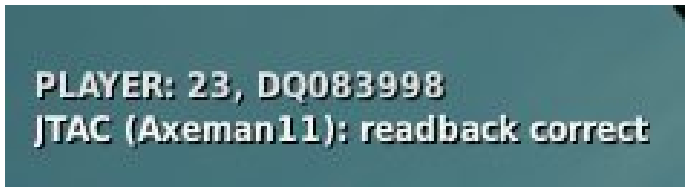
h) CDU キーパッドで、ウェイポイントの名前を入力します (「JTAC1」と呼びます)。

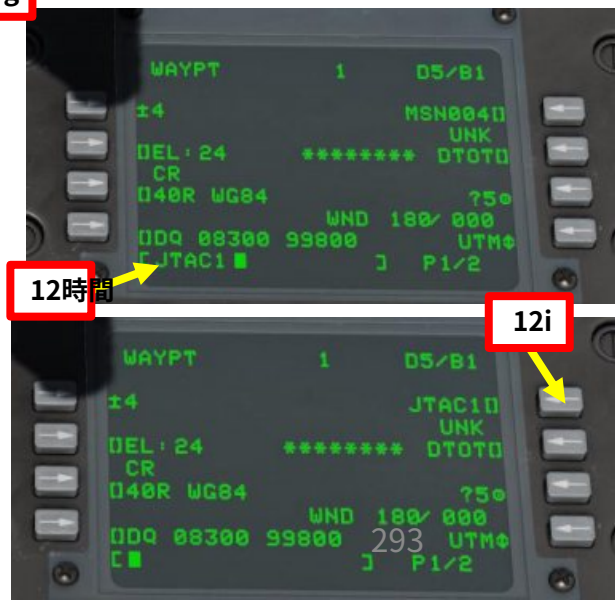
i) MSN004 の横にある LSK を選択して、Waypoint 4 の名前を変更します。

j) 以上です！ウェイポイント 4 は、JTAC によって提供された座標で作成されます。







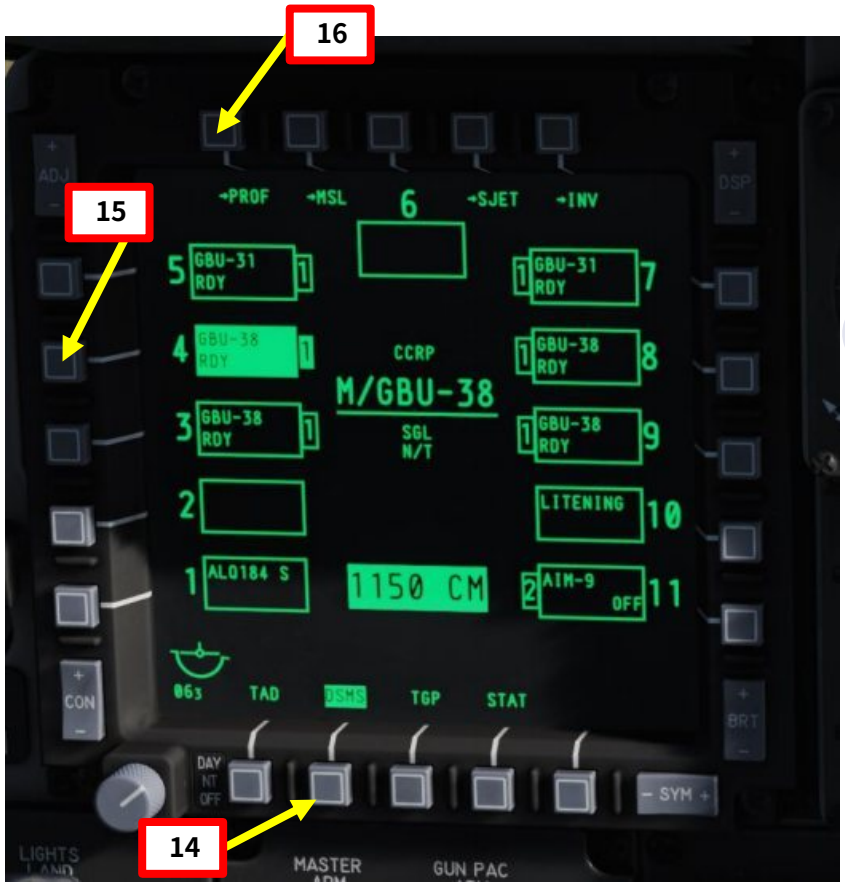


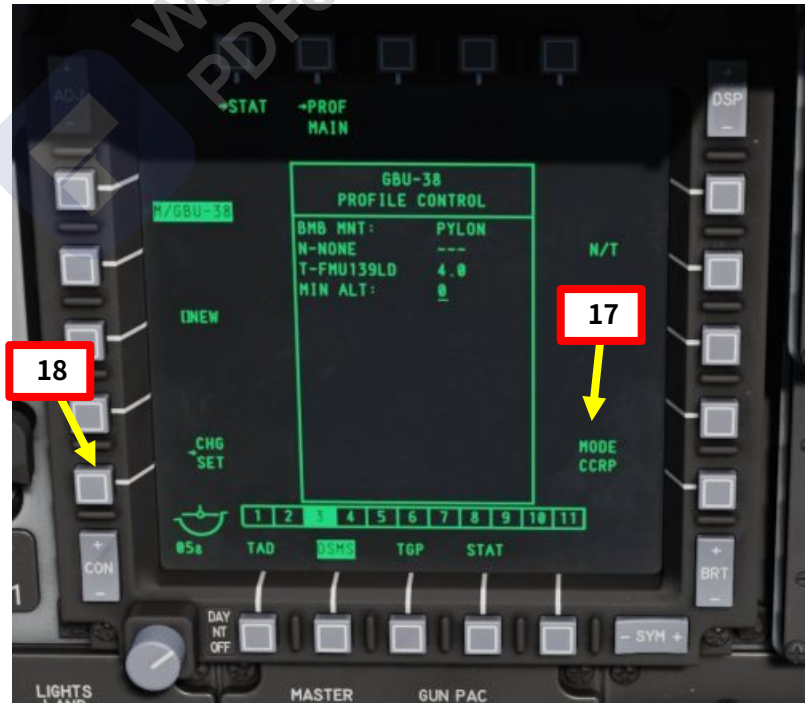
透かしを削除する Wondershare PDFelement

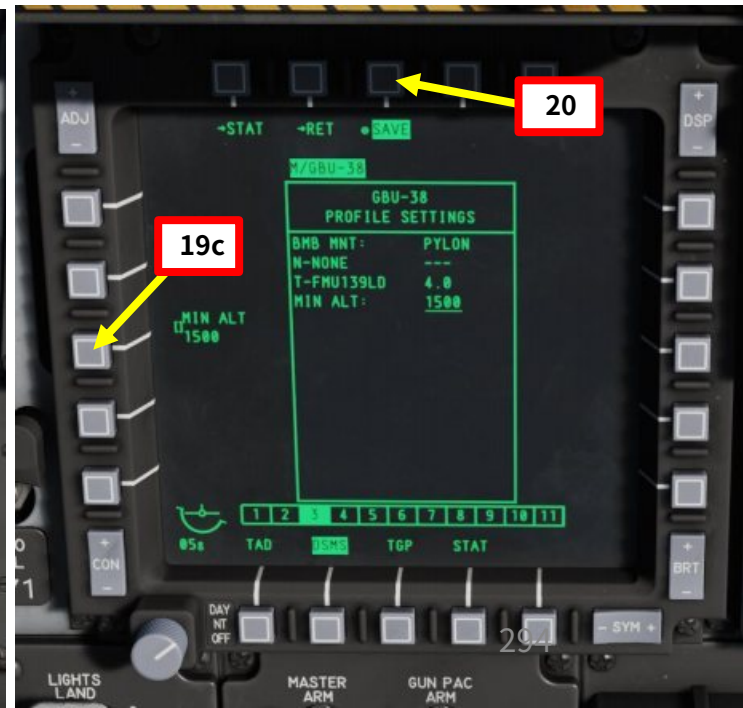
2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)

B: 武器プロファイルの設定、プロファイルの選択、武器の選択

13. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。
14. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
15. GBU-38 爆弾を選択します (選択時は緑色)。
16. PROF (Weapon Profile) メニューを選択します
17. 選択可能なモードは CCRP (Continuously Computed Release Point) モードのみです。
18. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。
19. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度キューを表示する場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度を入力してから、MIN ALT の横にある OSB を押します。
20. SAVE の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。





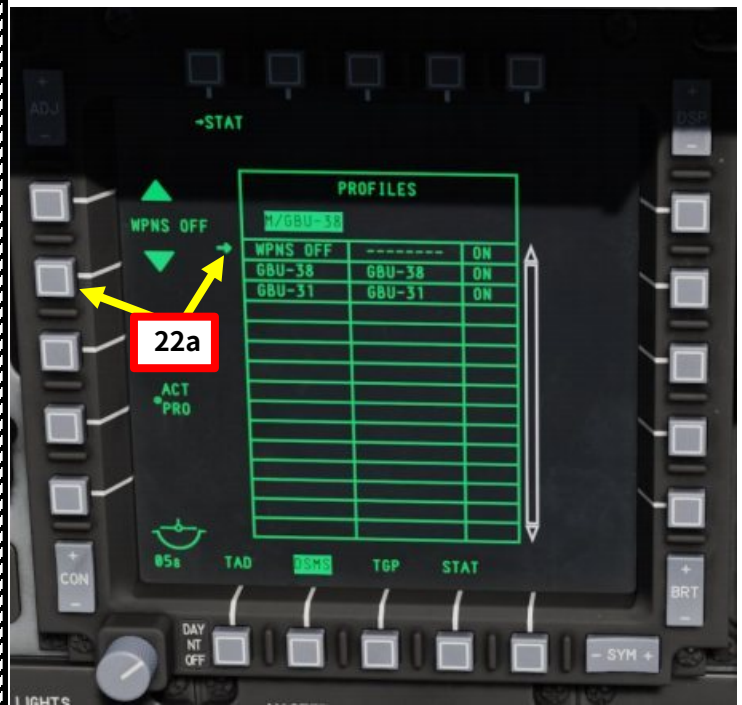


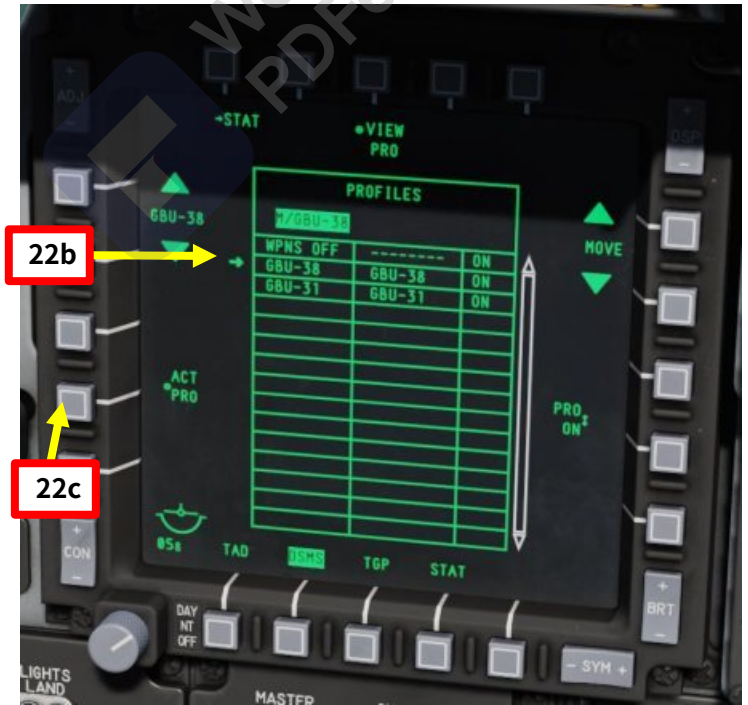
Wondershare PDFelement
透かしを削除する

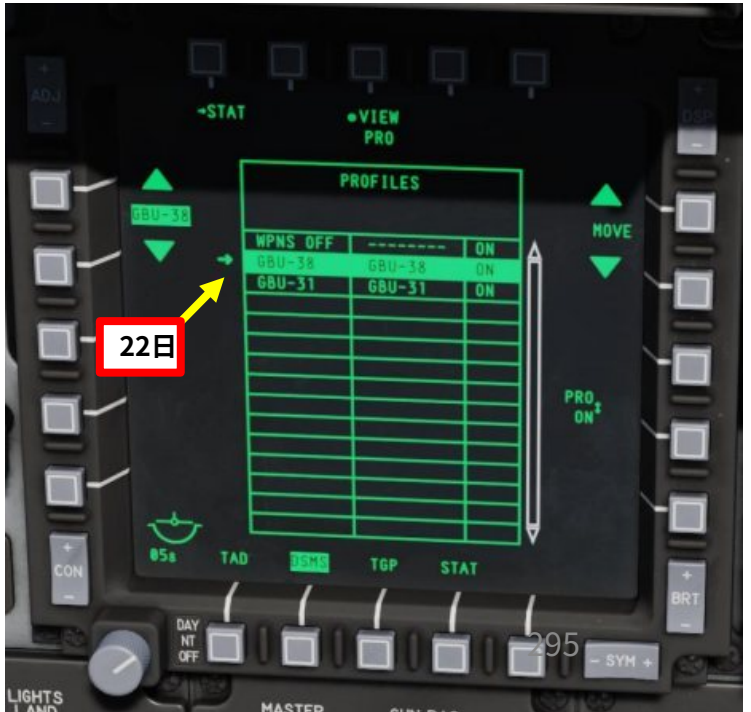
2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)

B: 武器プロファイルの設定、プロファイルの選択、武器の選択

21. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
22. オプション選択ボタン セレクターを押して GBU-38 プロファイルを選択し、次に ACT PRO (アクティブ プロファイル) の隣の OSB を押します。
    - HUD が SOI (クーリー ハット スイッチ UP) である間、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーションを切り替えます。
23. GBU-38 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。





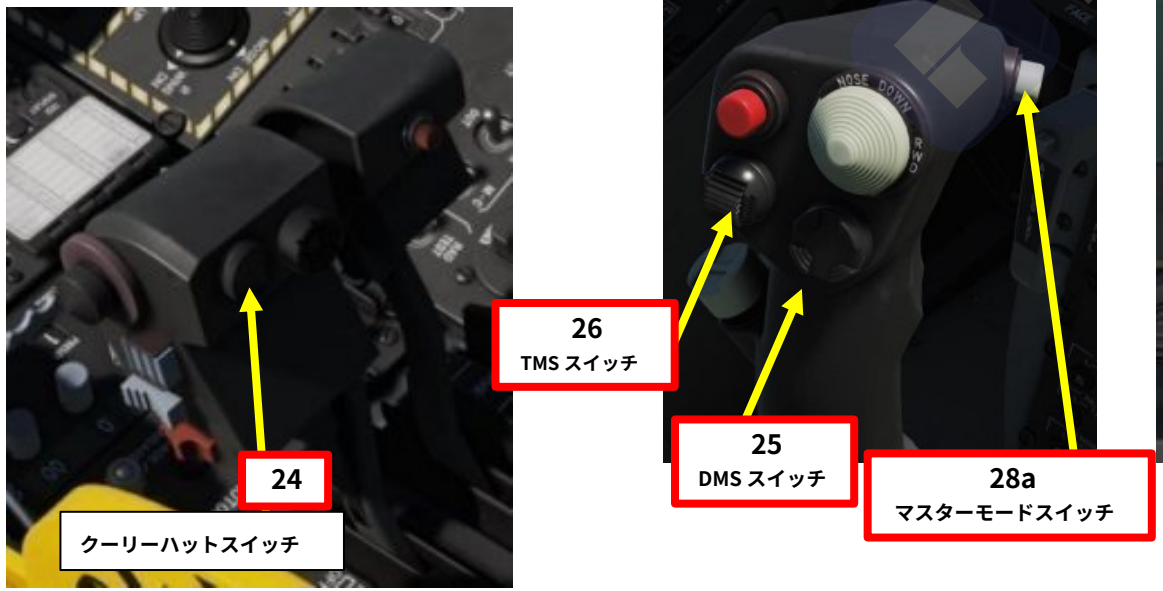


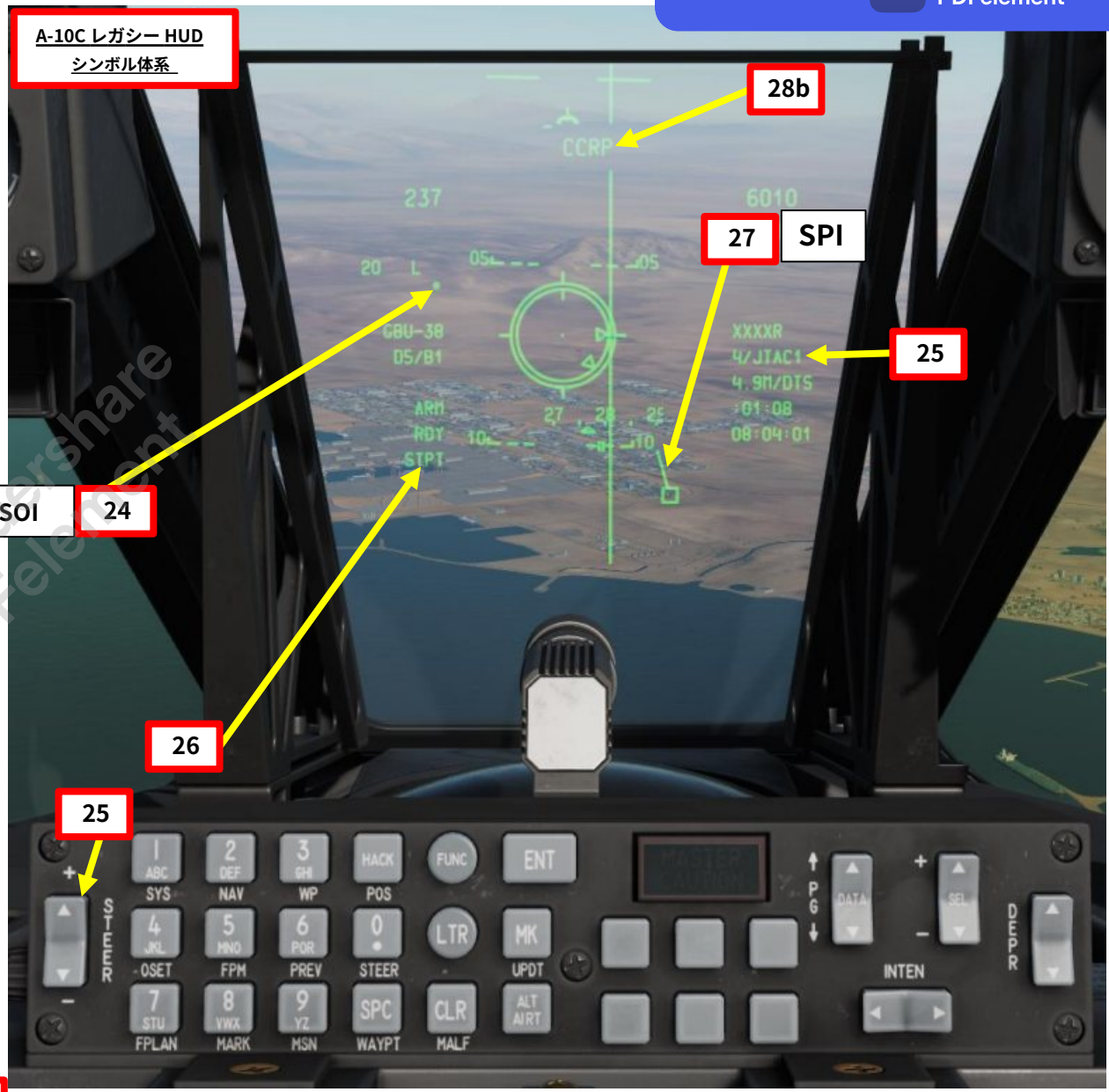
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標) (A-10C レガシーシンボル)

C: ターゲットのウェイポイントを選択し、それを SPI (SENSOR POINT OF INTEREST) として設定します

24. クーリー ハット スイッチを上に押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。
25. STEER ロッカー スイッチまたは DMS (データ管理スイッチ) UP/DOWN を使用して Waypoint 4/JTAC1 を選択します。
26. STPT が SPI (Sensor Point of Interest) でない場合は、TMS (Target Management System) Switch AFT LONG を押して、現在選択されているステアポイント (4/JTAC1) を SPI として設定します。
27. Steerpoint 4/JTAC1 を Sensor Point of Interest として設定すると、JDAM ストライクを実行できるようになります。
28. CCRP HUD モードが選択されるまで、Master Mode ボタンを押します。

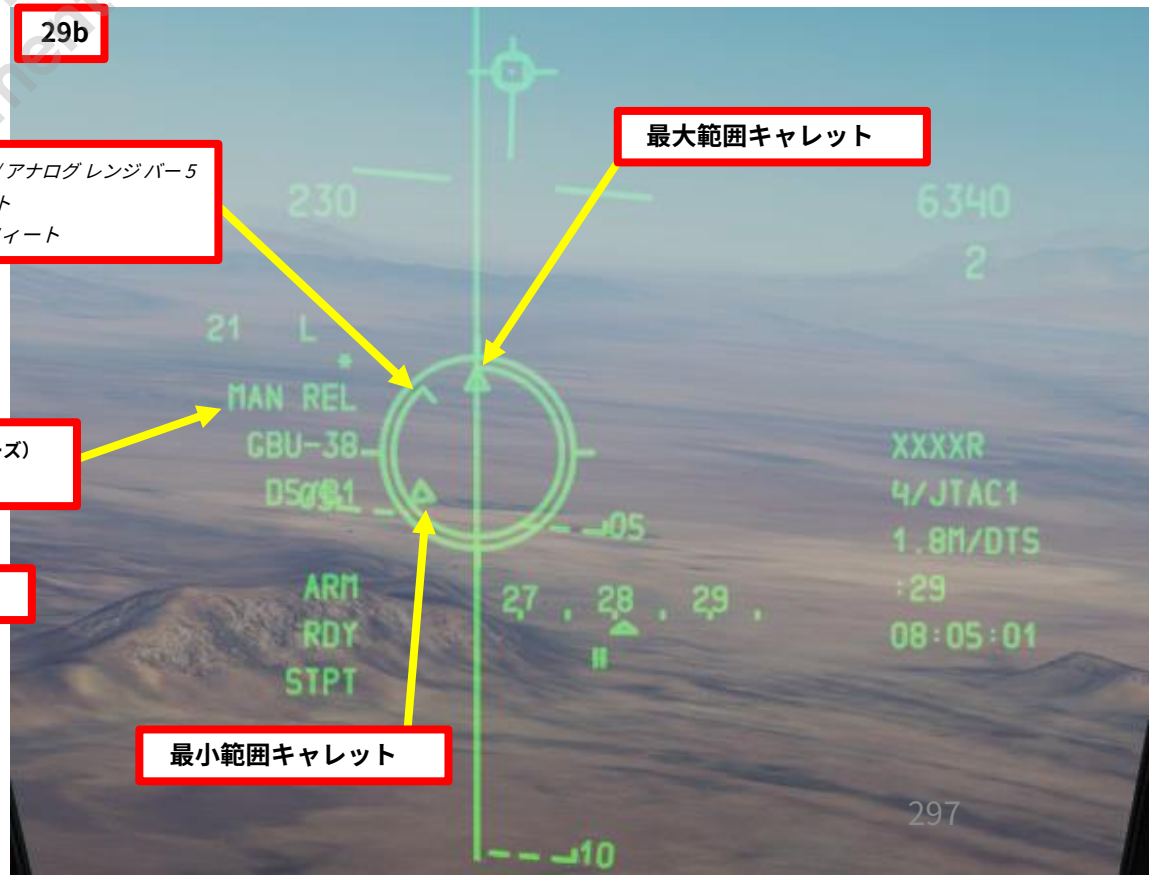




2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)
(A-10C レガシーシンボル)

D：パフォームアタック

29. 少なくとも 5000 フィート (10000 ～ 15000 フィートが最適) の高度から、機体を水平に飛行させ、機体を操作して、CCRP レチクルの中央を ASL に合わせます。
30. 最大範囲にいる場合、リリース キューは CCRP レチクルの 12 時の位置から反時計回りに移動します。
31. Release Cue が Maximum Range Caret と Minimum Range Caret の間にある場合、MAN REL が In Range Indication フィールドに表示されます。
32. JDAM が解放されるまで武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
33. JDAM は、それ自体に組み込まれた GPS によって誘導され、ターゲット座標に自動的に戻ります。



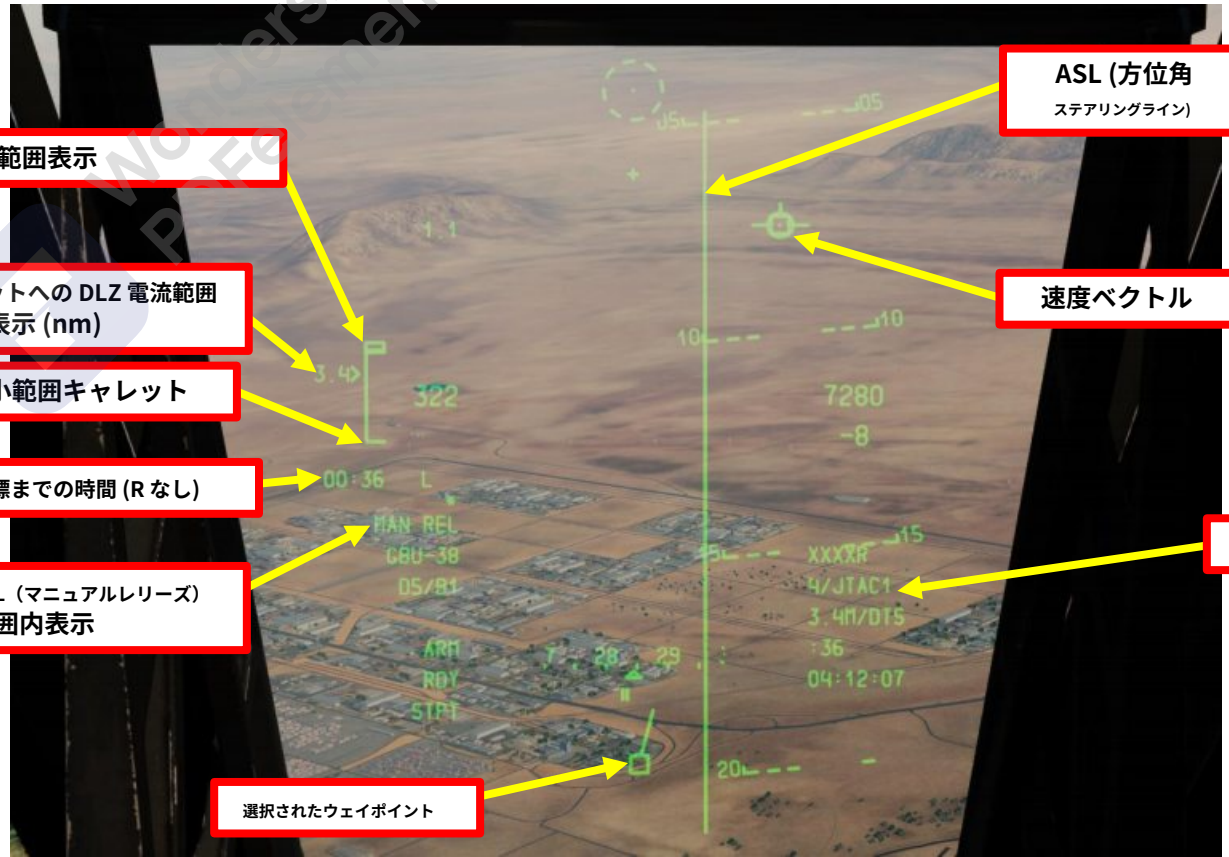
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)

(A-10C II 戦車キラーのシンボル)

D：パフォームアタック

29. 少なくとも 5000 フィート (10000 から 15000 フィートの間が最適) の高度から、機体を水平に飛行させ、速度ベクトルを ASL に合わせます。
30. DLZ (Dynamic Launch Zone) の電流範囲とキャレット表示が DLZ の上から下に移動します。
31. 現在の射程キャレットが DLZ の最大射程表示と最小射程表示の間にあると、武器を放すことができます。MAN REL が In Range Indication フィールドに表示されます。
32. JDAM が解放されるまで武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
33. JDAM は、それ自体に組み込まれた GPS によって誘導され、ターゲット座標に自動的に戻ります。



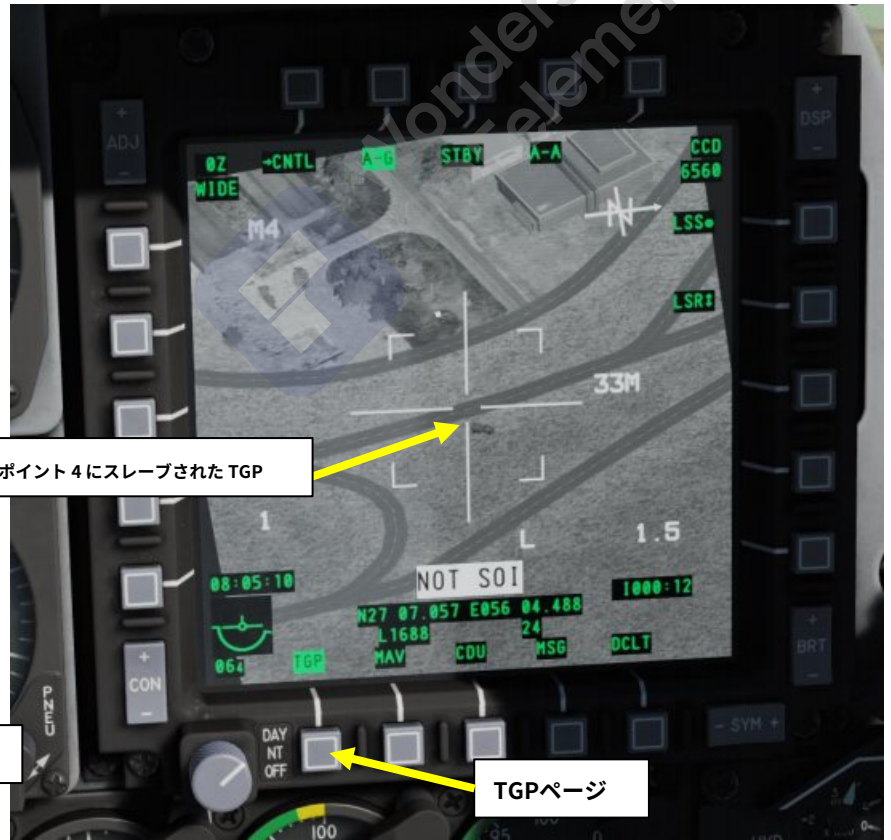
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

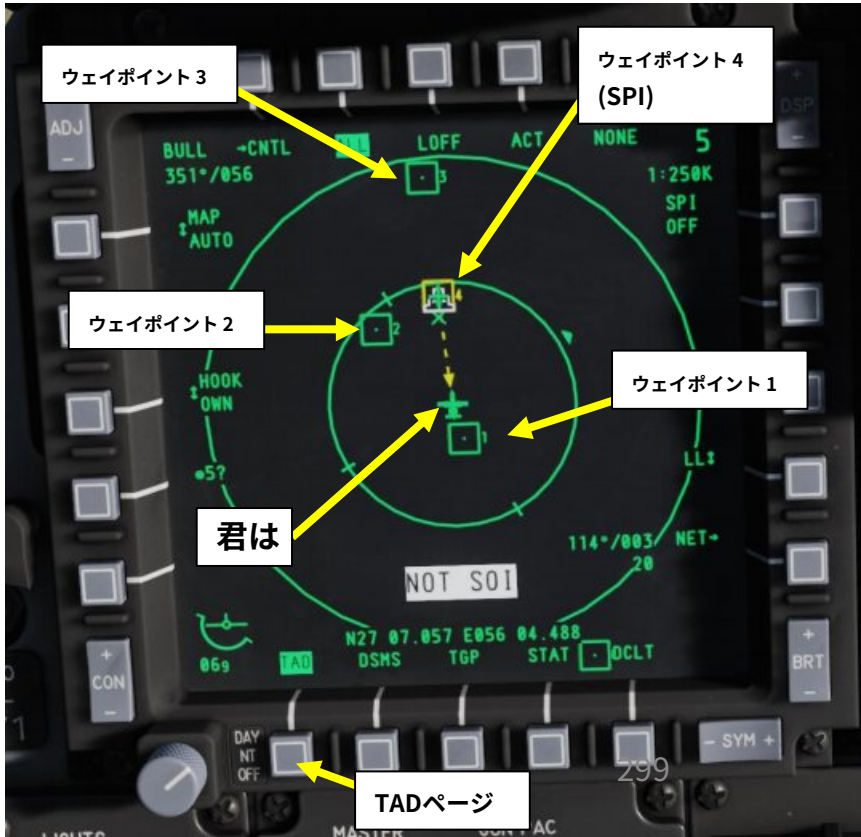
2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)

ノート：

ブラインド座標で JDAM を起動することはお勧めしません。ターゲットを爆撃して石器時代に戻すことを決定する前に、常にターゲットを視覚的に確認する必要があります。

アタックランを実行する前に、**すべてのセンサーを SPI にスレーブするチャイナ ハット スイッチ FWD LONG**(センサー ポイント オブ インタレスト)、これは Steerpoint 4/JTAC1 です。ターゲティング ポッドはステアポイントに従属し (ターゲットに適切な外観を与えることができます)、TAD (Tactical Awareness Display) はターゲット ポイントが他のウェイポイントとの関係でどこにあるかを表示します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

JDAM は、ターゲティング ポッドによって指定されたターゲットにホーミングできます。これは、この機能を紹介する Bunyap による素晴らしいビデオです。https://youtu.be/aaFdAbODqzQ

これを使用する最良の方法は次のとおりです。

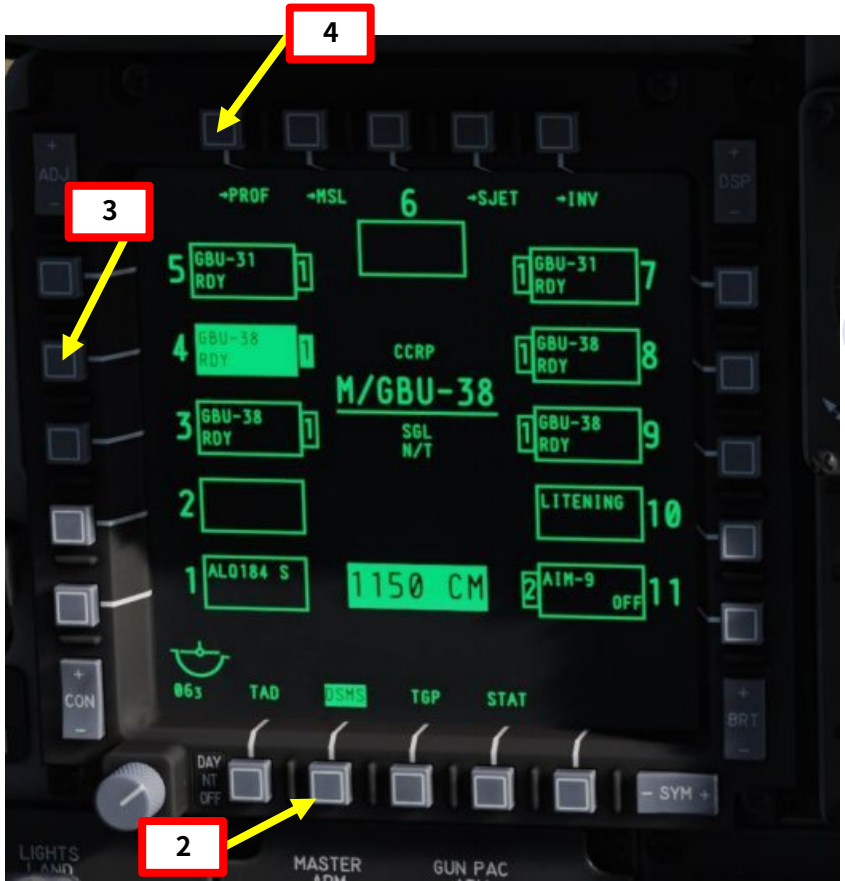
A. 武器プロファイルを設定して選択し、GBU-38 JDAM を装備します。
B. ターゲティング ポッドでターゲットを指定し、測距レーザーを使用して正確な距離を取得します。次に、マークポイントを作成します。
C. マークポイントを SPI (Sensor Point of Interest) として設定します。
D. 攻撃を実行し、JDAM を起動します。JDAM は、ターゲティング ポッドによって指定されたターゲットにホーミングします。

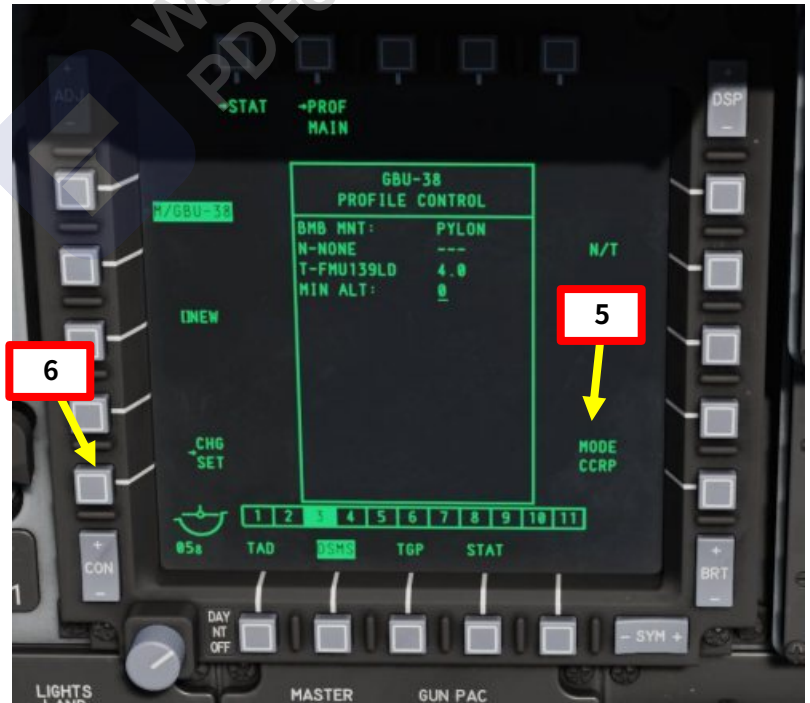
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

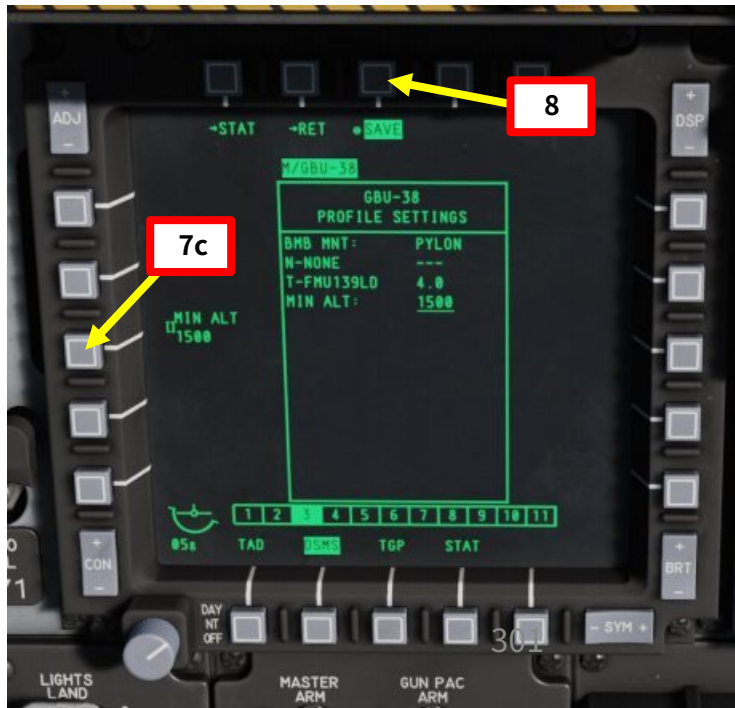
2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

A: 武器プロファイルの設定、プロファイルの選択、武器の選択

1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. GBU-38 爆弾を選択します (選択時は緑色)。
4. PROF (武器プロファイル) メニューを選択します。
5. CCRP (Continuously Computed Release Point) モードのみ選択可能
6. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。
7.オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度キューを表示する場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度を入力してから、MIN ALT の横にある OSB を押します。
8. SAVE の横にある OSB を押して、ウェポン プロファイルを保存します。







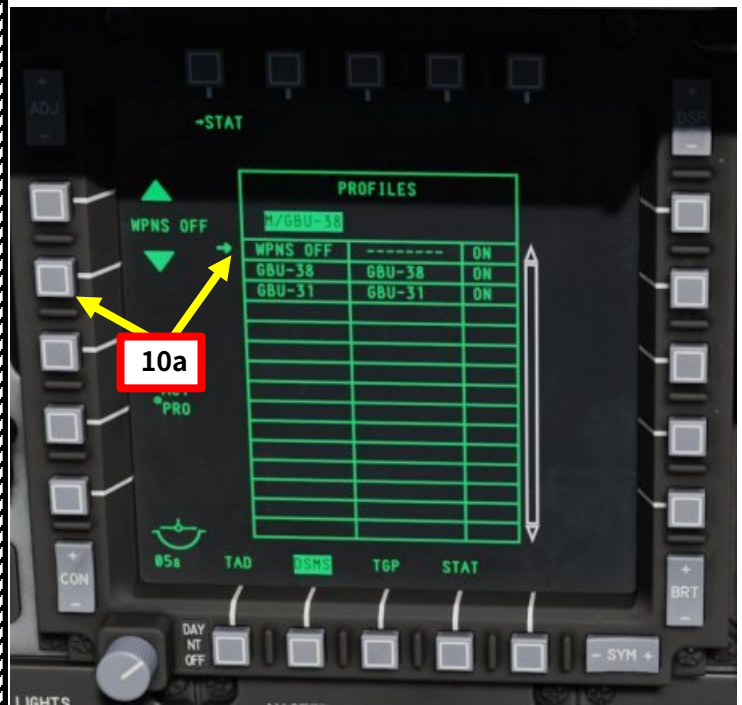
Wondershare PDFelement
透かしを削除する

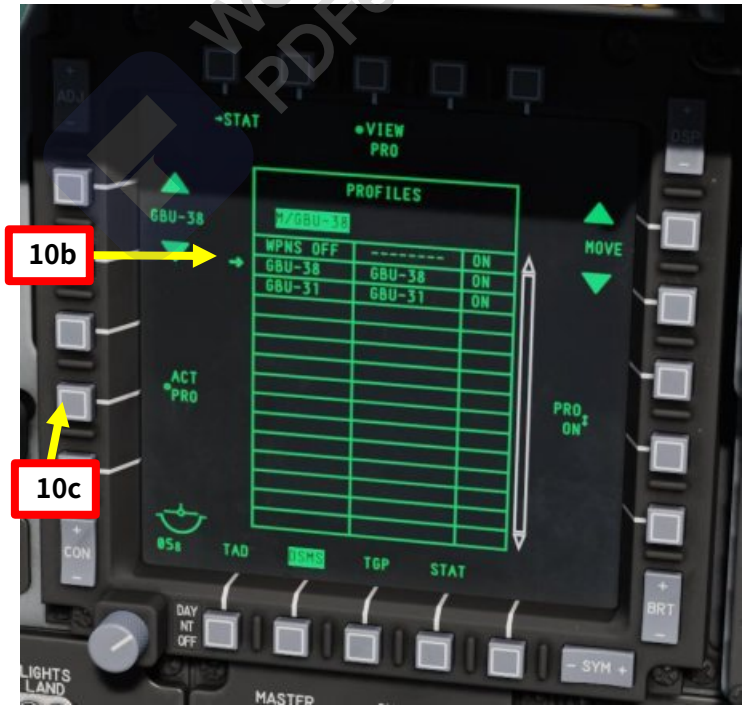
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

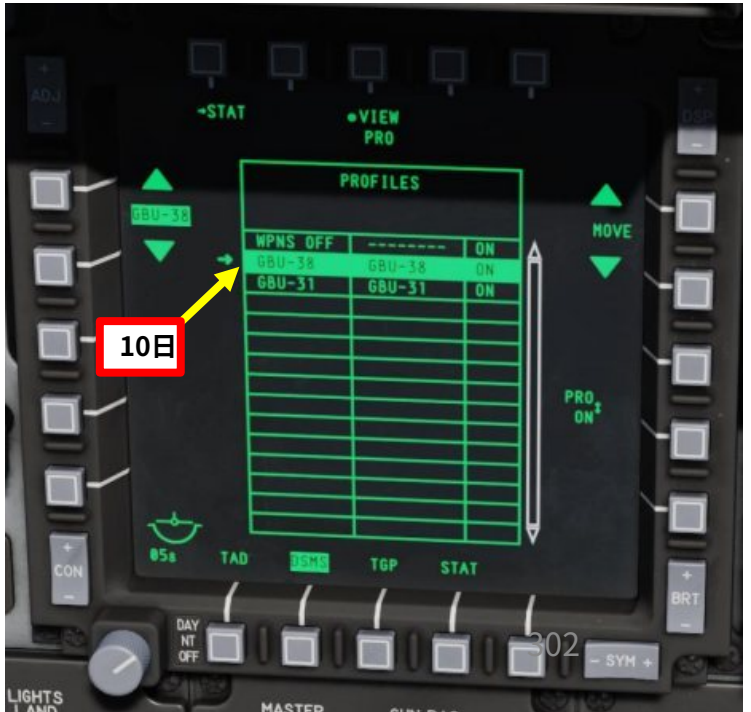
2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

A: 武器プロファイルの設定、プロファイルの選択、武器の選択

9. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
10. オプション選択ボタン セレクターを押して GBU-38 プロファイルを選択し、次に ACT PRO (アクティブ プロファイル) の隣の OSB を押します。
    - HUD が SOI (クーリー ハット スイッチ UP) である間、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーションを切り替えます。
11. GBU-38 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。





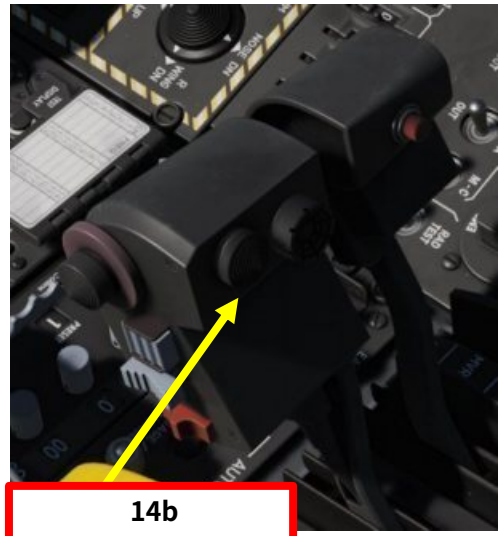


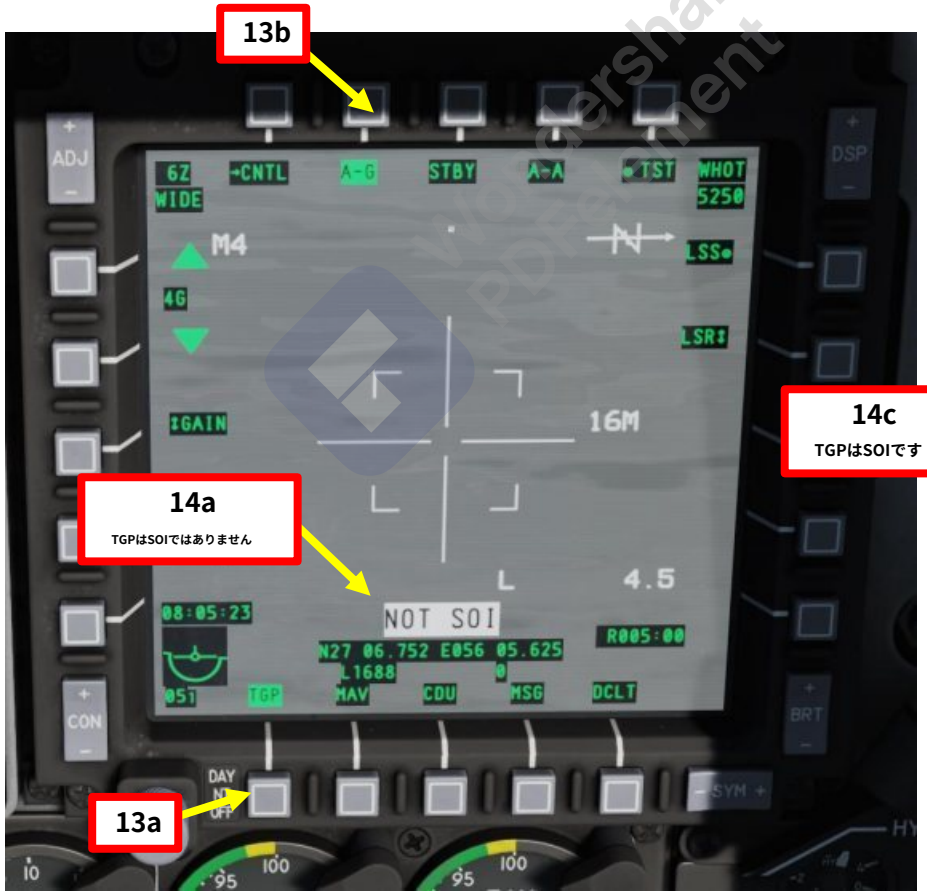
2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

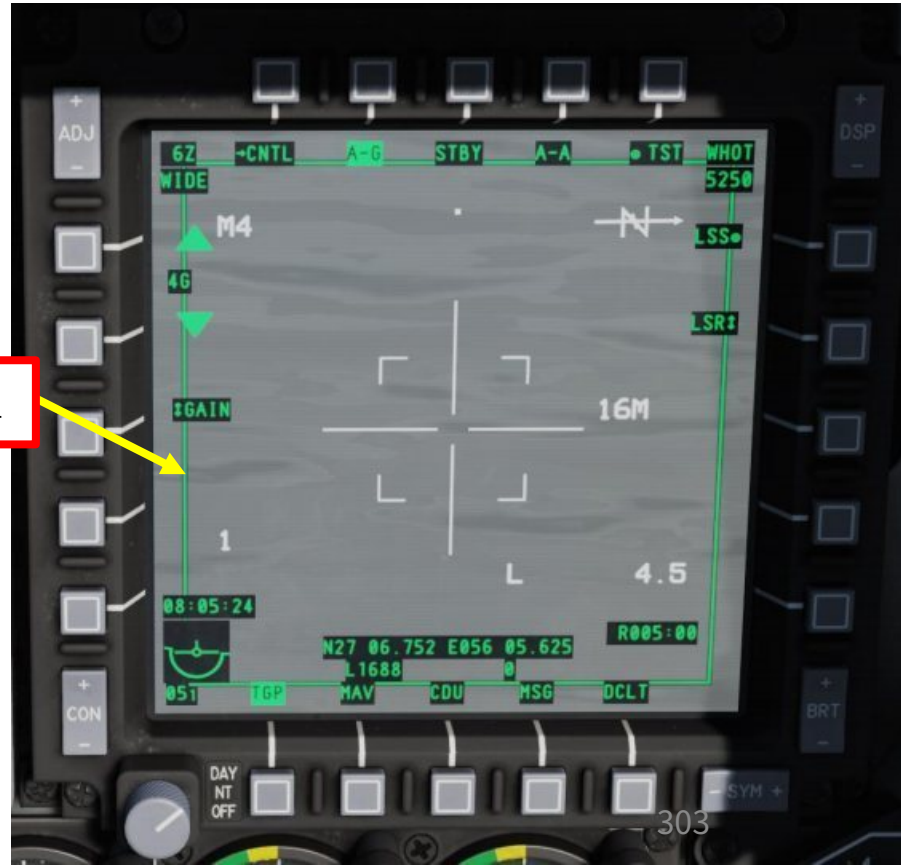
B: ターゲティング ポッドでターゲットを指定し、マークポイントを作成する

12. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定して、ターゲティング ポッドの電源を入れます。LASER ARM スイッチも ARM (ON) に設定します。
13. TGP (Targeting Pod) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。

14. クーリー ハット スイッチを、TGP フィードを表示する MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。







2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

B: ターゲティング ポッドでターゲットを指定し、マークポイントを作成する

15. ターゲティングポッドでターゲットを指定

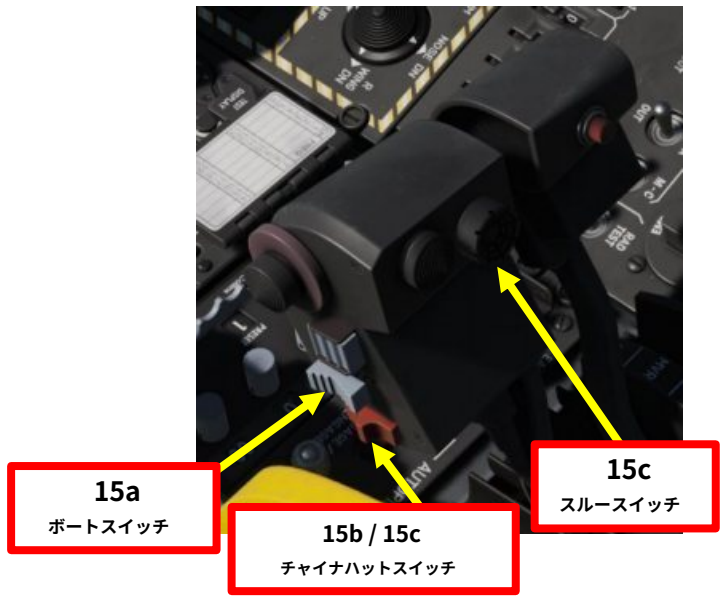
a) ボート スイッチで希望のビデオ モードを選択します
- FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
- MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
- AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)

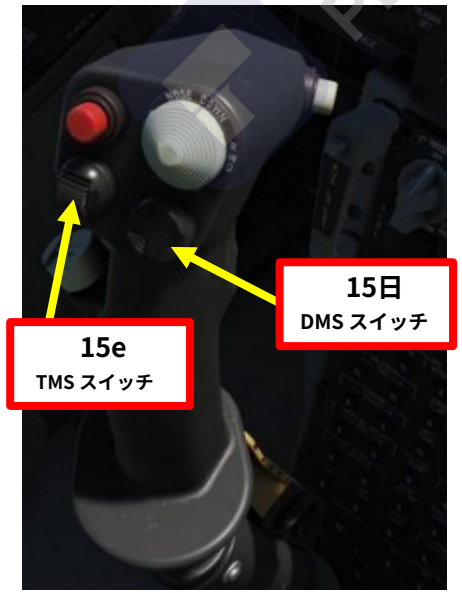
b) チャイナ ハット スイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORT は WIDE と NARROW を切り替えます

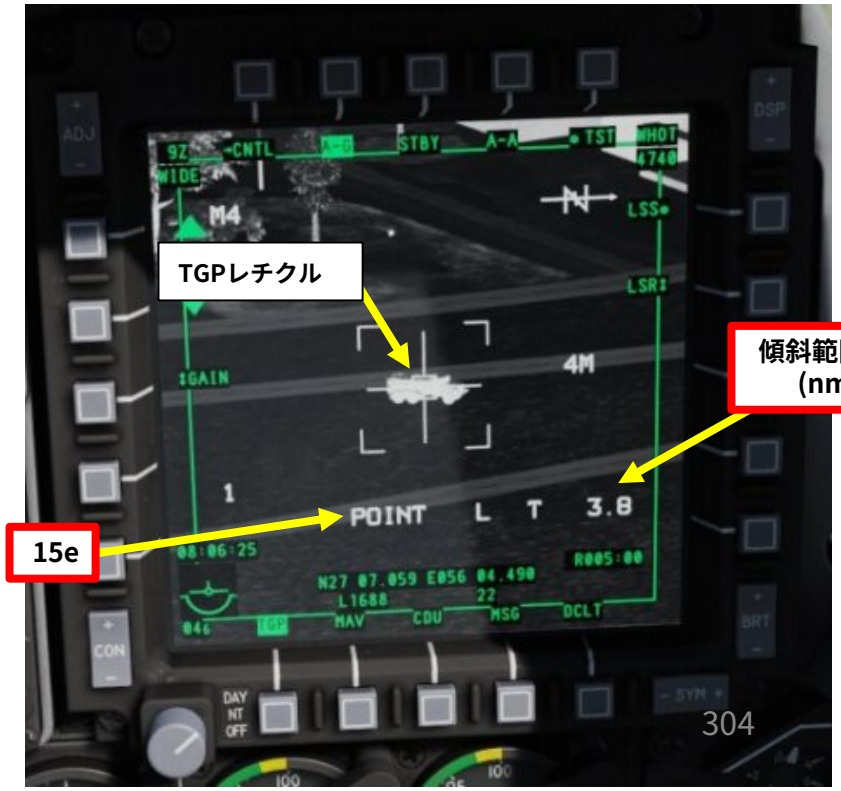
c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲットに TGP レチクルを設定します。
- 注: 目の前の TGP をリセットする場合 (ボアサイト):
  - **A-10C レガシー**: チャイナハットスイッチを押す AFT SHORT
  - **A-10C II 戦車キラー拡張**: TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットを追跡します。これにより、AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で追跡モードが切り替わります。







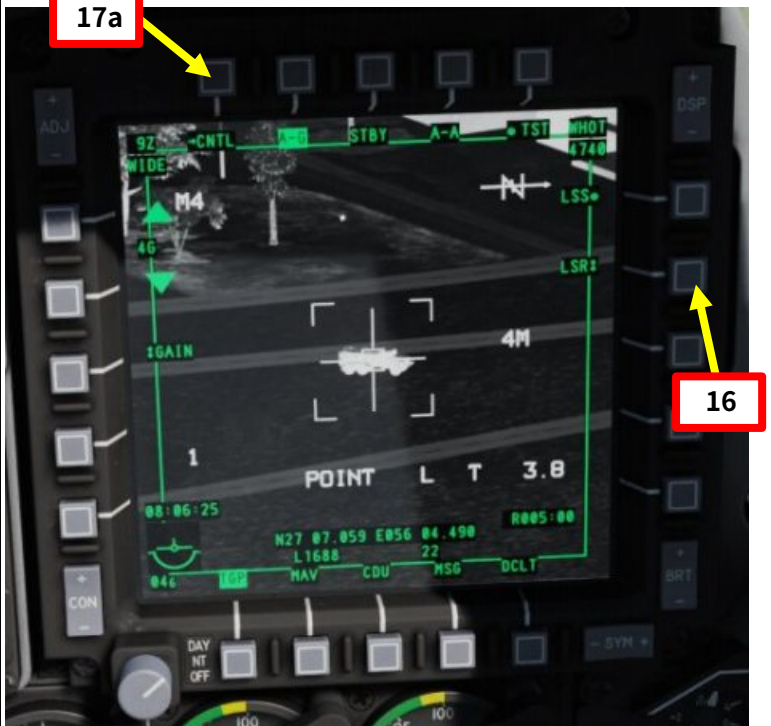
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

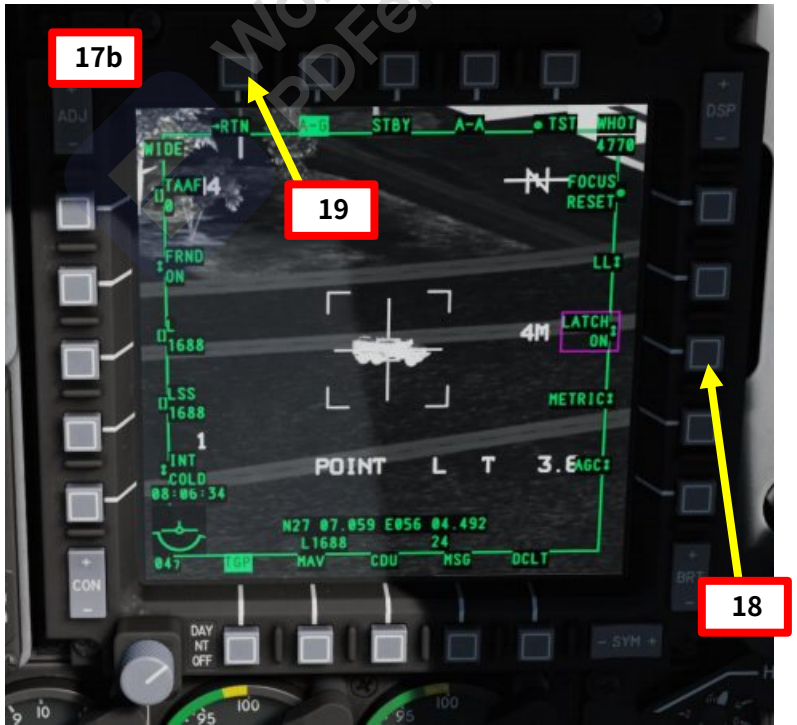
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – GBU-38 JDAM
(ターゲティングポッド)

B: ターゲティング ポッドでターゲットを指定し、マークポイントを作成する

16. OSB で目的のレーザー指定子モード (LSR) を選択します。
17. CNTL の横にある OSB を押して、TGP AG コントロール ページに入ります。
18. OSB で目的の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、前輪ステアリング ボタンを押してレーザーを発射するとラッチされることを意味します)。LATCH OFF を選択します。
19. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。
20. 前輪ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押して、レーザーを発射します。
21. レーザーが発射されている間に、TMS (Target Management System) RIGHT SHORT を押して、レチクルによって識別されたターゲット位置とレーザー測距によって計算された距離に基づいてマークポイントを作成します。
22. 前輪ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押して、レーザーの発射を停止します。



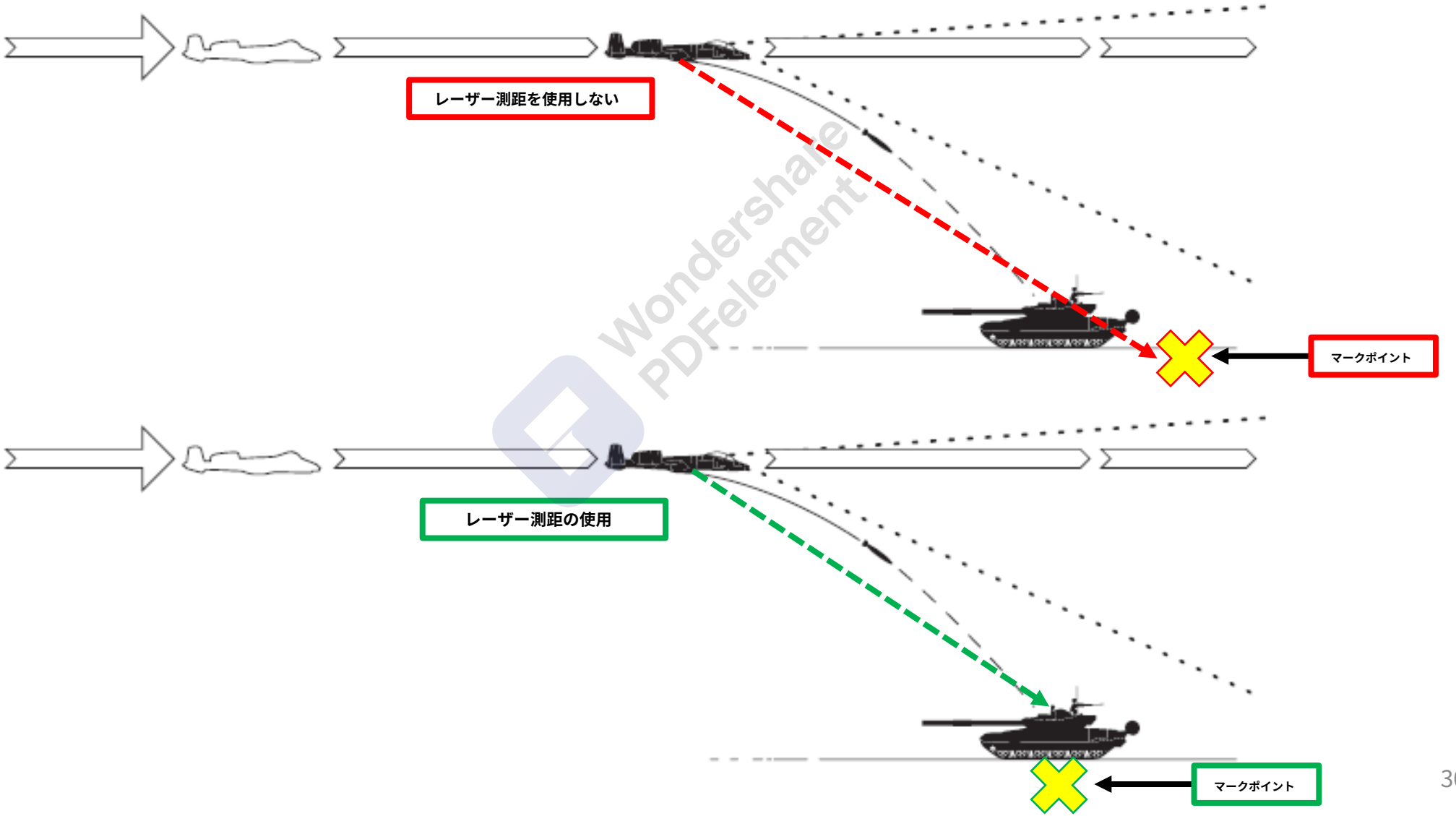


透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

B: ターゲティング ポッドでターゲットを指定し、マークポイントを作成する

注: マークポイントを指定するときにレーザー測距を使用する理由は、そうしないとターゲットの後ろにマークポイントが作成されるためです。これは、TGP レチクルがターゲットの背後の地上スポットを指すためです。



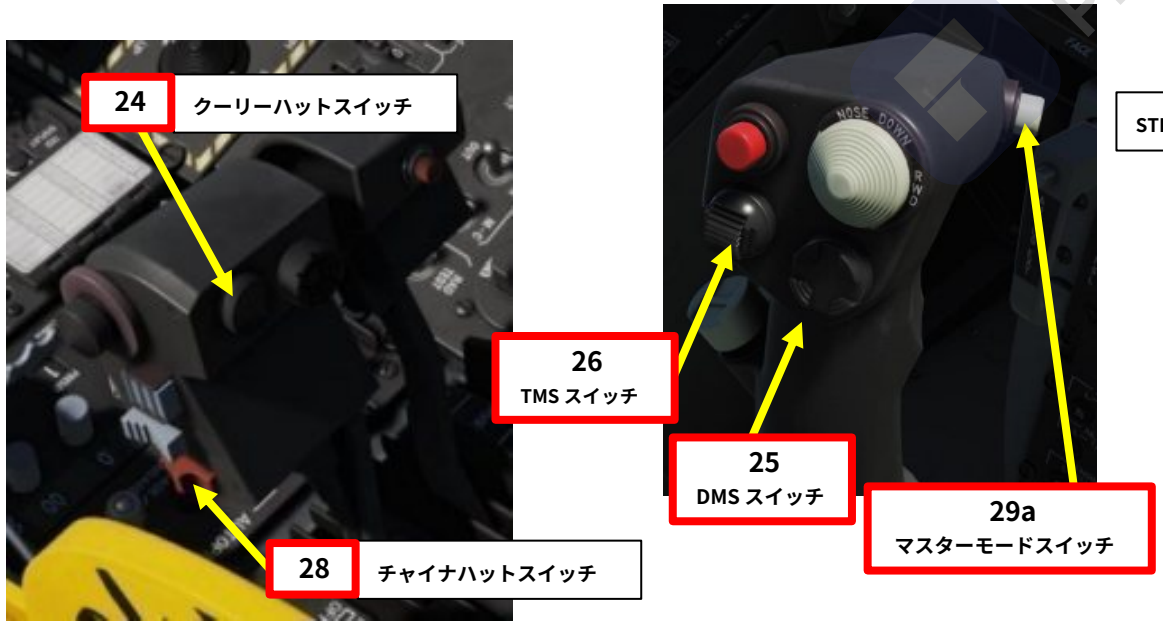
2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

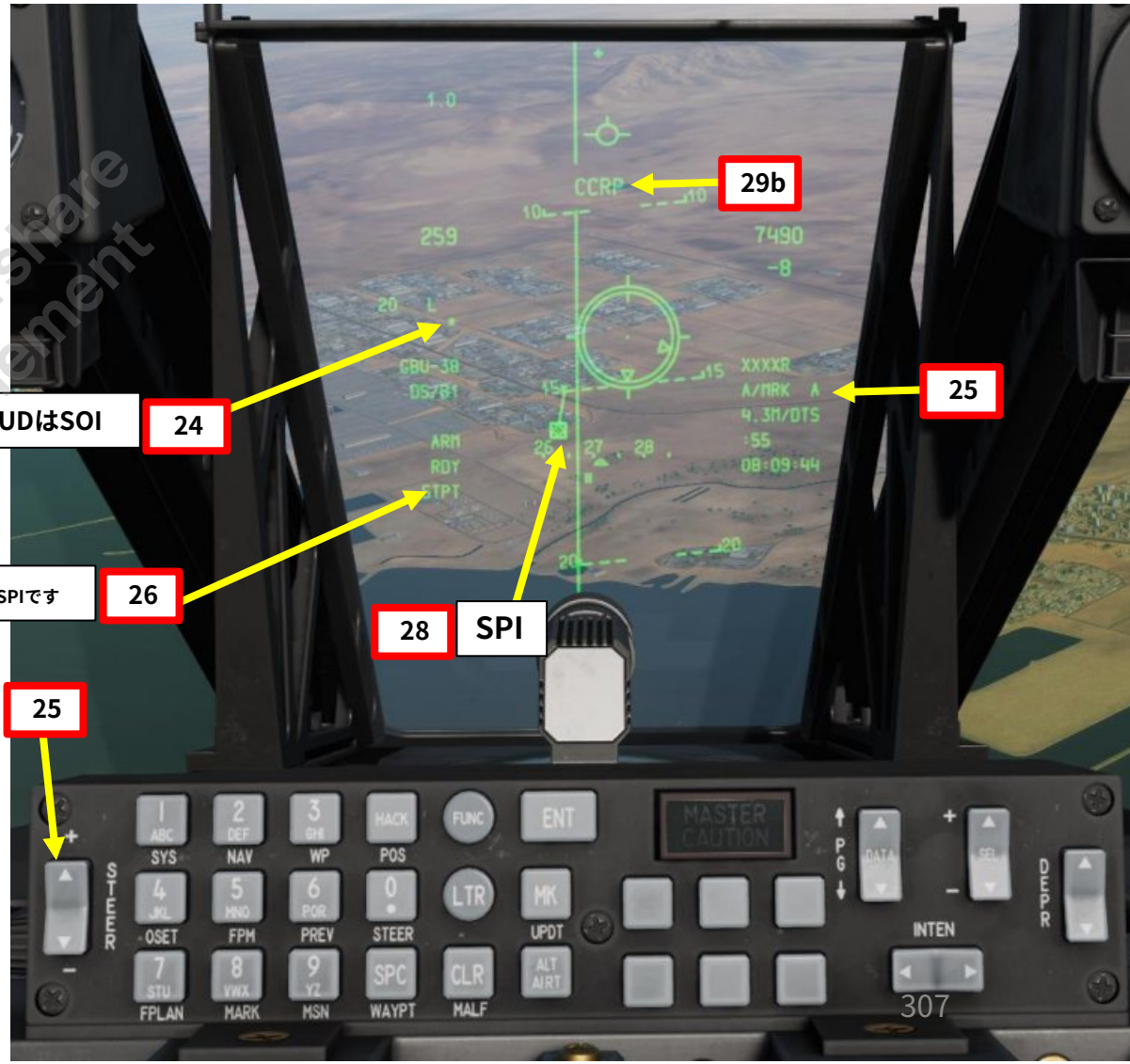
C: MARKPOINT を SPI (SENSOR POINT OF INTEREST) として設定

23. STEER PT セレクターを MARK (Markpoint) に、PAGE セレクターを OTHER に設定します。
24. クーリー ハット スイッチを上に押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。
25. STEER ロッカー スイッチまたは DMS (データ管理スイッチ) UP/DOWN を使用して Steerpoint A/MRK A (Markpoint A) を選択します。
26. STPT が SPI (Sensor Point of Interest) でない場合は、TMS (Target Management System) Switch AFT LONG を押して、現在選択されているステアポイント (A/MRK A) を SPI として設定します。

27. Steerpoint MRK A を Sensor Point of Interest として設定すると、JDAM ストライクを実行できるようになります。
28. チャイナ ハット スイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーを Sensor Point of Interest (SPI) にスレーブさせます。
29. CCRP HUD モードが選択されるまでマスターモードボタンを押します。

- 注意事項**A-10C II 戦車キラー拡張**: ステップ 23 から 26 は、代わりに TMS RIGHT LONG を押して実行できます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

(A-10C レガシーシンボル)

D：パフォームアタック

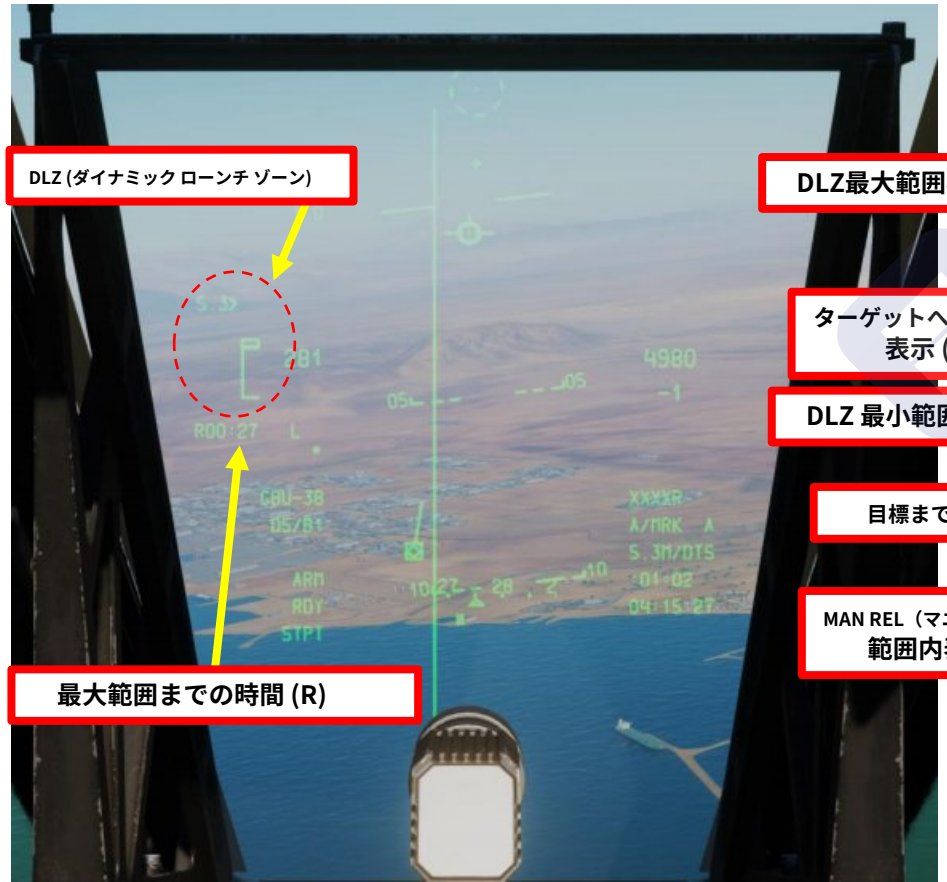
30. 少なくとも 5000 フィート (10000 から 15000 フィートが最適) の高度から、機体を水平に飛行させ、機体を操作して、CCRP レチクルの中央を ASL に合わせます。
31. 最大範囲にいる場合、リリース キューは CCRP レチクルの 12 時の位置から反時計回りに移動します。
32. リリース キューが最大範囲キャレットと最小範囲キャレットの間にある場合、MAN REL が In Range Indication フィールドに表示されます。
33. JDAM が解放されるまで武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
34. JDAM は、それ自体に組み込まれた GPS によって誘導され、ターゲット座標に自動的に戻ります。

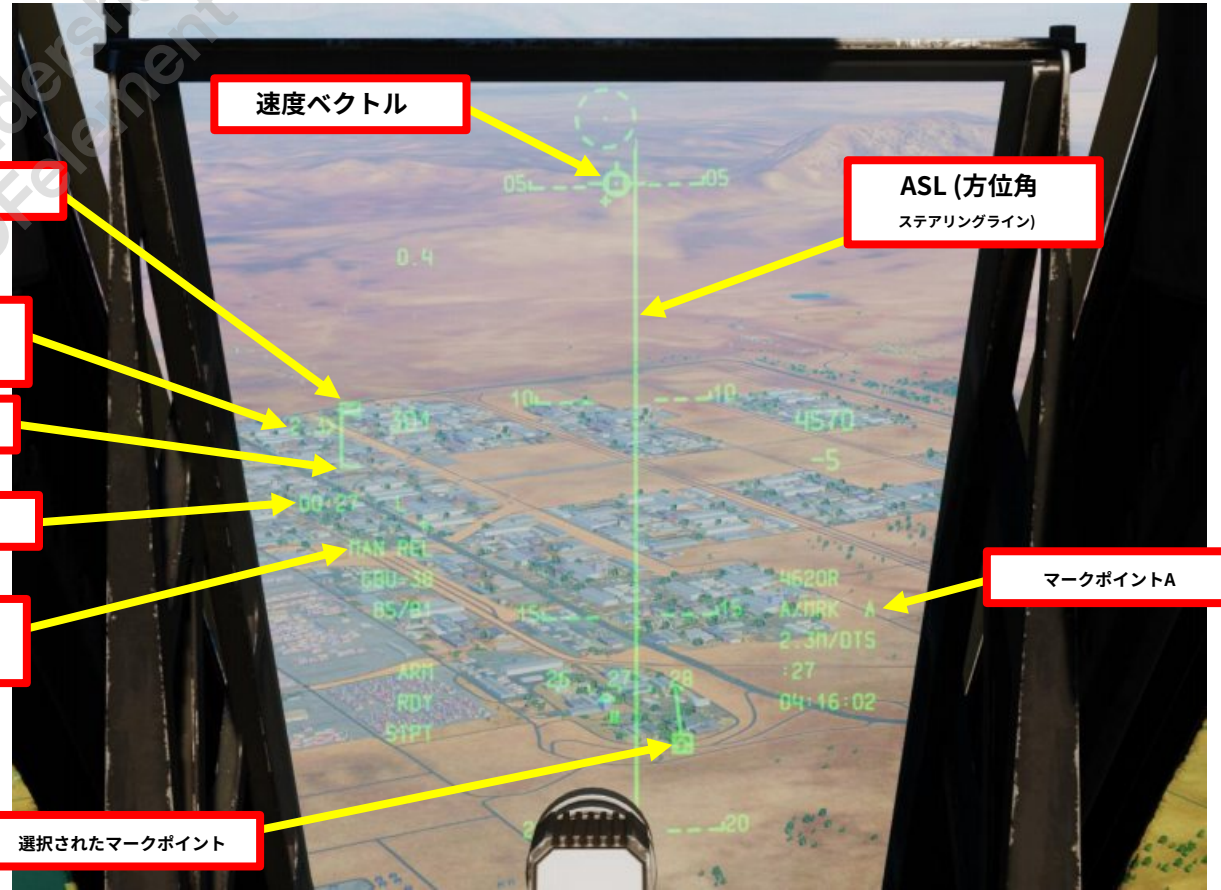
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.6 – GBU-38 JDAM
(ターゲティングポッド)
(A-10C II 戦車キラーのシンボル)

D：パフォームアタック

30. 少なくとも 5000 フィート (10000 ～ 15000 フィートが最適) の高度から、機体を水平に飛行させ、速度ベクトルを ASL に合わせます。
31. DLZ (Dynamic Launch Zone) の現在の範囲とキャレット表示が DLZ の上から下に移動します。
32. 現在の射程キャレットが DLZ の最大射程表示と最小射程表示の間にあると、武器を放すことができます。MAN REL が In Range Indication フィールドに表示されます。
33. JDAM が解放されるまで武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
34. JDAM は、それ自体に組み込まれた GPS によって誘導され、ターゲット座標に自動的に戻ります。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.6 – GBU-38 JDAM
(ターゲティングポッド)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

CBU (クラスター爆弾ユニット) は、一般的に「ソフト」ターゲットに対して使用されます。CBU-103 や CBU-105 などの一部は風補正弾薬ディスペンサー キットを使用して、弾道への風の影響を修正します。

CBU の有効性を向上させるために調整できるパラメーターが 2 つあります。

- **機能の高さ (HoF)**、爆弾が発射される高さを決定します。エリアの広がりと精度に影響します。
- **RPM**、これは、ターゲットで利用可能な火の集中に影響を与える子弾の範囲の広がりです。このパラメータは、CBU-87 および CBU-103 のみに適用されます。推奨値は実験的なものですが、1000 の値を使用できます。

CBU（クラスター爆弾ユニット）の種類

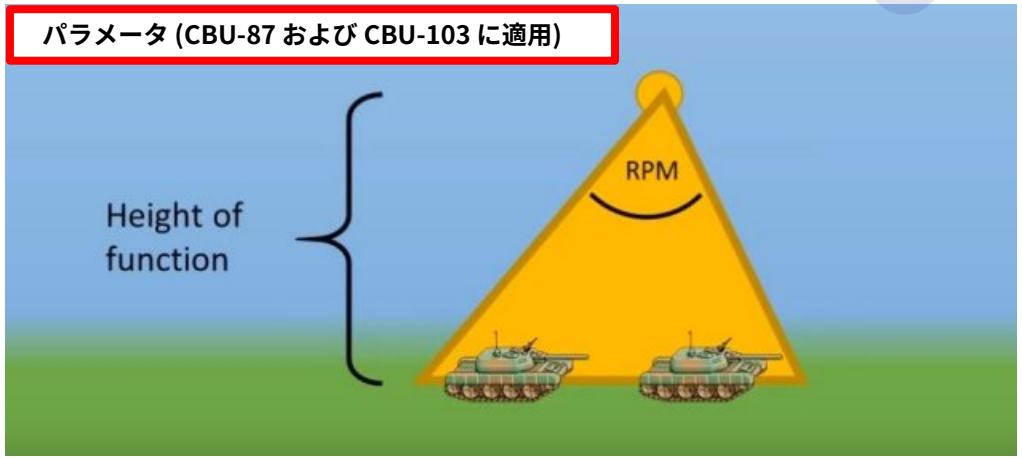
CBU-87:この複合効果弾薬 (CEM) の重量は 950 ポンドで、多目的クラスター爆弾です。SW-65 Tactical Munitions Dispenser には 202 個の BLU-97/B 複合効果爆弾 (CEB) が含まれており、装甲および非装甲のターゲットに対して効果的です。
推奨される HoF/RPM パラメータ: 1800 フィート/1000

CBU-103: Wind Corrected Munition Dispenser (WCMD、または「Wick Mid」) を形成するための INS 誘導キットを装備した標準の CBU-87 クラスター爆弾。GBU-31 および GBU-38 とは異なり、WCMD は GPS ガイダンスを使用しません。むしろ、WCMD システムは、航空機の慣性航法システムを使用して現在の位置とターゲットの位置を「認識」し、テール キットを使用して爆弾をターゲットの位置に誘導します。
推奨される HoF/RPM パラメータ: 1800 フィート/1000

CBU-97:1,000 ポンド級の武器で、装甲を攻撃するためのセンサー融合子弾を搭載しています。
推奨される HoF パラメーター: 2200 フィート

CBU-105:CBU-97 の風補正弾薬ディスペンサー (WCMD、または「ウィック ミッド」) テール キット バージョン。慣性航法システム (INS) 誘導を使用して、CBU-105 は CBU-97 よりもはるかに高い高度に投下し、目標位置 (SPI) に誘導することができます。 *推奨される HoF パラメーター: 2200 フィート*

パラメータ (CBU-87 および CBU-103 に適用)

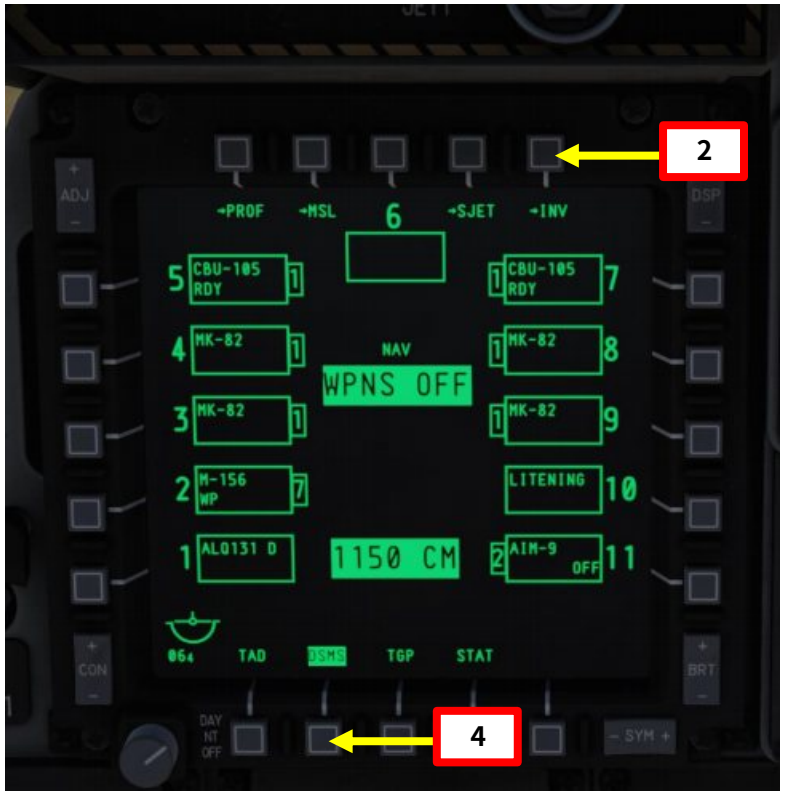


パラメータ (CBU-97 および CBU-105 に適用)

2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

A: 武器プロファイルの設定、プロファイルの選択、武器の選択

1. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
2. 「INV」（在庫）ページを選択
3. 希望の CBU-105 ステーションを選択します
4. 「INV STAT」（在庫ステーション）を選択します
5. 2200 フィートの高さが選択されるまで、HOF (Height of Function/Fall) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を繰り返しクリックします。
6. このステーションのみにこれらのパラメータをロードする場合は、LOAD の横にある OSB をクリックします。反対側のパイロン (たとえば、5 と 7) に対称 (同じ) ロードアウトがある場合は、LOAD SYM を選択して、両方の CBU-105 ステーションにこれらのパラメーターをロードします。

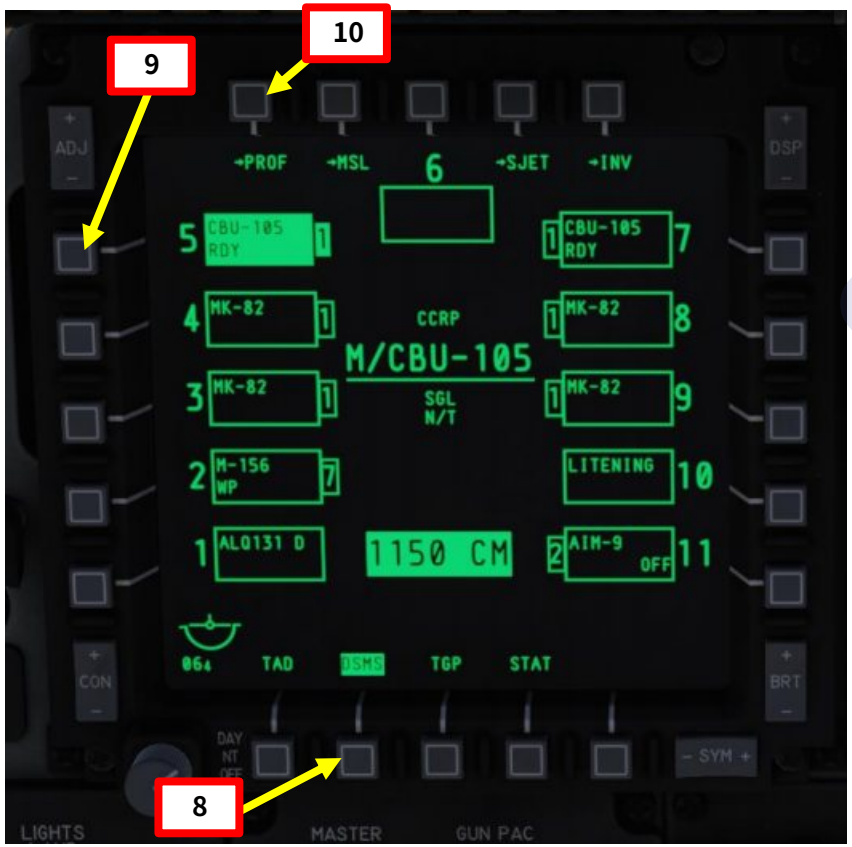


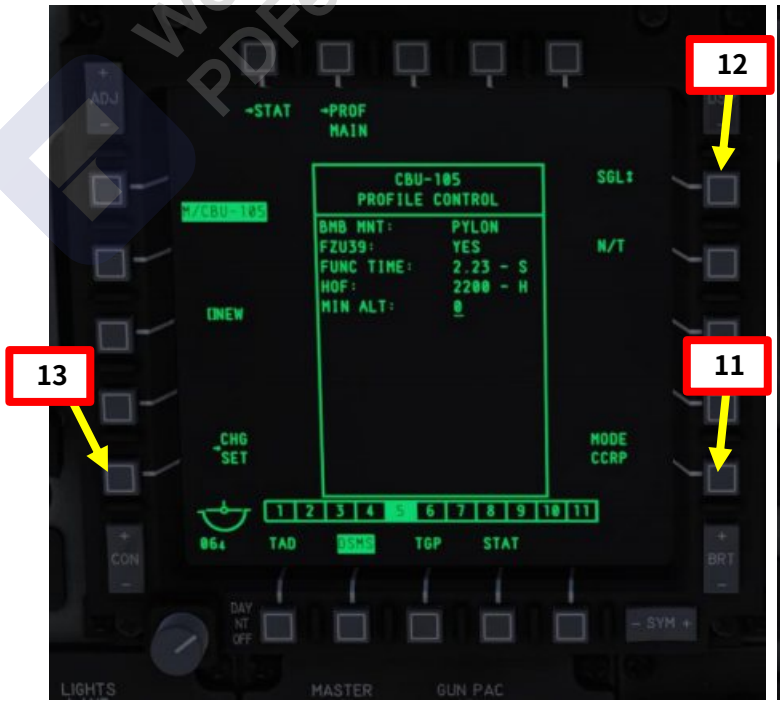
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

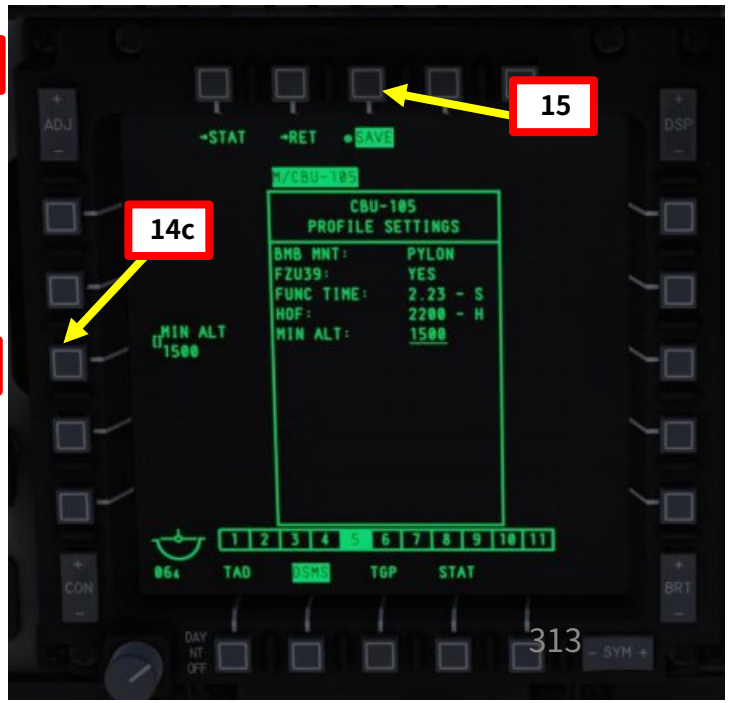
2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

A: 武器プロファイルの設定、プロファイルの選択、武器の選択

7. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。
8. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
9. CBU-105 爆弾を選択します (選択時は緑色)。
10. PROF (Weapon Profile) メニューを選択します
11. CCRP (Continuously Computed Release Point) モードのみ選択可能
12. セットリリースタイプ（シングル、ペアなど）
13. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。
14. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度キューを表示する場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度を入力してから、MIN ALT の横にある OSB を押します。
15. SAVE の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。





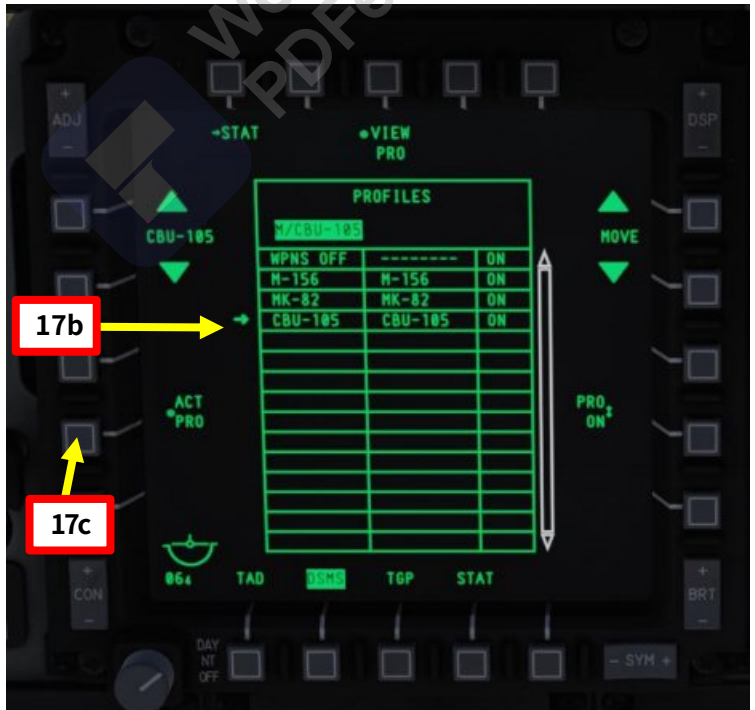


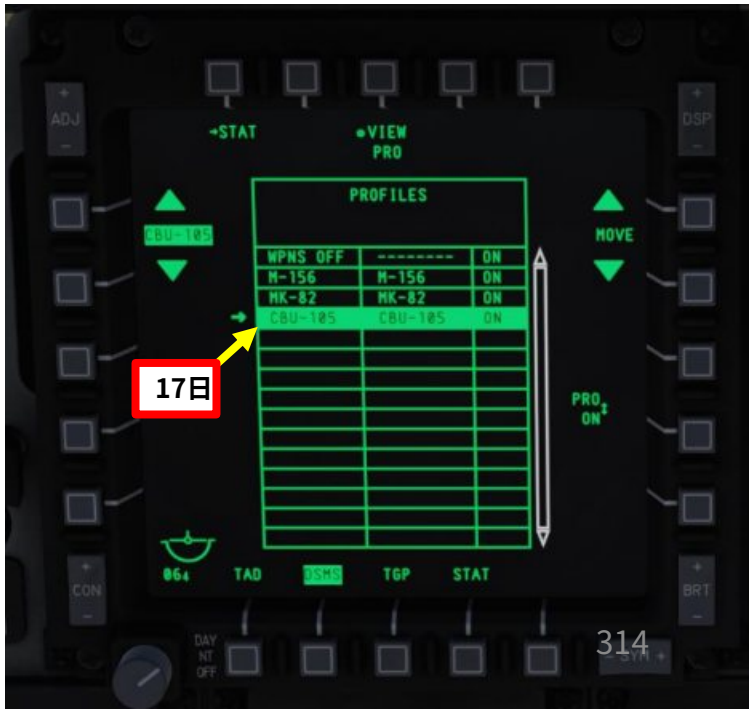
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

A: 武器プロファイルの設定、プロファイルの選択、武器の選択

16. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
17. オプション選択ボタン セレクターを押して CBU-105 プロファイルを選択し、次に ACT PRO (アクティブ プロファイル) の隣の OSB を押します。
    - HUD が SOI (クーリー ハット スイッチ UP) である間、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーションを切り替えます。
18. CBU-105 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。





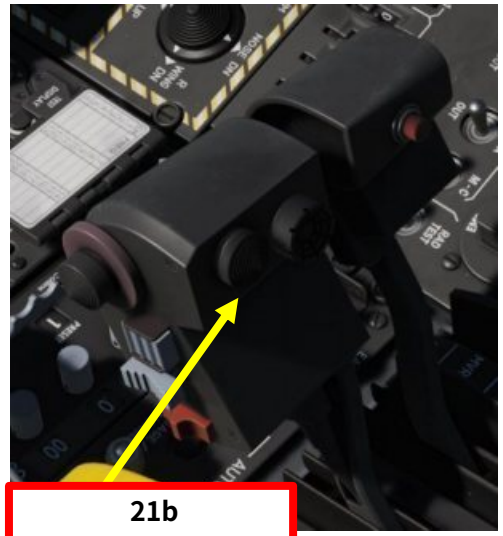
透かしを削除する Wondershare PDFelement

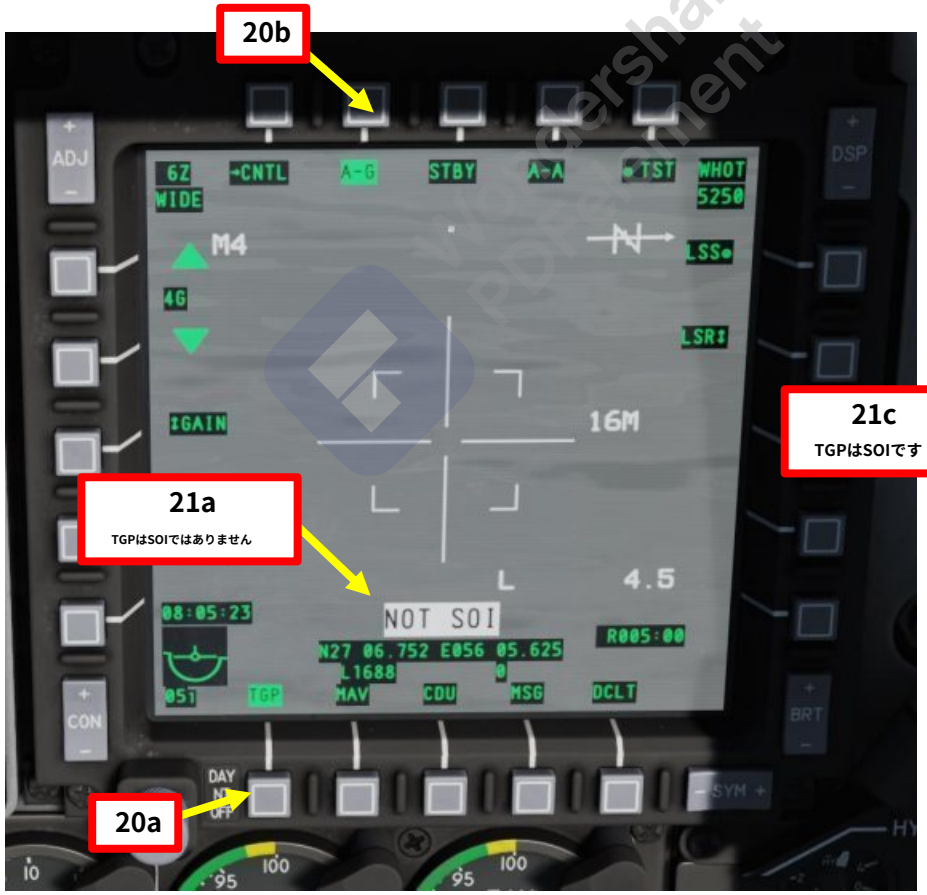
2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

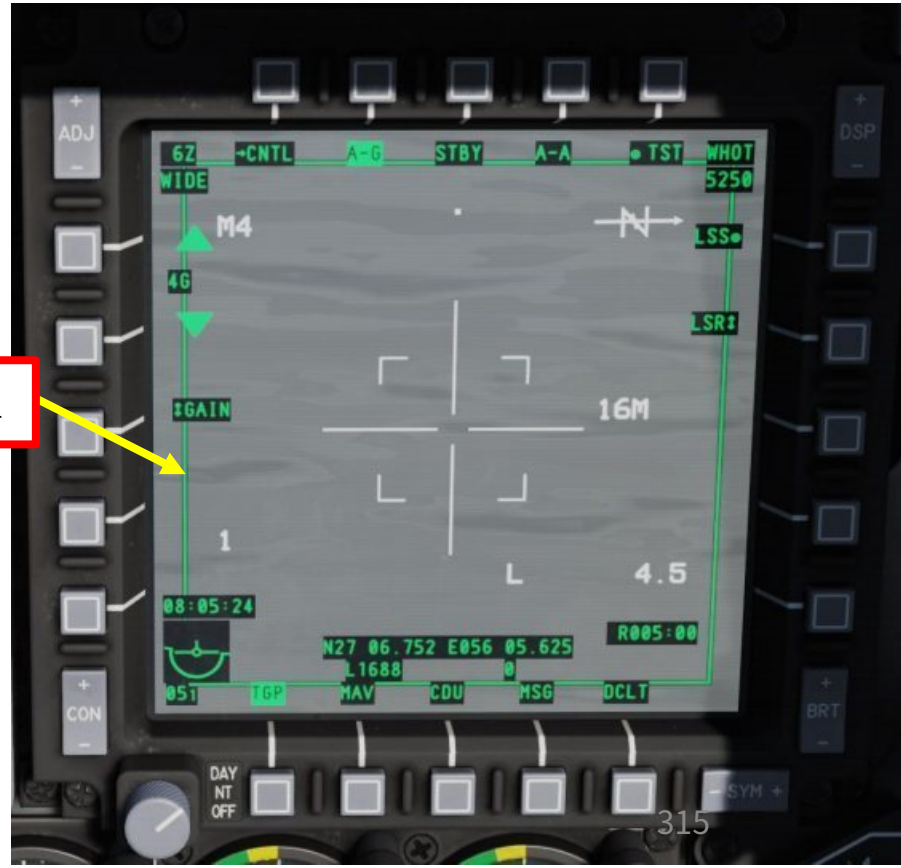
B: ターゲティングポッドでターゲットを指定

19. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定して、ターゲティング ポッドの電源を入れます。LASER ARM スイッチも ARM (ON) に設定します。
20. TGP (Targeting Pod) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。

21. クーリー ハット スイッチを、TGP フィードを表示する MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。







2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

B: ターゲティングポッドでターゲットを指定

22. ターゲティングポッドでターゲットを指定

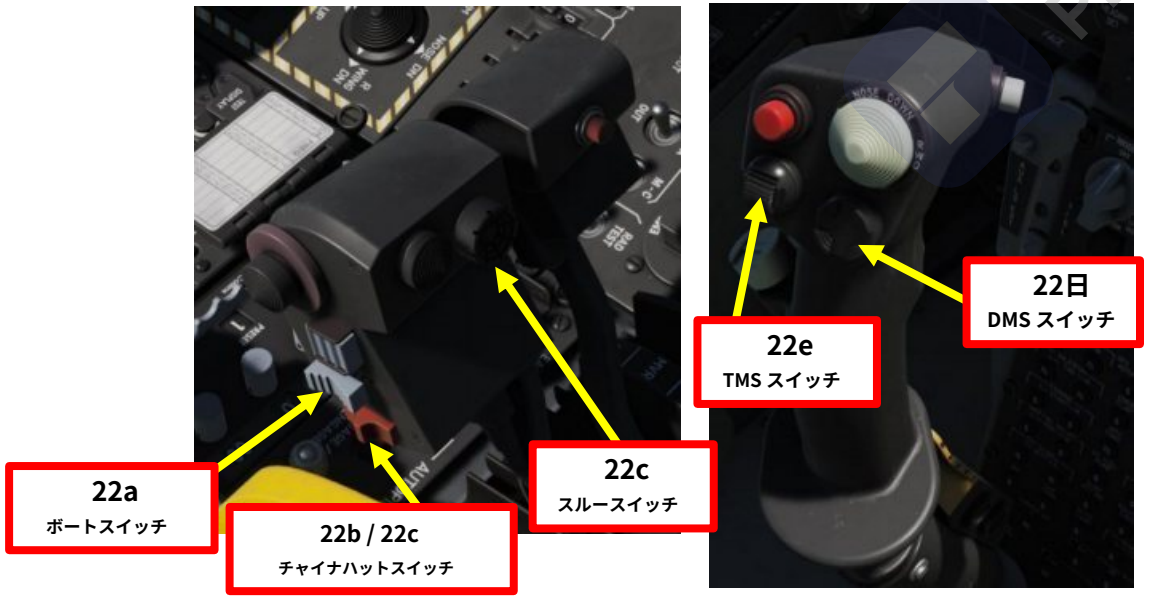
a) ボート スイッチで希望のビデオ モードを選択します
- FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
- MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
- AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)

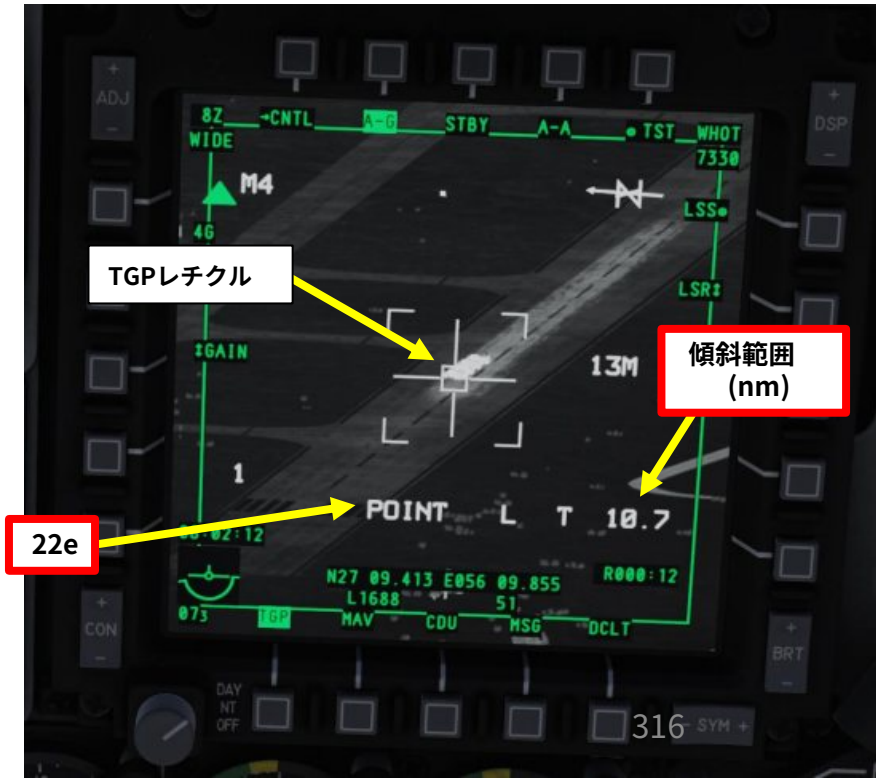
b) チャイナ ハット スイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORT は WIDE と NARROW を切り替えます

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲットに TGP レチクルを設定します。
- 注: 目の前の TGP をリセットする場合 (ボアサイト):
  - **A-10C レガシー**: チャイナハットスイッチを押す AFT SHORT
  - **A-10C II 戦車キラー拡張**: TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットを追跡します。これにより、AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で追跡モードが切り替わります。



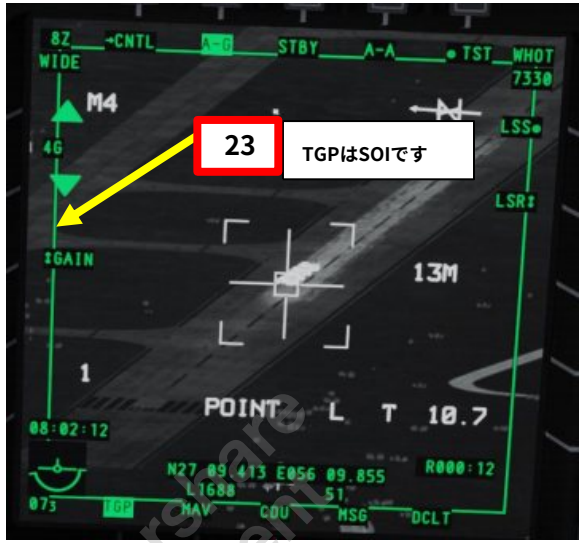


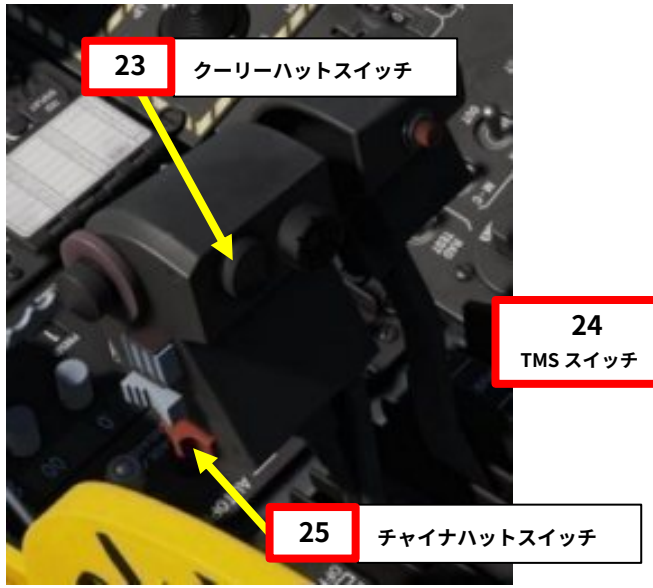
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

C: SPI (SENSOR POINT OF INTEREST) として TARGETING POD TARGET を設定

23. TGP が SOI であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるので右)。
24. TMS (Target Management System) スイッチ FWD LONG を押して、TGP Sensor Point of Interest (SPI) を指定します。
25. チャイナ ハット スイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーを Sensor Point of Interest (SPI) にスレーブさせます。
26. CCRP HUD モードが選択されるまでマスターモードボタンを押します。





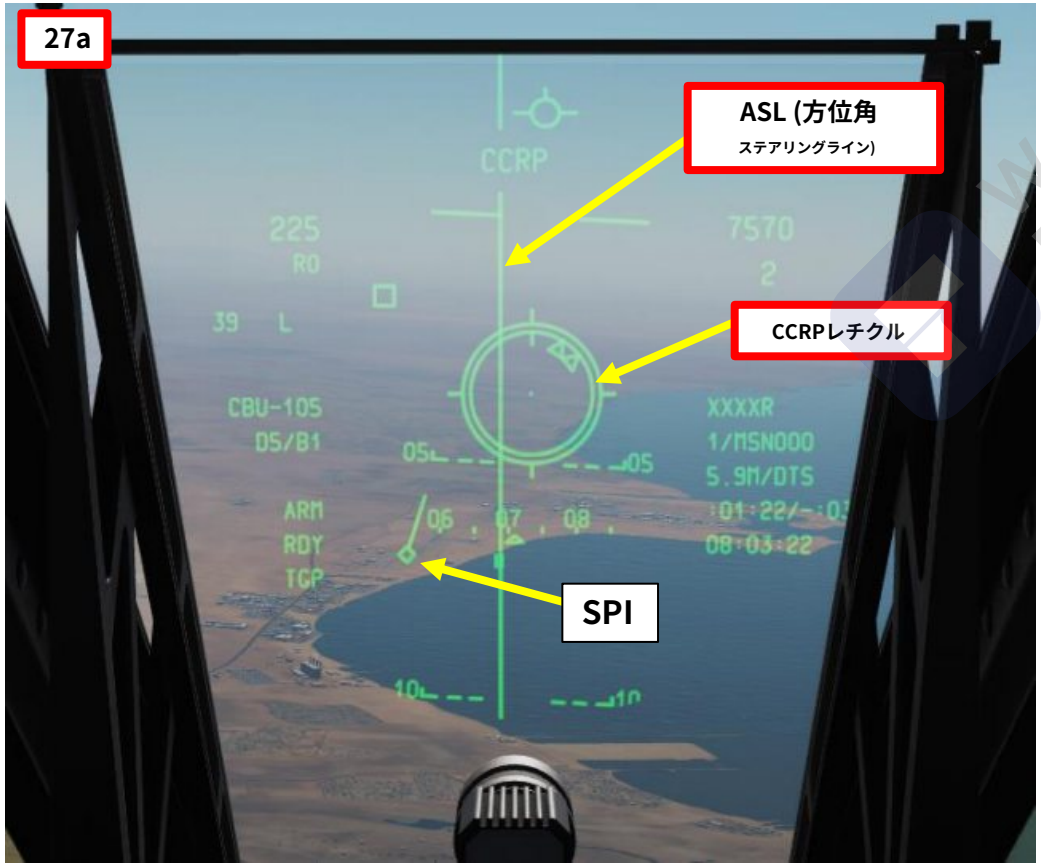
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

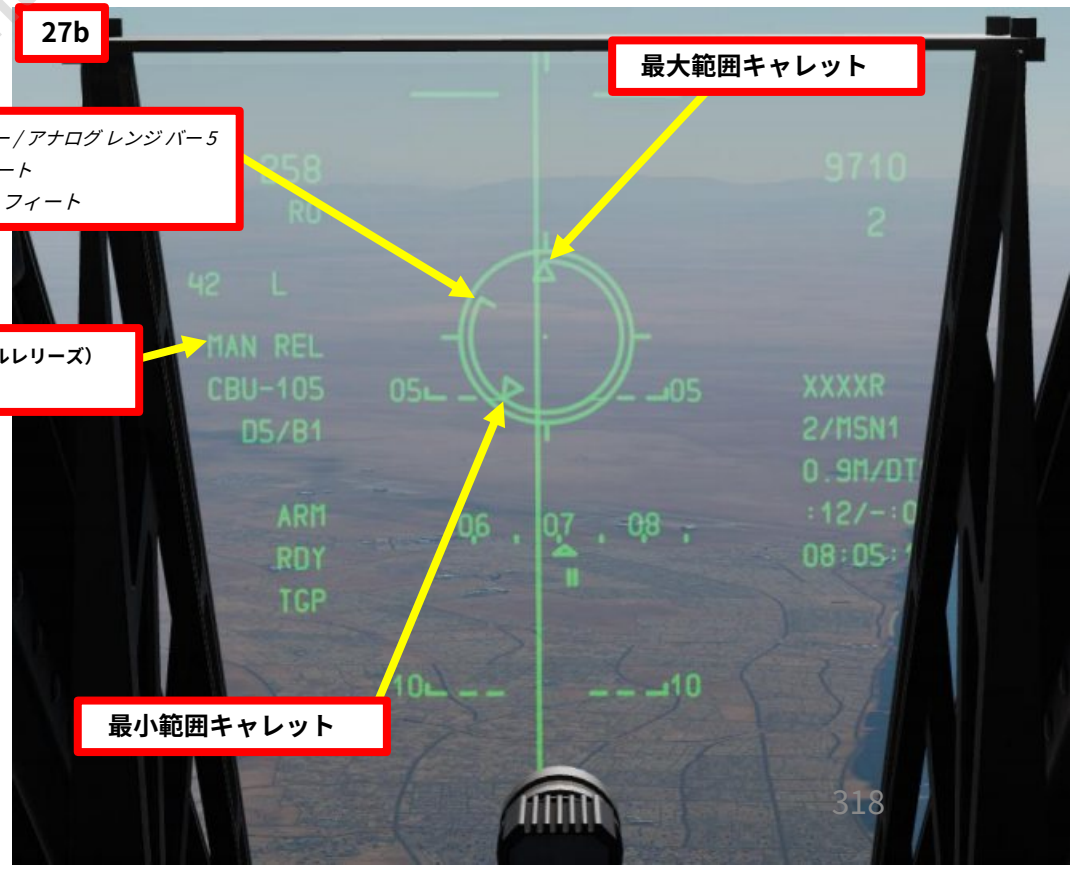
2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド) (A-10C レガシーシンボル)

D：パフォームアタック

27. 少なくとも 5000 フィート (10000 ～ 15000 フィートが最適) の高度から、機体を水平に飛行させ、機体を操作して、CCRP レチクルの中央を ASL に合わせます。
28. 最大範囲にいる場合、リリース キューは CCRP レチクルの 12 時の位置から反時計回りに移動します。

29. Release Cue が Maximum Range Caret と Minimum Range Caret の間にある場合、MAN REL が In Range Indication フィールドに表示されます。
30. CBU が解放されるまで武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
31. プログラムされた HoF (機能の高さ) で、ディスペンサーは弾丸を放出します。弾丸はターゲットにゆっくりと降下し、クラスターで爆発します。



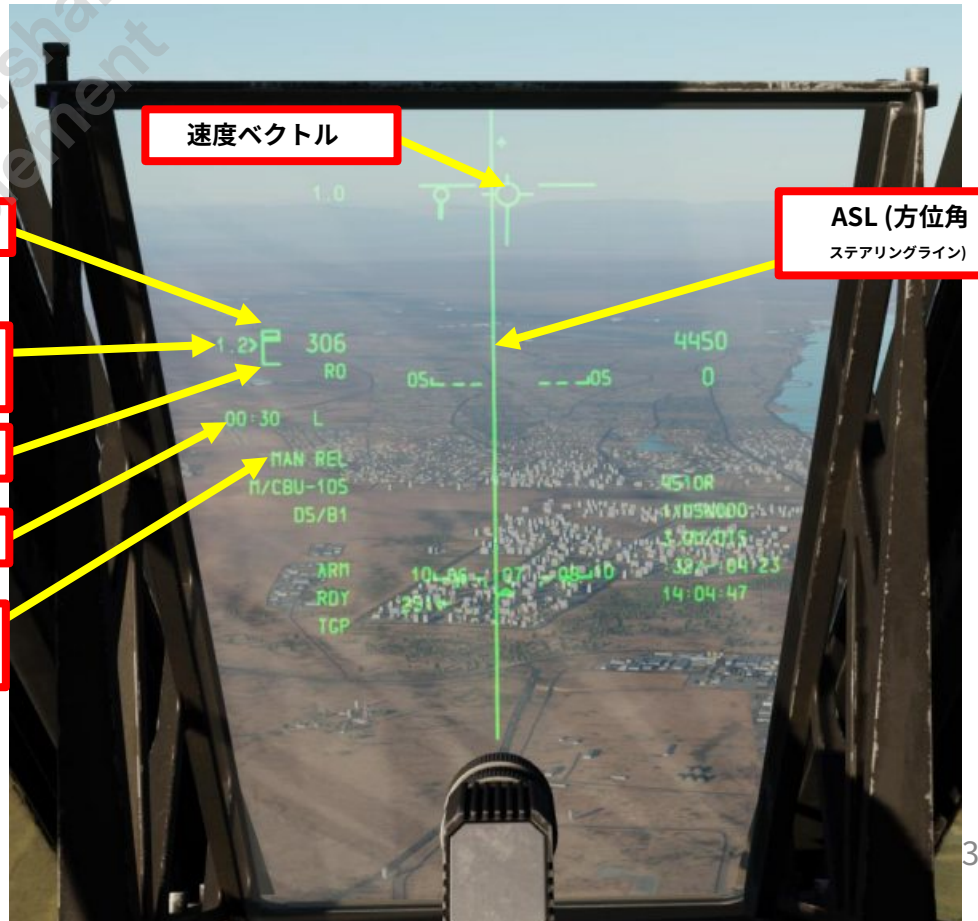


透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド) (A-10C II 戦車キラーのシンボル)

D：パフォームアタック

27. 少なくとも 5000 フィート (10000 ～ 15000 フィートが最適) の高度から、機体を水平に飛行させ、速度ベクトルを ASL に合わせます。
28. DLZ (Dynamic Launch Zone) の現在の範囲とキャレット表示が DLZ の上から下に移動します。
29. 現在の射程キャレットが DLZ の最大射程表示と最小射程表示の間にあると、武器を放すことができます。MAN REL が In Range Indication フィールドに表示されます。
30. CBU が解放されるまで武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
31. プログラムされた HoF (機能の高さ) で、ディスペンサーは弾丸を放出します。弾丸はターゲットにゆっくりと降下し、クラスターで爆発します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

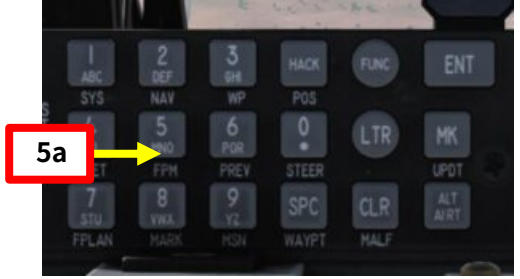
2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

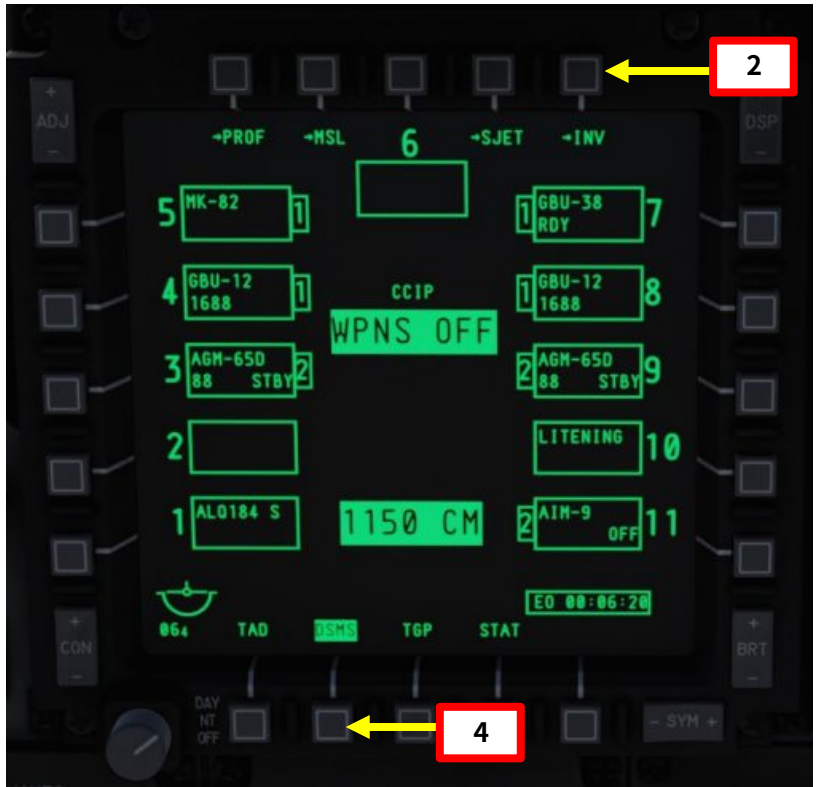
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (ターゲットポッド付きレーザー誘導)

A: GBU-12 レーザーコードをプログラムする

1. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
2. 「INV」（在庫）ページを選択
3. 目的の GBU-12 ステーション (ステーション 4) を選択します。
4. 「INV STAT」（在庫ステーション）を選択します
5. UFC スクラッチパッド (つまり 1687) に目的の GBU-12 レーザー コードを入力します。
6. LSR CODE の横にある OSB をクリックして、GBU に新しいレーザー コード (1687) を設定します。
7. このステーションのみにこれらのパラメータをロードする場合は、LOAD の横にある OSB をクリックします。反対側のパイロン (4 と 8 など) に対称 (同じ) ロードアウトがある場合は、LOAD SYM を選択して、これらのパラメーターを両方の GBU-12 ステーションにロードします。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

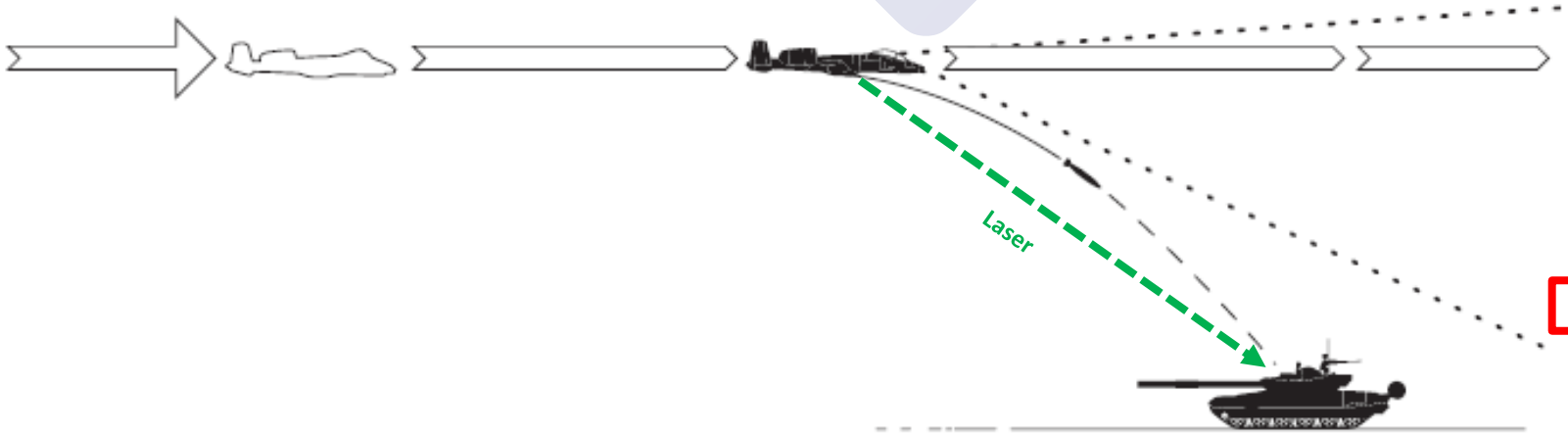
2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (ターゲットポッド付きレーザー誘導)

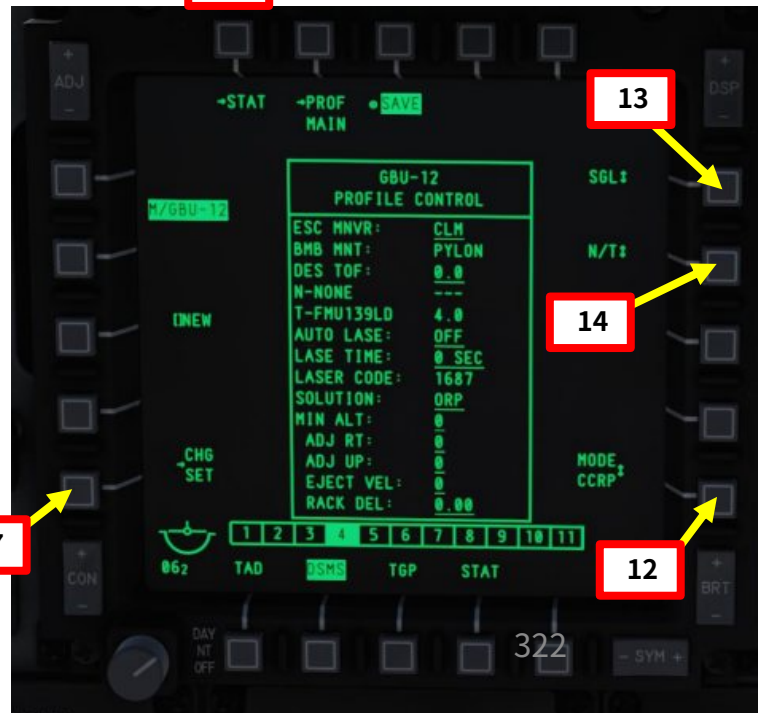
B: 武器を選択

8. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。
9. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
10. GBU-12 爆弾を選択します (選択時は緑色)。
11. PROF (Weapon Profile) メニューを選択します

C: 武器プロファイルの設定

12. CCRP (Continuously Computed Release Point) モードの設定
13. リリースタイプの設定
    - SGL (シングル): シングル ボム ドロップ
    - PRS (ペア): ペアで投下された爆弾
    - RIP SGL (Ripple Single): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP QTY (Ripple Quantity) 設定で設定された数の爆弾がリリースされます。
    - RIP PRS (リップル ペア): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数の爆弾がペアでリリースされます。
14. 爆弾信管の設定 (ノーズ、テール、またはノーズ & テール)
15. 必要に応じて、UFC スクラッチパッドに希望の数量を入力し、RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、Bomb Ripple Quantity を設定します。
16. 必要に応じて、UFC スクラッチパッドに目的の距離を入力し、FT の横にある OSB を押して、爆弾間隔距離をフィート単位で設定します。
17. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。





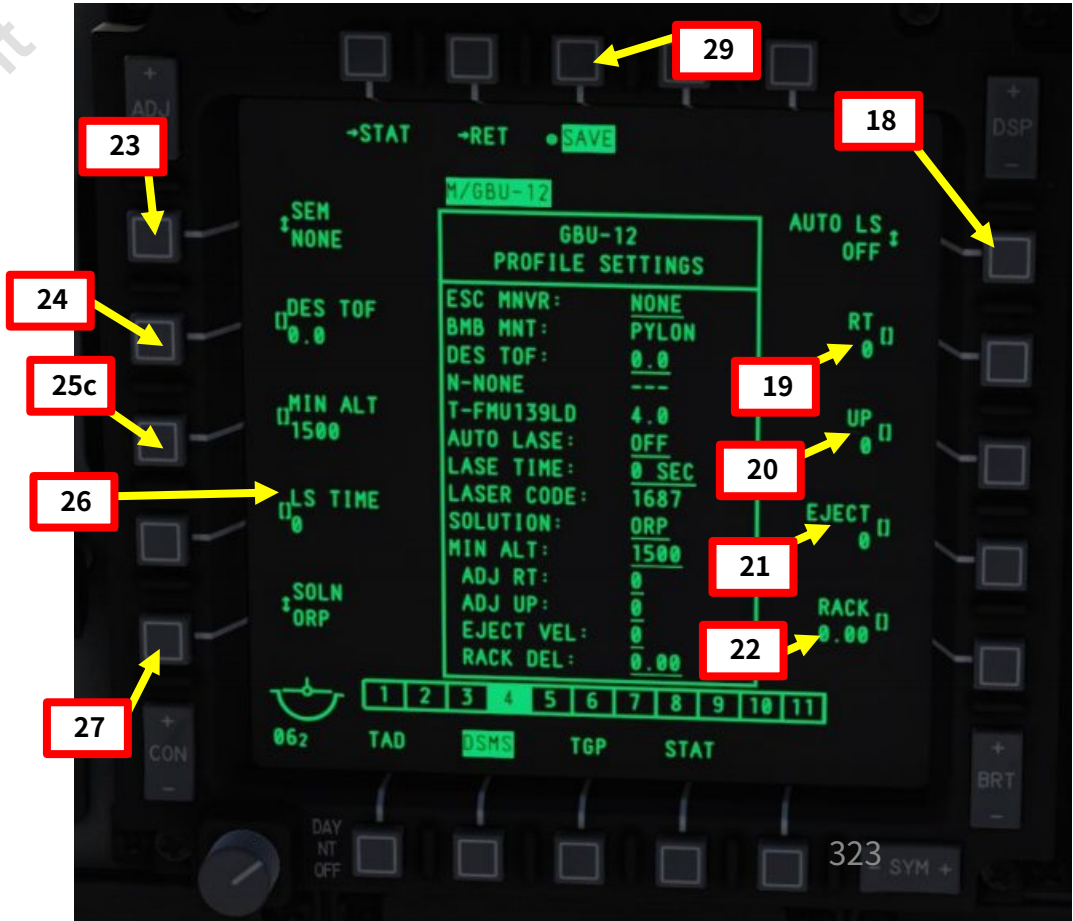
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (ターゲットポッド付きレーザー誘導)

C: 武器プロファイルの設定

18. 必要に応じて自動レーザーを設定します。手動でレーザー加工するのでOFFのままにします。
    - *ON に設定すると、レーザーは LS TIME (爆弾が着弾する数秒前) に従って自動的に発射されます。最高の精度を得るには、これをインパクトの 8 秒前に設定します。0 に設定すると、レーザーはデフォルトで衝突の 4 秒前に発射されます。*
19. オプション: 水平オフセットを使用している場合 (使用していません)、UFC スクラッチパッドで水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルでなければなりません。

20. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドで垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルでなければなりません。
21. オプション: 武器イジェクト速度設定を使用する場合は、UFC スクラッチパッドに速度をフィート/秒で入力し、EJECT の横にある OSB を押します。値は -10 から +30 フィート/秒の間でなければなりません。
22. オプション: ボム ラック ディレイを使用している場合は、UFC スクラッチパッドでディレイを入力し、RACK の横にある OSB を押します。値は -0.40 から +0.40 の間でなければなりません。
23. 希望のエスケープ操作タイプを選択します
    - NONE: 脱出操作なし
    - CLB: クライミングマニューバ
    - TRN：ターンマニューバ
    - TLT: ターン レベル ターン マニューバ
24. オプション: 爆弾の落下時間 (秒単位) を設定するには、UFC スクラッチ パッドに ToF 値を入力し、DES TOF の横にある OSB を押します。
25. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度キューを表示する場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度を入力してから、MIN ALT の横にある OSB を押します。
26. オプション: AUTO LS がオンの場合、武器が衝突する何秒前に UFC スクラッチパッドでレーザーの発射を開始するかを入力し、LS TIME の横にある OSB を押します。それ以外の場合は、0 のままにします。
27. ソリューション オプションの選択: 弾道リリース ポイント　最適放出点の ORP と BAL の間の爆弾の飛行経路
28. Ver 化する ての武器プロファイル パラメータは、SAVE の横にある OSB
29. プレ SS O で必要に応じて設定され、武器プロファイルを保存します。

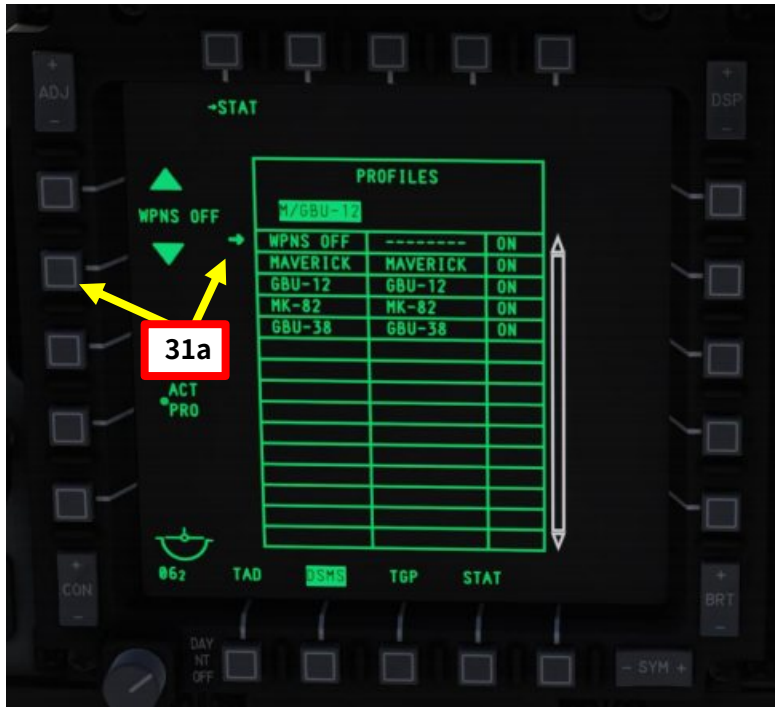


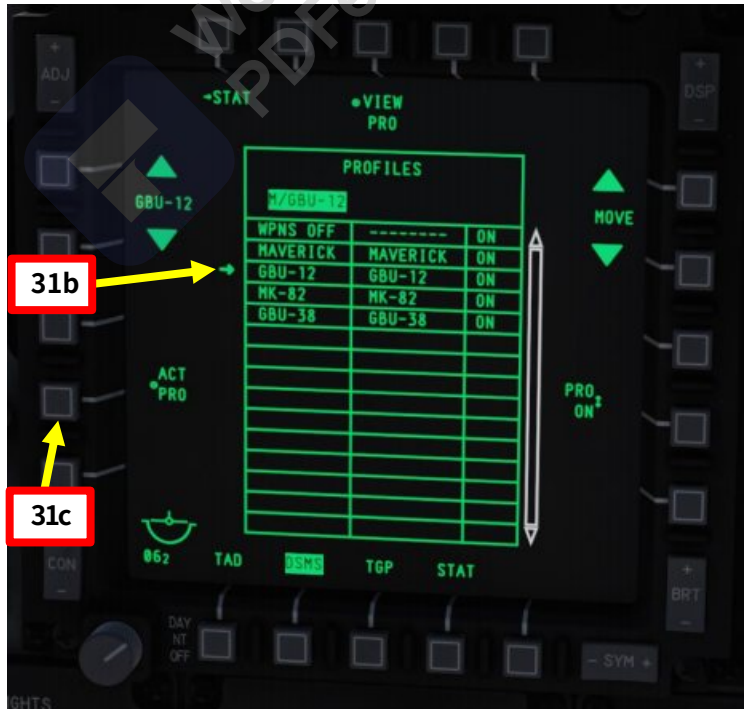
透かしを削除する Wondershare PDFelement

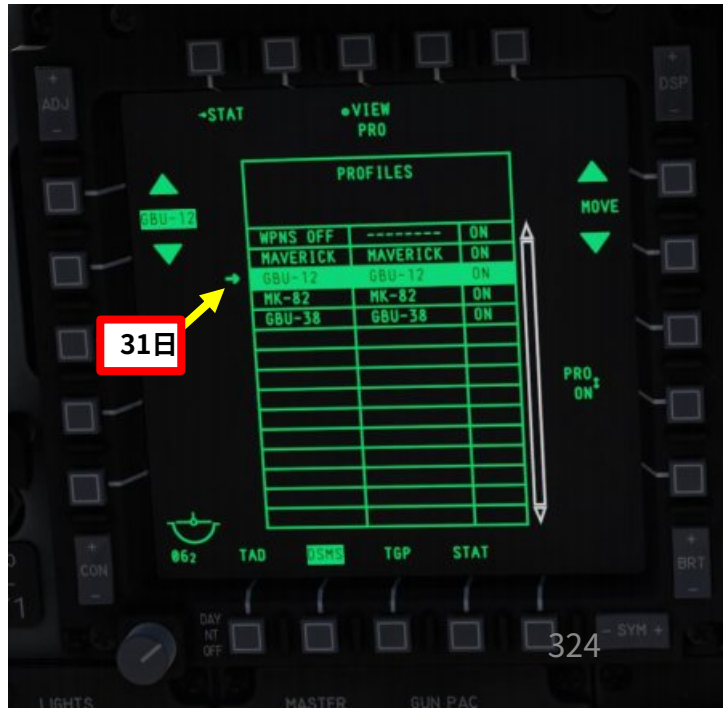
2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (ターゲットポッド付きレーザー誘導)

C: 武器プロファイルを選択

30. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
31. オプション選択ボタン セレクターを押して GBU-12 プロファイルを選択し、次に ACT PRO (アクティブプロファイル) の隣の OSB を押します。
    - HUD が SOI (クーリー ハット スイッチ UP) である間、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーションを切り替えます。
32. GBU-12 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。





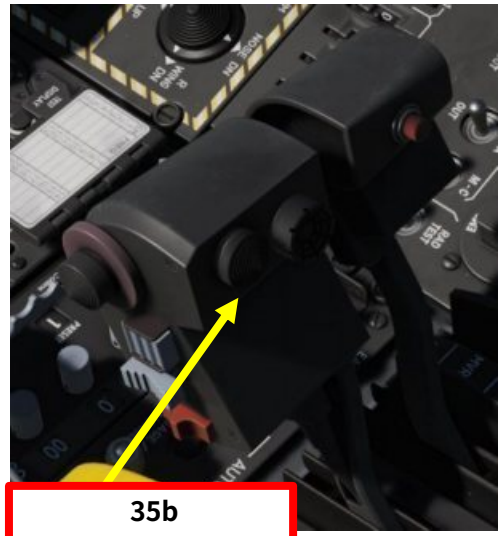


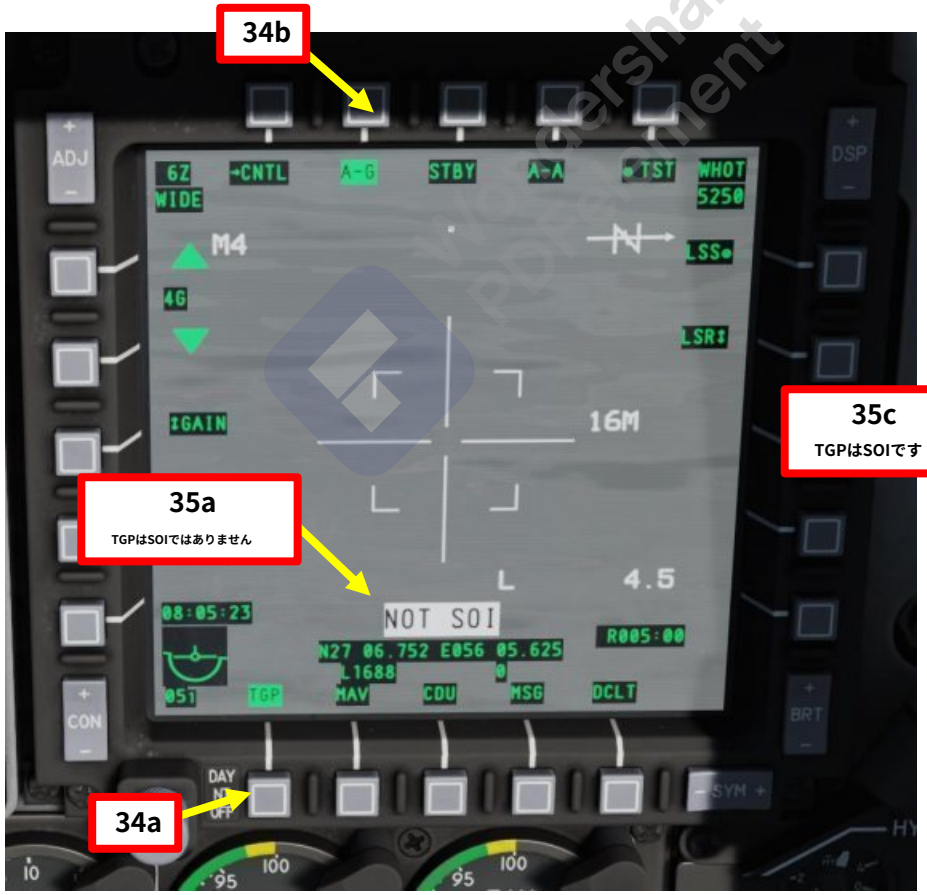
透かしを削除する Wondershare PDFelement

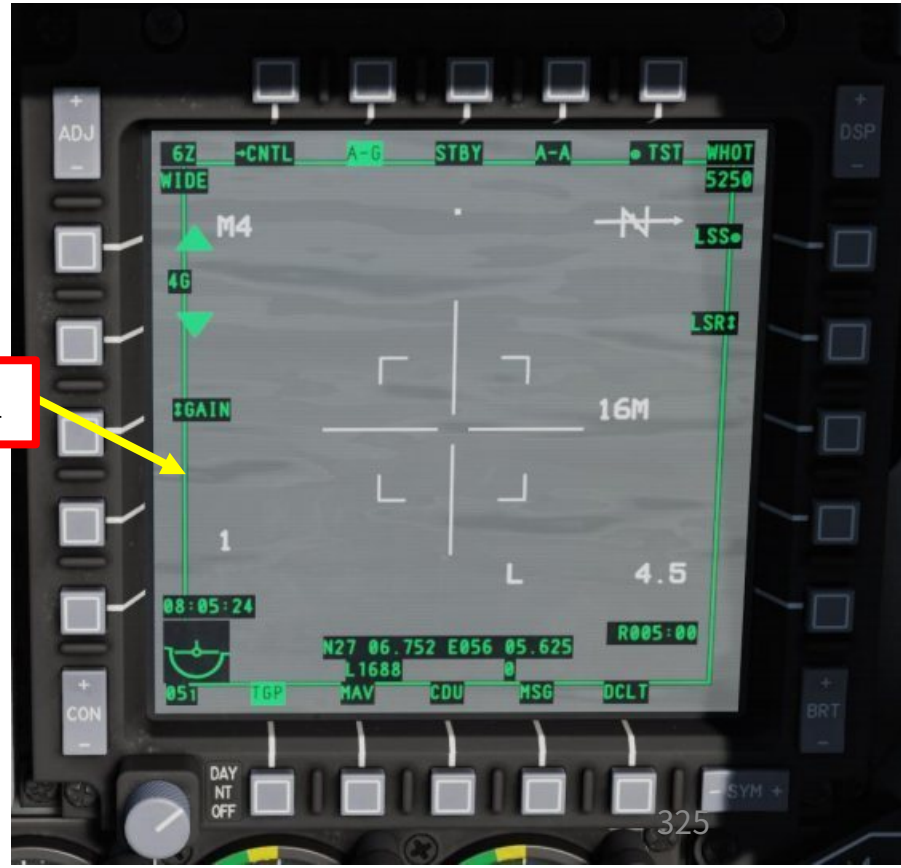
2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (ターゲットポッド付きレーザー誘導)

D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

33. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定して、ターゲティング ポッドの電源を入れます。LASER ARM スイッチも ARM (ON) に設定します。
34. TGP (Targeting Pod) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
35. クーリー ハット スイッチを、TGP フィードを表示する MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。







2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (ターゲットポッド付きレーザー誘導)

D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

36. ターゲティングポッドでターゲットを指定

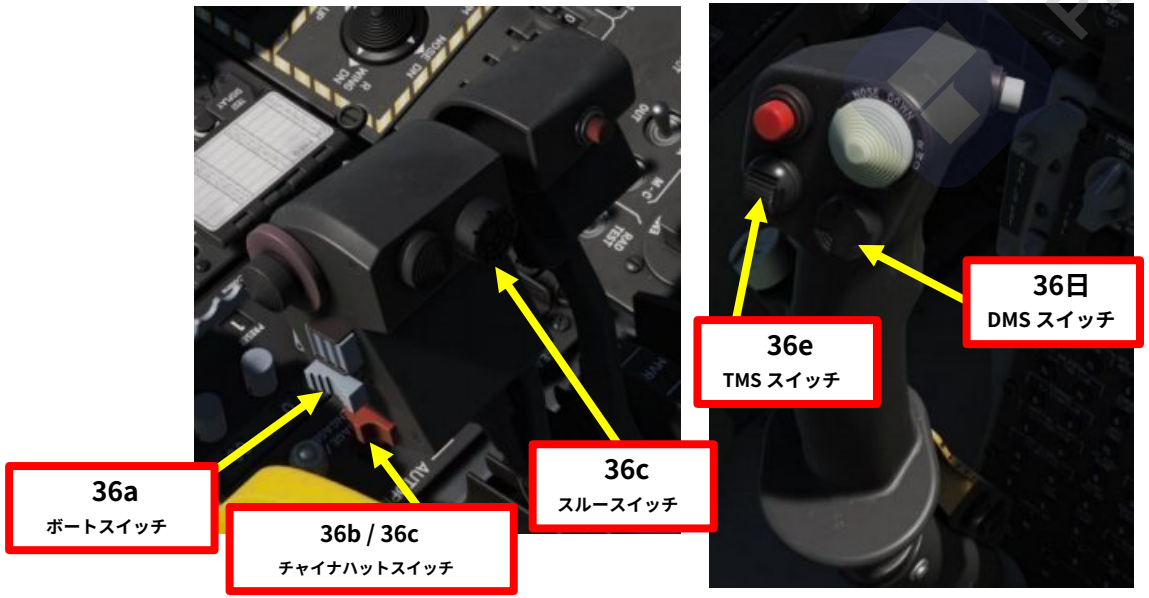
a) ボート スイッチで希望のビデオ モードを選択します
- FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
- MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
- AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)

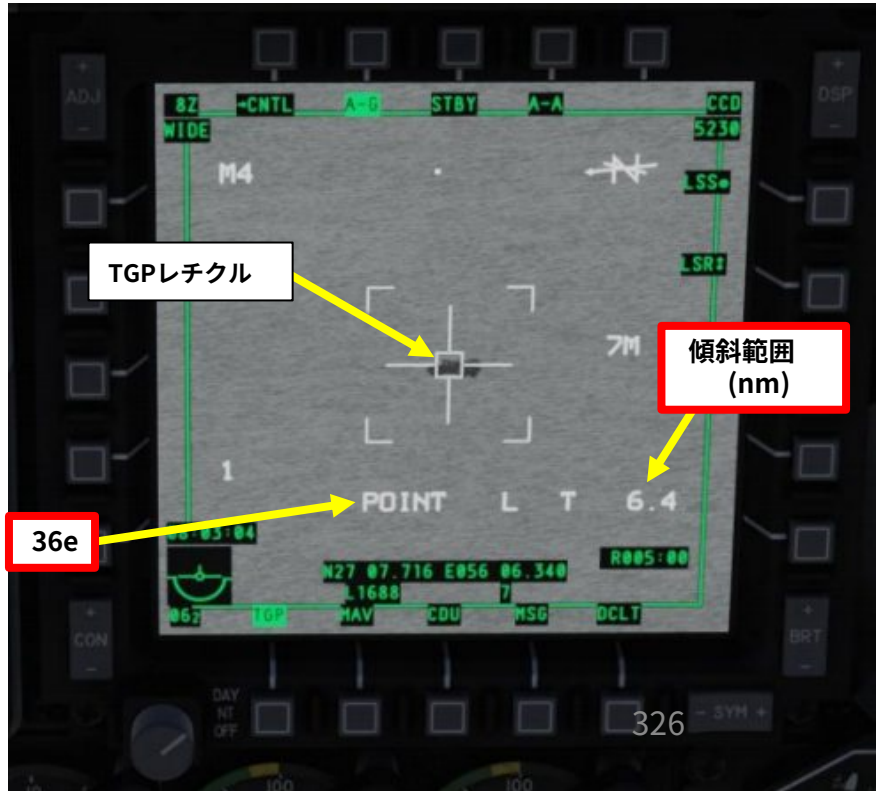
b) チャイナ ハット スイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORT は WIDE と NARROW を切り替えます

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲットに TGP レチクルを設定します。
- 注: 目の前の TGP をリセットする場合 (ボアサイト):
  - **A-10C レガシー**: チャイナハットスイッチを押す AFT SHORT
  - **A-10C II 戦車キラー拡張**: TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットを追跡します。これにより、AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で追跡モードが切り替わります。



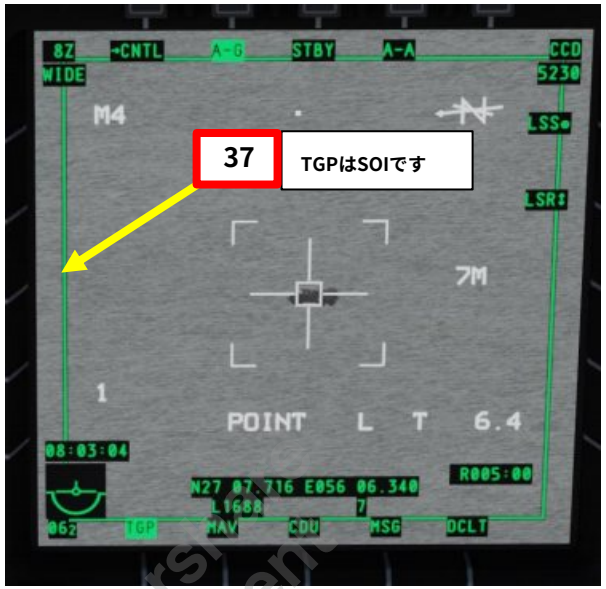


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (ターゲットポッド付きレーザー誘導)

D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

37. TGP が SOI であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるので右)。
38. TMS (Target Management System) スイッチ FWD LONG を押して、TGP Sensor Point of Interest (SPI) を指定します。
39. チャイナ ハット スイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーを Sensor Point of Interest (SPI) にスレーブさせます。
40. CCRP HUD モードが選択されるまでマスターモードボタンを押します。



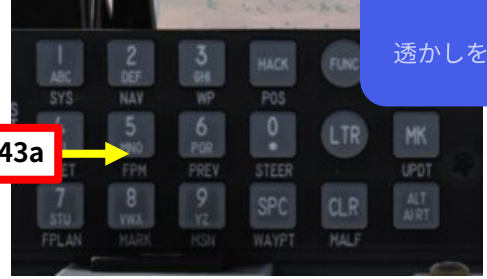
透かしを削除する Wondershare PDFelement

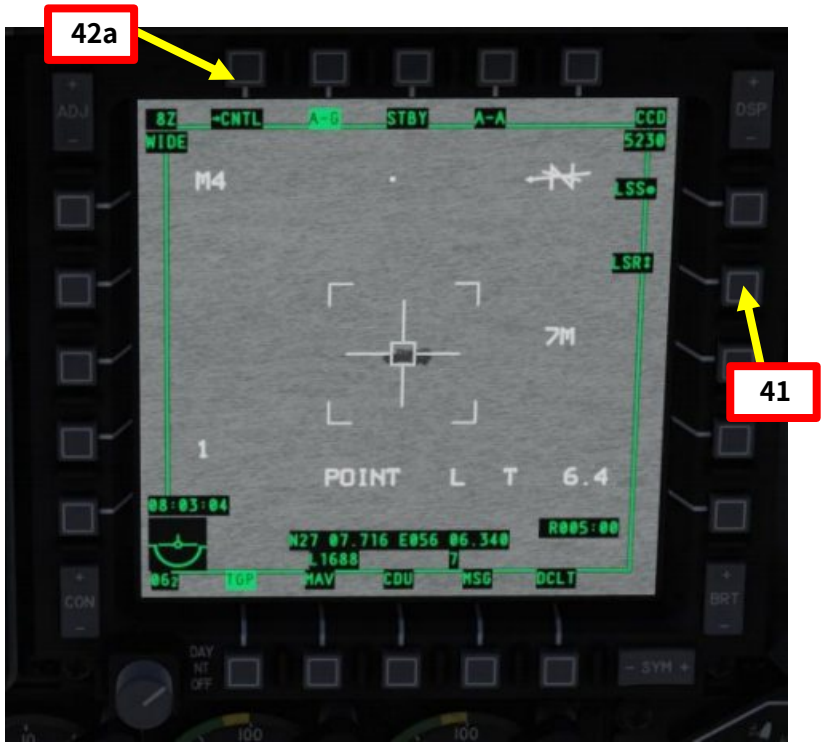
2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (ターゲットポッド付きレーザー誘導)

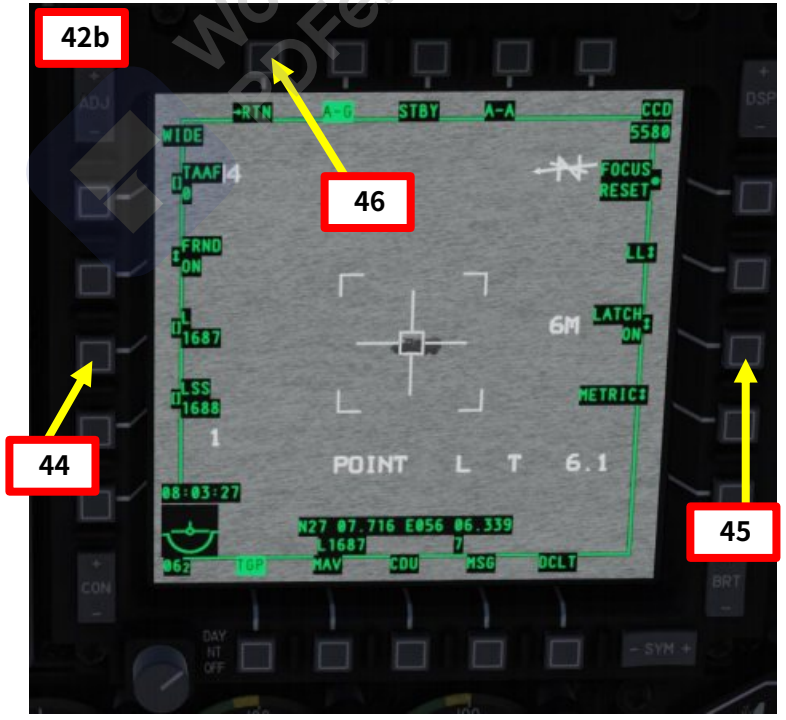
E: レーザーターゲット

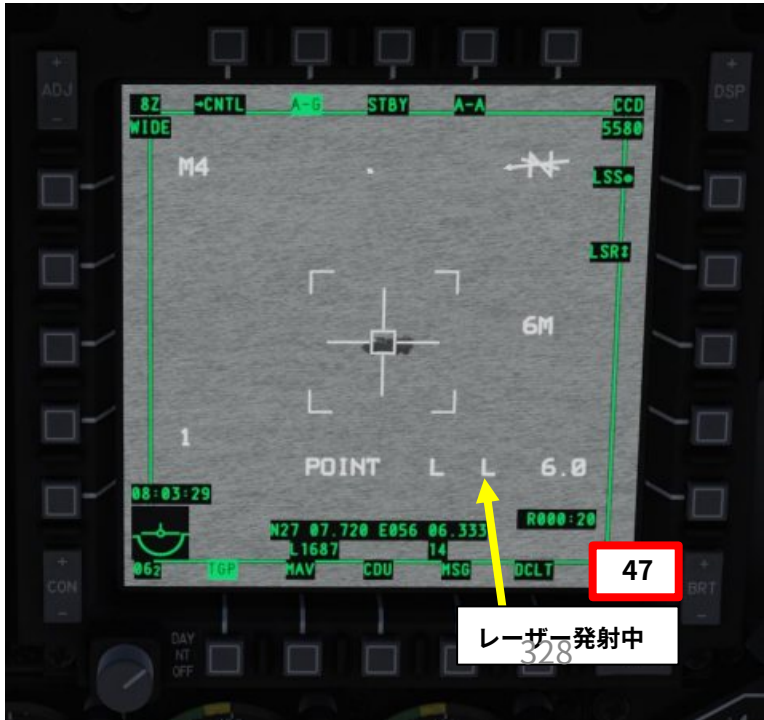
41. OSB で目的のレーザー指定子モード (LSR) を選択します。
42. CNTL の横にある OSB を押して、TGP AG コントロール ページを表示します。
43. UFC スクラッチパッドに目的のレーザー コードを入力します。ステーション 4 の GBU-12 で以前に設定したレーザー コード 1687 を選択します。
44. 「L」(レーザー指定コード) の横にある OSB を押して、レーザー コード 1687 を入力します。
45. OSB で目的の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、前輪ステアリング ボタンを押してレーザーを発射するとラッチされることを意味します)。LATCH ON を選択します。
46. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。
47. 前輪ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押して、レーザーを発射します。

注: 通常、まず GBU-12 を発射し、次にレーザーを発射して武器を誘導します。簡単にするために、最初にレーザーを照射してから攻撃します。









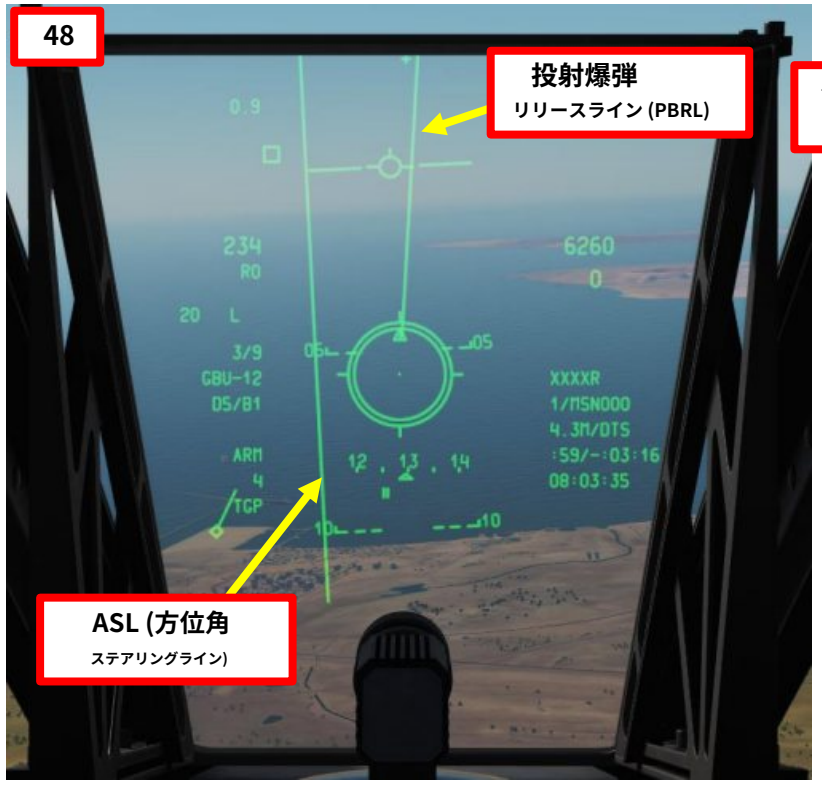
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

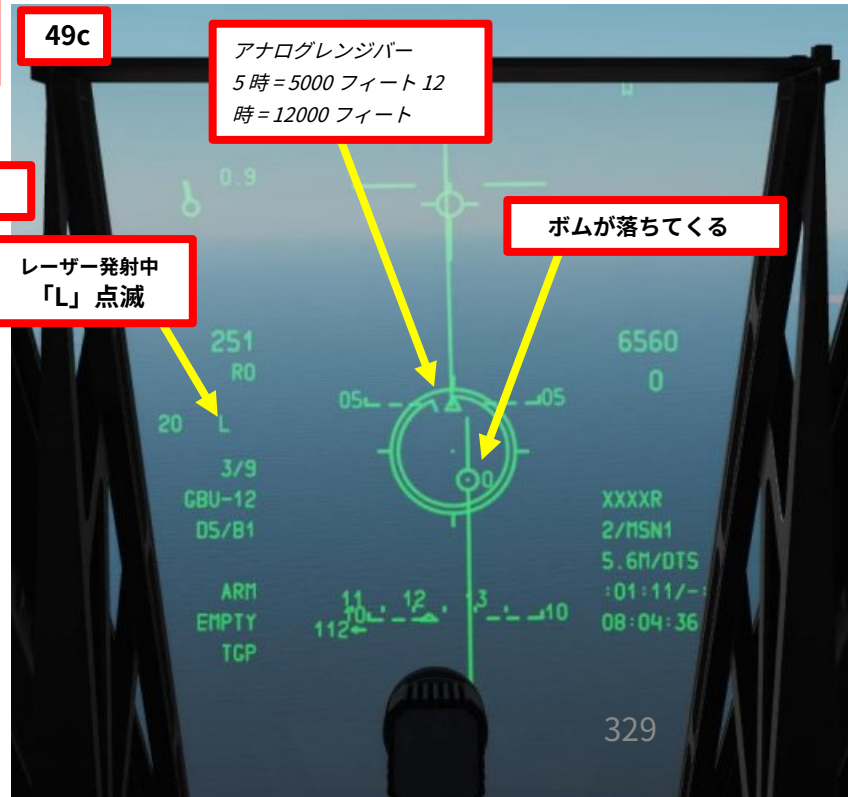
2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (ターゲットポッド付きレーザー誘導)

F: パフォームアタック

48. 機体を水平に飛行させて操縦し、CCRP Projected Bomb Release Line (PBRL) を ASL に合わせます。CCRP ピッパーは、ASL (アジマス ステアリング ライン) に沿って配置する必要があります。
49. TTRN の約 6 秒で、Solution Cue が ASL に落ち始めます。ウェポン リリース ボタン (RALT + SPACE) を押したままにして、ソリューション キューが CCRP ピッパーを通過するように機体を操縦します。

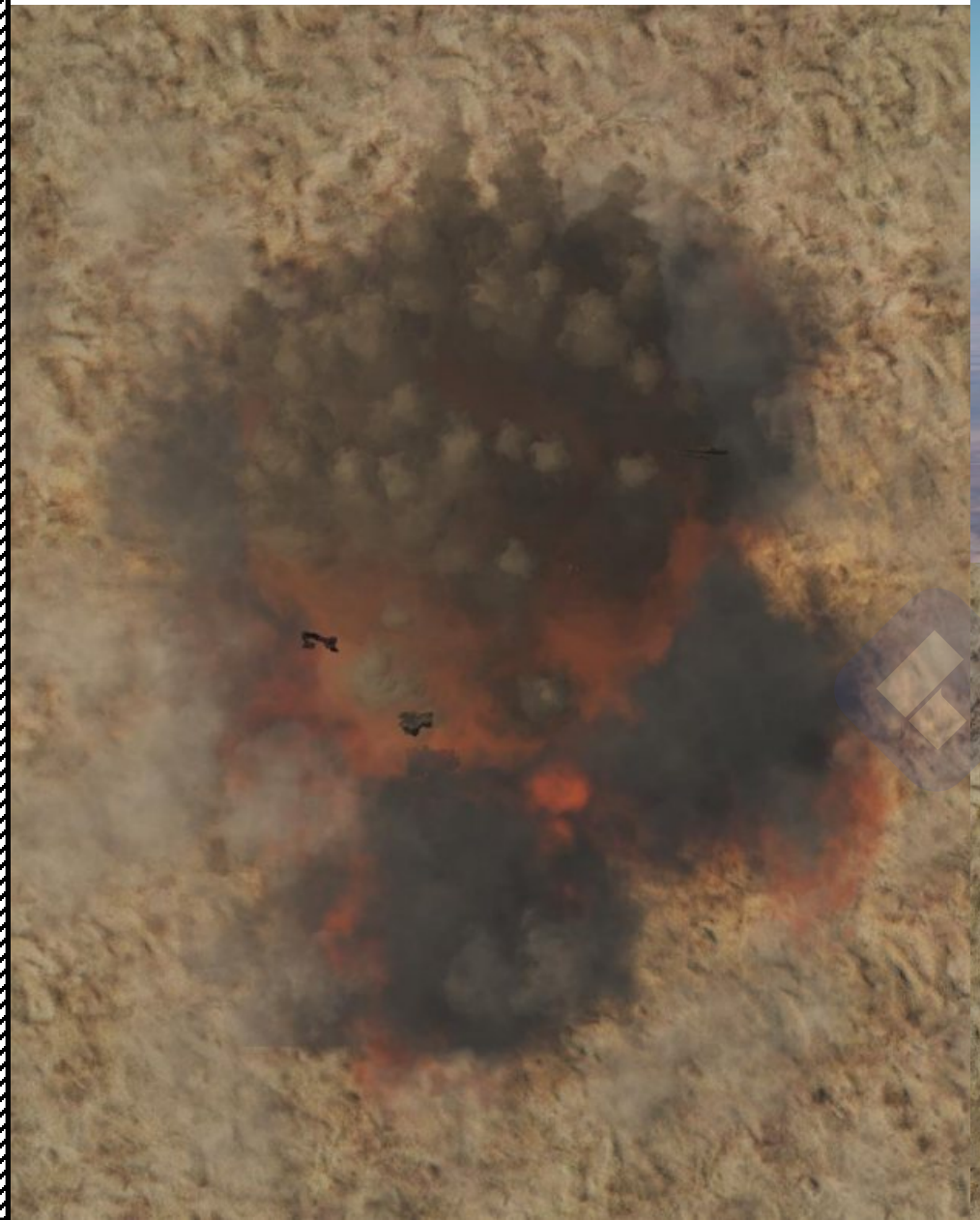
50. Solution Cue が CCRP ピッパーを通過すると、Bomb は自動的に解放されます。
51. レーザーが発射されていることを確認します (HUD で「L」が点滅)。そうでない場合は、前輪ステアリング ボタン (「挿入」バインド) を押してレーザーを発射します。
52. 爆弾はターゲットに当たるまでレーザーを追尾します。
53. 爆弾の着弾後、前輪ステアリング ボタンをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (ターゲットポッド付きレーザー誘導)



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)
MAVERICK センサーのみ

A: 準備マーベリック

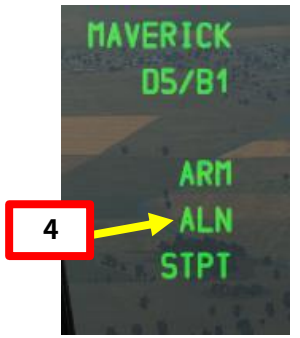
1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。

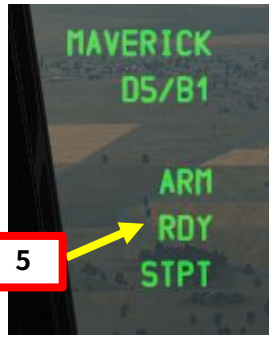
2. 右側の MFCD で、MAV (Maverick) ページを選択します。

3. EO OFF の隣の OSB を押します。これにより、Maverick の電気光学システムの 3 分間の調整期間が開始されます。

4. 位置合わせ中、MAV ページには ALIGN が表示され、HUD には ALN が表示されます。

5. ALIGN 警告が MAV ページから消え、HUD に RDY が表示されたら、ミサイルの配置は完了です。

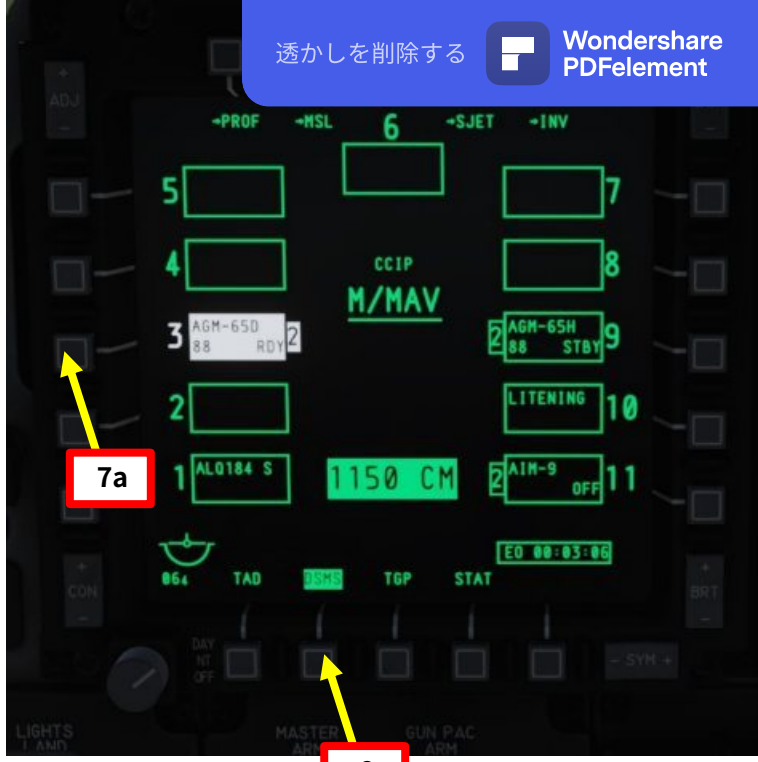


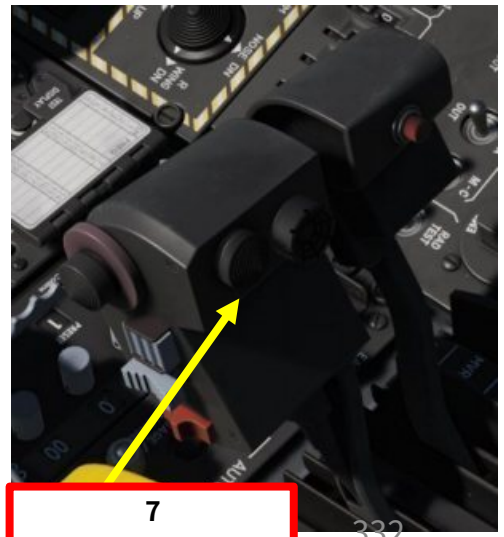


2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)
MAVERICK センサーのみ

A: 準備マーベリック

6. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
7. AGM-65 Missile (選択すると緑色) を選択します。
    - HUD が Sensor of Interest (SOI、Coolie Hat UP で実行) の場合、ステーション間を循環できます (**A-10C レガシーのみ**) と DMS (データ管理スイッチ) を左右に使用してプロファイルを作成します。ステーションを切り替えると、ステーションが一時的に表示され、RDY に戻ります。



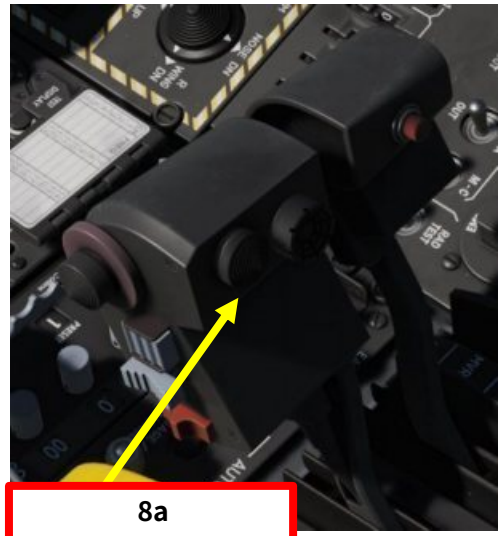


透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)
MAVERICK センサーのみ

B: マーベリック ミサイルでターゲットをロック

8. MAV フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に MAV ページがあるため、右側)。これにより、Maverick が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
9. 必要に応じて調整ボアサイト機能を設定します (ここではオフのままにします)。
10. ミサイルのスルー レートを調整する場合は、UFC スクラッチパッドにレートを入力してから、SLEW の横にある OSB を押します。デフォルトのスルー レートは 5.0 ですが、9.0 を推奨するユーザーもいます。



8a
クーリーハットスイッチ

8b
MAV センサーは SOI (Sensor of Interest)

アクティブマーベリック
駅番号

マーベリック ダイナミック
発射ゾーン (DLZ)

シーカー指示
ボアサイトとの相対

9
調整ボアサイト機能
マーベリックのボアサイト位置を調整します。マーベリックを希望のボアサイト位置まで回転させ、ADJ OFF の横にある OSB を押します。ADJ をオンにすると、次回ミサイルをボアサイトにケージに入れると、自動的に設定位置にケージが入ります。

10
Maverick スルーレート データ フィールド

マーベリック シーカー センター

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)
MAVERICK センサーのみ

B: マーベリック ミサイルでターゲットをロック

11.マーベリックでターゲットをロック

a) ボート スイッチで希望のビデオ モードを選択します
- FWD: 黒のシンボル
- MIDDLE: 強制相関 / AUTO
- AFT: 白い記号

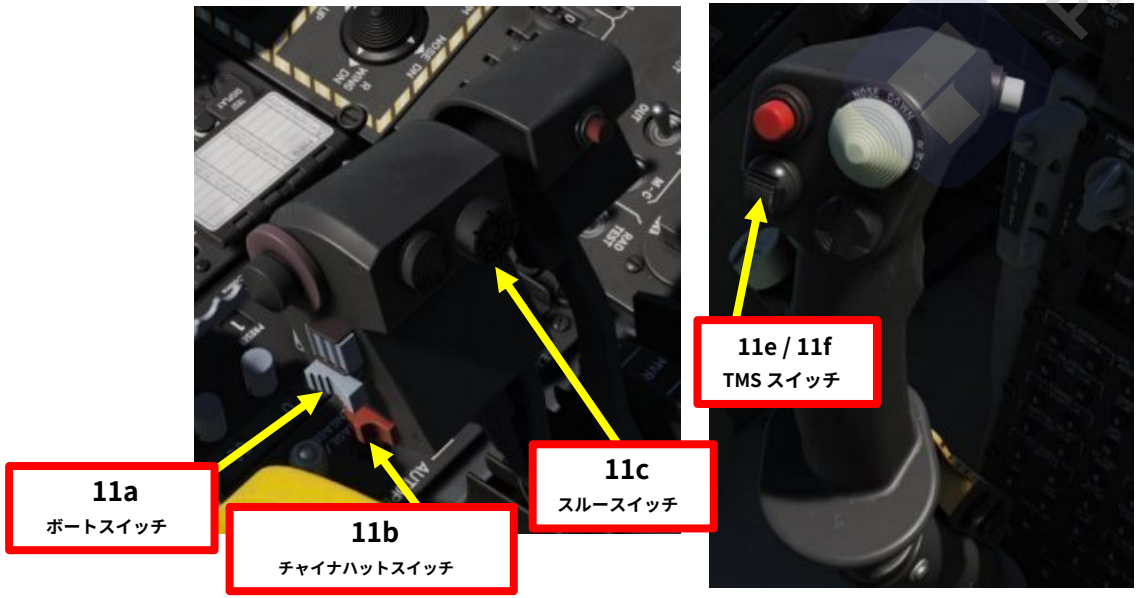
b) チャイナ ハット スイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORT は WIDE と NARROW を切り替えます

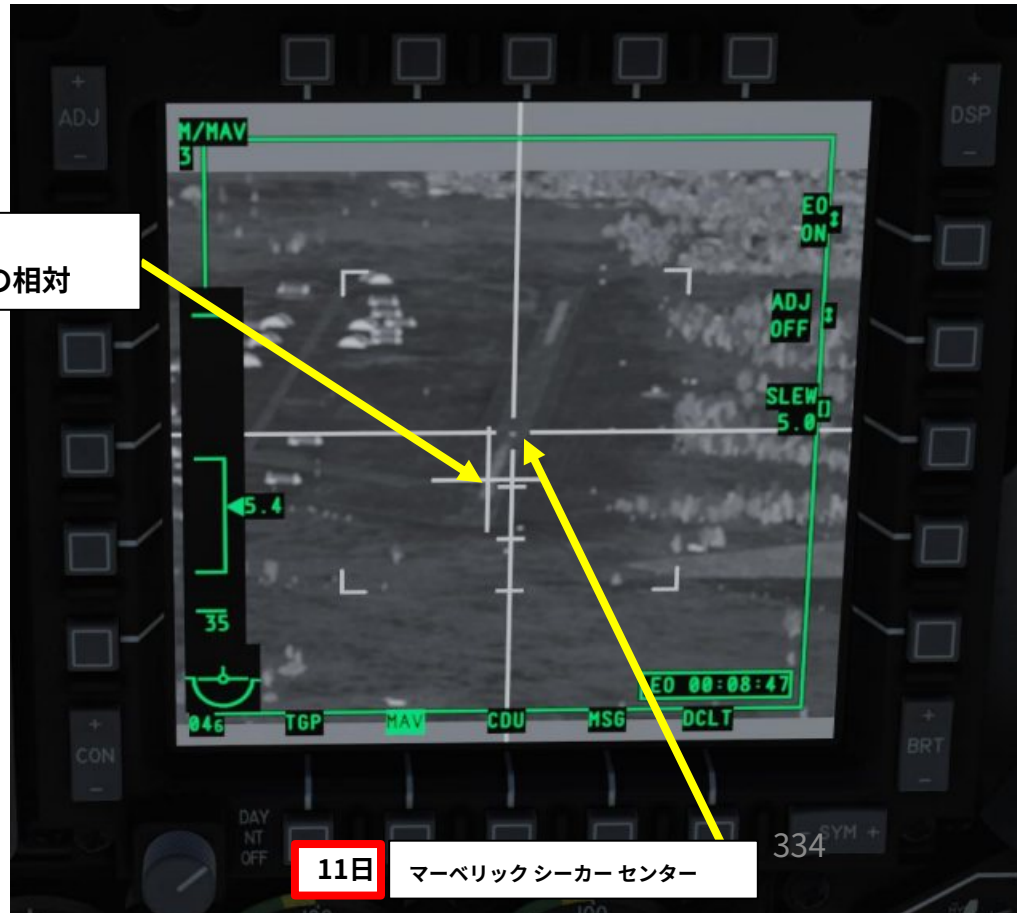
c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲットに MAV レチクルを設定します。
- 必要に応じて、チャイナ ハット AFT SHORT を使用して、ミサイルを照準位置にリセットします。

d) スルー コントロールを離すと、**マーベリックは、追跡ゲート内で検出したターゲットの重心に自動的にロックしようとします。**. ターゲットにロックオンできない場合、数秒後、シーカーはブレイク ロック モードになり、十字線がディスプレイの端まで拡大します。

e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ AFT SHORT を押して、レチクルを地面に安定させます。

f) TMS (Target Management System) スイッチ FWD LONG を押して、Maverick を SPI (Sensor Point of Interest) として設定します。





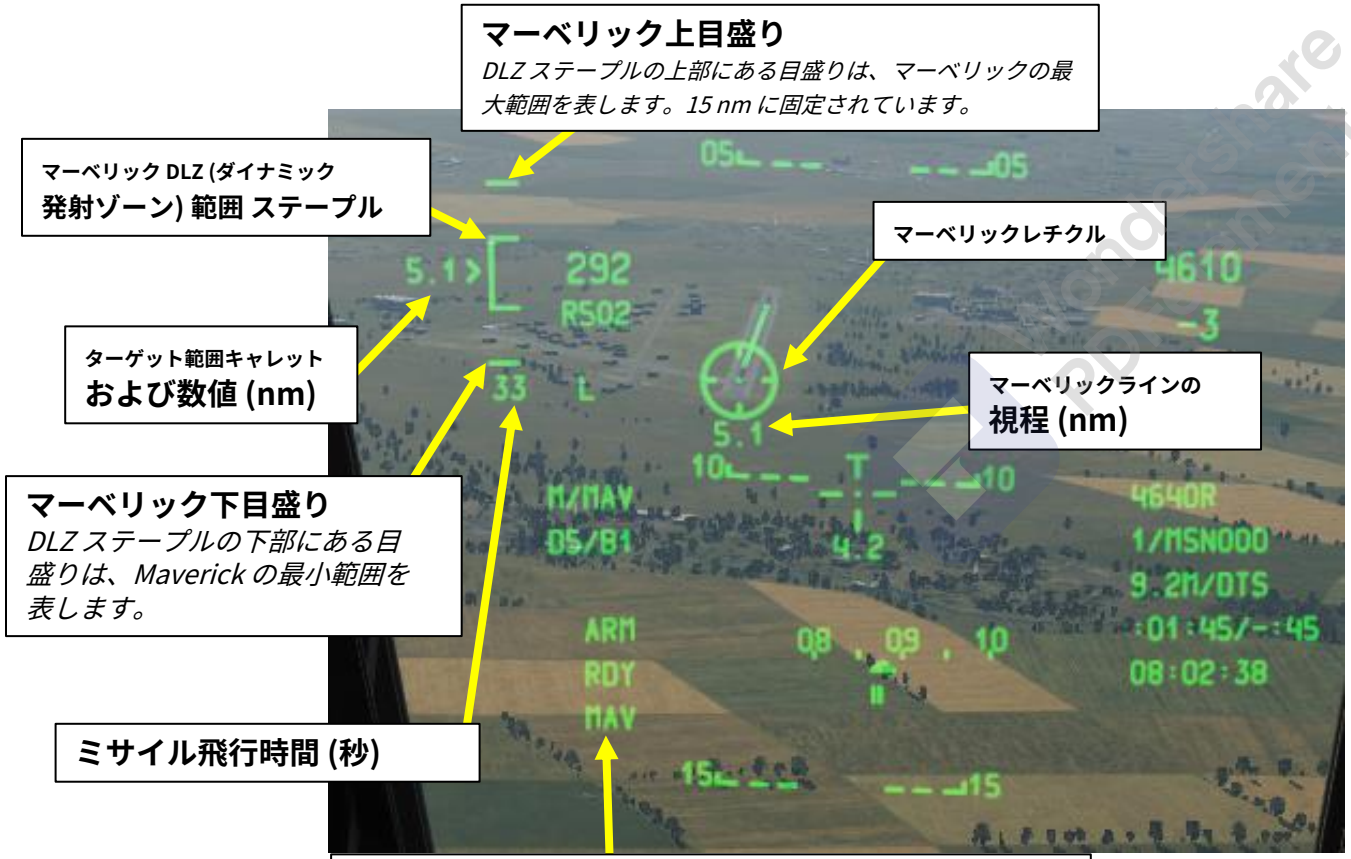
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)
MAVERICK センサーのみ

C: 攻撃を行う

12. ミサイルが適切にロックされたら (通常は 3 ～ 7 nm)、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押してマーベリック ミサイルを発射します。武器解放ボタンを押したときに有効なロックが得られない場合、発射禁止メッセージが表示されます。

注: ミサイルの発射によってフラップが損傷する可能性があるため、ミサイルを発射するときはフラップを上げておく必要があります。



2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)

MAVERICK センサーのみ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

2.10 – AGM-65 マーベリック (IRMAV) ターゲティング ポッド センサー

マーベリック シーカーは、それ自体でターゲットを見つけてロックすることはできますが、射程は非常に限られています。単体で使うのはかなりしんどいです。ターゲティング ポッド (はるかに広い範囲を持ち、操作が簡単です) を使用して、ターゲットを指定できます。チャイナ ハット スイッチ FWD を押すと、マーベリック シーカーを TGP センサーの対象地点に従属させることができます。

これは、この機能を紹介する Bunyap による素晴らしいビデオです。https://youtu.be/MpUtNEvFXNI

ターゲティング ポッドと組み合わせてマーベリックを使用する最良の方法は次のとおりです。

A. マーベリック ミサイルの準備と武装
B. ターゲティング ポッドでターゲットを指定し、SPI (Sensor Point of Interest) として設定します。
C. Maverick シーカーを TGP SPI のスレーブにし、Maverick でターゲットのロックを取得します。
D. 攻撃を実行し、Maverick を起動します

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10 – AGM-65 マーベリック (IRMAV) ターゲティング ポッド センサー

A: 準備マーベリック

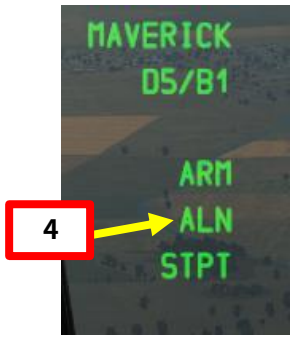
1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。

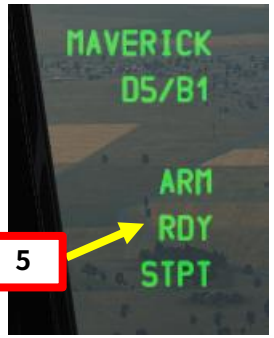
2. 右側の MFCD で、MAV (Maverick) ページを選択します。

3. EO OFF の隣の OSB を押します。これにより、Maverick の電気光学システムの 3 分間の調整期間が開始されます。

4. 位置合わせ中、MAV ページには ALIGN が表示され、HUD には ALN が表示されます。

5. ALIGN 警告が MAV ページから消え、HUD に RDY が表示されたら、ミサイルの配置は完了です。

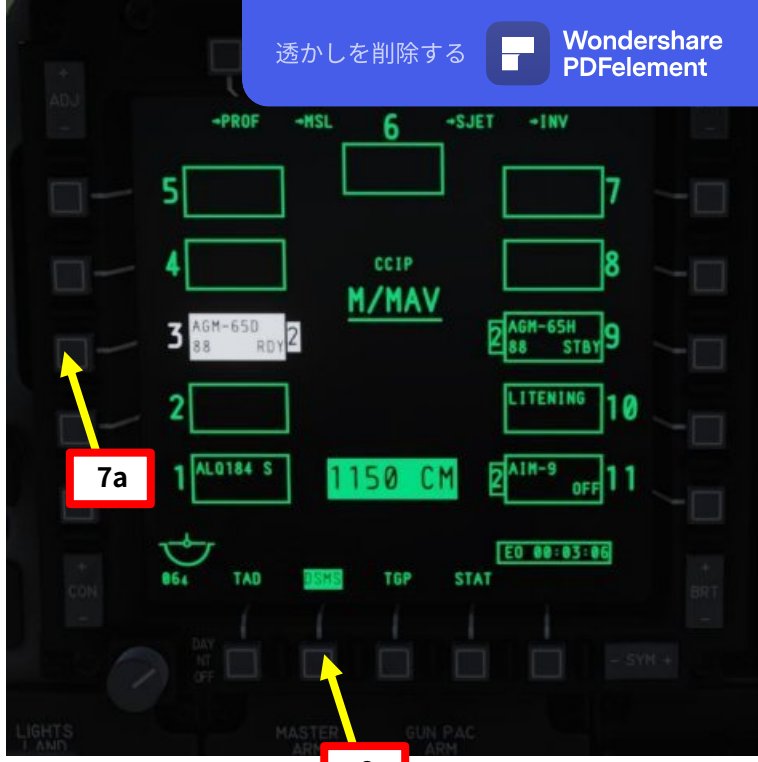


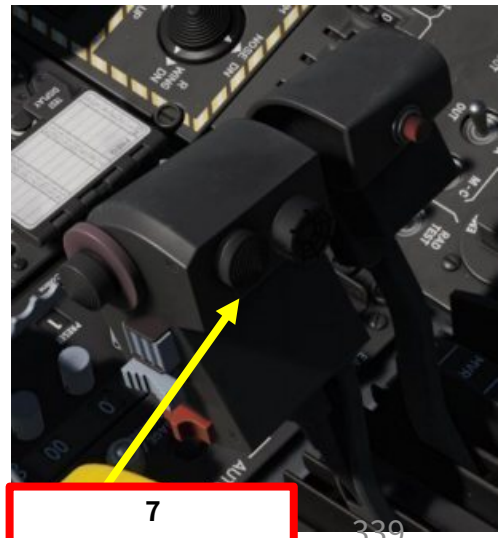


2.10 – AGM-65 マーベリック (IRMAV) ターゲティング ポッド センサー

A: 準備マーベリック

6. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
7. AGM-65 Missile (選択すると緑色) を選択します。
    - HUD が Sensor of Interest (SOI、Coolie Hat UP で実行) の場合、ステーション間を循環できます (**A-10C レガシーのみ**) と DMS (データ管理スイッチ) を左右に使用してプロファイルを作成します。ステーションを切り替えると、ステーションが一時的に表示され、RDY に戻ります。





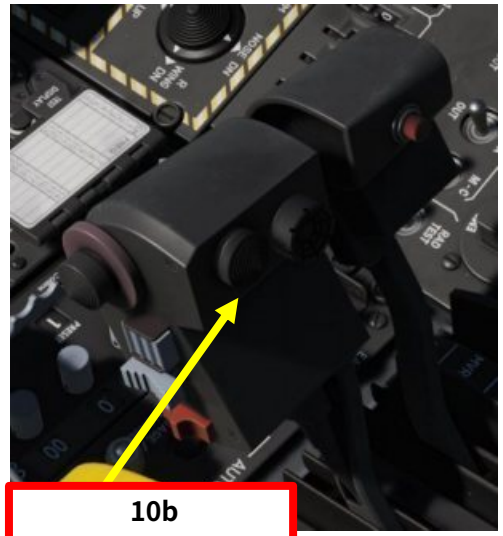
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

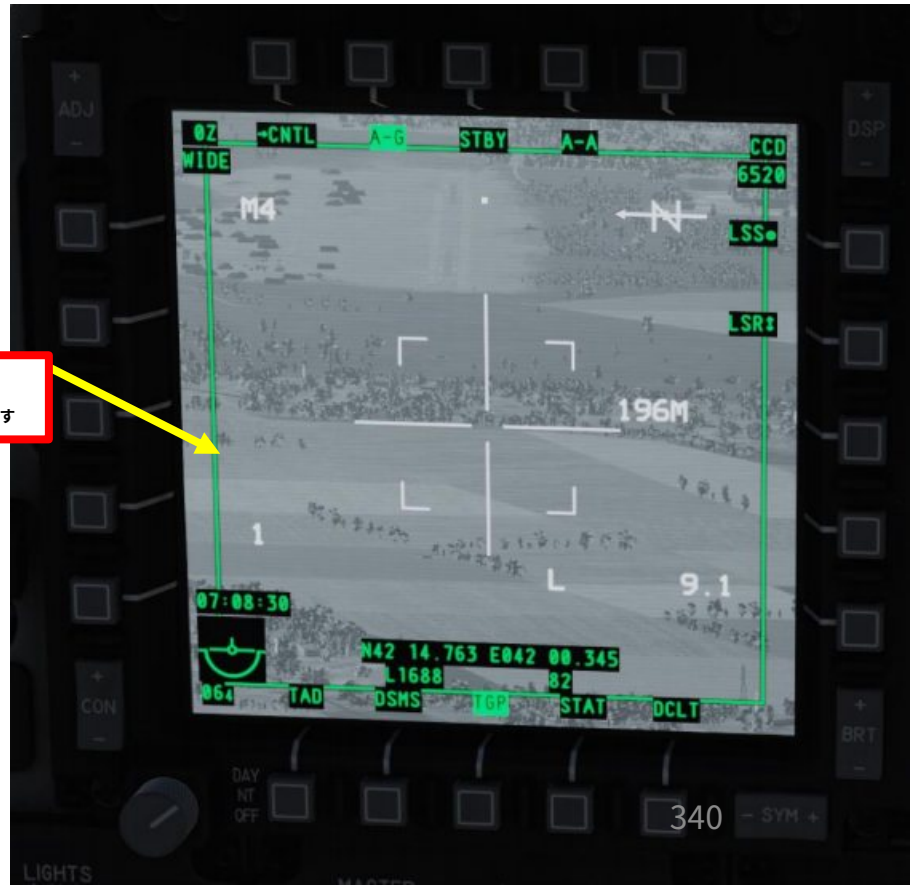
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10 – AGM-65 マーベリック (IRMAV) ターゲティング ポッド センサー

B: ターゲティングポッドでターゲットを指定

8. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定して、ターゲティング ポッドの電源を入れます。
9. TGP (Targeting Pod) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、左側の MFCD に TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
10. TGP フィードを表示する MFCD の方向 (左側の MFCD に TGP ページがあるため、左側) にクーリー ハット スイッチを長押しします。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。





2.10 – AGM-65 マーベリック (IRMAV) ターゲティング ポッド センサー

B: ターゲティングポッドでターゲットを指定

11.Targeting Podでターゲットを指定

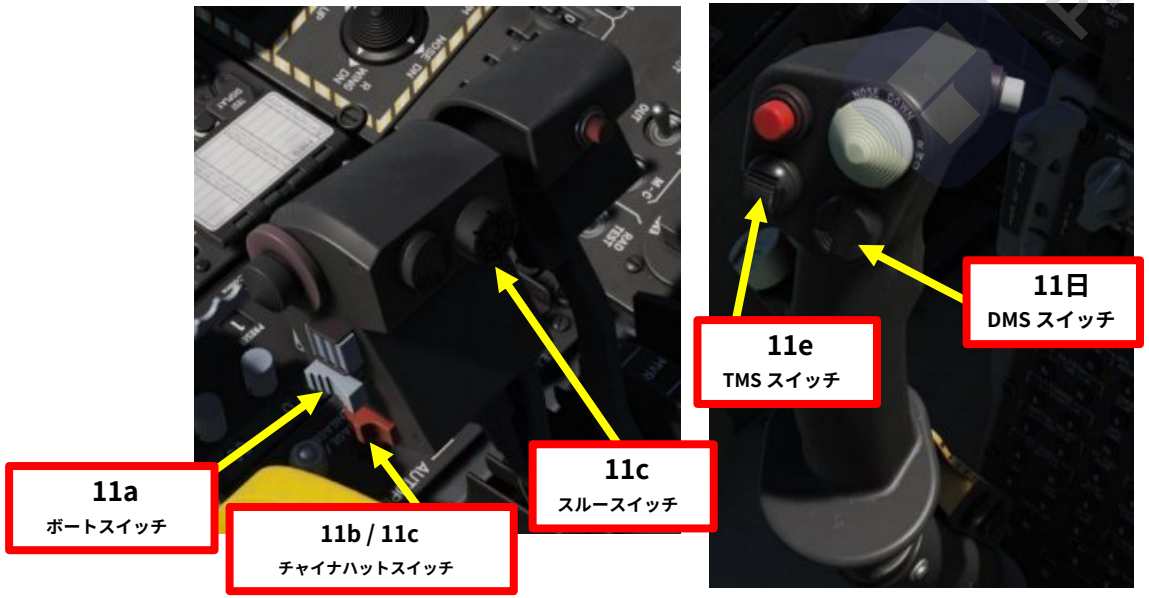
a) ボート スイッチで希望のビデオ モードを選択します
- FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
- MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
- AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)

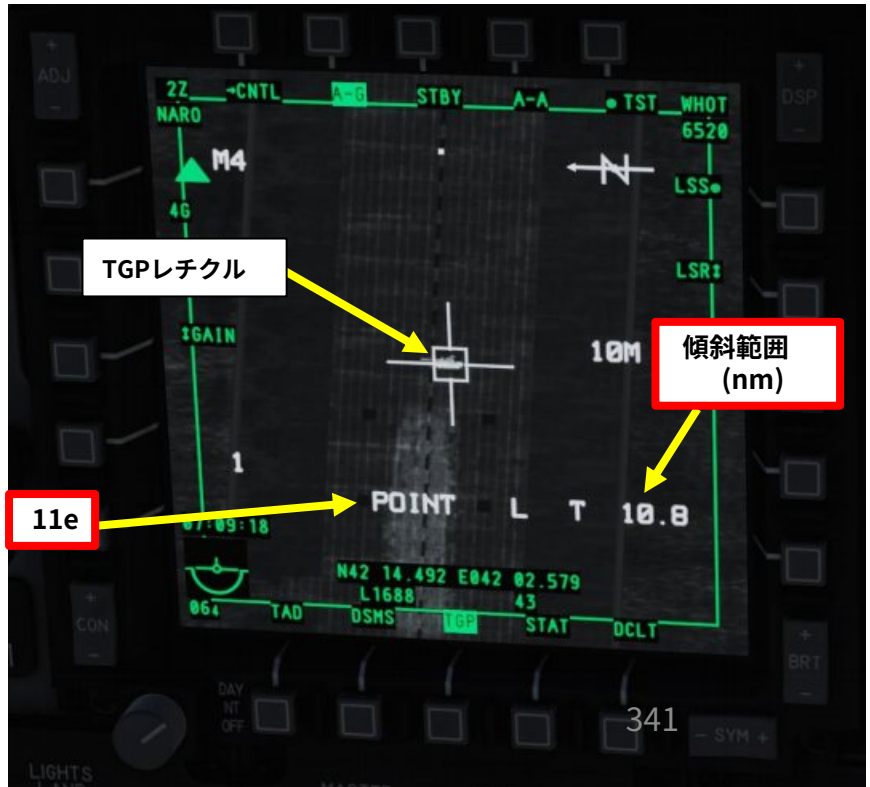
b) チャイナ ハット スイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORT は WIDE と NARROW を切り替えます

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲットに TGP レチクルを設定します。
- 注: 目の前の TGP をリセットする場合 (ボアサイト):
  - A-10C レガシー: チャイナハットスイッチを押す AFT SHORT
  - A-10C II 戦車キラー拡張: TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットを追跡します。これにより、AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で追跡モードが切り替わります。



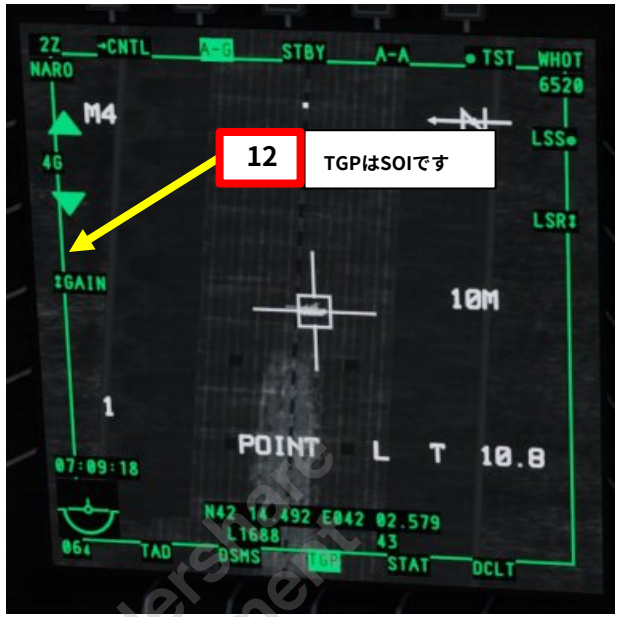


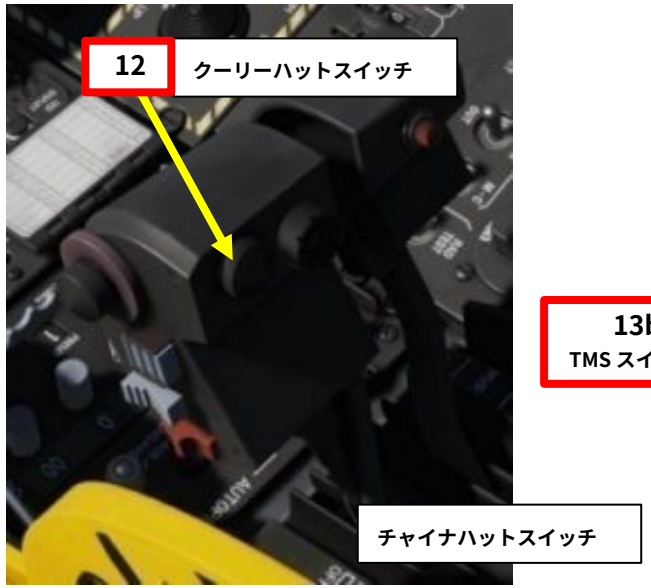
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10 – AGM-65 マーベリック (IRMAV) ターゲティング ポッド センサー

B: ターゲティングポッドでターゲットを指定

12. TGP が SOI (Sensor of Interest) であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるので右)。
13. TMS (Target Management System) スイッチ FWD LONG を押して、TGP Sensor Point of Interest (SPI) を指定します。



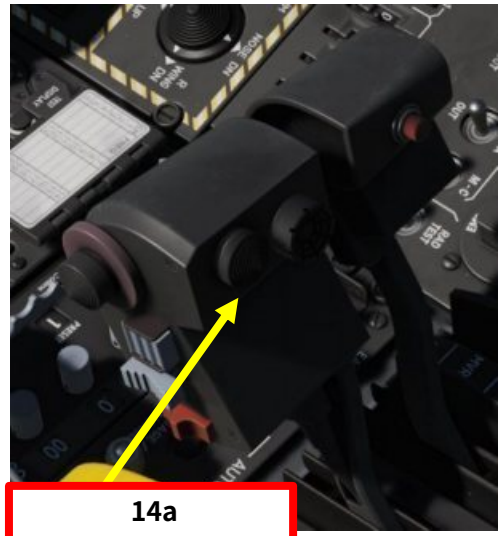


透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10 – AGM-65 マーベリック (IRMAV) ターゲティング ポッド センサー

C: マーベリック ミサイルでターゲットをロック

14. MAV フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に MAV ページがあるため、右側)。これにより、Maverick が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
15. チャイナ ハット スイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーを Sensor Point of Interest (SPI) にスレーブさせます。これにより、マーベリック ミサイルは、現在の SPI であるターゲティング ポッドによって指定されたポイントに自動的に移動します。
16. マーベリックはまだターゲットをロックしていないことに注意してください。シーカーはブレイク ロック モードになる可能性が高く、十字線がディスプレイの端まで拡大します。



14a
クーリーハットスイッチ

2.10 – AGM-65 マーベリック (IRMAV) ターゲティング ポッド センサー

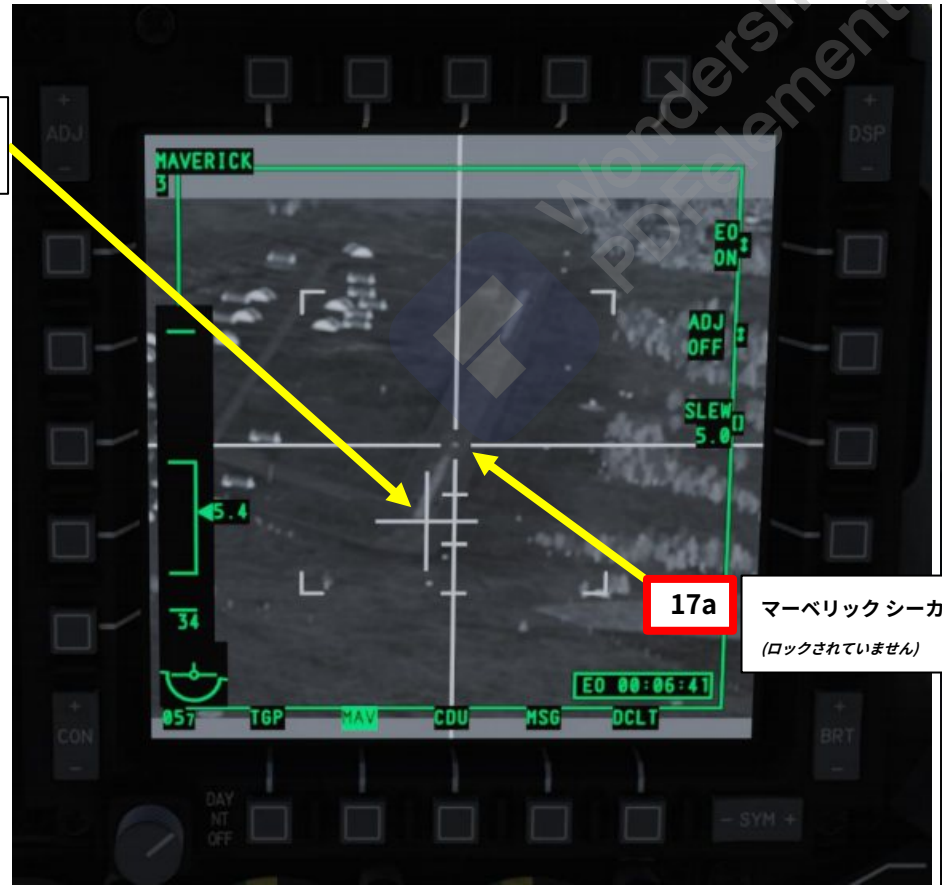
C: マーベリック ミサイルでターゲットをロック

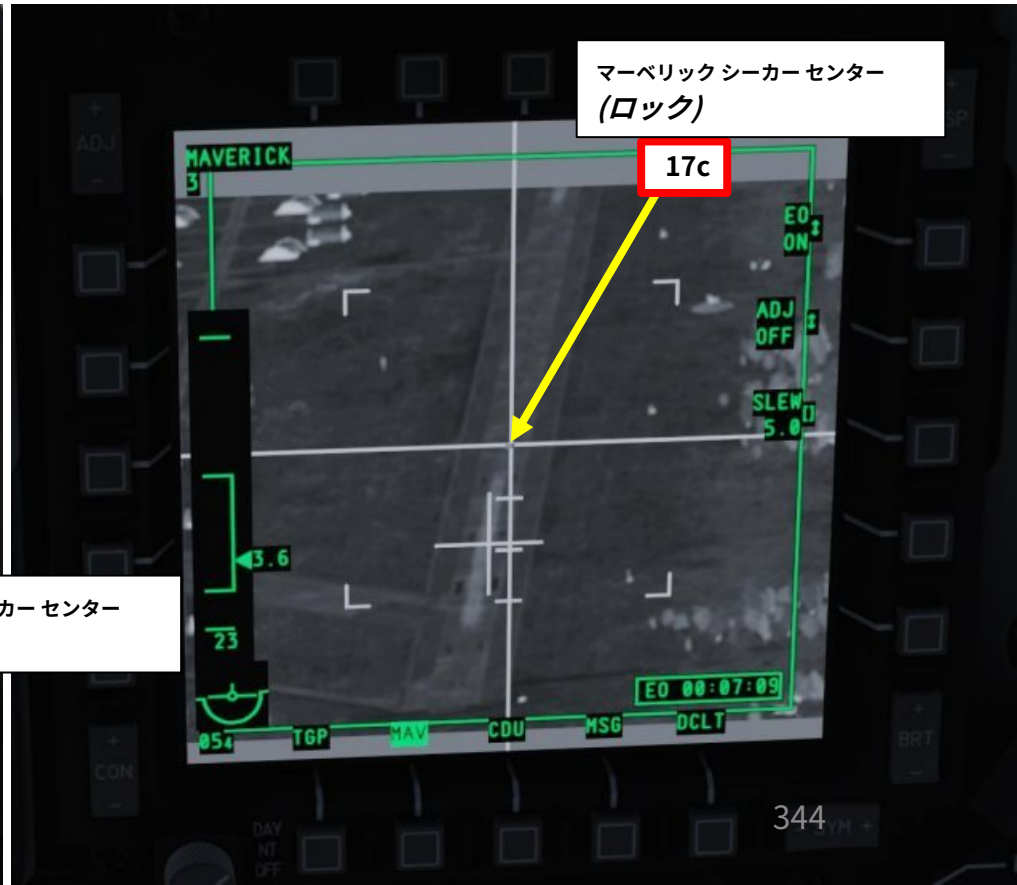
17. マーベリックでターゲットをロックします。

a) ターゲットに近づいたら、DLZ (Dynamic Launch Zone) をチェックして範囲を推定します。

b) 範囲内 (3 ～ 7 nm) にいる場合は、TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットのロックを試みます。これを数回試行する必要がある場合があります。

c) ターゲットがマーベリックにロックされると、クロスヘア シンボルが変更されます。



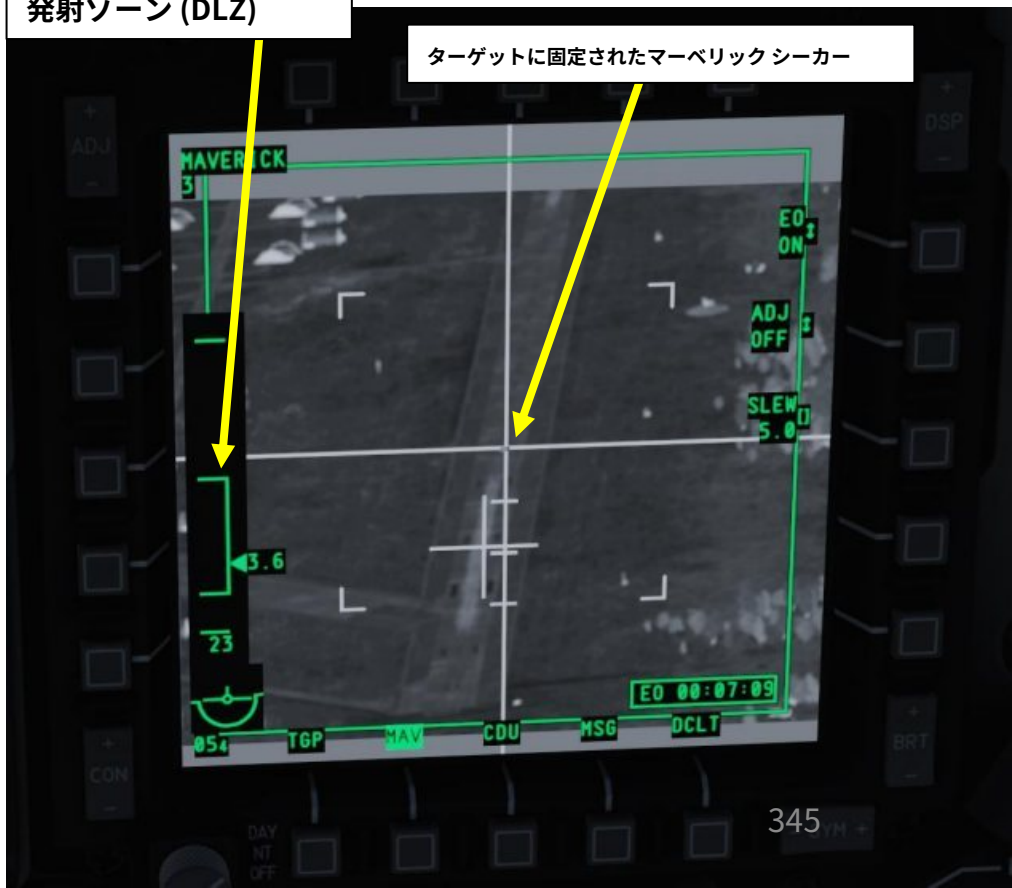


2.10 – AGM-65 マーベリック (IRMAV) ターゲティング ポッド センサー

D：パフォームアタック

18. ミサイルが適切にロックされたら (通常は 3 ～ 7 nm)、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押してマーベリック ミサイルを発射します。武器解放ボタンを押したときに有効なロックが得られない場合、発射禁止メッセージが表示されます。

注: ミサイルの発射によってフラップが損傷する可能性があるため、ミサイルを発射するときはフラップを上げておく必要があります。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.10 – AGM-65 マーベリック (IRMAV) ターゲティング ポッド センサー

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

A: 準備マーベリック

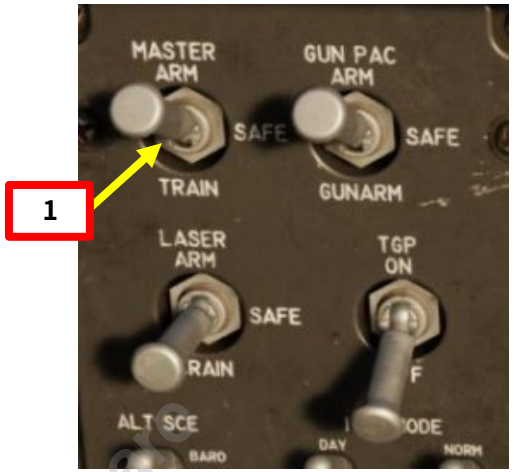
1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。

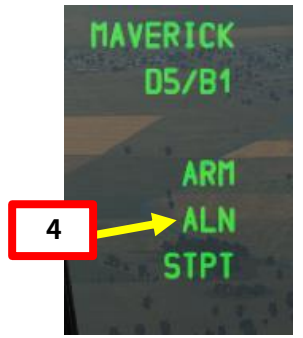
2. 右側の MFCD で、MAV (Maverick) ページを選択します。

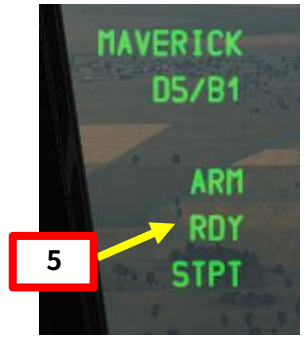
3. EO OFF の隣の OSB を押します。これにより、Maverick のシステムの 3 分間の調整期間が開始されます。

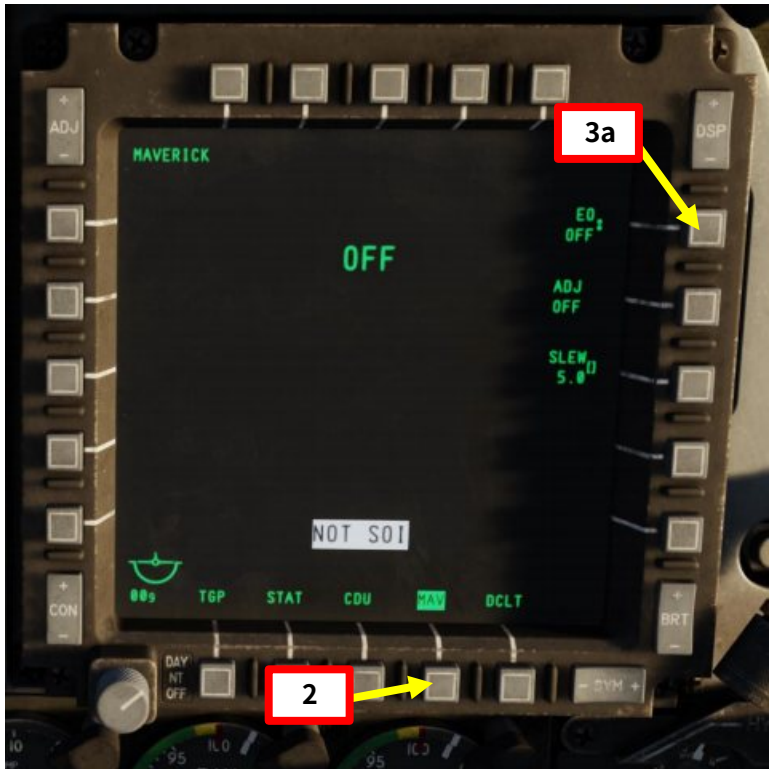
4. 位置合わせ中、MAV ページには ALIGN が表示され、HUD には ALN が表示されます。

5. ALIGN 警告が MAV ページから消え、HUD に RDY が表示されたら、ミサイルの配置は完了です。









2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

B: プログラム ミサイル レーザー コード (DSMS ページ経由)

6. マーベリック ミサイルが追跡するレーザー コードをプログラムします。これは DSMS ページで行うことができます。

a) DSMS (デジタルストア管理システム) ページを選択

b) 「INV」（在庫）ページを選択

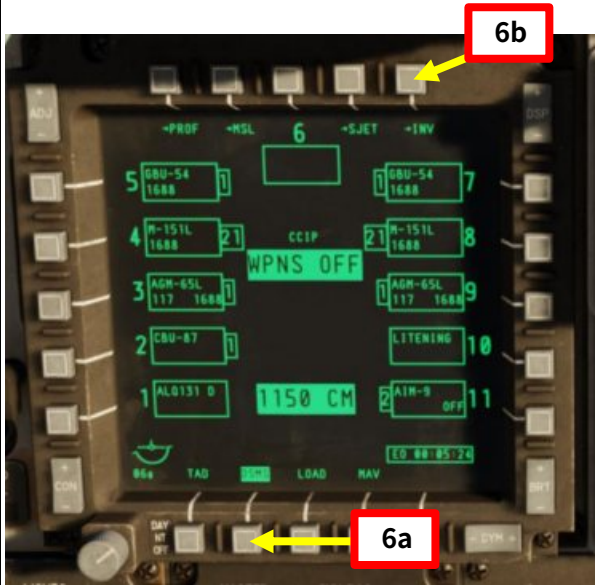
c) 希望する AGM-65L ステーション (ステーション 9) を選択します。

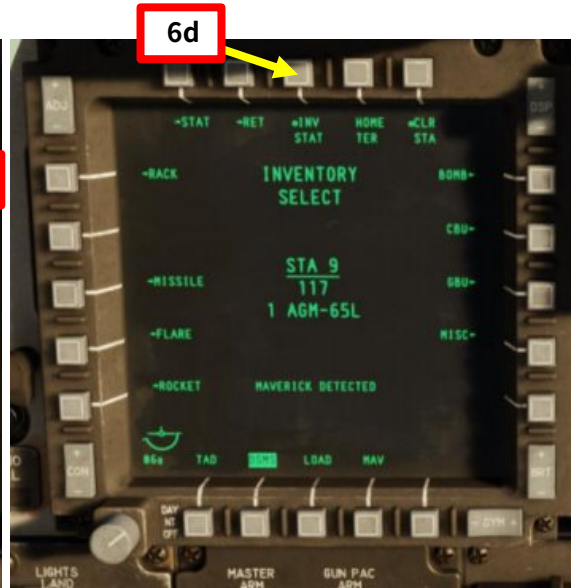
d) 「INV STAT」（在庫ステーション）を選択します

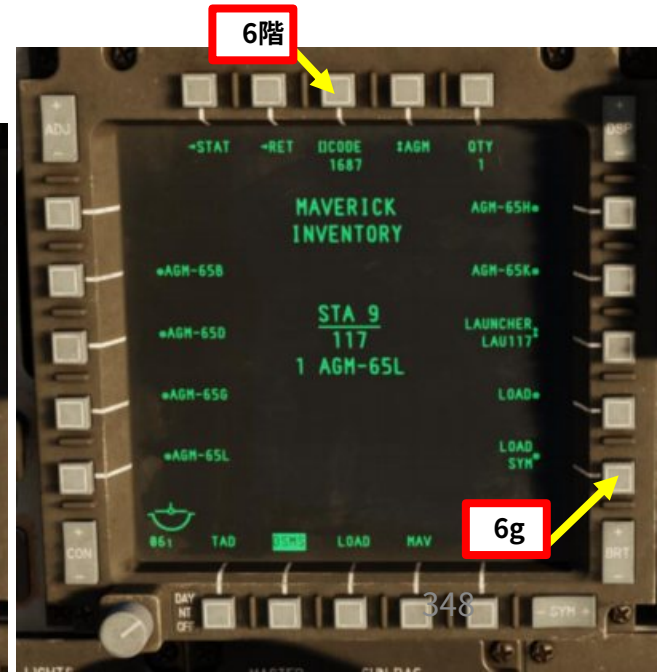
e) UFC スクラッチパッド (例: 1687) に目的のマーベリック レーザー コードを入力します。

f) CODE の横にある OSB をクリックして、AGM-65L に新しいレーザー コード (1687) を設定します。

g) このステーションのみにこれらのパラメータをロードする場合は、LOAD の横にある OSB をクリックします。反対側のパイロン (例: 3 と 9) に対称 (同じ) ロードアウトがある場合は、LOAD SYM を選択して、これらのパラメーターを両方の Maverick ステーションにロードします。







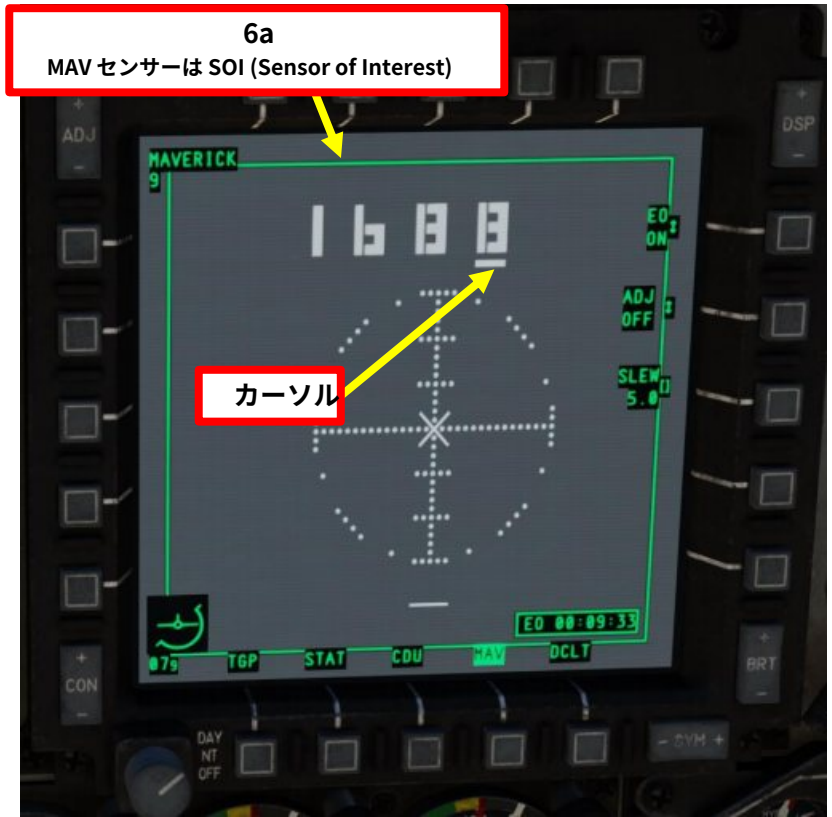
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

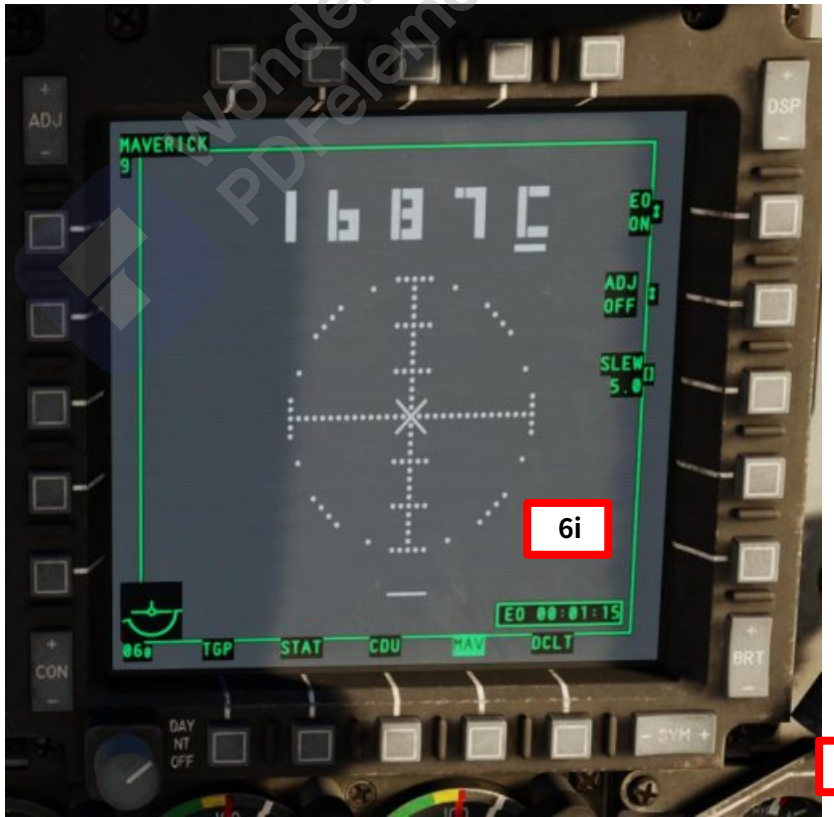
透かしを削除する Wondershare PDFelement

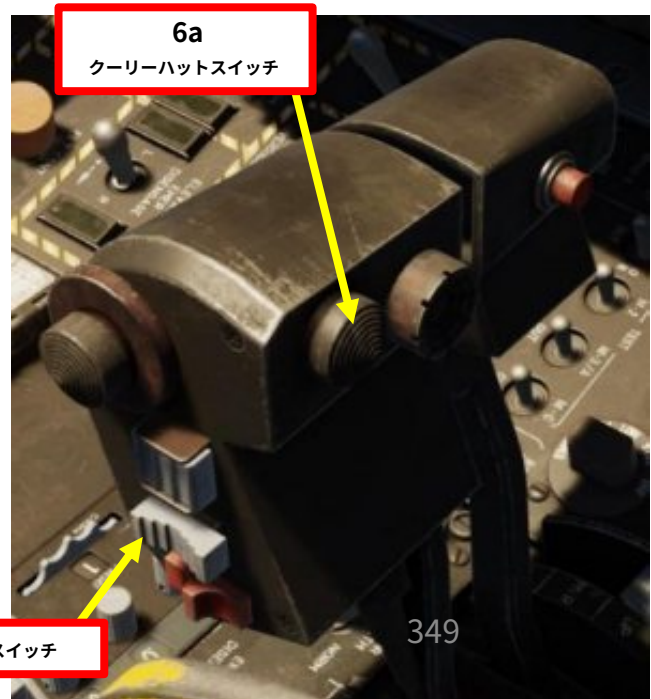
2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

B: プログラム ミサイル レーザー コード (MAV ページ経由)

6. マーベリック ミサイルが追跡するレーザー コードをプログラムします。別の方法は、ボート スイッチでこれを行うことです。
   a) MAV フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に MAV ページがあるため、右側)。これにより、Maverick が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
   b) ボート スイッチ FWD を動かして、カーソルを最初の桁 (一番左) の下に設定します。
   c) ボート スイッチ AFT を動かして、数字を 1 から 7 の間で循環させます。
   d) ボート スイッチを中央に移動して、数字サイクルを停止します。
   e) ボート スイッチ FWD をもう一度動かして、カーソルを次の桁に移動します。
   f) ボート スイッチ AFT を動かして、数字を 1 から 7 の間で循環させます。
   g) 4 桁で「1687」が形成されるまで、他の桁についても繰り返します。これは、目的のマーベリック レーザー コードです。
   h) コードが設定されると、カーソルの点滅が止まります。
   i) 4 桁のレーザー コードを入力した後、カーソルを 5 番目の位置 (右端) に移動し、対策モードをオンにします (カーソルがこの位置にある場合、カーソルは点滅しません)。これは、ボート スイッチ AFT を循環させることによって行われます。アクティブな場合、「C」が表示されます。







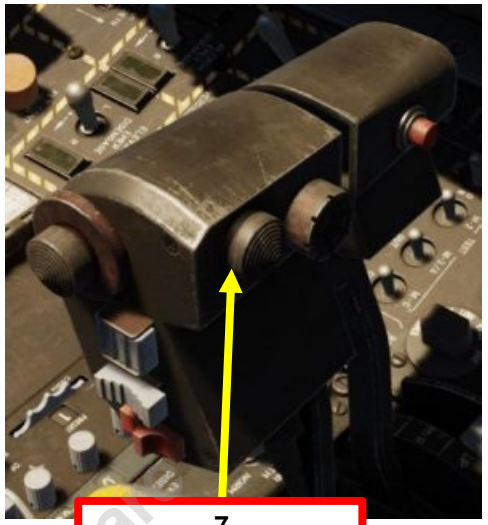
2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

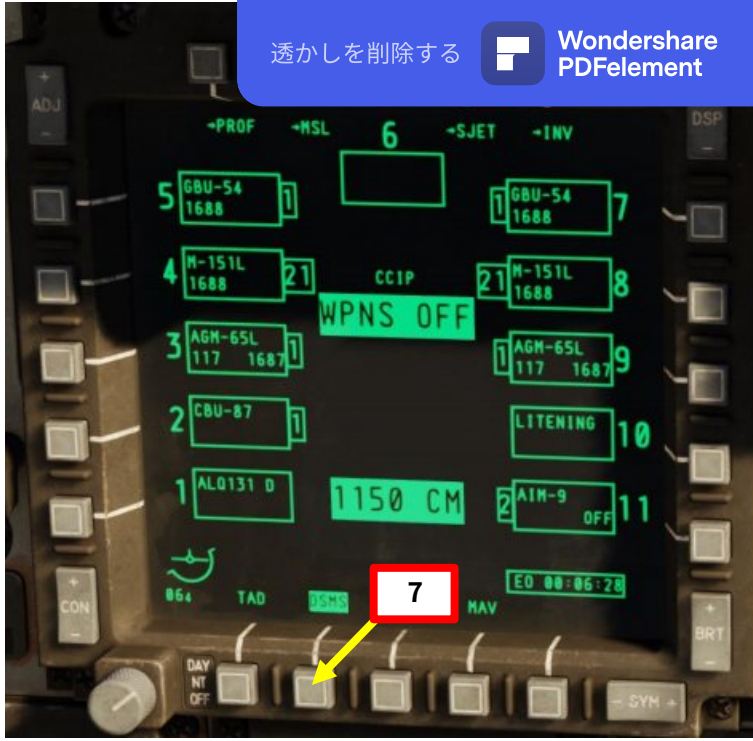
C: 武器とプロフィールを選択

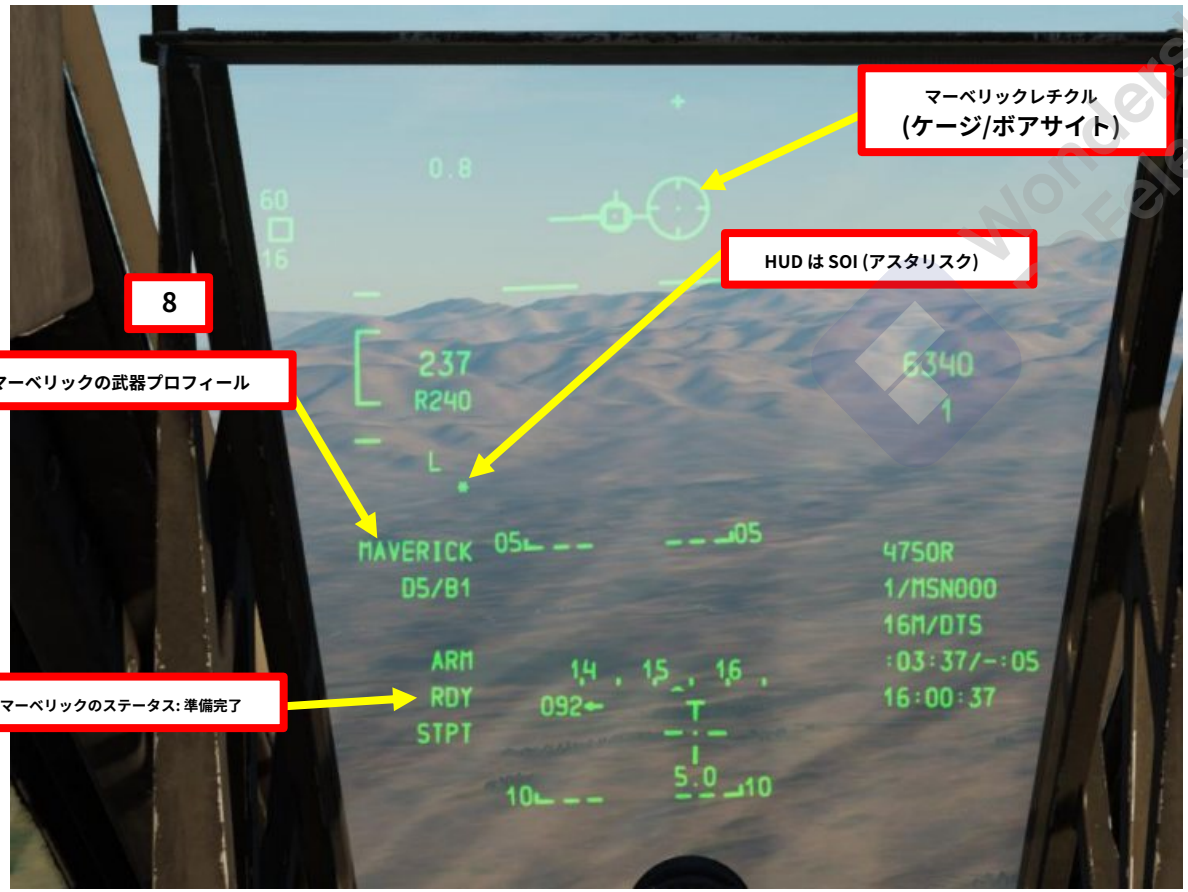
7. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。

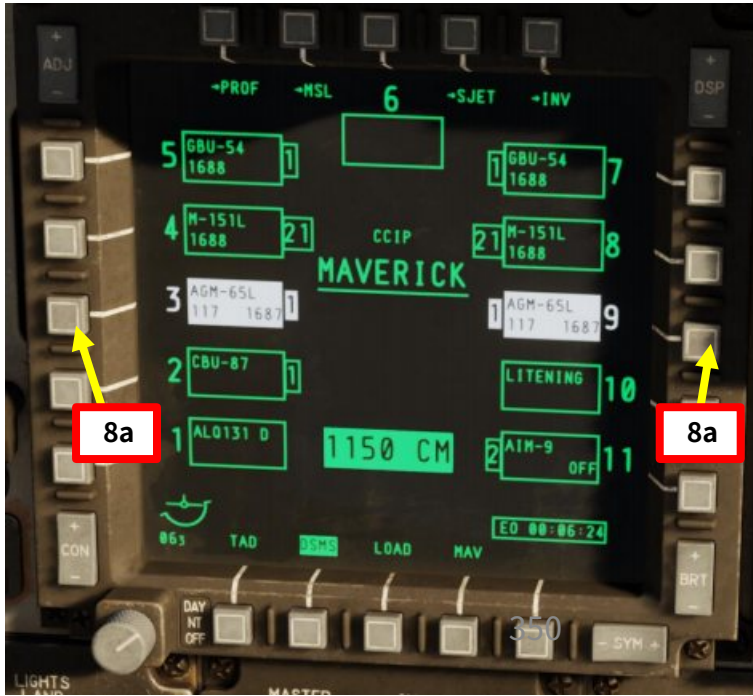
8. AGM-65L ミサイルを選択します。

- HUD が Sensor of Interest (SOI、Coolie Hat UP で実行) の場合、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルを切り替えることができます。ステーションを切り替えると、ステーションが一時的に表示され、RDY に戻ります。









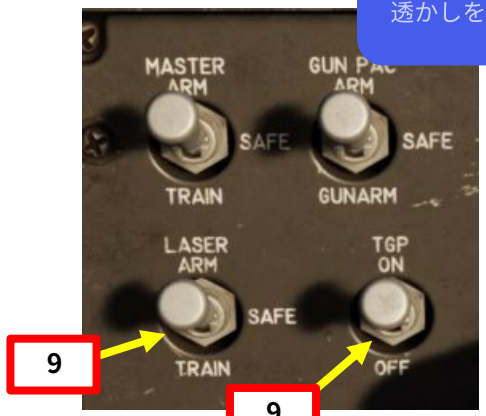
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

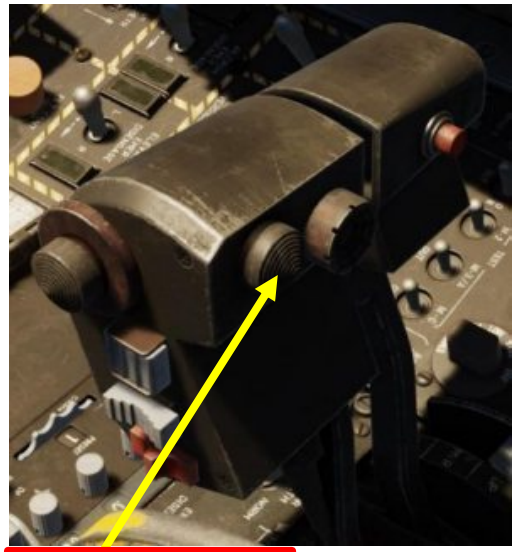
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

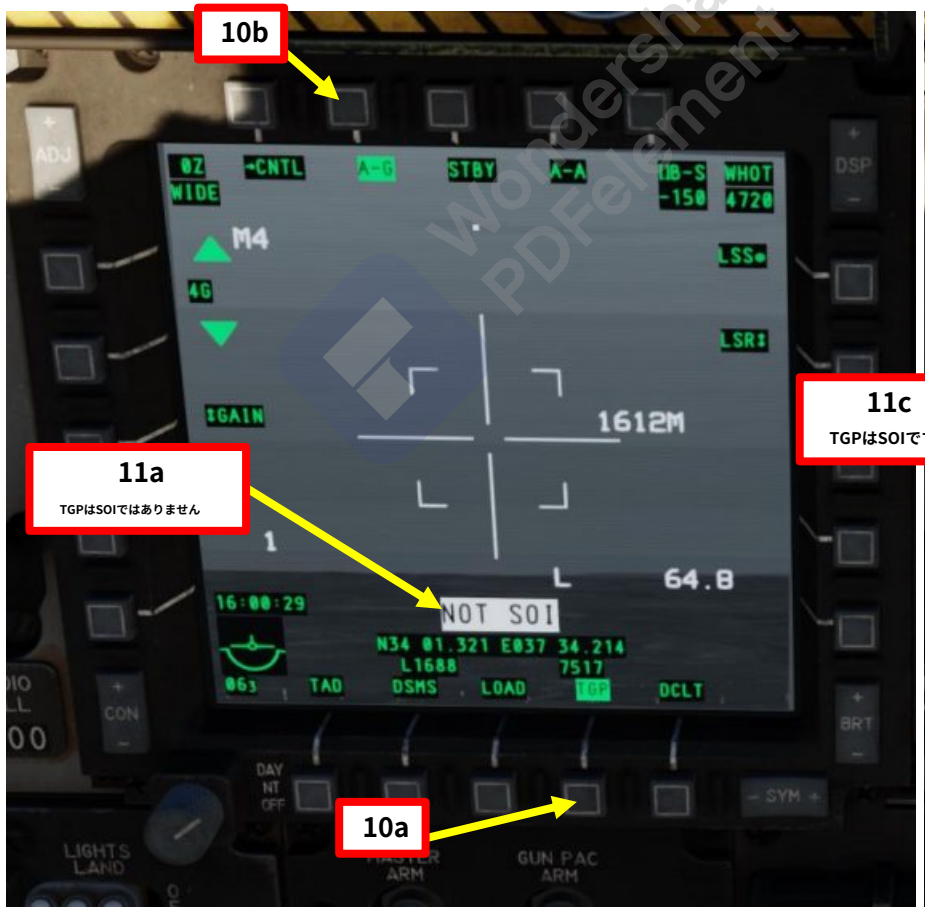
2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

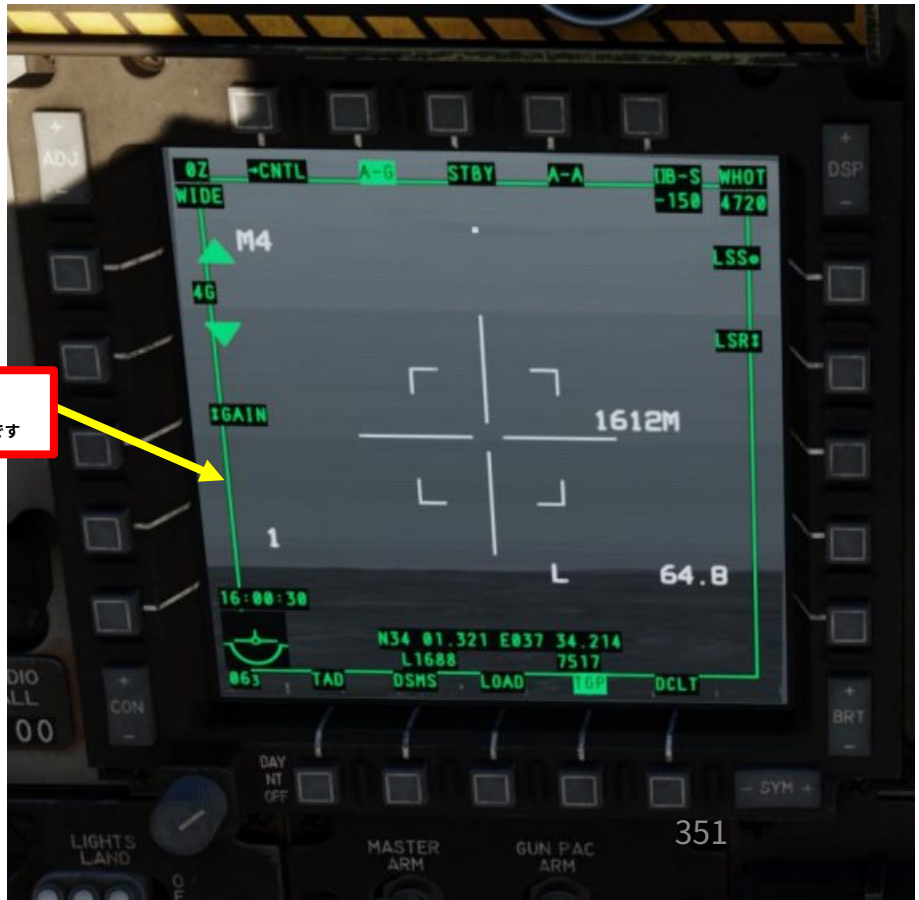
D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

9. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定して、ターゲティング ポッドの電源を入れます。LASER ARM スイッチも ARM (ON) に設定します。
10. TGP (Targeting Pod) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
11. クーリー ハット スイッチを、TGP フィードを表示する MFCD の方向に長く押します (左の MFCD に TGP ページがあるため、左)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。









2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

12.Targeting Podでターゲットを指定

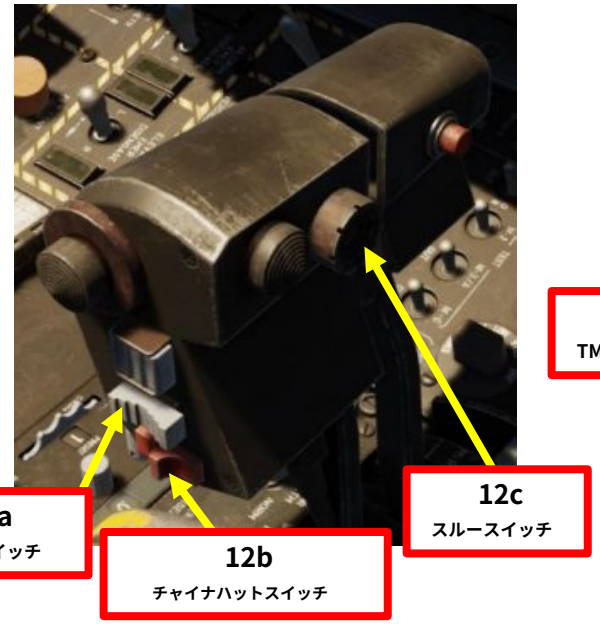
a) ボート スイッチで希望のビデオ モードを選択します
- FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
- MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
- AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)

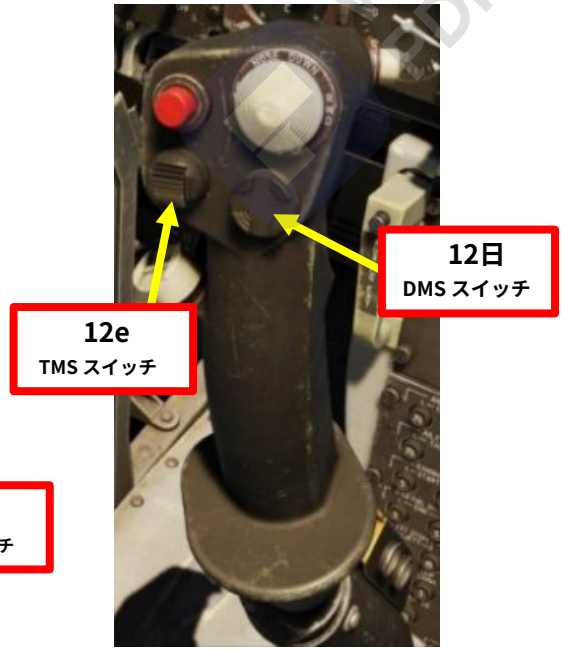
b) チャイナ ハット スイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORT は WIDE と NARROW を切り替えます

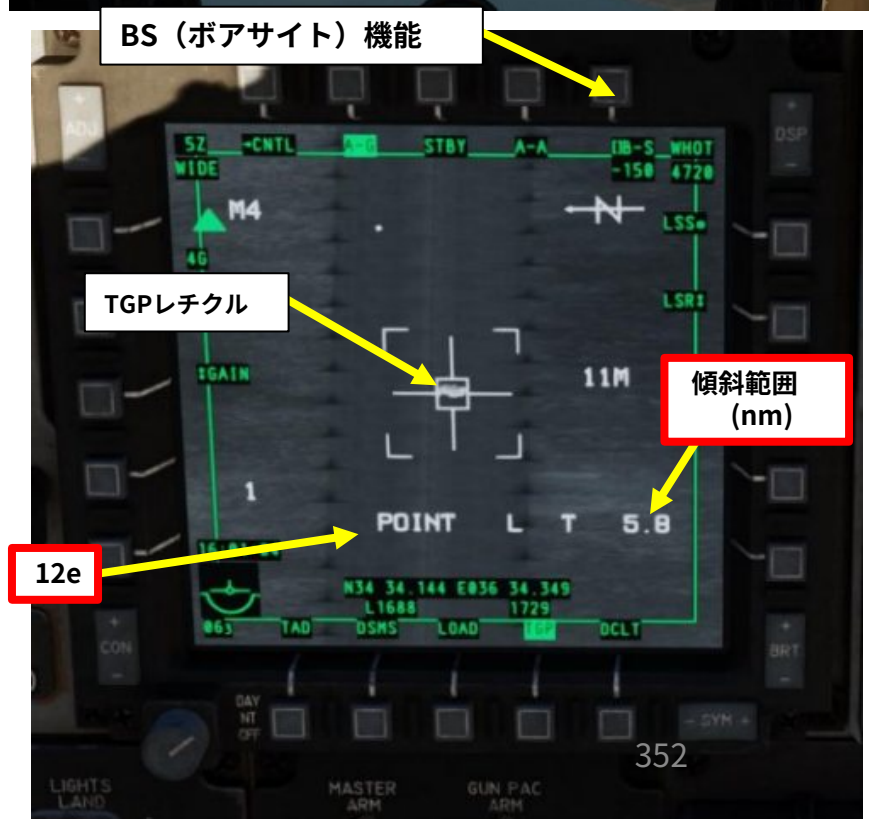
c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲットに TGP レチクルを設定します。
- 目の前の TGP をリセットする場合 (ボアサイト): TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットを追跡します。これにより、AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で追跡モードが切り替わります。





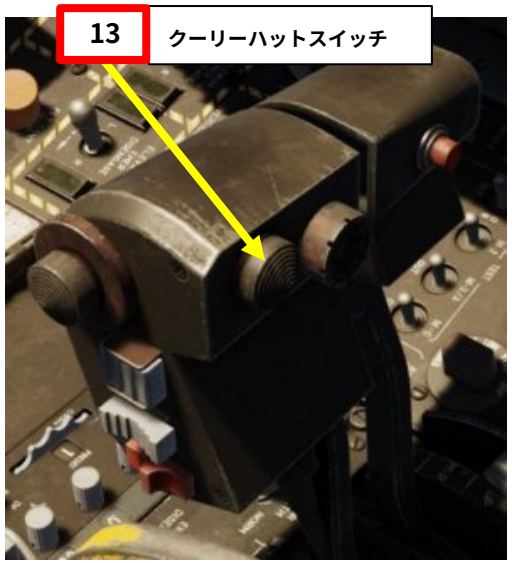


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

13. TGP が SOI であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (左側の MFCD に TGP ページがあるため、左側)。
14. TMS (Target Management System) スイッチ FWD LONG を押して、TGP Sensor Point of Interest (SPI) を指定します。

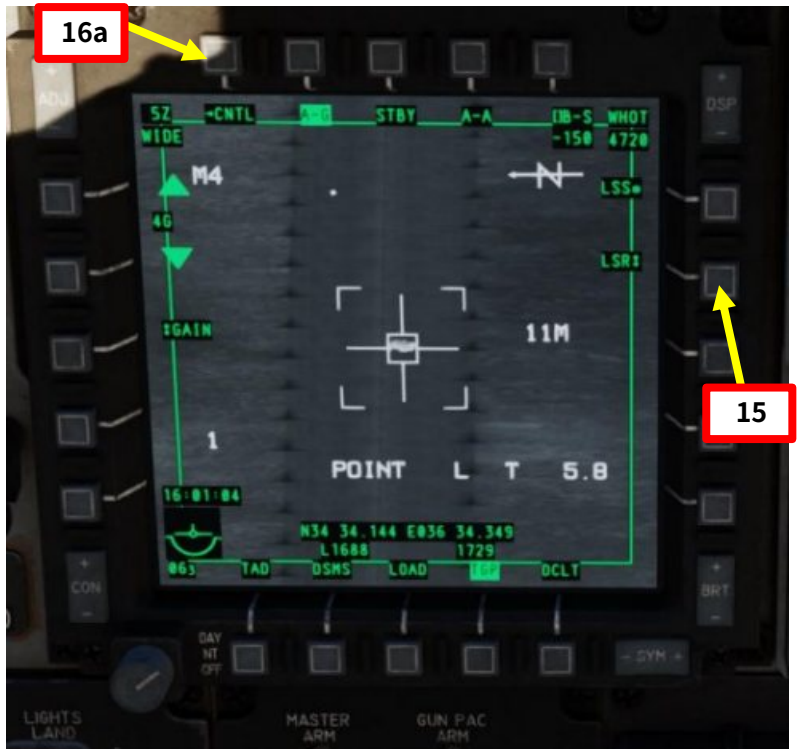


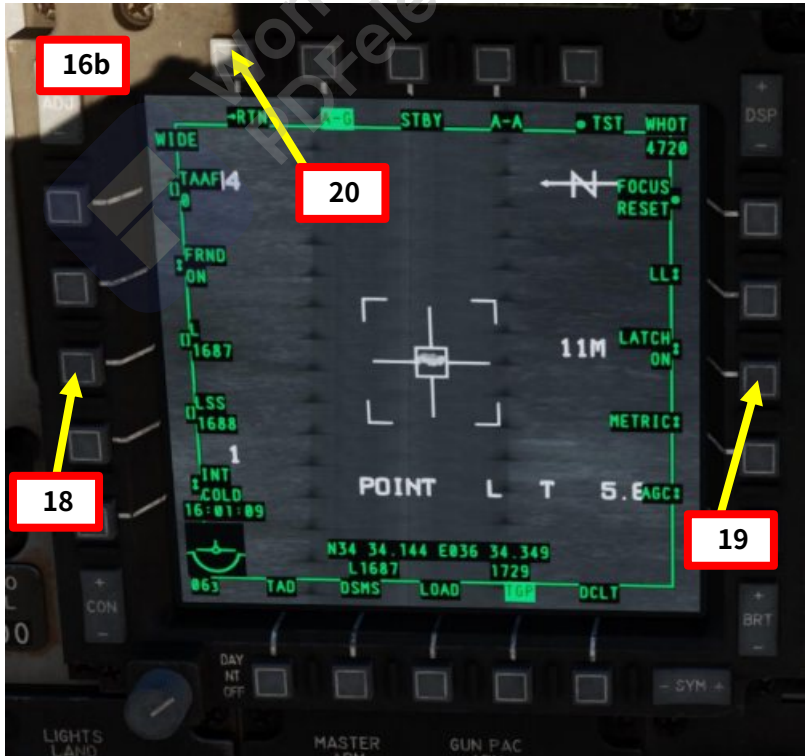
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

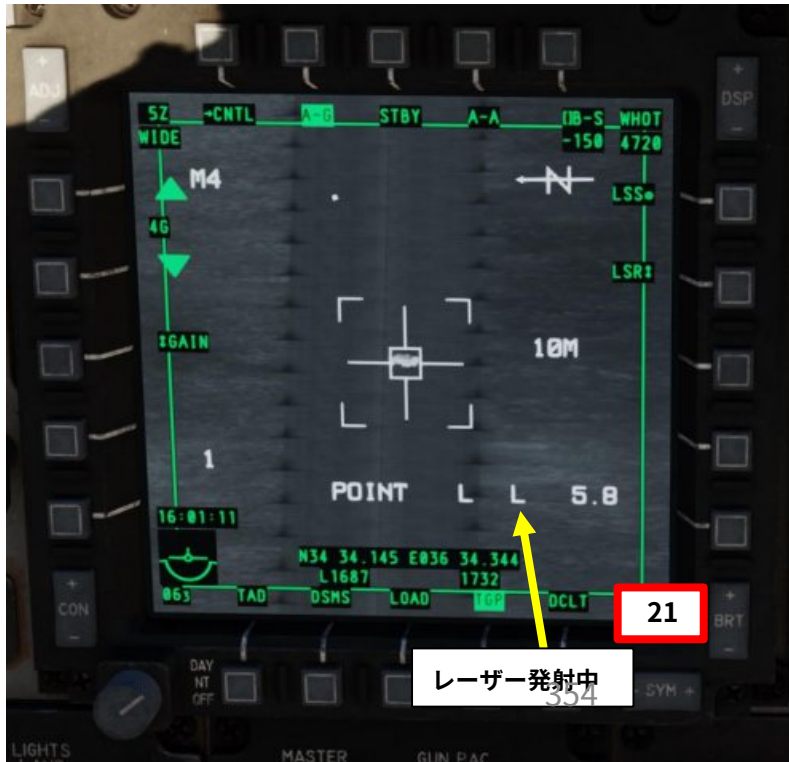
2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

E: レーザーターゲット

15. OSB で目的のレーザー指定子モード (LSR) を選択します。
16. CNTL の横にある OSB を押して、TGP AG コントロール ページを表示します。
17. UFC スクラッチパッドに目的のレーザー コードを入力します。以前にステーション 9 のマーベリックに設定したレーザー コード 1687 を選択します。
18. 「L」(レーザー指定コード) の横にある OSB を押して、レーザー コード 1687 を入力します。
19. OSB で目的の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、前輪ステアリング ボタンを押してレーザーを発射するとラッチされることを意味します)。LATCH ON を選択します。
20. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。
21. 前輪ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押して、レーザーを発射します。







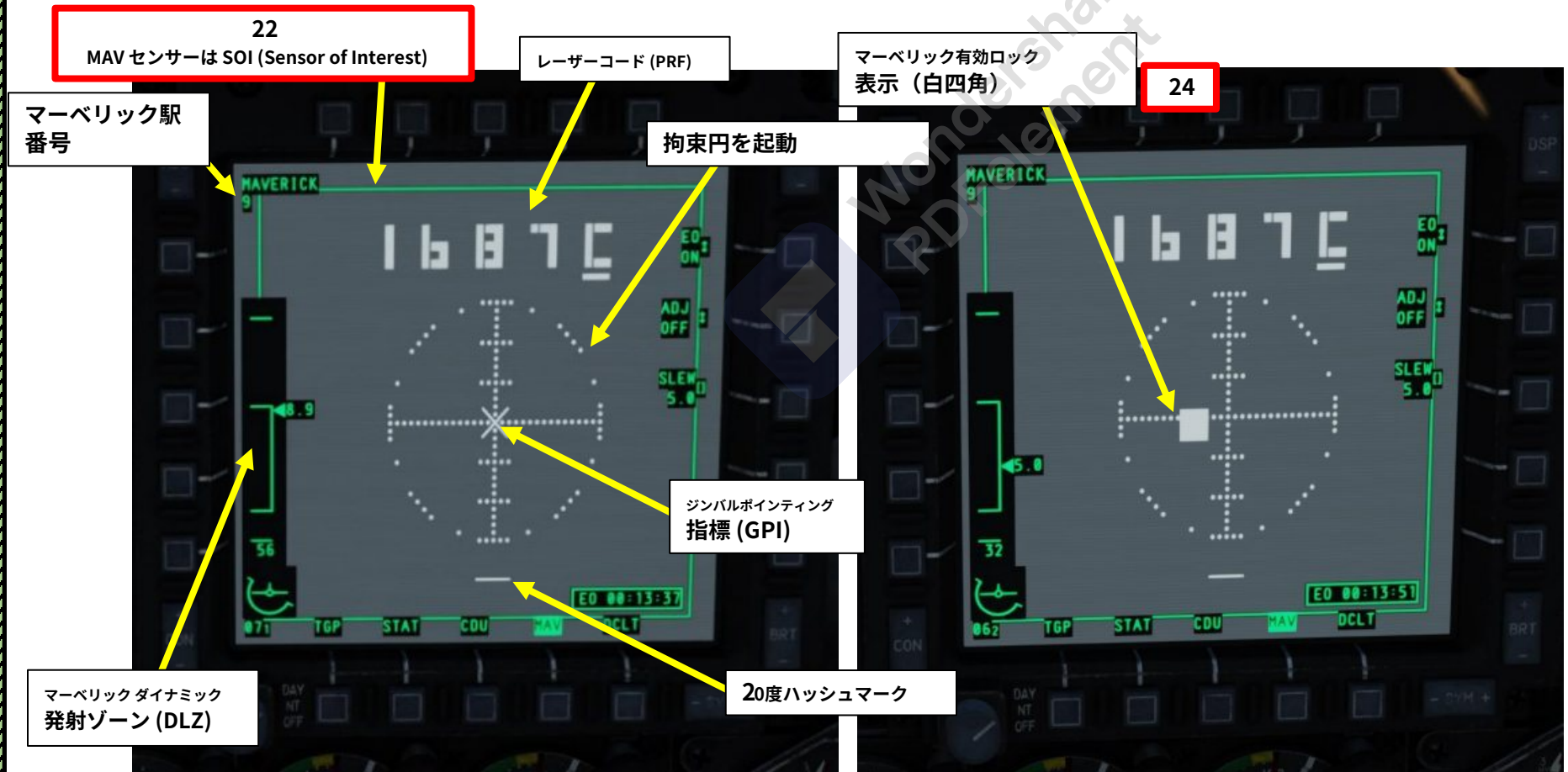
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

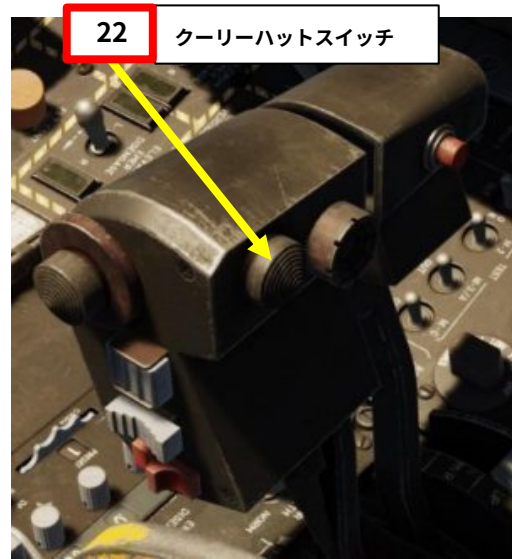
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

F: パフォームアタック

22. MAV フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に MAV ページがあるため、右側)。これにより、Maverick が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
23. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してミサイルをアンケージします。これを「アクティベート」モードと呼びます。
24. 「Activate」モードに入ると、シーカーは、ボアサイト ライン オブ サイト (81 ミル) に沿って、入力された PRF コードのレーザー指定と一致するレーザー指定の検索を開始します。設定された PRF (パルス繰り返し周波数、またはレーザー コード) でこの見通し線に沿ってレーザー エネルギーを検出すると、GPI が点滅し始めます。反射エネルギーが十分に強い場合、点滅している GPI (ジンバル ポインティング インジケーター) は自動的に点灯します。**有効なロックを示す白い四角**.





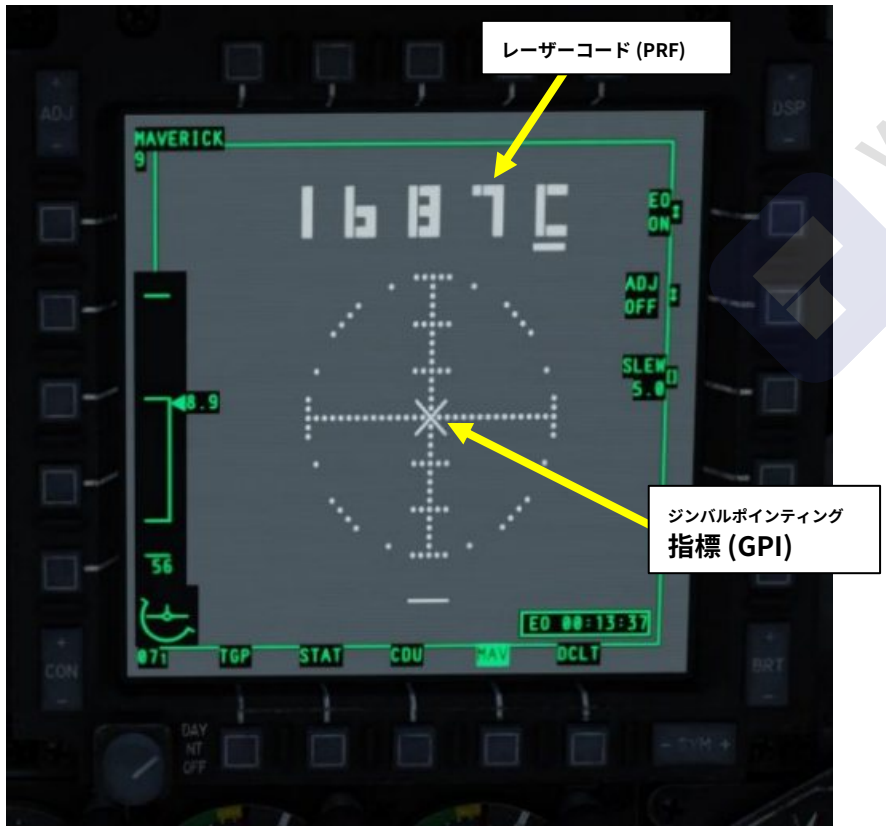
透かしを削除する Wondershare PDFelement

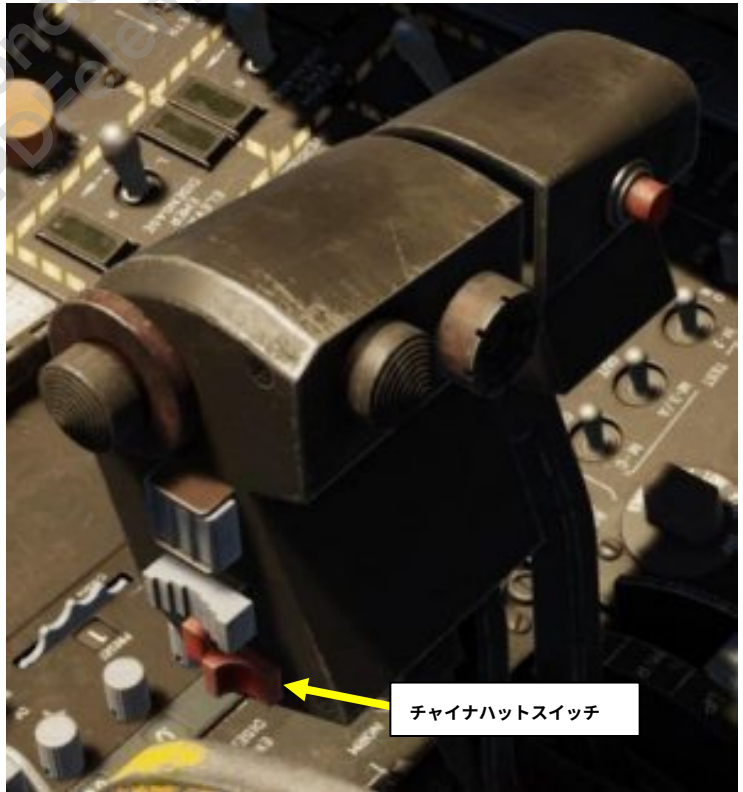
2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

F: パフォームアタック

- **SCANモードについてのご注意**
  - 有効な PRF (パルス反復周波数、またはレーザー コード) リターンが検出されない場合 (GPI が点滅しない場合)、「スルー」モードに入ることができます。これは、スルー スイッチを動かして放すことによって行われます。そうすることで、GPI (ジンバル ポインティング インジケーター) は、中心から +/- 22 度まで自動的に左右にスキャンします。スルースイッチを使用して、ユーザーはスキャンが行われる可能性のあるうつ病を設定することもできます。
  - Slew モードでは、正しい PRF コードが検出されると GPI が点滅します。エネルギーが十分に強い場合、GPI「X」は正方形に変わり、シーカーは自動的にリターンをロックします。

- **SLAVE モードに関する注意事項**
  - シーカーの視野をターゲットに手動で合わせるだけでなく、シーカーのボアサイトから 30 度以内の SPI または TGP の位置にシーカーを従属させることもできます。これは、「SPI へのスレーブ」または「TGP へのスレーブ」HOTAS コマンド (チャイナハット FWD LONG) で行われます。命令されると、シーカーは指定された領域の自動追跡スキャンを実行し、コード化された PRF を見つけようとします。検出された場合 (GPI「X」が点滅)、ユーザーは TMS 転送ショート HOTAS コマンドで手動で指定する必要があります。





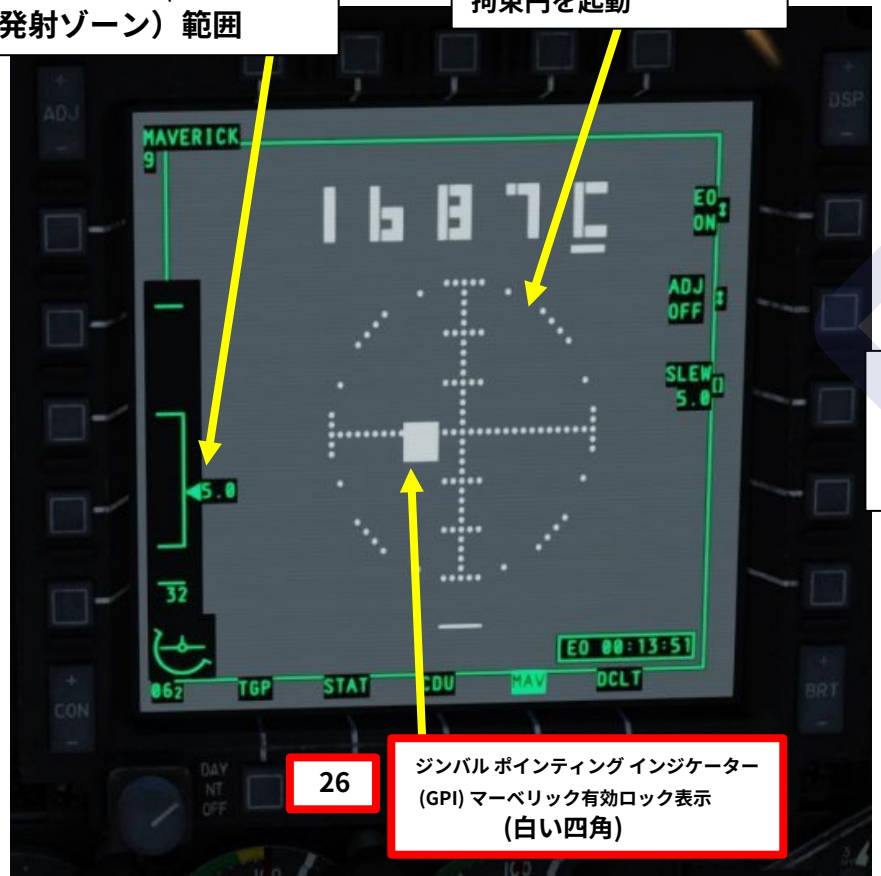
2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

F: パフォームアタック

25. レーザーが発射されていることを確認します (HUD で「L」が点滅)。そうでない場合は、前輪ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押してレーザーを発射し、TMS FWD SHORT を押してマーベリックでレーザーを再取得しようとします。
26. レーザー マーベリックがロックされ、レーザー (MAV ページの白い四角形) を追跡していること、および GPI (ジンバル ポインティング インジケーター) が起動制限円内にあることをもう一度確認します。
27. ミサイルが適切にロックされ、射程内 (通常は 3 ～ 7 nm、それに応じてダイナミック ローンチ ゾーン インジケータを使用) にある場合、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押してマーベリック ミサイルを発射します。
28. ミサイルが発射され、衝突するまでレーザーを追跡します。
29. ミサイルの着弾後、前輪ステアリング ボタンをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。

27
武器解放ボタン

25 / 29
前輪ステアリングボタン

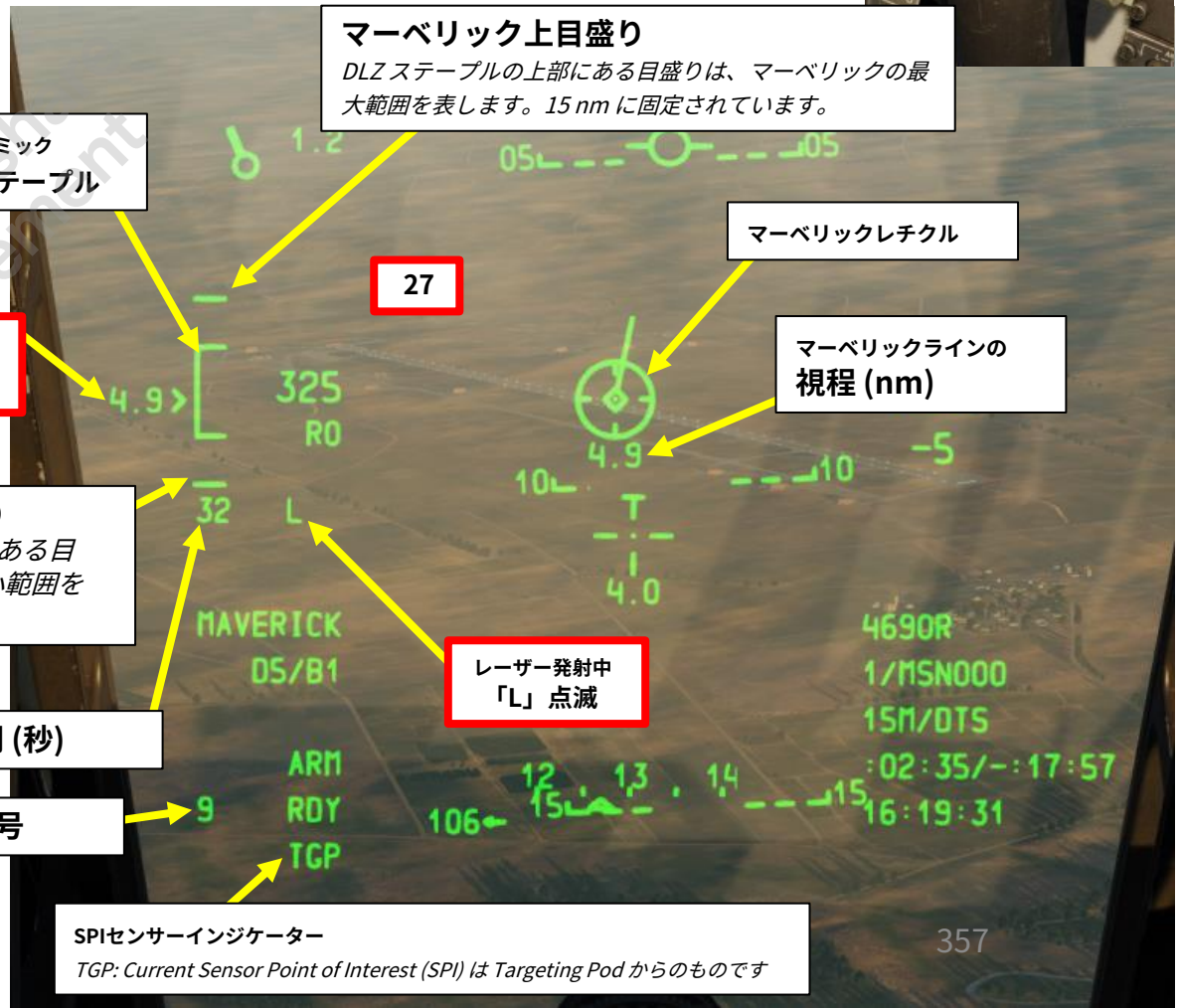


マーベリック DLZ (ダイナミック発射ゾーン) 範囲

拘束円を起動

26

ジンバル ポインティング インジケーター (GPI) マーベリック有効ロック表示 (白い四角)



マーベリック上目盛り
DLZ ステープルの上部にある目盛りは、マーベリックの最大範囲を表します。15 nm に固定されています。

マーベリック DLZ (ダイナミック発射ゾーン) 範囲 ステープル

マーベリックレチクル

27

ターゲット範囲キャレット および数値 (nm)

マーベリックラインの視程 (nm)

マーベリック下目盛り
DLZ ステープルの下部にある目盛りは、Maverick の最小範囲を表します。

レーザー発射中 「L」 点滅

ミサイル飛行時間 (秒)

マーベリック駅番号

SPIセンサーインジケーター
TGP: Current Sensor Point of Interest (SPI) は Targeting Pod からのものです

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

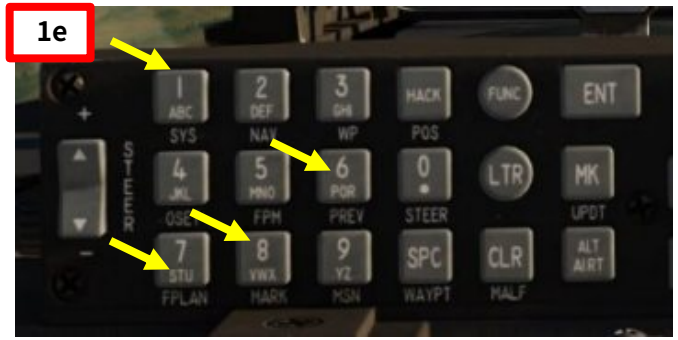
ノート：GBU-38 JDAM と GBU-12 レーザー誘導爆弾のハイブリッドが GBU-54/A LJDAM です。この武器は INS/GPS とレーザー誘導モードの両方で動作することができ、これにより、INS/GPS 兵器として雲/ほこりを通り抜けて発射して離陸し、交戦することができます。提供します。GBU-54 のレーザー追跡モードは、自動的に

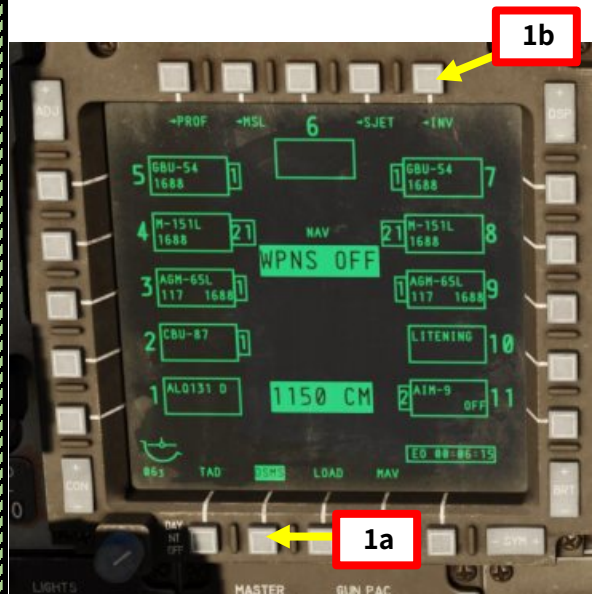
座標/TGP メソッドよりも優先されます。これは、移動するターゲットをターゲティング ポッド レーザーで指定する場合や、味方のウィングマンや JTAC からのレーザー指定子を使用する場合に役立ちます。

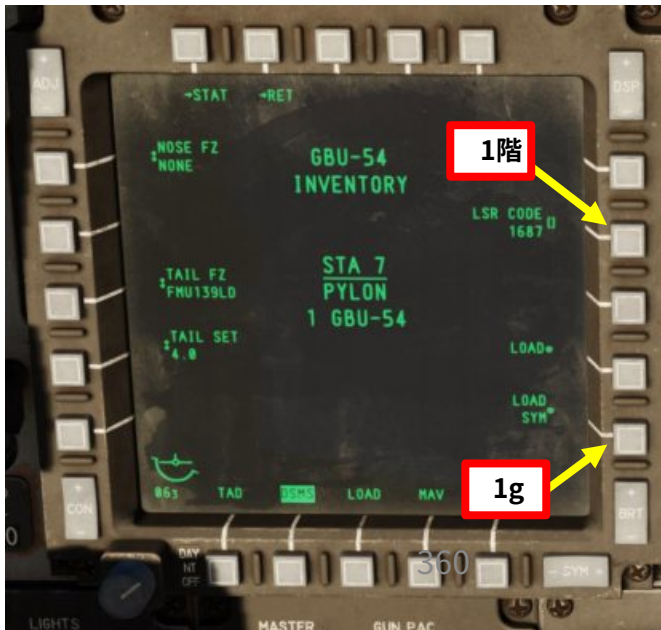
2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

A: プログラム GBU-54 レーザー コード (DSMS ページ経由)

1. GBU-54 レーザー JDAM が追跡するレーザー コードをプログラムします。これは DSMS ページで行うことができます。
   a) DSMS (デジタルストア管理システム) ページを選択
   b) 「INV」（在庫）ページを選択
   c) 希望する GBU-54 ステーション (ステーション 7) を選択します。
   d) 「INV STAT」（在庫ステーション）を選択します
   e) UFC スクラッチパッド (つまり 1687) に目的の GBU-54 レーザー コードを入力します。
   f) CODE の横にある OSB をクリックして、GBU-54 に新しいレーザー コード (1687) を設定します。
   g) このステーションのみにこれらのパラメータをロードする場合は、LOAD の横にある OSB をクリックします。反対側のパイロン (例: 5 と 7) に対称 (同じ) ロードアウトがある場合は、LOAD SYM を選択して、これらのパラメーターを両方のレーザー JDAM ステーションにロードします。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

B: 武器プロファイルの設定、プロファイルの選択& 武器を選択

2.マスターアームスイッチをON（UP）にします。

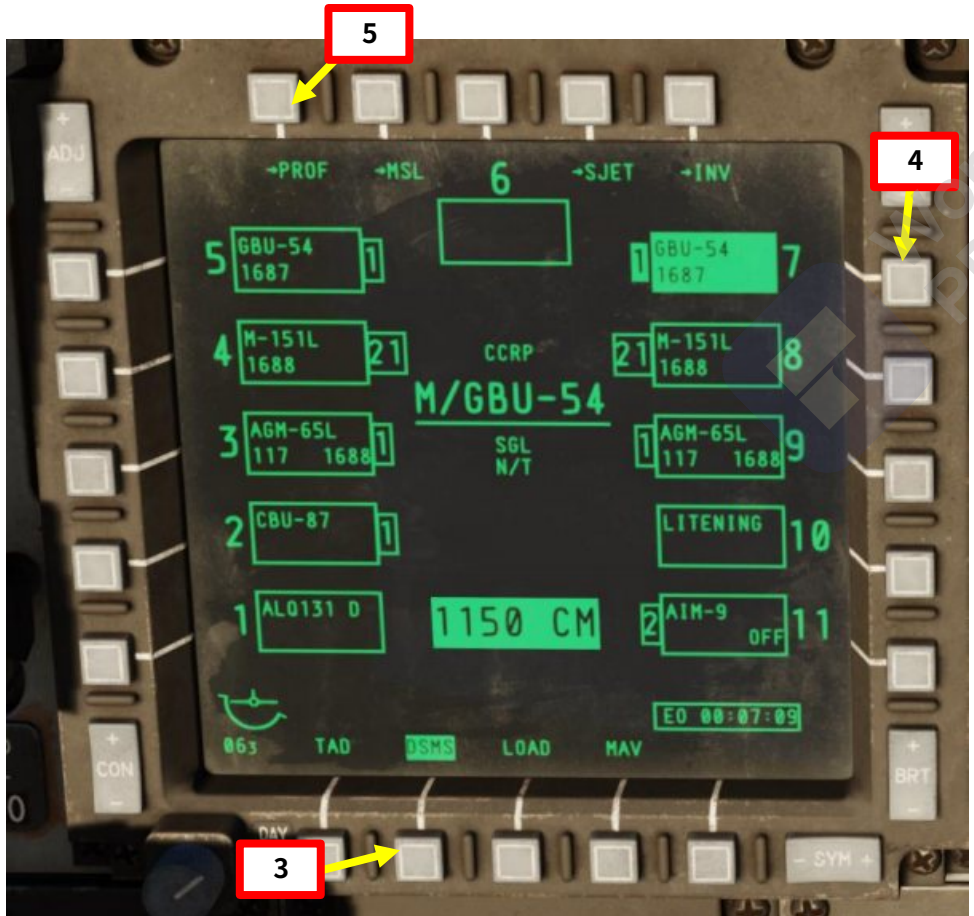
3. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。

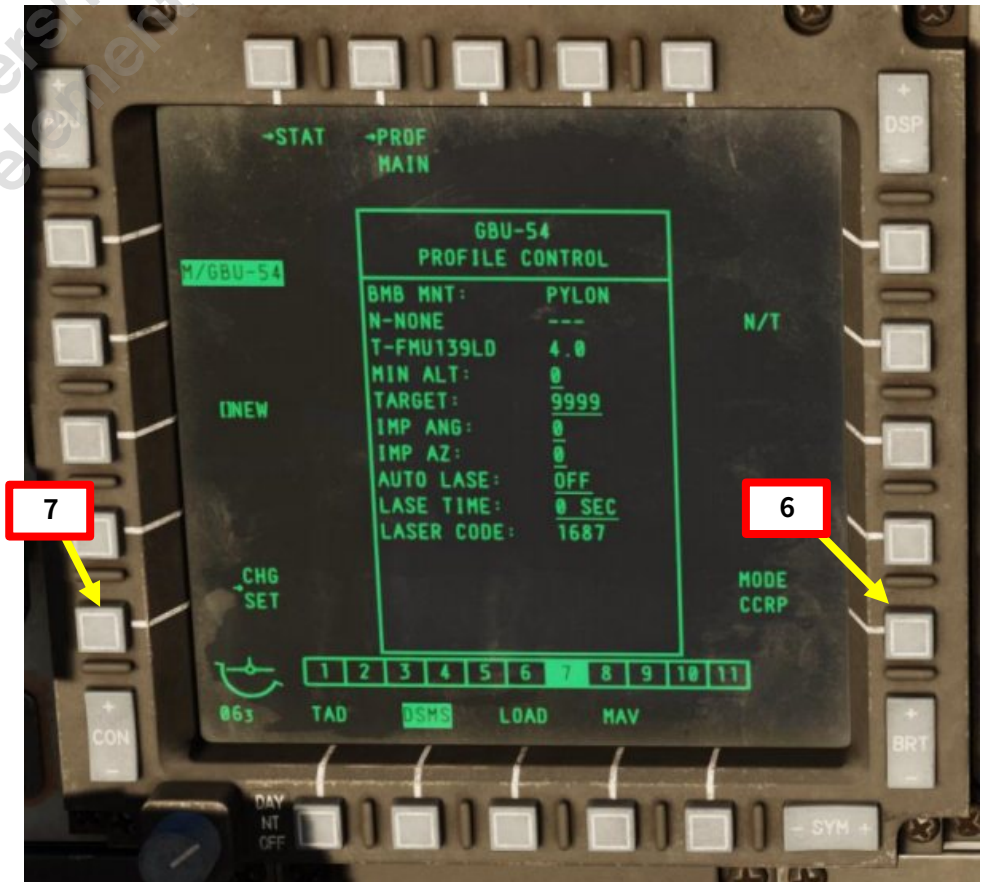
4. GBU-54 爆弾を選択します (選択時は緑色)。

5. PROF (武器プロファイル) メニューを選択します。

6. CCRP (Continuously Computed Release Point) モードのみ選択可能

7. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

B: 武器プロファイルの設定、プロファイルの選択、武器の選択

8. オプション: 自動レーザー機能 (GBU-54 の起動後にレーザーが自動的に発射される) を使用する場合は、OSB を AUTO LS の横に切り替えます。OFFのままにします。

9.オプション: 自動レーザー機能がオンに設定されている場合は、UFC スクラッチパッドで希望の「レーザーオン」時間 (秒) を入力し、LS TIME の横にある OSB を押します。それ以外の場合は、0 のままにします。

10. オプション: 特定の JDAM インパクト方位角を設定する場合は、UFC スクラッチパッドに希望の方位角 (度) を入力し、IMP AZ の横にある OSB を押します。0のままにしておきます。

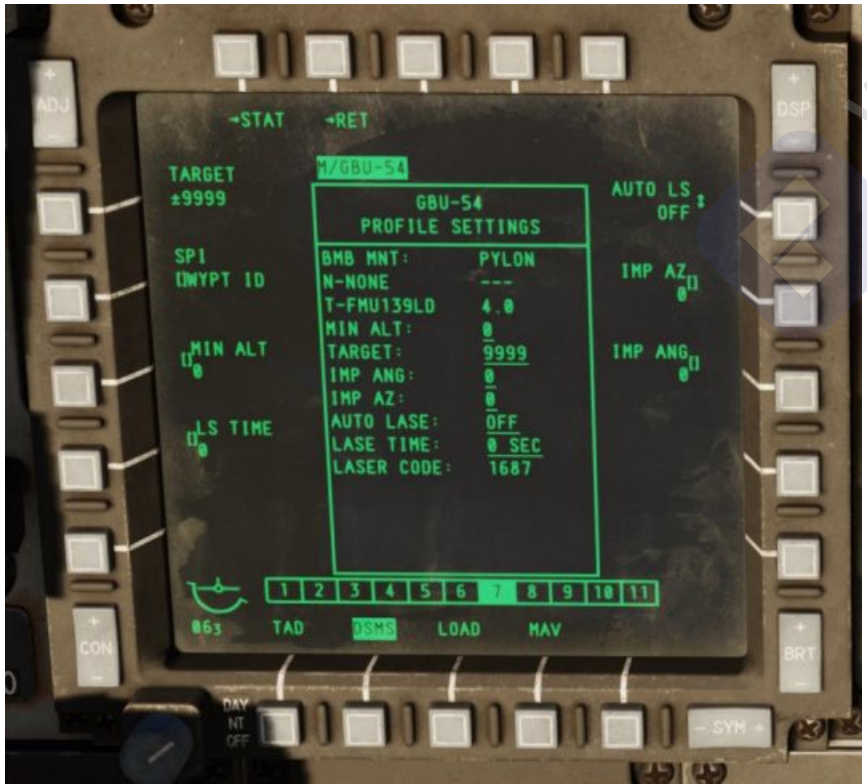
11.オプション: 特定の JDAM インパクト角度を設定する場合は、UFC スクラッチパッドに希望のインパクト角度 (度) を入力し、IMP ANG の横にある OSB を押します。0のままにしておきます。

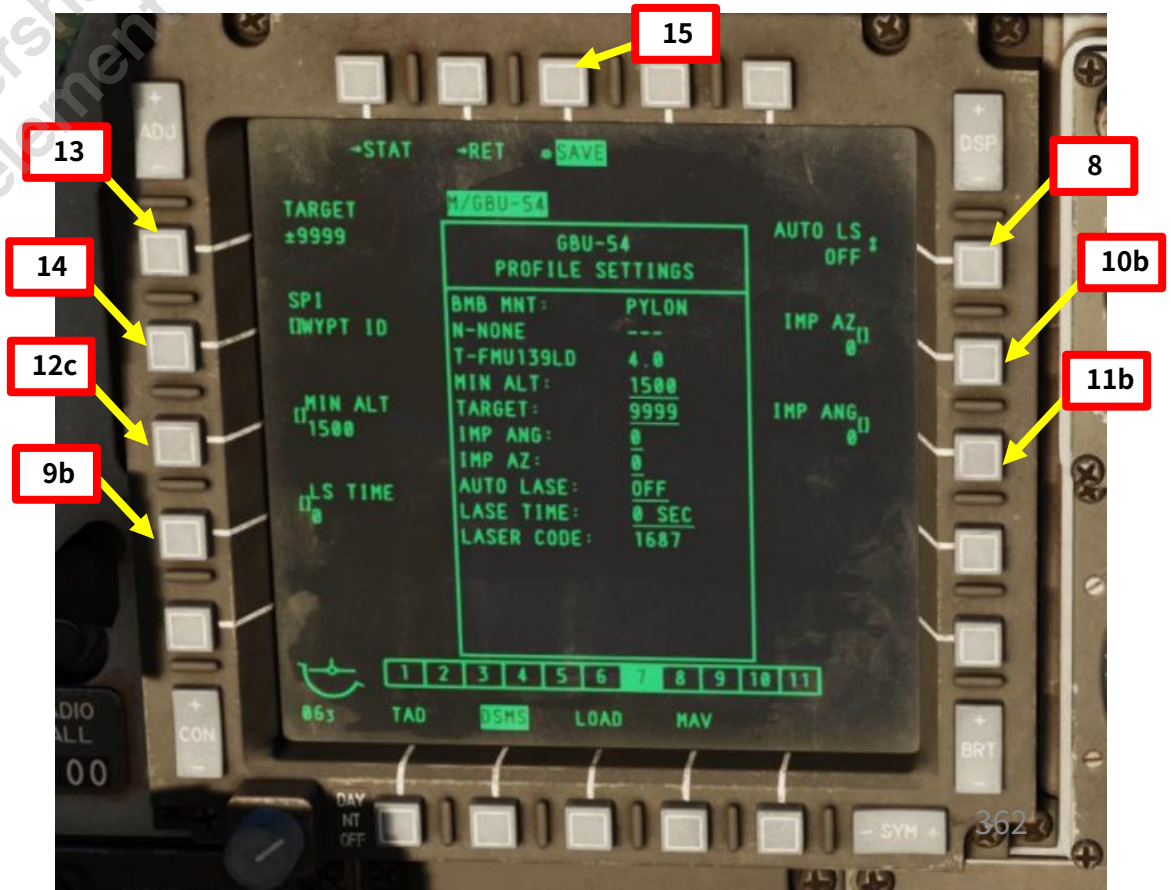
12. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度キューを表示する場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度を入力してから、MIN ALT の横にある OSB を押します。

13. オプション: TARGET ID 機能はまだ文書化されていません。

14. オプション: SPI WYPT ID 機能はまだ文書化されていません。

15. SAVE の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。



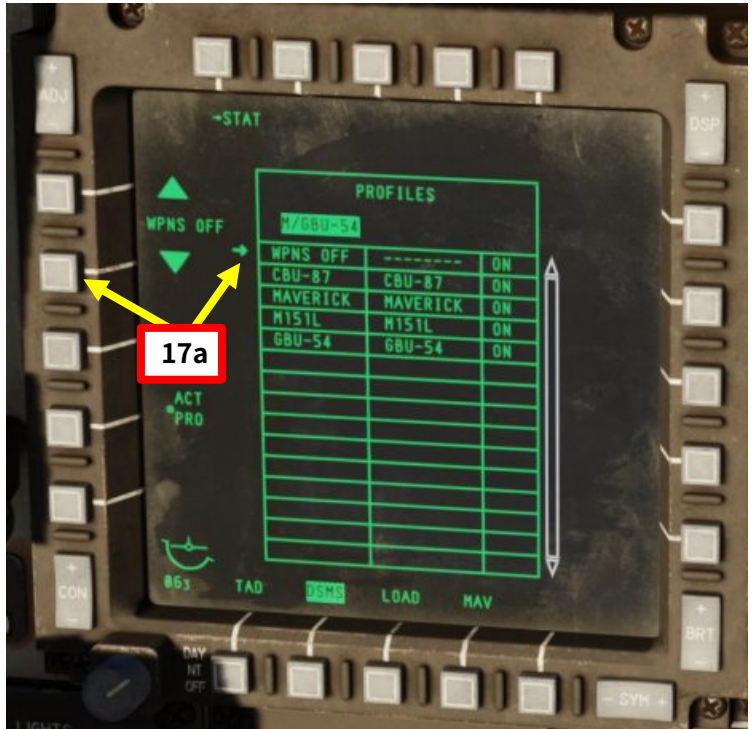


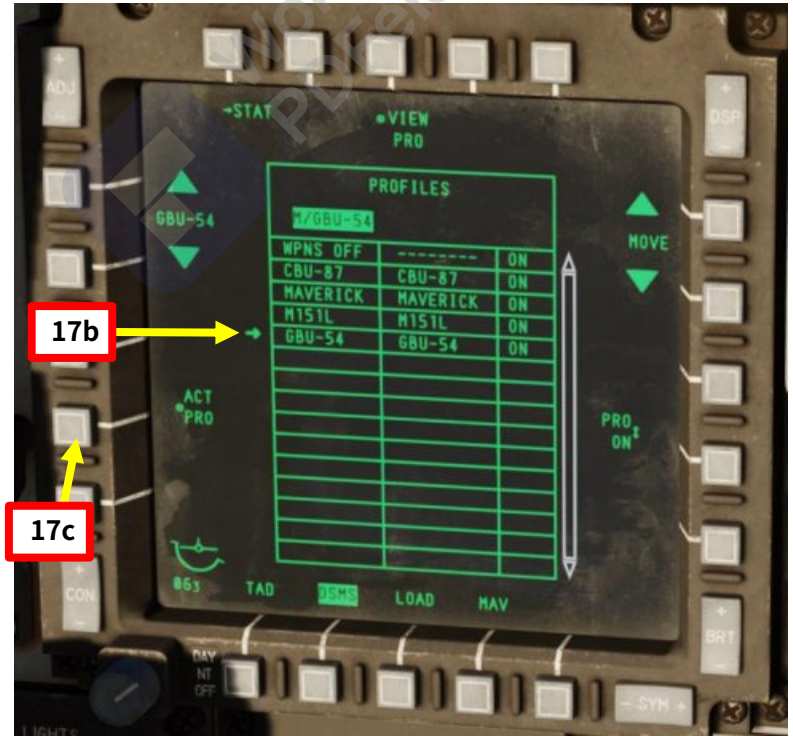
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

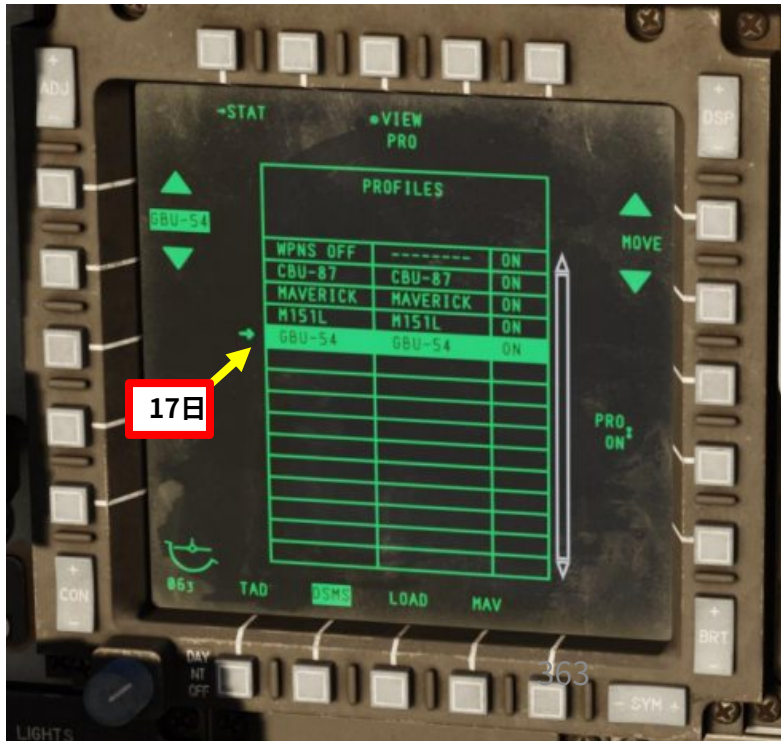
2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

B: 武器プロファイルの設定、プロファイルの選択、武器の選択

16. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
17. オプション選択ボタン セレクターを押して GBU-54 プロファイルを選択し、次に ACT PRO (アクティブ プロファイル) の隣の OSB を押します。
    - HUD が SOI (クーリー ハット スイッチ UP) である間、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーションを切り替えます。
18. GBU-54 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

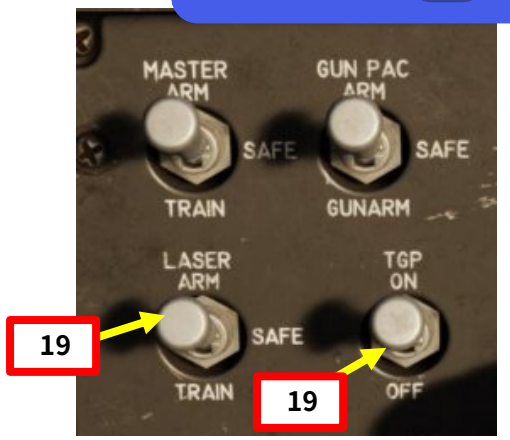
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

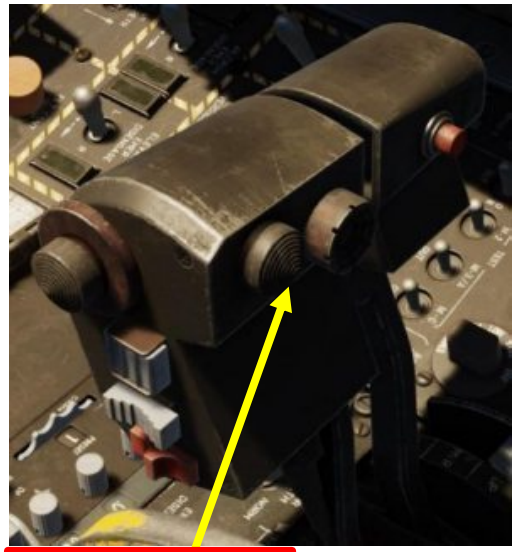
2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

C: ターゲティングポッドでターゲットを指定

19. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定して、ターゲティング ポッドの電源を入れます。LASER ARM スイッチも ARM (ON) に設定します。
20. TGP (Targeting Pod) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。

21. クーリー ハット スイッチを、TGP フィードを表示する MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。





2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

C: ターゲティングポッドでターゲットを指定

22. ターゲティングポッドでターゲットを指定

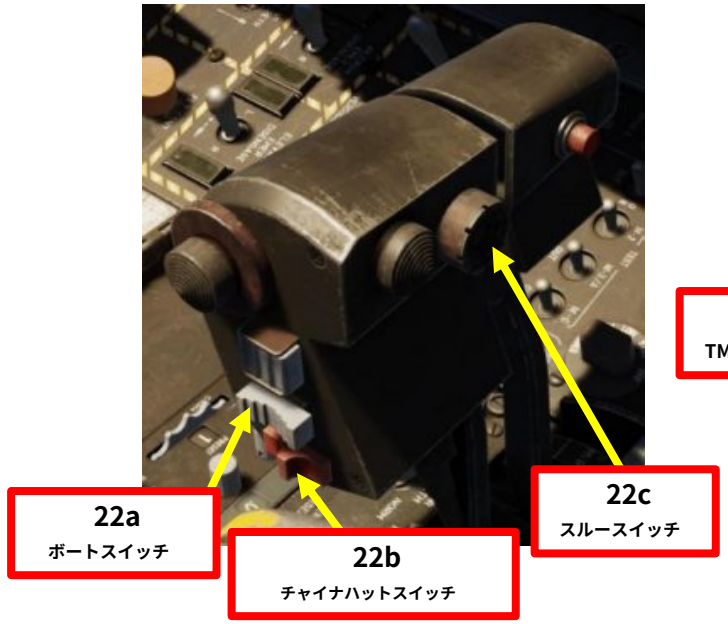
a) ボート スイッチで希望のビデオ モードを選択します
- FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
- MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
- AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)

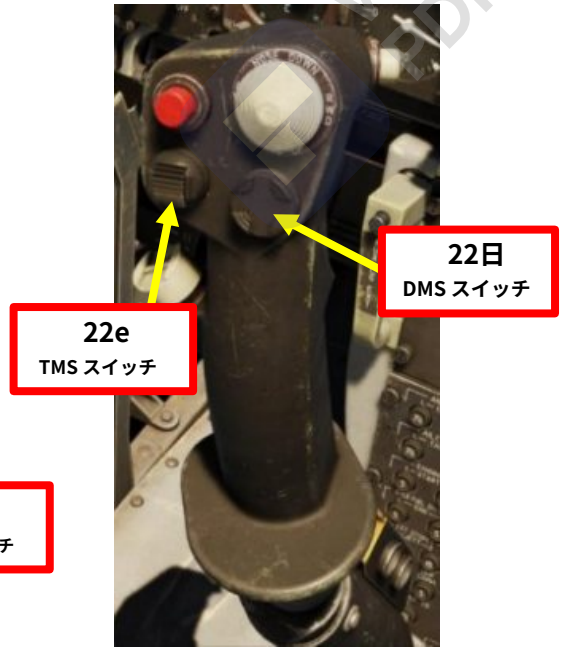
b) チャイナ ハット スイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORT は WIDE と NARROW を切り替えます

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲットに TGP レチクルを設定します。
- 目の前の TGP をリセットする場合 (ボアサイト): TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットを追跡します。これにより、AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で追跡モードが切り替わります。



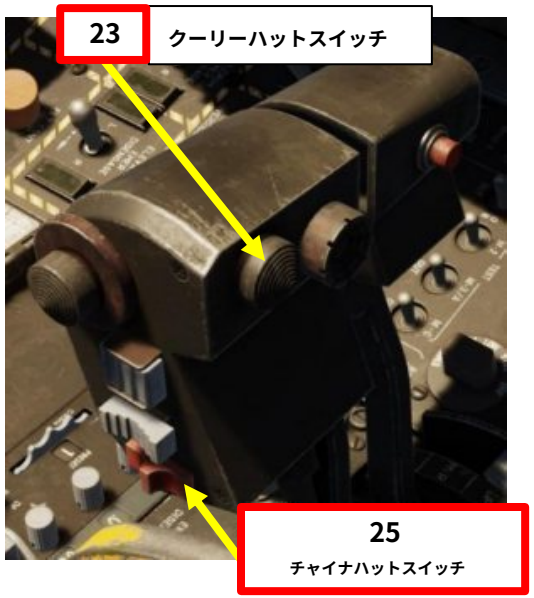


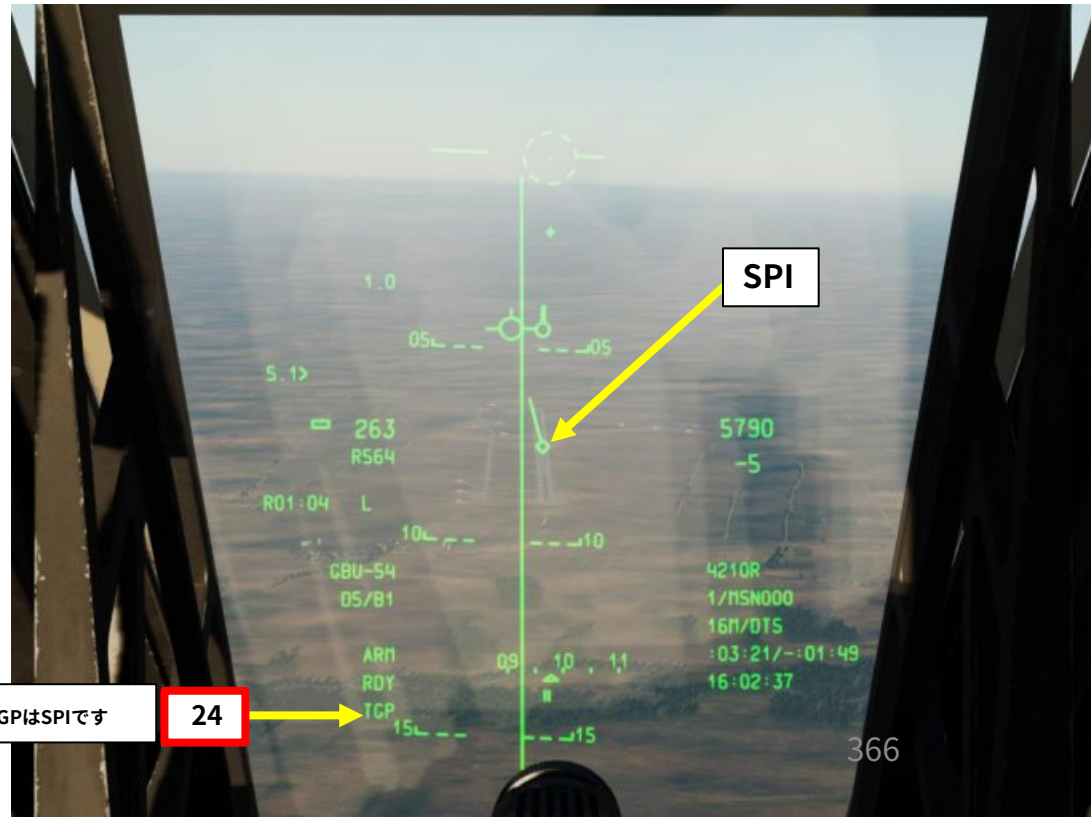
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

C: ターゲティングポッドでターゲットを指定

23. TGP が SOI であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるので右)。
24. TMS (Target Management System) スイッチ FWD LONG を押して、TGP Sensor Point of Interest (SPI) を指定します。
25. チャイナ ハット スイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーを Sensor Point of Interest (SPI) にスレーブさせます。



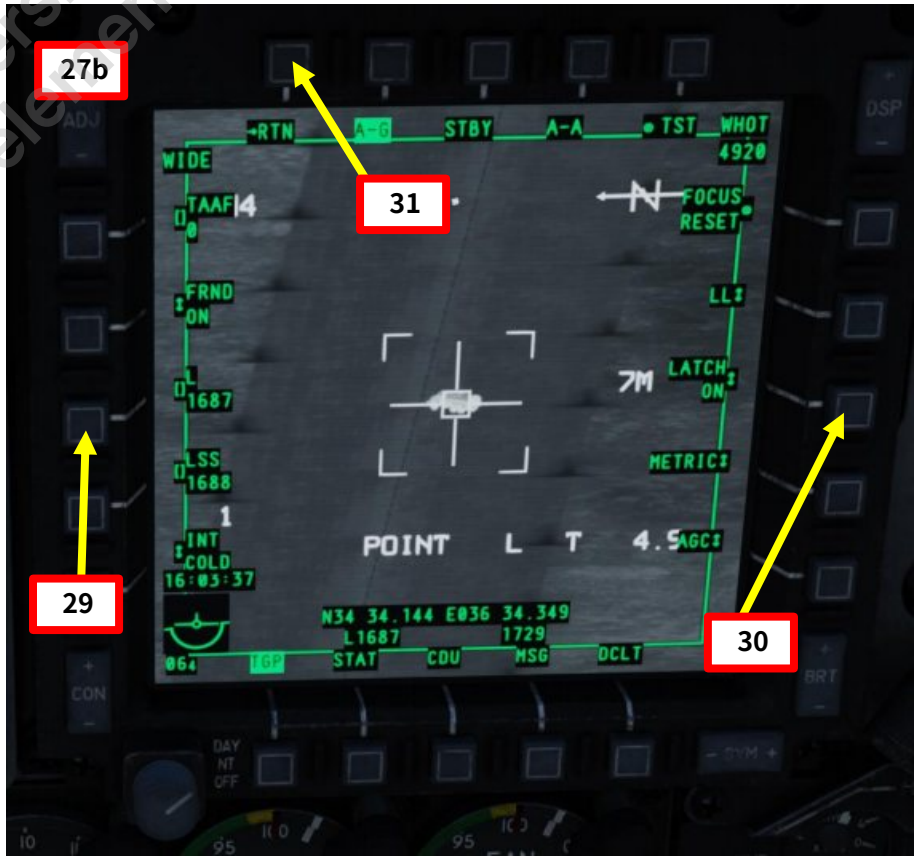


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

D: ターゲットレーザーの準備

26. OSB で目的のレーザー指定子モード (LSR) を選択します。
27. CNTL の横にある OSB を押して、TGP AG コントロール ページを表示します。
28. UFC スクラッチパッドに目的のレーザー コードを入力します。以前に GBU-54 ステーション 5 と 7 に設定したレーザー コード 1687 を選択します。
29. OSB の「L」（レーザー指定コード）の横を押して、レーザー コード 1687 を入力します。
30. OSB で目的の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、前輪ステアリング ボタンを押してレーザーを発射するとラッチされることを意味します)。LATCH ON を選択します。
31. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。



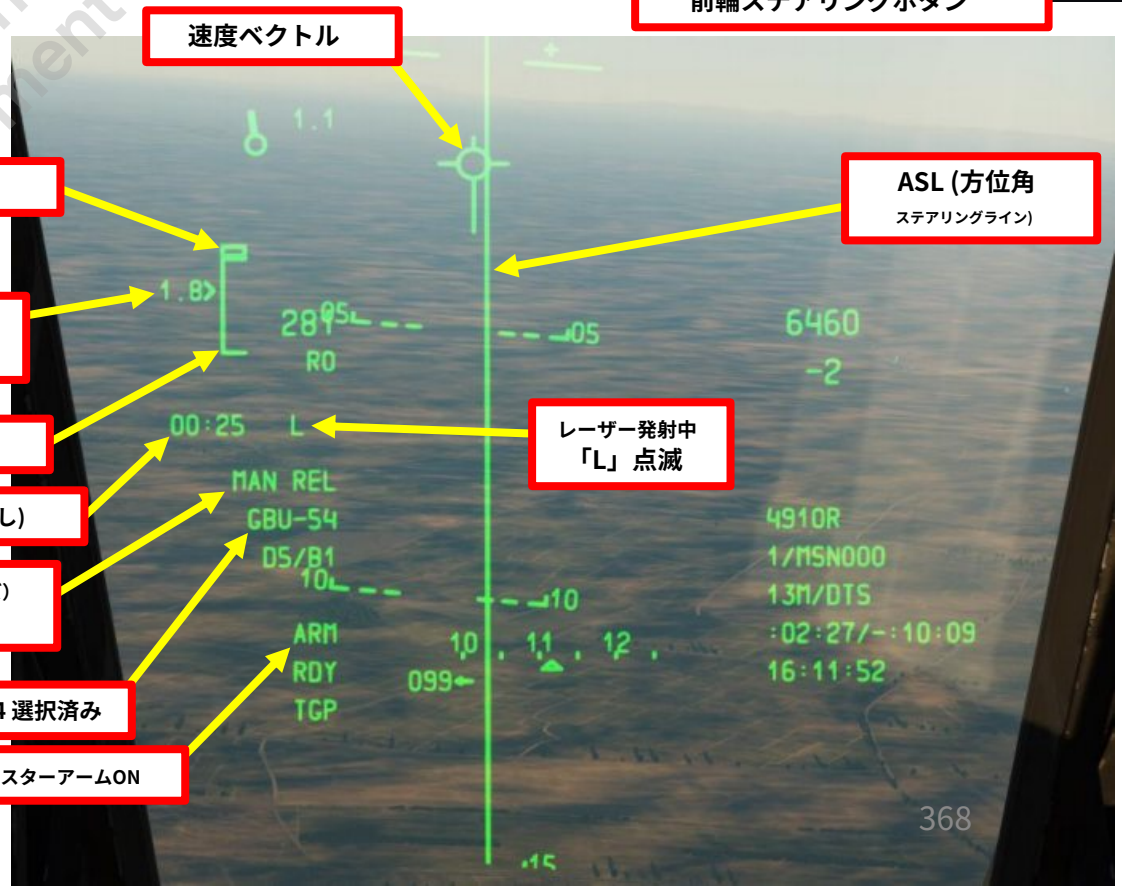
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

F: 攻撃とレーザーを実行

32. 少なくとも 5000 フィート (10000 から 15000 フィートの間が最適) の高度から、機体を水平に飛行させ、速度ベクトルを ASL に合わせます。
33. DLZ (Dynamic Launch Zone) の現在の範囲とキャレット表示が DLZ の上から下に移動します。
34. 現在の射程キャレットが DLZ の最大射程表示と最小射程表示の間にあると、武器を放すことができます。MAN REL が In Range Indication フィールドに表示されます。
35. JDAM が解放されるまで武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
36. GBU-54 は、独自の組み込み GPS によって誘導され、ターゲット座標に自動的に戻ります。

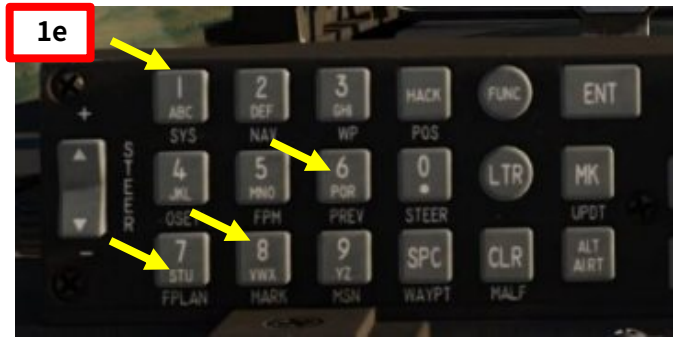
37. 前輪ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押して、レーザーを発射します。
38. GBU-54 は、衝突するまで (INS/GPS 座標の代わりに) 自動的にレーザーを追跡します。
39. JDAM の衝突後、前輪ステアリング ボタンをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。



2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

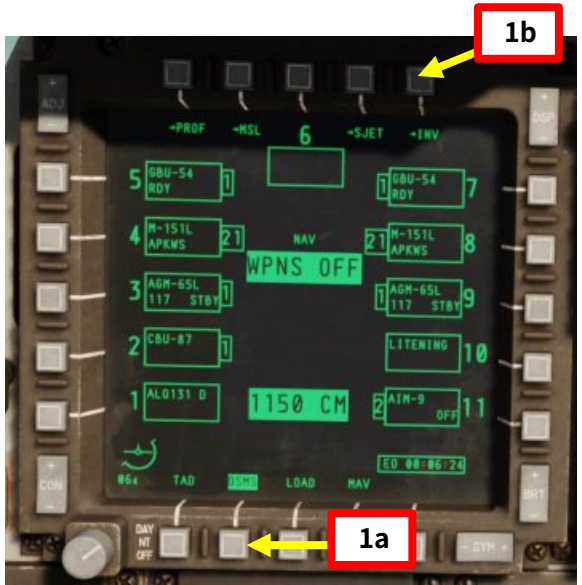
2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

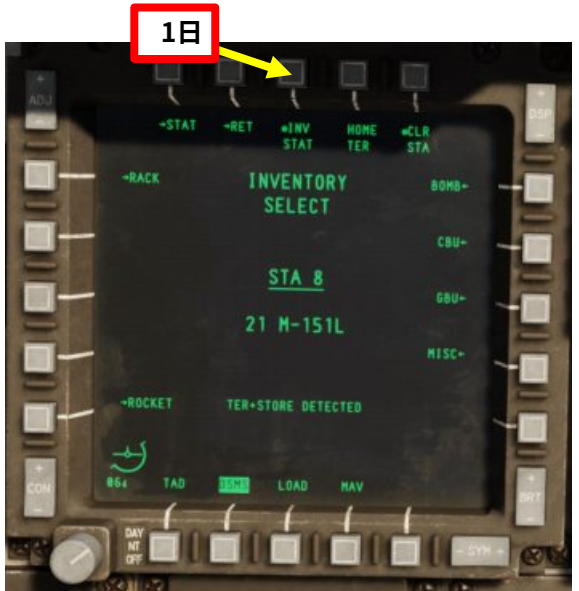


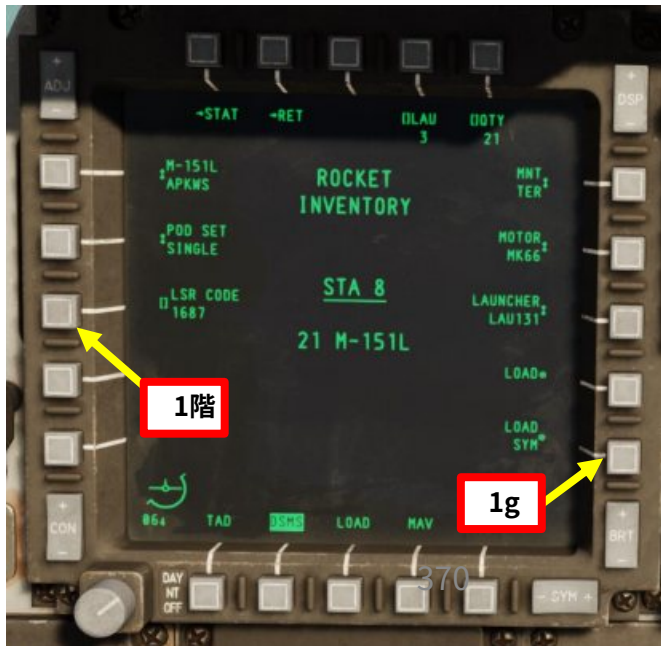
A: プログラム APKWS レーザー コード (DSMS ページ経由)

1. APKWS ロケットが追跡するレーザー コードをプログラムします。これは DSMS ページで行うことができます。
   a) DSMS (デジタルストア管理システム) ページを選択
   b) 「INV」 (在庫) ページを選択
   c) 希望する M-151L (または M-282L) APKWS ロケット ステーション (ステーション 8) を選択します。
   d) 「INV STAT」 (在庫ステーション) を選択します
   e) UFC スクラッチパッド (例: 1687) に希望の APKWS レーザー コードを入力します。
   f) CODE の横にある OSB をクリックして、APKWS ロケットに新しいレーザー コード (1687) を設定します。
   g) このステーションのみにこれらのパラメータをロードする場合は、LOAD の横にある OSB をクリックします。反対側のパイロン (例: 4 と 8) に対称 (同じ) ロードアウトがある場合は、LOAD SYM を選択して両方の APKWS ステーションにこれらのパラメーターをロードします。

APKWS (高度なプレシジョン キル ウェポン システム):*AGR-20A としても表示されている APKWS は、標準の 2.75 インチ高爆発ロケットとレーザー誘導キットおよび制御フィンを組み合わせています。M-151 (高性能爆薬) と M-282 (ペネトレーター弾頭) の 2 つの弾頭オプションがあります。*







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

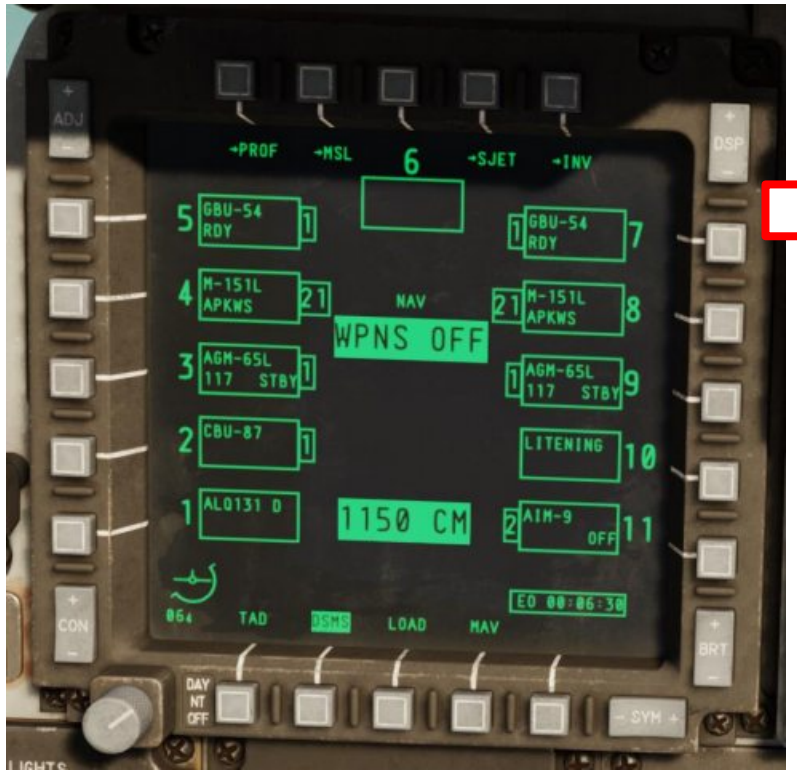
B: 武器を選択

2.マスターアームスイッチをON（UP）にします。

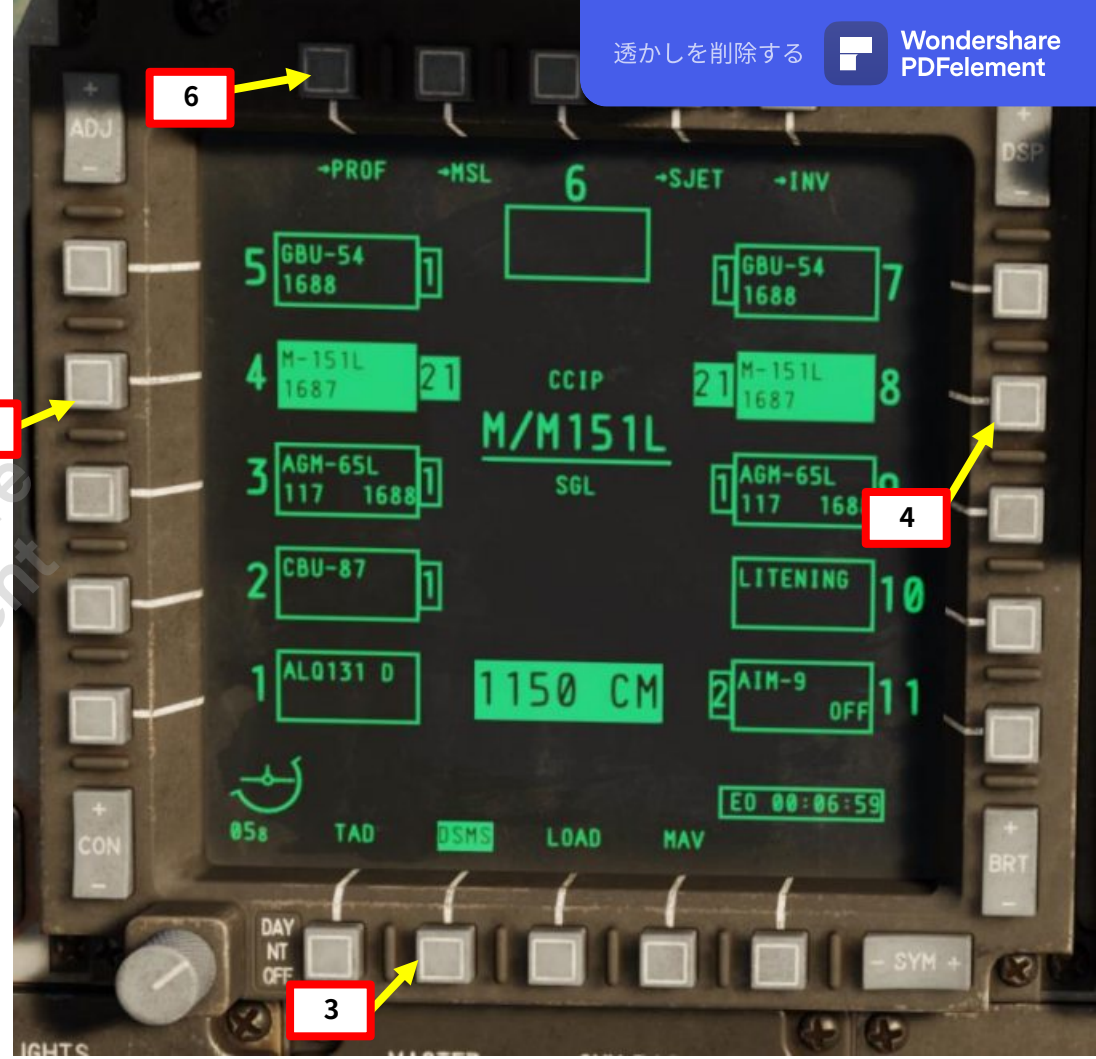
3. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。

4. M-151L (または M-282L) APKWS ロケット (選択時は緑色) を選択します。

5. PROF (武器プロファイル) メニューを選択します。



2



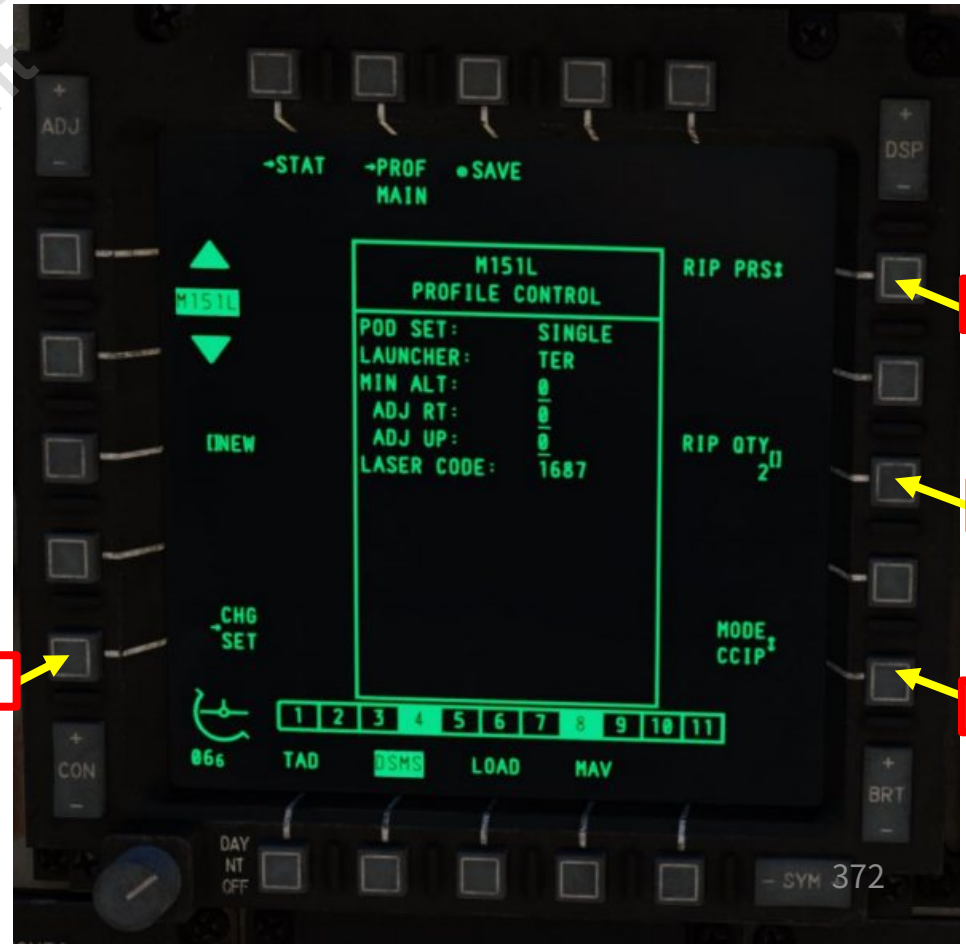
4
選択されたステーション

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

C: 武器プロファイルの設定

6. CCIP (Continuously Computed Impact Point) モードを設定する
7. リリースタイプの設定
    - SGL (Single): シングルロケット打ち上げ
    - PRS (ペア): ペアで打ち上げられたロケット
    - RIP SGL (Ripple Single): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP QTY (Ripple Quantity) 設定で設定された数のロケットが発射されます。
    - RIP PRS (Ripple Pairs): 武器のリリース ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数のロケットをペアで発射します。
8. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (2) に希望の数量を入力し、RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、Rocket Ripple Quantity を設定します。
9. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、ロケットの設定を変更します。



Wondershare PDFelement
透かしを削除する

2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

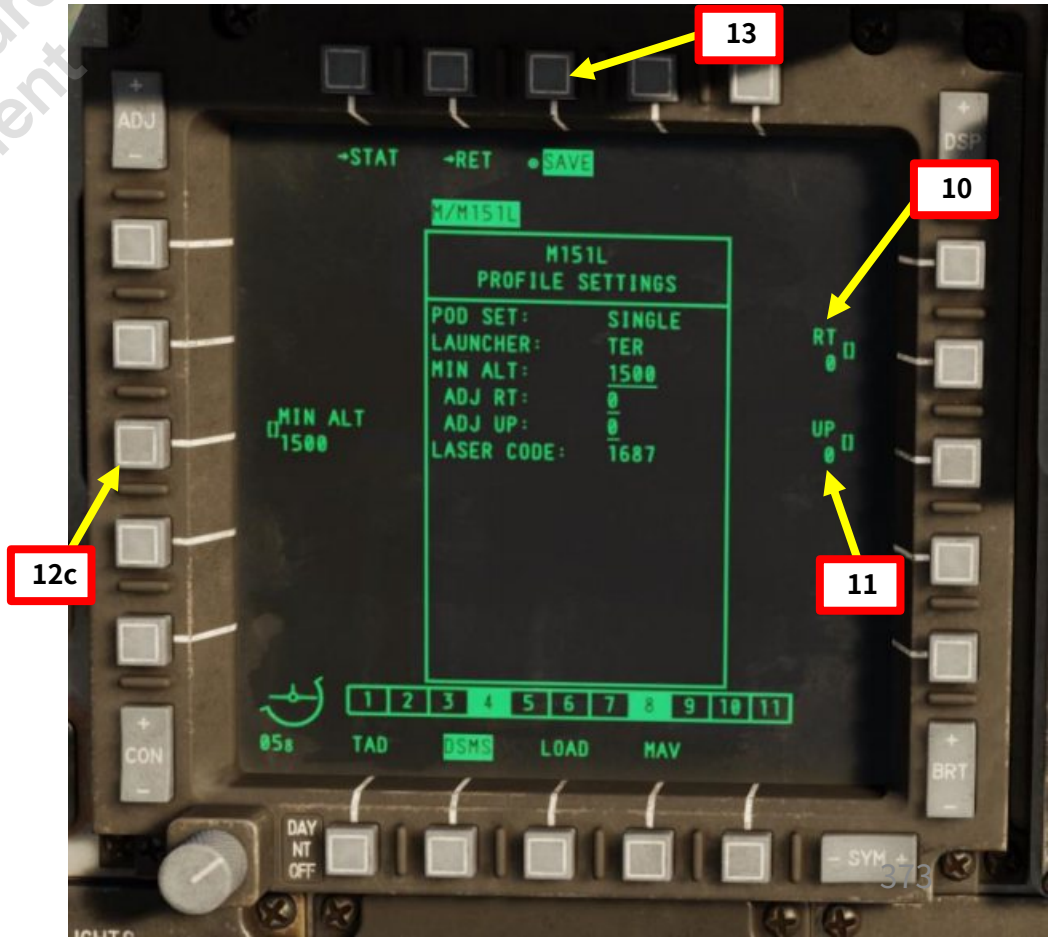
C: 武器プロファイルの設定

10. オプション: 水平オフセットを使用している場合 (使用していません)、UFC スクラッチパッドで水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルでなければなりません。

11. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドで垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は -15 から +15 ミル。

12. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度キューを表示する場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度を入力してから、MIN ALT の横にある OSB を押します。

13. SAVE の横にある OSB を押して、ウェポン プロファイルを保存します。

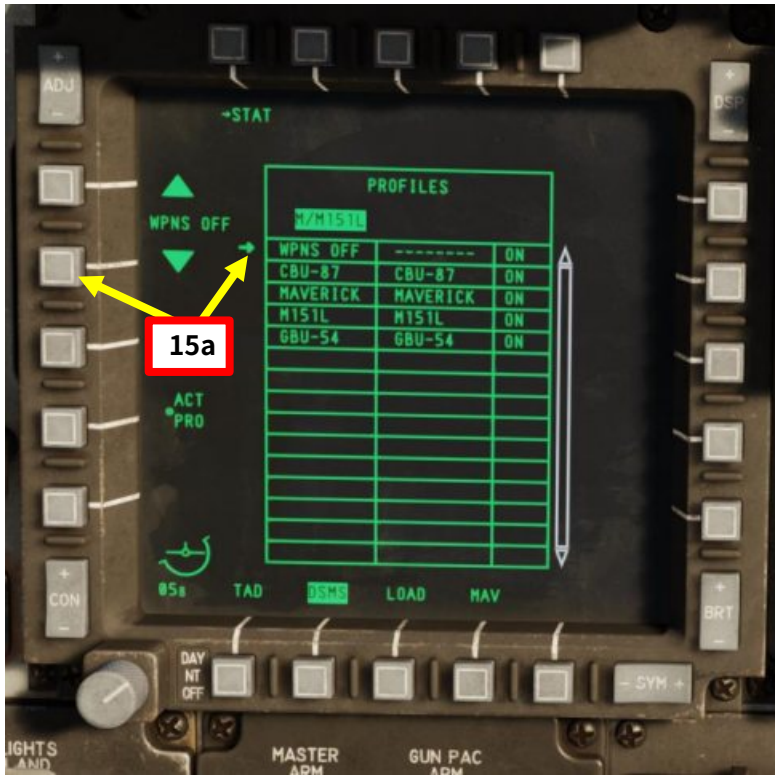


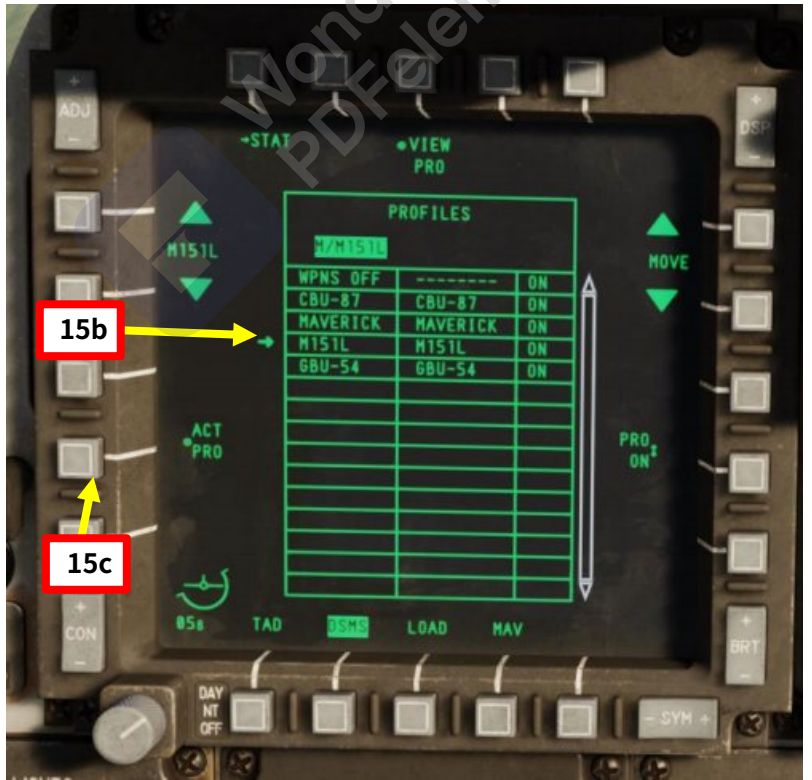
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

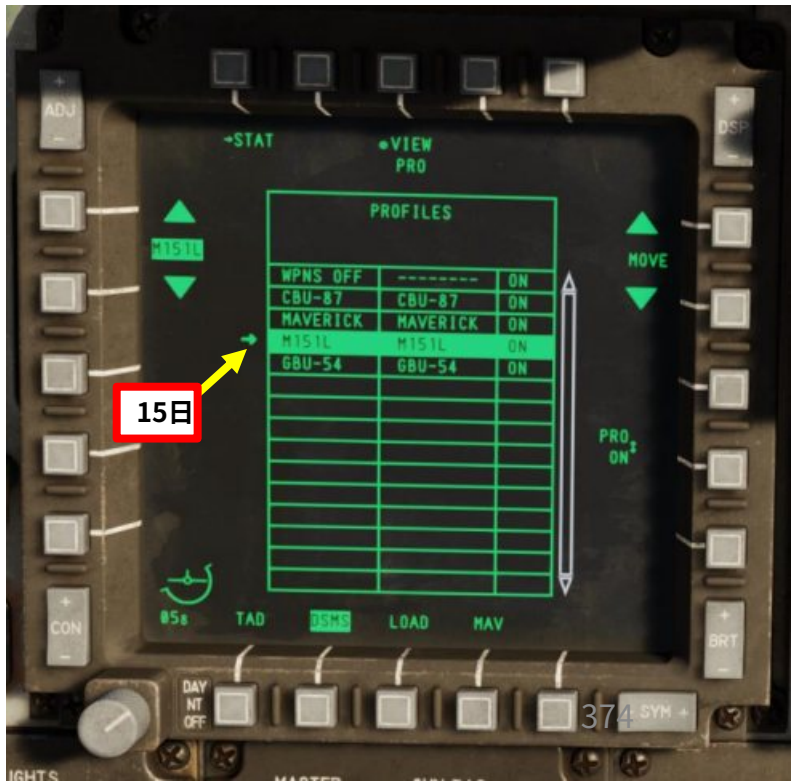
2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

D: 武器プロファイルを選択

14. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
15. オプション選択ボタン セレクターを押して M-151L (または M-282L) プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブ プロファイル) の横にある OSB を押します。
    - HUD が SOI (クーリー ハット スイッチ UP) である間、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーションを切り替えます。
16. M-151L (または M-282L) プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。





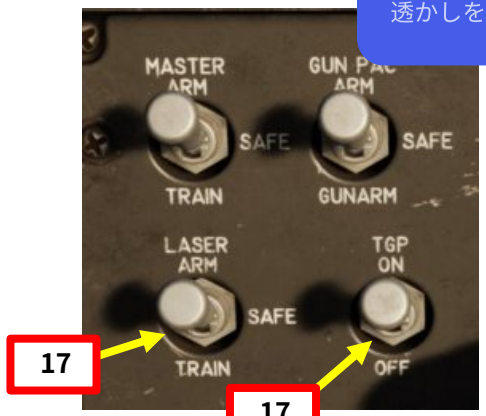


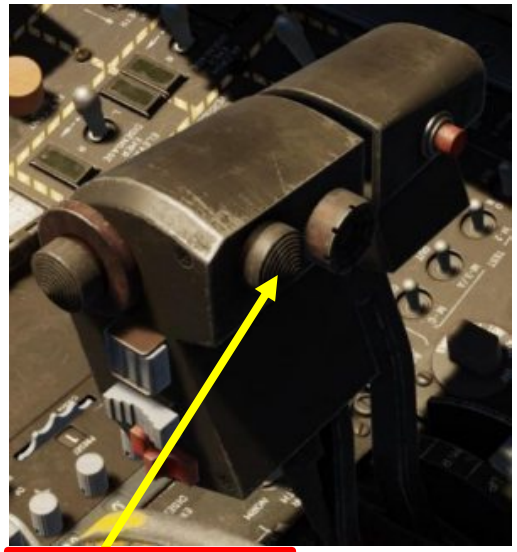
Wondershare PDFelement

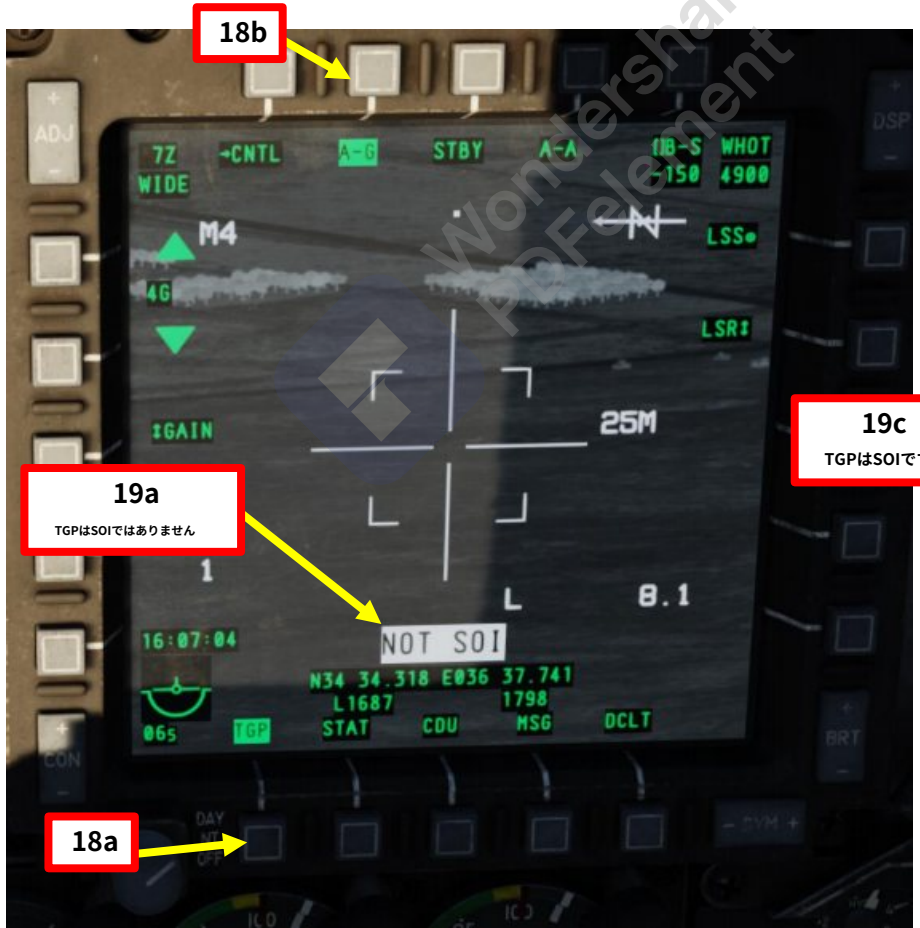
2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

E: ターゲティングポッドでターゲットを指定

17. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定して、ターゲティング ポッドの電源を入れます。LASER ARM スイッチも ARM (ON) に設定します。
18. TGP (Targeting Pod) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
19. クーリー ハット スイッチを、TGP フィードを表示する MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右側)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

E: ターゲティングポッドでターゲットを指定

20. ターゲティングポッドでターゲットを指定

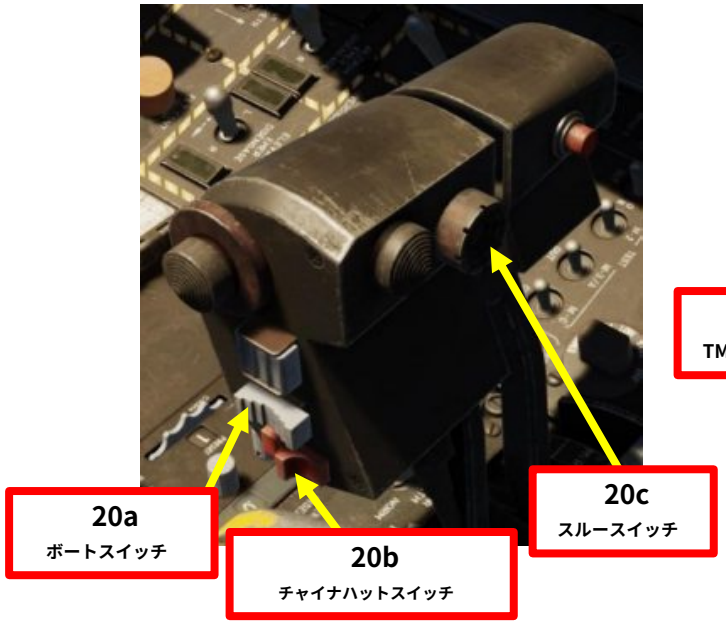
a) ボート スイッチで希望のビデオ モードを選択します
- FWD: FLIR BHOT (Forward-Looking Infrared Black Hot)
- MIDDLE: CCD (電荷結合素子/テレビ)
- AFT: FLIR WHOT (Forward-Looking Infrared White Hot)

b) チャイナ ハット スイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORT は WIDE と NARROW を切り替えます

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲットに TGP レチクルを設定します。
- 目の前の TGP をリセットする場合 (ボアサイト): TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットを追跡します。これにより、AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で追跡モードが切り替わります。

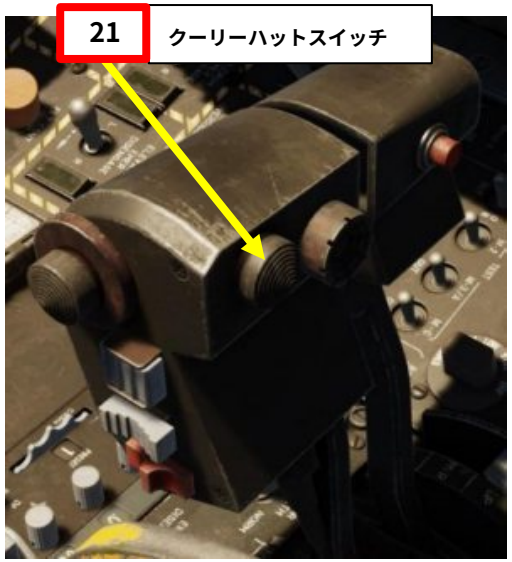


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

E: ターゲティングポッドでターゲットを指定

21. TGP が SOI であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるので右)。
22. TMS (Target Management System) スイッチ FWD LONG を押して、TGP Sensor Point of Interest (SPI) を指定します。

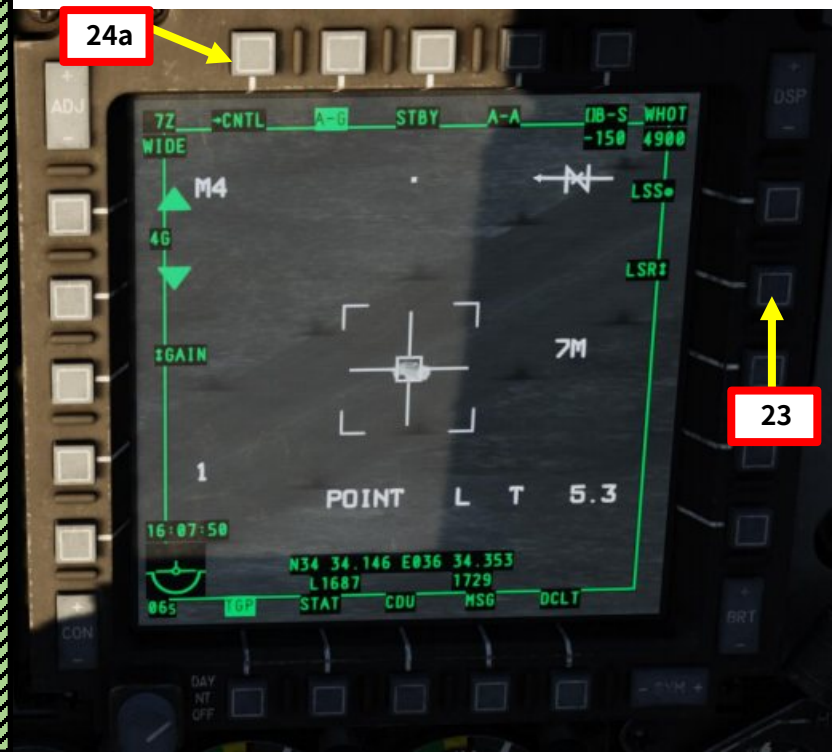


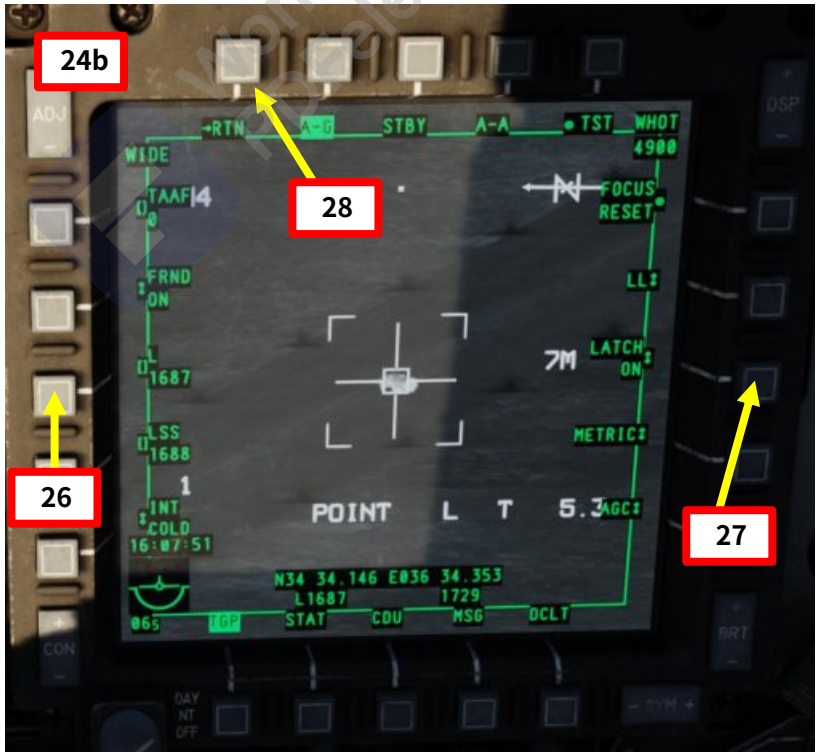
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

F: レーザーターゲット

23. OSB で目的のレーザー指定子モード (LSR) を選択します。
24. CNTL の横にある OSB を押して、TGP AG コントロール ページを表示します。
25. UFC スクラッチパッドに目的のレーザー コードを入力します。APKWS ステーション 4 と 8 で以前に設定したレーザー コード 1687 を選択します。
26. OSB の「L」（レーザー指定コード）の横を押して、レーザー コード 1687 を入力します。
27. OSB で目的の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、前輪ステアリング ボタンを押してレーザーを発射するとラッチされることを意味します)。LATCH ON を選択します。
28. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。
29. 前輪ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押して、レーザーを発射します。



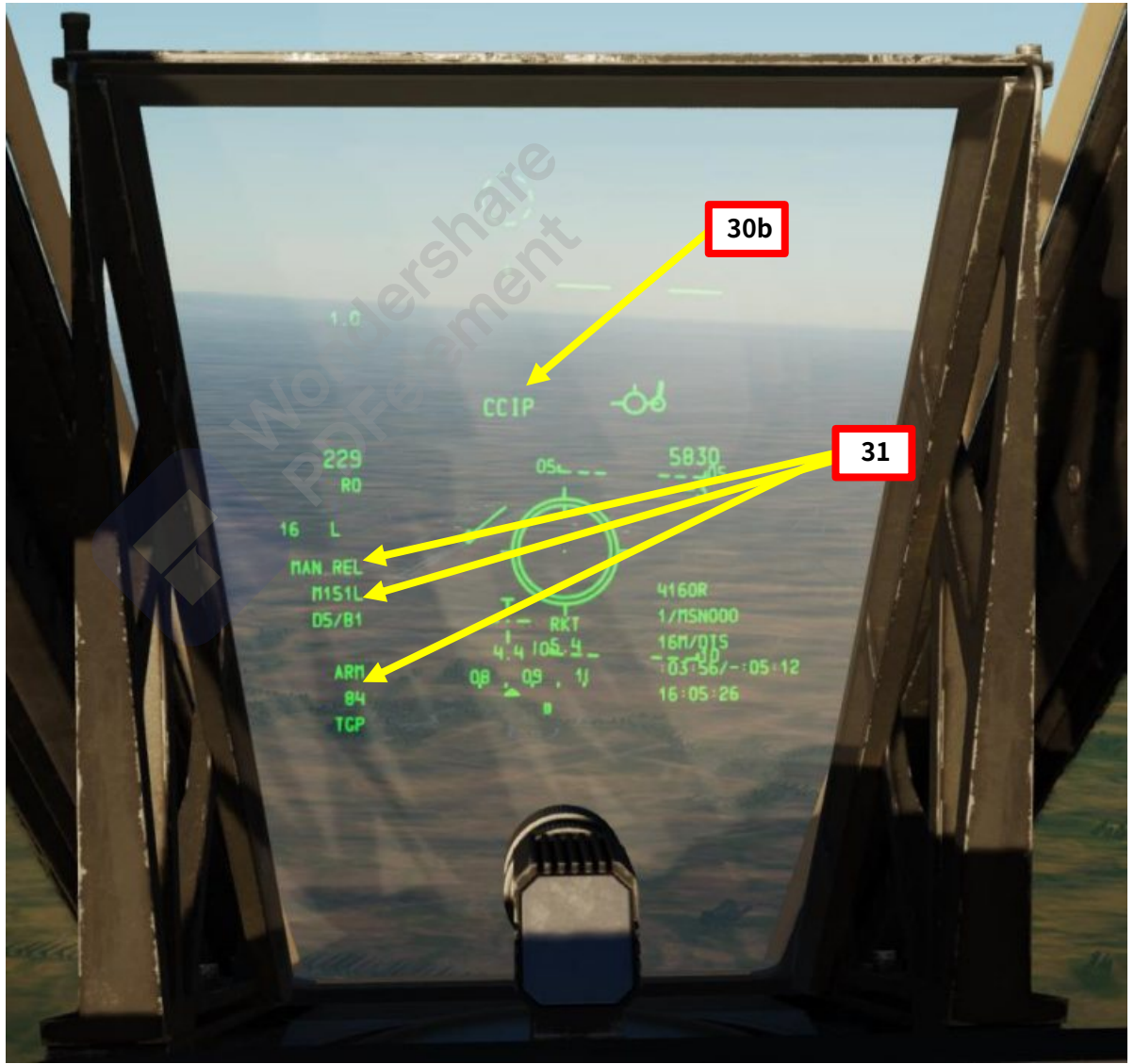


2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

G：パフォームアタック

30. CCIP HUD モードが選択されるまで、Master Mode ボタンを押します。

31. ヘッドアップ ディスプレイで、MAN REL モード、CCIP リリース、M-151L プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。

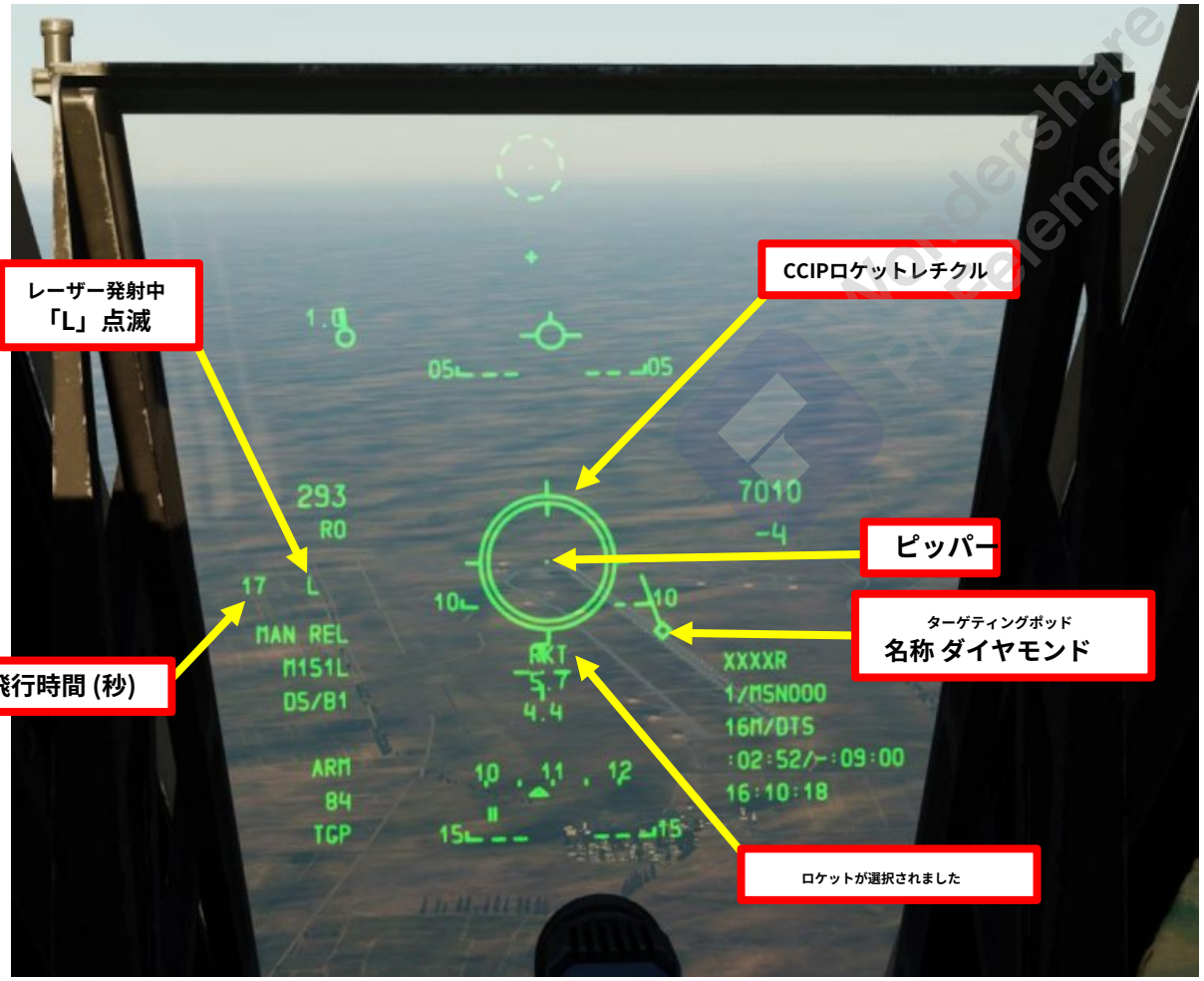


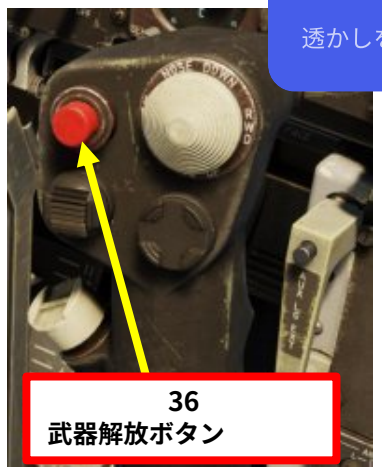
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

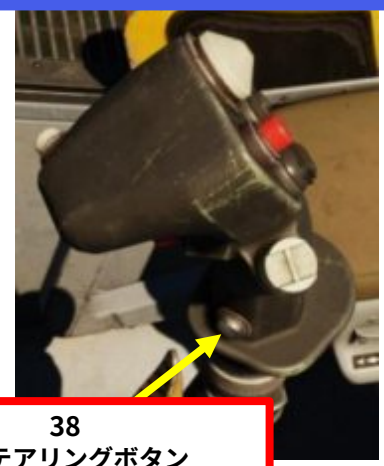
2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

G：パフォームアタック

32. 少なくとも 10,000 フィートから 10 ～ 45 度の範囲で浅いダイビングを行います。
33. ターゲットにまだ十分に近づいていない場合、CCIP ロケット レチクル & ピッパーが表示されます。
34. レーザーが発射されていることを確認します (HUD で「L」が点滅)。そうでない場合は、前輪ステアリング ボタン (「挿入」バインド) を押してレーザーを発射します。
35. ターゲットまでの傾斜範囲が 10 nm 未満の場合、CCIP レチクルの中心をターゲットに配置します。
36. 約 5.5 ～ 5.0 nm の傾斜範囲で、Weapon Release ボタン (RALT+SPACE) を押したままにしてロケットを発射します。
37.ロケットが発射され、衝突するまでレーザーを追跡します。
38. ロケットの衝突後、前輪ステアリング ボタンをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。







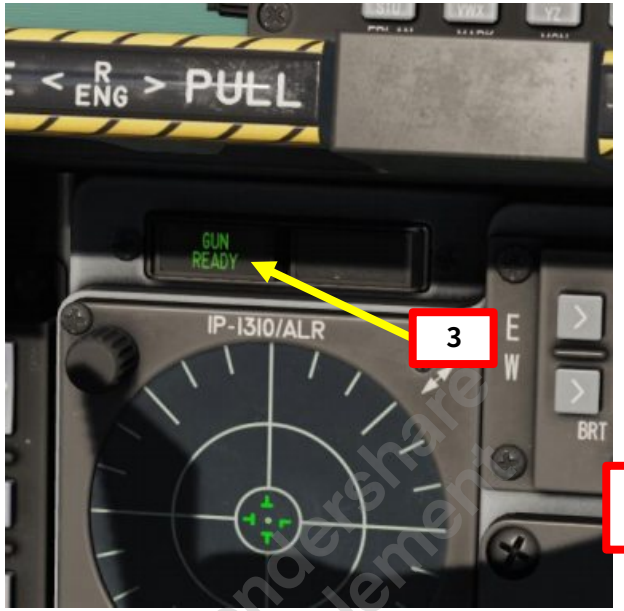
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

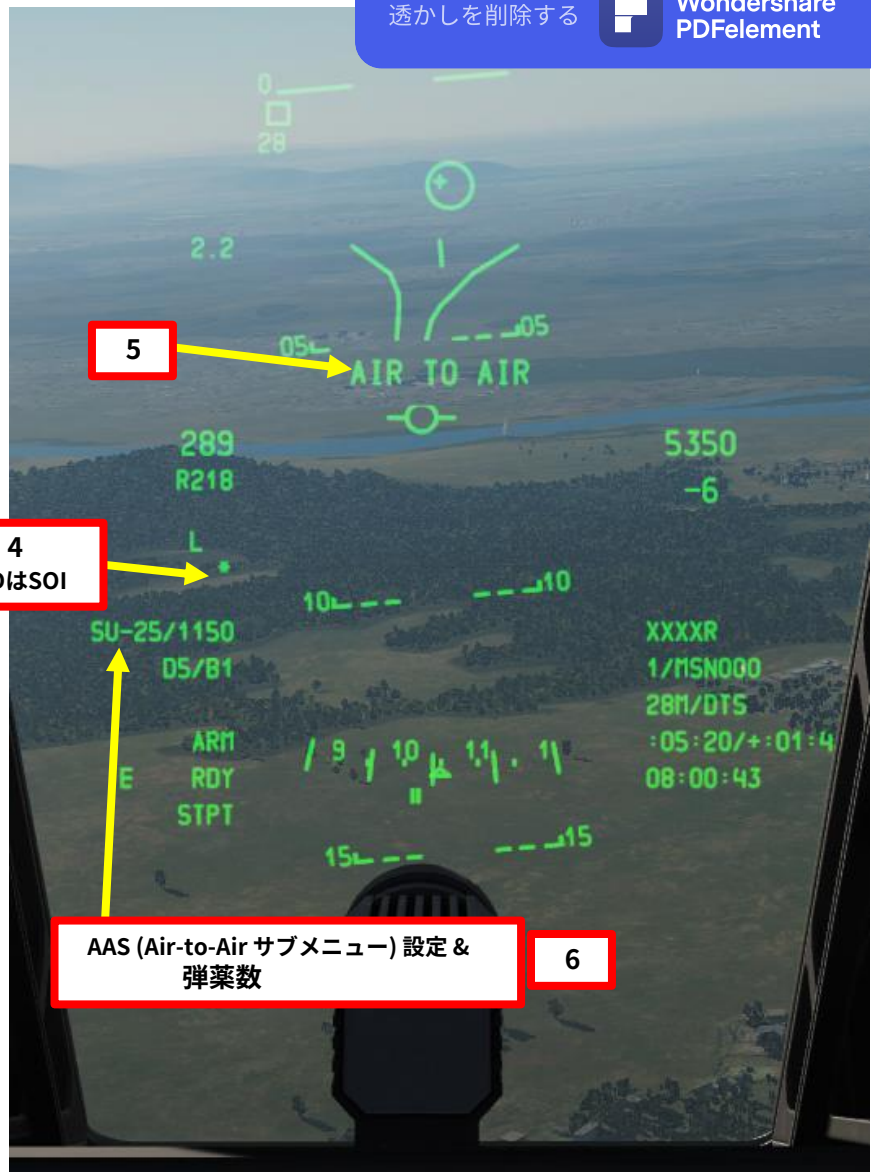
2.13 – APKWS (ADVANCED PRECISION KILL WEAPON SYSTEM) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.1 – GAU-8 砲 (空対空) A - 砲の手順

1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. GUN/PAC (Precision Attitude Correction) スイッチを GUNARM (DOWN) に設定します。
3. GUN READY 表示が見えることを確認する
4. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
5. 長押しします。マスター モード スイッチを 3 秒間押して、空対空マスター モードにします。
6. DMS (データ管理スイッチ) LEFT/RIGHT を使用して、AAS (空対空サブメニュー) の航空機オプションを切り替えて、交戦中の航空機に一致させます。ここでは、Su-25 用のプロファイル セットを選択します。



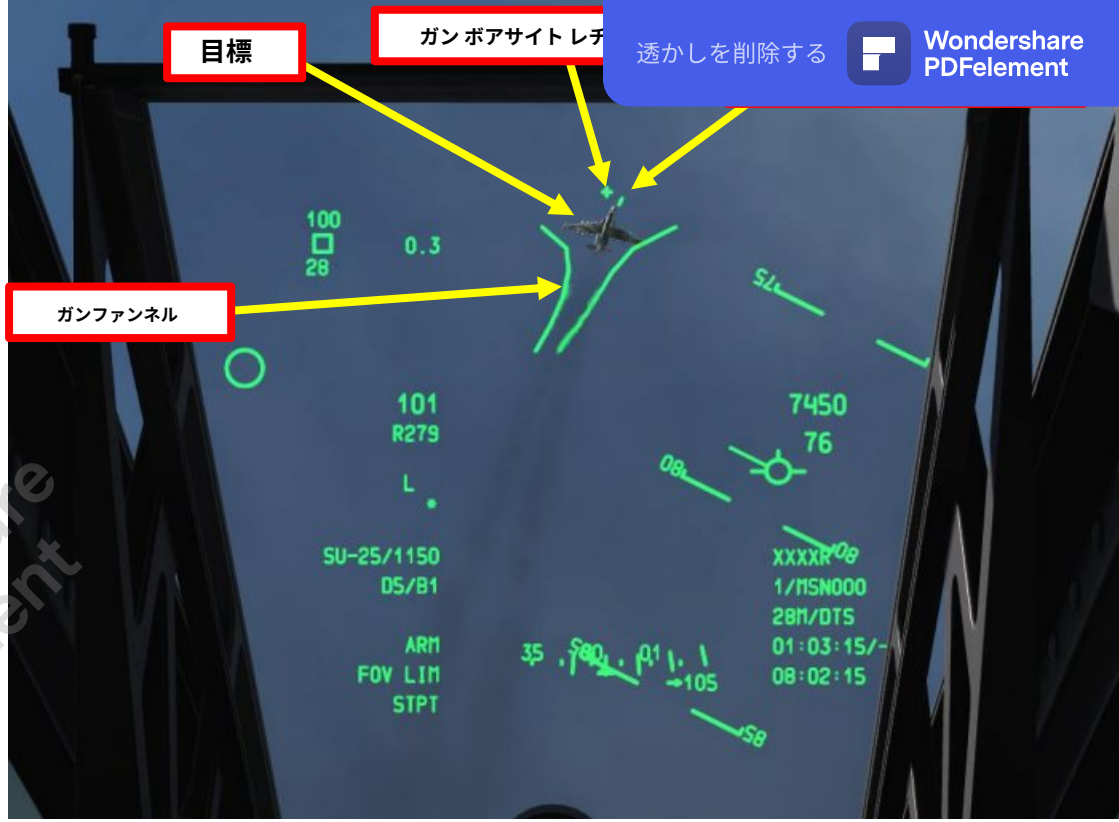


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.1 – GAU-8 砲 (空対空) A - 砲の手順

7. 正しい AAS (空対空サブメニュー) 設定を選択し、翼/ローターの先端だけがファンネルの側面に触れた状態でターゲットがファンネル内にある場合、銃を発射できます。
8. AMIL (エア マス インパクト ライン) を使用して、銃の照準を補助することもできます。これは、近距離から約 2 秒の飛行時間までの弾道のシフトと重力降下によるリード角を表す垂直線です。
   AMIL の上部は、弾丸が発射バースト直後の位置と、減速と重力降下により 2 秒後に地球に向かって落下する距離を示しています。

9. 引き金 (2 番目の戻り止め) を押して、1 秒間の短いガン バーストを発射します。

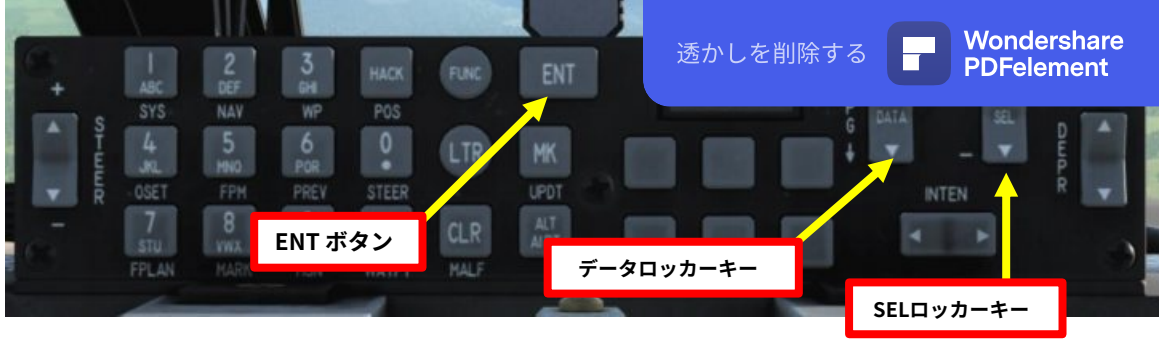


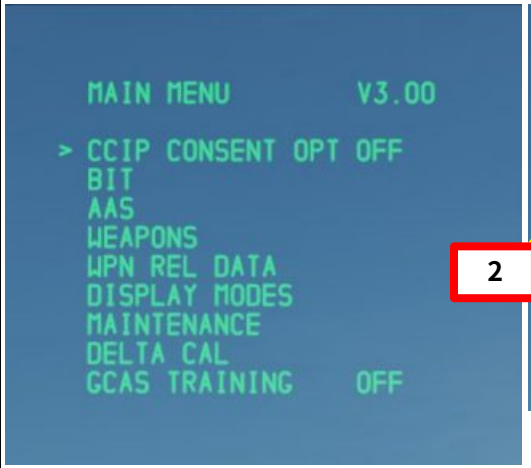
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

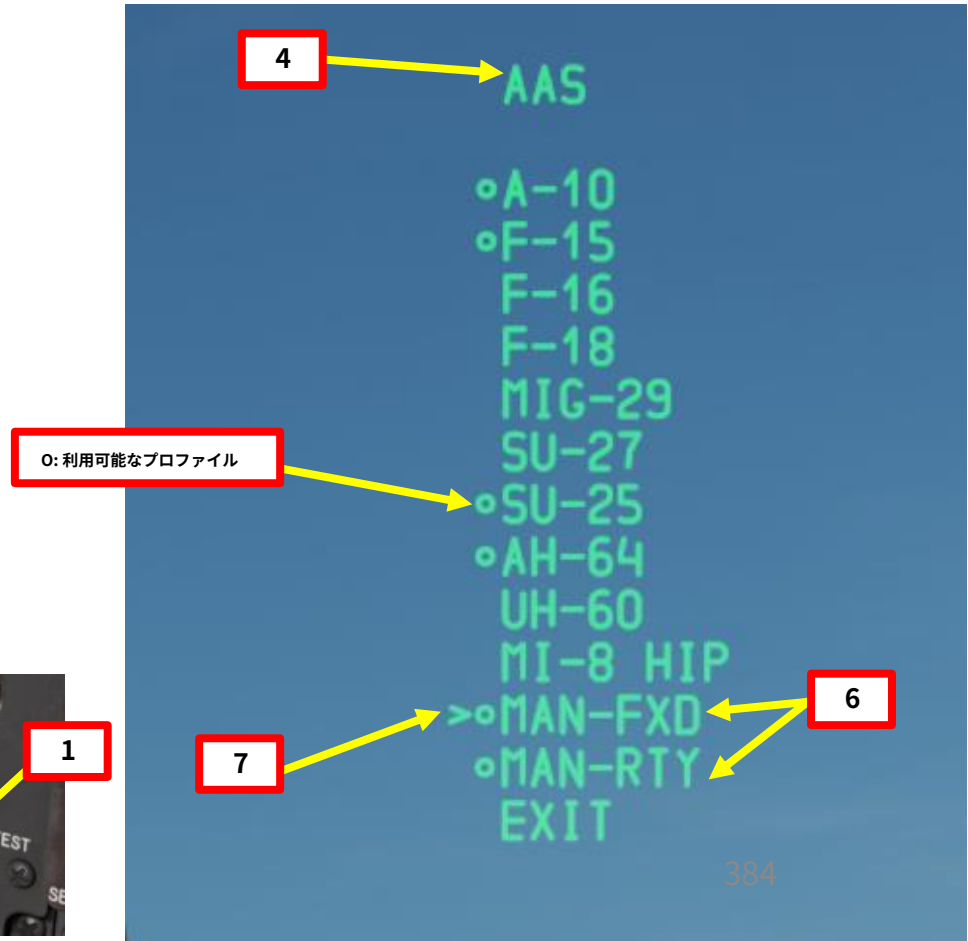
3.1 – GAU-8 ガン (空対空) B - ガン ファンネルのウィングスパンの設定

設定する**カスタム翼幅値** ガン漏斗の場合:

1. スイッチを左クリックして、IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) をテスト (中央) の位置に設定します。
2. SEL ロッカー キーで AAS (Air-to-Air サブメニュー) オプションを選択します。
3. ENT を押して AAS メニューに入ります。
4. AAS メニューは、どのプリセット翼幅プロファイルがプログラムされ、どのプロファイルが DMS (データ管理スイッチ) 経由で利用可能かを決定します。
5. SEL ロッカー キーでカーソルを移動してアクセスしたいプロファイルを選択し、ENT を押してそれらを使用可能または使用不可にします (o = 使用可能)。
6. MAN-FXD は固定翼航空機用のプログラム可能なプロファイルであり、MAN-RTY はヘリコプターのようなロータリー航空機用のプログラム可能なプロファイルです。
7. MiG-21 のカスタム プロファイルをプログラムしたいと考えています。SEL ロッカーキーで MAN-FXD メニューを選択し、ENT を押します。





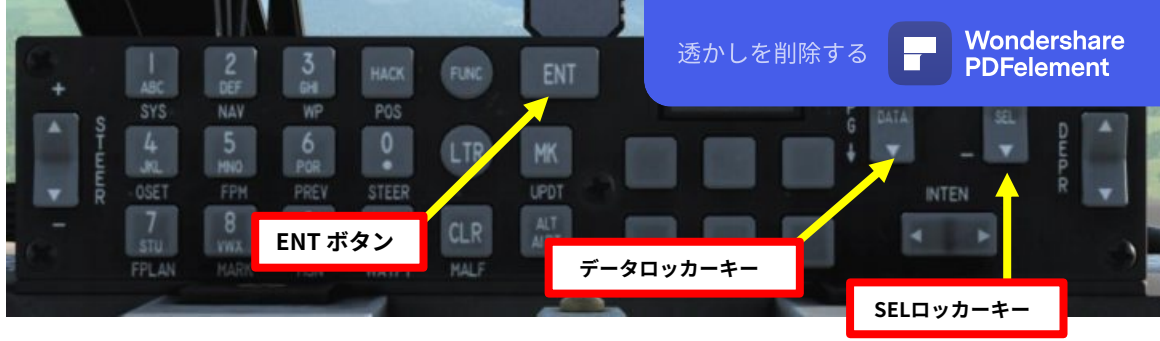


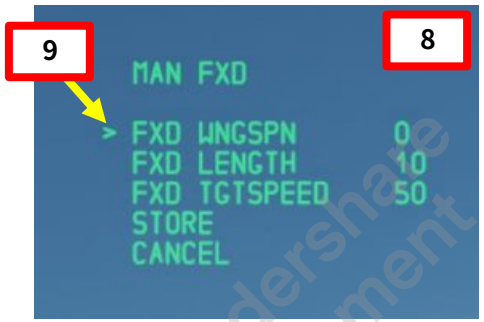
Wondershare PDFelement
透かしを削除する

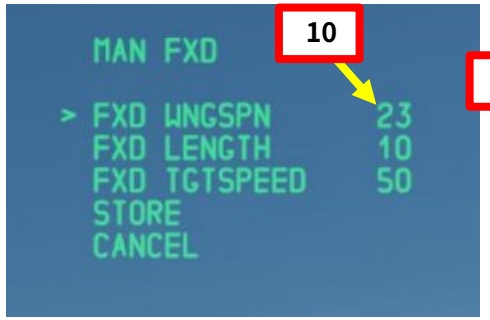
3.1 – GAU-8 ガン (空対空) B - ガン ファンネルのウィングスパンの設定

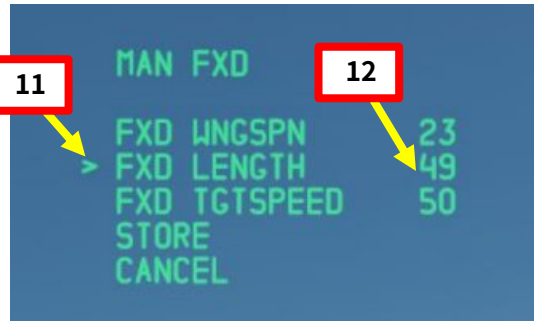
8. MAN FXD メニューでは、ターゲットの翼幅 (フィート単位)、長さ (フィート単位)、おおよその対気速度 (ノット単位) を設定する必要があります。
9. FXD WNGSPN フィールドはすでに選択されています。
10. DATA ロッカー スイッチで FXD WNGSPN を MiG-21 の翼幅 23 フィートに設定します。
11. SEL ロッカー スイッチで FXD LENGTH フィールドを選択します。
12. FXD LENGTH を MiG-21 の長さ 49 フィートに設定します。
13. SEL ロッカー スイッチで FXD TGTSPEED フィールドを選択します。
14. FXED TGTSPEED を約 200 ノットの速度に設定します。
15. SEL ロッカー スイッチで STORE オプションを選択し、ENT を押します。
16. SEL ロッカー スイッチで EXIT AAS メニューを選択し、ENT を押します。

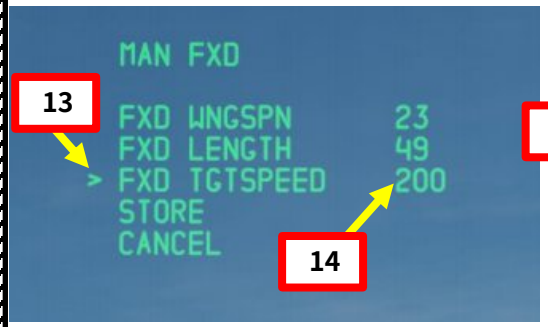
17. スイッチを右クリックして、IFFCC スイッチを ON (UP) の位置に設定します。HUD は通常モードに戻ります。

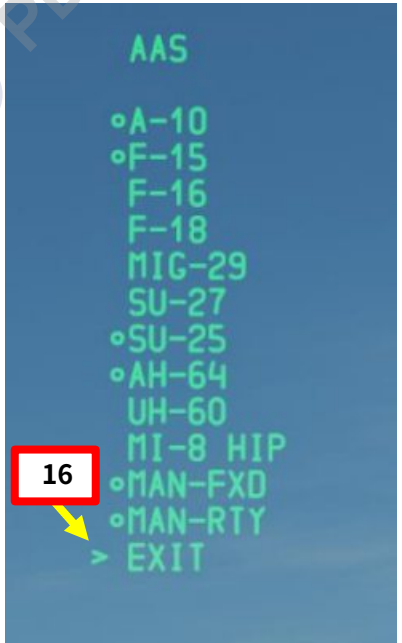


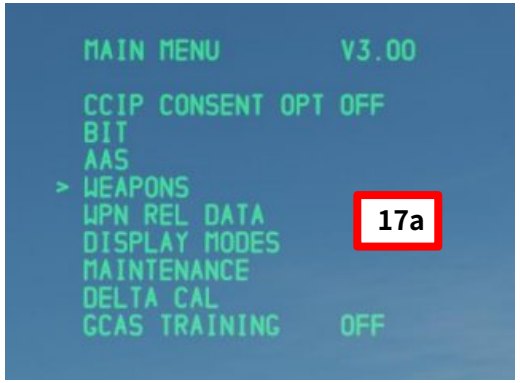








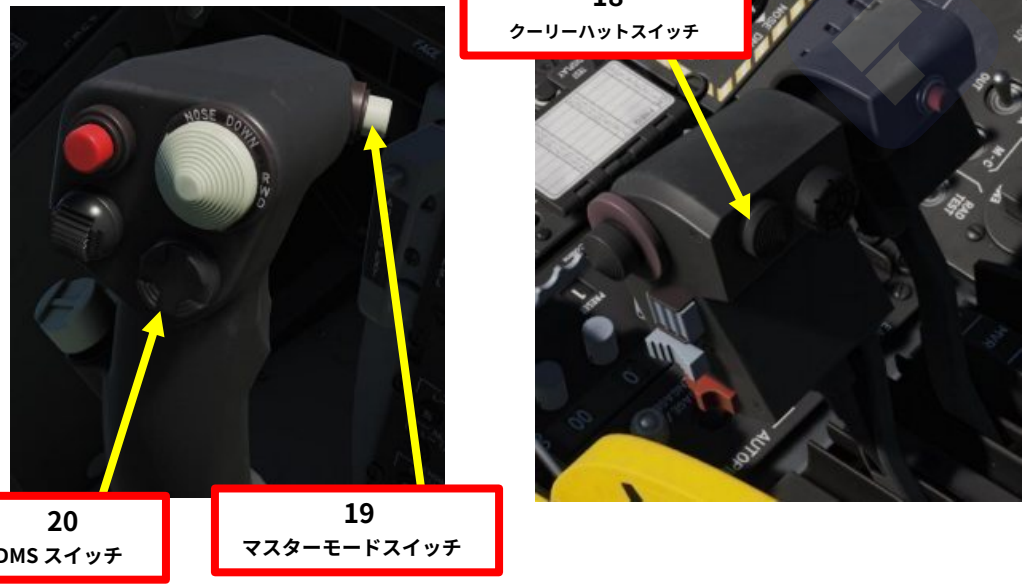


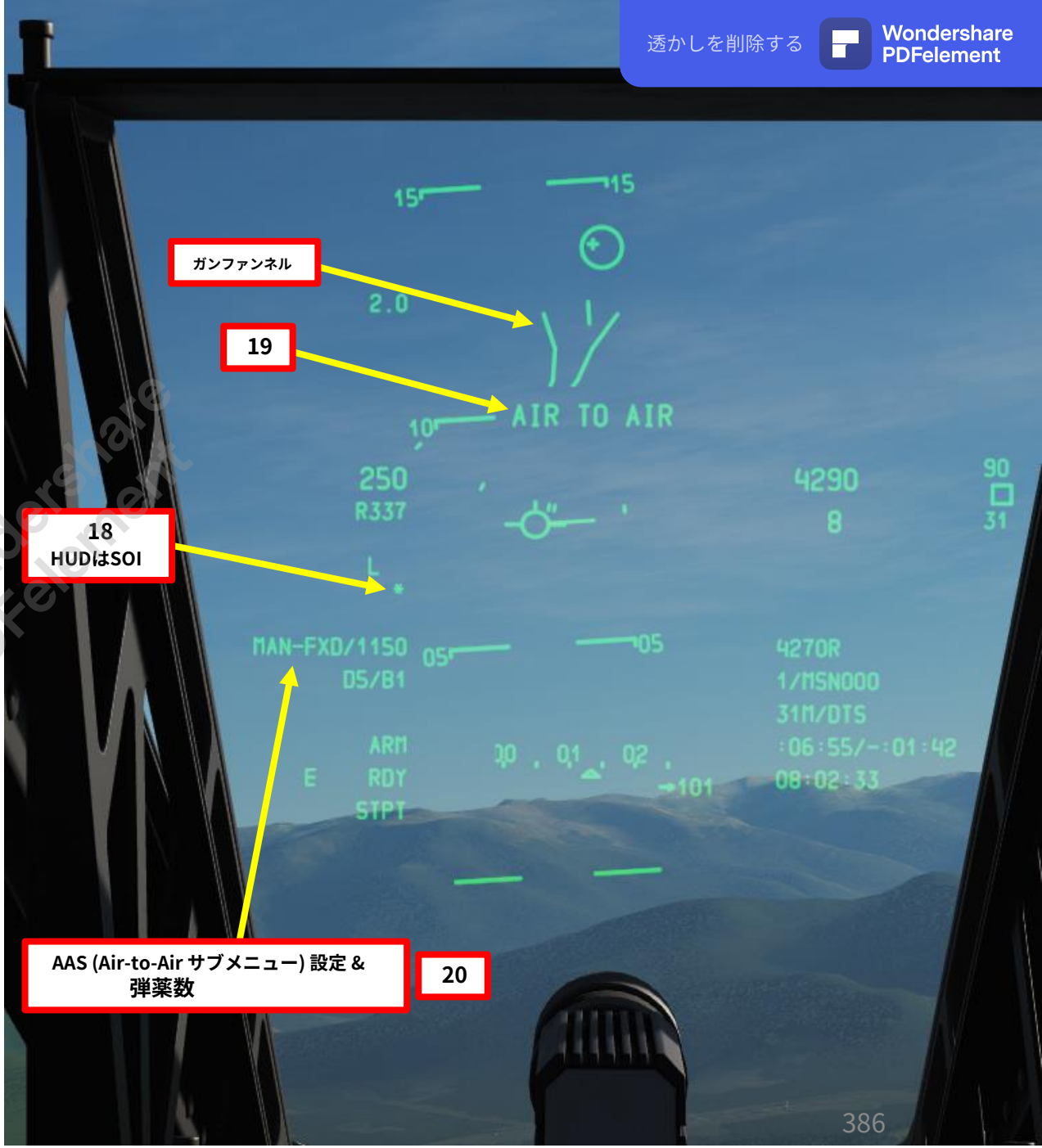


透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.1 – GAU-8 ガン (空対空) B - ガン ファンネルのウィングスパンの設定

18. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。
    アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
19. 長押しします。マスター モード スイッチを 3 秒間押して、空対空マスター モードにします。
20. DMS (データ管理スイッチ) LEFT/RIGHT を使用して、AAS (空対空サブメニュー) の航空機オプションを切り替えて、交戦中の航空機と一致させます。
    ここでは、MiG-21 用に設定されたカスタム プロファイル セットである MAN-FXD を選択します。

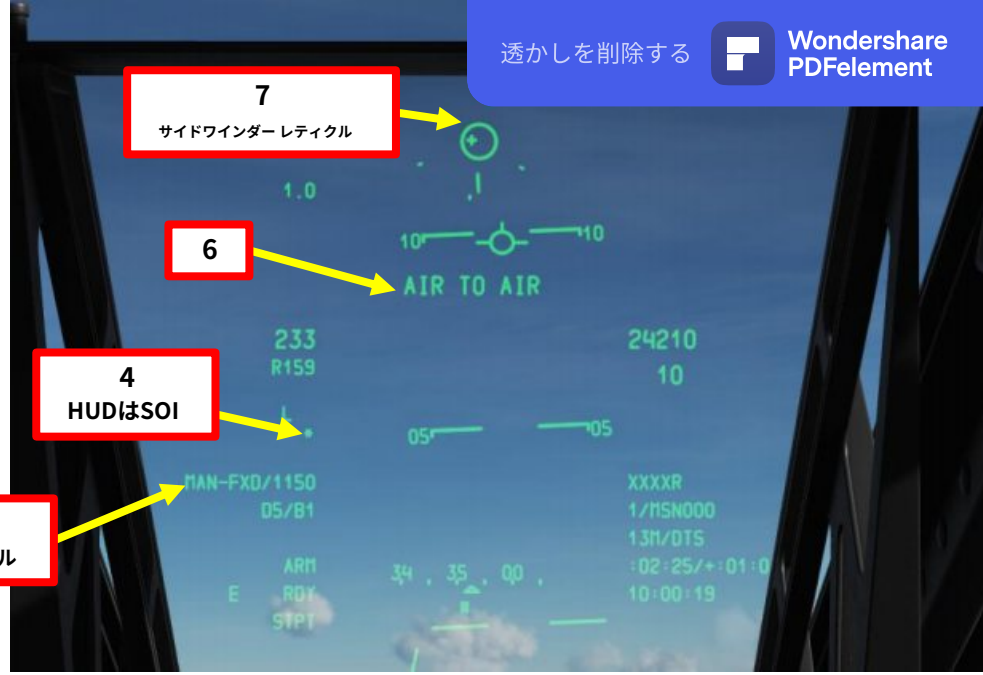


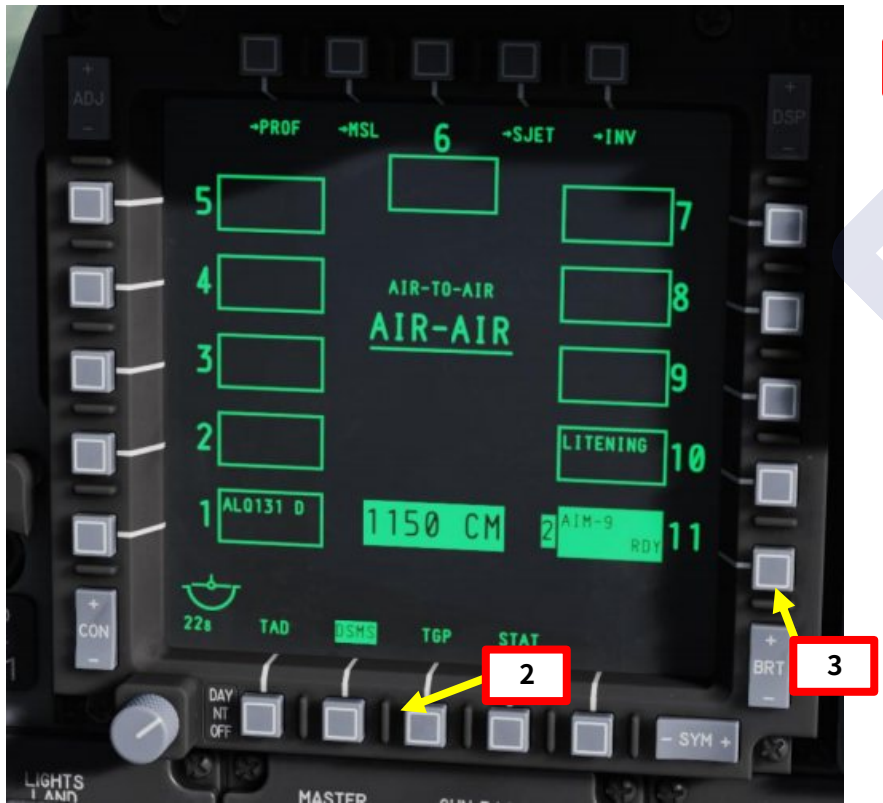


透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2 – AIM-9 サイドワインダー

1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. AIM-9 空対空ミサイル (選択時は緑色) を選択します。
4. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
5. DMS (データ管理スイッチ) LEFT/RIGHT を使用して、目的の武器プロファイルを選択します。
6. を長押しします。マスター モード スイッチを 3 秒間押して、空対空マスター モードにします。
7. サイドワインダー ミサイルのレティクルは、デフォルトでボアサイト モードに格納されています。このモードは非常に制限がありますが、航空機を操縦してレチクルをターゲットに設定する場合に使用できます。
8. TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、Sidewinder をアンケージします。レチクルが動き始め、追跡する熱の痕跡を積極的に探します。
    - 注: ミサイルをケージに入れたい場合は、TMS スイッチ AFT SHORT を押します。
9. ミサイルが捜索している間、低いうなり声が聞こえます。
10. Slew Control Switch を使用して、Sidewinder レチクルを回転させることができます。





3.2 – AIM-9 サイドワインダー

11. Sidewinder がヒート シグネチャを追跡すると、レチクルがターゲットをロックし、甲高いうなり声が聞こえます。
12. ウェポン リリース ボタン (RALT+SPACE) を押して、マーベリック ミサイルを発射します。

12
武器解放ボタン

11
ターゲットに固定されたサイドワインダー レチクル
(甲高いうなり声)

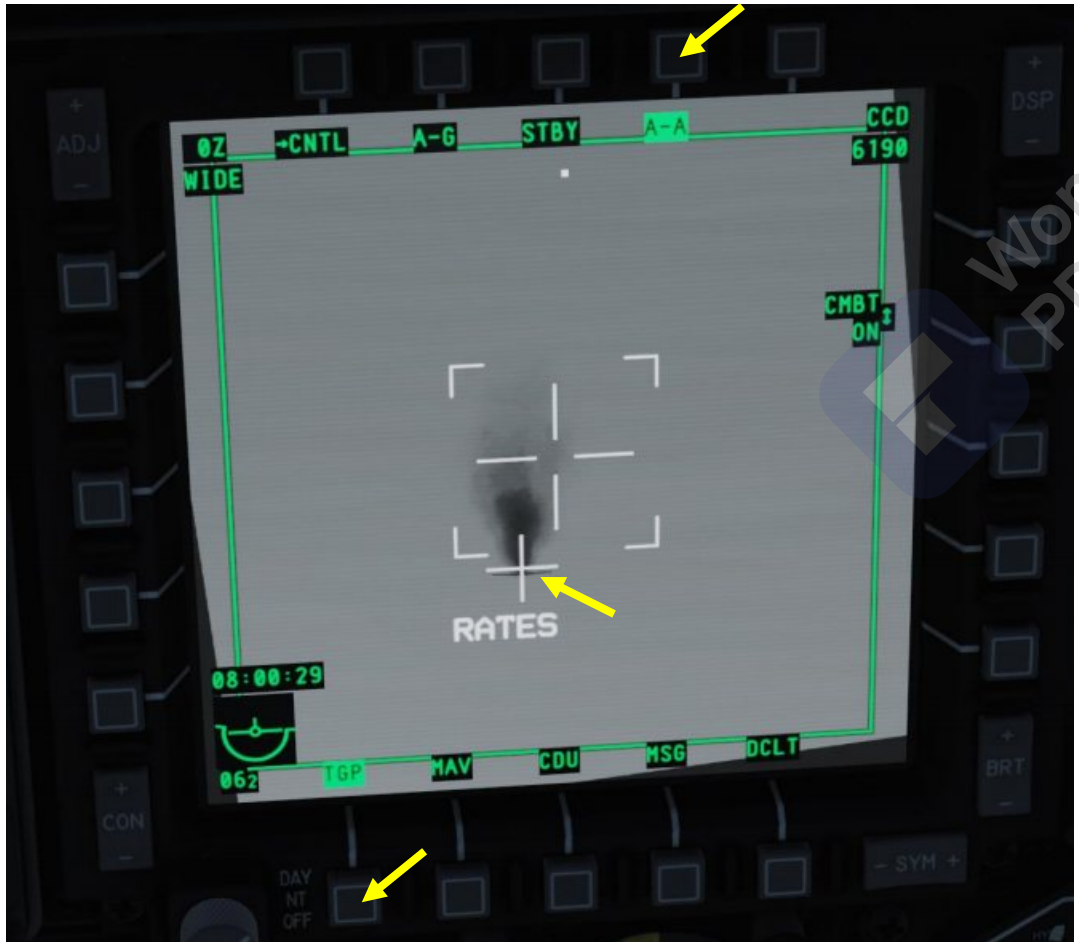
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

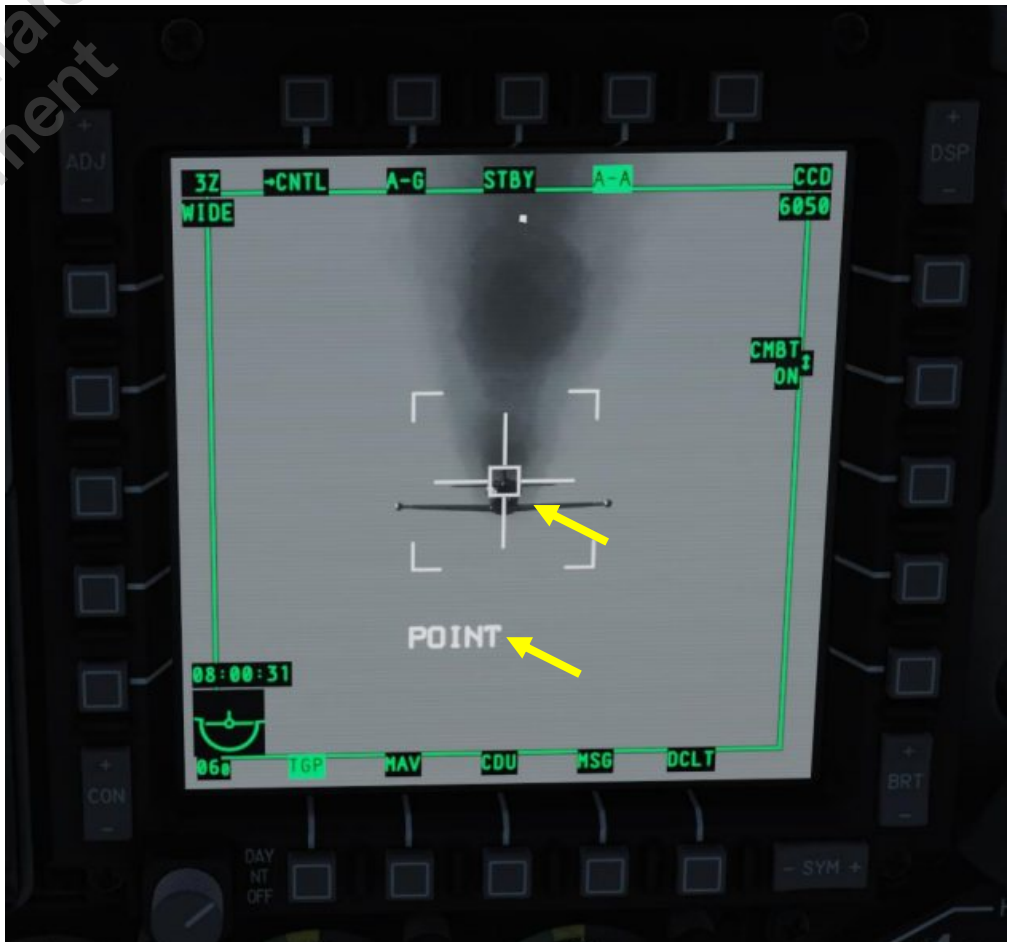
透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.2 – AIM-9 サイドワインダー

ノート：

- AA (空対空) モードでターゲティング ポッドを使用して、ターゲットを見つけることもできます。最初に AA に入ると、TGP は AA ボアサイト モードに入ります。ボアサイト モードから、回転スイッチを使用して TGP クロスヘアを回転させることができます。旋回時、TGP カメラは空間的に安定した方法で移動します。
- 有効な空中目標が狭い視野領域 (4 つのコーナー マーカーで表される) 内を通過すると、TGP は目標を追跡し、その上に十字「+」を配置しようとします。ターゲットが狭い視野領域の外に飛んでいる場合、クロスは消えます。
- 次にコマンドを実行すると**TMSフォワードショート**HOTAS コマンド (コマンド ポイント トラック) を使用すると、ターゲットは十字線の中心に配置され、ターゲットの周りにそのサイズに合わせてボックスが描画されます。このモードでは、「POINT」とトラッキング クロスが表示されます。POINT トラックを終了するには、ユーザーは INR トラックをコマンドすることができます (**TMSフォワードショート**) レートモードに戻ります。



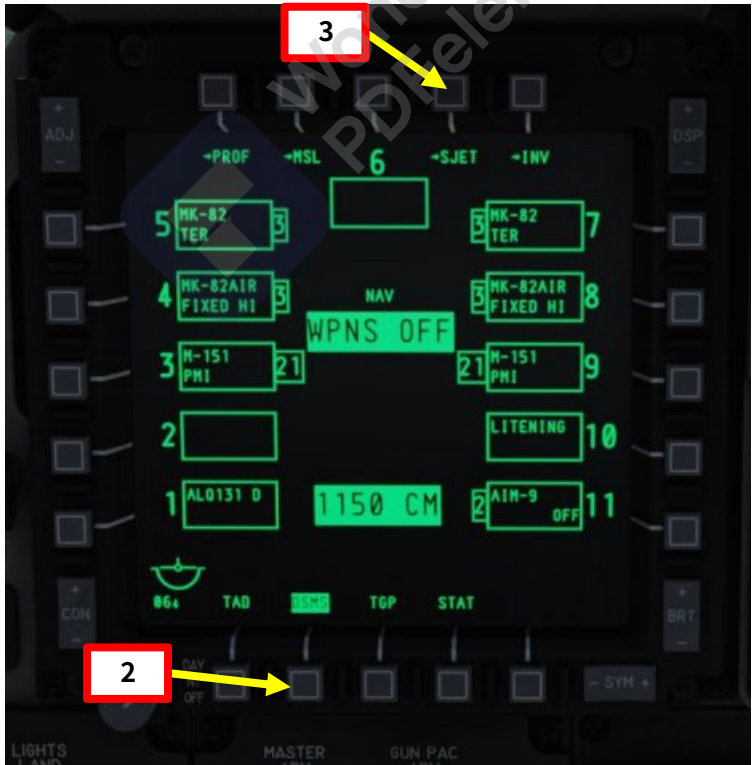


4 – 兵器投棄 4.1 – 選択的投棄

1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. SJET (Selective Jettison) の横にある OSB を押します。
4. 横にある OSB (オプション選択ボタン) で目的のステーションを選択します。選択すると DSMS ストアが点滅します。
5.投棄モードを選択します
- ラック: 投棄武器ランチャー ラックと武器ストア
- STR: 武器庫を投棄しますが、ラックは投棄しません
- MSL: マーベリック ミサイルを武装または誘導せずに発射する

6. Fuze Option Mode を選択します (STR (Store) モードが選択されている場合のみ適用可能)。
- SAFE: 武装解除して保管
- NOSE ARM: 機首信管が武装しています
- TAIL ARM: 尾部の信管が武装しています
- ARMED: N/T (Nose/Tail) 信管が武装しています

7. 兵器解放ボタン (RALT + SPACE) を押して兵器を投下します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

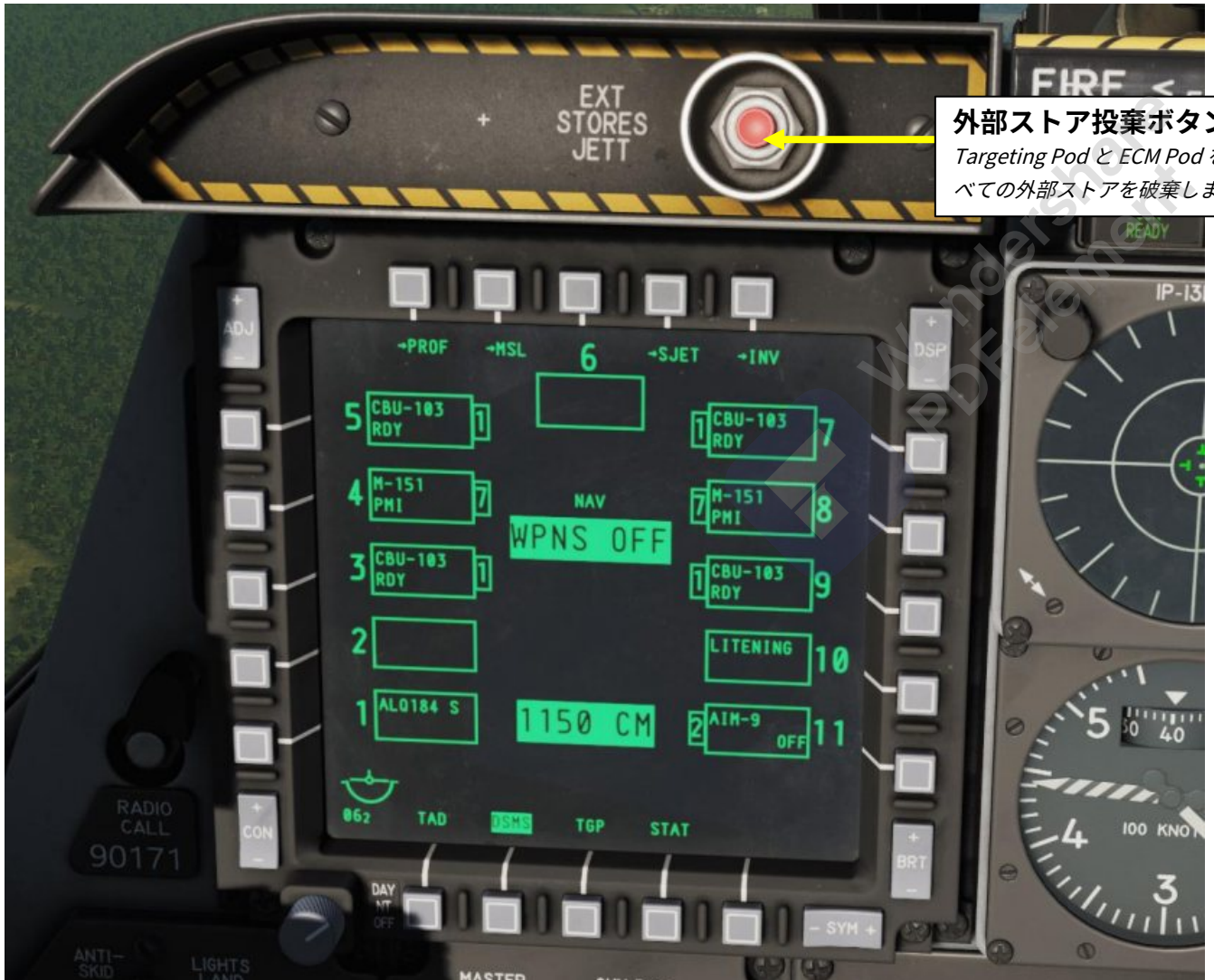
4 – 兵器投棄 4.1 – 選択的投棄

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – 兵器投棄
4.2 - 緊急店投棄

「EXT STORES JETT」ボタンを押すと、ステーション 1 ～ 11 のすべてのストア (Targeting Pod と ECM ポッドを除く) が投棄されます。

一度押すと、着陸装置のハンドルの位置に関係なく、すべてのストアがステーションの優先順位で解放されます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

対策

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

対策 – はじめに

対策は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対抗手段) ジャマーの 3 種類の対抗手段を自由に使用できます。何に対して何をどのように使用するかを一緒に探っていきます。

ミサイルは通常、2 つのものを使用して追跡できます。レーダー シグネチャ (レーダー波が送信され、「レーダー シグネチャ」と呼ばれます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) です。対抗手段は、対抗することを意図した種類の武器に対してのみ有効です。熱を追尾するミサイルは、レーダーの痕跡ではなく熱を追跡するため、電子的な対抗手段を配備しても問題ありません。これが、適切に対抗するために何があなたを攻撃しているかを知ることが重要である理由です. これが**RWR（レーダー警報受信機）** 目的: 何が攻撃されているかを把握し、それに対抗するための適切な行動を取ることができるようにするためです。

フレア 熱 (赤外線または IR) シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンが生成する熱の特徴を利用する代わりに、フレアのようなより高温の熱源を利用します。

チャフ 「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ (反射) ジャミングとは、欺瞞的なオブジェクトまたはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングを施した小さな金属箔の束であり、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを防ぐレーダー シグネチャのクラスターを作成します。

の**AN/ALQ-131 ECMジャマーポッド** は、「アクティブ」または「送信」ジャミングとも呼ばれる「連続」ジャミングの形式です。このデバイスは、エラーをシミュレートするために、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送り返します
あなたダー波が戻ってきます。簡単に言えば、アクティブなジャミングは、
レーダー私n白色雑音。

これら 3 つの形式の対策を使用するには、次の方法を使用できます。
「対策プログラム」、所定の間隔で多数のサイクルを展 フレア/チャフの数
開するルーチン。次のページに詳細なリストを示しま これらのプログラムの
す。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

対策 – コントロール

CMSP (対策信号プロセッサ) パネル

A-10C レガシー
それだけ

CMS（対策スイッチ）

- **ダウン/落ち込んでいる**：ECM ON/OFFトグル
- **前方**: 対策プログラムの開始 (フレア/チャフ ルーチンの展開)
- **後方**：対策プログラムの終了（フレア・チャフルーチンのキャンセル）
- **右**：次の対策プログラム
- **左**：これまでの対策プログラム

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

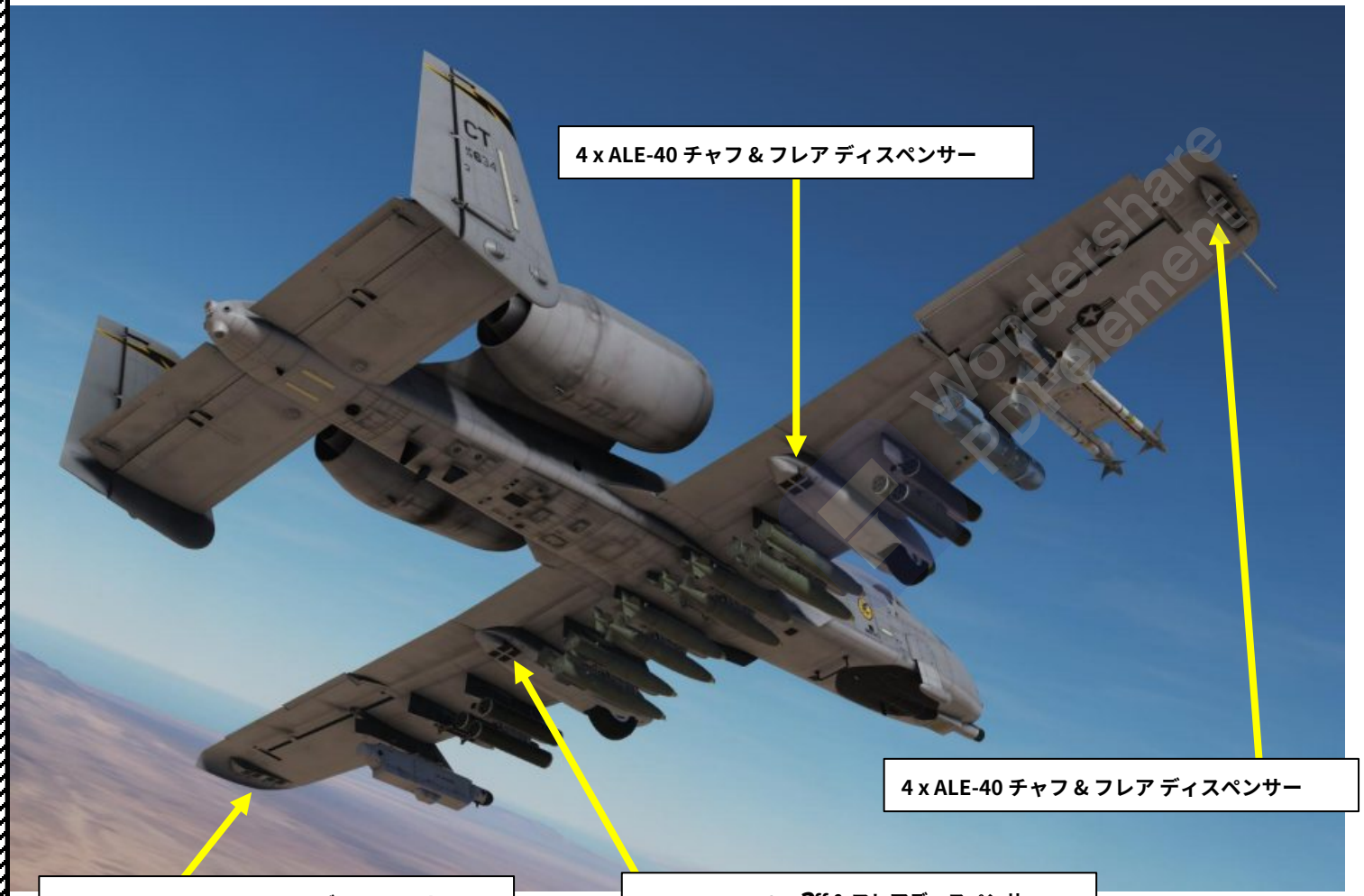
CMS（対策スイッチ）

- **ダウン/落ち込んでいる**
  - **短い**：選択した対策プログラムの有効化/無効化
  - **長いです**：ECM ON/OFFトグル
- **前方**
  - **短い**：シングルフレアを分配
  - **長いです**：次の対策プログラム
- **後方**:
  - **短い**：シングルチャフを分配
  - **長いです**：これまでの対策プログラム
- **右**：チャフを6個出す
- **左**：フレアを6発発射

透かしを削除する Wondershare PDFelement

対策 – ディスペンサー

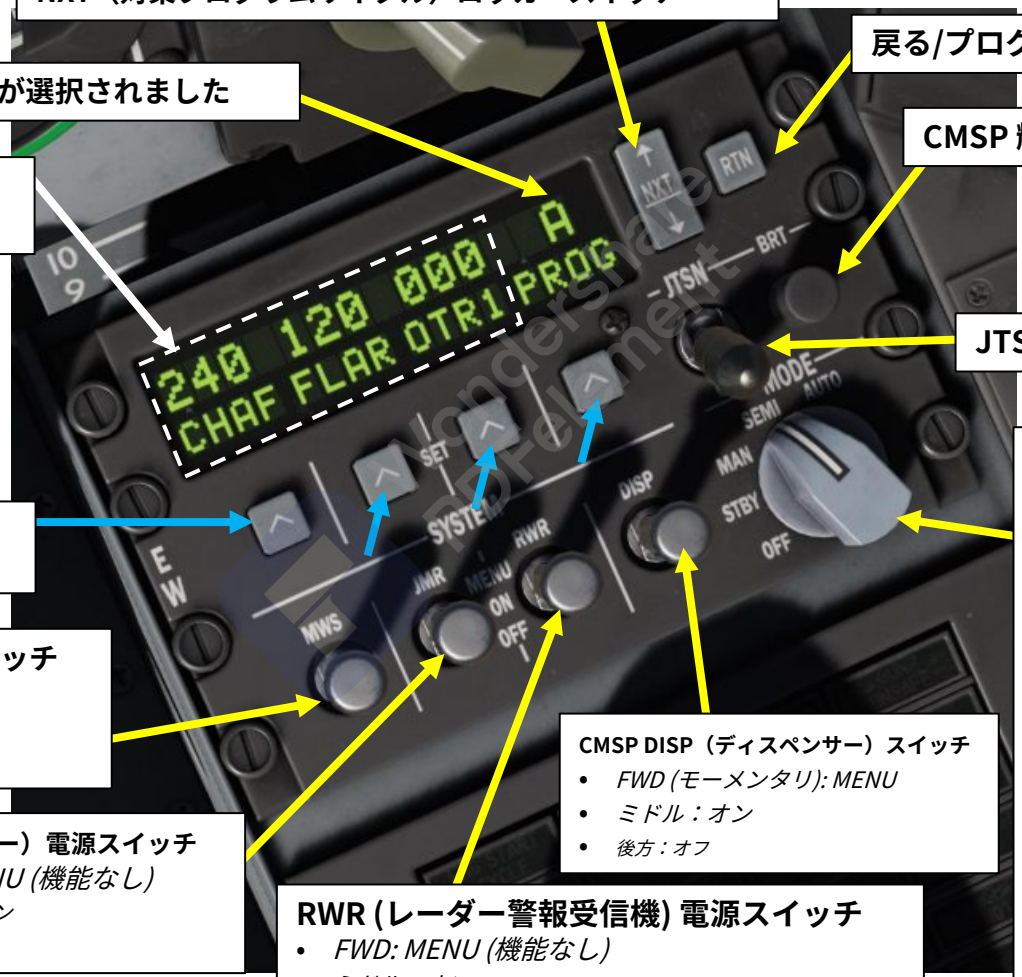
A-10 には 4 セットのチャフおよびフレア ディスペンサーがあります。2 つのセットが翼端にあり、これらには通常、チャフ カートリッジが装填されています。残りの 2 つのセットは、主脚のホイール ベイの後部に格納されており、これらには通常フレアが搭載されています。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

CMSP（対策信号処理装置）パネル

CMSP (対抗信号処理装置) パネルは前方右側のコンソールにあり、CMS (対抗策セット) システムを選択およびプログラミングするための主要な手段です。



NXT（対策プログラムサイクル）ロッカースイッチ

戻る/プログラム保存ボタン

対策プログラムが選択されました

CMSP 輝度調整ノブ

チャフ・フレア・その他対策システム ステータスカウンター

JTSN（投棄対策）スイッチ

SET オプション選択ボタン (OSB)
英数字表示ウィンドウの項目を選択します

CMS（対策セット）モードセレクター
- ***オフ***
- ***スタンバイ****: CMSP と CMSC に電力が供給され、完全に機能しており、調整できますが、チャフとフレアの分配は不可能であり、ECM と MWS は積極的な対策を講じません。*
- ***男****: 手動モードとは、選択したチャフ/フレアまたは ECM プログラムを HOTAS の対策スイッチで手動で実行する必要があることを意味します。*
- ***セミ****: 半自動モードでは、検出されたレーダーに従って最適なチャフ/フレア プログラムが自動的に選択されます。ただし、開始と停止はユーザー次第です。*
  対策解除プログラム
- ***自動****: システムが最適なチャフ/フレアおよび ECM プログラムを自動的に選択し、プログラムを開始および停止します。*

MWS (ミサイル警報システム) 電源スイッチ
- *FWD: MENU (機能なし)*
- *ミドル：オン*
- *後方：オフ*

CMSP DISP（ディスペンサー）スイッチ
- *FWD (モーメンタリ): MENU*
- *ミドル：オン*
- *後方：オフ*

JMR（ジャマー）電源スイッチ
- *FWD: MENU (機能なし)*
- *ミドル：オン*
- *後方：オフ*

RWR (レーダー警報受信機) 電源スイッチ
- *FWD: MENU (機能なし)*
- *ミドル：オン*
- *後方：オフ*

CMSP（対策信号処理装置）パネル

DISP (ディスペンサー) スイッチには、以下に示す 2 つの主な機能があります。

CMSP DISP（ディスペンサー）スイッチON
ミドル：オン

DISP スイッチが ON の位置にあるとき (5 秒間の RDY 表示の後)、英数字表示が変わり、残りのチャフとフレアの貯蔵量を確認できるようになります。ON時はCHAF、FLAR、OTR1、PROGを左に表示表示窓の一番下に。一番上の行のこれらのそれぞれの上には、航空機または選択されたディスペンサープログラムに残っている消耗品の数を示す数値があります. ディスペンス中は数値が点滅します。

CMSP DISP（ディスペンサー）スイッチON
FWD (モーメンタリ): MENU

Up Menu 位置に一時的に配置すると、CMS が選択したプログラム (AZ) のチャフとフレアを放出する方法をプログラムできます。ディスプレイの下部には、CHAF、FLAR、INTV、および CYCL のフィールドがあります。

- ***チャフ**. チャフ フィールドでは、現在のプログラムでリリースされるチャフ バンドルの数を決定できます。設定するには、CHAF ラベルの下にある SET ボタンを押すと、数字が点滅して調整可能であることを示します。その後、NXT ボタンを使用して金額を増減できます。*
- ***フラー**. Flare フィールドでは、現在のプログラムでリリースされるフレアの数を決定できます。設定するには、FLAR ラベルの下にある SET ボタンを押すと、数字が点滅して調整可能であることを示します。その後、NXT ボタンを使用して金額を増減できます。*
- ***テレビで**. 間隔フィールドでは、現在のプログラムで対策をリリースする間隔を設定できます。これは、チャフおよびフレアと同じ方法で設定できますが、.25 から 5 まで .25 秒単位で設定できます。*
- ***サイクル**. Cycle フィールドでは、プログラムが繰り返される回数を設定できます。*

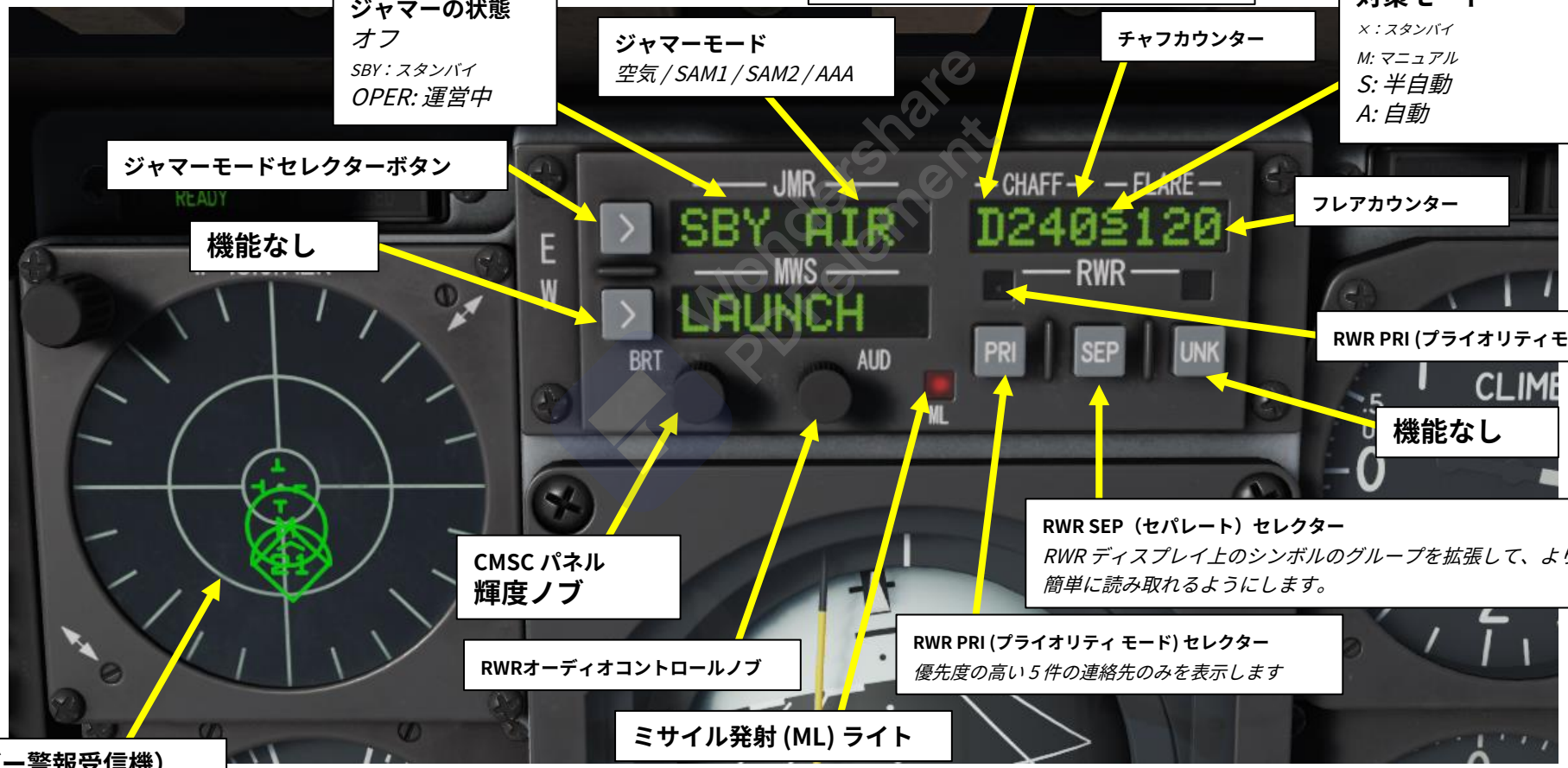
NXT（対策プログラムサイクル）ロッカースイッチ

SET オプション選択ボタン (OSB)
英数字表示ウィンドウの項目を選択します

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

CMSC (カウンターメジャー セット コントロール) パネル

CMSC (カウンターメジャー セット コントロール) パネルを使用すると、方位角インジケーターの表示の一部を制御したり、チャフとフレアの状態を表示したり、電子カウンターメジャー (EC) および MWS (ミサイル警告システム) 機能を変更したりできます。



ジャマーの状態
オフ
SBY：スタンバイ
OPER: 運営中

ジャマーモード
空気 / SAM1 / SAM2 / AAA

選定された対策プログラム

チャフカウンター

対策モード
×：スタンバイ
M: マニュアル
S: 半自動
A: 自動

ジャマーモードセレクターボタン

機能なし

フレアカウンター

RWR PRI (プライオリティモード) ON ライト

機能なし

RWR SEP（セパレート）セレクター
RWR ディスプレイ上のシンボルのグループを拡張して、より簡単に読み取れるようにします。

CMSC パネル 輝度ノブ

RWR PRI (プライオリティ モード) セレクター
優先度の高い 5 件の連絡先のみを表示します

RWRオーディオコントロールノブ

ミサイル発射 (ML) ライト

RWR（レーダー警報受信機）

対策プログラム

対策スイッチ (CMS) 機能は次のとおりです。

- **A-10C レガシー:**
  - PRESSED DOWN: ECM (Electronic Countermeasure/Jammer) ON/OFF
  - 前進: 対策プログラムを開始する (フレア/チャフ ルーチンを展開する)
  - AFT: 対策プログラムの終了 (フレア/チャフ ルーチンのキャンセル)
  - 右：次の対策プログラム
  - 左：従来の対策プログラム

- **A-10C II 戦車キラー拡張:**
  - 押し下げ:
    - SHORT: 対策プログラムの開始/終了 (フレア/チャフ ルーチンの展開/キャンセル)
    - LONG：ECM（電子対抗手段/ジャマー）ON/OFF
  - 前方：
    - SHORT: シングル フレアを放出
    - LONG: 次の対策プログラム
  - 後部:
    - SHORT: シングルチャフを分配
    - LONG: 前回の対策プログラム
  - 右: チャフを 6 個分配
  - 左: 6 発のフレアを放出

必要に応じて、独自の「対策プログラム」をプログラムすることができます。
これについては、DCS A-10C のメイン マニュアルで説明されています。

使用する必要がある 4 つの主なプログラムは次のとおりです。

- プログラム A: 旧世代レーダー SAM サイト
- プログラム B: 新世代レーダー SAM サイト
- プログラム C: IR 熱探索 SAM サイト
- プログラム D: 不明/その他

MANUAL モード（推奨）または AUTO モードから選択できます。
あなたに最適な対策プログラムを選択します。私は通常、プログラム D を選択します。かなりの数のフレア/チャフを消費する可能性がありますが、**A-10外より対策外の方がいい**.

CMS（対策スイッチ）

CMS（対策

When in MAN or SEMI modes, press CMS Forward to start the program. Press CMS Aft to cease the program.

If in AUTO mode, you do not have direct control of the program selection or activation.

PROG	CHAFF QTY	FLARE QTY	INTERVAL (SEC)	CYCLE
A	2	0	1	10
B	4	0	0.5	10
C	0	4	1	10
D	2	2	1	10
E	2	2	0.5	10
F	4	4	1	10
G	4	4	0.5	10
H	1	0	1	1
I	2	0	1	1
J	0	1	1	1
K	0	2	1	1
L	1	0	1	20
M	0	1	1	20

Table 1. Default Programs

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

電子対策 (ECM) ジャマー

主な ECM ジャマー モードは 4 つあります。

- **空気**: ほとんどの空対空レーダーに対抗
- **SAM1**: SA-3、SA-6、SA-8 などの古い世代の SAM システムに対抗します。
- **SAM2**: 2S6、SA-16、SA-11、SA-10、SA-15 などの新しい世代の SAM システムに対抗します。
- **AAA**: ZSU-23-4 や ZU-23 などのレーダー指向砲システムに対抗します。

RWR の横にあるジャマー モード セレクター ボタンを使用して、ジャマー モードを切り替えることができます。ジャマー モード インジケータは、使用しているモードとジャマーの状態を示します。たとえば、「OPR SAM1」は、ECM プログラム SAM1 を使用 (操作) していることを意味します。「SBY」は、ECM が積極的に敵のレーダーを妨害していないことを意味します。心に留めておきます。

ジャマーの状態
オフ
SBY : スタンバイ
OPER: 運営中

ジャマーモード
空気 / SAM1 / SAM2 / AAA

M: マニュアル
S: 半自動
A: 自動

ジャマーモードセレクターボタン

選定された対策プログラム

CMS（対策スイッチ）
- **下**：ECMのオン/オフ
- **右**：次の対策プログラム
- **左**：これまでの対策プログラム

A-10C レガシー
それだけ

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

CMS（対策スイッチ）
- **ダウン/落ち込んでいる**
  - **長いです**：ECM ON/OFFトグル
- **前方**
  - **長いです**：次の対策プログラム
- **後方**:
  - **長いです**：これまでの対策プログラム

AN/ALQ-131 ECM (電子対策) ポッド

透かしを削除する Wondershare PDFelement

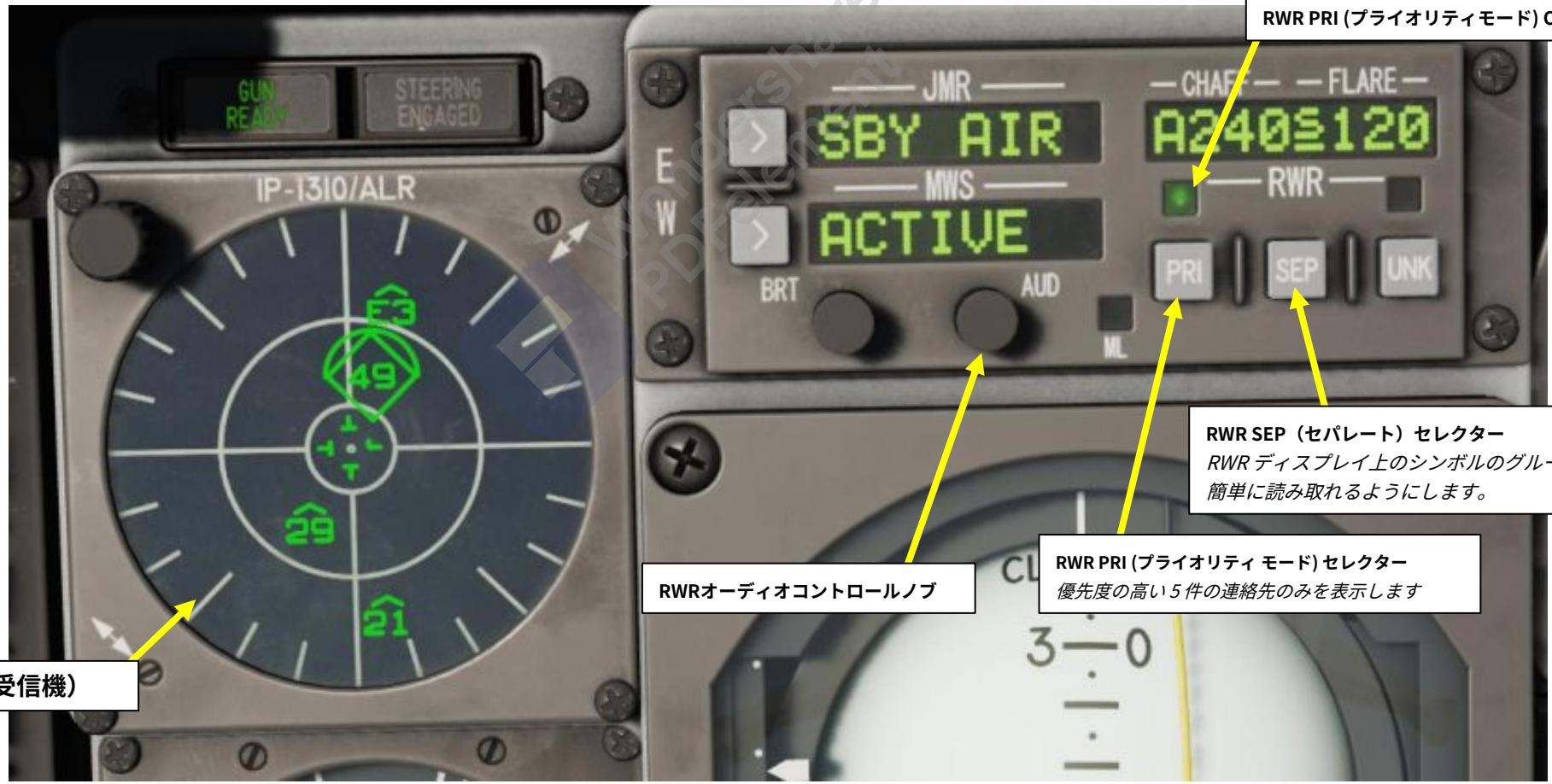
RWR（レーダー警報受信機）

RWR (レーダー警告受信機) は、味方と敵の両方の連絡先を上から見下ろして、周囲のレーダー放射シグネチャを教えてくれます。シンボルが円の中心に近づくほど、レーダー信号強度が強くなります。

シンボル**円なし**レーダーが検索モードであることを意味します (つまり、まだあなたを追跡していません)。

記号**定常円**レーダーがあなたの航空機を追跡/ロックオンしていることを示します。ミサイルはまだあなたの方向に向かっていませんが、シンボルが敵の SAM サイトである場合、すぐに到達する可能性があります。

記号**点滅する円**その周りにある は、レーダーがあなたに向かって発射されたミサイルをサポートしていることを示しています。真上でミサイルを受けようとしているお尻。これは、チャフ、フレア、ECM をポップし、回避操作を開始する場所です。



RWR PRI (プライオリティモード) ON ライト

RWR SEP（セパレート）セレクター
RWR ディスプレイ上のシンボルのグループを拡張して、より簡単に読み取れるようにします。

RWR PRI (プライオリティ モード) セレクター
優先度の高い 5 件の連絡先のみを表示します

RWRオーディオコントロールノブ

RWR（レーダー警報受信機）

RWRシンボルリスト

RWR	Name
3	S125 TR SNR
6	Kub STR 9S91
8	Osa 9A33
10	RLS 5H63C
10	S300PS TR 30N6
11	BUK LL
11	Buk LN 9A310M1
11	F-111
12	RLS 9C32 1
12	S300V 9A82
12	S300V 9A83
13	C-130
13	Strela-9A35M3
14	F-14
15	F-15
15	Tor 9A331
16	F-16
17	C-17
18	FA-18
22	Tu-22M3
23	MIG-23
24	Su-24
25	MiG-25P
29	MIG-29
29	Su-27
29	Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
39	Su-39
40	Spruance
48	Vinson
49	Perry
50	A-50
52	B-52
76	IL-76
78	IL-78
95	Tu-95
A	Gepard
A	Vulcan M163
A	ZSU 23 4 Shilka
AE	Ticonderoga
AN	AN-26B
AN	AN-30M

RWR	Name
AV	AV-8B
B1	B-1
BB	S300PS SR 64H6E
BD	RLO 9C15MT
BJ	Tu-160
CD	Bobruisk
CD	Bora
CS	S300PS SR 5N66M
DE	Dog Ear
DT	Osa
E2	E-2C
E3	E-3
E6	EA-6B
F2	F-2
F4	F-4E
F5	F-5E
GR	Roland rdr
HA	Hawk SR ANMPQ 50
HK	Hawk TR ANMPQ 46
HN	Grozny
HN	Orel
HN	Skory
HP	Albatros
HS	RLO 9C19M2
KC	KC-10
KC	KC-135
M2	Mirage
PP	Veter
PS	Molniya
PT	Patriot STR ANMPQ 53
RO	Roland ADS
S	EWR 1L13
S	EWR 55G6
S	S125 SR P 19
S3	S-3
S6	Tunguska 2S6
SC	Ametyst
SD	Buk SR 9S18M1
SW	Kuznecow
T2	Moscow
TP	Neustrash
TP	Rezky
TS	Azov
Tu	Tu-142

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Threat Symbology

The following are the indicated threat symbols.

- - Primary threat as dictated by the RWR.
- - Threat is tracking/locked on your aircraft.
- - Newest threat detected.
- - Airborne threat.

Example

- - AAA threat that is tracking/locked onto your aircraft and is the primary threat.
- - SA-10 "Big Bird" search RADAR that is not tracking/locked onto your aircraft. It is the newest threat present, however it is not the primary threat.

注：「U」記号は「不明」を表し、船に起因する場合があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

MWS（ミサイル警報システム）

MWS (Missile Warning System) は、ミサイルが正面に向かっているかどうかを示します。MWS 警告灯 (赤) が点灯している場合は、すぐに回避行動を開始し、できるだけ早く対策を講じてください。次の 3 つの異なるメッセージを表示できます。

- ACTIVE: MWS システムがアクティブです
- LAUNCH: ミサイルが発射され、あなたに向かっています
- オフ: MWS システムがオフになっています

レーダー警告受信機は、ミサイル発射の方向を丸付きの「M」で表示します。

Missile Launched	Missile Detected

機能なし

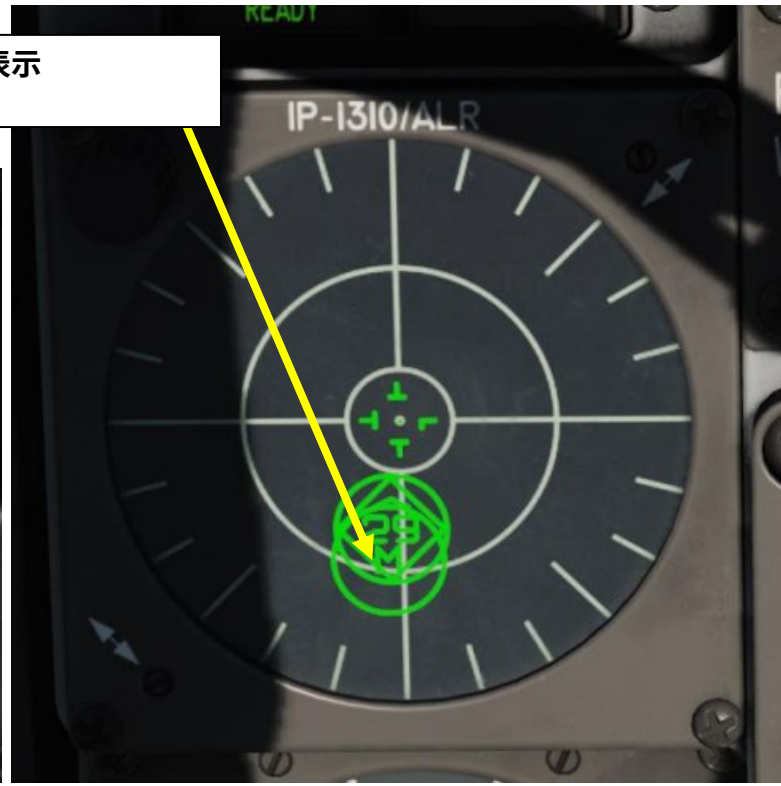
ミサイル警告システム メッセージ

ミサイルの発射が MWS システムによって検出されると、このウィンドウに LAUNCH が表示されます。MWS に電力が供給されている場合は ACTIVE と表示され、電力が供給されていない場合は OFF と表示されます。

ミサイル発射警告灯

レーダー警告受信機ミサイル発射表示

M: ミサイルが検出されました



透かしを削除する Wondershare PDFelement

ミサイルを倒す技術

ミサイルを回避することは芸術です。これは、私たちが「ミサイルを倒す」と呼んでいるものです。それをよく説明しているビデオがたくさんあります (1 ページまたは 2 ページで説明できるよりもはるかに優れています) ので、参照できる有用なリソースのリストを次に示します。

DCS A-10 ミサイル回避、A カイザー https://www.youtube.com/watch?v=ak6EgzDwiGs

AIR POWER AUSTRALIA – 誘導ミサイルの回避、Carlo Kopp 著 http://www.ausairpower.net/TE-Evading-Missiles.html

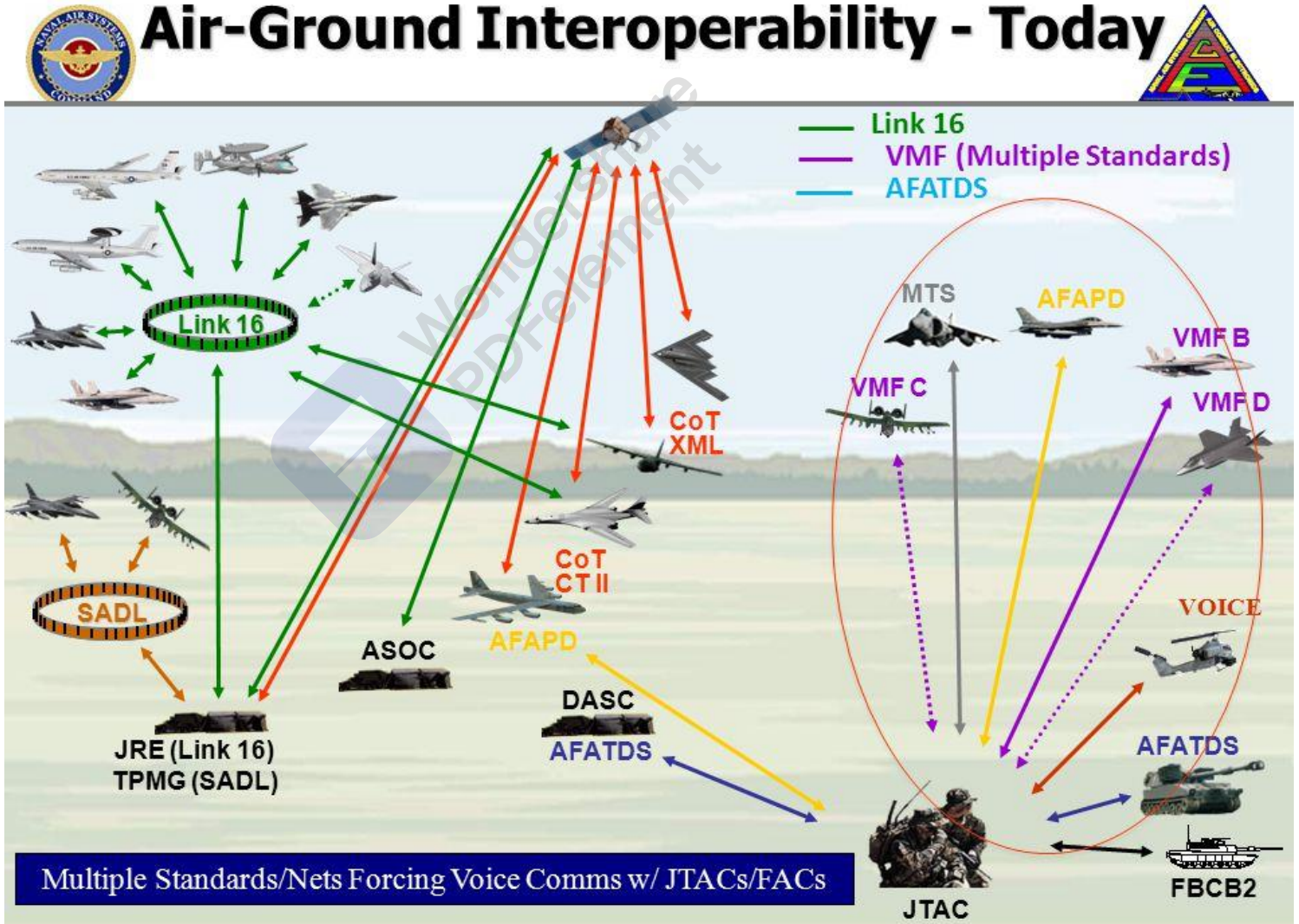
ミサイル回避の実践ガイド – FALCON 4.0 でのトレーニング、Mark “Boxer” Doran 著 http://www.simhq.com/_air/air_016a.html

FIGHTER COMBAT – TACTICS AND MANOEUVERING、Robert L. Shaw 著 http://www.amazon.ca/Fighter-Combat-Maneuvering-Robert-Shaw/dp/0870210599

SA6 SAM サイト

データリンクの紹介

統合された現代戦争の最大の課題の 1 つは、連絡先の特定です。味方の戦闘機、地上レーダー ステーション、AWACS (E-3 セントリーや E-2 ホークアイのような空中警戒管制システム)、船などのさまざまな情報提供者が IFF (敵味方の識別) を使用して不明な連絡先を尋問します。システムでは、この情報を特定のネットワーク内の全員に中継する必要があります。ここで Datalink の出番です。Situation Awareness Data Link (SADL) は、米陸軍の Enhanced Position Location Reporting System (EPLRS) を介して、米空軍の近接航空支援機とデジタル化された戦場を統合します。SADL は単なる無線やデータ モデムではなく、堅牢で安全、妨害耐性があり、競合のない、戦闘機間、空対地、および地対空データ通信を提供します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

SADL (状況認識データリンク) TAD (戦術認識表示) ページ

A-10C には、状況認識データリンク (SADL) が装備されているため、友軍と通信し、作戦区域内の敵軍をより意識することができます。AHCP (Armament HUD Control Panel) の JTRS (Joint Tactical Radio System) スイッチで有効にし、OWN および GROUP ネットワーク (NET) 識別が適切に設定されている場合、次の記号を TAD に表示できます。

JTRS (共同戦術無線システム) 電源スイッチ

攻撃タスク メッセージを受信しました
JTAC ターゲット割り当てを受信すると、ATTACK メッセージが表示され、CNTCO または WILCO 応答で応答するまで画面の上部に点滅します。

タスキングに対する Wilco (Will Comply) の対応
ターゲットの割り当てを受け入れることにした場合は、OSB 19 を押すと、割り当てられたターゲットのシンボルが点滅を停止して点灯し、ATTACK メッセージが削除されます。

Mini-SPI (センサーポイントオブインタレスト)
SADL を装備したユニットがその SPI を SADL ネットワークを介してブロードキャストしている場合、他の SADL を装備したユニットには Mini-SPI シンボルとして表示されます。

SPI (Sensor Point of Interest) ブロードキャストのオン/オフ表示

CNTCO (対応できない) タスキングへの対応
ターゲットの割り当てに従わない場合 (CNTCO)、CNTCO の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押すと、割り当てられたターゲット シンボルと ATTACK メッセージが TAD からクリアされます。

割り当てられたターゲット
ターゲットの割り当てを受け取ると、中央にドットがあるこの赤い三角形の記号が、TAD の割り当てられたターゲットの位置に表示されます。他のシンボルと同様に、ターゲットに関する詳細データをフックすることができます。このシンボルの出現は、画面上部の ATTACK メッセージと一致します。受信したら、CNTCO または WILCO 応答で返信できます。応答するまでシンボルが点滅します。

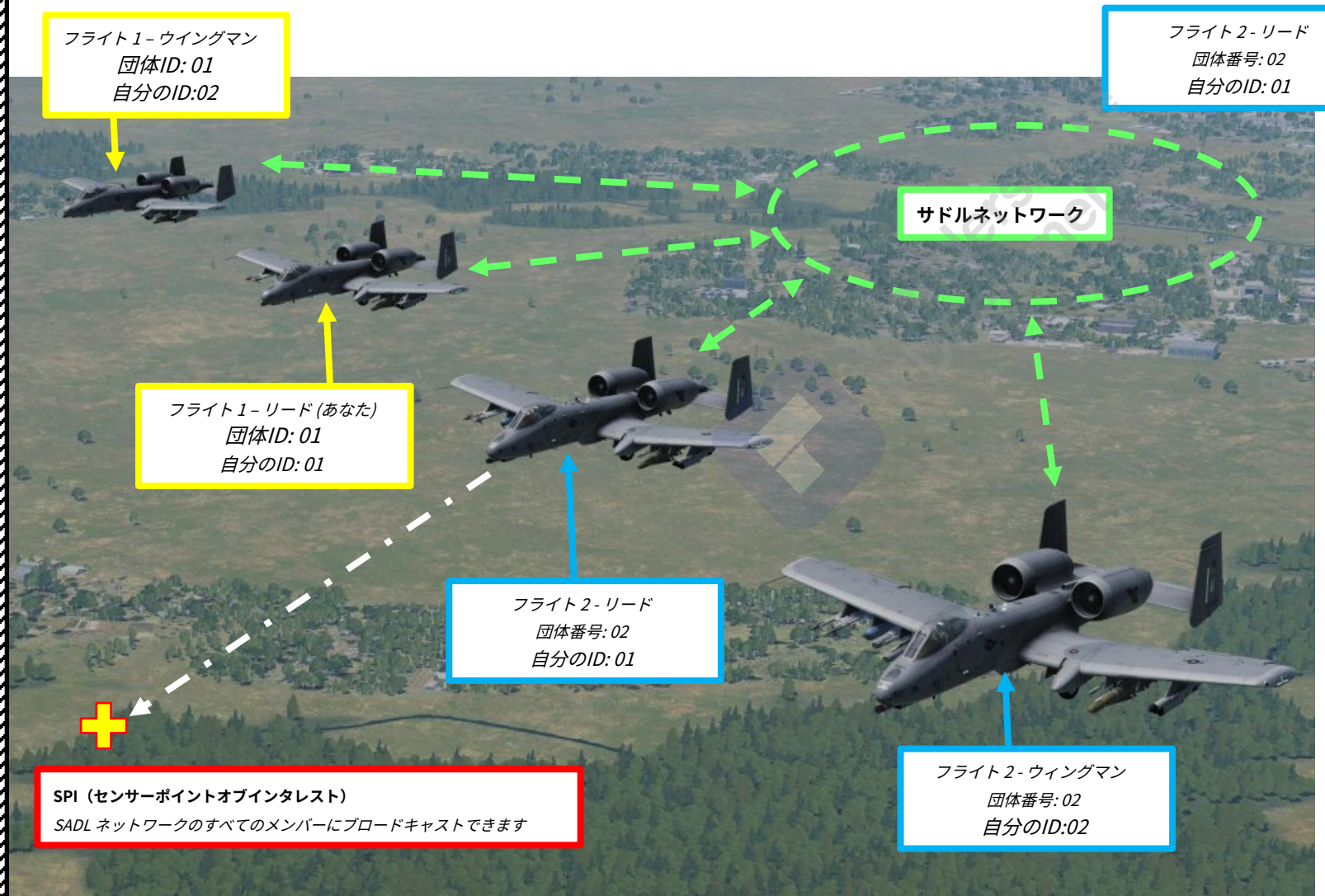
NET ページ セレクター
OWN 番号と GROUP 番号を設定できる SADL Network Configuration ページ。

SADL (状況認識データリンク) ネットワーク構成

SADL ネットワークは、基本的に異なるフライトであるグループに分割されます。SADL データリンクに関連付けられた 2 桁の数字のセットが 2 つあります。グループと所有権です。

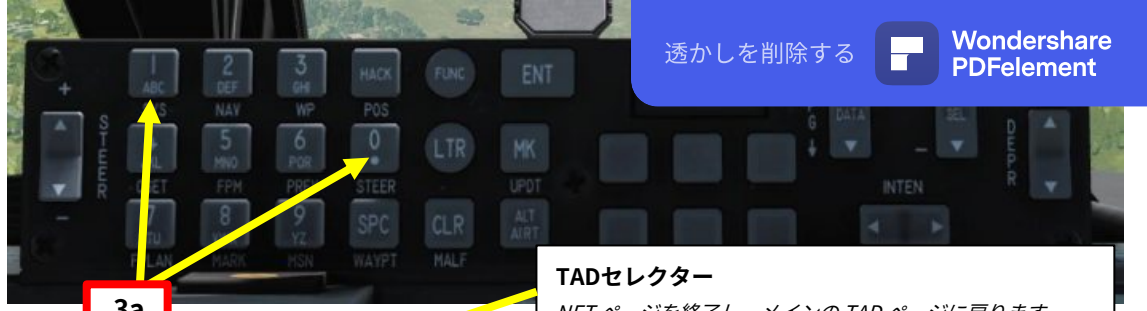
最初の数字は、**グループ ID**(身元）; それはあなたとあなたのフライトの他のメンバーのためのものです。全員が同じ GRP ID 番号を使用します。

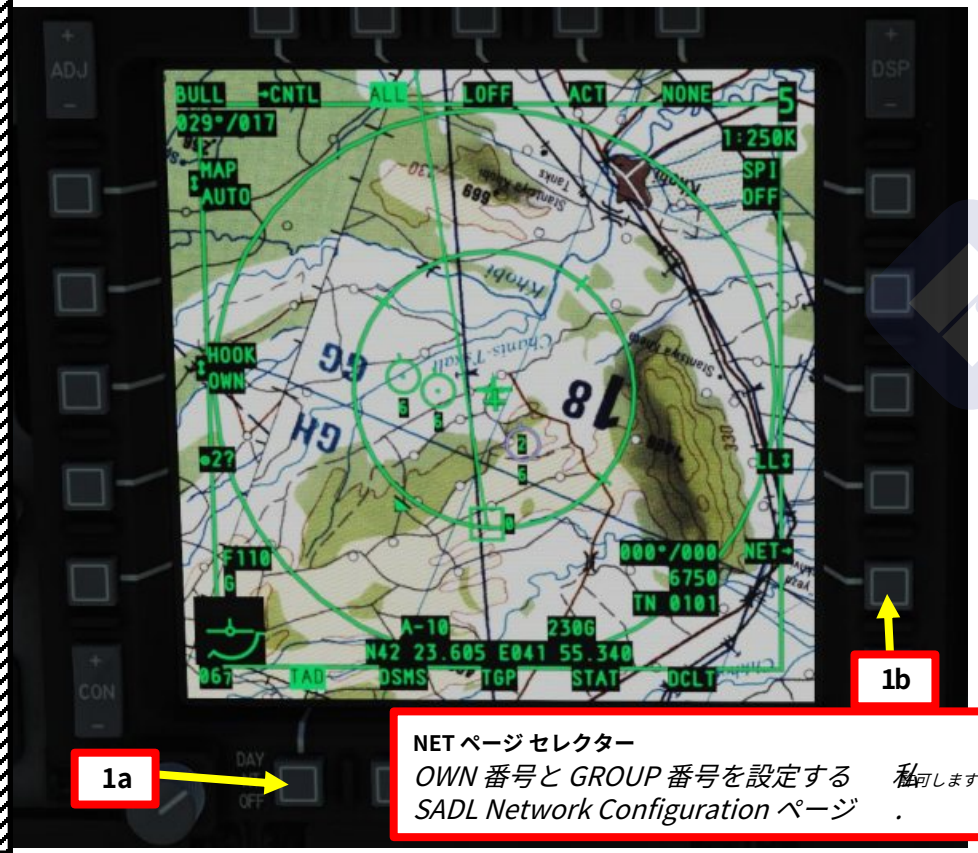
2番目の数字はあなたです**所有者ID**. これはあなたのグループとジェットに固有のものです。つまり、あなたが Group 01、Own 01 であり、他の誰かが Group 02、Own 01 である可能性があります。

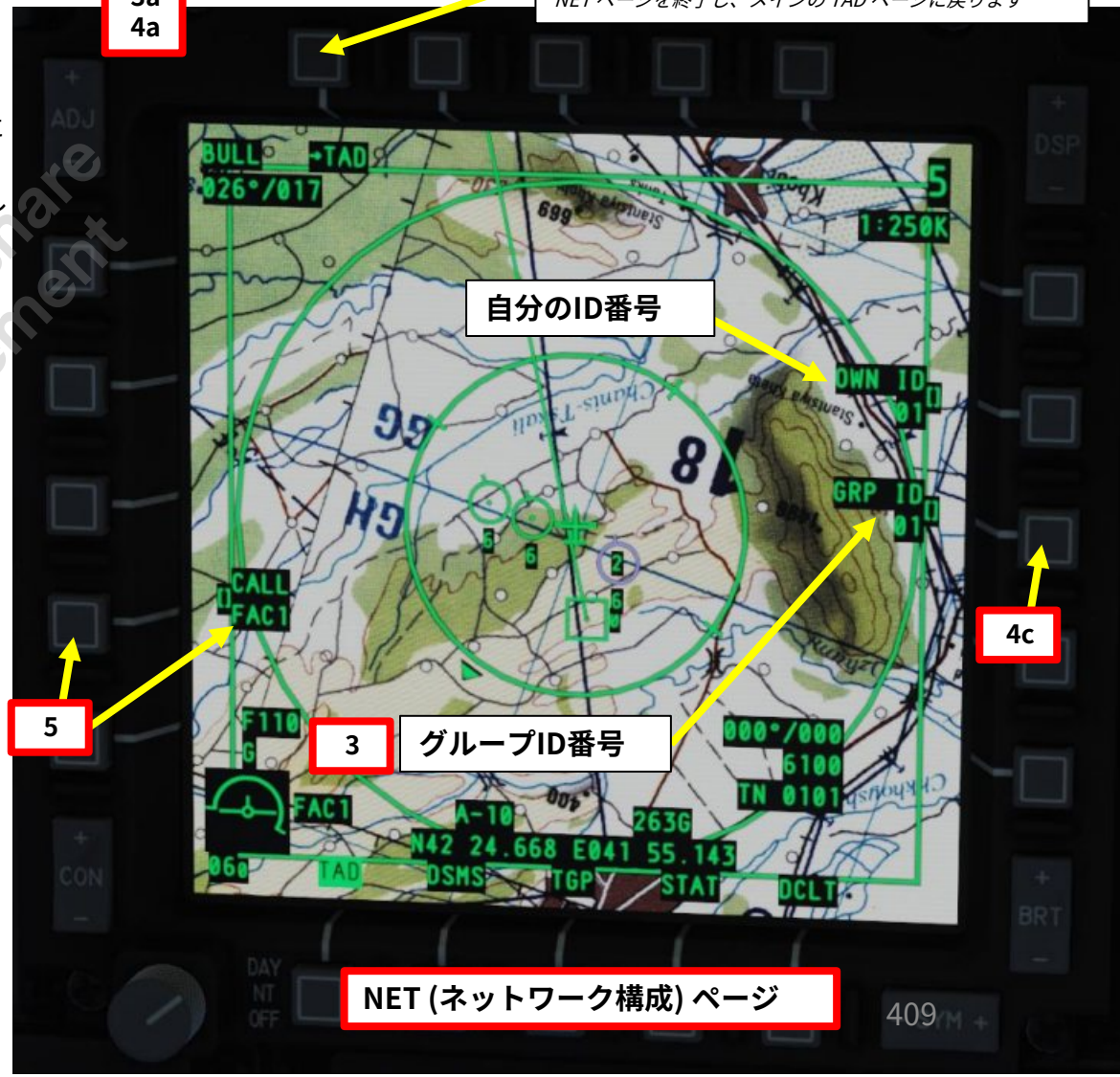


SADL (状況認識データリンク) ネットワーク構成

SADLを利用するには、グループ識別番号（GRP ID）と自分の識別番号（OWN ID）でネットワークに参加する必要があります。グループと自分の ID を設定するには: 1. TAD ページで、NET の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
2. 現在の GRP ID と OWN ID が右側に表示されます。
3. GROUP ID 番号を選択するには、UFC (Up-Front Control) スクラッチパッド (つまり 01) に ID 番号を入力し、GRP ID の隣の OSB を押します。
4. 自分の ID 番号を変更するには、UFC (Up-Front Control) スクラッチパッド (つまり 01) に ID 番号を入力し、OWN ID の横にある OSB を押します。OWN ID 番号がすでに他のユーザーによって使用されている場合は、エラー メッセージが表示されます。
5. 必要に応じて、CDU キーパッド (つまり、前方航空管制官 1 の場合は FAC1) に入力してコールサインを設定し、CALL の隣の OSB を押します。







透かしを削除する Wondershare PDFelement

SADL (状況認識データリンク) シンボル体系

フライトメンバー
SADL ネットワーク上で、あなたと同じ GROUP ID 番号の航空機。
- *センター番号: フライト内の航空機の OWN ID*
- *下の数字: 航空機の高度 (千フィート)*

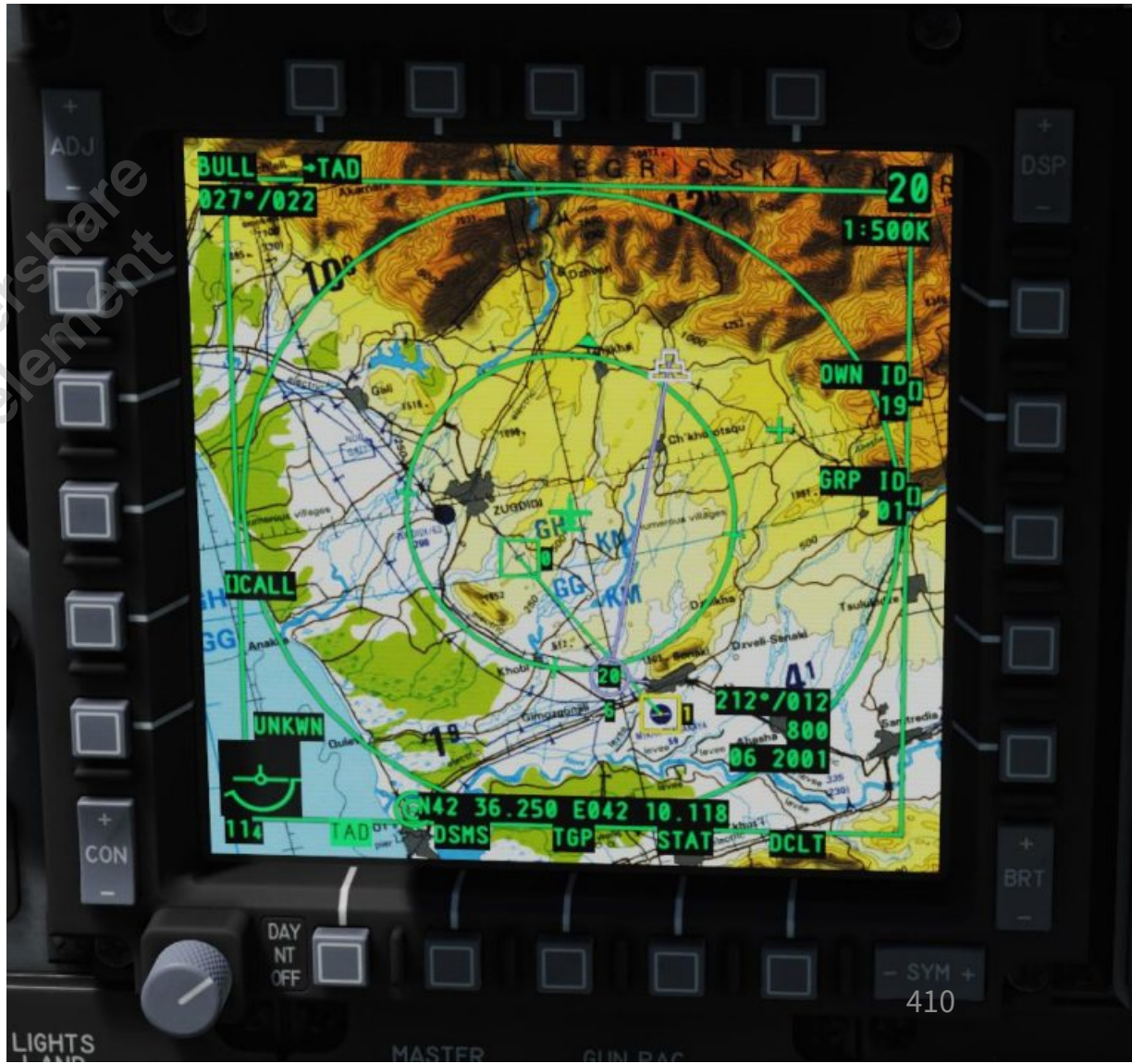
フレンドリーな SADL ネットワーク メンバー
SADL ネットワーク上の航空機ですが、別の GROUP ID 番号を使用しています。
- *下の数字: 航空機の高度 (千フィート)*

友軍地上部隊
友好的な地上部隊; ユニットには、その位置をブロードキャストするための拡張位置位置報告システム (EPLRS) 無線が割り当てられている必要があります

Mini-SPI (センサーポイントオブインタレスト)
SADL を装備したユニットがその SPI を SADL ネットワークを介してブロードキャストしている場合、他の SADL を装備したユニットには Mini-SPI シンボルとして表示されます。このシンボルは、標準の SPI シンボルのように見えますが、ティアが 1 つ少なくなっています。このシンボルを放送機に接続するのは青い線です。

SPI (Sensor Point of Interest) ブロードキャスト
SPI を友軍にブロードキャストすると、このフィールドが点灯します。逆ビデオ。SPI をブロードキャストすると、SADL を装備した他のユニットのディスプレイに SPI が Mini-SPI として表示され、航空機のアイコンと Mini-SPI を結ぶ青い線が表示されます。マルチプレイヤー ミッションで飛行していて、他の味方の航空機に SPI を送信したい場合は、DMS Left Long HOTAS コマンドを使用して SPI を ON に設定する必要があります。

TAD (Tactical Awareness Display) カーソル
SADL シンボルと SPI をフックするために使用



透かしを削除する Wondershare PDFelement

SADL (状況認識データリンク) 機能

SADL には、次のページで説明する便利な関数が多数あります。

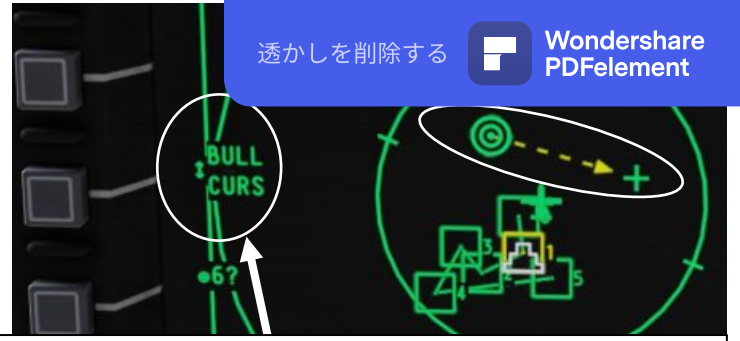
- **あ**：する能力**他のウィングマンを引っ掛ける**または SADL シンボルを取得し、それらから情報を取得します (タイプ、座標、高度など)。
- **B**：する能力**メッセージを送る**SADL ネットワークのメンバーへ
- **ハ**：する能力**メッセージを受け取る**SADL ネットワークのメンバーから
- **D**：する能力**SPI をブロードキャストする**(SADL ネットワーク全体またはネットワークの特定のメンバーに送信します。これは、同じフライトのメンバー間でターゲットの場所を交換するのに役立ちます。
- **え**：する能力**SPI を使用する**(Sensor Point of Interest) を SADL ネットワーク メンバーからブロードキャスト
- **ふ**：する能力**タスク ターゲット**他のSADLメンバーへ
- **G**：する能力**任務を受ける**SADL ネットワークのメンバー (JTAC、共同端末攻撃コントローラーなど) から

透かしを削除する Wondershare PDFelement

A - データリンクシンボルのフッキング

特定の TAD シンボル (つまり、ブルズアイ/アンカー ポイントまたはウェイポイント) の方位、距離、標高情報が必要な場合は、それが SOI (Sensor of Interest) である場合、TAD を使用してシンボルを「フック」できます。

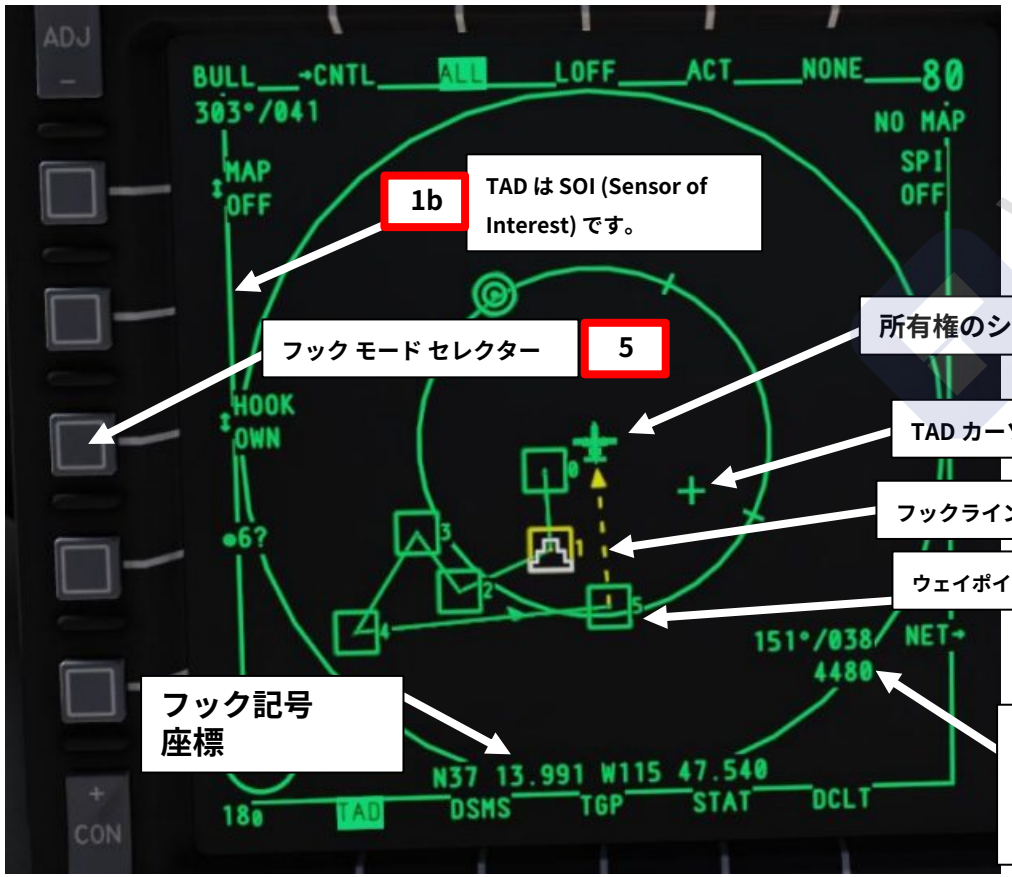
1. TAD を SOI として設定します。クーリー ハット スイッチを、TAD が表示されている MFCD 画面の方向に押し続けます。
2. スルー コントロール スイッチを使用して、TAD カーソルをフックしたいシンボルの上に移動します。TAD シンボルには、SPI、TGP ダイヤモンド、ウェイポイント/ステアポイント、またはブルズアイを含めることができます。
3. TAD カーソルがシンボルの上に来たら、TMS (Target Management System) FWD SHORT を押してシンボルをフックします。
4. フックされたシンボル データが TAD の右下に表示されます。
5. OSB で希望のフック モードを選択します。
6. シンボルをアンフックするには、TMS (ターゲット管理システム) AFT SHORT を押します。
7. TAD カーソル位置をリセットするには、China Hat Switch AFT SHORT を押します。



フックモード (OWN/BULL/CURS/HOOK)
上段：フックラインの始点記号 下段：フックラインの終点記号

表示: フック ラインは、ブルズアイ (BULL) から TAD カーソル (CURS) に移動します。

- HOOKはフック記号です
- CURS は TAD カーソルです。
- OWNはあなたの所有物です
- BULLはブルズアイです



1b TAD は SOI (Sensor of Interest) です。

フック モード セレクター 5

所有権のシンボル

TAD カーソル 2

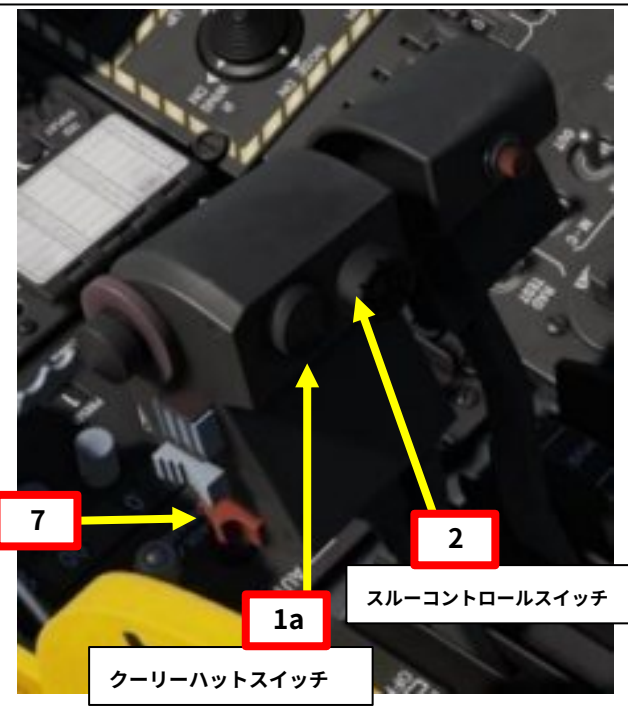
フックライン

ウェイポイント 5 シンボル

フック記号 座標

フックされたシンボル (ウェイポイント 5) データ
151: 所有地までの方位 (度)
038: 所有地までの距離 (nm)
4480: シンボル標高 (ft) 4

3 6 TMS（ターゲット管理）システム）スイッチ



チャイナハットスイッチ 7

2 スルーコントロールスイッチ

1a クーリーハットスイッチ

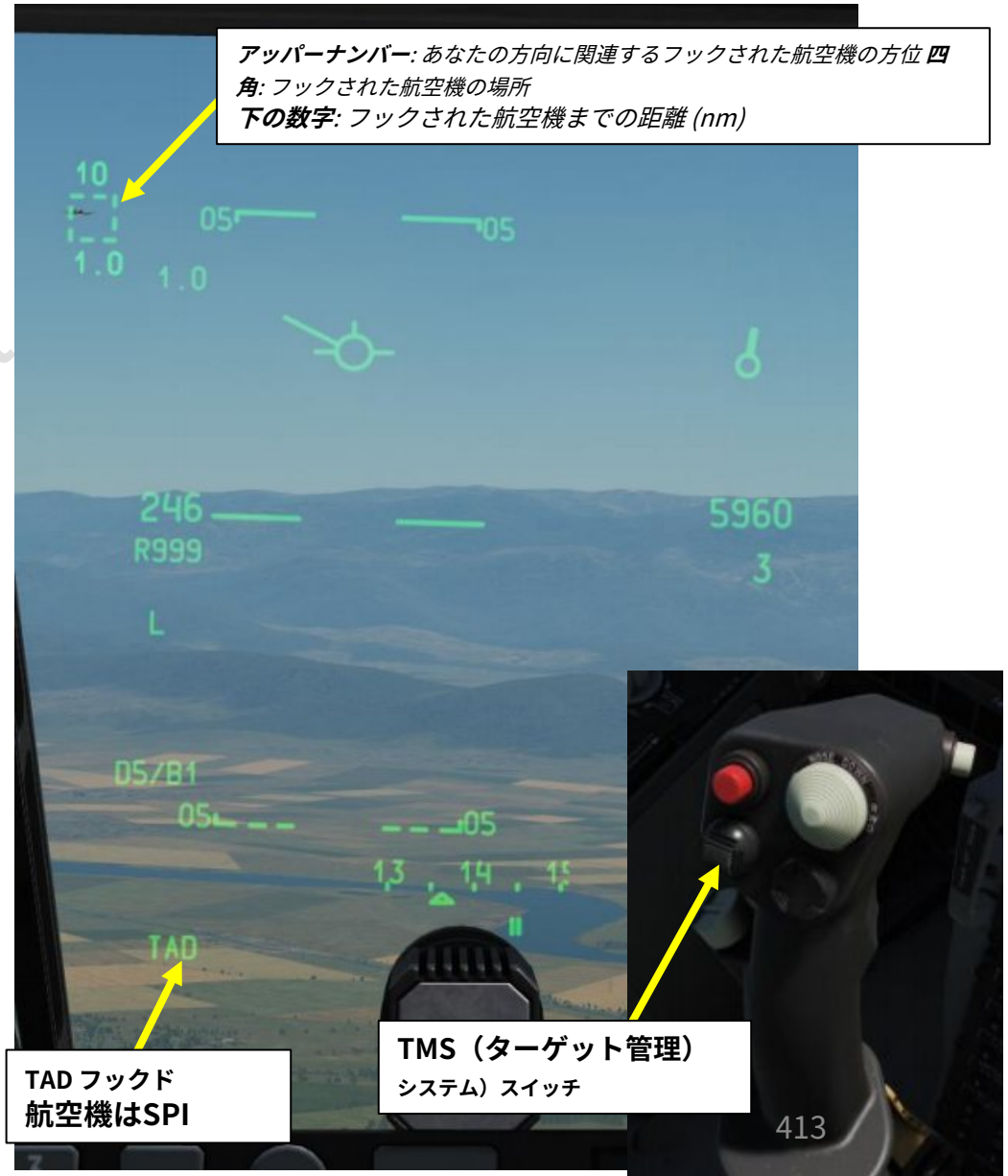
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

A - データリンクシンボルのフッキング

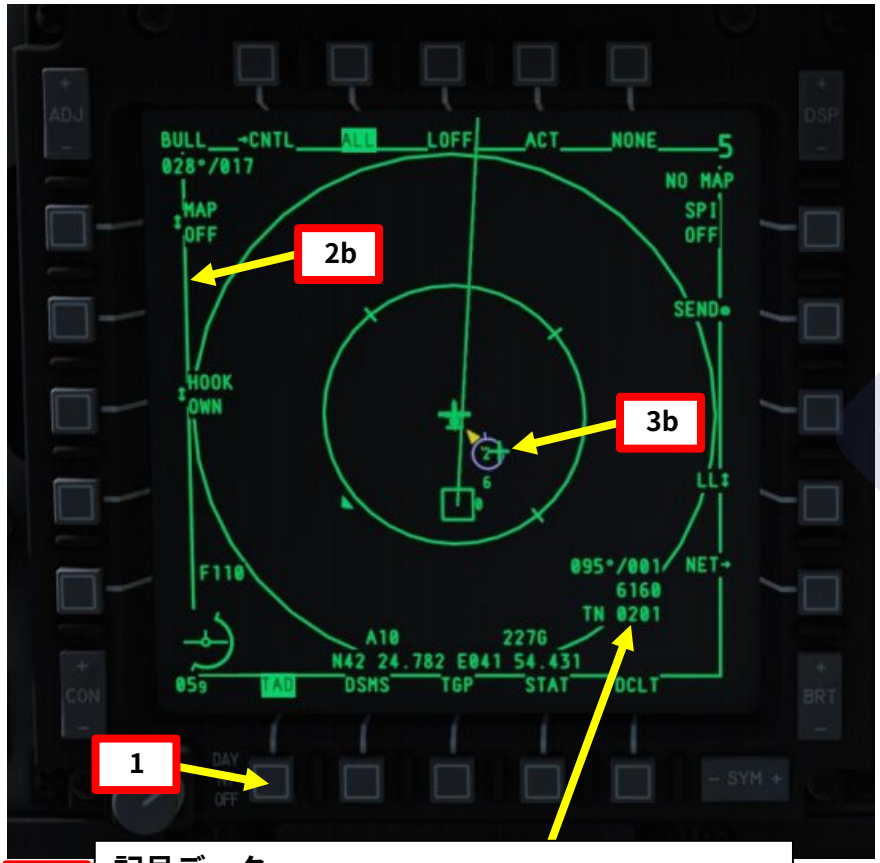
これは、ウィングマンがフックされていることを示す例です。

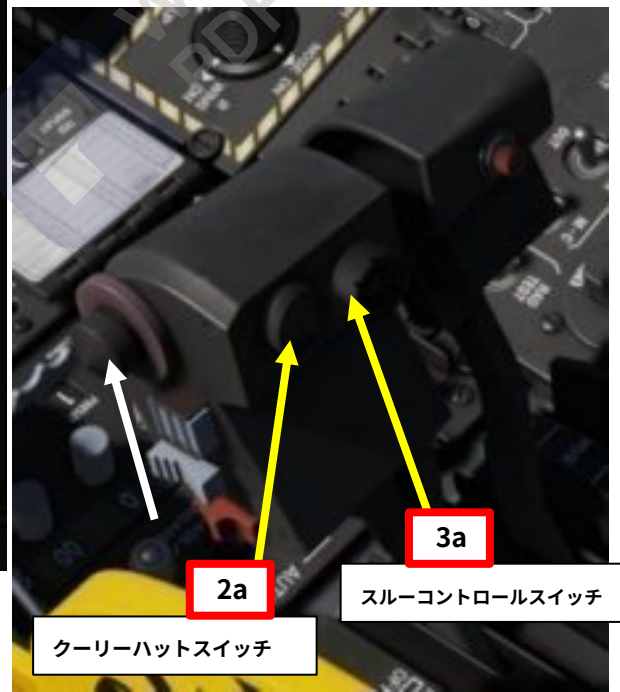
- 注: TAD が SOI で、フックされたターゲットがある場合は、TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、**TAD フック ターゲットを Sensor Point of Interest (SPI) として設定します。**. HUD は、このフックされた接触を追跡します。

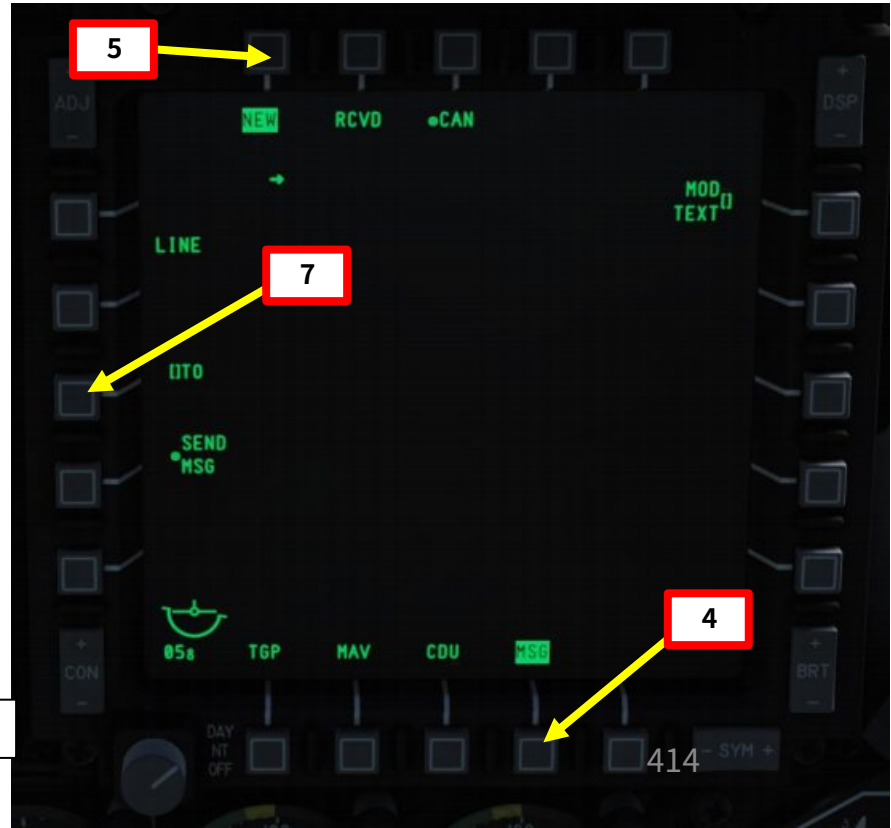


B - SADL でメッセージを送信する方法

1.TADページを選択
2. クーリー ハット スイッチを TAD ページの方向に長く押して、TAD (Tactical Awareness Display) SOI (Sensor of Interest) を作成します。
3. ウィングマンの TAD カーソルを倒す。その「TN」番号が表示されます。これは、その OWN ID の後に SADL ネットワーク内の GRP ID が続きます。
4.MSGページを選択
5. 新規を選択
6. UFC (Up Front Control) Scratchpad で、TN Number of Wingman (0201) と入力します。
7. 「TO」の横にある OSB を押します。これにより、メッセージの送信先が設定されます。



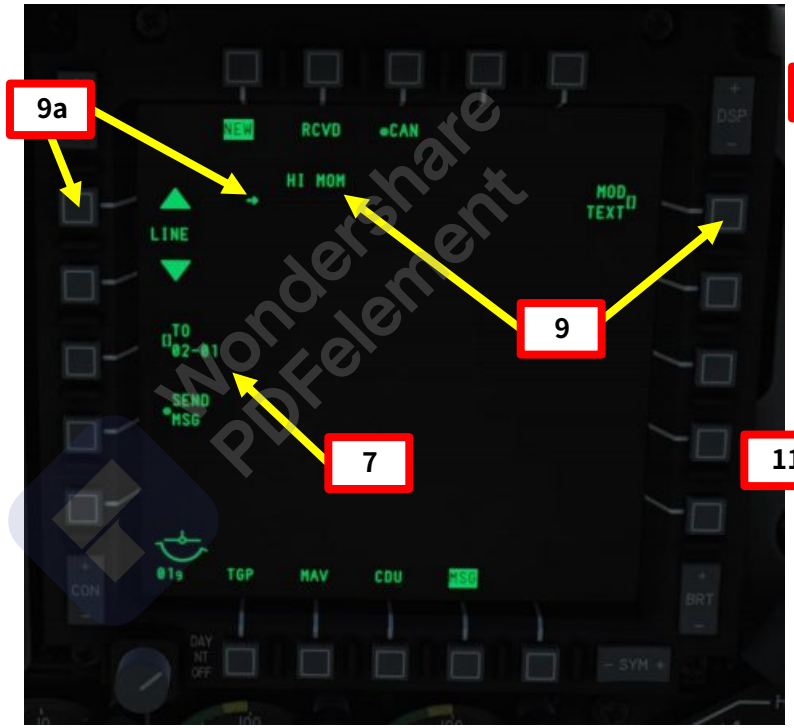


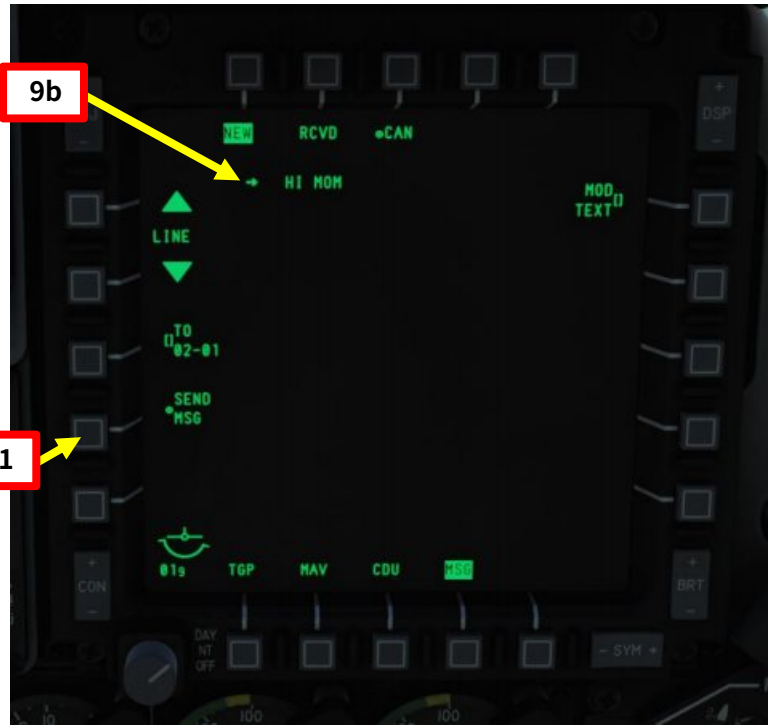


透かしを削除する Wondershare PDFelement

B - SADL でメッセージを送信する方法

8. CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) キーボードで必要なメッセージ コンテンツを入力します。
9. MOD TEXT を選択してテキストを入力します
10. SET LINE OSB を使用して、送信するテキスト行の横に矢印を設定します
11. [MSG を送信] をクリックします。

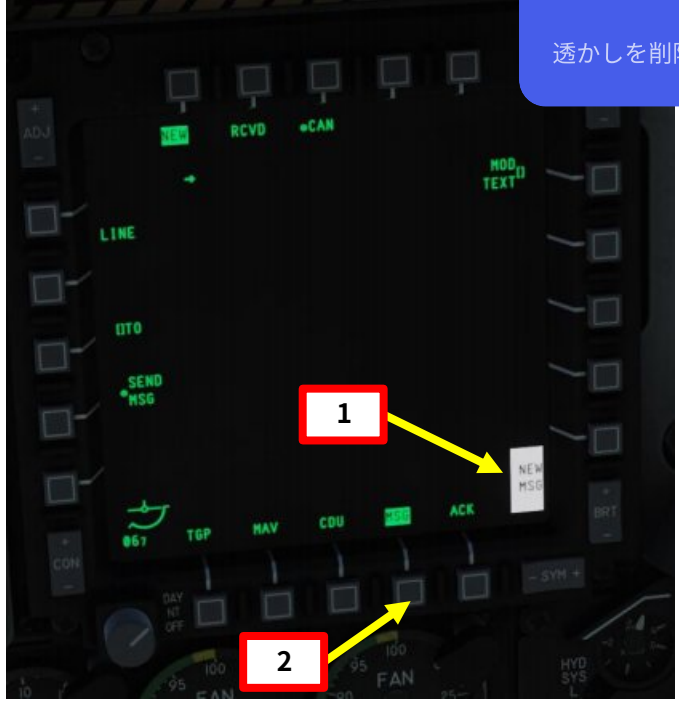




透かしを削除する Wondershare PDFelement

C - SADL でメッセージを受信する方法

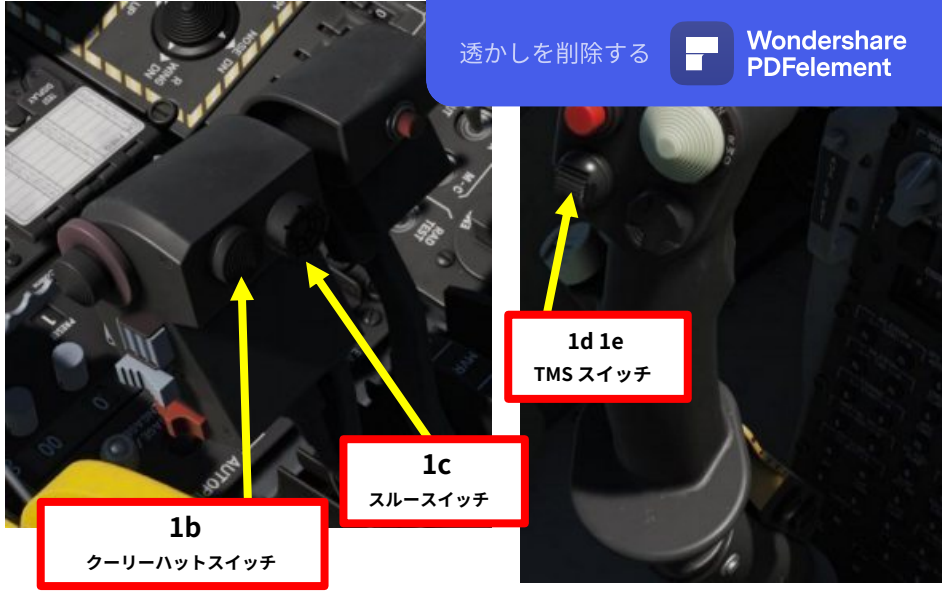
1. NEW MSG は、新しいメッセージが受信されたことを意味します。
2. MSGページを選択
3. RCVD を選択します。
4. メッセージが表示されます。
5. メッセージを確認するには、[ACK] をクリックします。
6. メッセージを削除するには、[削除] をクリックします。

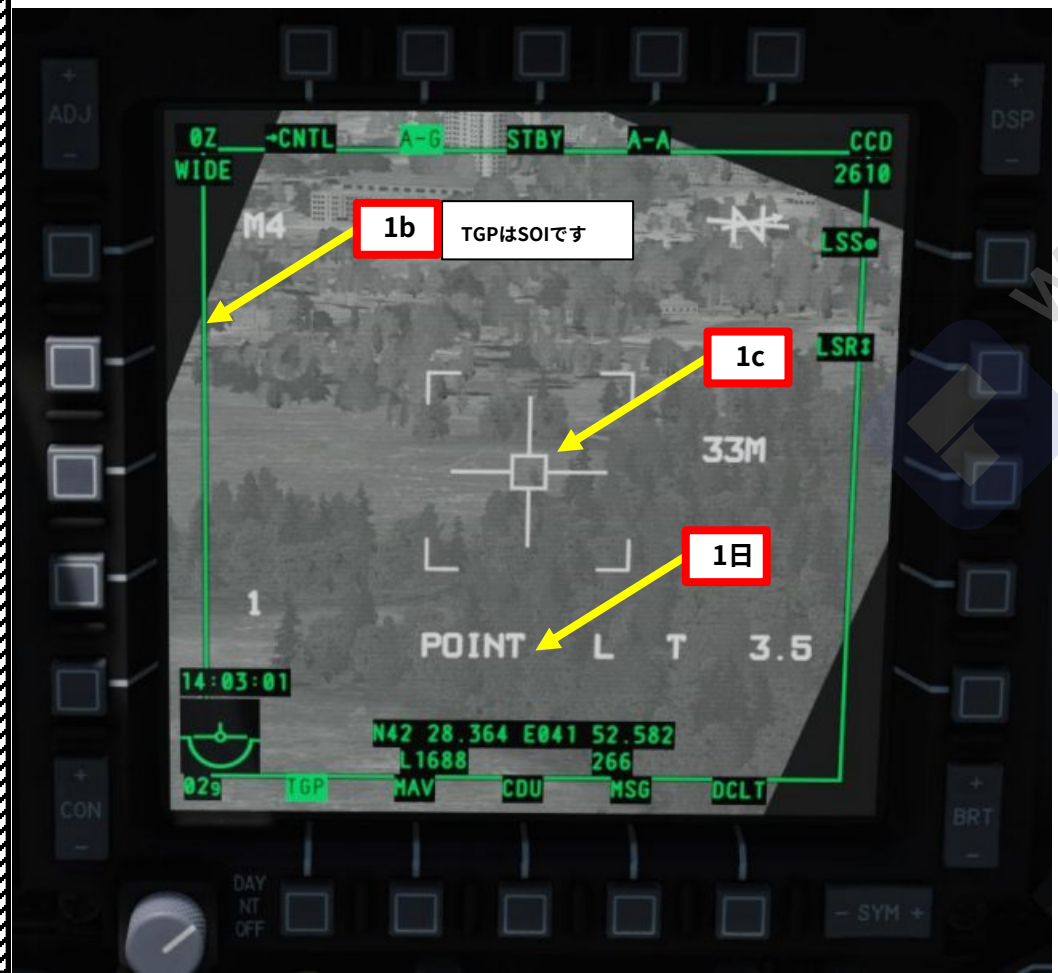


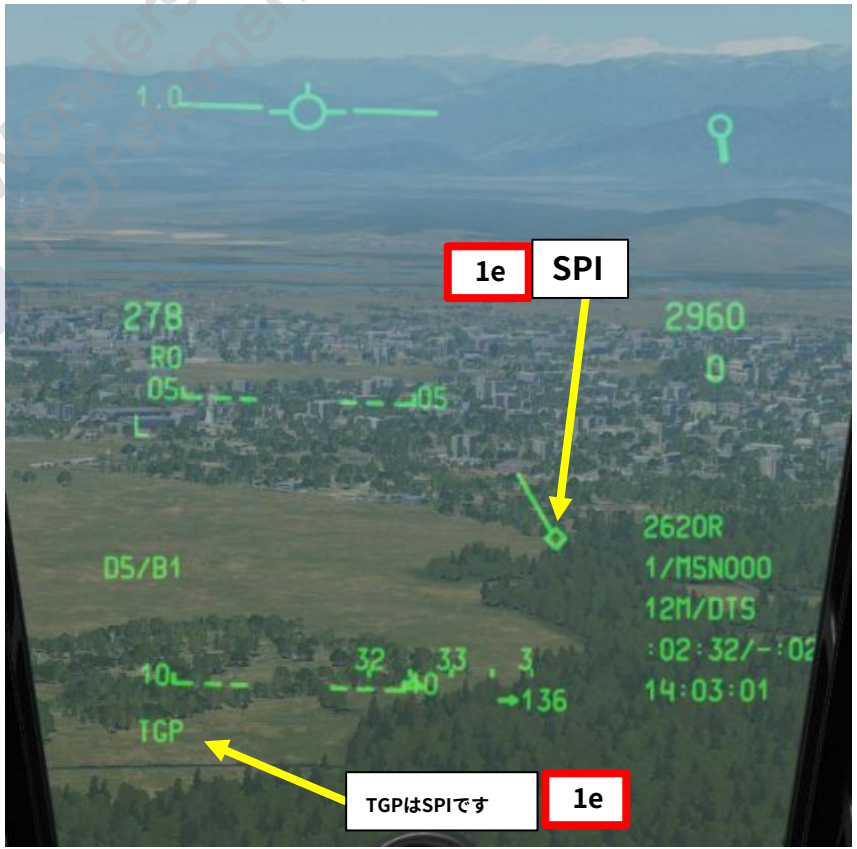
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

D - SADL を使用して SPI をブロードキャストする方法

1. まず、任意のセンサーで SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。例として、ターゲティング ポッドを選択します。
   a) TGP (Targeting Pod) の電源を入れ、AG モードで TGP ページを選択します。
   b) TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチ LONG で TGP SOI を作成します。
   c) Slew スイッチで TGP をスルーする
   d) TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットを追跡します。
   e) TMS (Target Management System) スイッチ FWD LONG を押して、TGP Sensor Point of Interest (SPI) を指定します。





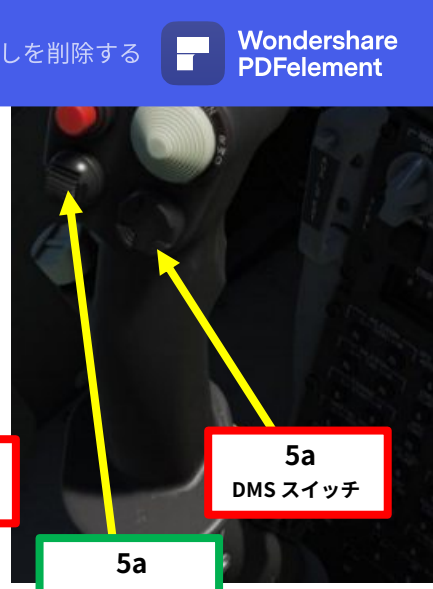


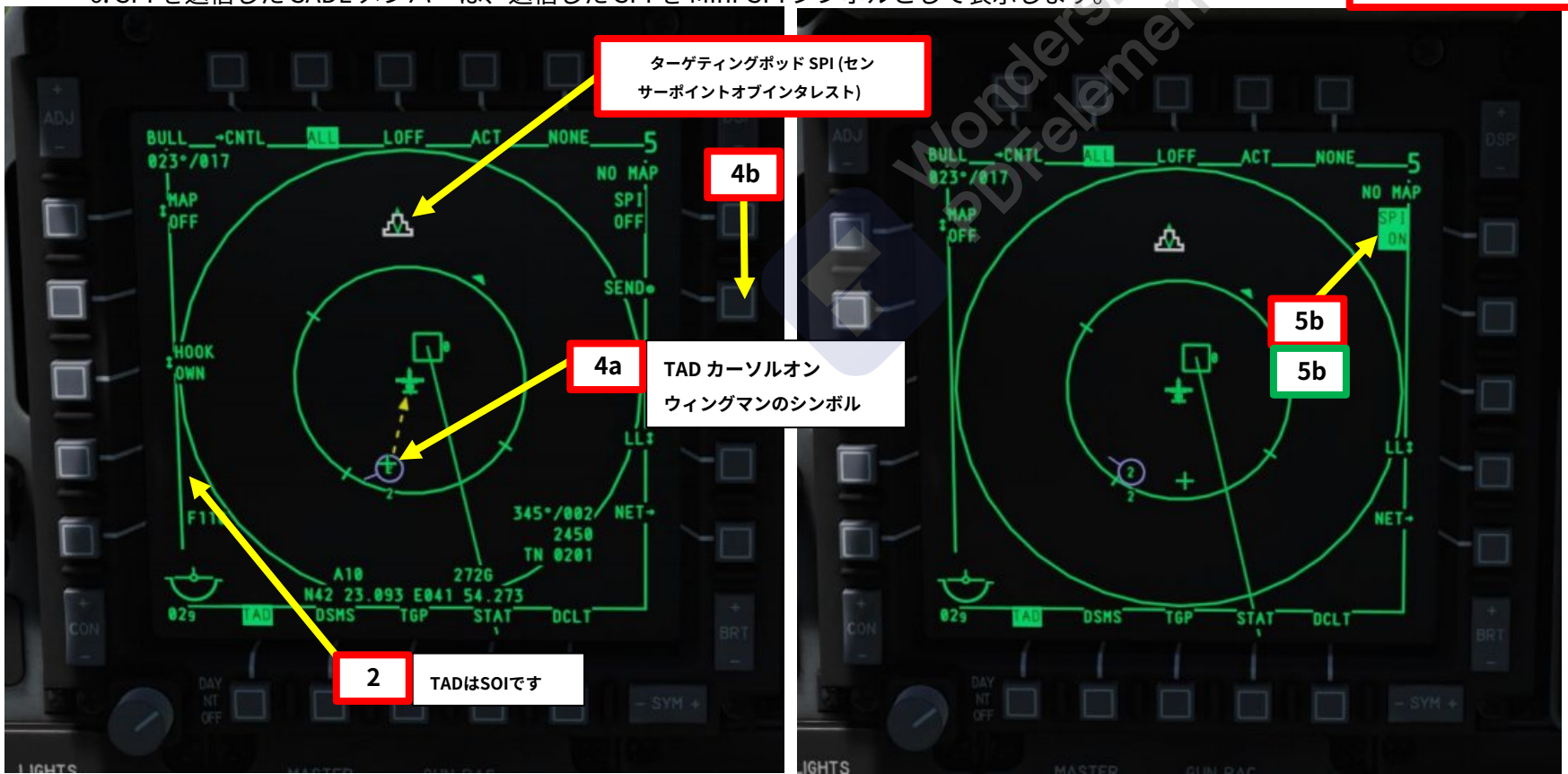
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

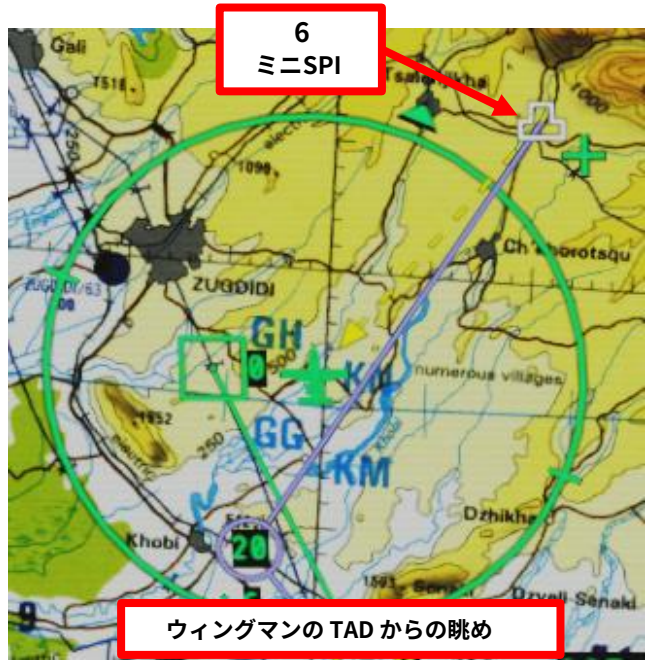
D - SADL を使用して SPI をブロードキャストする方法

2. クーリーハットスイッチを TAD を表示する MFCD の方向に LONG にして、TAD (Tactical Awareness Display) SOI (Sensor of Interest) を作成します。
3. SADL ネットワーク全体または特定の航空機にブロードキャストできます。
4. SPI (Sensor Point of Interest) を特定の航空機に送信するには:
   a) SPI を送信したい航空機の TAD カーソルを倒す
   b) [送信] ボタンをクリックします
5. NET 全体にブロードキャストするには:
   a) HOTAS を使用して SPI をブロードキャストする
   - **A-10C レガシー**: DMS (データ管理スイッチ) LEFT LONG を押します。
   - **A-10C II 戦車キラー拡張**: TMS (Target Management System) LEFT LONG を押します。

   b) SPI データがブロードキャストされている場合、SPI ON 表示が現れます。
   c) SADL ネットワークのすべてのメンバーは、独自の TAD で SPI を受け取ります。
6. SPI を送信した SADL メンバーは、送信した SPI を Mini-SPI シンボルとして表示します。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

E - SADL 経由で受信した SPI の使用方法

1. ウィングマンから SADL を介して受信した SPI (Sensor Point of Interest) は、「Mini-SPI」シンボル (2 段のウェディング ケーキ) として表示されます。
2. クーリーハットスイッチを TAD を表示する MFCD の方向に LONG にして、TAD (Tactical Awareness Display) SOI (Sensor of Interest) を作成します。
3. Mini-SPI シンボルの TAD カーソルをスルーします。
4. TMS (Target Management System) FWD SHORT を押して Mini-SPI をフックします。
5. TMS (Target Management System) FWD LONG を押して、ウィングマンから送信された Mini-SPI から独自の SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
6. China Hat FWD LONG を押して、すべてのセンサー (ターゲティング ポッド、マーベリック ミサイルなど) を自分の新しい SPI にスレーブさせます。

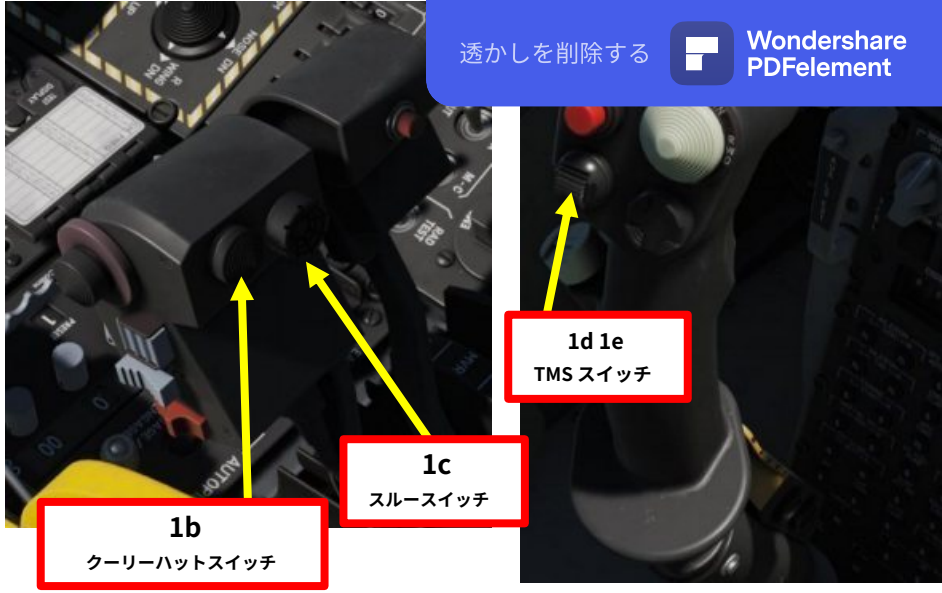
透かしを削除する Wondershare PDFelement

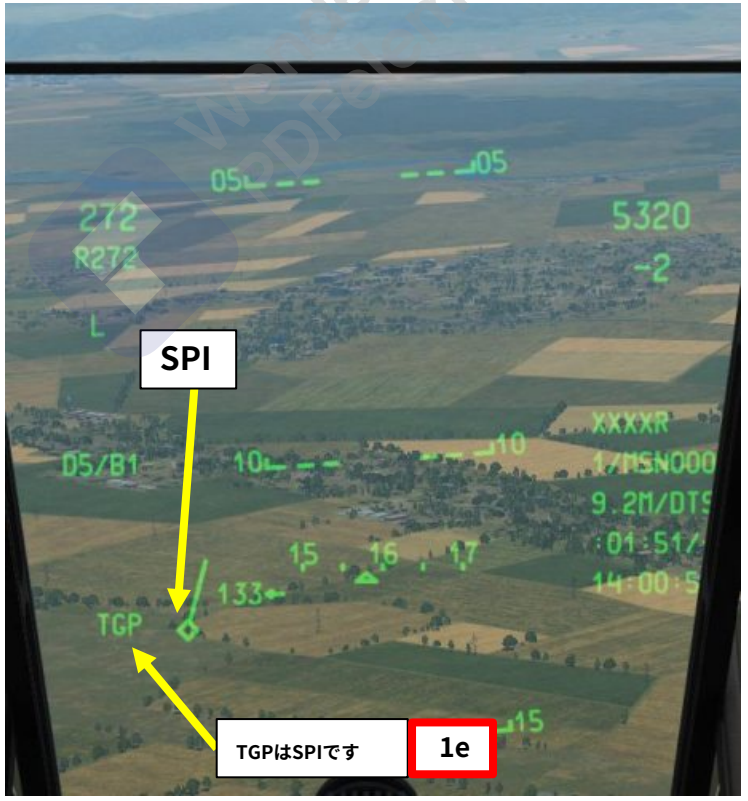
F - 他の SADL 航空機へのターゲットのタスク

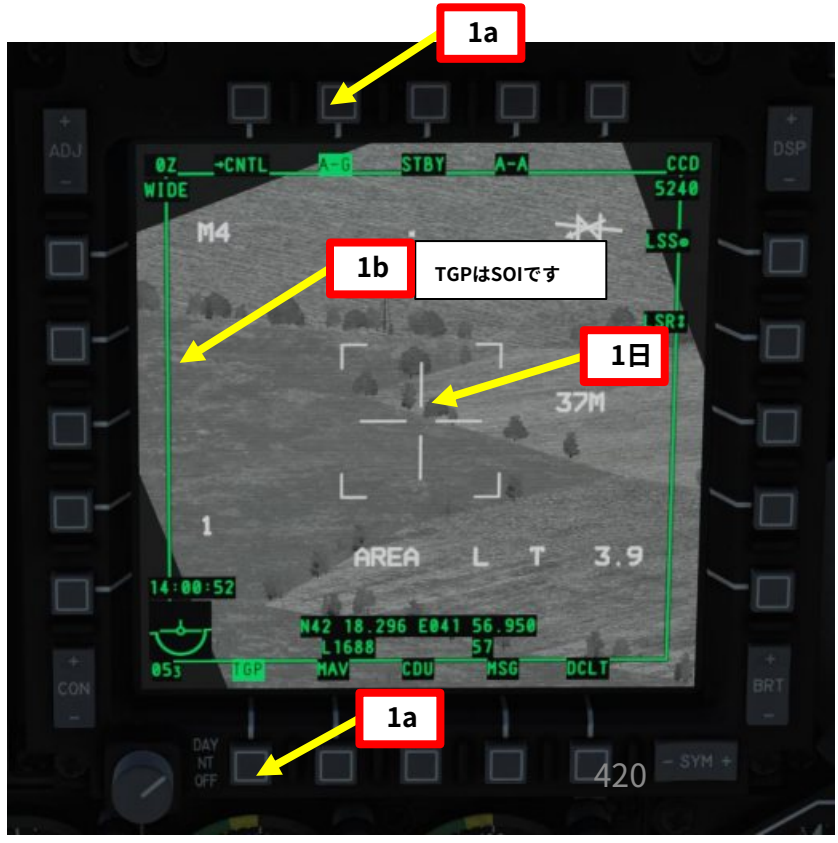
JTAC および他の SADL 装備航空機からターゲット割り当てを受け取ることに加えて、他の SADL 装備航空機にターゲットを割り当てることもできます。これは、SPI とアクティブ フッキングを組み合わせて使用 することによって行われます。

ターゲット割り当てを作成するには:

1. まず、任意のセンサーで SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。例として、ターゲティング ポッドを選択します。
   a) TGP (Targeting Pod) の電源を入れ、AG モードで TGP ページを選択します。
   b) TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチ LONG で TGP SOI を作成します。
   c) Slew スイッチで TGP をスルーする
   d) TMS (Target Management System) スイッチ FWD SHORT を押して、ターゲットを追跡します。
   e) TMS (Target Management System) スイッチ FWD LONG を押して、TGP Sensor Point of Interest (SPI) を指定します。



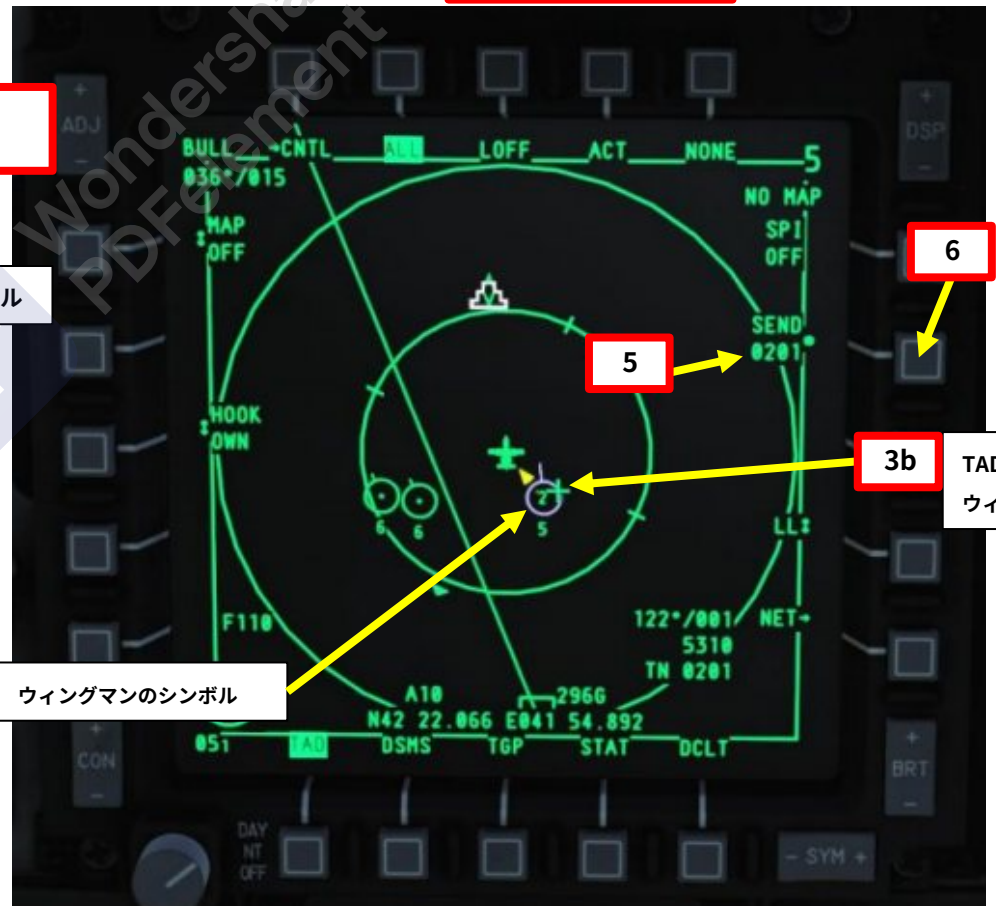




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

F - 他の SADL 航空機へのターゲットのタスク

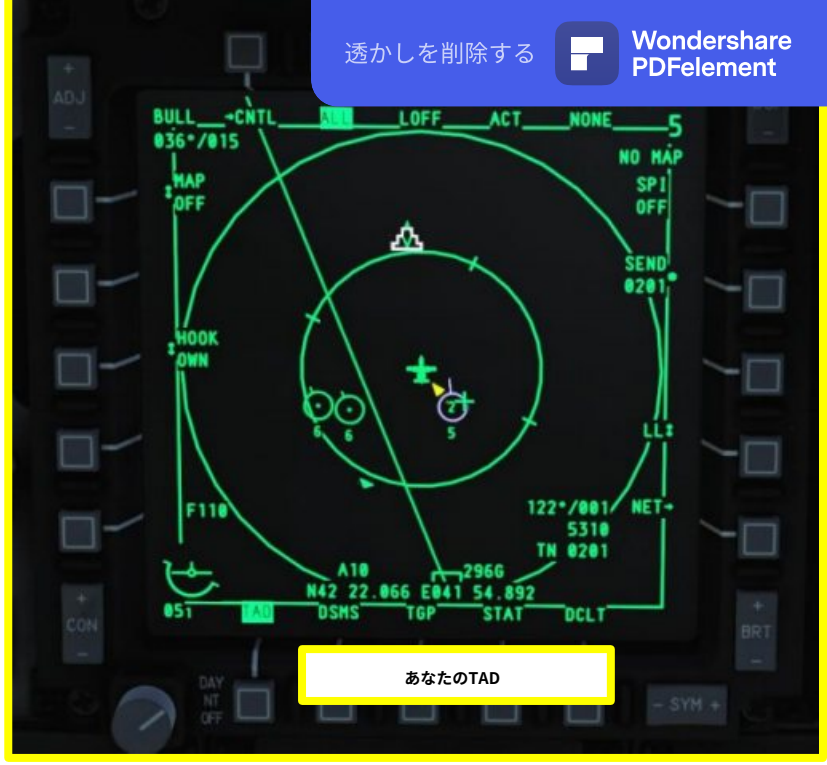
2. クーリーハットスイッチを TAD を表示する MFCD の方向に LONG にして、TAD (Tactical Awareness Display) SOI (Sensor of Interest) を作成します。
3. ターゲット割り当てを送信したい航空機の TAD カーソルを倒す
4. TAD カーソルがシンボルの上に来たら、TMS (Target Management System) FWD SHORT を押して機体をフックします。
5. フックされた航空機の受信者のネットワーク ID (OWN ID – GRP ID) は、SEND ラベルの下に表示されます。
6. SEND の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、ターゲット割り当てを送信します。

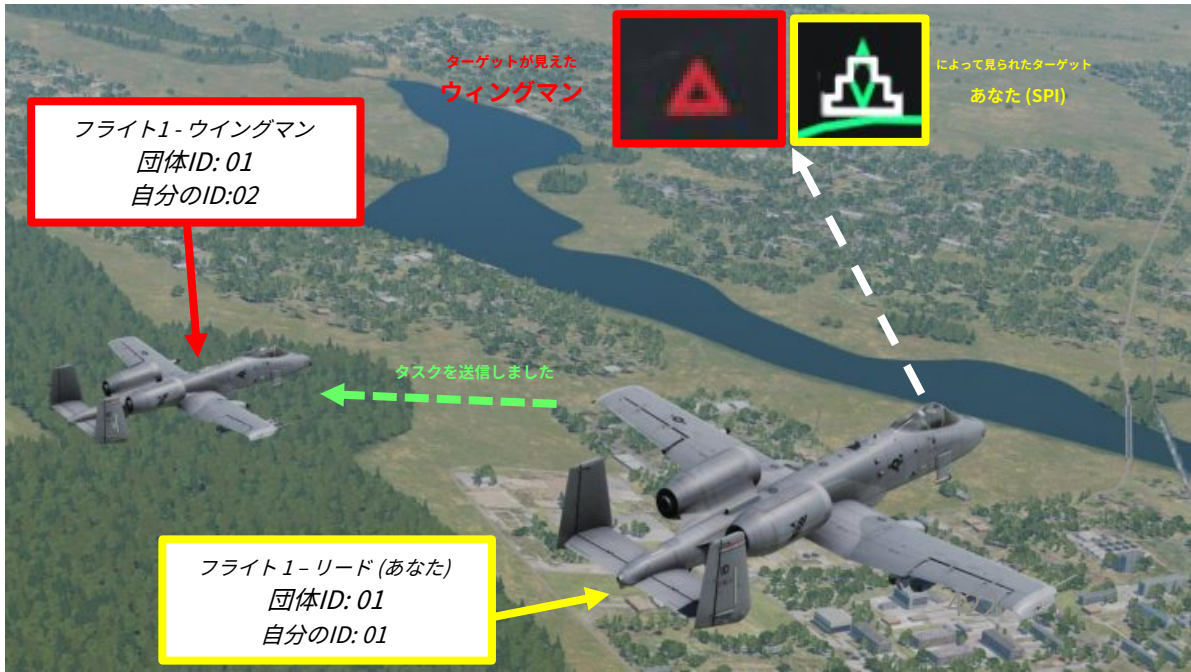


Wondershare PDFelement
透かしを削除する

F - 他の SADL 航空機へのターゲットのタスク

7. フックされたウィングマンは新しいタスク割り当てを受け取り、現在のページに関係なく両方の MFCD に NEW TASKING メッセージが表示されます。
8. フックされたウィングマンの TAD で、赤い三角形がターゲットの位置の TAD に表示されます。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

G - RECEIVING JTAC (Joint Terminal Attack Controller) TASKING

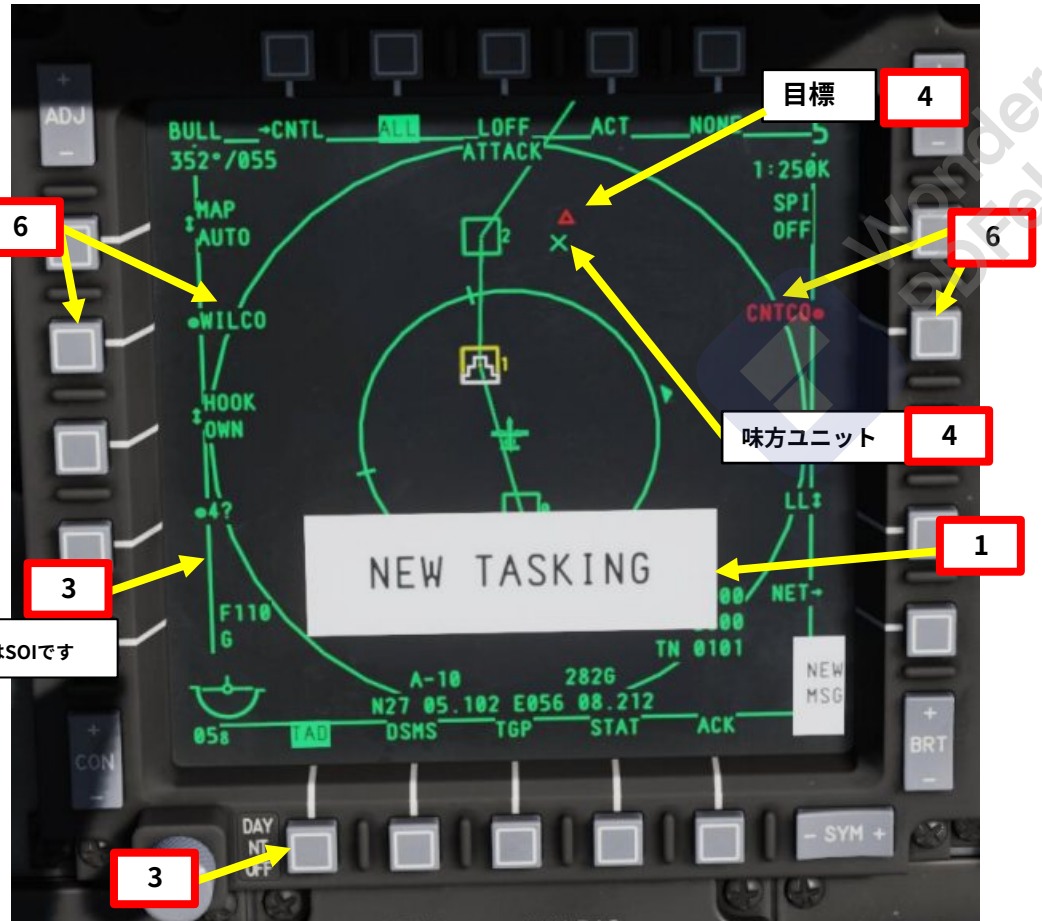
ミッションの過程で、地上目標に対するタスクを提供する統合終末攻撃管制 (JTAC) または別の SADL 装備航空機からミッション タスクを取得する場合があります。

1. 新しいタスク割り当てを受け取ると、現在のページに関係なく、両方の MFCD に NEW TASKING メッセージが表示されます。
2. メッセージを削除するには、TMS (Target Management System) Switch LEFT SHORT を押します。
3. TAD (Tactical Awareness Display) ページを選択し、クーリーハット スイッチ LONG を使用して、TAD を表示する MFCD の方向に SOI (Sensor of Interest) にします。
4. TAD のターゲットの位置に赤い三角形が表示されます。緑色の X は、地上の味方ユニットを表します。

5. JTAC からの新しいタスクは、デジタル 9 行ブリーフィングの形式になります。MSG ページで参照できます。
6. タスクを受け入れる場合は、WILCO (Will Comply) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。タスキングを受け入れない場合は、CNTCO (Cannot Comply) の横にある OSB を押して辞退します。

2 TMS（ターゲット管理）システム）スイッチ

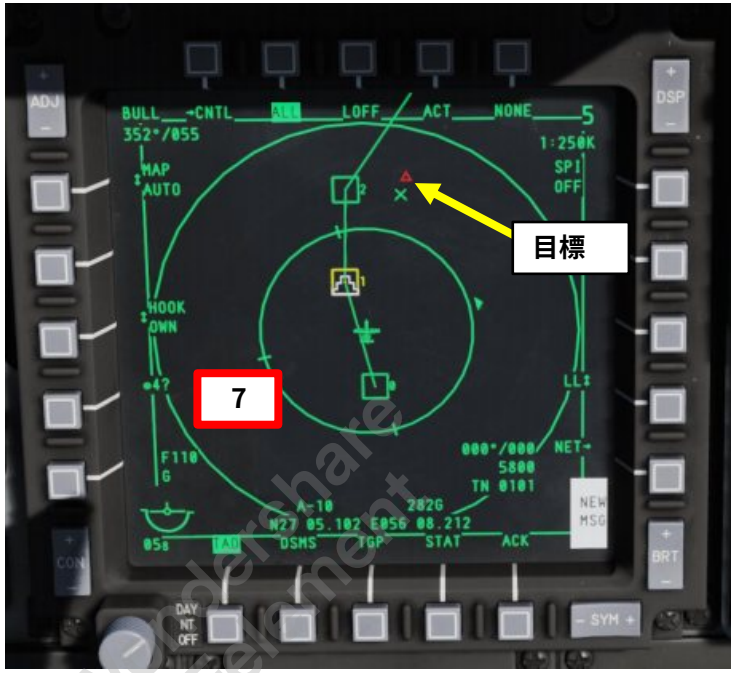
3 クーリーハットスイッチ

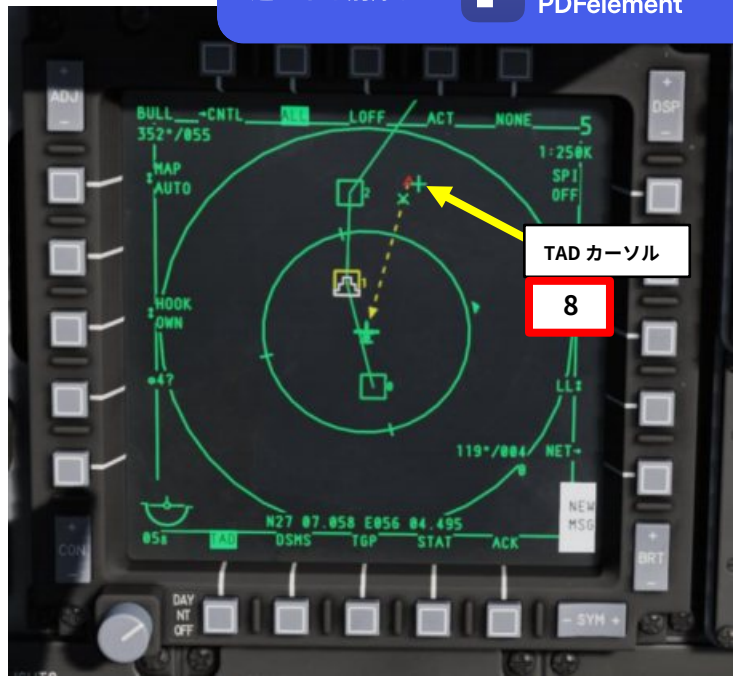


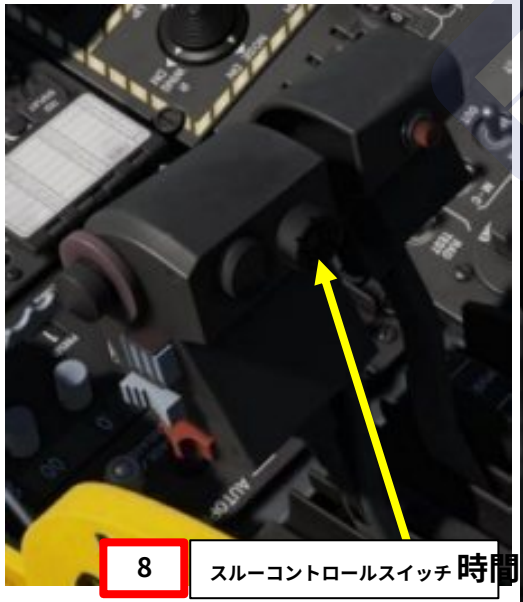
透かしを削除する Wondershare PDFelement

G - RECEIVING JTAC (Joint Terminal Attack Controller) TASKING

7. ターゲット (赤い三角形) は TAD オブジェクトであるため、フックして SPI (Sensor Point of Interest) にすることができます。
8. Slew Control Switch を使用して、TAD カーソルをターゲット シンボル (赤い三角形) に合わせます。
9. TMS (Target Management System) Switch FWD SHORT を押して、ターゲット シンボルをフックします。
10. ターゲットがフックされると、「CNC」（キャンセル）オプションが利用可能になります
11. SPI までの方位と距離 (nm) が TAD に表示されます。
12. TMS (Target Management System) Switch FWD LONG を押して、TAD フックされたターゲットを Sensor Point of Interest (SPI) として設定します。SPI シンボルが表示されます。





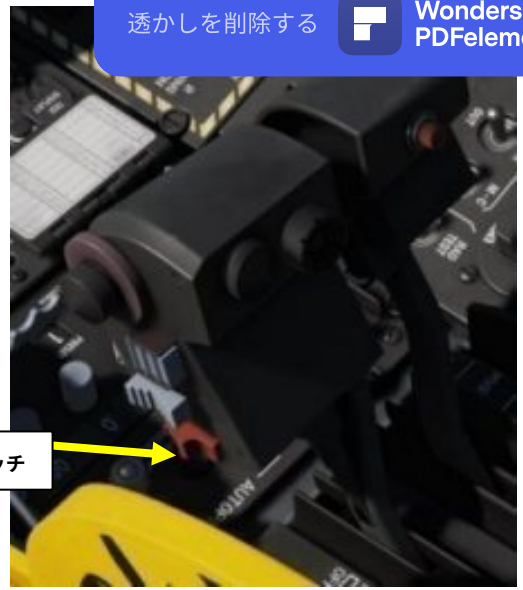


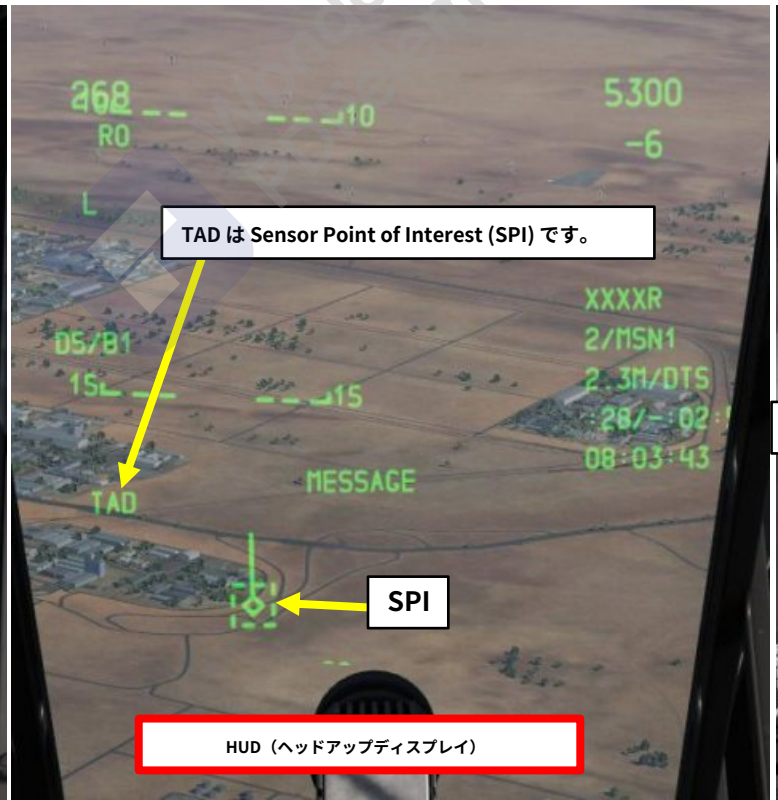
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

G - RECEIVING JTAC (Joint Terminal Attack Controller) TASKING

13. TAD SPI (Tactical Awareness Display Sensor Point of Interest) が指定されたら、China Hat Switch FWD LONG を押して、すべてのセンサーをこの新しい SPI にスレーブさせます。
14. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ)、TGP (ターゲティング ポッド)、および MAV (マーベリック ミサイル) センサーはすべて SPI をロックします。
15. その後、必要に応じて武器を使用できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement





無線システムの概要

左側のコンソールには 3 つのメイン ラジオがあります。

- のAN/ARC-186(V) VHF AM #1ラジオセットは、航空および地上ユニットに使用されます
  - 116.00 ～ 151.975 MHz の周波数
- のAN/ARC-186(V) VHF FM #2無線セットは、JTAC ユニットとの通信に使用されます
  - 30.000 ～ 76.000 MHz の周波数
- のAN/ARC-164 UHFラジオセットは、ウィングマン、サポートフライト、航空管制官に使用されます
  - 225.000 ～ 399.975 MHz の周波数
- インターコム パネルでは、通信する無線機を選択できます。

高度なラジオ チュートリアル:
http://en.wiki.eagle.ru/w/images/e/e4/DCS_A-10C_イボイノシシ_Radio_Tutorial.pdf

Intercom Control Panel

- Mic switch forward: VHF AM radio
- Mic switch aft: VHF FM radio
- Mic switch up: No function
- Mic switch down: UHF radio

Figure 120. Intercom Control Panel

AN/ARC-164 UHF Radio Control Panel

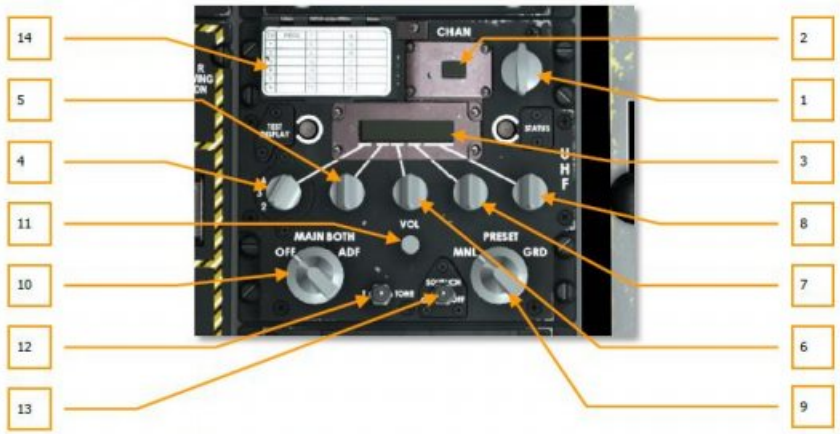


Figure 111. ARC-164 Radio Head

AN/ARC-186(V) VHF AM Radio 1 Control Panel

Figure 110. ARC-186 Radio Head

AN/ARC-186(V) VHF FM Radio 2 Control Panel

Figure 113. ARC-186 Radio Head

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

無線システムの概要

ARC-210 V/UHF 無線パネル – 未発売

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

インターコムコントロールパネル

インターコム システム パネルは、音声入力/出力に関して、さまざまなナビゲーションおよび無線システムとの間の単一のインターフェイスです。これらのナビゲーション システムと無線システムにはそれぞれ独自のオーディオ (音量) コントロールがありますが、インターコム パネルはそれらの設定を上書きします。さらに、Intercom パネルは、プルアップ、高度など、LASTE に関連するトーンの音量レベルを制御できます。

また、地上要員との通信も可能です (航空機の武装と燃料補給に必要です)。

オーディオコントロールスイッチ

- ***INT:*** *インターコム オーディオ パワー (地上要員との通信)*
- ***FM:*** *VHF/FM受信機の音声出力*
- ***UHF:*** *UHFレシーバーオーディオパワー*
- ***VHF:*** *VHF/AM受信機オーディオパワー*
- ***標的:*** *AIM-9 サイドワインダー シーカートーン オーディオパワー*
- ***IFF:*** *尋問トーン オーディオパワー*
- ***ILS:*** *計器着陸システム ローカライザー/マーカー ビーコン トーン オーディオ パワー*
- ***TCN:*** *TACAN トーンオーディオパワー*

HM（ホットマイク）スイッチ

インターコムの音量調節

インターコム呼び出しボタン

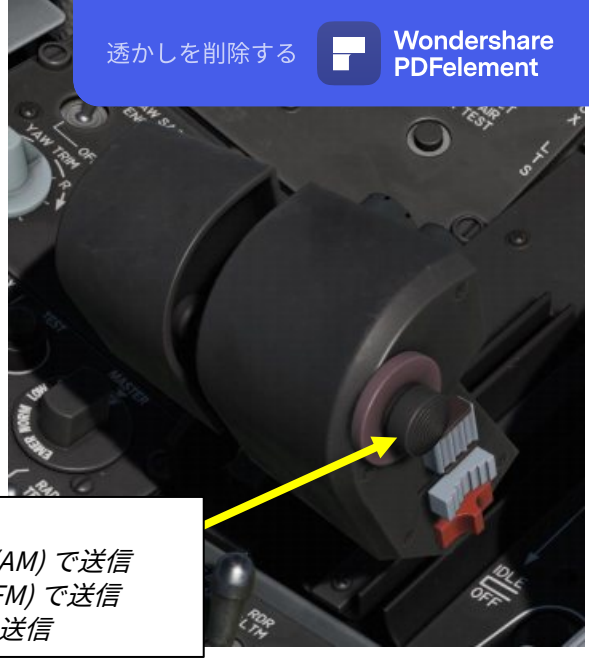
インターコムセレクタースイッチ
マイクが話しているラジオを選択します

AN/ARC-186(V) VHF AM チュートリアル

VHF/AM (Radio 1) は、116.00 ～ 151.975 MHz で送受信します。また、20 のプリセット チャンネルを利用できます。

VHF AM ラジオを使用するには:

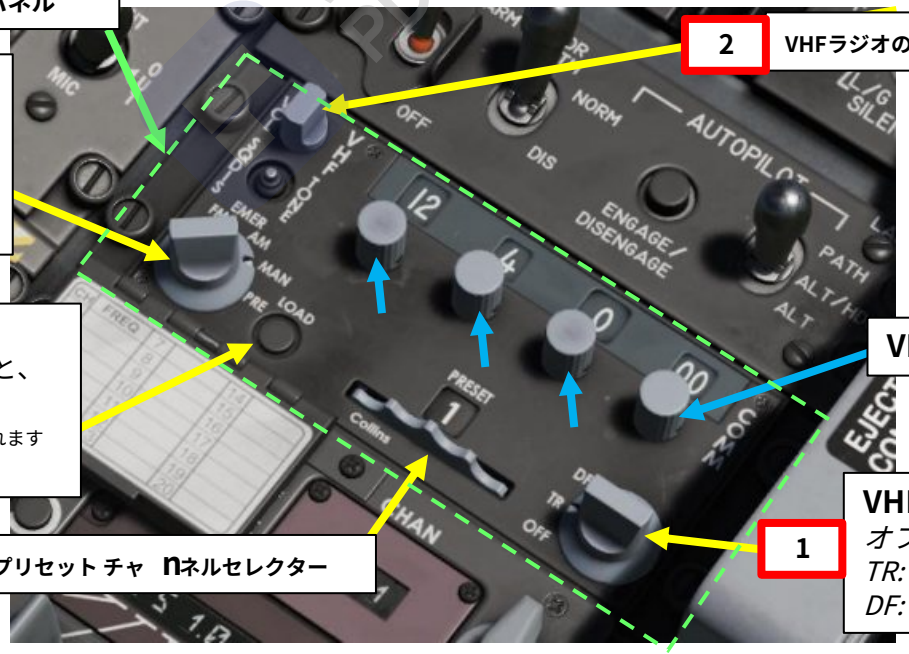
1. 無線周波数モードを TR (送受信) に設定します。
2. 必要に応じてラジオ音量を調整します。
3. 必要に応じて、ラジオ機能セレクターを MAN (手動周波数) または PRE (プリセット チャンネル) に設定します。手動周波数を選択します。
4. 周波数ダイヤルを使用して手動周波数を設定するか、プリセット チャンネル セレクターを使用してプリセット チャンネルを設定します。
5. マイク スイッチ FWD を使用して送信します。



マイクスイッチ
- *FWD: VHF ラジオ 1 (AM) で送信*
- *AFT: VHF ラジオ 2 (FM) で送信*
- *DOWN：UHF無線で送信*

5

AN/ARC-186(V) VHF AM ラジオ #1 コントロール パネル



VHF AMラジオ機能セレクター
EMER FM: 緊急 FM ガード周波数 EMER
AM: 緊急 AM ガード周波数
MAN: 手動周波数
PRE: プリセットチャンネル

3

2 VHFラジオのボリュームコントロールノブ

ロードボタン
周波数を手動で入力した後、LOAD ボタンを押すと、その周波数チャンネルが
リストされている現在表示されているプリセットチャンネルに保存されます
プリセットインジケーターウィンドウで。

VHF無線周波数ダイヤル **4**

VHF ラジオ プリセット チャ nネルセレクター

VHF無線周波数モードセレクター
オフ
TR: 送受信
DF: VHF方向探知機

1

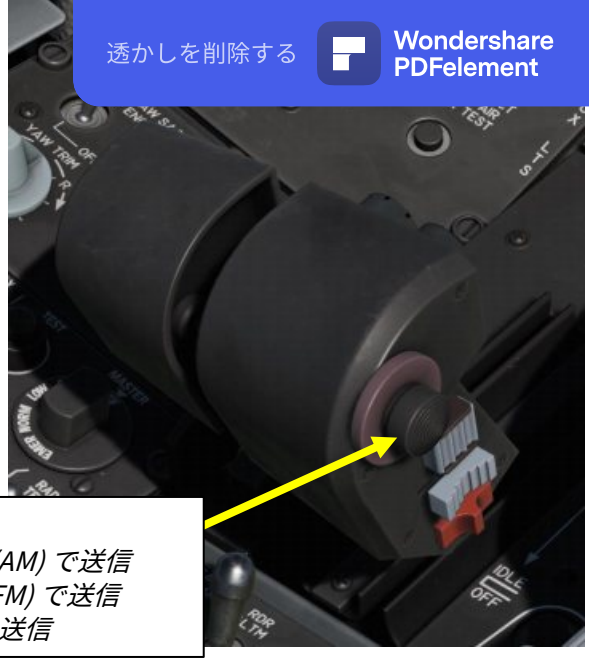
透かしを削除する Wondershare PDFelement

AN/ARC-186(V) VHF FM チュートリアル

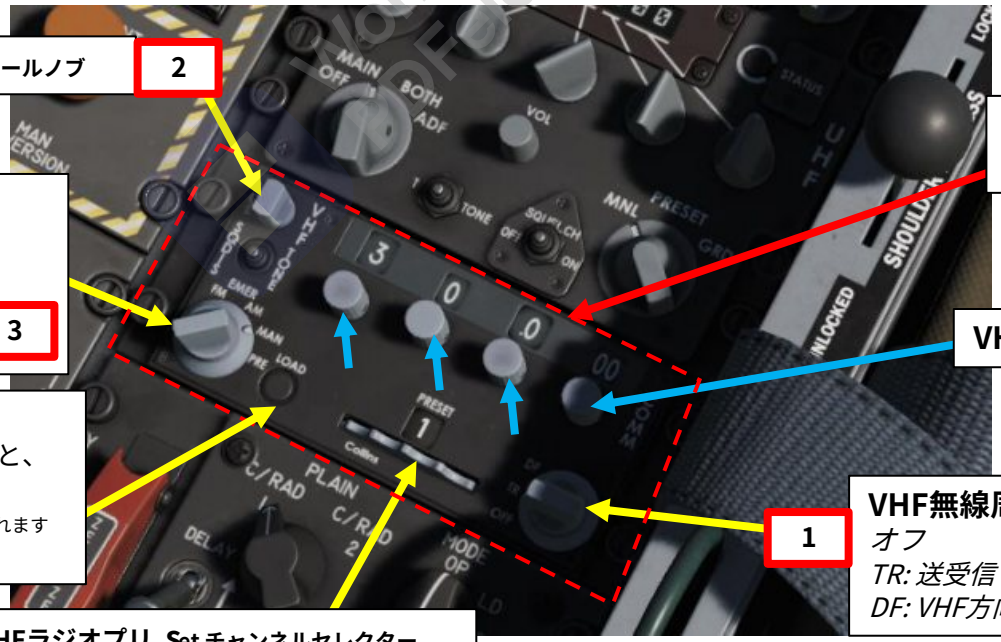
VHF/FM は 30.000 ～ 76.000 MHz で動作します。ほとんどのミッションでは、Radio 2 が JTAC ユニットとの通信に使用されます。また、20 のプリセット チャンネルを利用できます。

VHF FM ラジオを使用するには:

1. 無線周波数モードを TR (送受信) に設定します。
2. 必要に応じてラジオ音量を調整します。
3. 必要に応じて、ラジオ機能セレクターを MAN (手動周波数) または PRE (プリセット チャンネル) に設定します。手動周波数を選択します。
4. 周波数ダイヤルを使用して手動周波数を設定するか、プリセット チャンネル セレクターを使用してプリセット チャンネルを設定します。
5. マイク スイッチ AFT を使用して送信します。



5 マイクスイッチ
- *FWD: VHF ラジオ 1 (AM) で送信*
- *AFT: VHF ラジオ 2 (FM) で送信*
- *DOWN：UHF無線で送信*



2 VHFラジオのボリュームコントロールノブ

AN/ARC-186(V) VHF FM ラジオ #2 コントロール パネル

VHF FM ラジオ機能セレクター
EMER FM: 緊急 FM ガード周波数 EMER
AM: 緊急 AM ガード周波数
MAN: 手動周波数
PRE: プリセットチャンネル
3

VHF無線周波数ダイヤル 4

ロードボタン
周波数を手動で入力した後、LOAD ボタンを押すと、その周波数チャンネルが
リストされている現在表示されているプリセットチャンネルに保存されます
プリセットインジケーターウィンドウで。

1 VHF無線周波数モードセレクター
オフ
TR: 送受信
DF: VHF方向探知機

VHFラジオプリ Set チャンネルセレクター

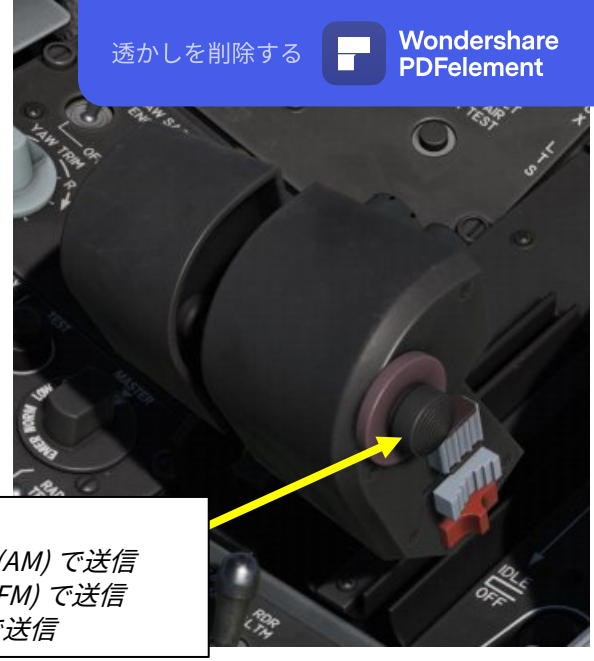
透かしを削除する Wondershare PDFelement

AN/ARC-164 UHF チュートリアル

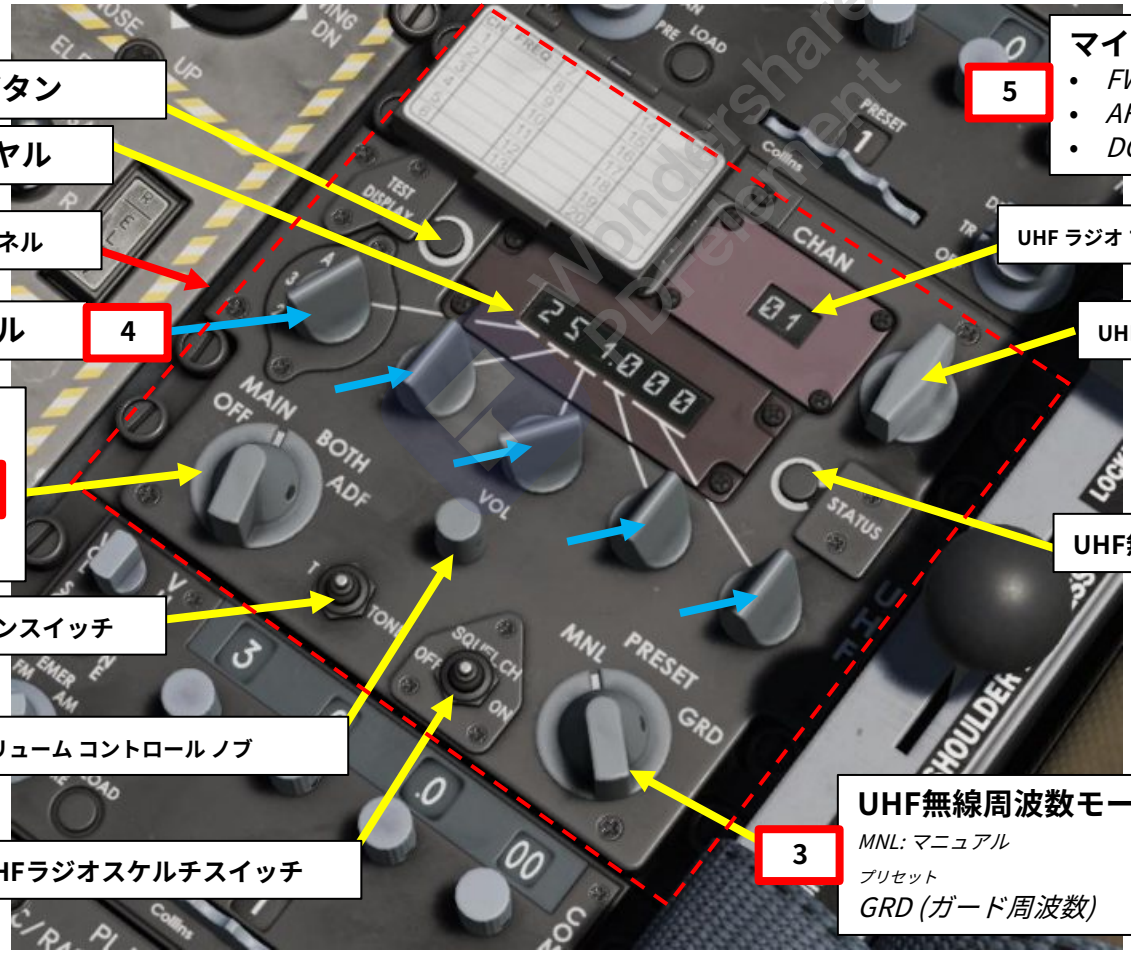
UHF ラジオには、20 のプリセット チャンネル (PRESET) と、チャンネル周波数 (MNL) を手動で入力する機能があります。周波数範囲は 225.000 ～ 399.975 MHz です。ほとんどのミッションでは、この無線を使用してフライトと通信します。

UHF ラジオを使用するには:

1. Radio Function Selector を MAIN または BOTH に設定します。
2. 必要に応じてラジオ音量を調整します。
3. 必要に応じて、無線周波数モード セレクターを MNL (手動周波数) または PRESET (プリセット チャンネル) に設定します。手動周波数を選択します。
4. 周波数ダイヤルを使用して手動周波数を設定するか、プリセット チャンネル セレクターを使用してプリセット チャンネルを設定します。
5. マイク スイッチ DOWN を使用して送信します。



マイクスイッチ
- *FWD: VHF ラジオ 1 (AM) で送信*
- *AFT: VHF ラジオ 2 (FM) で送信*
- *DOWN：UHF無線で送信*



UHF無線試験表示ボタン

UHF ラジオ手動周波数ダイヤル

AN/ARC-164 UHF無線コントロールパネル

UHF ラジオ手動周波数ダイヤル 4

UHFラジオ機能セレクター
オフ
主要
両方
ADF: 自動方向探知機
1

UHFラジオトーンスイッチ

2 **UHF ラジオ ボリューム コントロール ノブ**

UHFラジオスケルチスイッチ

5

UHF ラジオ プリセット チャンネル インジケーター

UHF ラジオ プリセット チャンネル セレクター

UHF無線ステータスボタン

UHF無線周波数モードセレクター
MNL: マニュアル
プリセット
GRD (ガード周波数)
3

UHF無線周波数リピーター

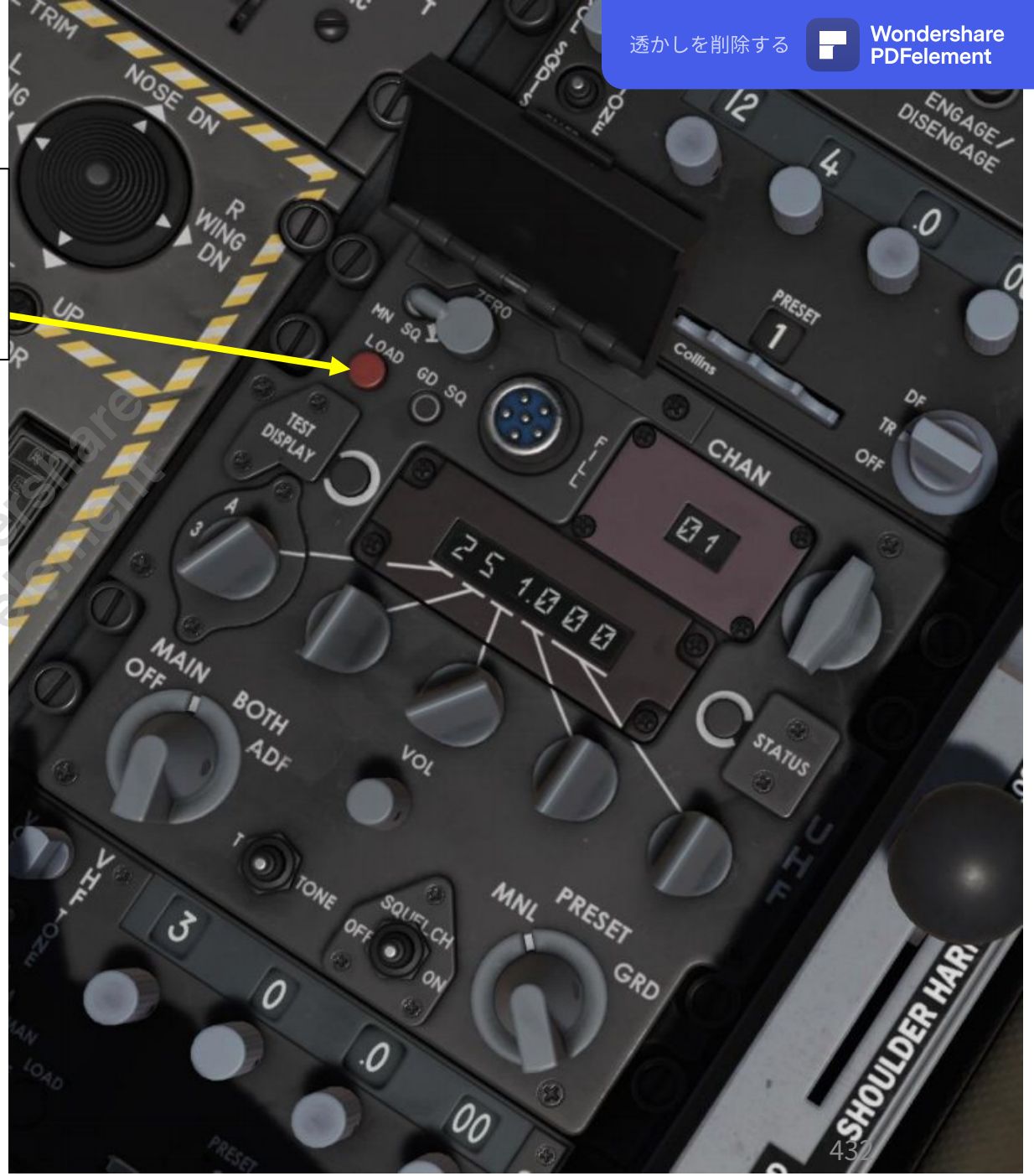
透かしを削除する Wondershare PDFelement

AN/ARC-164 UHF チュートリアル

ロードプリセットカバー

このカバーを持ち上げると、LOAD というラベルの付いたオレンジ色のボタンが現れます。周波数をプリセット チャンネルにロードするには、次の手順を実行します。

1.周波数を手動でダイヤルインする
2. 周波数を割り当てたいプリセットチャンネルを選択します
3. LOAD ボタンを押します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

AN/ARC-210 V/UHF チュートリアル

ARC-210 V/UHF 無線パネル – 未発売

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ARC-210 V/UHF 無線パネル – 未発売

Wondershare PDFelement

AN/ARC-210 V/UHF チュートリアル

ARC-210 V/UHF 無線パネル – 未発売

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

無線周波数 – 飛行場

位置	周波数
アナパ	121.0
バトゥミ	131.0
ベスラン	141.0
ゲレンジーク	126.0
グダウタ	130.0
コブレチ	133.0
クタイシ	134.0
クラスノダール センター	122.0
クラスノダール・パシュコフスキー	128.0
クリムスク	124.0
マイコープ	125.0
Mineral'nye Vody	135.0
モズドク	137.0
ナルチク	136.0
ノヴォロシースク	123.0
せなき	132.0
ソチ	127.0
ソガンラグ	139.0
スフ　あなたル	129.0
トブリシ	138.0
バジアn私	140.0

透かしを削除する Wondershare PDFelement

飛行制御

A-10C の飛行制御は、エルロン (ロール)、エレベーター (ピッチ)、ラダー (ヨー) を作動させる一連の冗長プッシュロッドと油圧システムによって提供されます。油圧システムが 1 つ失われても制御が不能になることはありませんが、制御面によっては応答性が低下します。

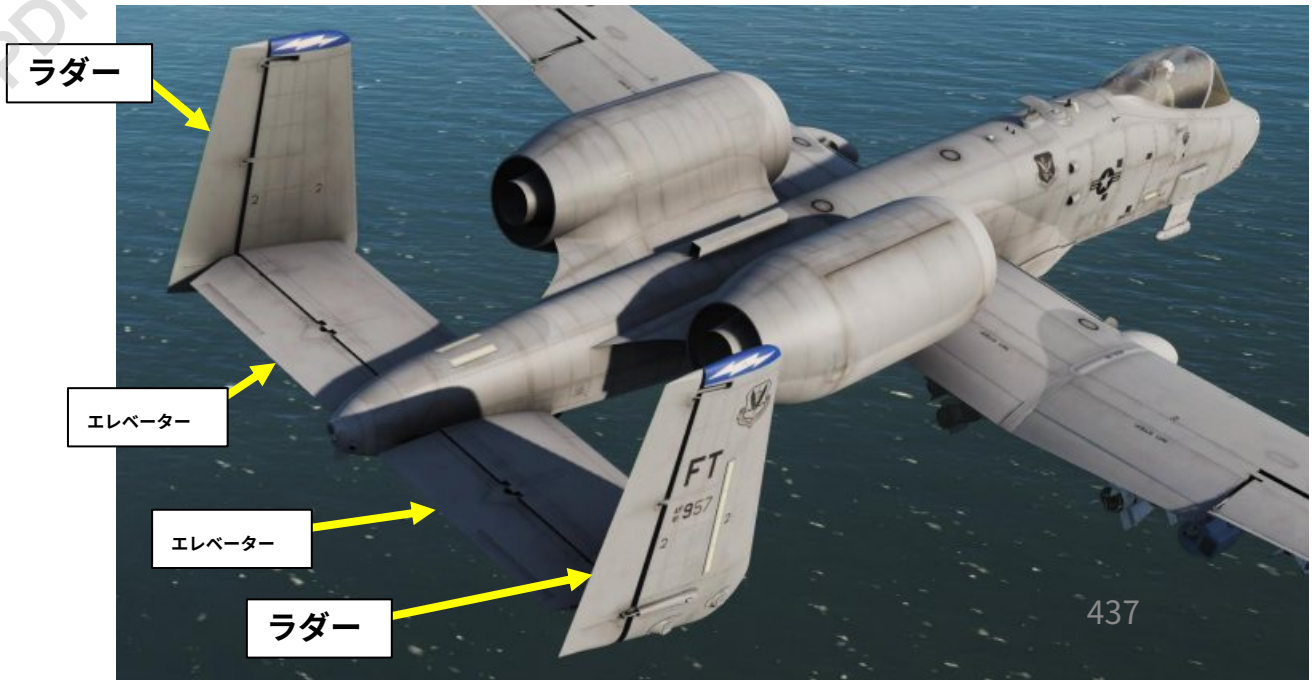
の主要な要素**飛行制御システム (FCS)**A-10 の**安定性増強システム (SAS)**、**手動復帰飛行制御システム (MRFCS)**、 そしてその**高度な姿勢制御システム (EAC)**. 組み合わせて状況に応じて、FCS はパイロットの制御入力が航空機にどのように転送されるかを決定します。

ピッチコントロール飛行機の尾部にある 2 つのエレベーターによって提供されます。コックピットからのダイレクト リンク プッシュロッドに加えて、接続された 2 台のエレベーターは両方とも油圧システム アクチュエーターによって駆動されます。そのため、油圧システムの 1 つが失われた場合、他のシステムが共有可能なリンク シャフトを介して他のシステムの負荷を処理します。2 つのエレベータ アクチュエータの 1 つが動かなくなった場合、そのリンケージが無効になり、動作中のエレベータで飛行できます。ピッチ トリムは、エレベータの端にある電動トリム タブによって提供されます。

ロール制御各翼の補助翼によって提供されます。エレベーターと同様に、エルロンは両方の油圧システムによって駆動され、制御の冗長性を提供します。失敗のバックアップとして、トリム タブを使用して手動復帰飛行制御システム (MRFCS) で航空機を飛行させることもできます。ロール トリムは、補助翼の後端にあるトリム タブによって提供されます。

ヨーコントロール2 つの油圧システムによって動力を与えられる 2 つの舵によって提供されます。ラダーは、アクチュエーターへの 1 本のケーブルによって一斉に制御されます。

いいえ テ A-10 の FCS (Flight Control System) がフライバイワイヤではないこと
システ左d パイロットは、航空機が行っていることに対してより多くの責任を負っている
投票メンバーではなく。そのため、A-10 は非常に重要な座席です。
あなたのズボンの航空機が飛行し、右手で非常に反応することができます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

SAS（安定性増強システム）

ピッチとヨーの飛行特性を減衰させ、改善するために、A-10C には**安定性増強システム (SAS)**. SAS は、自動ターン調整も提供します (航空機を傾けるときに適切な量のラダー入力を追加します)。SAS は、A-10C を非常に安定した砲プラットフォームにするのに役立ちます。

注: SAS は油圧パワーに依存しており、油圧が失われると、SAS チャンネルが自動的に外れます。

ピッチSAS

SAS ピッチ チャネルにより、統合飛行および射撃管制コンピュータ (IFFCC) は最大 +5/-2 エレベータ後縁までのピッチ制御機能を提供できます。これの最も顕著な効果は、ピッチ軸の HUD を介したターゲットのピッパー トラッキングです。

ヨーSAS

SAS ヨー チャネルには、次の 3 つの主な機能があります。

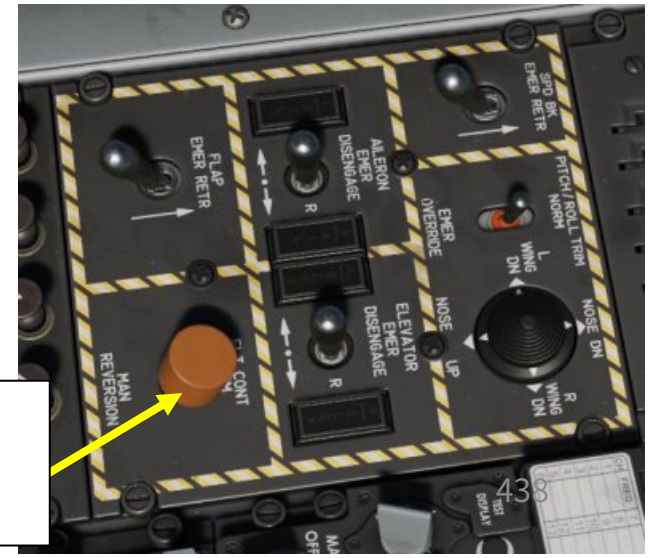
- ± 7 度のヨーレート減衰
- 旋回調整のためのラダー権限の ± 7 度
- ヨー トリムのラダー権限 ± 10 度

SAS は 2 つのチャネルの出力を継続的に比較し、差が大きすぎる場合、システムは軸の両方のチャネルを自動的に無効にします。SAS は、SAS 切断ボタンで切断することもできます。

注: SAS 操作の場合、油圧パワーを提供する必要があります。

MRFCS (手動反転飛行制御システム)

MRFCS は、両方の油圧システムが故障したか、完全な故障が差し迫っている緊急事態に使用されます。
している。飛行制御は大幅に削減され、航空機の飛行は主にトリム タブの使用に依存しています。または軽十分　tf い操縦中は、着陸することはできません。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

航空機の空力および構造上の限界

A-10Cの飛行特性は非常に穏やかで、全体的に非常に飛行しやすいです。

航空機の制限	
失速速度	120ノット
超えない最大値 (VNE) 海面での速度	450ノット
巡航速度	300ノット
サービス上限	45000フィート
上昇率	6000 フィート/分
海面での構造 G 制限 (300 ～ 450 ノット)	+ 7.3G - 3.0G
戦闘範囲	252nm
フェリー乗り場	2240nm
負の G 制限:	負の G で 10 秒以上飛行すると、燃料供給が不足してエンジンが停止する危険があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HUD 表示モード

ヘッドアップ ディスプレイに表示される多くのパラメータをカスタマイズできます。たとえば、対気速度テープ、メートル/帝国単位、レーダー高度テープ、対気速度タイプ (IAS)、真対気速度 (TAS)、対地速度 (GS)、または対気速度/マッハ (IAS/MACH) を設定できます。

表示オプション

TVV (Total Velocity Vector) (フライト パス マーカーとも呼ばれます)

対気速度 (kts)
G:対地速度
T: 真対気速度
文字なし：指示対気速度

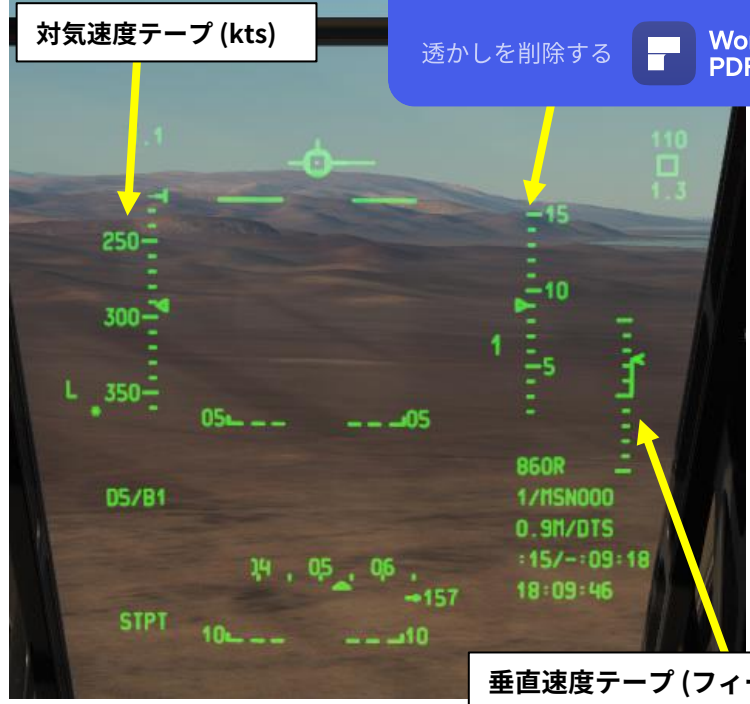
ピッチラダー (度)

気圧高度 (フィート)

飛行経路角度 (度)

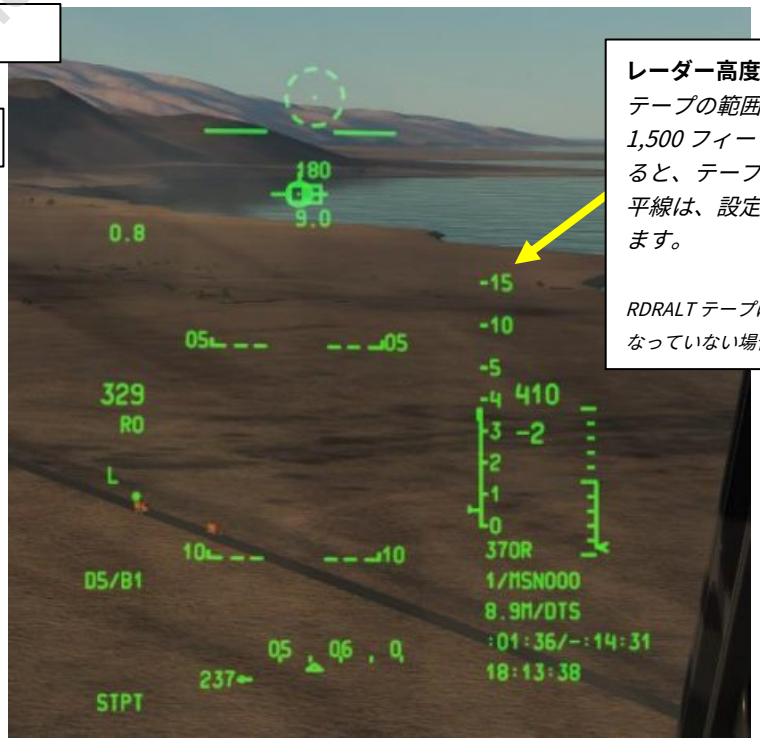
レーダー高度 (フィート)

見出しテープ/スクラッチパッドのデータ表示



対気速度テープ (kts)

垂直速度テープ (フィート/分)



レーダー高度 (RDALT) テープ (フィート)
テープの範囲は、下部の 0 フィートから上部の 1,500 フィートです。AGL が 1,500 フィートを超えると、テープが取り除かれます。テープの小さな水平線は、設定された高度アラート フロア設定を示します。

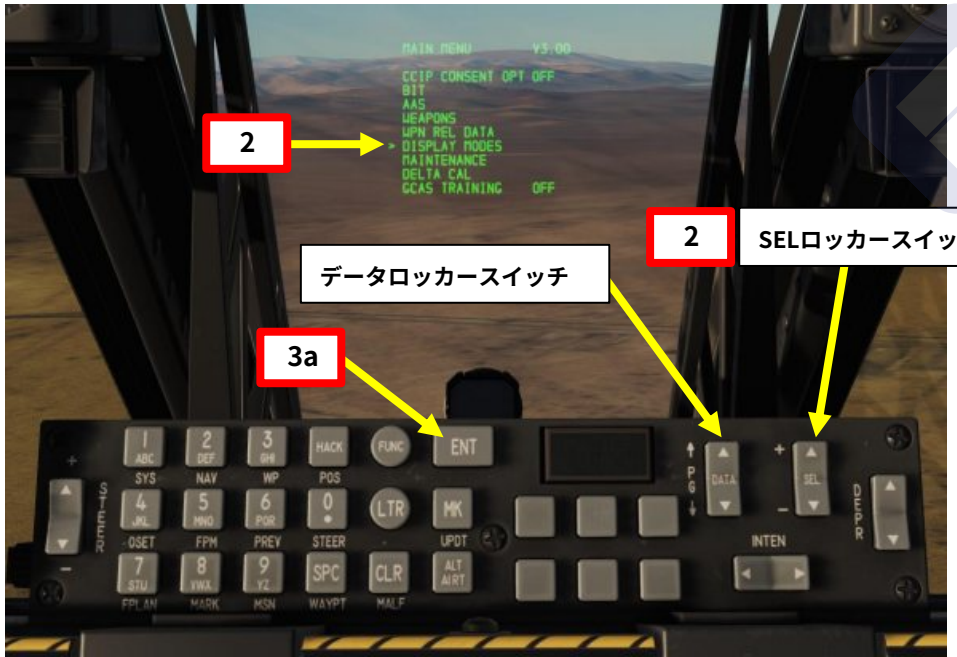
RDRALT テープは、TAPES (対気速度と高度) テープが有効になっていない場合にのみ表示されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HUD 表示モード

HUD 表示オプションの例:

1. 左クリックで IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) – TEST (中間位置) を設定します。
2. SEL ロッカー スイッチを押して、DISPLAY MODES を選択します。
3. ENT ボタンを押してメニューに入ります。
4. SEL ロッカー スイッチで TAPES メニューを選択します。データ ロッカー スイッチを使用して、Y (はい) または N (いいえ) を切り替えて、必要に応じて対気速度と高度テープを設定します。
5. SEL ロッカー スイッチで RDRALT TAPE メニューを選択します。データ ロッカー スイッチを使用して、Y (はい) または N (いいえ) を切り替えて、レーダー高度テープを必要に応じて設定します。
6. SEL ロッカー スイッチで AIRSPEED メニューを選択します。データ ロッカー スイッチを使用して、対気速度の種類 (表示対気速度 (IAS)、真の対気速度 (TAS)、対地速度 (GS)、または指示対気速度/マッハ (IAS/MACH)) を切り替えます。
7. SEL ロッカー スイッチで VERT VEL メニューを選択します。DATA ロッカー スイッチを使用して、Y (はい) または N (いいえ) を切り替えて、必要に応じて垂直速度テープを設定します。
8. IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) を右クリックして ON (UP 位置) に設定します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オートパイロット

LAAP (Low Altitude Autopilot) には 3 つの主なモードがあります。

- **道**(上 LAAP スイッチ位置):
  - このモードは、HUD の合計速度ベクトル シンボルで表される現在の飛行経路に航空機を維持しようとします。このモードは、10 度を超えるバンク角では作動しません。
- **ALT/HDG**(中央の LAAP スイッチ位置):
  - このモードは、モードがアクティブ化されたときに機体の気圧高度と機首方位を維持しようとします。このモードは、10 度を超えるバンク角では作動しません。
- **ALT**(下の LAAP スイッチ位置):
  - このモードを有効にすると、オートパイロットは現在のバンク角と気圧高度を維持しようとします。

低高度オートパイロット (LAAP) モード セレクター スイッチ

- *PATH: 現在の飛行経路を維持*
- *ALT/HDG: 現在の高度 + 進行方向を維持*
- *ALT: 現在のバンク角と高度を維持*

オートパイロット モード エンゲージ表示

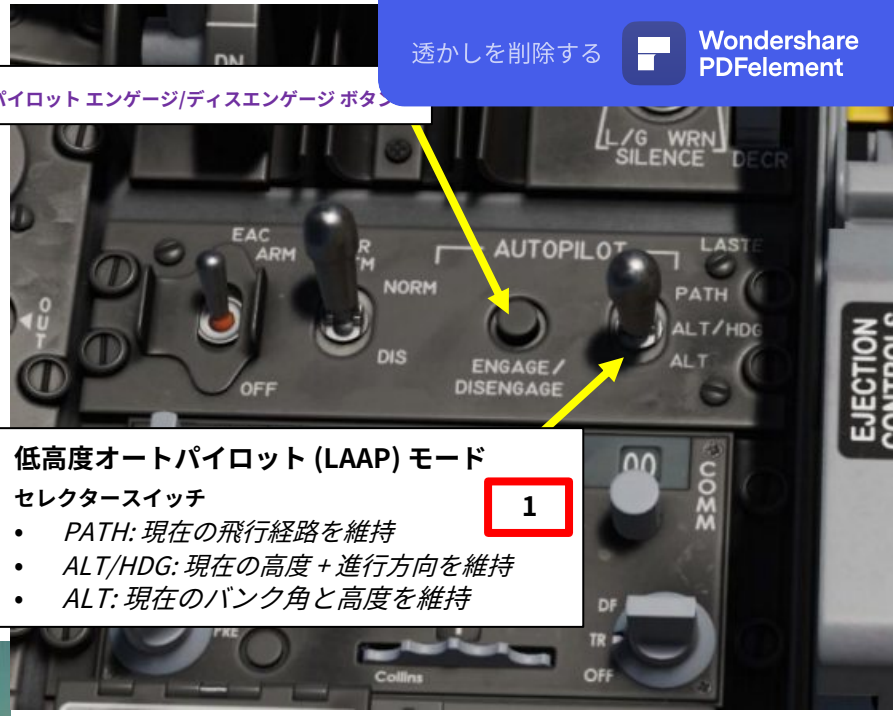
オートパイロット

LAAP (低高度オートパイロット) を使用するには:

1. LAAP モード スイッチ (PATH、ALT/HDG または ALT) を使用して、3 つのオートパイロット モードのいずれかを選択します。
2. 次のいずれかを使用して自動操縦を開始します。左スロットルボタンまたはオートパイロット エンゲージ/ディスエンゲージ ボタン.
3. エンゲージすると、オートパイロット モードが HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に表示されます。
4. 自動操縦中に制御入力が指令されると、アクティブな自動操縦モードが自動的に解除され、「警告、自動操縦」というメッセージが聞こえます。を押してオートパイロットを解除することもできます。オートパイロット エンゲージ/ディスエンゲージ ボタンまた左スロットルボタン.

注意: オートパイロットは、水平 (+/- 5 度) で飛行している場合にのみ作動します。

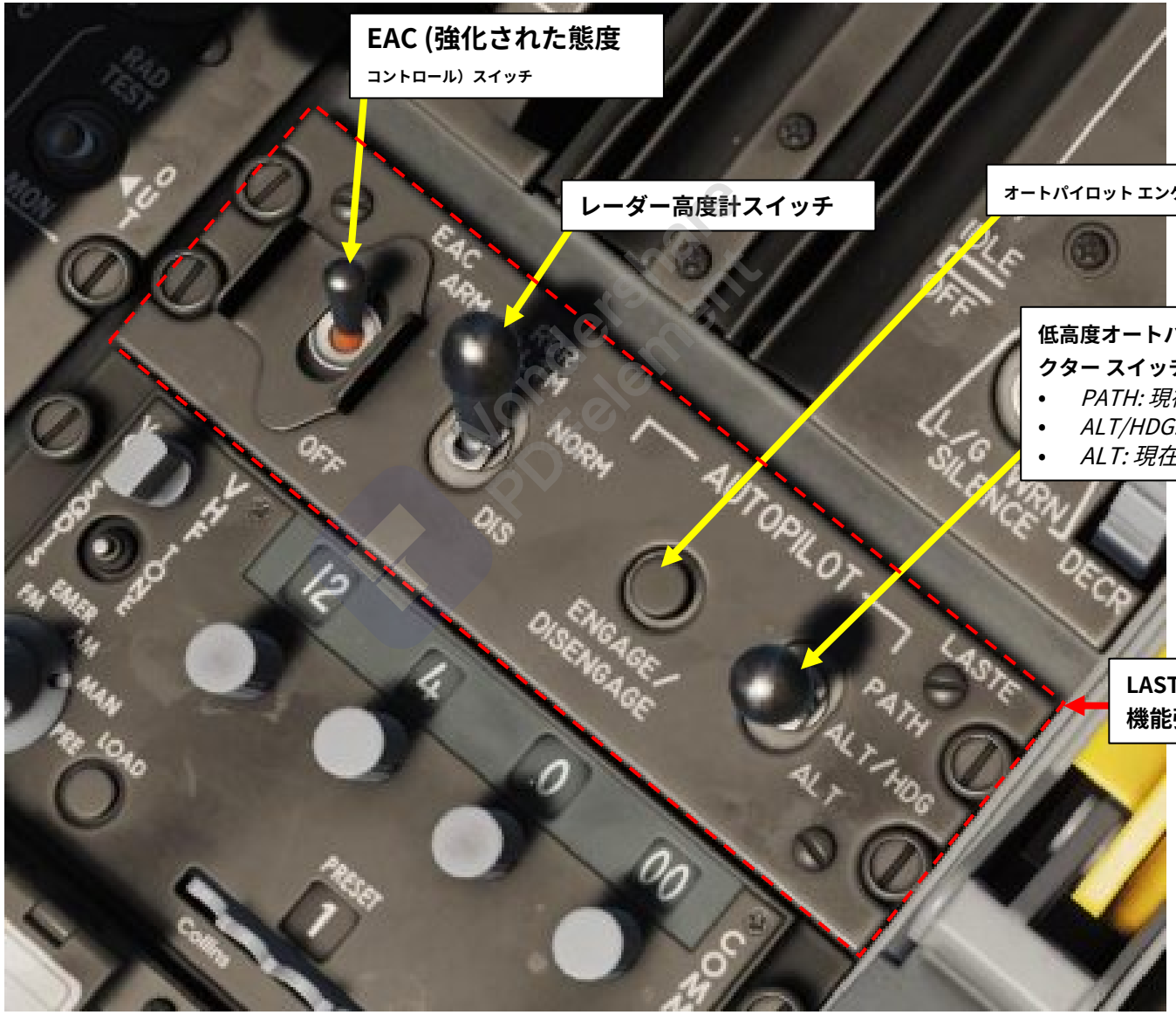
A-10C には、ステアポイントまで、またはロードされた飛行計画に沿って航空機を自動的に飛行させるルート オートパイロット システムは含まれていません。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

LASTE（低高度の安全性とターゲットの強化）

A-10A の後期型に導入された低高度安全目標強化 (LASTE) システムは、A-10A とその後の A-10C にいくつかの進歩をもたらします。主な機能としては、オートパイロット システム、CCIP および CCRP 爆撃モード、空対空 HUD モード、EAC (高度な姿勢制御) があります。



GCAS（地上衝突回避システム）

GCAS (地上衝突回避システム) は、地面への衝突の可能性を警告します。ただし、影響を防ぐことはできません。GCAS は、レーダー高度計、INS、LASTE コンピューターからの入力を組み合わせて、そのようなイベントを判断します。GCAS 警告は、HUD 上の大きく点滅するブレーク X と「PULL UP、PULL UP」という音声メッセージによって示されます。

GCAS は、機体が事前に設定された平均海面 (MSL) 高度を下回り、地上 (AGL) 高度になると、「ALTITUDE, ALTITUDE」というオーディオ アラート メッセージを提供することができます。これらの高度は、アップ フロント コントローラー (UFC) で設定されます。

ノート : RDR ALTM (レーダー高度計) スイッチが NRM (通常) の位置にある場合、レーダー高度計は機能しており、GCAS 機能にデータを提供します。RDR ALTM スイッチが DIS (無効) の位置にある場合、レーダー高度計と GCAS 機能は無効になります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

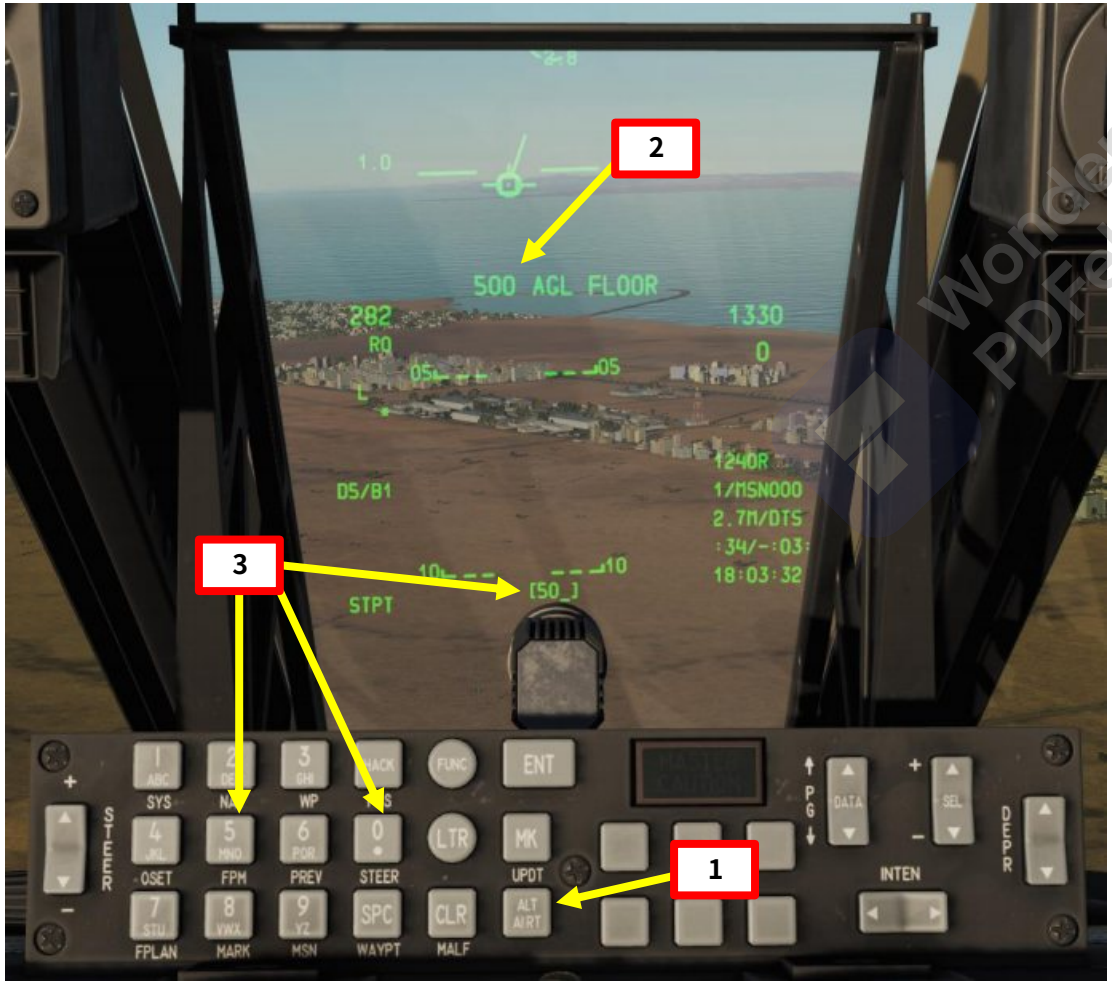
透かしを削除する Wondershare PDFelement

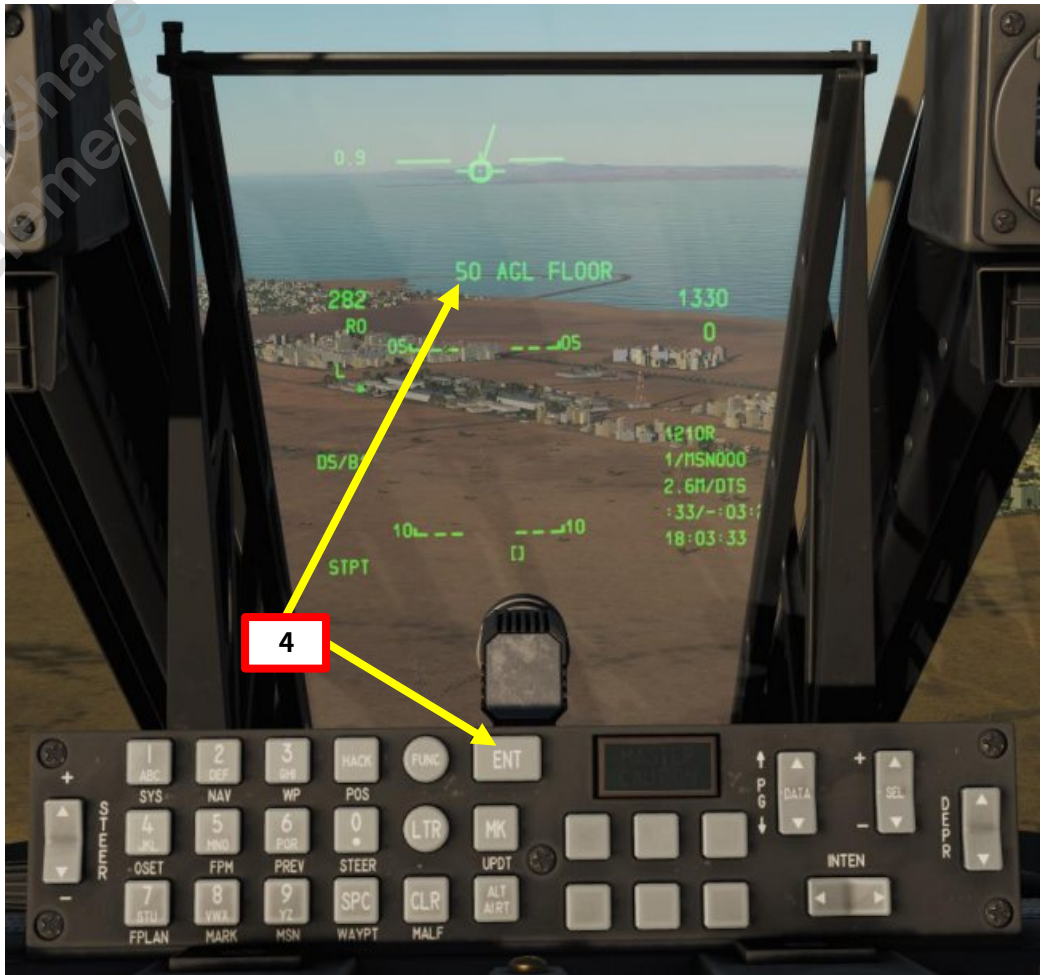
GCAS（地上衝突回避システム）

SAM サイトや敵の防空システムを避けるために、低空飛行が必要になる場合があります。この場合、GCAS は非常にイライラする可能性があります。幸いなことに、GCAS の LOW ALTITUDE WARNING がトリガーされる高度を手動で設定することができます。

低空警報の設定方法

1. UFC (Up Front Control) Scratchpad の ALT ALRT (Altitude Alert) ボタンを押します。
2. 現在の高度アラート (つまり、500 フィート AGL、地上レベル) が表示されます。
3. UFC Scratchpad で、使用する目的の低高度警告しきい値を入力します。50を使用します。
4. ENT を押して、新しい高度アラート設定を設定します。





EAC（強化姿勢制御）システム

EAC (Enhanced Attitude Control) システムは、オートパイロット機能を提供する A-10A への LASTE アップデートの一部でした。EAC は、Embedded GPS INS (EGI) ナビゲーション システム、Central Air Data Computer (CADC)、および SAS からのセンサー データを使用し、SAS の一部としてエレベータとヨーに入力を提供します。

EAC システムは、次の 2 つの主要な FCS 機能を提供します。

- **精密姿勢制御 (PAC)**: PAC 1 では、ガン マスター モードでトリガー (最初のガン トリガー デテント) を押すと、SAS を介して機体がトリムされ、ガン ピッパーがターゲット ポイントに留まるようになります。銃を発射すると、PAC 2 がアクティブになります (2 番目の銃の引き金の戻り止め)。
- **低高度オートパイロット (LAAP):**Altitude/Bank Hold、Altitude/Heading Hold、および Path Hold モードの自動操縦モードが含まれます。

組み合わせることで、A-10C の FCS は、武器を正確に使用するための優れた安定した武器プラットフォームを提供します。

の**EACスイッチ**OFF (下) と ARM (上) の 2 つの位置があります。

- ARM 位置にある場合、EAC は LASTE に提供されます。
- オフの位置にある場合、EAC 機能が無効になり、EAC 警告灯が表示されます。

EAC (強化された態度
コントロール）スイッチ

低高度オートパイロット (LAAP) モード セレクター スイッチ

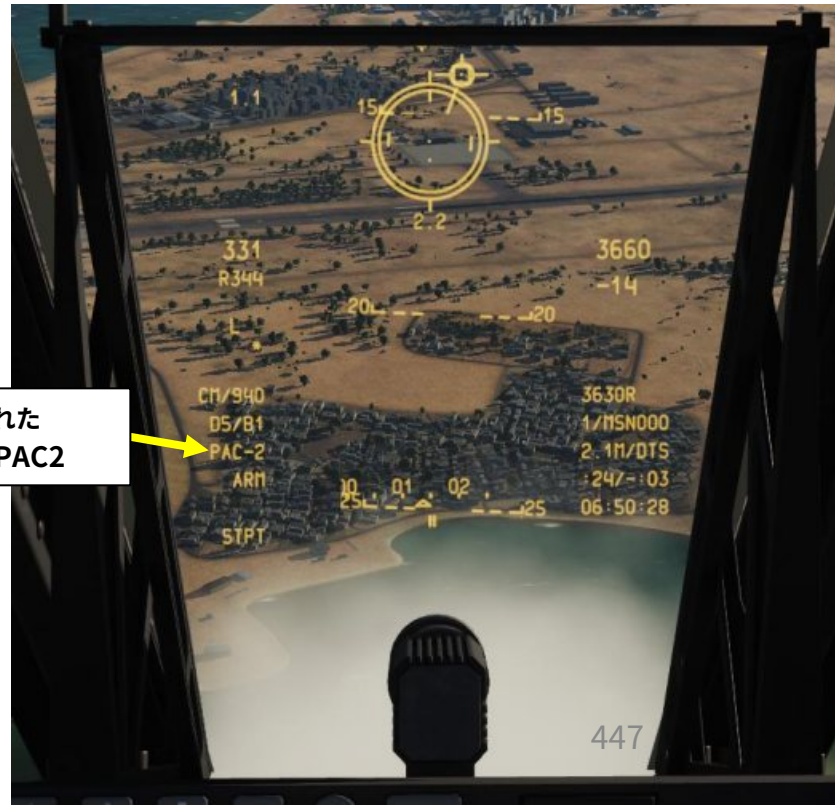
- *PATH: 現在の飛行経路を維持*
- *ALT/HDG: 現在の高度 + 進行方向を維持*
- *ALT: 現在のバンク角と高度を維持*

ガントリガー (二段階)

銃の引き金が押された (最初の戻り止め): PAC1

GUN/PAC (精密姿勢補正) アーミングスイッチ

- *ARM: ガン武装、PAC 有効*
- *SAFE: 武装していない銃、PAC 無効*
- *GUNARM、銃武装、PAC無効*



銃の引き金が押された (第 2 戻り止め): PAC2

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

LASTE (低高度の安全性とターゲットの強化) 風プロファイル補正

風はボムに影響を与えますが、これは LASTE の風補正機能の助けを借りて管理できます。これは複雑なテーマであり、フォーラム ユーザーの Boris は親切にもその使用方法について詳細な説明を提供してくれました。

Bunyap のチュートリアル:
https://youtu.be/r5hCfUZZJhc

ボリスのフォーラムスレッド:
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=124711

LASTE 風速/温度プロファイル スプレッドシート https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rTUQqJYqq3yHsXjxUMA6MVvxgfI8nudMf8Nw95V2Mqk/edit#gid=0

05-19-2014, 01:34 PM

Boris
Senior Member

Join Date: Apr 2013
Location: Hamburg, Germany
Posts: 1,372

CDU Wind correction done right

Since there is no comprehensive, fault free guide on proper wind correction for dumb bombs, I have decided to write one up.

Previous guides and videos have shown incorrect wind directions and or speeds. Following these steps should lead to accurate CCIP bombing in complex winds. Where the pipper is pointing on release, that is where the bomb will go. Hopefully this will also dispel the myth that wind correction is not functional.

First of all, it is important to understand how the mission editor and the engine handle wind.
Here are the wind settings I'm using for this particular guide:

As you can see, we have a 20°, 4m/s wind at 10m, a 310°, 6m/s wind at 2000m and a 270°, 8m/s wind at 8000m.
However, this is not all. As the game engine calculates for a natural drop in wind speed at very low altitude, it needs to upscale the wind speed above. We have already entered the wind speed for 10 meters, but the wind speed for most of the bottom layer of wind will be TWICE (2x) that entered in the ME.
So in fact, we will have a maximum wind speed of 8m/s from about 350 to 650m.

So layer by layer we actually have:

10m 020° 4m/s
500m 020° 8m/s
2000m 310° 6m/s
8000m 270° 8m/s

We now have our layers.

Next we have to convert these values into something the CDU can use. DO NOT plug these values straight into the CDU, as you will make any wind error even worse.
The mission editor displays in which direction the wind is blowing to. The CDU shows the direction from which the wind is coming, and it shows the magnetic, not the true bearing. So to convert these bearings we need to add 180 to any values below 180, and subtract 180 from any values above 180, to get the bearing on the opposite side of the compass rose. Then we need to subtract 7° to get the magnetic bearing.

Eg. 020° + 180° = 200°
200° - 7° = 193°

We also need to convert all wind speeds from m/s to knots. This is easy, just multiply each value by 2.
So what we end up with for the CDU is:

10m 193° 08 knots
500m 193° 16 knots
2000m 123° 12 knots
8000m 083° 16 knots

Now we need to enter this data into the CDU during flight.

First enter the CDU System page by pressing SYS on the CDU or FUNC - 1 (SYS) on the UFC.
Then press OSB 7 to enter the LASTE menu.

透かしを削除する Wondershare PDFelement

LASTE (低高度の安全性とターゲットの強化) 風プロファイル補正

LASTE 風速/温度プロファイル スプレッドシート https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rTUQqJYqq3yHsXjxUMA6MVvxgfI8nudMf8Nw95V2Mqk/edit#gid=0

LASTE CDU Wind Correction

File Edit View Insert Format Data Tools Add-ons Help

100% View only

Data ready for CDU Entry

	A	B	C	D	E
1	Insert data from mission briefing				
2	Altitude (m)	Speed (m/s)	Direction (to)	Temp (c)	MagVar
3	0	4	005	24	13
4	2000	6	353		Use -7 for Caucasus Theater
5	8000	8	331		
6					
7	Corrected data				
8	Altitude (ft)	Speed (kt)	Direction (raw)	Direction (from)	
9	0	8	198	198	
10	6560	12	186	186	
11	26240	16	164	164	
12					
13	Data ready for CDU Entry				
14	ALT	Wind		Temp (c)	
15	00	198	08	24	
16	01	198	16	22	
17	02	198	16	20	
18	07	186	12	10	
19	26	164	16	-28	
20					
21					
22					
23	Method based on explanation by Boris at the Eagle Dynamics Forum				

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ナビゲーションセクションの構造

- 1 – ナビゲーションの紹介
- 2 – ナビゲーション モード選択パネル
- 3 – TAD (戦術認識表示) & 移動地図表示
- 4 – HSI (水平位置インジケーター)
- 5 – ナビゲーション ポイントの種類
- 6 – ウェイポイント
  - 6.1 – ウェイポイント ナビゲーション
  - 6.2 – ウェイポイントの追加方法
  - 6.3 – ウェイポイントの編集方法
  - 6.4 – ウェイポイントのオフセット
- 7 – マークポイント
  - 7.1 – マークポイント ナビゲーション
  - 7.2 – マークポイントを追加する方法
  - 7.3 – マークポイントの使用
- 8 - 飛行計画
  - 8.1 – 飛行計画の作成
  - 8.2 – フライト プランの使用
- 9 – 迂回機能
- 10 – ADF (自動方向探知機) ナビゲーション
- 11 – ATAN ナビゲーション
- 12 – アンカーポイント/ブルズアイ
- 13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル　アル

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 – ナビゲーションの紹介

A-10C でのナビゲーションは、ほとんどの場合、TAD (戦術認識ディスプレイ)、HSI (水平状況インジケーター)、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ)、および ADI (姿勢ディレクター インジケーター) ローカライザーとグライド スロープ リファレンス バーによって行われます。スタンバイ磁気コンパスは、バックアップとしても使用できます。A-10C は、さまざまなナビゲーション方法を使用して、ミッションの場所に誘導します。ミッションまたはミッションのステージに応じて、異なるナビゲーション ソースを使用できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 – ナビゲーションの紹介

制御インターフェース

ナビゲーション システムは、次の 4 つの主要なインターフェイスで制御できます。

- **CDU**(コントロール ディスプレイ ユニット) および**AAP**(補助アビオニクスパネル)
- **CDU**(コントロールディスプレイユニット）**ページリピーター**と**UFC**(Up-Front Control) スクラッチパッド
- **NMSP**(ナビゲーションモード選択パネル)
- **ホタス**(Hands-On-Throttle-and-Stick) 選択した Sensor of Interest (SOI) に応じたコントロール

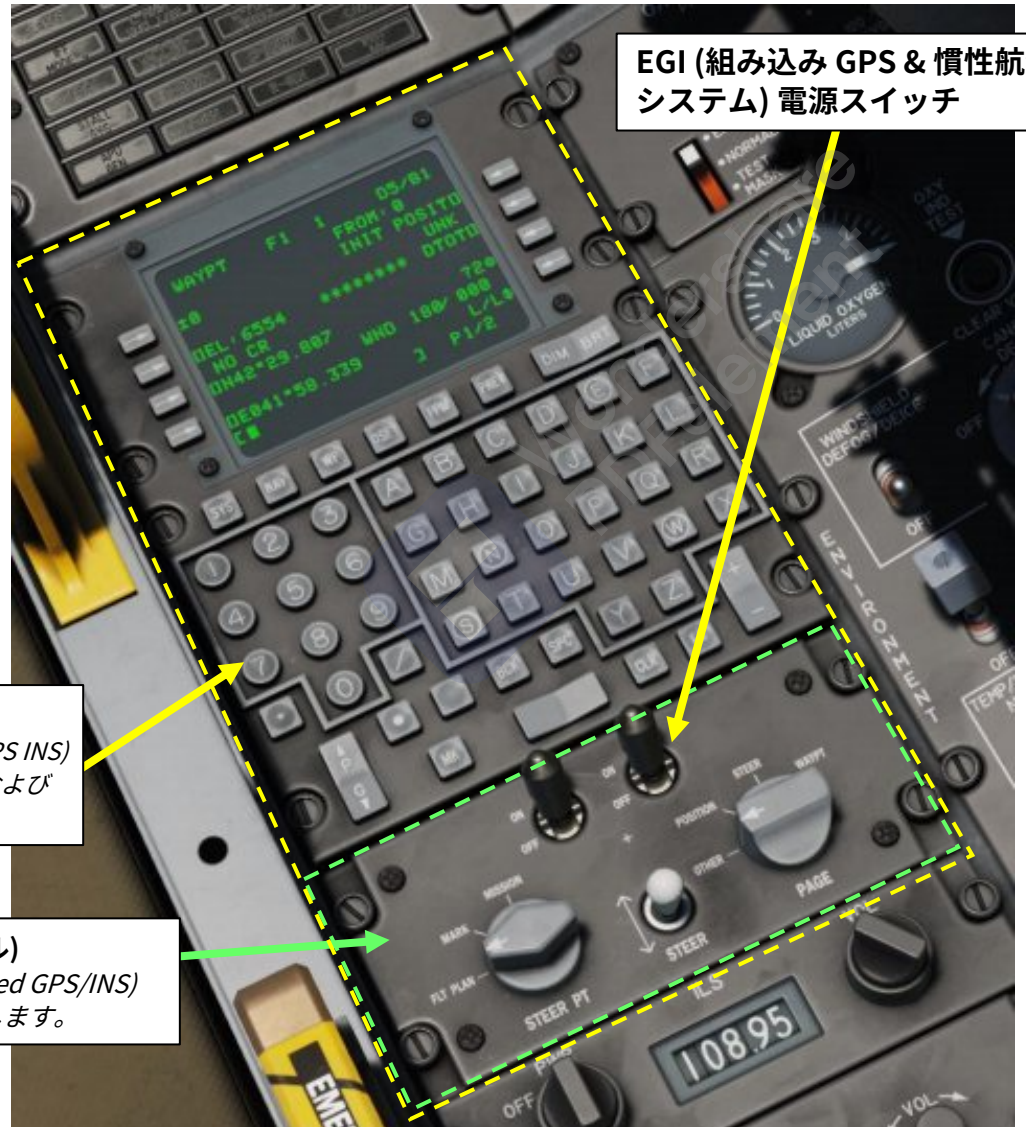
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 – ナビゲーションの紹介

EGI (内蔵 GPS & 慣性航法システム)

EGI は A-10C の主要なナビゲーション システムであり、正確な姿勢、ナビゲーション、および垂直方向と水平方向のステアリング情報を提供します。EGI が失敗した場合、HARS をバックアップとして使用できます。コントロール ディスプレイ ユニット (CDU) は、EGI への主要なインターフェイス デバイスですが、CDU リピーター ページとして MFCD にミラーリングすることもできます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 – ナビゲーションの紹介

HARS (見出しと姿勢の参照システム)

ヘディング姿勢基準システム (HARS) は、A-10A の初期の主要なナビゲーション システムとして機能したジャイロ プラットフォーム ナビゲーション システムです。A-10A が後のバージョンに進化するにつれて、EGI が追加され、HARS は EGI が機能しない場合の慣性航法システム (INS) のバックアップ システムになりました。

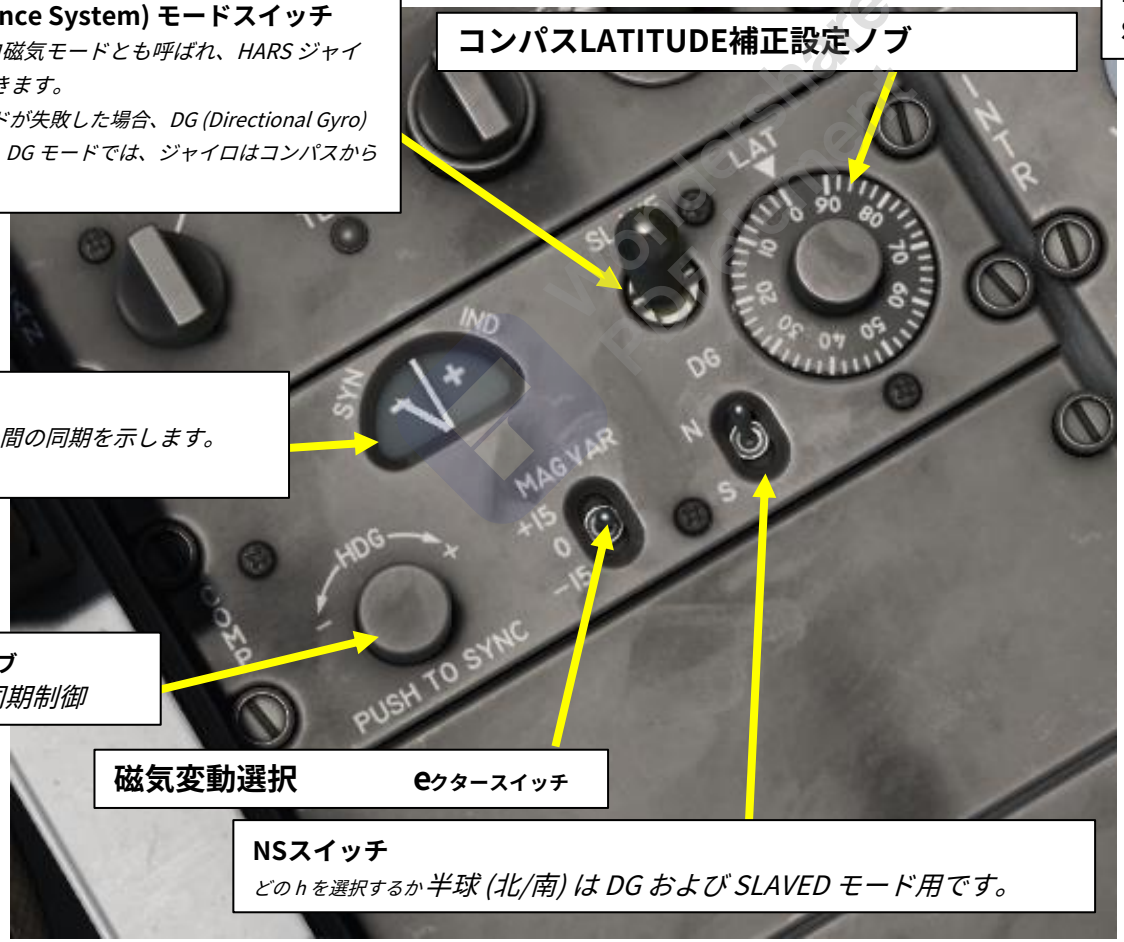
EGI の INS が使用できない場合、ナビゲーション モード選択パネルで HARS が自動的に選択されます。EGI が動作しているときに手動で選択することもできますが、そうする正当な理由はありません。バックアップ システムとして、HARS は適切な方向と姿勢の情報を提供できますが、ハードな操作を行ったり、スレーブからコンパス モードに切り替えたりすると、不正確になる可能性があります。また、HUD で TVV (Total Velocity Vector) を提供することもできません。

HARS (Heading & Attitude Reference System) モードスイッチ

- ***奴隷にされた**: SLAVE モードはジャイロ磁気モードとも呼ばれ、HARS ジャイロにコンパス信号を供給することができます。*
- ***DG**：指向性ジャイロモード。Slave モードが失敗した場合、DG (Directional Gyro) モードがバックアップとして機能します。DG モードでは、ジャイロはコンパスから切り離され、自律的に動作します。*

コンパスLATITUDE補正設定ノブ

HARS (Heading Attitude Reference System) モードセレクター



同期IND
HARS ジャイロと磁気方位検出器の間の同期を示します。SLAVED モードで使用されます。

HDG（ヘディング）ノブ
見出しとプッシュ同期制御

磁気変動選択 **eクタースイッチ**

NSスイッチ
どのｈを選択するか半球 (北/南) は DG および SLAVED モード用です。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 – ナビゲーションモード選択パネル

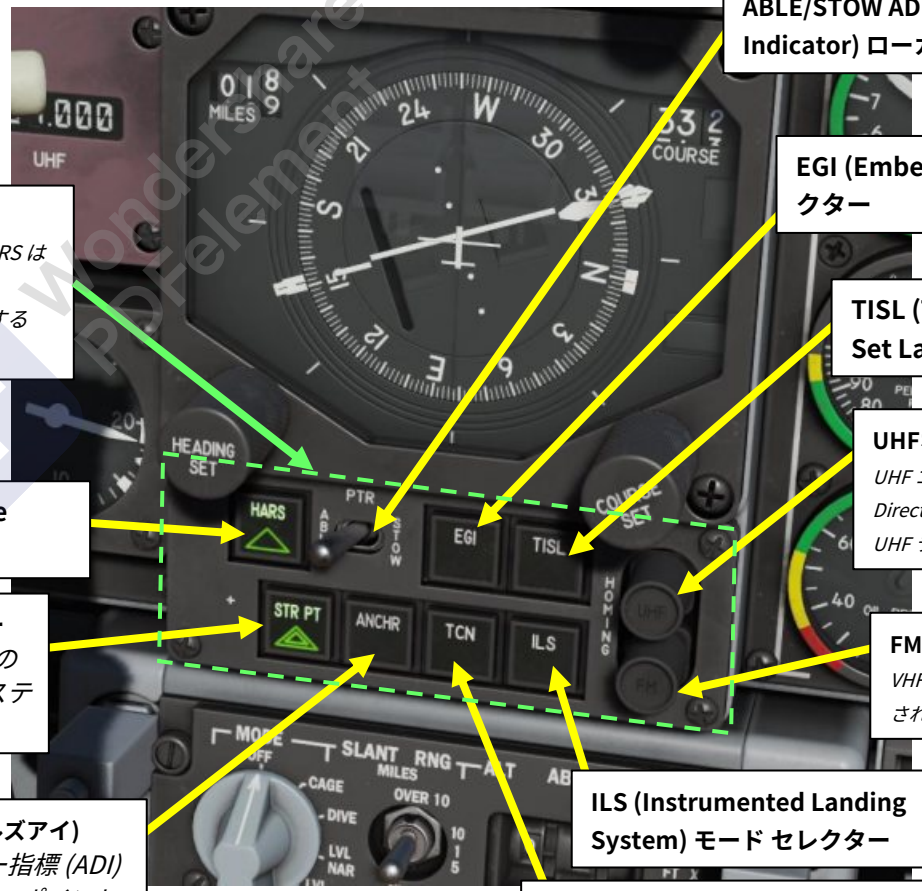
ナビゲーションのソースを選択する主な手段は、NMSP (Navigation Mode Select Panel) です。ここから、どのナビゲーションが HUD に表示されるか、または ADI や HSI などの飛行計器にデータをフィードするかを決定できます。選択がアクティブになると、ボタンの緑色の三角形が点灯します。

方向と姿勢のデータを指示できる 2 つの主要なシステムがあります。これらのシステムは両方とも、HUD、ADI、および HSI にデータを提供します。

- **ハーズ**(ヘディング姿勢参照システム)。これと EGI ボタン を同時にアクティブにすることはできません。どちらかを押すと、もう一方が無効になります。
- **エギ**(埋め込まれた GPS INS)。これと HARS ボタンを同時にアクティブにすることはできません。どちらかを押すと、もう一方が無効になります。

NMSP/NIMSIP: ナビゲーションモード選択パネル

- *HARS と EGI は HUD、ADI、HSI にデータを送信し、同時に使用することはできません。HARS は通常、EGI のバックアップ システムとして使用されます。*
- *TISL、TACAN、ILS はビーコンとステーションを使用してナビゲートし、同時に使用することはできません。*



ABLE/STOW ADI (Attitude Director Indicator) ローカライザーバースイッチ

EGI (Embedded GPS INS) モードセレクター

TISL (Target Identification Set Laser) モードセレクター

UHFホーミングライト
UHF コントロール パネルが ADF (Automatic Direction Finder) モードに設定されている場合、UHF ライトはオレンジ色に変わります。

FMホーミングライト
VHF/FM コン トロール パネルがホーミング モードに設定されると、FM ライトがオレンジ色に変わります。

HARS (Heading Attitude Reference System) モードセレクター

STR PT (ステアポイント) モードセレクター
Horizo ntal Situation Indicator (HSI) の Course Deviator Indicator (CDI) は、ステア ポイントに関連して動作します。

ANCHR (アンカー P Oint / ブルズアイ)
HSI と Attitude Dir の eセクター指標 (ADI) 針は t (ブルズアイ) を o アンカーポイント 指します。

ILS (Instrumented Landing System) モード セレクター

TCN (TACAN) モードセレクター

3 – TAD (戦術認識表示) & 移動マップ表示

概要

TAD (Tactical Awareness Display) は、ナビゲーションのために自由に使用できる最も重要なツールの 1 つです。

TAD は、現在の戦術状況の平面図を、航空機の位置 (所有権)、関心のあるセンサー ポイント (SPI)、アンカー ポイント/ブルズアイ、現在のステアポイント、アクティブなマークポイント、データリンク シンボル、またはアクティブな飛行を表すシンボルとともに表示します。ウェイポイントと範囲リングを計画します。

TAD は、HOTAS によって制御されるカーソルを使用して SPI を指定するために使用できる Sensor Of Interest (SOI) であり、パイロットがディスプレイ上でシンボルをフックできるようにします。

縮尺の異なる動く地図も表示できます。このマップには複数の縮尺があり、縮尺ごとに異なる航空ナビゲーション チャート タイプが使用されています。

TAD ページにアクセスするには、TAD ラベルの付いたページ選択 OSB を押すか、HOTAS を使用して MFCD ページを循環させます。

TAD では、TAD ページが SOI の場合に HOTAS スルー機能で命令できるスルー可能なカーソルが表示されます。カーソルは、TAD 上のオブジェクト/シンボルを選択するための手段です。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3 – TAD (戦術認識表示) & 移動マップ表示

移動マップ

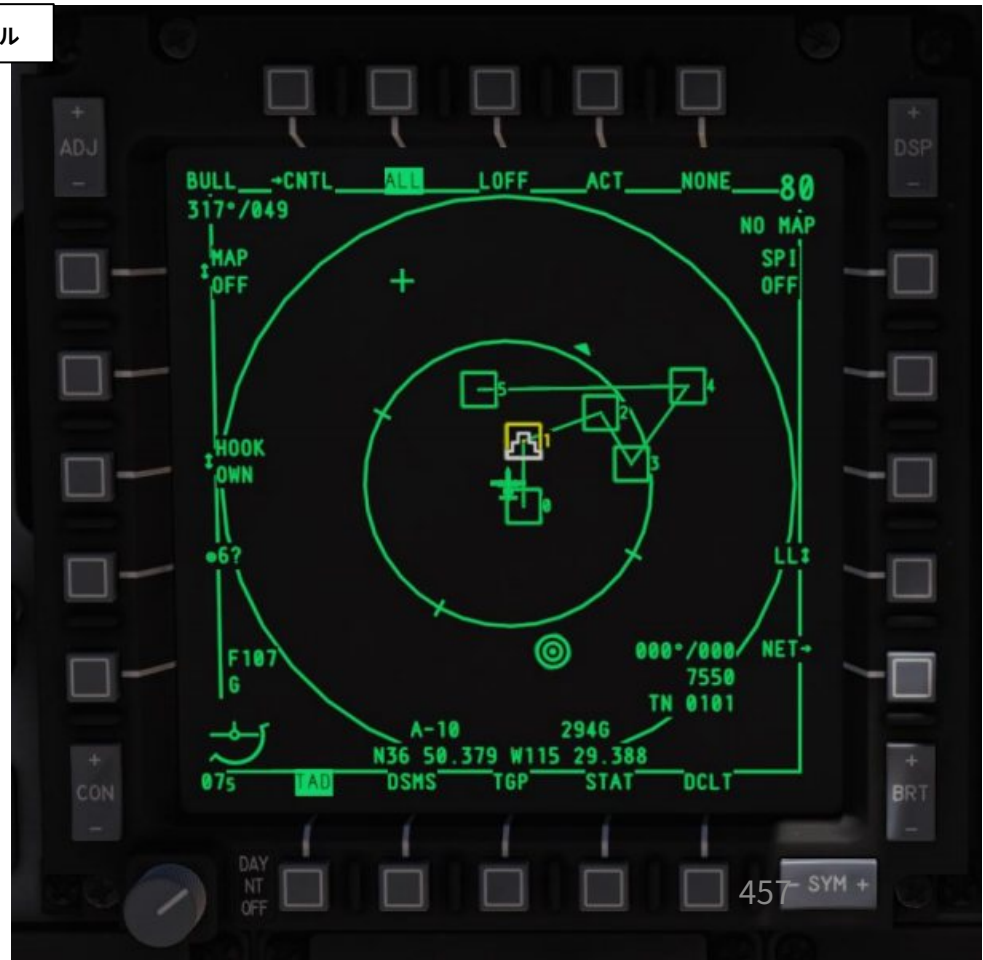
動く地図は、MAN(手動)、AUTO(自動)、OFFの3つのモードがあります。

- **男**: マップの縮尺は、ADJ +/- ロッカー スイッチで手動でのみ変更できます。
- **自動**：地図縮尺は自動で変更されます。各地図グラフ形式は、対応するデフォルトの地図縮尺に自動的に割り当てられます。CEN (Centered Mode) と DEP (Depressed Mode) の両方の所有船位置の各 TAD レンジ スケールは、対応するマップ スケールに自動的に割り当てられます。
- **オフ**: ムービング マップは削除されましたが、TAD シンボルは引き続き表示されます。

TAD Range Scale			
CEN Ownship Position	DEP Ownship Posit		
5 NM	7.5 NM	JOG	(1:250K)
10 NM	15 NM	TPC	(1:500K)
20 NM	30 NM	ONC	(1:1M)
40 NM	60 NM	JNC	(1:2M)
80 NM	120 NM	GNC	(1:5M)
160 NM	240 NM	GNC	(1:5M)

ADJ +/- ロッカー スイッチ
MANモードのみマップ縮尺変更

ムービング マップ モード セレクター
手動/自動/オフ

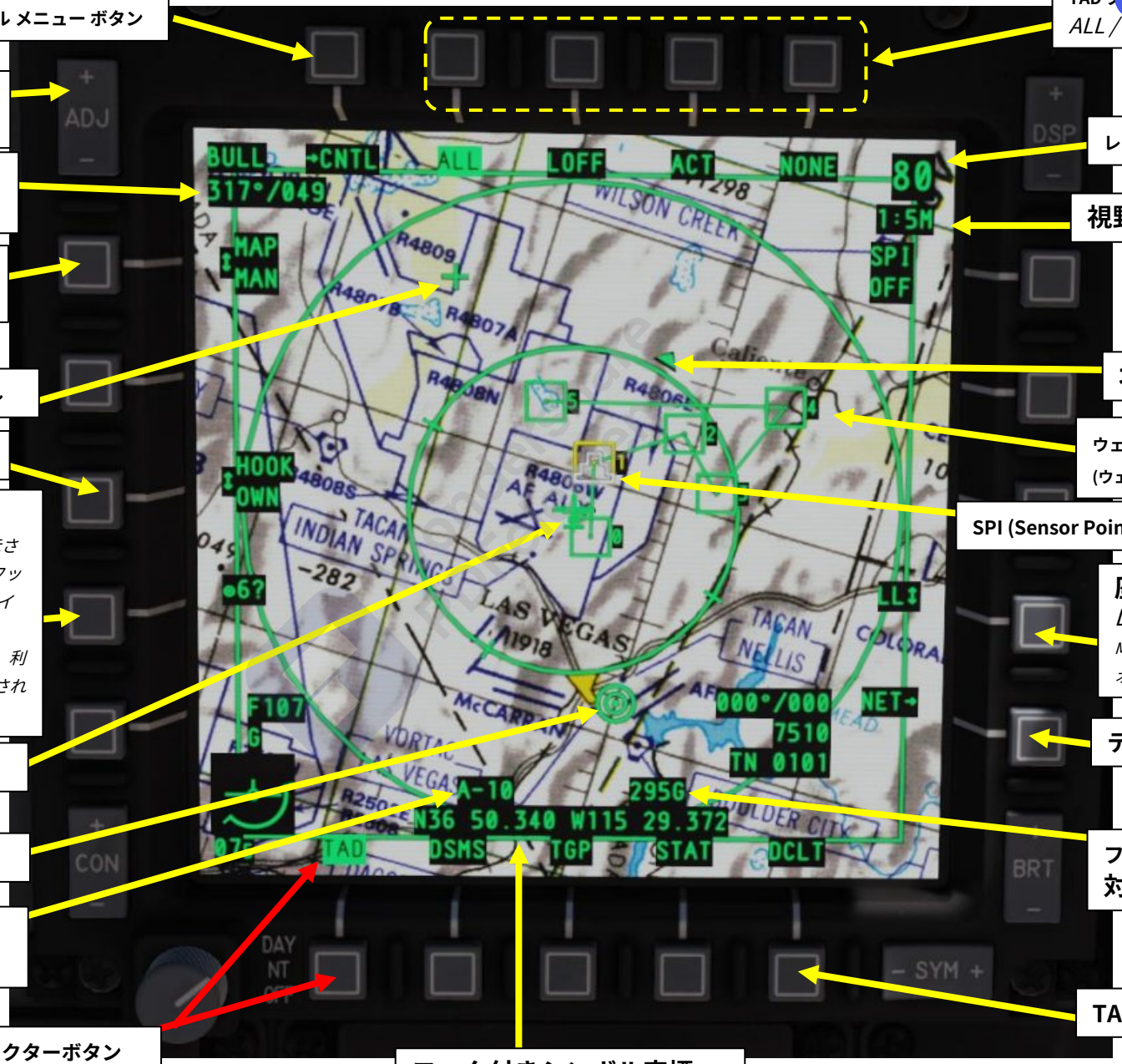


透かしを削除する Wondershare PDFelement

3 – TAD (戦術認識表示) & 移動マップ表示

透かしを削除する Wondershare PDFelement

画面



TAD コントロール メニュー ボタン

TAD フ…
ALL / LOFF / ACT / なし

ADJ +/- ロッカー スイッチ
MANモードのみマップ縮尺変更

レンジスケール

方位/ブルズアイ (アンカー ポイント) までの距離 (nm)

視野スケール

ムービング マップ モード セレクター
手動/自動/オフ

TAD カーソル

北基準

フック モード セレクター

ウェイポイント シンボル
(ウェイポイント 4)

TADコピー機能

- *関数は、シンボルが最初にフックされた場合にのみ表示されます。シンボルがフックされ、OSB が押されると、フックされたシンボルが CDU の新しいミッション ウェイポイントとして作成されます。*
- *オープン ミッション ウェイポイントが利用可能な場合、利用可能なウェイポイントの番号が「?」付きで一覧表示されます。の隣にマークを付けます (例: 「6?」)。*

SPI (Sensor Point of Interest) (ウェイポイント 1)

座標形式
LL: 緯度/経度
MGRS: ミリタリー グリッド リファレンス システム
オフ

所有権のシンボル

データリンク SADL ネットワーク構成

ブルズアイ / アンカー ポイント

フック付きシンボル航空機
対地速度 (kts) (該当する場合)

フック付きシンボル航空機
タイプ（該当する場合）

TAD デクラッター機能

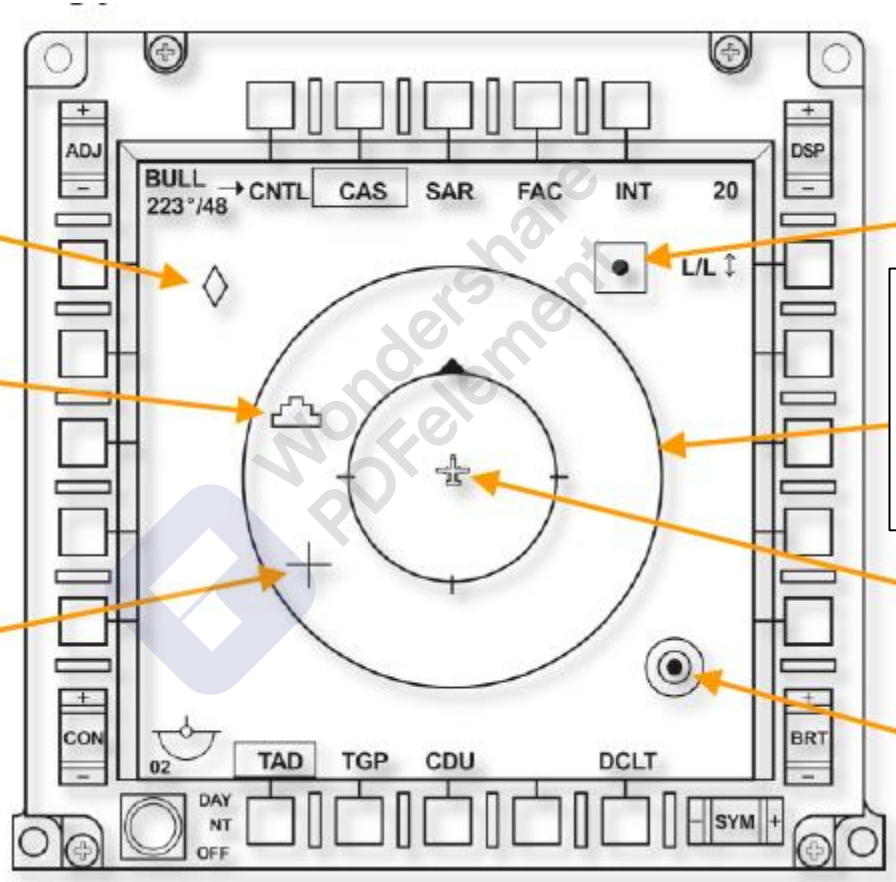
TAD ページセレクターボタン

フック付きシンボル座標

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3 – TAD (戦術認識表示) & 移動マップ表示

シンボロジー



TGP (ターゲティングポッド) ダイヤモンド
ターゲティング ポッド (TGP) がオンの場合、緑色のひし形が TAD に表示されます。これは、TGP が向けられている視線のポイントを表します。

SPI (Sensor Point of Interest) シンボル

TAD カーソル記号

ウェイポイント/ステアポイント シンボル

レンジリング
アウター レンジ リングとインナー レンジ リングは、所有権シンボルを中心に配置されており、TAD のレンジをすばやく判断できます。範囲外リングは、所有シンボルから範囲外リングまで、TAD スケールで設定された範囲を表します。たとえば、20 スケール設定は、所有権シンボルと範囲外リングの間の 20 海里に相当します。

所有権のシンボル (あなた!)

ブルズアイ (アンカー ポイント) 記号

3 – TAD (戦術認識表示) & 移動マップ表示

コントロール(A-10Cレガシー)

TAD が現在の SOI (Sensor of Interest) である場合、HOTAS コントロールは多くの興味深い機能を提供できます。TAD を SOI として設定するには、TAD を表示している MFCD 画面の方向にクーリー ハット スイッチを押し続けます。

- **TMS SWITCH: ターゲット管理システム**
  - FWD SHORT: TAD シンボルをフックアップ
  - AFT SHORT: アンフック TAD シンボル

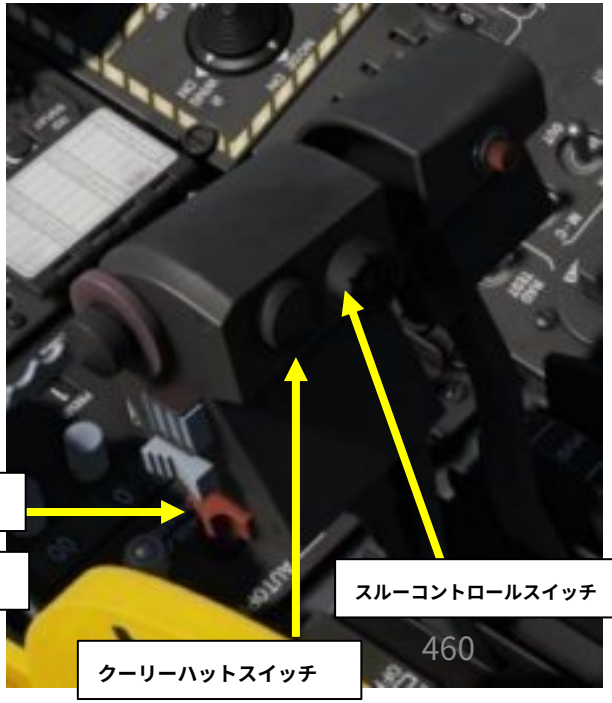
注: TAD シンボルには、SPI、TGP ダイヤモンド、ウェイポイント/ステアポイント、またはブルズアイを含めることができます。

- **DMS SWITCH: データ管理スイッチ**
  - FWD SHORT: TAD スケール増加
  - AFT SHORT: TAD スケール 減少
  - 左ロング: SPI ブロードキャスト
  - 右ショート: TAD センター/デプレスト モード

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: FOV (視野) EXP (拡大) トグル
  - AFT SHORT: TAD カーソルをリセットします。

- **クーリーハットスイッチ**
  - LEFT/RIGHT/UP LONG: SOI (Sensor of Interest) を設定します。

- **スルーコントロールスイッチ**
  - LEFT/RIGHT/UP/DOWN: TAD カーソルを移動します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

3 – TAD (戦術認識表示) & 移動マップ表示

コントロール(A-10C II タンクキラー)

TAD が現在の SOI (Sensor of Interest) である場合、HOTAS コントロールは多くの興味深い機能を提供できます。TAD を SOI として設定するには、TAD を表示している MFCD 画面の方向にクーリー ハット スイッチを押し続けます。

- **TMS SWITCH: ターゲット管理システム**
  - FWD SHORT: TAD シンボルをフックアップ
  - AFT SHORT: アンフック TAD シンボル
  - **左ロング: SPI ブロードキャスト**

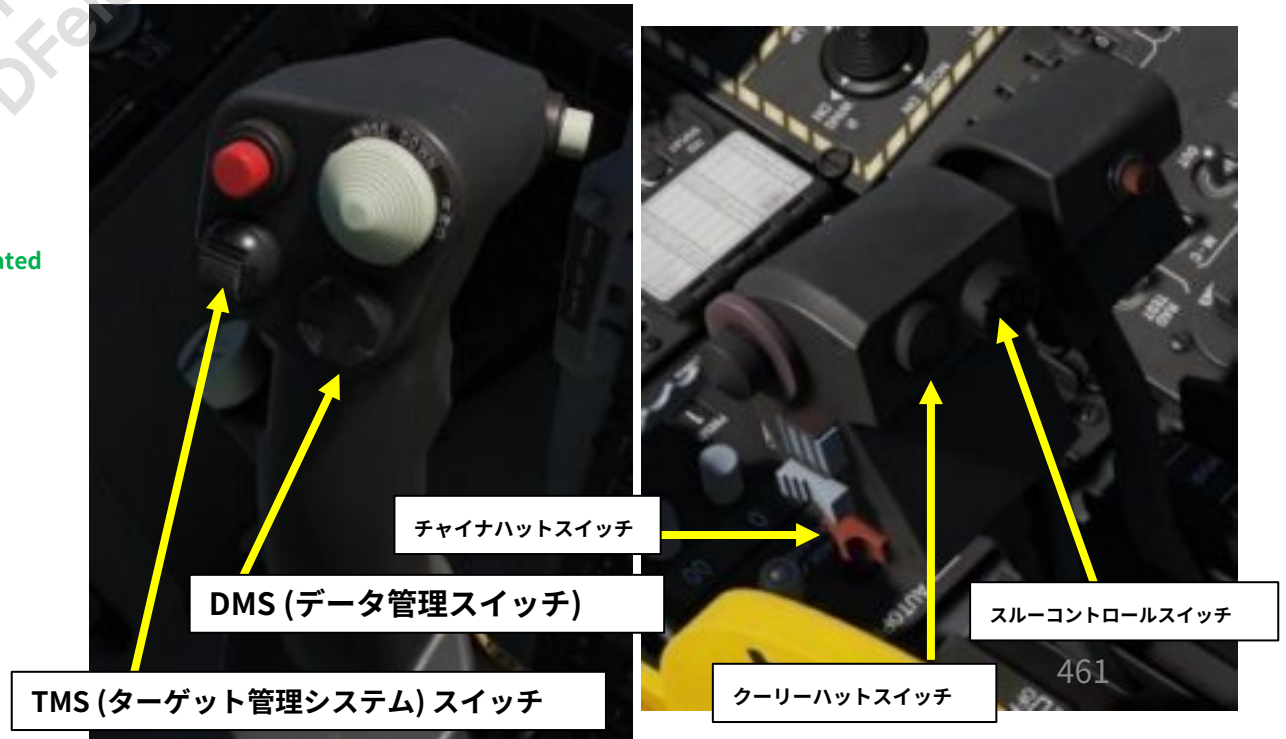
注: TAD シンボルには、SPI、TGP ダイヤモンド、ウェイポイント/ステアポイント、またはブルズアイを含めることができます。

- **DMS SWITCH: データ管理スイッチ**
  - FWD SHORT: TAD スケール増加
  - **FWD LONG: マップのクイック切り替え**
  - AFT SHORT: TAD スケール 減少
  - **AFT LONG: TAD センター オプションを選択します。**
  - **左ショート: CEN/DEP モード CENTR OWN**
  - **左ロング：HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）のON/OFF**
  - 右ショート: サイクル TAD センター/デプレスト モード
  - **RIGHT LONG: スレーブ TGP (Targeting Pod) から HMIT (Helmet-Mounted Integrated Targeting) の見通し線**

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: FOV (視野) EXP (拡大) トグル AFT SHORT: TAD
  - カーソルをリセットします

- **クーリーハットスイッチ**
  - LEFT/RIGHT LONG: SOI (Sensor of Interest) を設定します。

- **スルーコントロールスイッチ**
  - LEFT/RIGHT/UP/DOWN: TAD カーソルを移動します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

3 – TAD (戦術認識表示) & 移動マップ表示

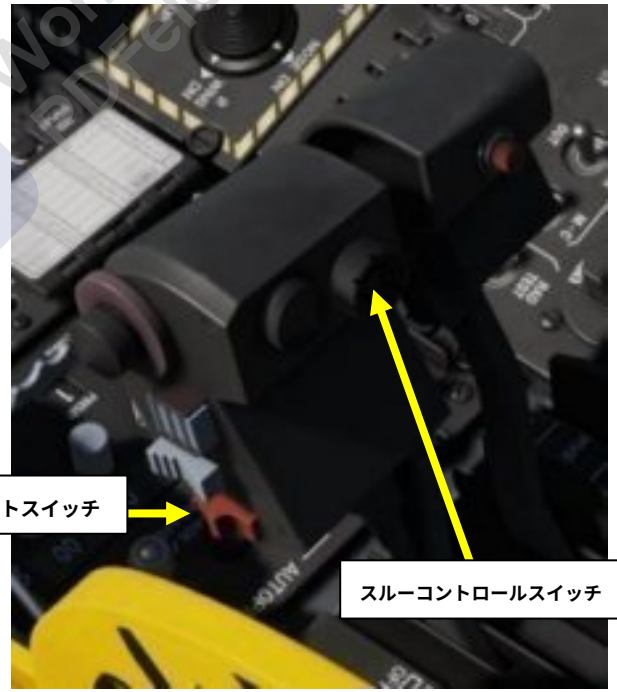
拡張モード EXP1 & EXP2

TAD が現在の SOI (Sensor of Interest) である場合、チャイナ ハット FWD SHORT は、スイッチを押すたびに NORM、EXP1、および EXP2 拡張モードを切り替えます。Slew Control Switch はマップ自体を動かします。

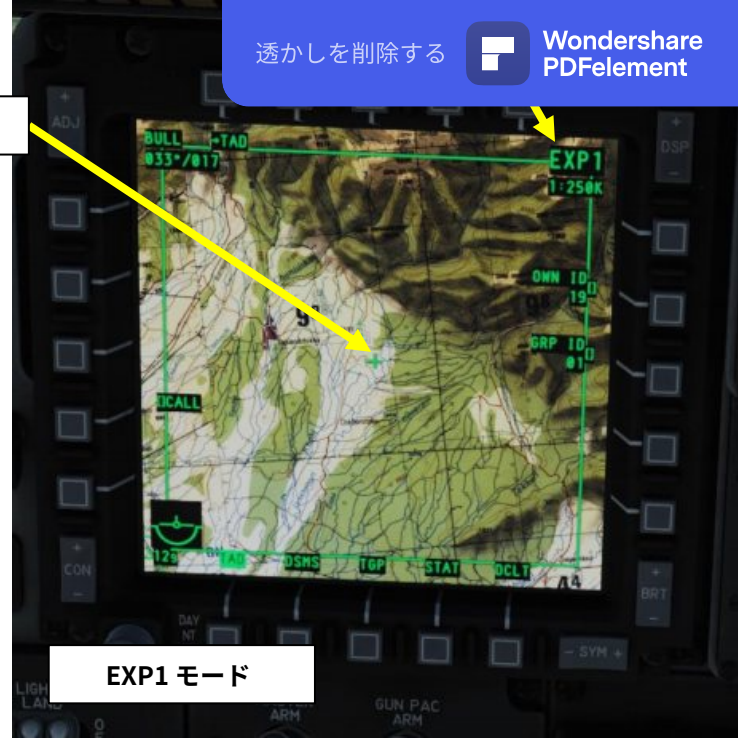
- **EXP1 の場合:** 任意の TAD 範囲縮尺に対して、これにより、現在のデジタル マップ形式が 1 増分だけ「狭く」なります。つまり、NORM モードでの現在のデジタル マップ縮尺が 1:2M であった場合、NORM モードで最初に表示された TAD 範囲縮尺に関係なく、EXP1 モードに入ると 1:1M に「狭く」なります。

- **EXP2 の場合:** 任意の TAD 範囲スケールについて、これにより、現在のデジタル マップ形式がさらに 1 増分だけ「狭く」なります。つまり、EXP1 モードでの現在のデジタル マップ縮尺が 1:1M であった場合 (前の段落の場合のように)、EXP2 モードに入ると、TAD 範囲縮尺に関係なく、1:500K に「狭められ」ます。最初は NORM モードで表示されていました。

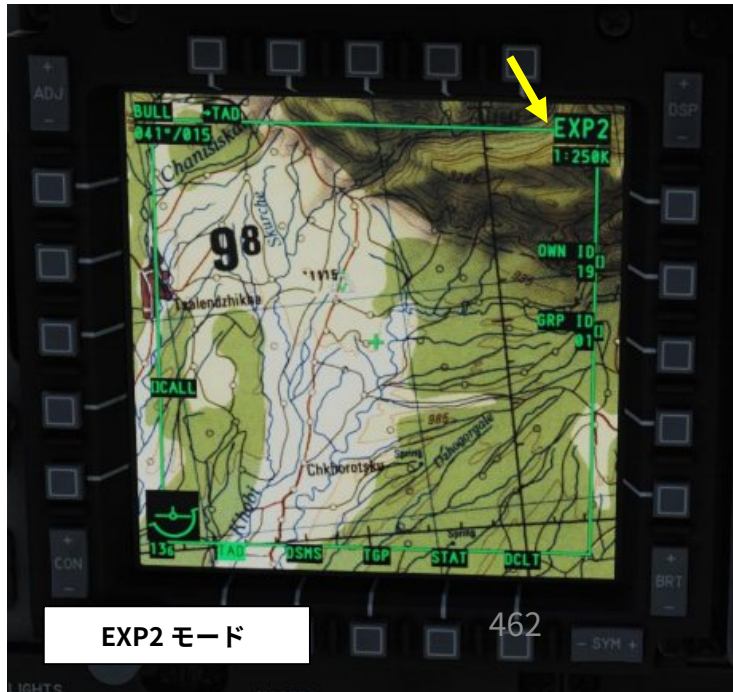
ノーマルモード



TDCでマップ移動



EXP1 モード



EXP2 モード

透かしを削除する Wondershare PDFelement

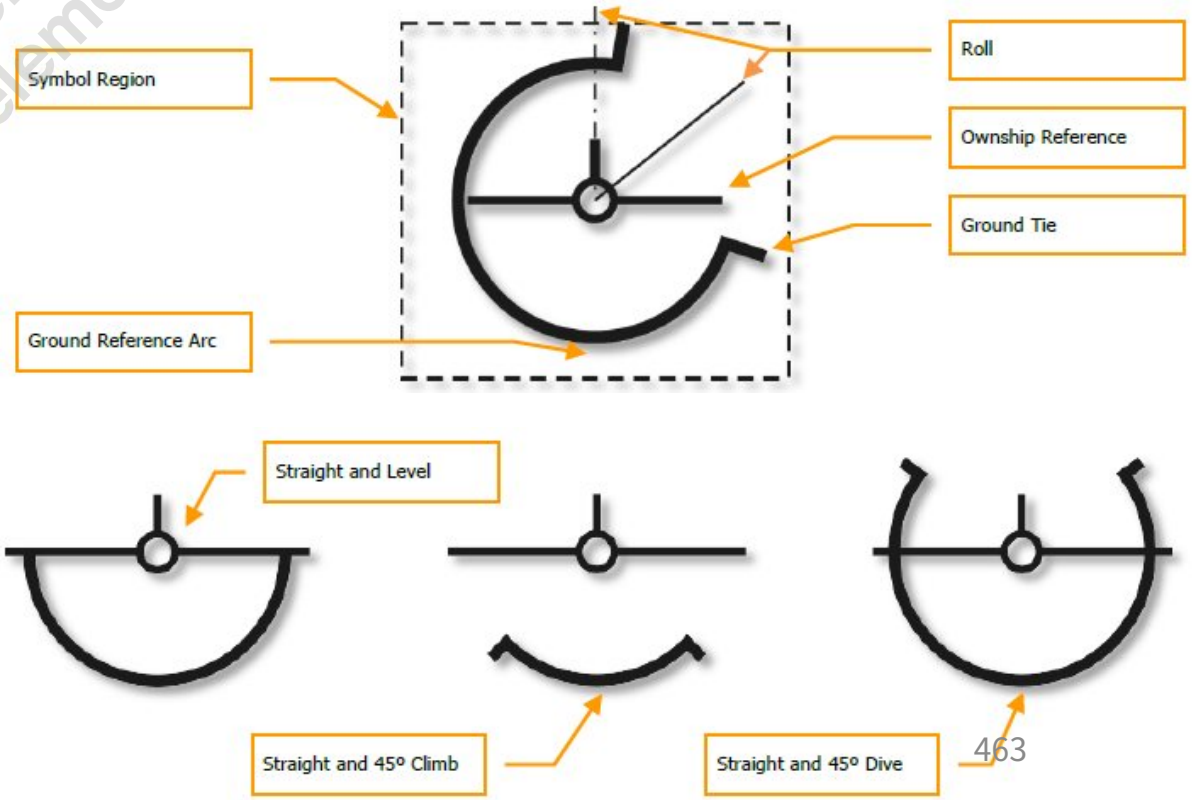
3 – TAD (戦術認識表示) & 移動マップ表示

ARS（態度参照記号）

各 MFCD の左下隅には、姿勢参照記号 (ARS) があります。航空機の現在のピッチ、ロール、気圧高度を示します。ARS シンボルは、次の 3 つの主要コンポーネントで構成されています。

- **所有権参照**
- グラウンドリファレンス
- **所有高度**(073 = 7300 フィート)

ARS（姿勢参照記号）
表示: 45 度のダイブ、やや右にバンク、高度 7300 フィート



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4 – HSI (水平状況インジケーター)

HSI (Horizo ntal Situation Indicator) は、ステアポイント、TACAN ビーコン、無線ビーコンへのナビゲーションを支援する主要なゲージです。ほとんどのナビゲーション目的で HUD シンボルを使用する可能性がありますが、HUD または CDU ディスプレイに表示されない追加のナビゲーション データにアクセスしたり、戦闘による損傷が発生した場合に備えて、HSI をしっかりと理解する必要があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 – HSI (水平状況インジケーター)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Lubber Line (現在の見出し)

ベアリングポインター 2
現在の Steerpoint を指す

レンジインジケーター (nm)

ベアリング ポインター 1
TACAN モードが選択されている場合、選択された TACAN ステーションの磁気方位を指します。ADF モードの場合、このインジケータは選択した UHF 局の磁気方位を示します。TACAN と ADF の両方が選択されている場合は、ADF が優先されます。TACAN モードも ADF モードも選択されていない場合、インジケータはベアリング ポインター 1 に合わせます。

航空機のシンボル

CDI（コース逸脱指標）

見出し設定ノブ

ベアリング ポインタ 2 逆方向

ベアリング ポインター 1 逆向きのヘディング

選択された見出しバグ/マーカー

コース選択ウィンドウ

コースアロー

電源オフフラグ

コンパスカード

ベアリング有効フラグ

TO-FROM インジケータ

コースセットノブ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

5 – ナビゲーションポイントの種類

イボイノシシで使用される利用可能なナビゲーション ポイントの種類は次のとおりです。

- **ウェイポイント**
  - ウェイポイントは、操作エリアへのルートをたどるために事前に計画されたナビゲーションの基準点です。新しいものを作成したり、座標を編集したり、それらを使用して飛行計画を作成したりできます。CDU データベースは、最大 2,050 のウェイポイントを保持できます。任意のウェイポイントを現在のステアポイントまたはアンカー ポイントとして設定できることを理解することが重要です。

- **ステアポイント**
  - Steerpoint は、現在選択されているウェイポイントまたはマークポイントです。

- **マークポイント**
  - マークポイントは、興味のあるエリアの上空を飛んでいるか、敵の目撃情報であるかに関係なく、興味のあるポイントを「マーク」するために使用されます。最大 26 個のマークポイントを作成できます。A から Z までの番号が付けられています。

- **アンカーポイント/ブルズアイ**
  - 「ブルズアイ」とも呼ばれるアンカー ポイントは、友軍間の任務の共通の地理的基準として機能します。

補助アビオニクス パネル (AAP) ステアポイント セレクター ノブ

- ***FLTプラン**: フライト プランを選択して、アクティブなフライト プランのすべてのウェイポイントをアクティブにします。選択した場合、Steerpoint トグル スイッチを使用すると、フライト プランのウェイポイントが循環します。Tactical Awareness Display (TAD) にフライト プラン ルートを表示するには、FLT PLAN を選択する必要があります。*
- ***マーク**: マークポイントが選択されている場合、ウェイポイントを循環すると、作成したマークポイント (AZ) のみが循環します。武器を使用すると、Z が自動的に作成されることに注意してください。*
- ***ミッション**：ミッションを選択すると、全体にアクセスできます*

ミッションウェイポイントデータベース

補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) ページ セレクター ノブ

- ***他の**: CDU の機能選択キー (FSK) を使用するには、OTHER を選択する必要があります。OTHER から、CDU にデータを追加および変更し、追加情報を表示できます。*
- ***位置**: POSINFO CDU ページを表示します。これにより、現在の位置に関する情報が提供されます。*
- ***操縦する**: ステアポイントに関する詳細情報を提供する STRINFO ページを表示します。*
- ***WAYPT**：WP INFOページを表示します。このページから、選択したウェイポイント、ステアポイント、およびアンカー ポイントに関する基本情報を表示できます。*

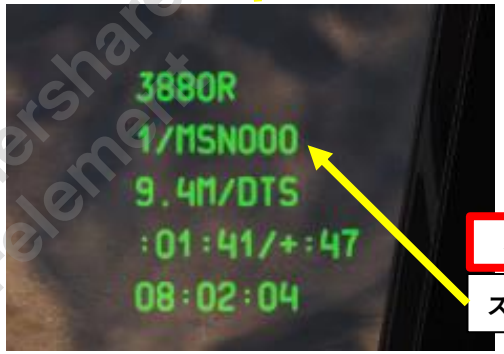
ステアポイント インクリメント/トグル スイッチ

6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントのナビゲーション

A: ウェイポイント データベースからステアポイントを指定する方法

1. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MISSION に設定します (現在のミッションで使用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを STEER に設定します。
3. Coolie Hat UP を押して、HUD (Heads-Up Display) を Sensor of Interest (SOI) として設定します。
4. 現在の Steerpoint として使用する Waypoint を選択します。次の 3 つの方法を使用できます。
   - **方法 A (DMS):**HUD が SOI の場合、DMS (データ管理スイッチ) の UP/DOWN を押して、ウェイポイントを切り替えます。選択した各ウェイポイントがステアポイントとして設定されます
   - **方法 B (CDU):**CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) では、CDU の STEER スイッチまたは +/- ロッカー スイッチを使用します。
   - **方法 C (UFC):**UFC (Up Front Control) では、STEER ロッカー スイッチを使用します。
5. ステアポイントとして機能する選択されたウェイポイントが HUD と CDU に表示されます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントのナビゲーション

B: ステアポイントへの移動方法

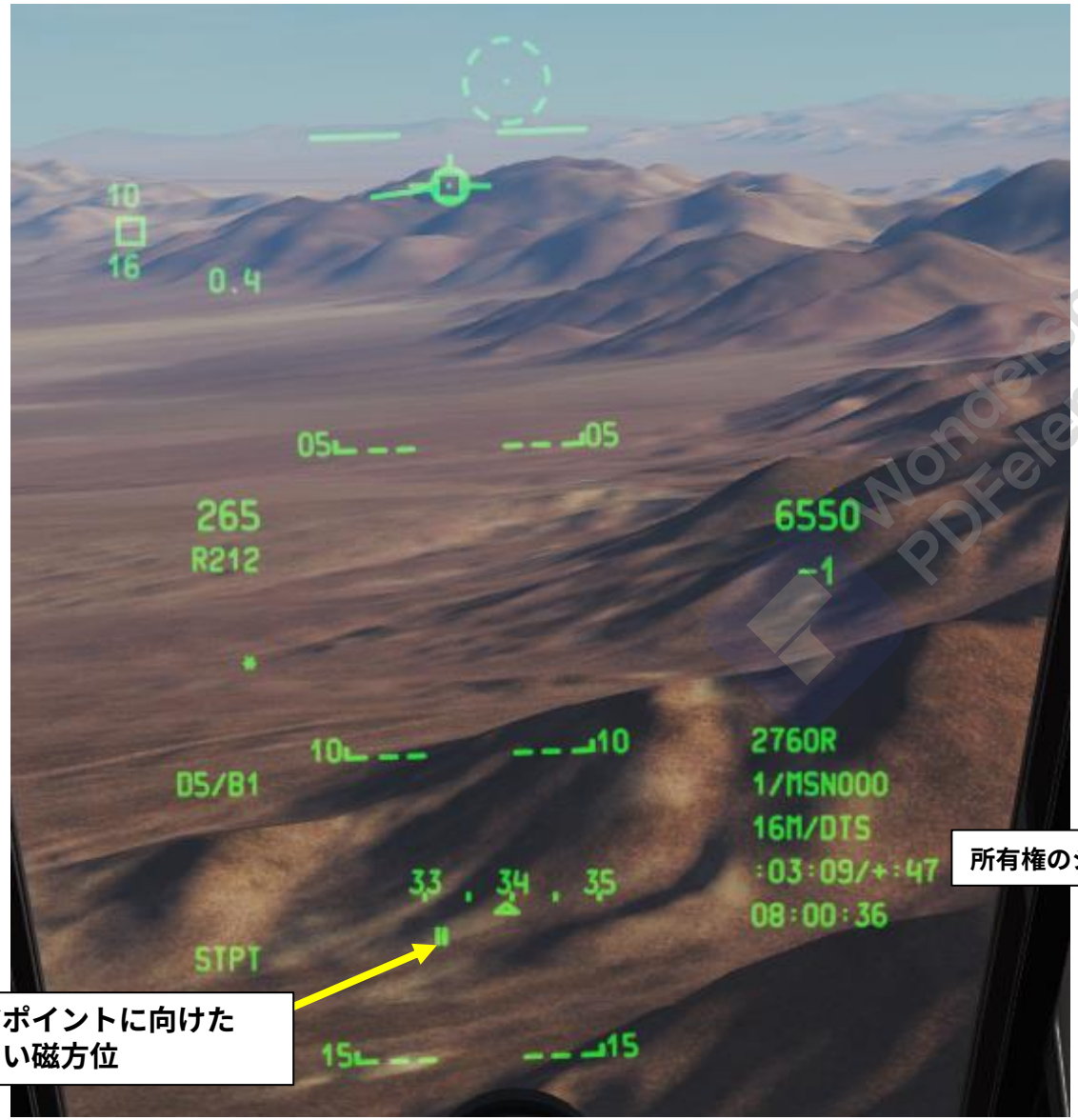
1. ステアポイントが指定されたら、マスター モード ボタンを使用してマスター モードを NAV に切り替えます。
2. NMSP (ナビゲーション モード選択パネル) で STR PT ナビゲーション モードを選択します。
3. SPI (Sensor Point of Interest) が STPT (Steerpoint) に設定されていない場合は、TMS (Target Management System) Switch AFT LONG を押して、Steerpoint を SPI として設定します。HUD が SOI (Sensor of Interest) であることを確認します。
   クーリーハットUPで
4. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) と HUD (Heads-Up Display) のステアリング キューに従います。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントのナビゲーション

B: ステアポイントへの移動方法



ステアポイントに向けた
望ましい磁方位

北基準

ウェイポイント シンボル
(ウェイポイント 3)

SPI (Sensor Point of Interest)
に設定された Steerpoint
(Waypoint 1)

所有権のシンボル

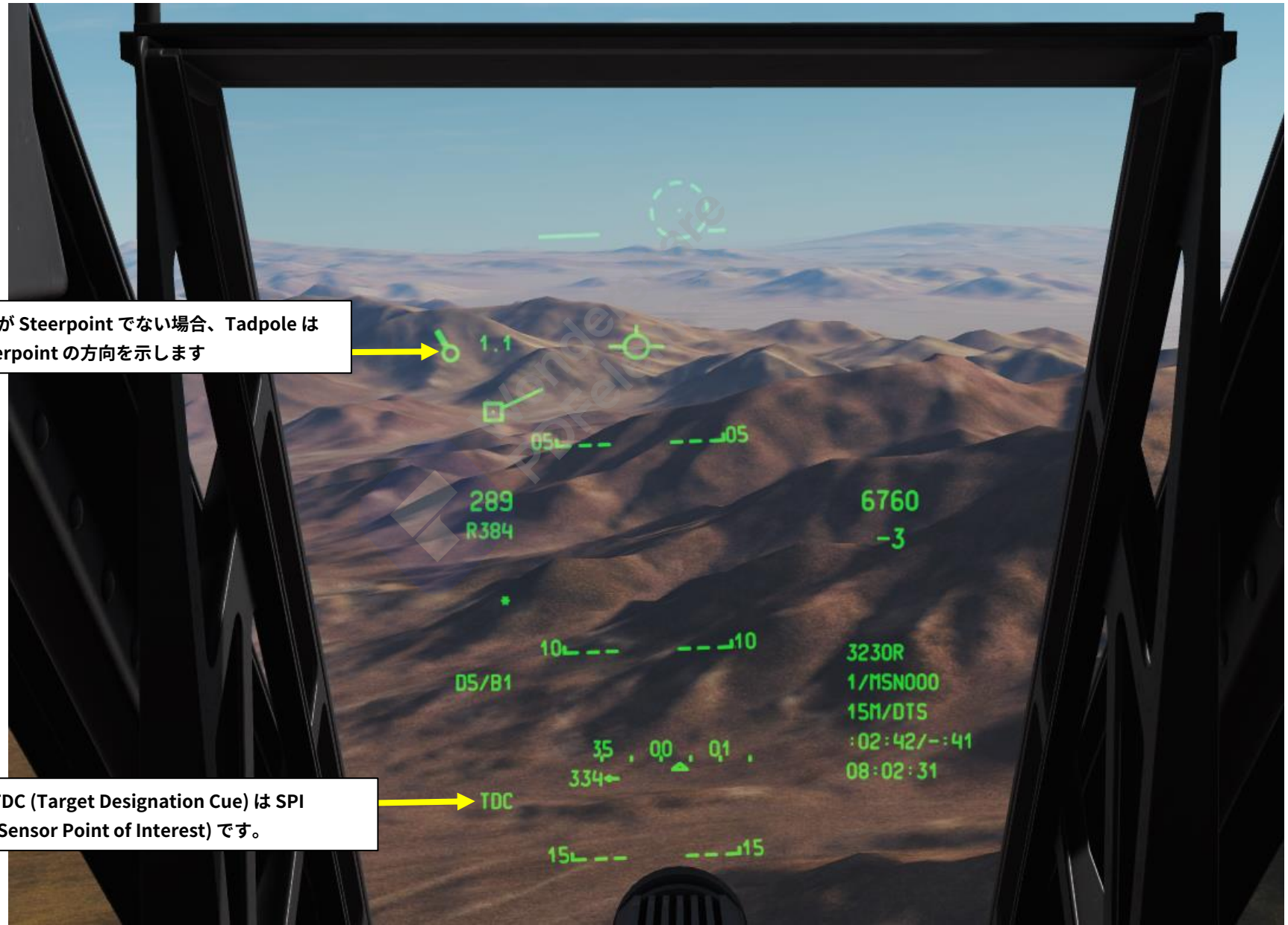
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントのナビゲーション

B: ステアポイントへの移動方法

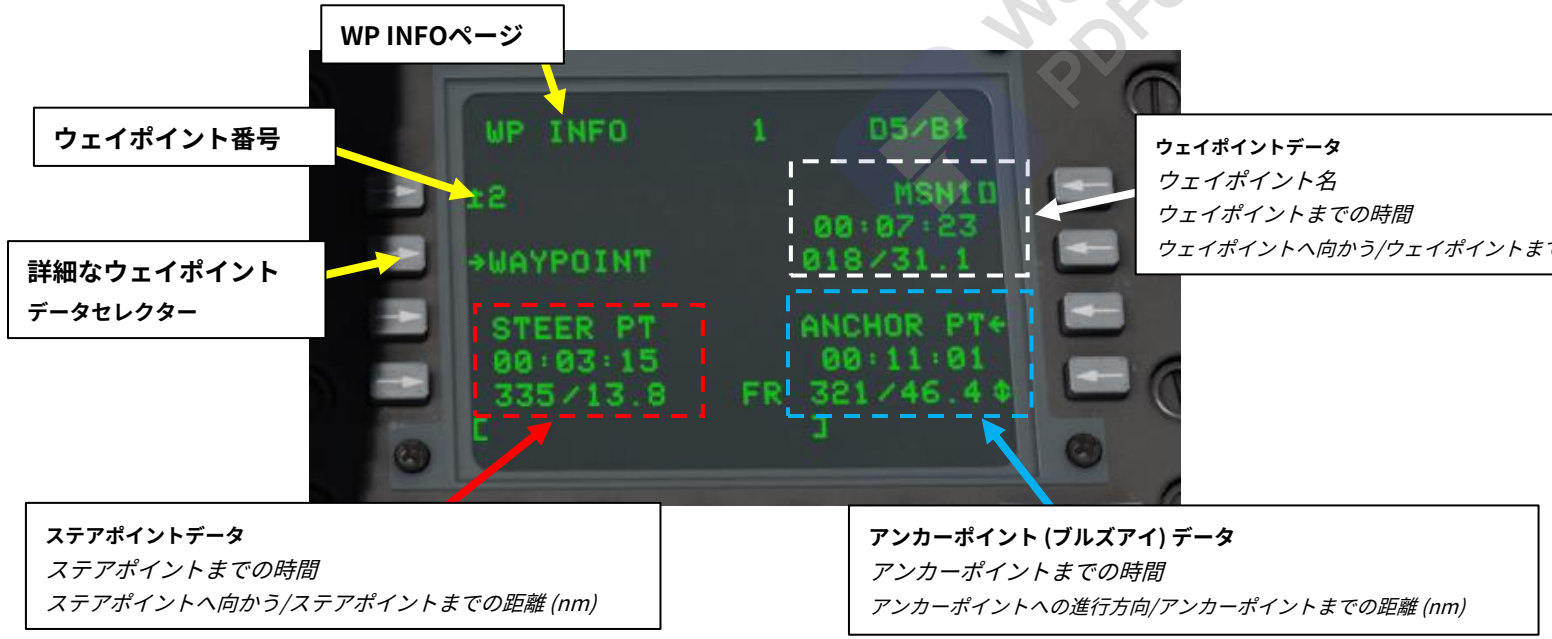


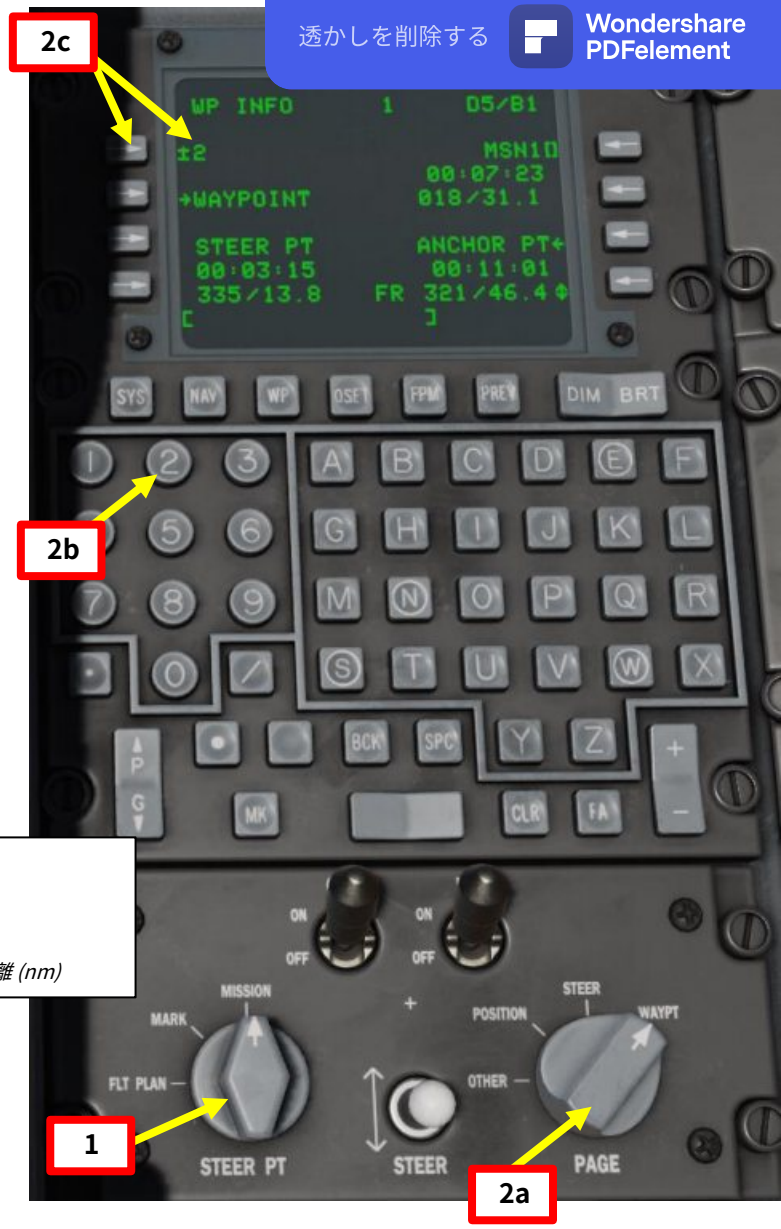
6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントのナビゲーション

C: CDU からのウェイポイント データの参照

1. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MISSION に設定します (現在のミッションで使用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 目的のウェイポイントのデータを調べるには:
   a) 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを WAYPT に設定します。これにより、WP INFO ページが表示されます。
   b) CDU キーパッドで、目的のウェイポイント番号 (つまり、ウェイポイント 2 の場合は「2」) を入力します。
   c) ウェイポイント番号フィールドの横にある LSK (ライン選択キー) を押します。





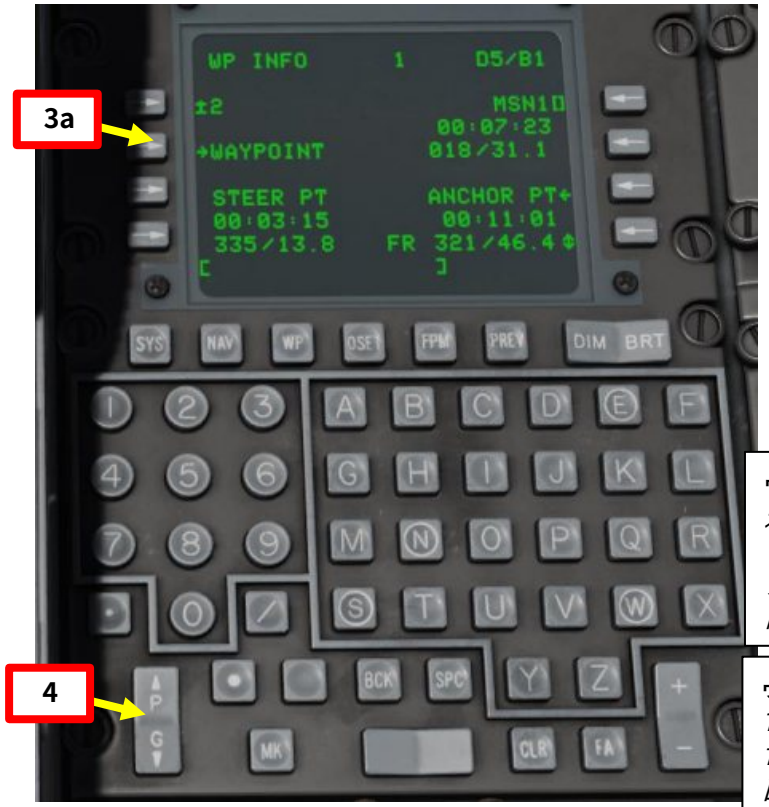
透かしを削除する Wondershare PDFelement

6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントのナビゲーション

C: CDU からのウェイポイント データの参照

3. ウェイポイント 2 の詳細データを参照するには、WAYPOINT の横にある LSK (回線選択キー) を押します。
4. Page Increment/Decrement Rocker スイッチを使用して、WAYPOINT ページ 1 と 2 を切り替えます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントのナビゲーション

D: CDU からの Steerpoint データの参照

1. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MISSION に設定します (現在のミッションで使用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 選択した Steerpoint のデータを参照するには、補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを STEER に設定します。これにより、STEERPOINT INFO ページが表示されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6 – ウェイポイント

6.2 – ウェイポイントの追加方法

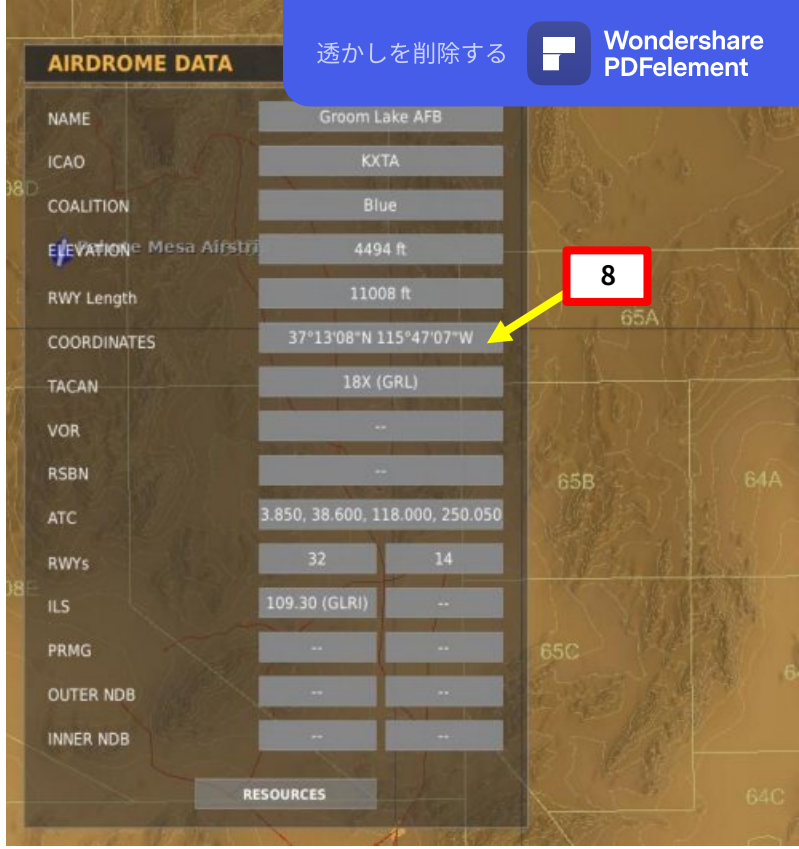
1. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MISSION に設定します (現在のミッションで使用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F を使用できるようになります。*機能選択キー (FSK).*
3. WP (ウェイポイント) FSK を押します。
4. WAYPOINT ブランチを選択します。
5. 「使用可能なミッション ポイントにコピー」LSK (下の図に示すように?6) を選択します。
6. これにより、選択したウェイポイントの内容が、現在使用されていない使用可能なミッション ポイント スロット (以下の例ではスロット 6) にコピーされます。

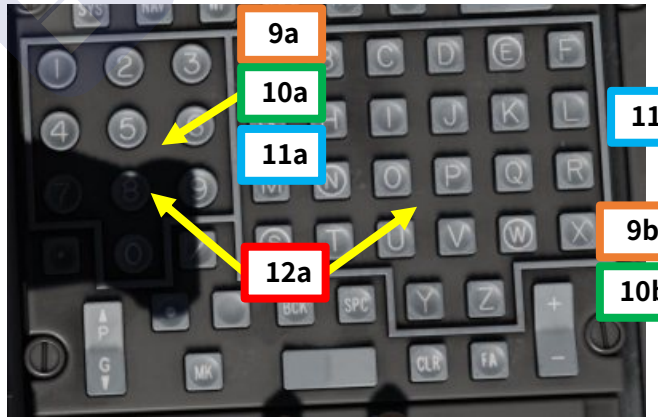
透かしを削除する Wondershare PDFelement

6 – ウェイポイント

6.2 – ウェイポイントの追加方法

7. 座標形式を選択します。
    - L/L は緯度/経度を表します。
    - UTM は Universal Transverse Mercator の略で、MGRS (Military Grid Reference System) 座標形式に関連しています。
    - 簡単にするために L/L を選択します。UTM 座標については、GBU-38 JTAC チュートリアルを参照してください。
8. Groom Lake AFB の座標 (度、分、分) を追加します。
    - **37°13'08'' 北 115°47'07'' 西 (度、分、秒)**
    - **37°13.133' 北115°47.116' 西(度、分、小数分)**
    - **標高4494フィート**
9. キーパッド/スクラッチパッド (***3713133***) をクリックし、緯度フィールド (N または S) の横にある LSK (Line Select Key) を押します。
10. キーパッド/スクラッチパッド (***11547116***) をクリックし、経度フィールド (E または W) の横にある LSK を押します。
11. キーパッド/スクラッチパッド (***4494***) をクリックし、標高フィールド (EL) の横にある LSK を押します。
12. キーパッド/スクラッチパッドを使用して新しいウェイポイントの一意の名前 (NAV WP006 など) を入力し、名前フィールドの横にある LSK を押します。
13. 以上です！新しいウェイポイントが作成されました。



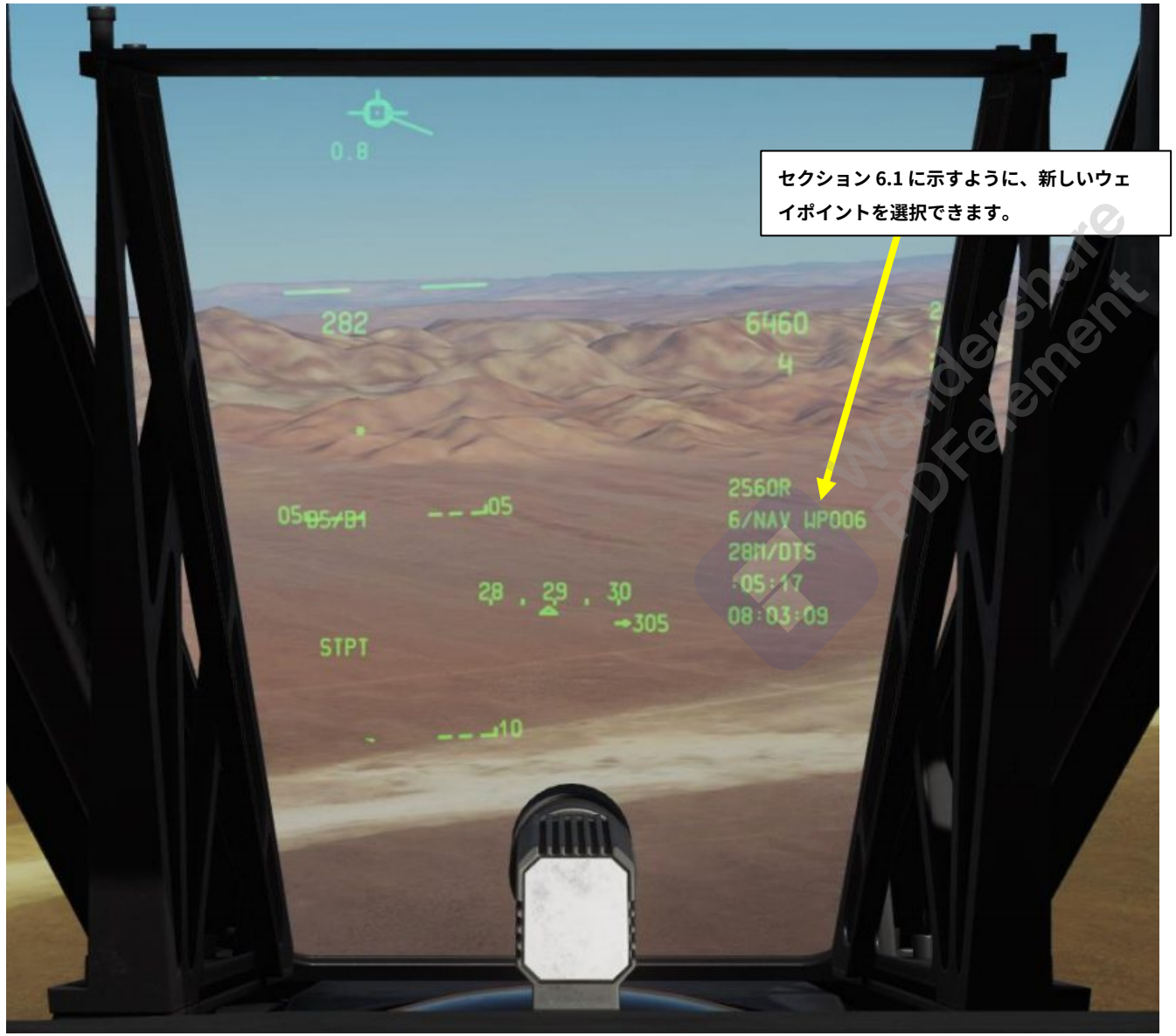


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6 – ウェイポイント

6.2 – ウェイポイントの追加方法

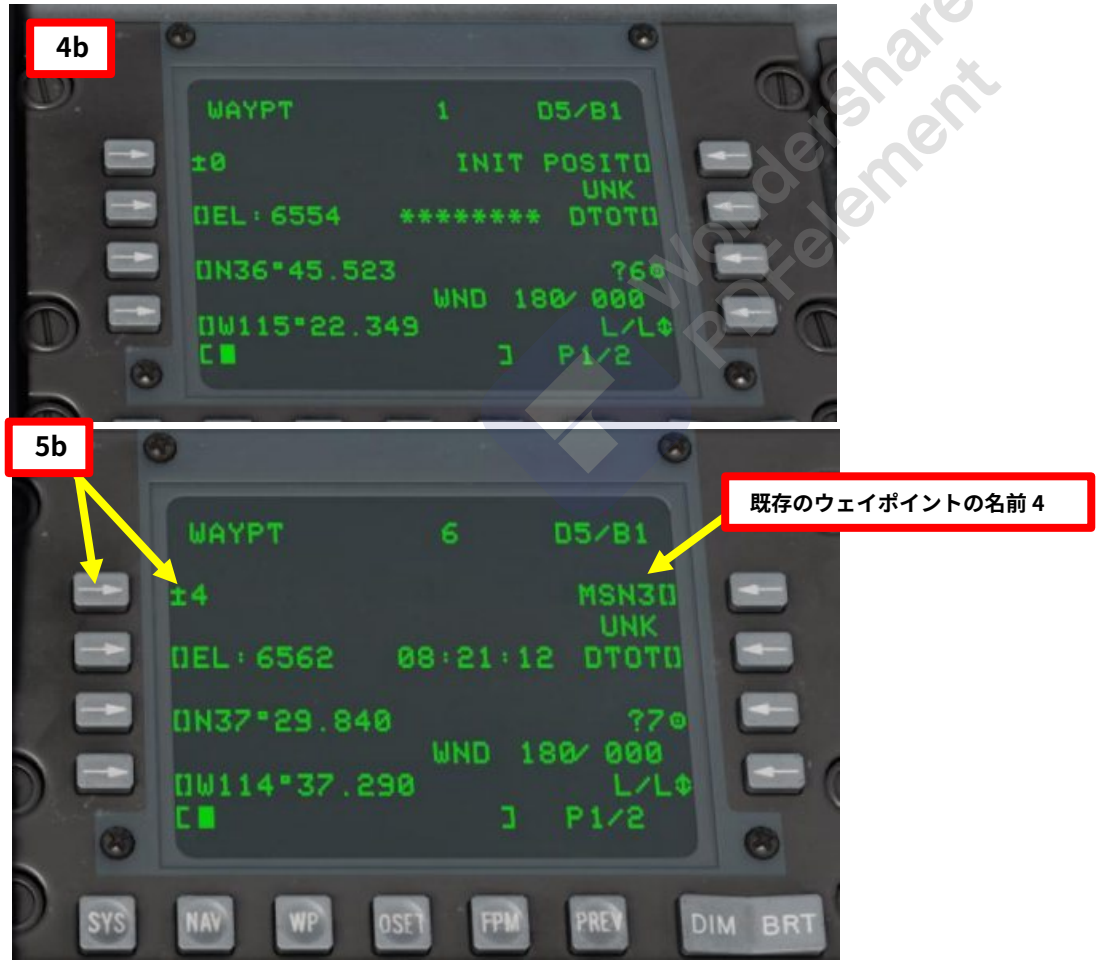


セクション 6.1 に示すように、新しいウェイポイントを選択できます。

6 – ウェイポイント

6.3 – ウェイポイントの編集方法

1. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MISSION に設定します (現在のミッションで使用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F を使用できるようになります。*機能選択キー (FSK).*
3. WP (ウェイポイント) FSK を押します。
4. WAYPOINT ブランチを選択します。
5. CDU キーパッドに番号を入力して編集するウェイポイントを選択し、[ウェイポイント番号] フィールドの横にある LSK (ライン選択キー) を選択します。

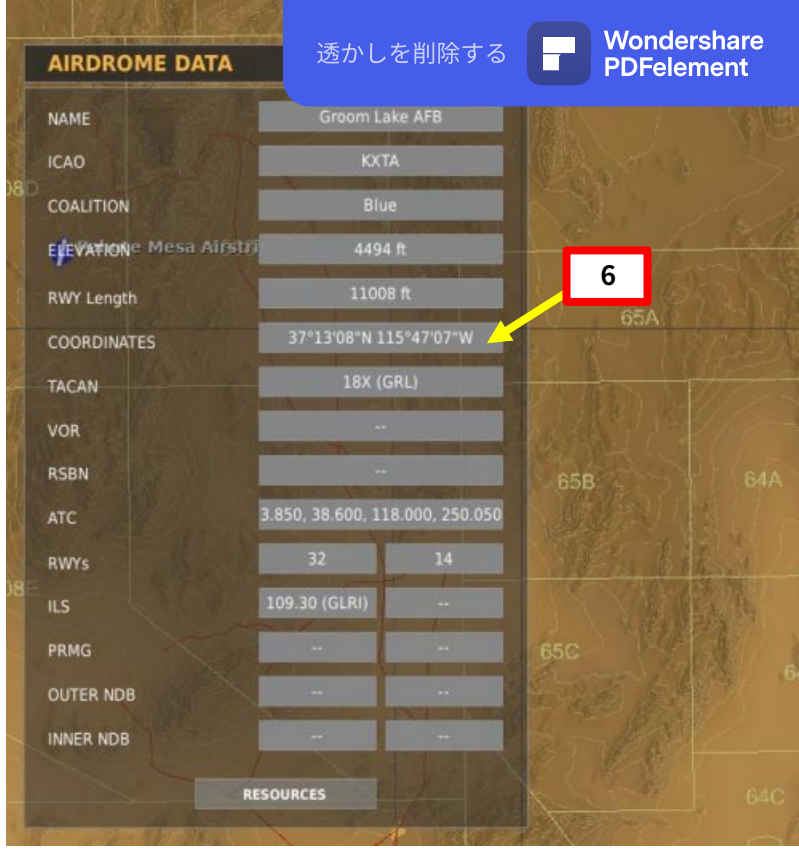


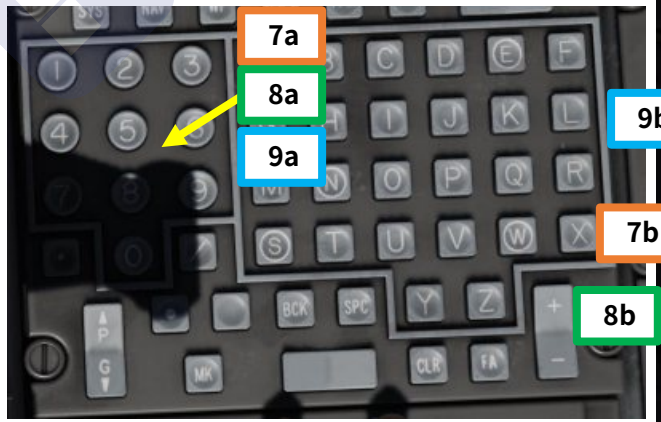
透かしを削除する Wondershare PDFelement

6 – ウェイポイント

6.3 – ウェイポイントの編集方法

6. ウェイポイント 4 の座標 (度、分、10 進数の分) を Groom Lake AFB の座標に変更します。
   - **37°13'08'' 北 115°47'07'' 西 (度、分、秒)**
   - **37°13.133' 北115°47.116' 西(度、分、小数分)**
   - **標高4494フィート**
7. キーパッド/スクラッチパッド (***3713133***) をクリックし、緯度フィールド (N または S) の横にある LSK (Line Select Key) を押します。
8. キーパッド/スクラッチパッド (***11547116***) をクリックし、経度フィールド (E または W) の横にある LSK を押します。
9. キーパッド/スクラッチパッド (***4494***) をクリックし、標高フィールド (EL) の横にある LSK を押します。



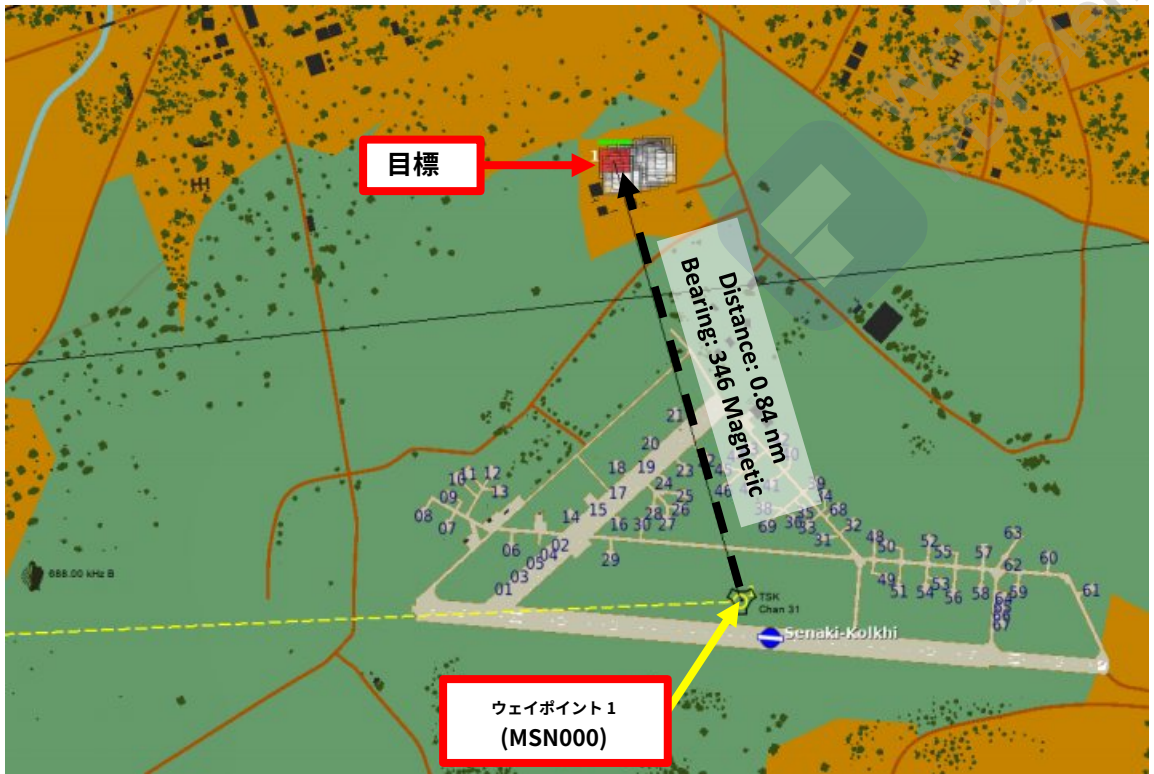


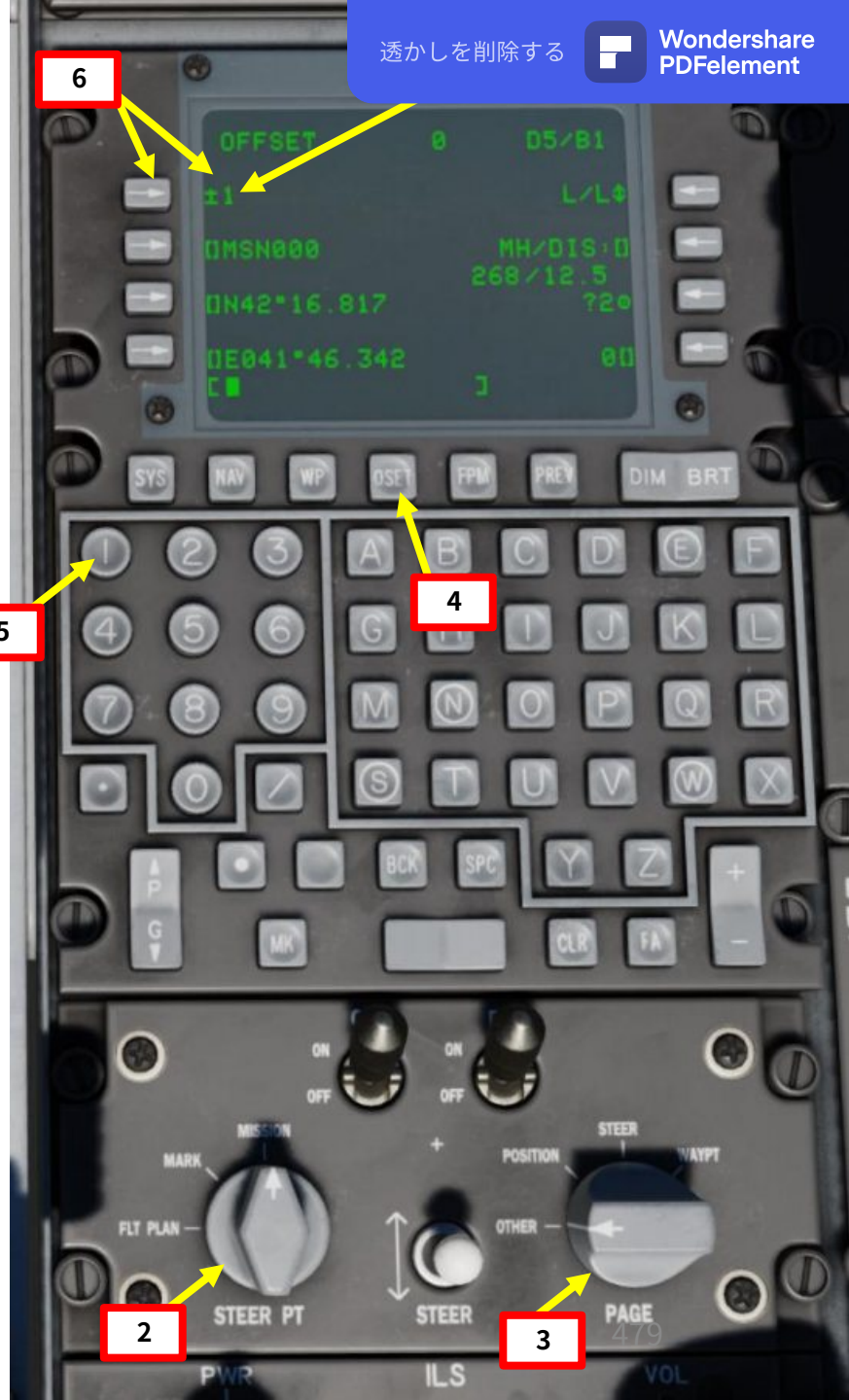
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

6 – 方法ポイント

6.4 – ウェイポイントオフセット (OSET)

1. 既存のウェイポイントに関連してターゲットの場所が与えられた場合、「ウェイポイント オフセット」機能を使用して新しいウェイポイントを作成できます。この例では、ターゲットはウェイポイント 1 の 0.84 nm の位置にあり、磁方位は 346 度です。
2. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MISSION に設定します (現在のミッションで使用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
3. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F を使用できるようになります。*機能選択キー (FSK)*.
4. OSET (オフセット) FSK を押します。
5. CDU キーパッドで、オフセットの設定に使用する参照ウェイポイント番号を入力します (つまり、ウェイポイント 1 の場合は「1」)。
6. ウェイポイント番号フィールドの横にある LSK (ライン選択キー) を押します。





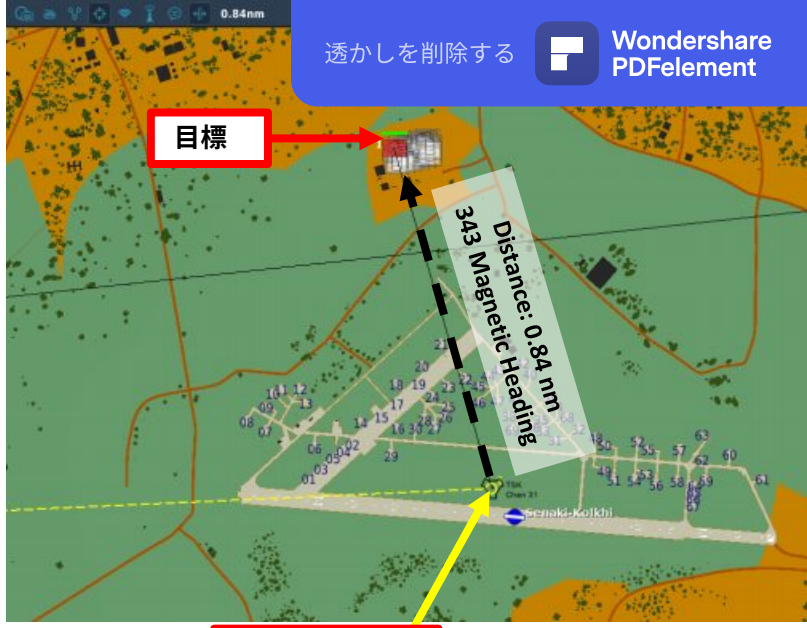
透かしを削除する Wondershare PDFelement

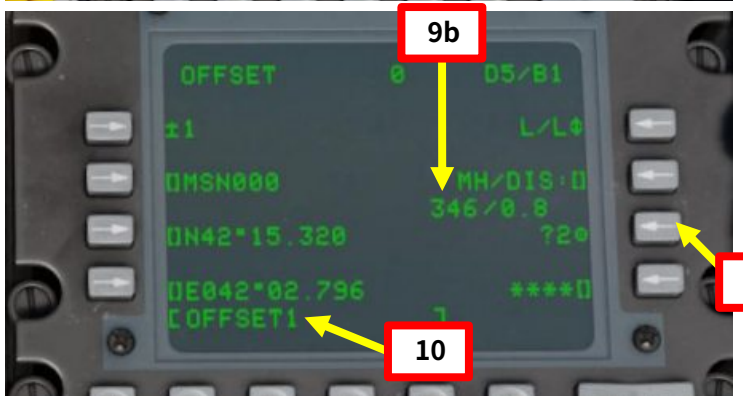
6 – ウェイポイント

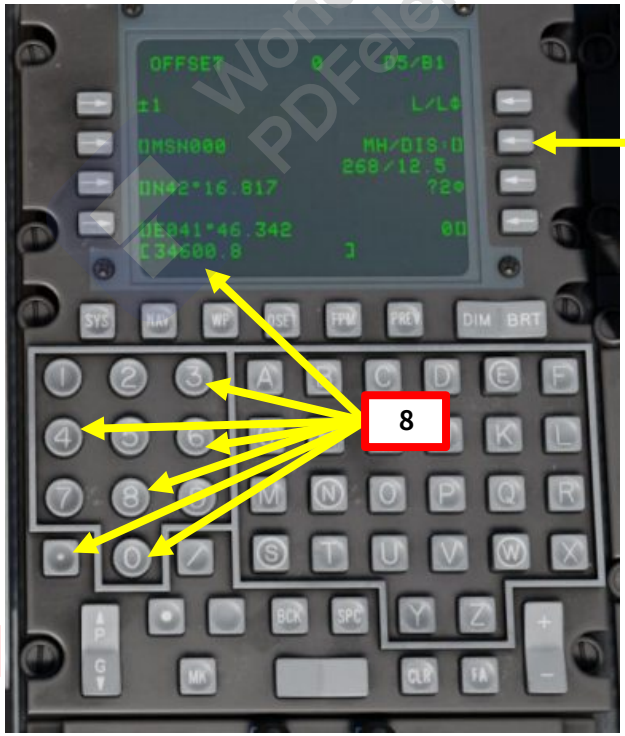
6.4 – ウェイポイントオフセット (OSET)

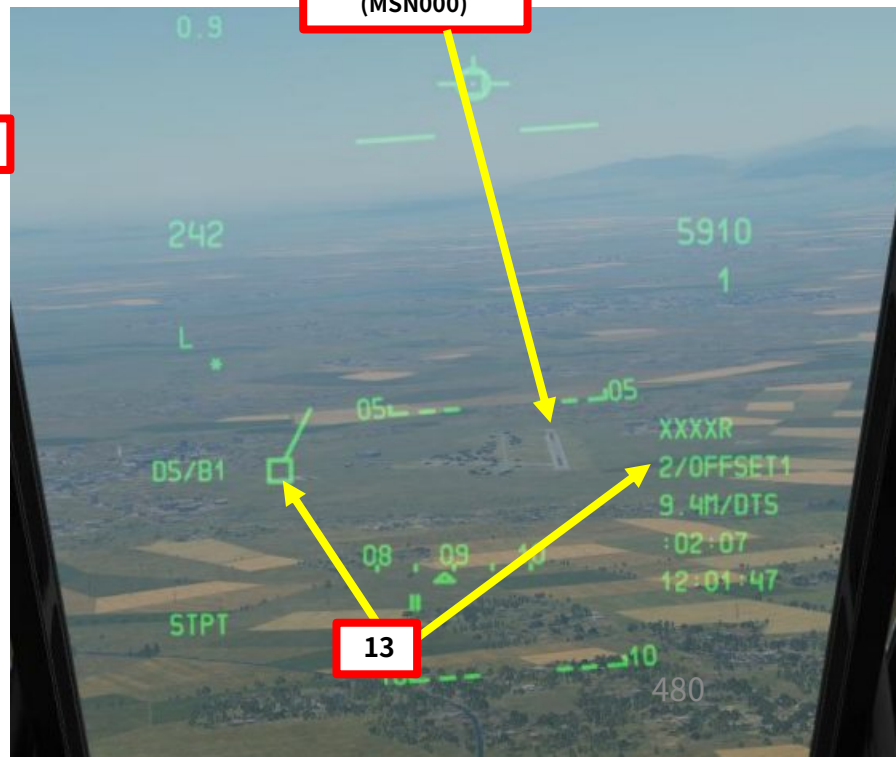
7. 目標位置は、346 deg Magnetic の方位で 0.84 nm オフセットされた Waypoint 1 です。
8. CDU キーパッドで、Magnetic Heading と Distance Offset を入力します。磁気方位と距離は、距離が 100 NM 未満の場合は HHHDD.T、100 NM 以上 1000 NM 未満の場合は HHHDDD.T、1000 NM 以上で距離が等しい場合は HHHDDDD.T と入力されます。 9999.9 NM 以下。
   例として、入力します34600.8(磁気ヘディング346、 距離0.8nm）。*00 と 8 の間のドットを忘れないでください。*
9. MH/DIS の横にある LSK を押して、磁気方位と距離オフセットを入力します。
10. CDU キーパッドで、目的のオフセットウェイポイント名 (OFFSET1) を入力します。
11. 「使用可能なミッション ポイントにコピー」LSK (下の図のように?2) を選択します。
12. これにより、選択したウェイポイント オフセットの内容が、現在使用されていない使用可能なミッション ポイント スロット (以下の例ではスロット 2) にコピーされます。
13. ウェイポイント 1 オフセットから生成された新しいウェイポイントは OFFSET1 と呼ばれ、他の通常のウェイポイントと同じように選択できます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement









7 – マークポイント

7.1 – マークポイントのナビゲーション

A: マークポイントへの移動方法

1. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MARK に設定します (すべてのマークポイントにアクセスできます)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。
3. Coolie Hat UP を押して、HUD (Heads-Up Display) を Sensor of Interest (SOI) として設定します。
4. 現在の Steerpoint として使用する Markpoint を選択します。3 つの異なる方法が利用可能で、WAYPOINT セクションにリストされています。DMS スイッチ方式を使用します。
    - HUD が SOI の場合、DMS (データ管理スイッチ) の UP/DOWN を押して、ウェイポイントを切り替えます。選択した各マークポイントがステアポイントとして設定されます
5. 選択したマークポイントがステアポイントとして機能し、HUD と CDU に表示されます。
6. ステアポイントが指定されたら、マスター モード ボタンを使用してマスター モードを NAV に切り替えます。
7. NMSP (ナビゲーション モード選択パネル) で STR PT ナビゲーション モードを選択します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

7 – マークポイント

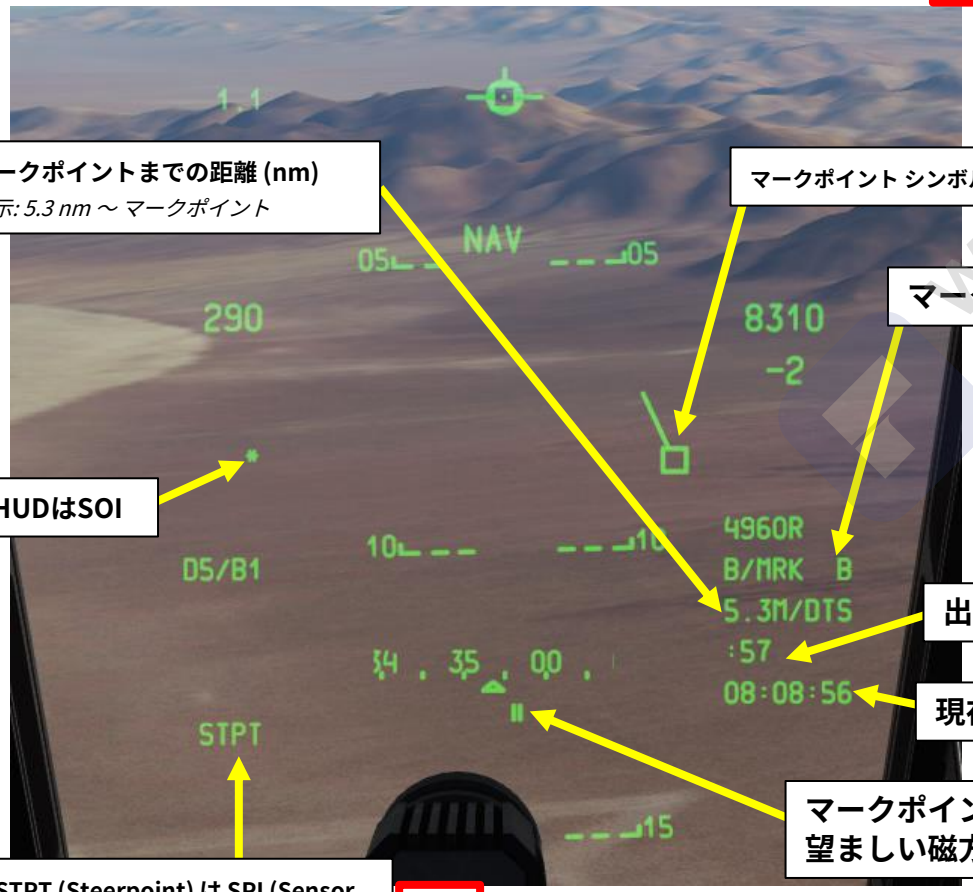
7.1 – マークポイントのナビゲーション

A: マークポイントへの移動方法

8. SPI (Sensor Point of Interest) が STPT (Steerpoint) に設定されていない場合は、TMS (Target Management System) Switch AFT LONG を押して、Steerpoint/Markpoint を SPI として設定します。Coolie Hat UP で HUD が SOI (Sensor of Interest) であることを確認します。
9. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) と HUD (Heads-Up Display) のステアリング キューに従います。

TMS（ターゲット管理）システム）スイッチ

8



マークポイントまでの距離 (nm)
表示: 5.3 nm ～ マークポイント

マークポイント シンボル

マークポイント番号/名前

HUDはSOI

出発時間 (TTG)

現在の時刻

マークポイントに向けた望ましい磁方位

STPT (Steerpoint) は SPI (Sensor Point of Interest) です。

8

マークポイント ベアリング ポインター 1 & 2

現在の見出し

マークポイントまでの距離 (nm)

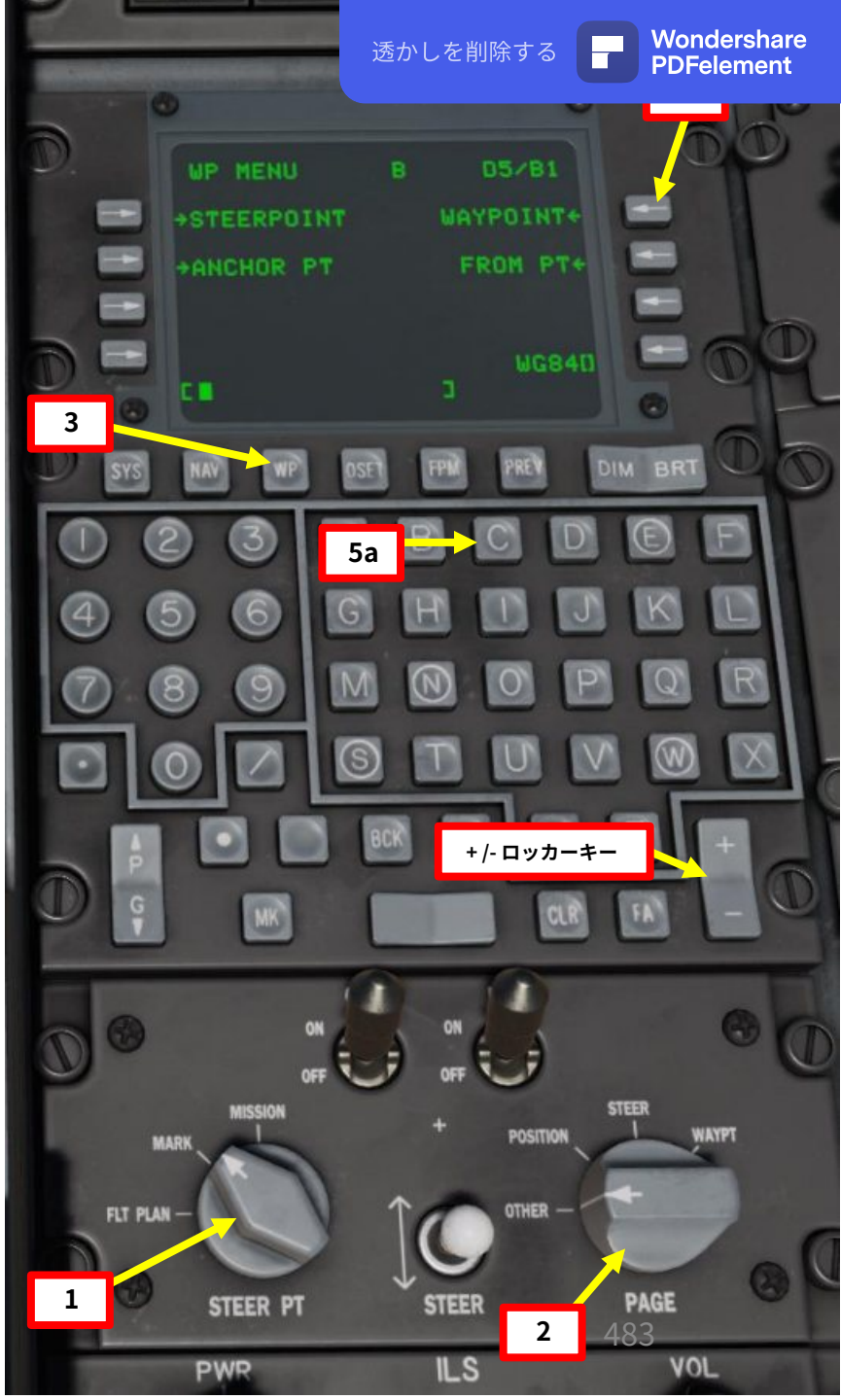
透かしを削除する Wondershare PDFelement

7 – マークポイント

7.1 – マークポイントのナビゲーション

B: CDU からマークポイント データを参照する方法

1. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MARK に設定します (すべてのマークポイントにアクセスできます)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F を使用できるようになります。*機能選択キー (FSK).*
3. WP (ウェイポイント) FSK を押します。
4. WAYPOINT ブランチを選択します。
5. 参照したいマークポイントを選択します。CDU キーパッドに番号を入力し、ウェイポイント番号フィールドの横にある LSK (ライン選択キー) を選択します。マークポイント C を選択します。
    - または、+/- ロッカー キーを使用してマークポイントを切り替えることもできます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

7 – マークポイント

7.2 – マークポイントの追加方法

マークポイントを作成するには、主に次の 3 つの方法があります。

オーバーヘッド マークポイント

- CDU の MK (マークポイント) ボタンを押すと、航空機の位置に新しいマークポイントが作成されます。MK ボタンを押すたびに、新しいマークポイントが AY オーダーで作成されます (Z は武器リリース マークポイント用に予約されています)。

指定マークポイント

- 航空機の指定元の視線によって決定される地上の 1 点をマークポイントとして設定できます。これらのソースには、HUD TDC、Targeting Pod、Maverick Seeker、または TAD Cursor が含まれます。この方法でマークポイントを作成するには、目的の位置に指定ポイントを配置してから、コントロール スティックで TMS RIGHT SHORT を押します。
- TMS を右に短く押すたびに、順番に新しいマークポイント (AY) が作成されます。
- 為に**A-10C II 戦車キラー拡張:**TMS RIGHT LONG は、最後に作成されたマークポイントに SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
- TGP を使用してマークポイントを作成する方法の例を参照するには、次を参照してください。**武器セクション 2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲットポッド)。**

武器イベント

- 武器がリリースされるたびに、Z マークポイントが作成されます。後続の武器リリースごとに、最後の Z マークポイントが置き換えられます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

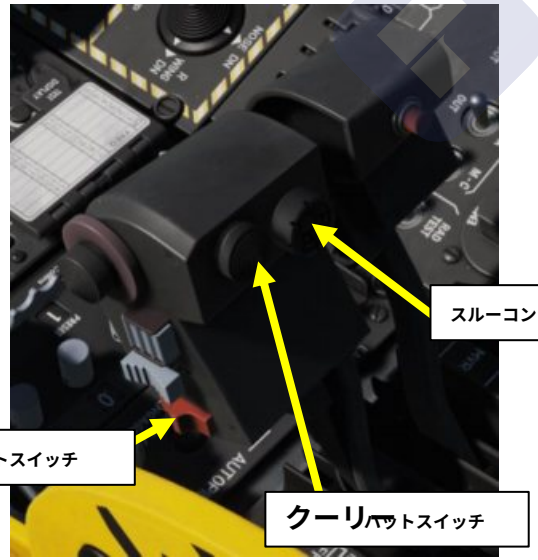
7 – マークポイント

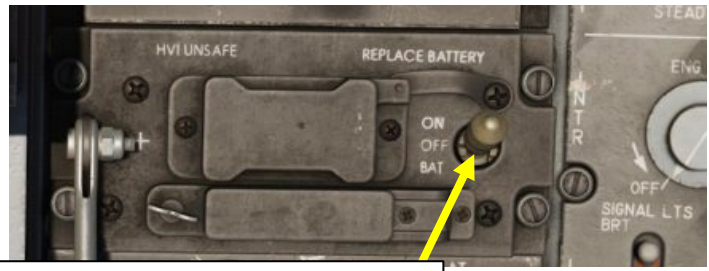
7.2 – マークポイントの追加方法

A-10C II「タンク キラー」拡張の所有者には、HMCS (ヘルメット搭載キュー システム) でマークポイントを作成する追加の方法もあります。

HMCS によるマークポイントの作成

1. HMCS POWER スイッチを使用して HMCS 電源をオンにします。
2. HMCS を SOI として設定します (クーリー ハット スイッチを下に押します)。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認します。
3. China Hat AFT SHORT を押して、HDC (Helmet Designation Cursor) を HMD Crosshair に再配置します。
4. ヘルメットを動かして、指定したいターゲットの近くに HMD 十字線を配置し、その上にマークポイントを作成します。
5. スルー コントロール スイッチを使用して、地上安定化 HDC を、マークポイントを作成するターゲット上に移動します。
6. HDC が目的のターゲット上に来たら、TMS (Target Management System) RIGHT SHORT を押して、HDC にマークポイントを作成します。
7. (オプション) TMS RIGHT LONG を押すと、最後に作成されたマークポイントに SPI (Sensor Point of Interest) を作成できます。
8. 利用可能なすべてのマークポイントを表示するには、Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MARK に設定します (すべてのマークポイントにアクセスします)。





Scorpion HMCS (ヘルメットに取り付けられたキューイング システム) 電源スイッチ
- *ON (FWD): 航空機の電源システムを介して HMCS に電力を供給*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

7 – マークポイント
7.3 – マークポイントの使用

通常のウェイポイントと同じようにマークポイントを使用できます。これは、他のセンサーをスレーブにするために使用できることを意味します（つまり、ポッドまたはマーベリックミサイルをターゲットにします）。その例は、**武器セクション 2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲットポッド)。**

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

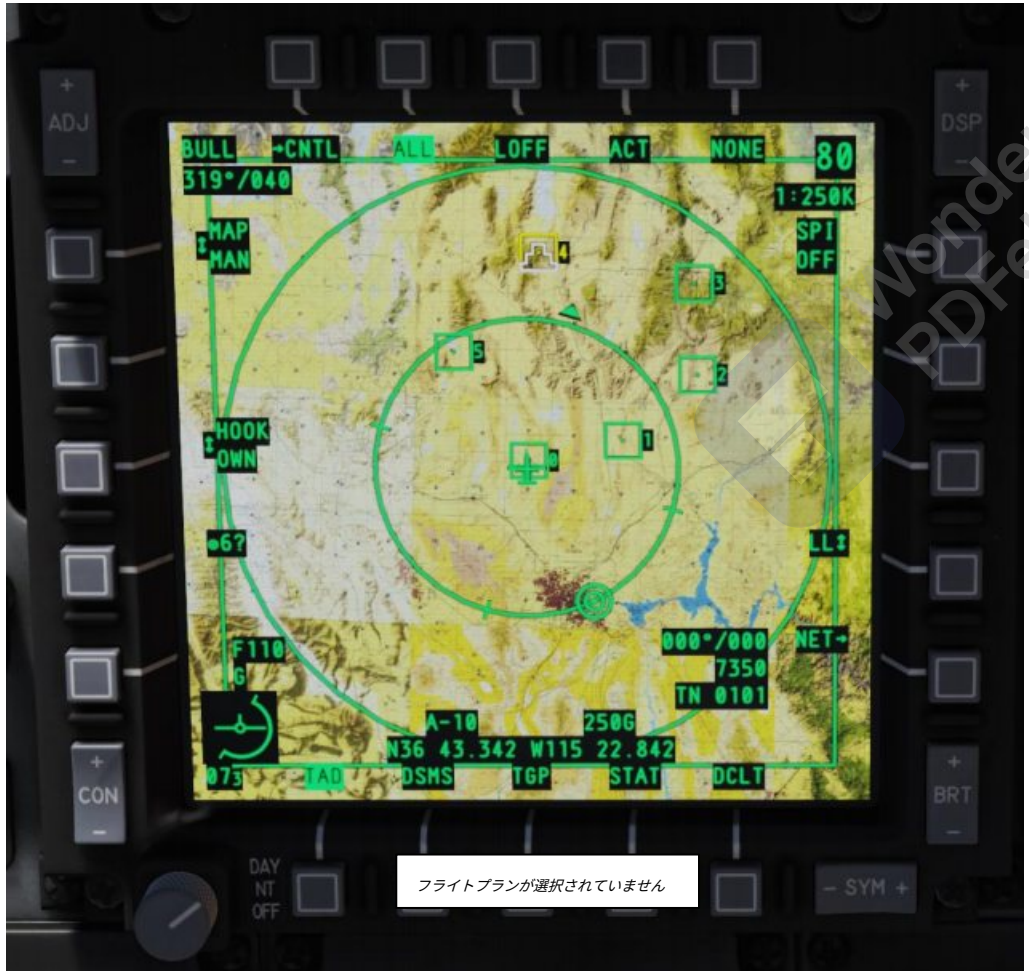
8 – フライトプラン

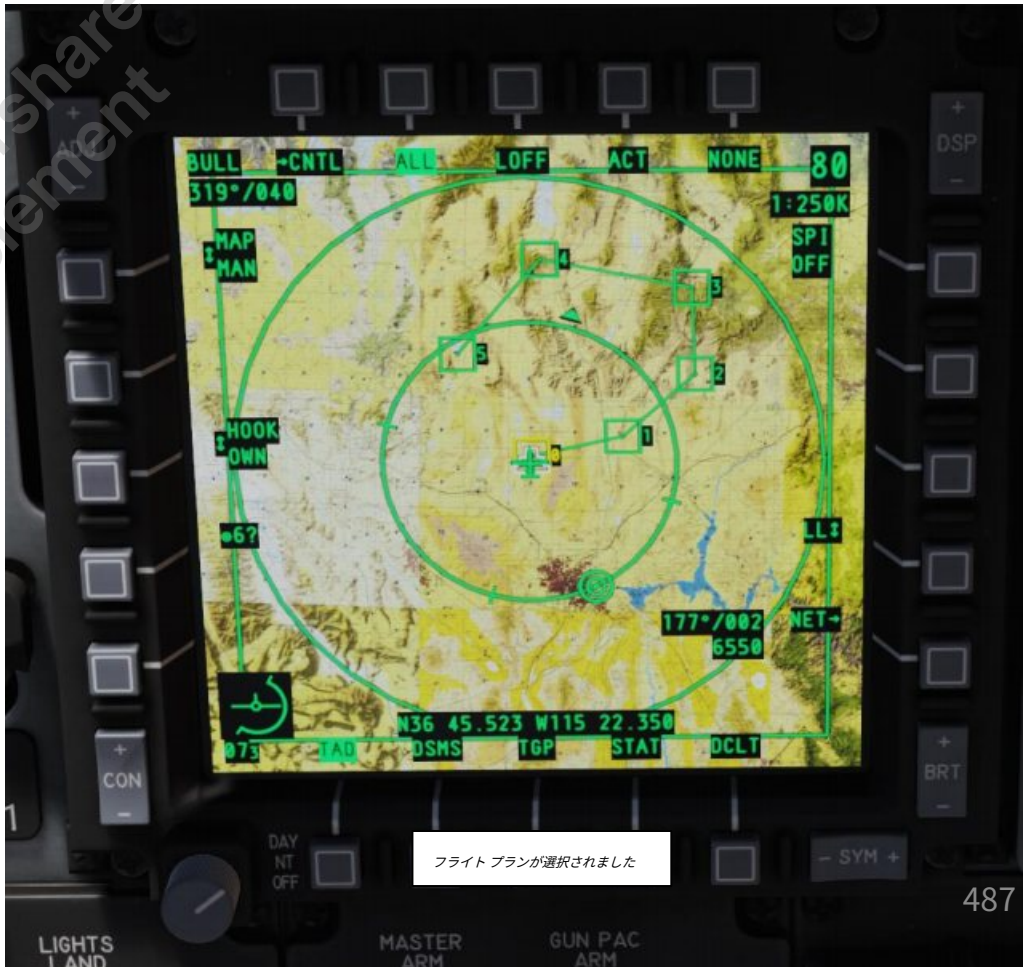
8.1 – 飛行計画の作成

フライト プランは、最大 40 個のウェイポイントの事前定義されたシーケンスです。複数のフライト プランを利用できます。

フライト プランの利点は、次のことができることです。

- 関心のあるすべてのウェイポイントを一度に表示
- TAD（ルート）上のウェイポイント間の線の描画
- フライト プランの各ウェイポイントを循環し、選択したフライト プランのウェイポイントがステアポイントになる機能
- 複数のフライト プランを作成する

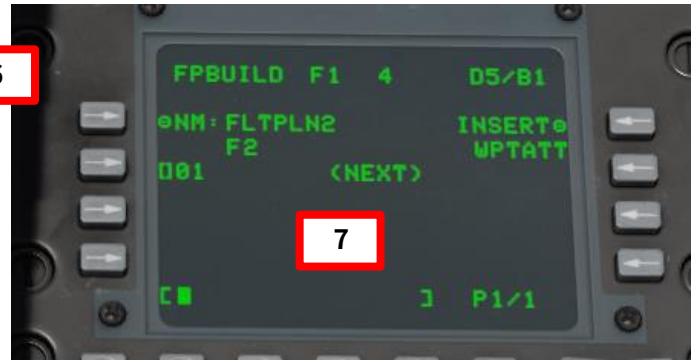




8 – フライトプラン
8.1 – 飛行計画の作成

1. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を FLT PLAN に設定します。Tactical Awareness Display (TAD) にフライト プラン ルートを表示するには、FLT PLAN を選択する必要があります。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F を使用できるようになります。*機能選択キー (FSK).*
3. FPM (フライト プラン メニュー) FSK を押します。
4. CDU キーボードで、作成する新しいフライト プランの名前を入力します (例:*FLTPLN2*) 。
5. NEW FP フィールドの横にある LSK (ライン選択キー) を押して、新しい FLTPLN2 フライト プランを作成します。
6. FPBUILD FLTPLN2 の横にある LSK を押して、Flight Plan Build ページに入ります。
7. FPBUILD ページには、フライト プランを作成するために選択されたすべてのウェイポイントが一覧表示されます。

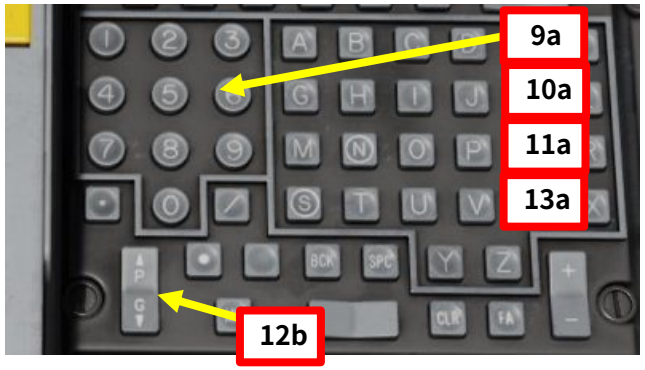
フライトプラン FLTPLN2 構成		
ウェイポイント 番号	ウェイポイント 名前	フライトプラン シーケンス インデックス
00	初期位置	01
01	MSN000	02
02	MSN1	03
03	MSN2	04
04	MSN3	05
05	MSN4	06

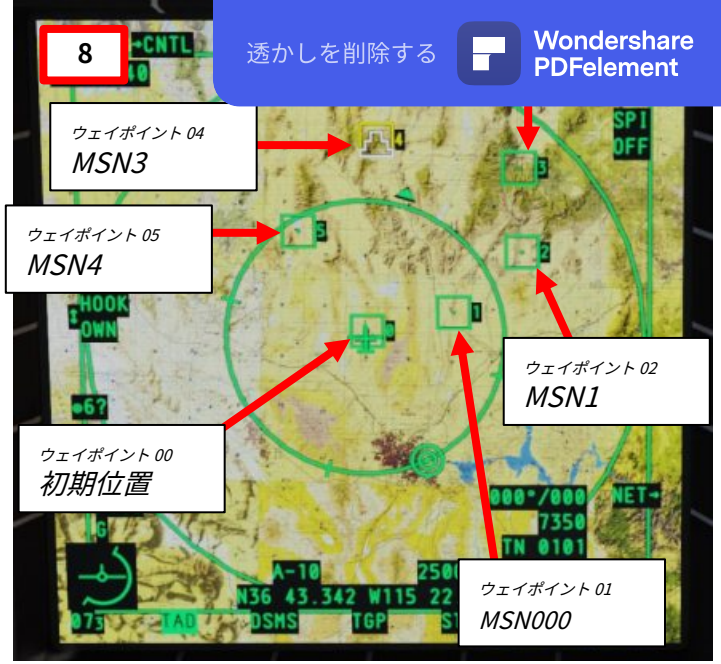


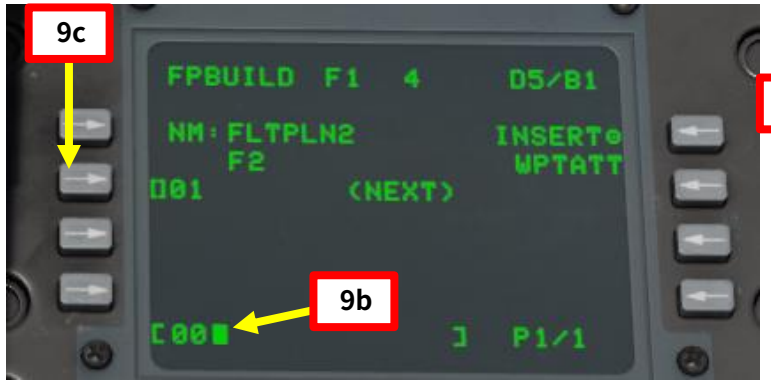
透かしを削除する Wondershare PDFelement

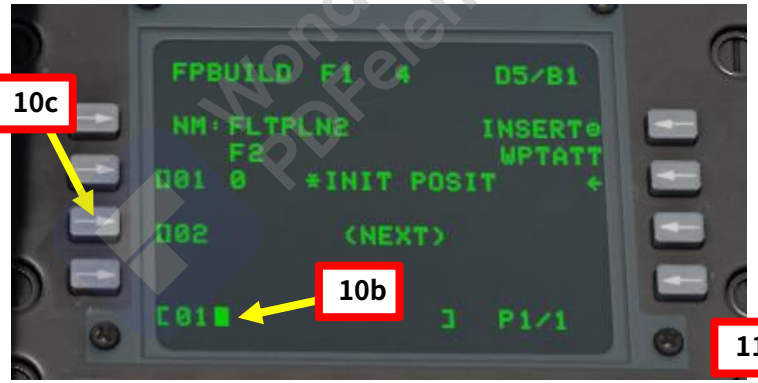
8 – フライトプラン
8.1 – 飛行計画の作成

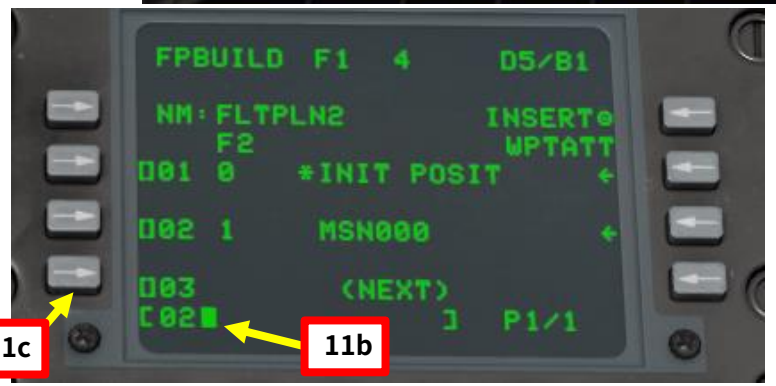
8. ウェイポイント 0 (INIT POSIT、航空機の初期位置) を選択します。
   1、2、3、4、5 を使用してフライト プランを作成します。
9. ウェイポイント番号を入力**00**(CDU キーボードで Init Posit Waypoint) を選択し、「01」の横にある LSK を押して最初のウェイポイントを割り当てます。
10. ウェイポイント番号を入力**01**(CDU キーボードで MSN000 Waypoint) を選択し、「02」の横にある LSK を押して 2 番目のウェイポイントを割り当てます。
11. ウェイポイント番号を入力**02**(CDU キーボードで MSN1 Waypoint) を選択し、「03」の横にある LSK を押して 3 番目のウェイポイントを割り当てます。
12. ページ セレクター ロッカー スイッチを押してページ 2 に移動します。
13. ウェイポイント番号を入力**03**(CDU キーボードで MSN2 ウェイポイント) を選択し、「04」の横にある LSK を押して 4 番目のウェイポイントを割り当てます。
14. ウェイポイント番号について繰り返します**04**(5 番目のウェイポイント) とウェイポイント番号 **05**(6 番目のウェイポイント)。

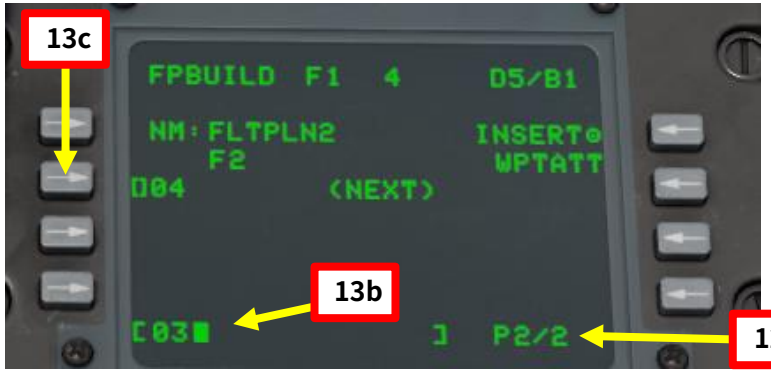


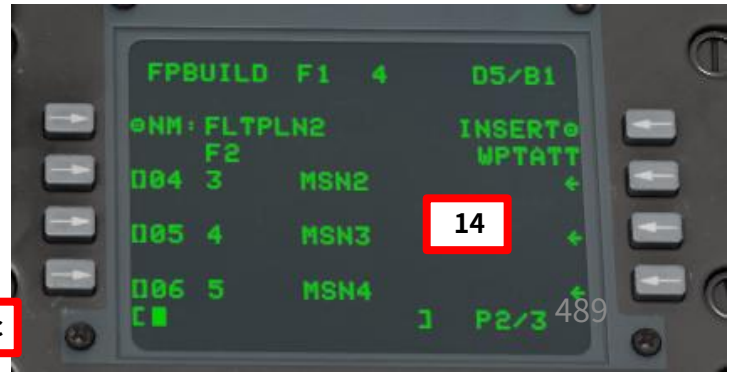












透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

8 – フライトプラン
8.2 – フライト プランの使用

利用可能なフライト プランのリストからフライト プランを選択するには:

1. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を FLT PLAN に設定します。Tactical Awareness Display (TAD) にフライト プラン ルートを表示するには、FLT PLAN を選択する必要があります。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F を使用できるようになります。*機能選択キー (FSK).*
3. FPM (フライト プラン メニュー) FSK を押します。
4. 選択するフライト プランの横にある LSK を押します (この場合は FLTPLN2)。アスタリスクは、アクティブなフライト プランを示します。
5. 「自動」または「手動」ウェイポイント シーケンスを選択するには、アクティブなフライト プランの横にある LSK を押して、自動または手動モードを切り替えます。「ウェイポイントの自動シーケンシング」は、選択したステアポイント/ウェイポイントに十分近づくと、ナビゲーション システムがフライト プラン シーケンスの次のウェイポイントを自動的に選択することを言います。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

8 – フライトプラン
8.2 – フライト プランの使用

6. TAD (Tactical Awareness Display) で、フライト プラン シーケンスのウェイポイントが緑色の線でリンクされていることがわかります。

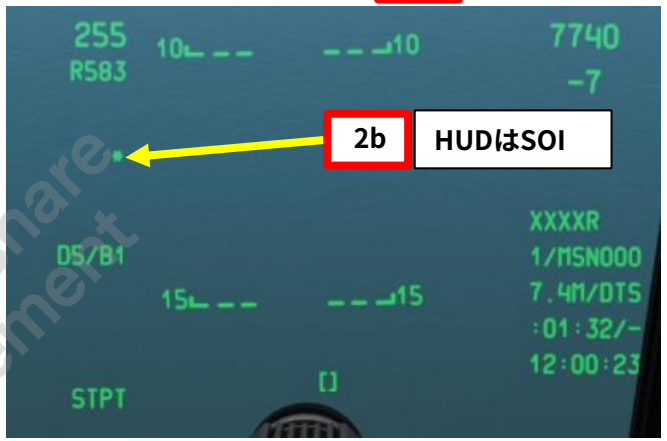
ウェイポイント番号	名前	シーケンス インデックス
00	初期位置	01
01	MSN000	02
02	MSN1	03
03	MSN2	04
04	MSN3	05
05	MSN4	06

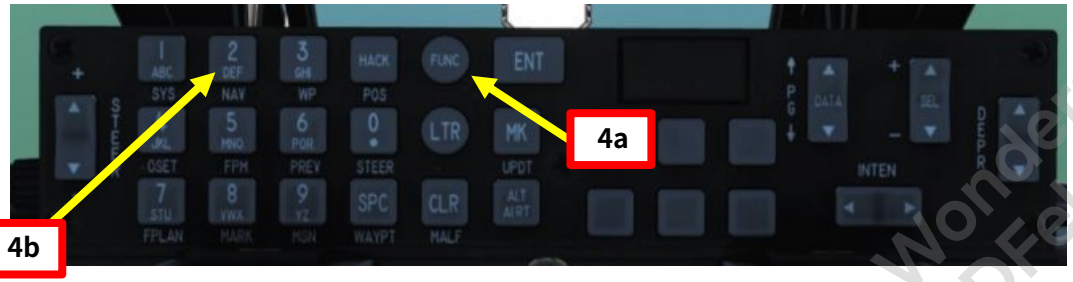
透かしを削除する Wondershare PDFelement

9 – 迂回機能

迷子になった場合は、CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) を使用して着陸場所を見つけることができます。「DIVERT」機能は、利用可能な最寄りの飛行場に関する情報を提供します。

1. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F を使用できるようになります。*機能選択キー (FSK).*
2. COOLIE HAT UP SHORT を押して、HUD SOI を作成します。
3. CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) ページを選択します。
4. UFC で、「FUNC」(機能) と「2」(NAV 機能) を押します。
5. CDU ページに、新しい NAV メニューが表示されます。OSB を押して「DIVERT」メニューを選択します。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

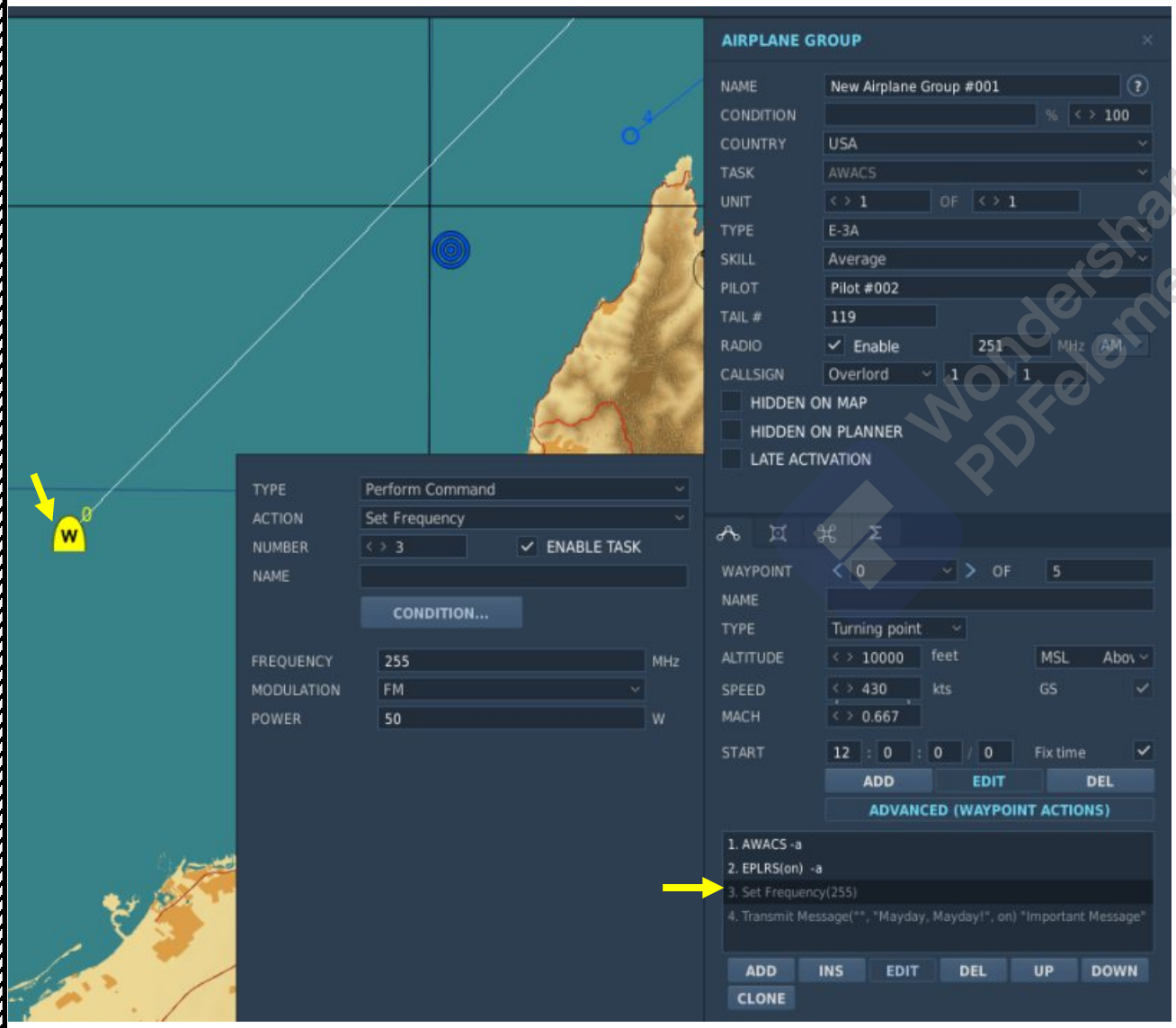
9 – 迂回機能

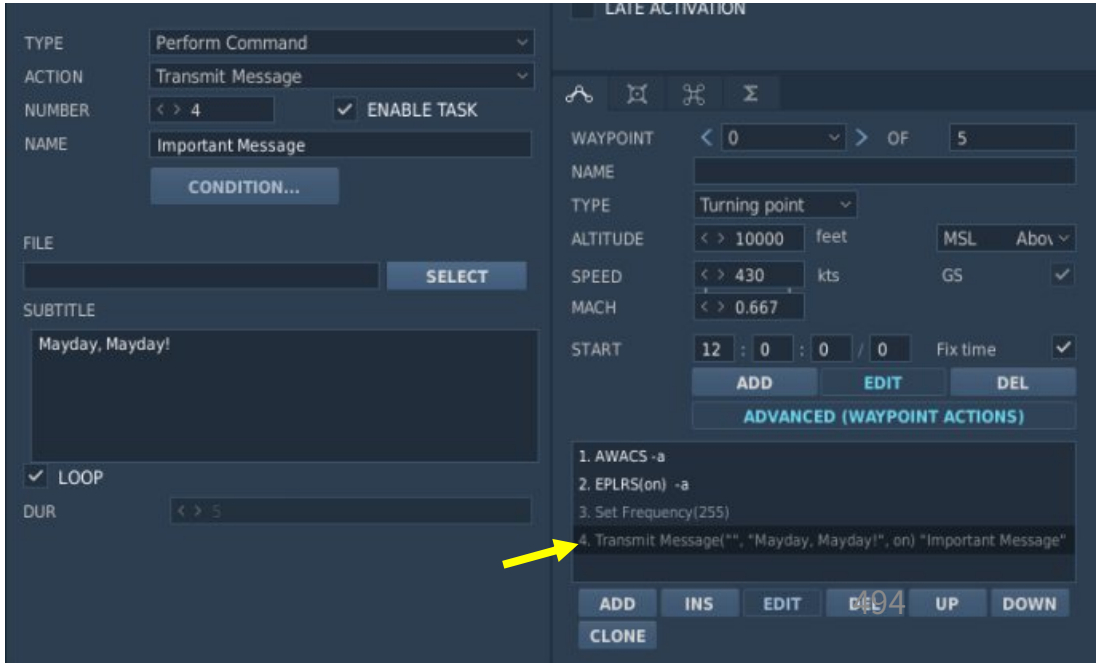
6. 目的地変更メニューに、最寄りの飛行場が表示されます。ハサブに行きたい場合は、ざっと見るだけで、ハサブが WAYPOINT 60 のコンピューターに既にストックされていることがわかります。約2分58秒の TTG（タイムトゥゴー）。
7. Khasab OSB を選択すると、FLDINFO (フィールド情報) ページにさらに詳細が表示されます。
8. Khasab の FLDINFO メニューは、標高 48 フィート、長さ 7513 フィートの 190 度の滑走路が 1 つあること、周波数 110.30 に設定された ILS システムが設置されていること、TACAN ステーション セットがあることを示しています。管制塔と通信するための無線周波数は 124.350 です。
9. さらに良いことに、HUD を見ると、Khasab が現在のステアポイントであり、HUD がどこに行けばそれを見つけることができるかを示していることがわかります。
10. 別の飛行場を探したり、別のウェイポイントをたどりたい場合は、HUD がすでに SOI であるため、DMS UP SHORT または DMS DOWN SHORT を使用してさらにウェイポイントを切り替えることができます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

10 – ADF (自動方向探知機) ナビゲーション

A-10C の自動方向探知機は、UHF FM または VHF FM 周波数帯で送信された無線送信のみを追跡できます。これは、KHz 周波数範囲で NDB を追跡できないことを意味します。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

10 – ADF (自動方向探知機) ナビゲーション

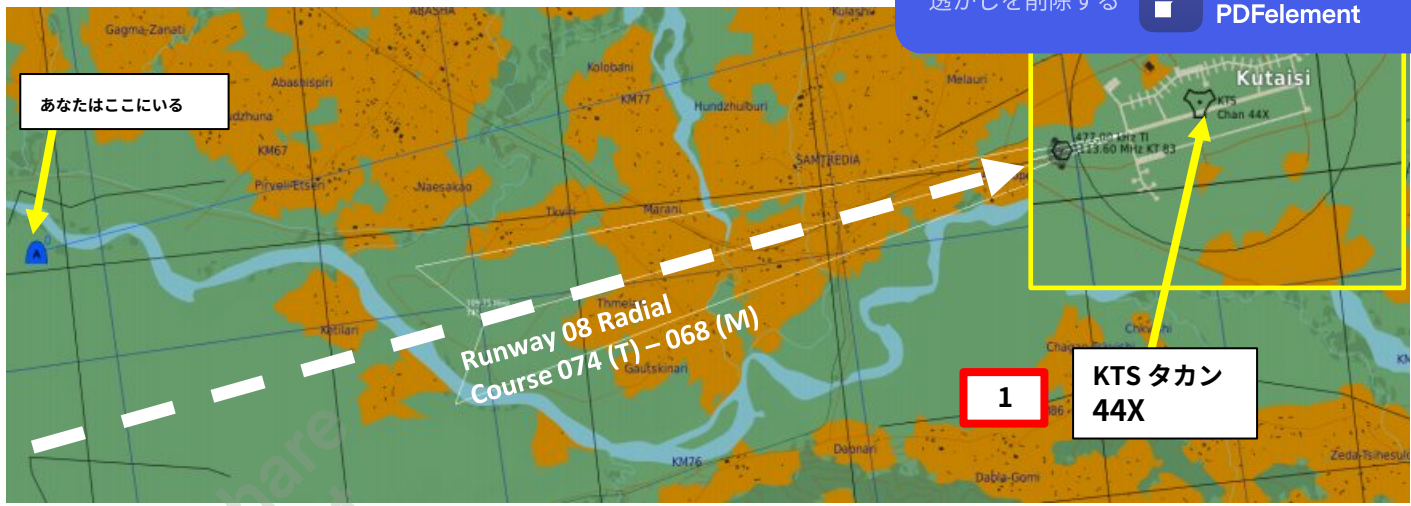
1. ナビゲーション モード選択パネルで、ILS および TCN ボタンが選択されていないことを確認します。
2. UHF モードを ADF に設定します
3. UHF 周波数を MNL (手動) モードに設定します。
4. UHF 手動周波数を 255.000 MHz に設定します。
5. UHF HOMING ランプが点灯し、UHF 信号が受信されていることを確認します。
6. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) で、Bearing Pointer 1 に従ってください。範囲情報が利用できないことに注意してください。

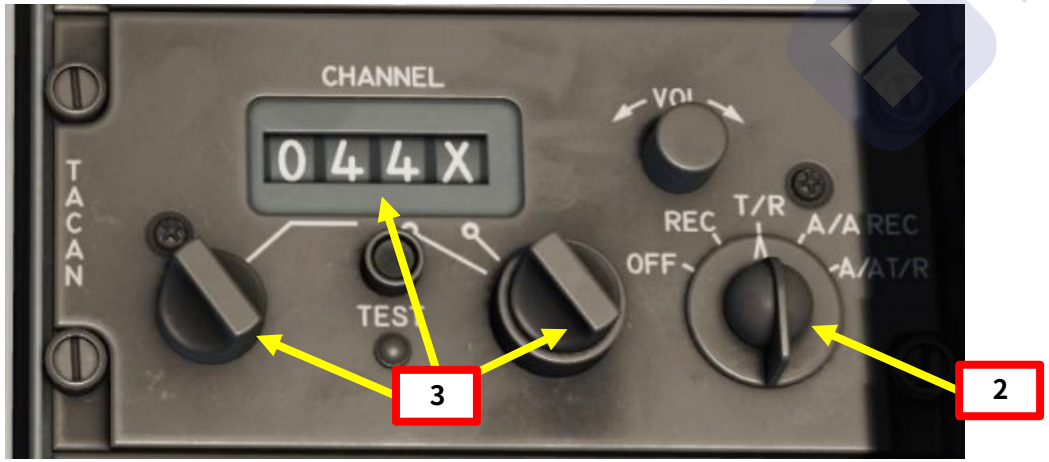
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

11 – タカンナビゲーション

TACAN (Tactical Air Navigation) ステーションは、軍が通常使用するナビゲーション補助装置で、方向と距離のガイダンスを提供します。それらは飛行場、空中給油タンカー、さらには空母にも設置できます。

1.クタイシのTACAN 44Xを追跡します。
2. モード セレクターを T/R (送受信) に設定して、TACAN コントロール パネルの電源を入れます。
3. TACAN パネルで KTS TACAN 周波数 (44X) を設定します。右のノブをクリックすると X/Y が設定され、左右のセレクターノブでマウスホイールをスクロールすると 44 が設定されます。
4. NMSP (Navigation Mode Selection Panel) で、「TCN」を押して、HSI を TACAN ビーコンにスレーブさせます。
5. HSI コース選択ノブ (068) を使用して、希望するコースを TACAN に設定します。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

11 – タカンナビゲーション

6. 数秒後、HSI は TACAN までの DME (距離測定装置) の距離を海里で表示します。

7. TACAN CDI (コース偏差インジケーター) 基準線に向かって機体を操縦します。ラジアルに近づくにつれて、HSI の中心線との線のずれは徐々に減少します。

8. TACAN ビーコンの方向は、コース矢印の先端と方位ポインター 1 によって表示されます。

9. CDI (コース偏差インジケーター) は、TACAN ラジアル コース (068) からどれだけ離れているかを示します。

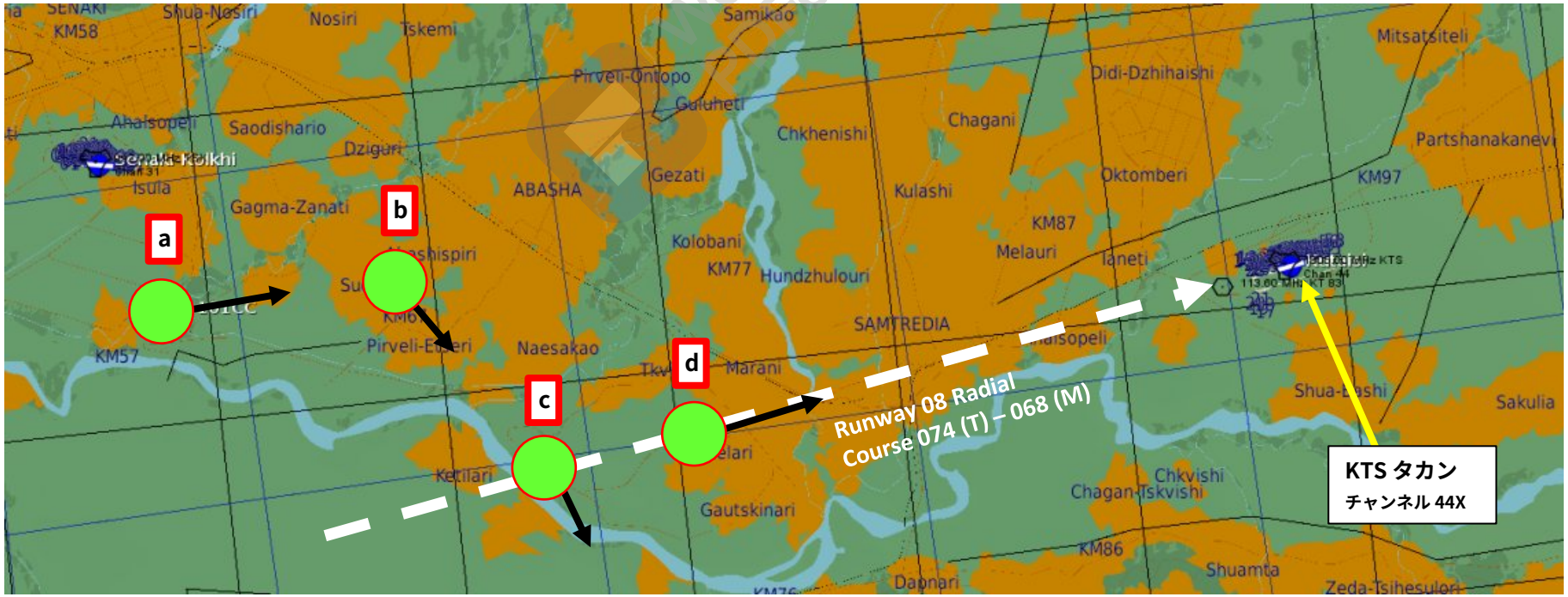
10. CDI 基準線が中央にある場合、これは 068 ラジアル上にいることを意味します。

11. 次に、TACAN ベアリング ポインター 1 (またはコース ニードル) に向かって回転し、ラジアルを滑走路までたどります。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

11 – タカンナビゲーション

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



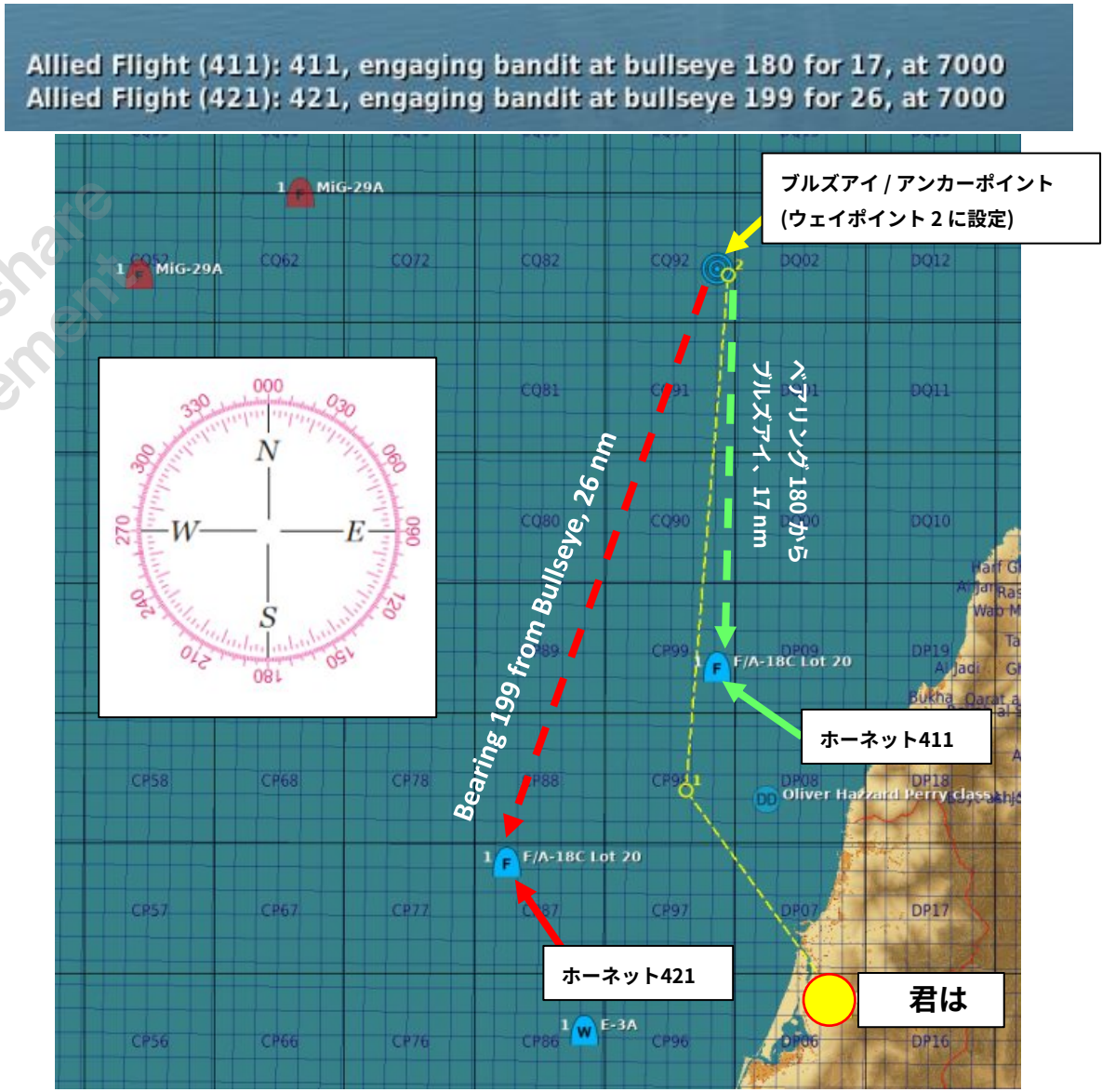
透かしを削除する Wondershare PDFelement

12 – アンカーポイント/ブルズアイ

「ブルズアイ」または「アンカーポイント」は、友軍間の任務のための共通の地理的参照として機能する宇宙の架空のポイントです。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵が知らない場合は、敵がどこから見ればよいかを知ることなく、位置を伝達する方法を提供します。ウィングマンと AWACS は、ラジオで「ブルズ」または「ブルズアイ」と呼ぶことがよくあります。あなたの立場を伝えるために使用されるブルズアイ コールは、次の形式で行われます。

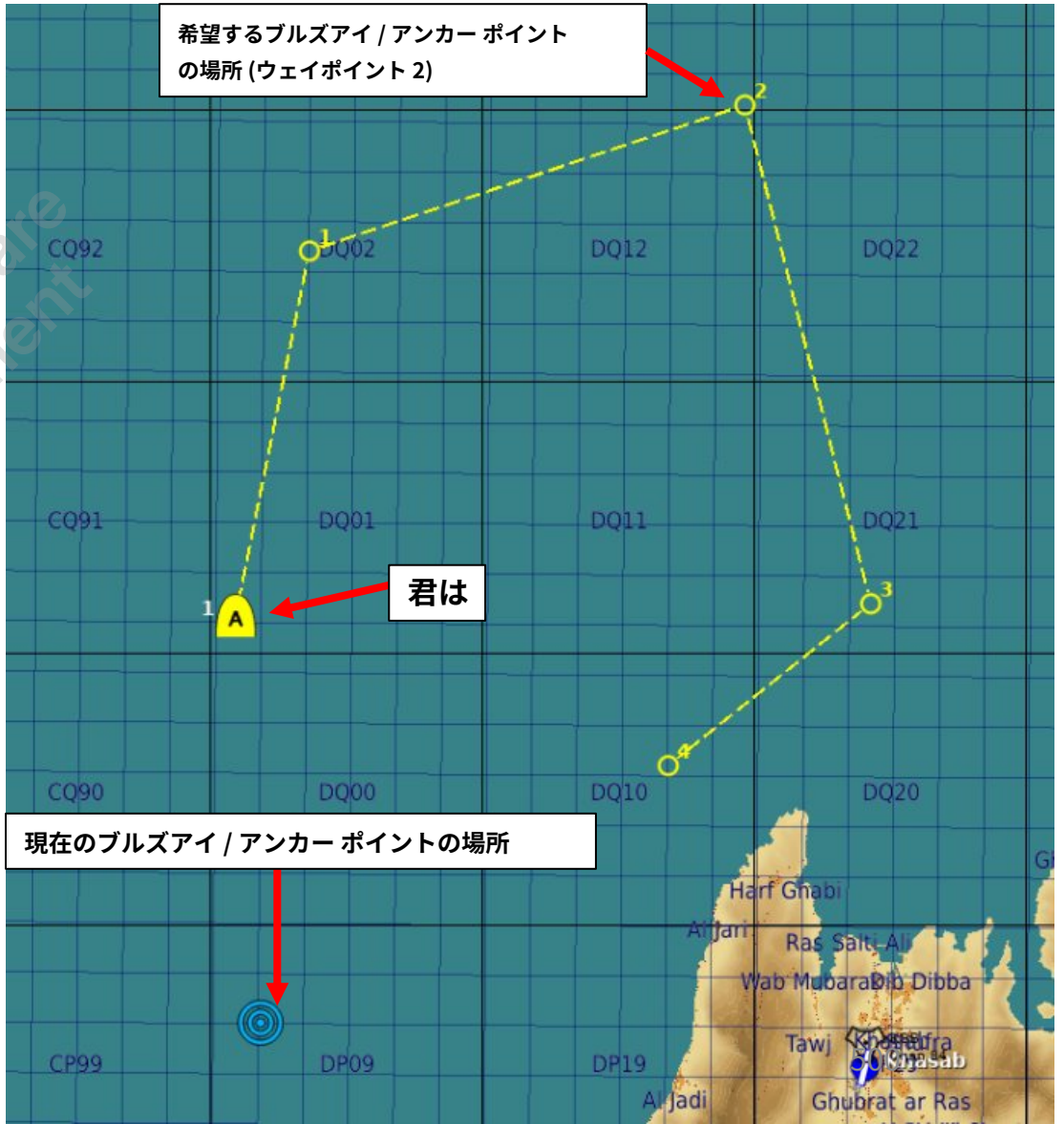
- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイからの距離
- 高度

JediLinks によるブルズアイの説明:https://youtu.be/vgcXcfeGb2M



12 – アンカーポイント/ブルズアイ

ブルズアイは、データベースで利用可能な既存のウェイポイントに設定できます。この短いチュートリアルでは、ウェイポイント 2 に「アンカー ポイント」を作成し、ブルズアイ リファレンスとして使用する方法を示します。



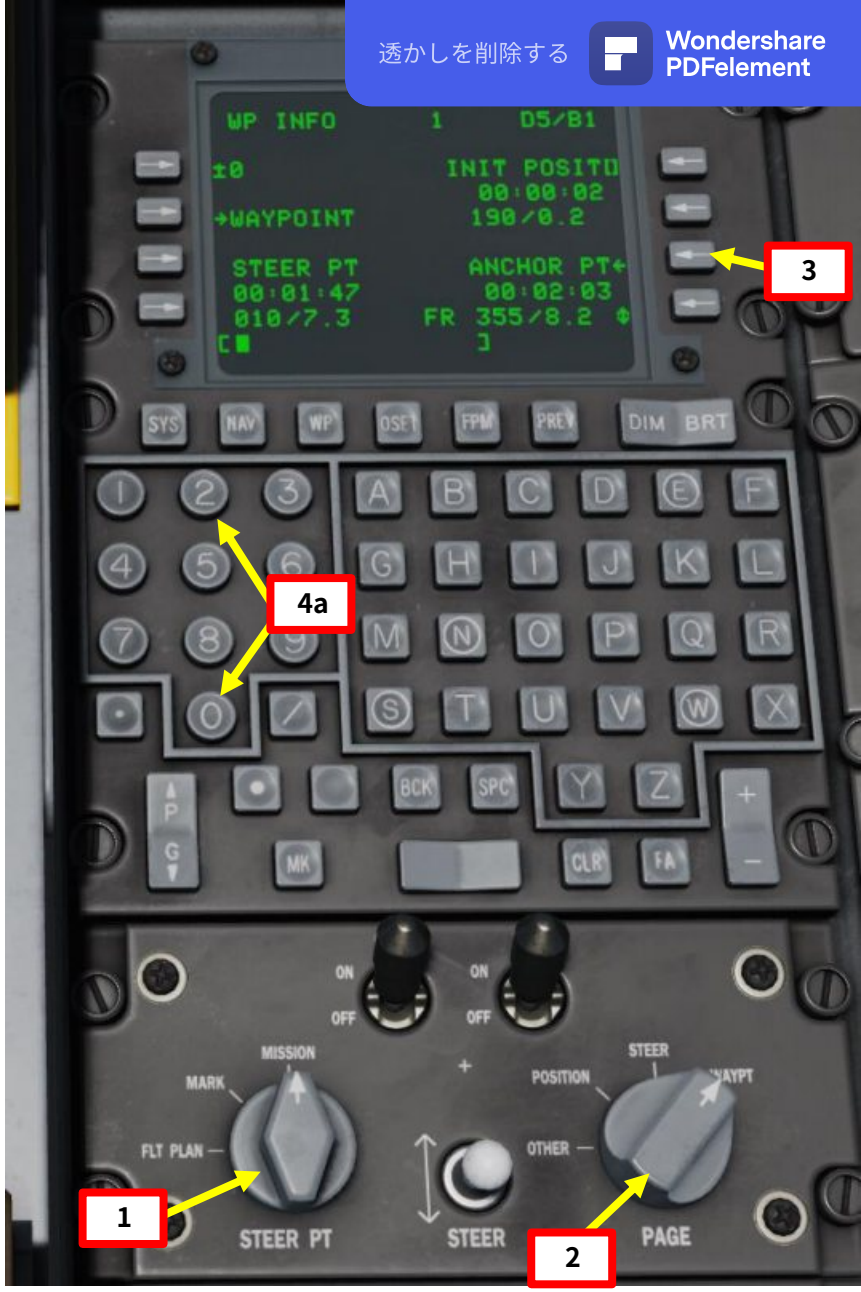
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

12 – アンカーポイント/ブルズアイ

ウェイポイント (ウェイポイント 02) にアンカー ポイントを設定するには:

1. Auxiliary Avionics Panel (AAP) Steerpoint Selector Knob を MISSION に設定します (現在のミッションで使用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを WAYPT に設定します。これにより、WP INFO ページが表示されます。
3. ANCHOR PT ブランチを選択します
4. CDU キーパッドで、新しい Bullseye / Anchor Point Reference (02) として使用するウェイポイント番号を入力します。
5. ウェイポイント番号フィールドの横にある LSK を押します。
6. HUD OFF の横にある LSK を押して、ヘッドアップ ディスプレイにアンカー ポイント/ブルズアイ情報を表示します。
7. ナビゲーションモード選択パネルでANCHRモードを選択します

アンカー ポイントはまだ定義されていません



透かしを削除する Wondershare PDFelement

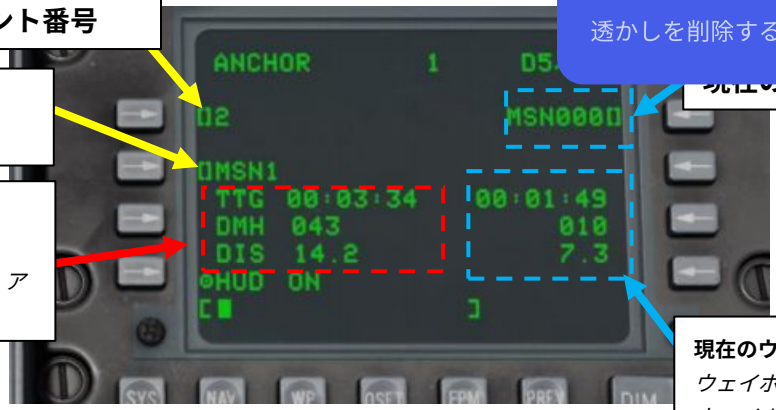
12 – アンカーポイント/ブルズアイ

8. ウェイポイント 2 に新しいアンカー ポイントが設定されました。ブルズアイ情報については、CDU、HUD、HSI、および TAD を参照してください。

注: 既存のウェイポイントを取得してアンカー ポイントとして設定しましたが、新しいウェイポイントを作成して「Bullseye2」と呼ぶこともできます。

アンカーポイント参照ウェイポイント番号

アンカーポイント参照ウェイポイント名



アンカーポイント (ブルズアイ) データ
アンカーポイントまでの時間
*希望する磁気ヘッディング**に**アンカーポイント アンカーポイントまでの距離 (nm)*

現在のウェイポイント データ
ウェイポイントまでの時間
ウェイポイントに向かう
ウェイポイントまでの距離 (nm)

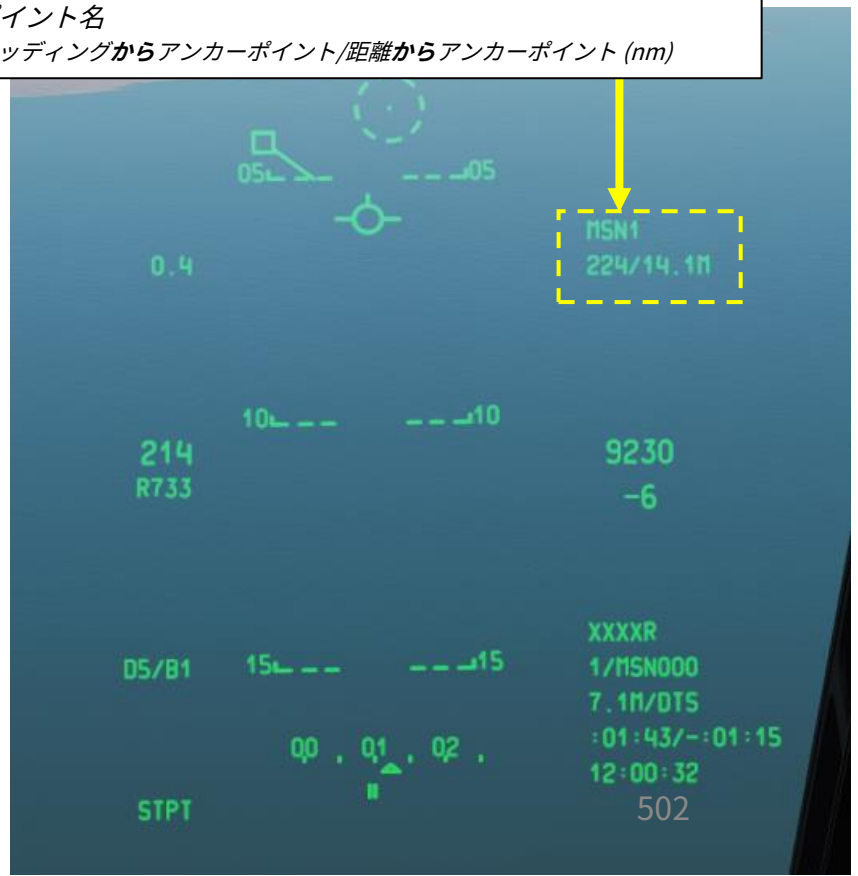
北基準

アンカーポイント (ブルズアイ)
ウェイポイント 2 に設定

君は

アンカーポイント (ブルズアイ) データ
*希望する磁気ヘッディング**から**アンカーポイント/距離**から**アンカーポイント (nm)*

アンカーポイント (ブルズアイ) データ
参照ウェイポイント名
*希望する磁気ヘッディング**から**アンカーポイント/距離**から**アンカーポイント (nm)*



透かしを削除する Wondershare PDFelement

13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

1. ILS アプローチ
2. 最終アプローチ
3. アウター ILS マーカー
4. 内部 ILS マーカー
5. アプローチミス

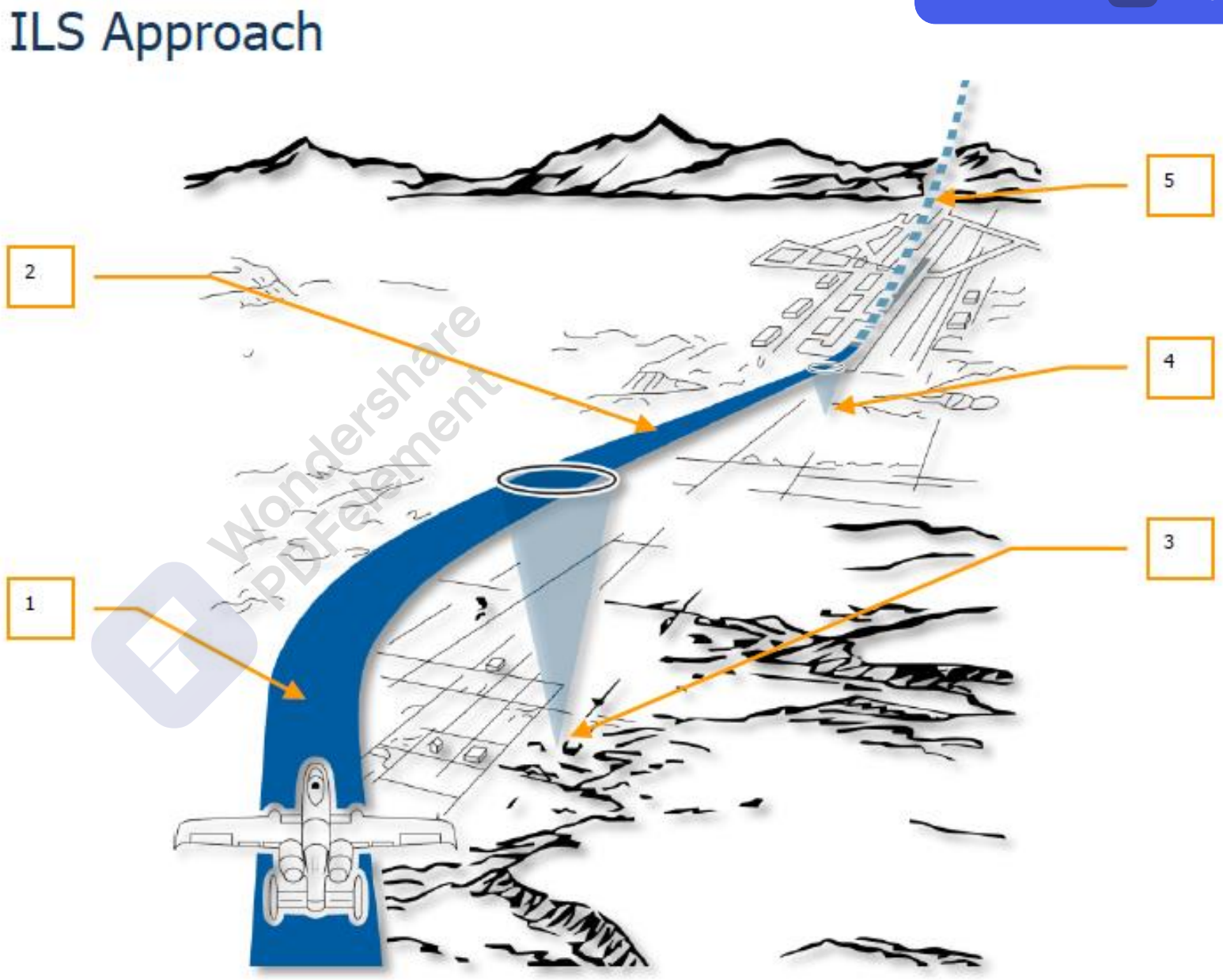


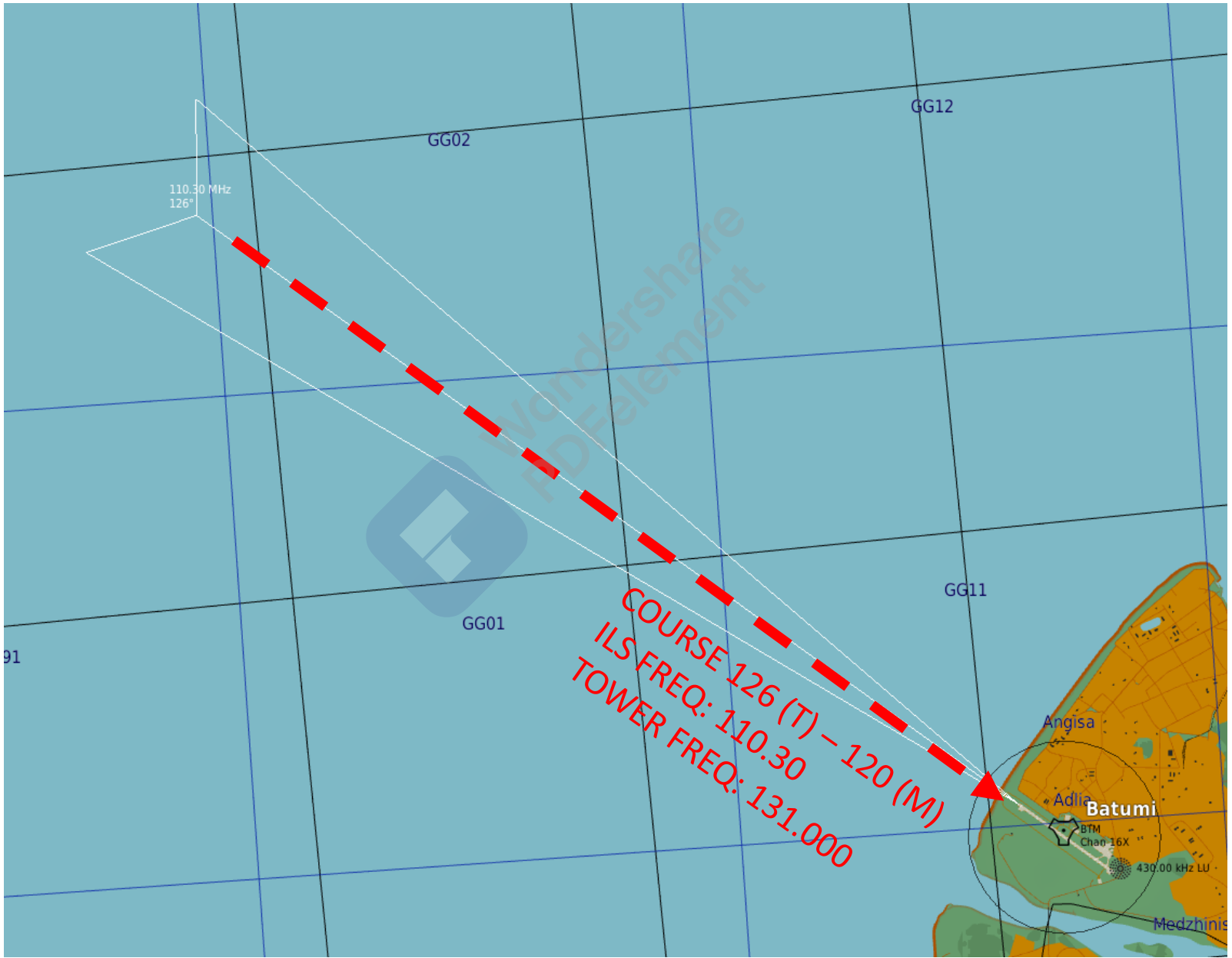
Figure 381. ILS Landing Pattern

透かしを削除する Wondershare PDFelement

13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

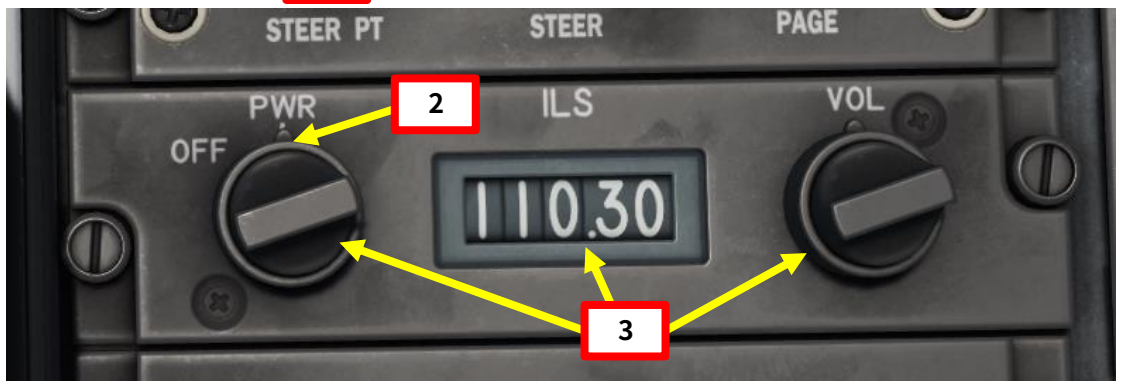
私たちの ILS アプローチはバトゥミ飛行場に行われます。「DIVERT」サブセクションで学習した CDU トリックを使用して、ILS 周波数 (110.30)、滑走路の方向 (120 磁気方向/126 真方向)、および電波塔周波数 (131.000) を簡単に見つけることができます。



13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

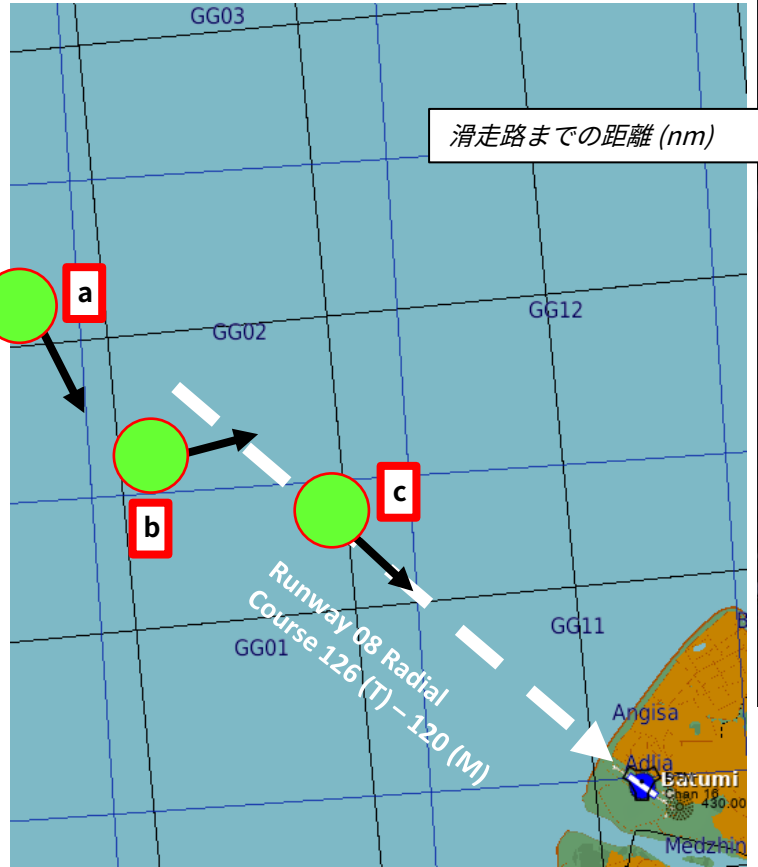
透かしを削除する Wondershare PDFelement

1. VHF ラジオを TR (送受信) に設定し、周波数モードを MAN に設定し、周波数を 131.000 に設定します。次に、インバウンド要求のためにタワーを呼び出します。
2. PWR スイッチを右クリックして、ILS (Instrument Landing System) の電源をオンにします。
3. マウスホイールで PWR ノブと VOL ノブを回して ILS 周波数 110.30 を入力します。
4. マウスホイールで HSI (Horizo ntal Situation Indicator) コースを 120 (滑走路の磁針路) に設定します。
5. NMSP (ナビゲーション モード選択パネル) で、ホーミング モードを ILS に設定し、滑走路に向けて移動します。



13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

6. HSI (Horizo ntal Situation Indicator)、CDI (Course Deviation Indicator)、ADI (Attitude Director Indicator) ローカライザー ステアリング バーを使用して、滑走路に合わせます。



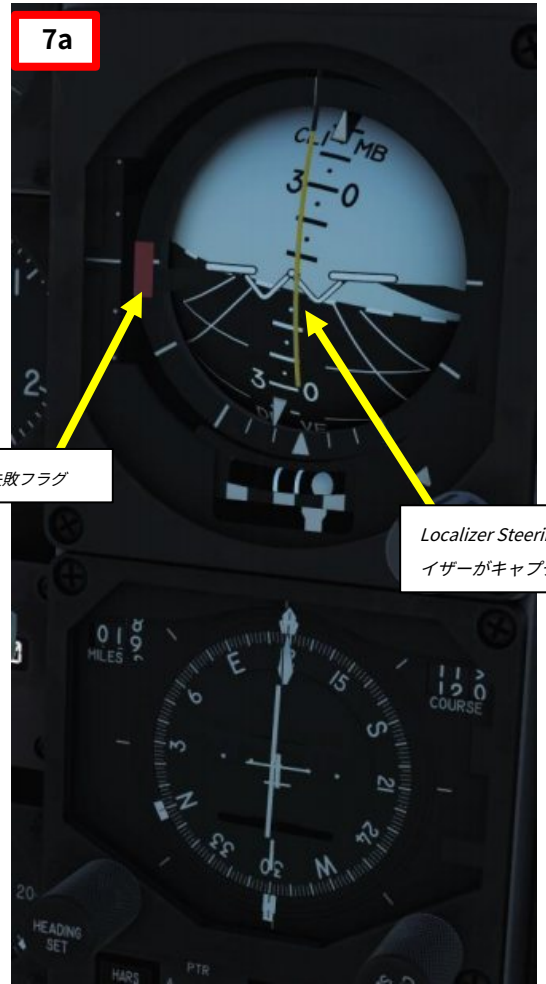
透かしを削除する Wondershare PDFelement

13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

7. ILS に十分近づくと (約 10 nm)、グライド スロープ フェイル フラグが消え、垂直面で 3 度のグライド スロープでアプローチを実行するためのガイダンスが提供されます。

8. グライド スロープ ステアリング バーとグライド スロープ デビエーション インジケーターを使用して、機体をグライド スロープまで飛行させます。どちらも中央に配置する必要があります。

7a



グライド スロープ失敗フラグ

Localizer Steering Bar Centered = ローカライザーがキャプチャされました!

7b

グライド スロープ ステアリング バー

グライド スロープ デビエーション インジケーター

ローカライザー ステアリング バー

8

あなたは着陸の準備ができています！

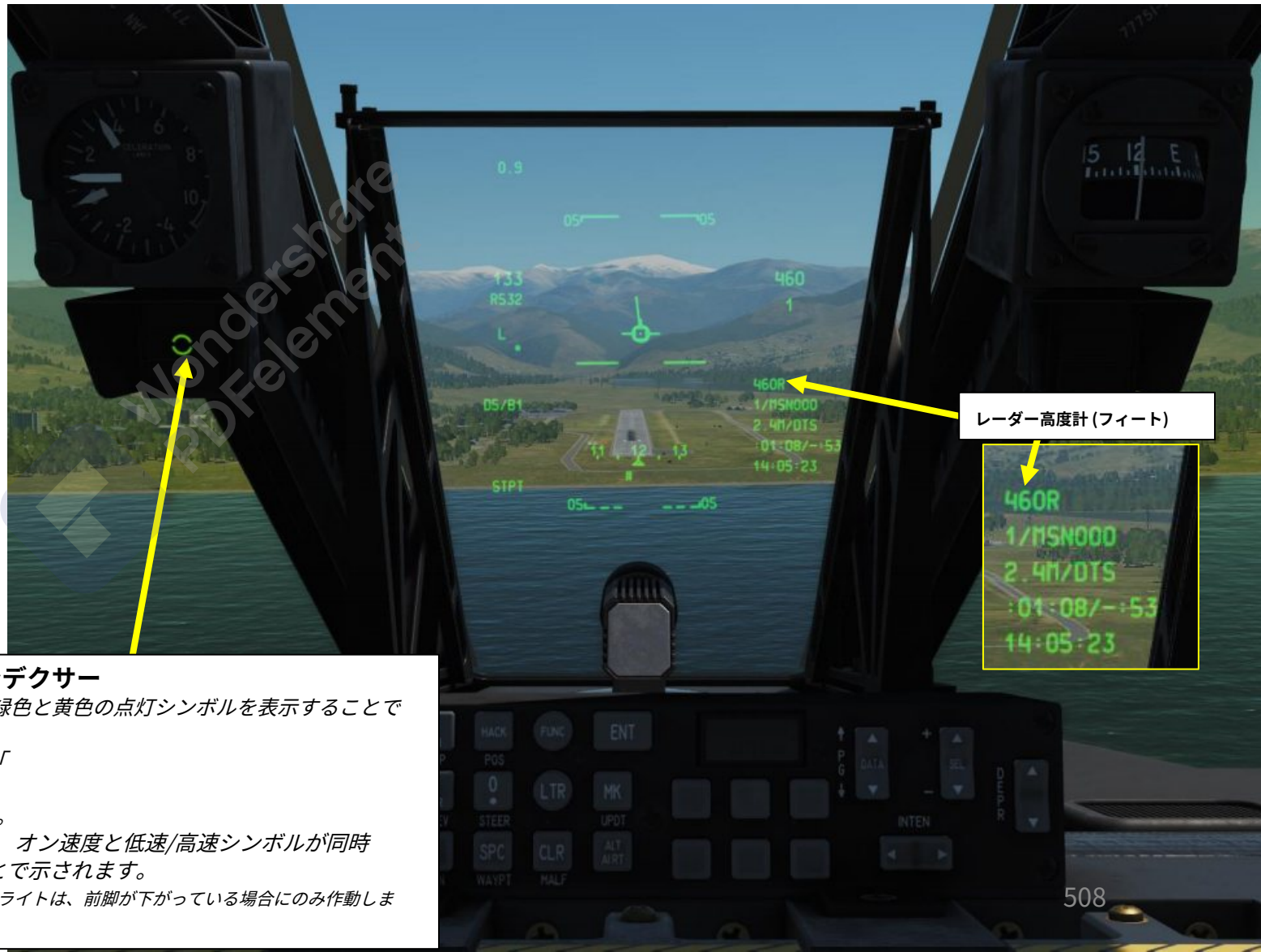
グライドスロープ偏差インジケーターも中央に配置する必要があります

透かしを削除する Wondershare PDFelement

13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6. ILS ローカライザー (滑走路軸からの横方向のずれなし) をキャプチャし、グライド スロープもキャプチャしたら、着陸装置を展開します。
7. フラップ (完全に展開) とエアブレーキ (40% 展開) を展開します。
8. スロットルを調整して機体をトリムし、着陸に適した迎角を取得します。AoA (Angle of Attack) インデクサーに「円」が表示されます。これは、「オン スピード」であることを意味します。これは、あなたの迎え角が着陸に十分な対気速度を維持することを意味します。
9. レーダー高度を参考にしてください
10. グライド パス ファイナル アプローチで
    - 500 フィート/分の降下率
11. 滑走路を滑空してタッチダウンします。
12. フレアする必要はありません。



AoA (迎角) インデクサー

インデクサーは、緑色と黄色の点灯シンボルを表示することで情報を提示します。

- *低速記号」\ | 「*
- *速度記号「丸」*
- *高速記号」| \ "。*
- *微低速/高速は、オン速度と低速/高速シンボルが同時に点灯することで示されます。*

注: AOA インデクサー ライトは、前脚が下がっている場合にのみ作動します。

13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

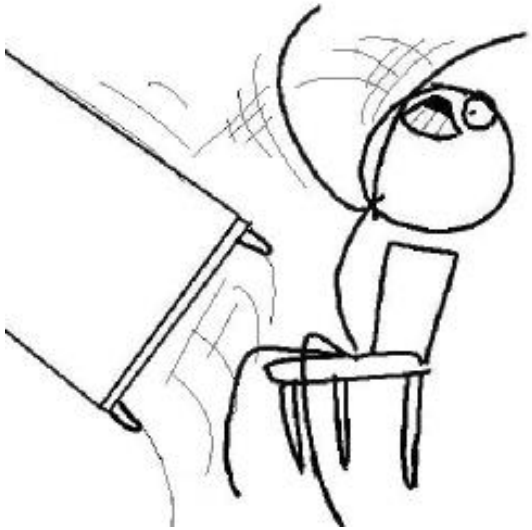
DCS Table of Frequencies

Airfield	ICAO Code	Reference	Runway(s)	Tower	ID	Alt	ILS	TACAN
Anapa	URKA	04°59'36"N, 37°20'19"E	04-22; 2900m	121.0	01	04		
Batumi	UGSB	41°36'58"N, 41°35'31"E	13-31; 2400m	131.0	11	13	**13**, 110.3	16X BTM (135.90 MHz)
Beslan	URMO	43°12'26"N, 44°35'19"E	10-28; 3000m	141.0	21	17		
Gelendzhik	URKG	44°33'54"N, 38°00'25"E	04-22; 1800m	126.0	06	03		
Gudauta	UG23	43°06'09"N, 40°34'01"E	15-33; 2500m	130.0	10	09		
Kobuleti	UG5X	41°55'36"N, 41°51'05"E	07-25; 2400m	133.0	13	12	**07**, 111.5	67X KBL (134.00 MHz)
Kutaisi	UGKO	42°10'30"N, 42°28'05"E	08-26; 2500m	134.0	14	12	**08**, 109.75	44X KTS (110.70 MHz)
Krasnodar C	URKI	45°05'03"N, 38°57'34"E	09-27; 2500m	122.0	02	08		
Krasnodar PKK	URKK	45°01'52"N, 39°08'38"E	05-23R; 3100m 05-23L; 2300m	128.0	08	02		
Krymsk	URKW	44°58'27"N, 38°00'37"E	04-22; 2600m	124.0	04	03		
Maykop	URKH	44°41'22"N, 40°03'08"E	04-22; 3200m	125.0	05	05		
Mineral'nye Vody	URMM	44°12'58"N, 43°06'13"E	12-30; 3900m	135.0	15	16	**12**, 111.7 **30**, 109.3	
Mozdok	XRMF	43°47'26"N, 44°34'44"E	08-27; 3100m	137.0	17	21		
Nalchik	URMN	43°30'29"N, 43°37'30"E	06-24; 2300m	136.0	16	15	**24**, 110.5	
Novoross.	URKN	44°39'36"N, 37°46'25"E	04-22; 1780m	123.0	03	06		
Senaki	UGKS	42°14'31"N, 42°02'08"E	09-27; 2400m	132.0	12	14	**09**, 108.90	31X TSK (109.40 MHz)
Sochi	URSS	43°06'17"N, 40°35'26"E	06-24; 3100m	127.0	07	10	**06**, 111.1	
Soganlug	UG24	41°39'26"N, 44°55'48"E	14-32; 2400m	139.0	19	18		
Sukhumi	UGSS	42°51'21"N ,41°09'17"E	12-30, 2500m	129.0	09	10		
Tblisi	UGTB	41°40'37"N, 44°56'37"E	13-31L; 3000m 13-31R; 2500m	138.0	18	20	**13**, 110.3 **31**, 108.9	
Vaziani	UG27	41°37'09"N, 45°02'10"E	14-32; 2500m	140.0	20	19	**14**, 108.75	22X VAS (108.50 MHz)

Runway = runway designations, west to east; runway length in meters
Alt = nearest alternate airfield ID
ILS = **runway designation**, ILS frequency
Credits: Shu77; HiJack; vJaBoG32

空対空給油 – 誰もが嫌う理由

空対空給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最も苛立たしいタスクの 1 つです。これまで。ずっと。



なんで？さて、給油の背後にある困難の主な理由の 1 つは、編隊飛行を行うために必要なスキルです。他の航空機と編隊を組んで飛行するには、当初考えていたよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は、純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同様に、特定の速度でそれ自体を移動させるものがある場合、流体は乱れます (乱流)。翼端渦とジェットウォッシュは、どちらもこの単純な概念の効果です。後方乱気流は、旅客機が離陸と離陸の間に最小限の時間待機する必要がある理由です。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸や着陸などの飛行の重要な段階では安全ではありません。

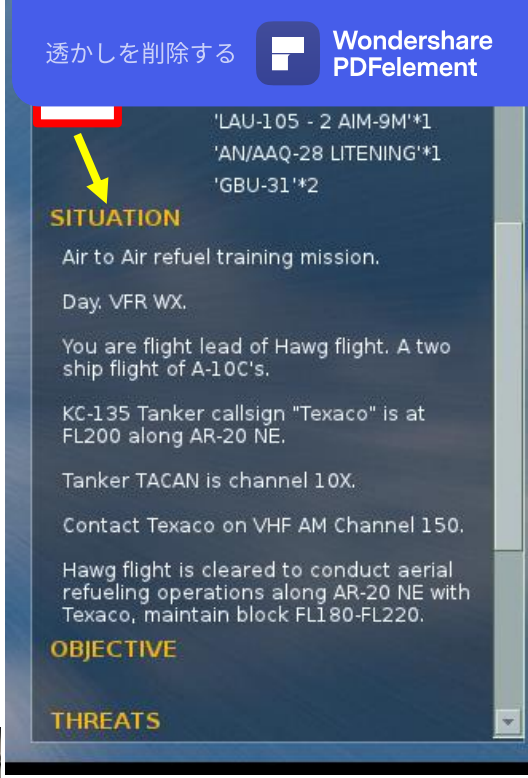
残念ながら、後方乱気流はパイロットのものです**もっている** 空対空給油中に対処する。これが、航空機がタンカーに接近するときは問題なく飛行しますが、給油ブームとタンカー エンジンの近くを飛行するとぐらつき始める理由です。

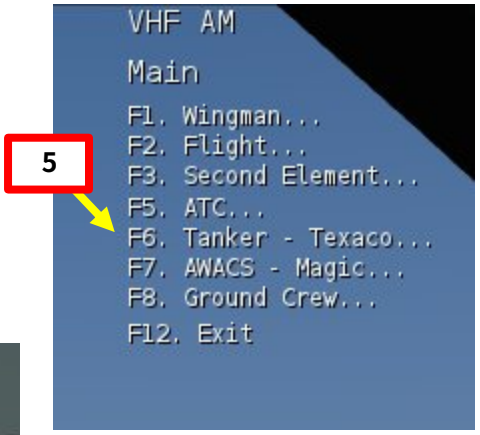
ノート：
一部のパイロットは、ジョイスティックを 15 のカーブと 5 のデッドゾーンで設定されたピッチ軸とロール軸の曲率に設定することを好みます。コントロール カーブは、個人的な好み次第です。

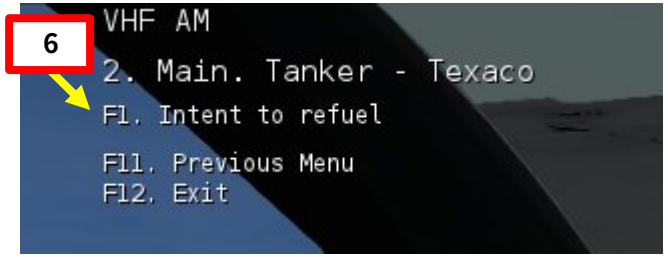
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

空対空給油 – 方法

1. ミッション ブリーフィングを読んで、KC-135 タンカーの TACAN ステーション チャンネル (10X) と、それと通信できる VHF AM チャンネル周波数 (150.000) を確認してください。
2. マウスホイールをスクロールして、TACAN を「A/AT/R」およびタンカー TACAN 周波数 (10X) に設定します。
3. NMSP (ナビゲーション モード選択パネル) で、[TCN] を押して、HSI を TACAN ビーコンのスレーブにします。
4. VHF AM ラジオを T/R およびチャンネル 150.000 に設定します。
5. マイク スイッチ FWD を押し、タンカー (F6) に連絡します。
6. タンカー メニューで「燃料補給の意図」を選択します。タンカーは、ランデブーする高度 (通常は 20,000 フィートまたは 10,000 フィート) を教えてくれます。
7. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) を使用して、KC-135 タンカーと整列します。「1」の付いた針がタンカーを指しています。タンカーまでの距離は HSI に表示されます。







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

空対空給油 – 方法

8. 燃料トラップ ドアを開きます。
9. 十分に近づいたら、タンカーに電話して事前連絡を開始します。きちんと並んでいないと「戻る」と言われます。あなたがきちんと並んでいれば、彼はあなたに近づく許可を与えます.
10. アプローチを開始する前に、完全にトリミングされていることを確認してください。
11. すべての武器システムを SAFE に設定します。
12. ブームではなくタンカーでフォーメーションを飛ばす。
13. 「READY」ライトが点灯していることを確認します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

空対空給油 – 方法

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

空対空給油 – 方法

14.ブームとの接触が完了すると、「LATCHED」通知が表示されます。タンカーのエンジンを参考にして、連絡を維持してください。

15. ブームを時期尚早に外してしまった場合 (そして、そうなることは間違いありません)、HOTAS ジョイスティックの「前輪ステアリング」ピンキー スイッチ (または「INSERT」キー バインド) を押して、燃料トラップ ドアをリセットしてください。リセットに失敗すると、ブーム オペレーターは再びトラップ ドアに触れることができなくなります (給油ランプが再び「READY」を表示します)。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

空対空給油 – 方法

16. 「DISCONNECT」警告灯が点灯したら給油作業を行います。
17. 燃料トラップ ドアを閉じて、飛行を再開します。

これは素晴らしい空対空給油の例です:https://www.youtube.com/watch?v=2qFrmfNEilM
役立つチュートリアルも作成してくれた Derbysieger に感謝します。http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=170423297

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

資力

Bunyap の Youtube チャンネル https://www.youtube.com/user/4023446/playlists

Gerry Abbott の Youtube チャンネル https://www.youtube.com/playlist?list=PL8E198A311F28EA74

Ralfidude の A-10C のばかガイド: クイック ヒント https://www.youtube.com/watch?v=9M8yiAjQ7ps

476番目仮想格闘家データベース http://www.476vfightergroup.com/downloads.php

476番目バーチャルファイターグループガイド http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=cat&id=43

476番目バーチャル格闘家グループYoutubeチャンネル https://www.youtube.com/user/476vFG/videos

Rob10の武器リスト
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=73752

Wondershare PDFelement

頭字語表 (1/2)

AA	空対空	**ASL**	アジマスステアリングライン	**CMSP**	対策セット パネル	**EGT**	排気ガス温度	**GS**	対地速度
AG	空対地	**ATC**	航空管制	**CR**	座標範囲	**EHE**	予想される水平誤差	**わたし**	慣性補助 弾薬
AAP	補助アビオニクスパネル	**バタ**	目標高度での弾丸	**CR**	リリースへの同意	**EMI**	エンジン監視 楽器	**IAS**	指示対気速度
AAS	空対空サブメニュー	**ボット**	ブラックホット	**DLZ**	ダイナミック ローンチ ゾーン	**EO**	電気光学	**IFF**	味方か敵かを見分ける
ACP	軍備管理 パネル	**少し**	組み込みテスト	**DMS**	データ管理スイッチ	**ET**	経過時間	**IFFCC**	統合された飛行と 火器管制コンピュータ
ADF	自動方向 発見	**CADC**	中央航空データ コンピューター	**DP**	表示ページ	**イブ**	予想される垂直誤差	**ILS**	計装着陸 システム
アナログ・デバイセズ	姿勢方向 インジケータ	**CATM**	キャプティブ・エア・トレーニング ミサイル	**ドラ**	デュアルレールアダプター	**FA**	障害確認	**イン**	慣性航法 システム
AGL	地上レベル	**CBU**	クラスター爆弾ユニット	コンゴ民主共和	騙しリリース キュー	**連邦政府**	焼成評価表示システム	**ITT**	段間タービン 温度
株主総会	対地ミサイル	**CCD**	荷電結合素子	**DSMS**	デジタルストア マネジメントシステム	**フリア**	前向き赤外線	**ハーズ**	ヘディング姿勢 参照システム
AHCP	武装HUD コントロールパネル	**CCIP**	連続計算 インパクトポイント	**DTOT**	目標達成時間	**FM**	周波数変調	**ヘイ**	高爆発性、 焼夷弾
標的	エアインターセプトミサイル	**CCRP**	連続計算 リリースポイント	**DTS**	データ転送システム	**FOM**	性能指数	**ホフ**	機能の高さ
午前	振幅変調	**CDI**	コース偏差 インジケータ	**DTSAS**	デジタル地形システム アプリケーションソフトウェア	**視界**	視野	**ホタス**	ハンズオンスロットルとス ティック
アミル	エアマスインパクトライン	**CDU**	制御表示ユニット	**DTTG**	行きたい時間	**GBL**	ガンボアライン	**HPU**	水平位 不確実性
AOA	迎撃角度	**CICU**	中央インターフェース制御ユ ニット	**EAC**	強化された態度 コントロール	**GBU**	誘導爆弾ユニット	**HSI**	横位置 インジケータ
APU	補助動力装置	**CM**	コンバットミックス	**ECM**	電子 対策	**GCAS**	地上衝突回避システム	**HUD**	ヘッドアップディスプレイ
AR	空中給油	**CMS**	対策セット	**EFC**	緊急飛行制御	**GMT**	グリニッジ標準時	**Jダム**	共同指向攻撃 弾薬
ARS	態度の参照 シンボル	**CMSC**	対策セット コントロール	**エギ**	組み込み GPS INS	**GPS**	全地球測位システム	**JTAC**	ジョイントターミナル攻撃 コントローラ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

頭字語表 (2/2)

JTRS	統合戦術無線システム	**NMSP**	ナビゲーションモード選択パネル	**SER**	シングルエジェクターラック	**TVV**	全速度ベクトル
KIAS	ノット 指示対気速度	**NWS**	前輪ステアリング	**SOI**	関心のあるセンサー	**UFC**	アップフロントコントローラー
LAAP	低高度オートパイロット	**NVIS**	暗視画像システム	**SPI**	センサーの関心点	**UHF**	超高周波
ラル	よそ見	**ORP**	最適なリリース ポイント	**SPJ**	セルフプロテクションジャマー	**VHF**	超高周波
最後	低高度の安全性とターゲティングの強化	**OSB**	オプション選択ボタン	**SRU**	ショップ交換可能ユニット	**VPU**	垂直位置の不確実性
ロス	視線	**OWC**	障害物警告キュー	**少し**	戦術意識画面	**VVI**	垂直速度計
LRU	ライン交換可能ユニット	**PAC**	精密姿勢制御	**TAS**	真の対気速度	**WCMD**	風補正弾薬ディスペンサー
地図	アプローチ ポイントを逃した	**PBIL**	投影された爆弾の影響線	**TDC**	対象指定カーソル	**WCN**	警告、注意、および注意事項
MFCD	多機能カラーディスプレイ	**広報**	パッシブ測距	**テル**	トリプル エジェクター ラック		
MGRS	ミリタリーグリッドリファレンスシステム	**PRF**	パルス繰り返し周波数	**TGP**	ターゲティングポッド		
MMCB	マスターモードコントロールボタン	**RGS**	必要な対地速度	**TISL**	ターゲット識別セットレーザー		
MRC	最小範囲キュー	**リアス**	必要な指示対気速度	**TMS**	目標管理スイッチ		
MRFCS	手動復帰飛行制御システム	**RTAS**	必要な真の対気速度	**TOF**	落下時間/飛行時間		
MRGS	M複数のリファレンス ガンサイト	**RWR**	レーダー警報受信機	**TOT**	目標達成時間		
夫人	最小範囲ステープル	**サドル**	状況認識データリンク	**TP**	射撃訓練		
MSL	平均海面	**サイ**	駅 ndby 姿勢インジケーター	**TTG**	行く時間		
MWS	ミサイル警報システム	**SAS**	駅 b能力増強システム	**TTRN**	数値を解放する時間		

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

digital combat series

WARTHOG

INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
TRAINING
MISSION
CAMPAIGN
REPLAY

MULTIPLAYER

MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
ENCYCLOPEDIA
OPTIONS
LOGBOOK
MODULE MANAGER
EXIT

A-10C	Bf 109 K-4	C-101EB	CA	F-86F	FC3	Fw 190 D-9	Hawk	Ka-50	Mi-8MTV2	MiG-15bis	MiG-21Bis	P-51D	Su-25T	TF-51D	UH-1H
1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16.1 Beta	1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16	1.2.16	1.2.16 Beta	1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16 beta	1.2.16	1.2.16	1.2.16	1.2.16	1.2.16

THE FIGHTER COLLECTION
Eagle Dynamics

Version: 1.2.16.39472

透かしを削除する Wondershare PDFelement

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。パトレオン サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために、非常に寛大な金額を寄付してくれました:

- エド・ウォリット
- ホギット
- ケイシー・チャールズ
- チャズフライズ

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement